

Schlumberger

Principios / Aplicaciones
de la Interpretación de
Registros

Schlumberger

Principios/Aplicaciones de la Interpretación de Registros

S C H L U M B E R G E R • E D U C A T I O N A L •
S E R V I C E S

Se reservan todos los derechos. Ninguna parte de este libro se
puede reproducir, almacenar en un sistema, o transcribir en
cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico

sin previa autorización por escrito del editor.

Indice

1	Introducción	1
	Historia	1
	La Operación de Campo	3
	Adquisición de Datos de los Registros.....	5
	Procesamiento de Datos	5
	Transmisión de Datos	6
	Referencias	7
2	Fundamentos de la Interpretación Cuantitativa de Registros	9
	Porosidad	9
	Saturación	9
	Permeabilidad	10
	Geometría de los Yacimientos	10
	Temperatura y Presión	11
	Interpretación de Registros	11
	El Proceso de Invasión.....	12
	Resistividad.....	13
	Factor de Formación y Porosidad	13
	Saturación de Agua.....	14
	Registro de Resistividad	15
	Resistividades del Agua.....	15
	Porosidad	15
	Formaciones Arcillosas	16
	Referencias	17
3	Registros de Potencial Espontáneo y de Rayos Gamma Naturales	18
	Curva SP	18
	Origen del SP.....	18
	Componente Electroquímico del SP	18
	Componente Electrocinético del SP.....	20
	SP en Función de Permeabilidad y Porosidad.....	20
	SP Estático	20
	Determinación del SSP	21
	Forma de la Curva del SP	21
	Formaciones de muy Alta Resistividad	21
	Corrimientos de la Línea Base de Lutitas	22
	Anomalías en el SP Relacionadas con las Condiciones de Invasión	23
	Anomalías en el SP-Ruido.....	23
	Registro de GR.....	24
	Propiedades de los Rayos Gamma	24
	Equipo	
	Calibración	

Indice

	Curvas de Corrección por Condiciones de Pozo	
	Aplicaciones	
El Registro NGS.....	Principio Físico	
	Principio de Medición	
	Presentación del Registro	
	Curvas de Corrección por Efectos de Pozo	
	Interpretación	
	Aplicaciones.....	
Referencias		
4	Determinación de la Resistividad del Agua de Formación..	
	de Catálogos de Agua.....	
	R_w de Análisis Químicos	
	R_w del SP.....	
	Determinación del R_{mf}	
	Determinación de R_w	
	Precauciones y Correcciones por el Medio Ambiente	
	Sales Diferentes al NaCl.....	
	Anomalías de SP	
	R_w a Partir de Registros de Resistividad-Porosidad..	
	Registro	
	Ploteo de SP	
	Ploteo de Resistividad-Porosidad	
	R_w a Partir de R_{xo} y R_t	
	Referencias	
Registros de Porosidad	Registros Sónicos	
	Principio	
	Equipo	
	Presentación del Registro	
	Velocidades Sónicas en las Formaciones	
	Determinación de la Porosidad (Ecuación de Wyllie de Tiempo Promedio).....	
	Areniscas Compactas y Consolidadas	
	Carbonatos	
	Arenas No Compactadas.....	
	Ecuación Empírica Basada en Observaciones de Campo	
	Correlaciones con la Curva t	40
	Presiones Anormales de Formación	40
	Interpretación de la Onda de Cizallamiento.....	40
	Registros de Densidad	41

Indice

Principio.....	41
Equipo	42
Registro en Agujeros Vacios	42
Presentación del Registro	43
Calibración	43
Efecto de Agujero.....	43
Densidad de Electrones y Densidad Total.....	43
Porosidad a Partir del Registro de Densidad.....	44
Efecto de Hidrocarburos	45
Efecto de Arcilla.....	45
Efecto de Presión.....	46
Registro Litho-Densidad*	46
Equipo.....	47
Absorción Fotoeléctrica.....	47
Respuesta de la Herramienta.....	49
Registros Neutrónicos.....	49
Principio.....	49
Equipo	49
Presentación del Registro	51
Calibración	51
Características de Investigación	52
Respuesta de la Herramienta	52
Índice de Hidrógeno del Agua Salada	52
Respuesta a los Hidrocarburos	53
Arcillas, Agua Ligada	54
Efecto de Litología	54
Determinación de la Porosidad a Partir de Registros de Neutrones	54
Correcciones del SNP.....	54
Medición de Neutrones Térmicos	55
Aplicaciones	55
Referencias	55

Determinación de Litología y Porosidad 57

Gráficas de Registros Neutrónico y de Densidad	57
Gráfica de Registros de Densidad-Sónico.....	58
Gráficas de Registros Sónico y Neutrónico	59
Gráficas de Densidad vs. Sección Transversal Fotoeléctrica	59
Gráficas del NGS	60
Efecto de la Arcillosidad en las Gráficas.....	G1
Efecto de la Porosidad Secundaria en las Gráficas	61
El Registro de Índice de Porosidad Secundaria	61
Efecto de los Hidrocarburos en las Gráficas.....	61
Gráfica de M-N	62
Gráfica MID	63
Gráfica MID p_{mao} en Función de U_{maa}	65

Indice

Mezclas Complejas de Litologías.....	65
Programa Litho-Análisis	67
Presencia de Evaporitas.....	68
Identificación de Fluidos	69
Referencias	69
 Registros de Resistividad	70
Registros Eléctricos Convencionales.....	70
Principio	70
Dispositivos de Resistividad	70
Curvas Normal y Lateral	71
R, en Base al Registro ES.....	73
Registro con Electrodo de Enfoque.....	73
Laterolog 7.....	74
Laterolog 3.....	74
Laterolog 8.....	76
Sistema Doble Laterolog- R_{xo}	77
Efecto de Delaware	78
Efecto de Groningen.....	78
Escalas.....	78
Registro Esférico de Enfoque.....	79
Influencia de las Variables de Pozo y Correcciones de Registros....	80
Efecto de Pozo.....	80
Efecto de Capas Adyacentes	80
Factores Pseudogeométricos	80
Corrección de Invasión.....	81
Registro de Inducción.....	81
Principio de Medición	81
Factor Geométrico.....	82
Enfoque Herramientas Multibobinas.....	82
Deconvolución	82
Efecto de Piel	83
Equipo	83
Presentación del Registro y Escalas	84
Correcciones Ambientales.....	85
Corrección del Efecto de Agujero	85
Corrección de Efecto de Capa Adyacente	85
Corrección de la Invasión.....	85
Formaciones de Alta Resistividad	86
Efecto de Capas Inclinas	86
Agujeros Grandes.....	86
Anillo	87
Lodos Salinos.....	88
Mediciones de Inducción Contra las de Laterolog.....	88
Instrumentos de Microresistividad	90
Microlog	91
Principio	91
Interpretación	91
Microlaterolog	92
Principio	92
Respuesta	92

Indice

Registro de Proximidad	92
Principio	92
Respuesta	92
Resolución Vertical	93
MicroSFL	93
Correcciones Ambientales	94
Interpretación de Resistividad	94
Determinación de R_{xo}	94
Correcciones de la Resistividad por Invasión	94
Referencias	95
 Determinación de la Saturación	96
Introducción	96
Formaciones Limpias	96
Curvas de Resistividad Contra Porosidad	96
Curvas de Microresistividad Contra Porosidad	98
Comparación R_{wa}	99
Superposiciones Logarítmicas	100
Superposición de Log F y Log R_{dtp}	100
Superposición de R_o y Superposición de F	100
Métodos de Relación de Resistividad	102
Métodos de Zona Lavada	102
Métodos de Zona Invasión	102
Balance de Porosidad	103
Otros Diagramas de Relación	104
Métodos de Relación con Corrección por Invasión	104
Superposición de R_{xo}/R_t	105
Análisis Rápido R_{xo}/R_t	105
Diagrama de Petróleo Movable F-MOP	107
Porosidad y Saturación de Gas en Agujeros Vacíos	107
Formaciones Arcillosas	108
Modelo Simplificado de Arena y Arcilla Laminados	109
Modelo Simplificado de Lutita Dispersa	110
Relación Total de Lutita	110
Modelos Saraband* y Coriband*	111
Modelo Saraband	111
Modelo Coriband	113
Modelo de Doble Agua	115
Modelo VOLAN*	117
Programa Cyberlook*	119
Método GLOBAL*	121
Referencias	125
 5 Registros de Propagación Electromagnética	127
Introducción	127
Registro EPT	128
Métodos de Interpretación	129
Método CRIM	130

Indice

	Métodos i_{pi} y A_c	130
	Método i_{po}	131
	Registro DPT.....	133
	Efectos Ambientales	134
	Métodos de Interpretación	135
	Método Modificado t_{po}	135
	Método Modificado de Doble Agua t_{po}	135
	Gráfica P_a en Función de R_{ia}	136
	Método de Saturación Doble	136
	Referencias.....	138
6	Permeabilidad y Productividad	139
	Permeabilidad.....	139
	Saturaciones Irreducibles	139
	Zona de Transición: Efectos de Presión Capilar	140
	Permeabilidad en Base a Gradientes de Resistividad.....	140
	Estimaciones de la Permeabilidad en Base a $\langle f \rangle$ y $S_w f$	141
	Permeabilidad y Registro de Magnetismo Nuclear	143
	Principio	143
	Aplicaciones/Interpretación.....	144
	Permeabilidades Efectiva y Relativa.....	145
	Predicción del Corte de Agua.....	145
	Permeabilidad en Base a Presencias de Minerales Derivados de	
	Manera Geoquímica	145
	Permeabilidad a Partir de los Probadores de Formaciones	145
	Análisis del Decremento de Presión	146
	Análisis del Incremento de Presión.....	148
	Productividad	149
	Registro de Productividad	151
	Referencias.....	151
7	Sísmica de Pozo.....	153
	Introducción	153
	Equipo Sísmico para Pozos.....	153
	Adquisición Digital de Disparos de Verificación.....	153
	Conversión de Tiempo a Profundidad y Perfil de Velocidad	155
	Procesamiento Geogram	156
	Perfil Sísmico Vertical	159
	Procesamiento	159
	Perfil Sísmico Vertical Sintético	161
	Perfil Sísmico Vertical con Desplazamiento	161
	Principales Aplicaciones del VSP	161
	Referencias.....	162
8	Servicios Geológicos	163
	Introducción	163

Indice

Correlación.....	164
Información Estratigráfica a Partir del Registro de Echados.....	168
Herramienta de Echados HDT	170
Herramienta de Echados Estratigráficos.....	171
Procesamiento a Boca del Pozo del lugar del Pozo.....	175
Programa Dipmeter Advisor*	175
Servicio Microbarredor* de Formaciones	176
Identificación de Electrofacies.....	177
Cálculo Faciolog	178
Despliegue Geocolumn	178
Servicios de Descripción de Yacimientos	181
Datos Faltantes	182
Estimación de la Permeabilidad	182
Concentración de Datos	184
Matrices y Mapas	185
Referencias.....	186
Propiedades Mecánicas de Rocas	187
Fracturas Naturales	187
Detección de Fracturas.....	187
Mediciones Sónicas	187
Mediciones de Calibrador de Pozos.....	189
Mediciones de Densidad.....	189
Mediciones de Resistividad	190
Medición de Absorción Fotoeléctrica	190
Medición de Echado	191
Herramienta de Teleobservación de Agujeros	192
Microbarredor* de Formaciones.....	192
Otras Mediciones	192
Conclusión.....	192
Constantes Elásticas	193
Análisis de Esfuerzo	193
Análisis de la Fuerza de la Arena	195
Análisis de Altura de Fracturas Hidráulicas	196
Referencias	198

1

INTRODUCCION

Hace más de medio siglo se introdujo el registro eléctrico de pozos en la industria petrolera. Desde entonces, se han desarrollado y utilizado, en forma general, mucho más y mejores dispositivos de registro.

A medida que la ciencia de los registros de pozos petroleros avanzaba, también lo hacía el arte de la interpretación de datos. Hoy en día, el análisis detallado de un conjunto de perfiles cuidadosamente elegido, provee un método para derivar e inferir valores precisos para las saturaciones de hidrocarburos y de agua, la porosidad, el índice de permeabilidad, y la litología de la roca del yacimiento.

Se han escrito cientos de artículos técnicos que describen los diferentes métodos de registro, su aplicación y su interpretación. Esta abundante literatura es abrumadora en cuanto a contenido y, frecuentemente, inaccesible para los usuarios comunes de registros de pozos.

Por lo tanto, este documento presenta una reseña de estos métodos de registros de pozos y de las técnicas de interpretación. Trata en detalle los diversos servicios de pozo abierto que ofrece Schlumberger, así como métodos esenciales de interpretación y aplicaciones básicas. La presentación es la más breve y la más clara posible, con un mínimo de ecuaciones matemáticas.

Se espera que el documento sea útil como libro de consulta para cualquier persona interesada en el registro de pozos. Para aquellos que estén interesados en material más detallado, pueden consultarse las referencias que aparecen al final de cada capítulo, así como otra literatura al respecto.

HISTORIA

En el año de 1927 se realizó el primer registro eléctrico en el pequeño campo petrolero de Pechel- bronn, Alsacia, provincia del noreste de Francia. Este registro, una gráfica única de la resistividad eléctrica de las formaciones rocosas atravesadas por el pozo, se realizó por el método de "estaciones". El instrumento de medición de fondo (llamado sonda), se detenía en intervalos periódicos en el agujero, se hacían mediciones, y la resistividad calculada se trazaba manualmente en una gráfica. Este procedimiento se repetía de estación en estación hasta que se grabara todo el registro. Una parte de este primer registro se muestra en la Fig. 1-1.

En el año de 1929, el registro de resistividad eléctrica se introdujo comercialmente en Venezuela, Estados Unidos y Rusia y, un poco más tarde, en las Indias Orientales Holandesas. Rápidamente se reconoció en la industria petrolera la utilidad de la medición de la resistividad para propósitos de correlación y para la identificación de las capas potenciales portadoras de hidrocarburo.

En 1931, la medición del potencial espontáneo (SP) se incluyó con la curva de resistividad en el registro eléctrico. En ese mismo año, los hermanos Schlumberger, Marcel y Conrad, perfeccionaron un método de registro continuo y se desarrolló el primer trazador gráfico.

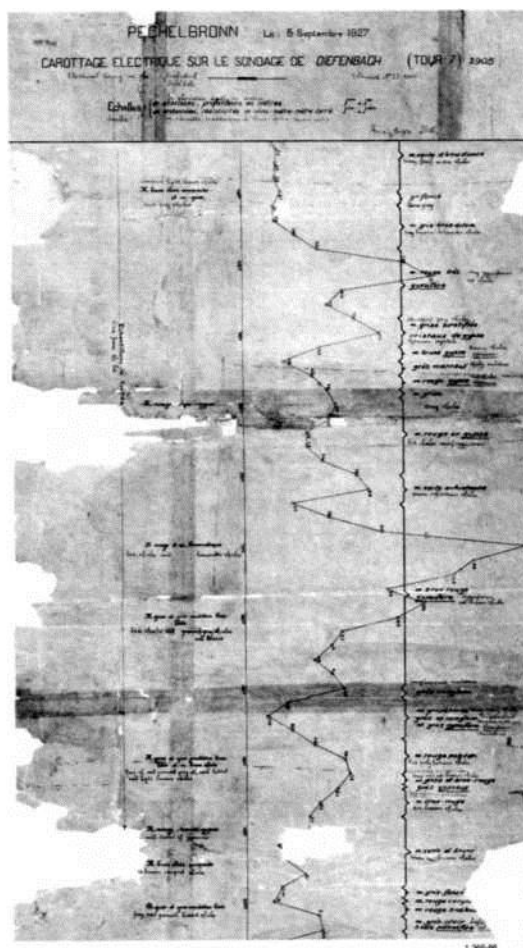


Fig. 1-1. El primer registro: puntos trazados en papel gráfico por Henri Dolé. La cámara con película fotográfica se introdujo en 1936. En ese entonces, el registro eléctrico consistía en la curva de la SP y en las curvas de resistividad normal

posos. El registro sónico, proporcionaba «na medición de la porosidad; los registros de resistividad enfocados, una medición de la resistividad real de la formación virgen no invadida,

Las mejoras posteriores en el registro sónico incluyeron el registro sónico compensado, por efecto de pozo, BHC, el registro sónico de espaciamento largo I,SS*, y las herramientas Sónico de Arreglo, SDT. Estas últimas herramientas permiten registrar el tren de ondas completo. En base al análisis del tren de onda, es posible obtener los tiempos de tránsito de las ondas de Stoneley y de cizallamiento además del tiempo de tránsito de las ondas compresionales.

El registro de la densidad de la formación, otra medición que depende básicamente de la porosidad de la formación, se introdujo en el mercado a principios de los años sesrnta. Un registro de densidad de formación compensada FDC*, que compensa la presencia del enjarre seguía rápidamente en 1964. En 1981, el registro de Litho-Densidad* proporcionó una mejor medición de la densidad y una medición de la sección transversal de absorción fotoeléctrica, sensible a la litología.

La recuperación de muestras físicas de rocas y de muestras de líquidos de formación por medio de herramientas de cable también tiene un amplio historial. Desde 1937 se encuentra en operación el saca muestra de pared que dispara una “bala” cilíndrica, hueca en la formación y que la recupera al jalarla. Por supuesto, dicha técnica ha sufrido continuas mejoras durante el medio siglo posterior a su introducción. En el caso de rocas muy duras, existen herramientas de muestreo mecánico que perforan y sacan las muestras de rocas.

En 1957 se introdujo un probador de formaciones. Recuperaba una muestra de los líquidos de la formación y se medía la presión de poro durante el proceso de muestreo. Posteriormente surgieron el probador de formación por intervalos, FIT, y el multiprobador de formación, RFT*. Las herramientas más antiguas sólo podían llevar a cabo una medición de presión y recuperar una muestra de líquido por viaje en el poio: la herramienta RFT puede efectuar un número ilimitado de medida de presión y recuperar dos muestras de líquido por viaje.

Para manejar el caso de formaciones donde el agua de formación es dulce o varía en salinidad, o en la cual la salinidad se desconoce, se han desarrollado mediciones dieléctricas. En 1978, se introdujo la herramienta de propagación electromagnética, EPT*, y en 1985 la herramienta de propagación profunda, DPT*.

El resumen histórico anterior de ningún modo cubre todas las mediciones llevadas a cabo en la actualidad con artefactos de registro por cable. Otras mediciones de registro incluyen la resonancia magnética nuclear, la espectrometría nuclear (natural e inducida) y numerosos parámetros de agujeros revestidos.

LA OPERACION DE CAMPO

Los registros eléctricos por cable se llevan a cabo desde un camión de registros, al que en ocasiones se llama “laboratorio móvil” (Fig. 1-3). El camión transporta los instrumentos de medición de fondo, el

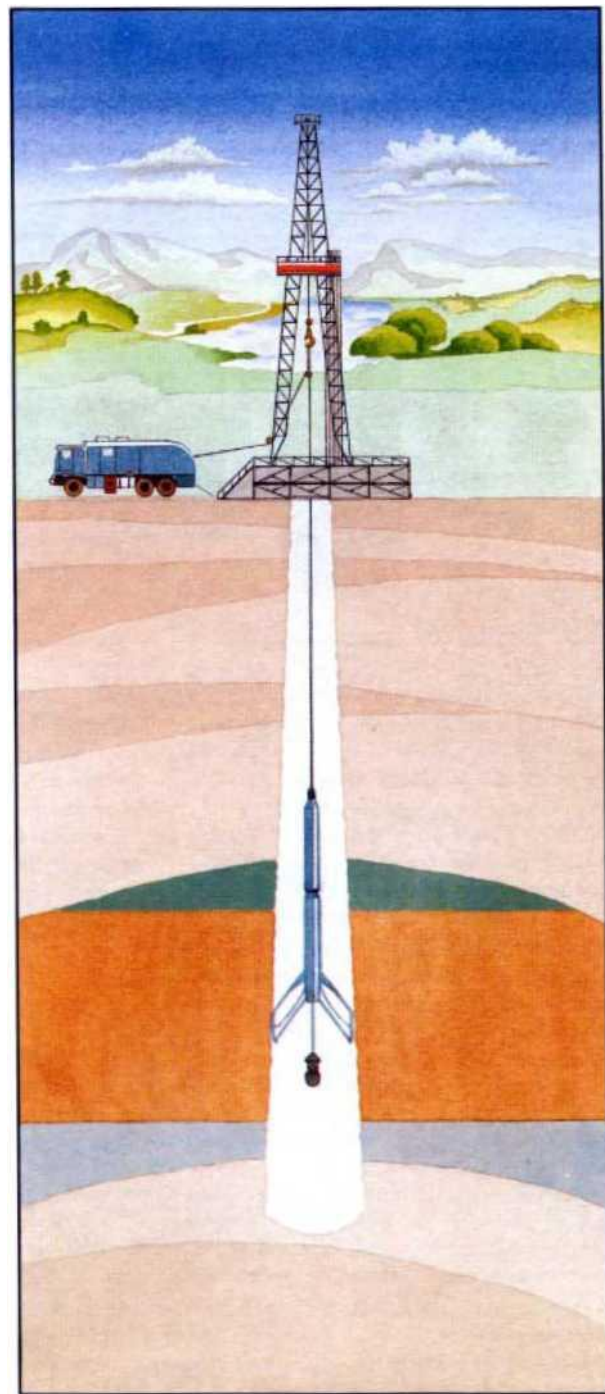


Fig. 1-2. Operación de registro por cable

cable eléctrico y un malacate que se necesita para bajar los instrumentos por el pozo, así como el equipo de superficie necesario para alimentar las herramientas de fondo y para recibir y procesar sus señales, y también el equipo necesario para efectuar una grabación petma-

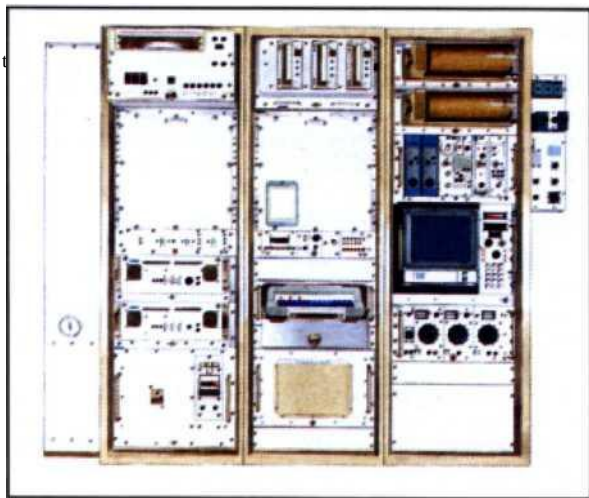


Fig. 1-4 El CSU es un sistema computarizado integral para la adquisición y el procesamiento de datos. Sus principales elementos son: Derecha: pantalla y unidades de películas ópticas para registrar datos, Centro- teclado/unidad impresora debajo de tres lectoras de cinta. Izquierda: computadoras gemelas DEC 11Si cada una con memoria de 256 K Parte superior: lectora dual de disco duro con capacidad de 42 megabytes y una unidad de cinta de respaldo de 4* megabytes.

nuestras ideas con respecto al rumbo de los nuevos descubrimientos.

Se han mejorado los sensores, la electrónica de fondo, el cable, la telemetría de cable y el procesamiento de las señales en la superficie.

Mediciones de registro básicas pueden contener grandes cantidades de información. Anteriormente, no se registraba parte de dichos datos debido a la falta de sensores y de electrónica de fondo de alta velocidad, a la incapacidad de transmitir los datos por el cable y a la incapacidad de grabarlos en la unidad de registro. Del mismo modo, dichas limitaciones han evitado o retardado el uso de nuevas mediciones y herramientas de registro. Con la telemetría digital, se ha presentado un importante aumento en la cantidad de datos que pueden enviarse por el cable de registro. Las técnicas de registro digital dentro de la unidad de registro proporcionan un aumento substancial en la capacidad de grabación de datos. El uso de señales digitalizadas también facilita la transmisión de señales de registro por radio, satélite o línea telefónica a centros de cómputo u oficinas centrales.

El Cuadro 1-1 se compara la velocidad de transmisión de datos de una de las herramientas más antiguas, la combinación inducción-sónico, con los requisitos de transmisión de datos de algunas de las nuevas. Esto muestra el gran aumento en la cantidad de datos que pueden manejar los más recientes sensores, el cable de registro y los instrumentos de tierra; todo como resultado de las técnicas digitales. Requisitos de transmisión de datos de algunas herramientas de registro de pozos.

ISF Inducción - Sónico	200 Bits/Pies de Pozo Echado
de Alta Resolución	
10 Canales de Microresistividad	
	25.0 Bits/Pies de Pozo
Sónico de Arreglo	
Onda Completa	
	60.0 Bits/Pies de Pozo
Espectroscopia Inelástica	
Espectro de Energía	

20.0	Bits/Segundo
Herramienta Sísmica para Po*	
Tren de Ondas de 5 Segundos	
80.0	Bits/Segundo

Cuadro 1-1

PROCESAMIENTO DE DATOS

El procesamiento de señales puede efectuarse en, por lo menos, tres niveles: en el pozo (en la herramienta), a la boca del pozo (en el camión) y en un centro de cómputo central. El lugar donde se lleva a cabo el procesamiento depende de dónde se pueden producir los resultados deseados con mayor eficacia, dónde se necesita primero la información extraída, dónde se encuentran los expertos, o dónde lo exigen las Consideraciones tecnológicas.

Cuando es conveniente, se diseña la herramienta de registro para que los datos se procesen en el fondo y la señal procesada se transmita a la superficie. Esto sucede cuando se prevee una escasa utilidad en el futuro para los datos primarios o cuando la cantidad de datos primarios impide su transmisión. Sin embargo, en la mayoría de los casos es preferible llevar los datos primarios medidos a la superficie para su grabación y procesamiento. De este modo, los datos originales están disponibles para un procesamiento posterior o para presentación y se preservan permanentemente para su uso futuro.

Un sistema de computación digital en el pozo, llamado unidad CSU*, se encuentra en todas las unidades Schlumberger de todo el mundo (Fig. 1-4). Dicho sistema proporciona la capacidad de manejar grandes cantidades de datos. Supera muchas de las limitaciones anteriores de los sistemas de registro combinados (el apilamiento o combinación de múltiples sensores de medición en una sola cadena de herramientas de registro). También agiliza las operaciones en el campo. La calibración de las herramientas se efectúa con mayor rapidez y exactitud y la operación se controla de manera más eficiente.

El sistema CSU proporciona el potencial obvio para el procesamiento de datos en el lugar del pozo. También ya se lleva a cabo el procesamiento de las ondas sísmicas para obtener las velocidades compresionales y de cizalla, así como el procesamiento de los espectros de energía nuclear para obtener la composición elemental y luego la composición química. Es posible utilizar

pailones de deconvohlción y filtración de señales más complejas con el sistema CSU.

Prácticamente, todos los modelos y ecuaciones comunes para la interpretación de registros pueden ejecutarse en la unidad CSU. Aunque no sean tan completos como los programas de interpretación de registros disponibles en centros de cómputo, los programas de interpretación en el lugar del pozo superan de manera importante lo que puede efectuarse manualmente. Hay programas en el pozo que sirven para conocer la porosidad y las saturaciones en litología simple y compleja, para identificar la litología, calcular los echados de la formación, calcular la permeabilidad y determinar muchos más parámetros petrofísicos, además, pueden representarse los datos (ya sea grabados, procesados o computados) de la manera que mejor convenga al usuario.

Sin duda alguna, aumentará la demanda de evaluación de formaciones por medio del procesamiento en el pozo y los programas serán más sofisticados.

El centro de cómputo ofrece una computadora más potente, expertos en análisis de registros, más tiempo, y la integración de más datos. Los centros de cómputo Schlumberger se encuentran en los centros petroleros más importantes de todo el mundo. Proporcionan procesamiento de señales y análisis de la formación más completos que aquellos del sistema CSU en el pozo. Los programas de evaluación varían en su alcance desde la evaluación de un solo pozo, a una serie de productos de aplicación especiales o hasta servicios de descripción de yacimientos que evalúan campos completos. Es posible utilizar de manera más amplia, técnicas estadísticas tanto para la selección de parámetros como para los cálculos reales.

El procesamiento de registros parece encaminarse cada vez más al tratamiento integrado y simultáneo de todas las mediciones de registro. Se diseñan programas para que reconozcan que los parámetros de registro de un volumen determinado de rocas se encuentren interrelacionados de manera predecible, y para que se preste atención a dichas relaciones durante el procesamiento. Ahora, nuevos programas pueden usar datos provenientes de más fuentes como muestras, verificación de presión y producción y modelaje de yacimientos.

TRANSMISION DE DATOS

El sistema CSU puede transmitir registros con un enlace de comunicación adecuado. La estación receptora puede ser otro sistema CSU, una terminal de transmisión o un centro de cómputo principal. Se pueden editar o formatear los datos antes de la transmisión a fin de reducir el tiempo de transmisión o para adaptar los datos a las exigencias del destinatario. Verificaciones de la calidad de la transmisión aseguran que la información transmitida sea confiable.

Con la red de comunicaciones LOGNET* es posible transmitir vía satélite datos o cintas de registro desde el pozo a muchos lugares (Fig. 1-5). Dicho servicio está disponible en toda la parte continental

de Estados Unidos y Canadá en tierra o en las

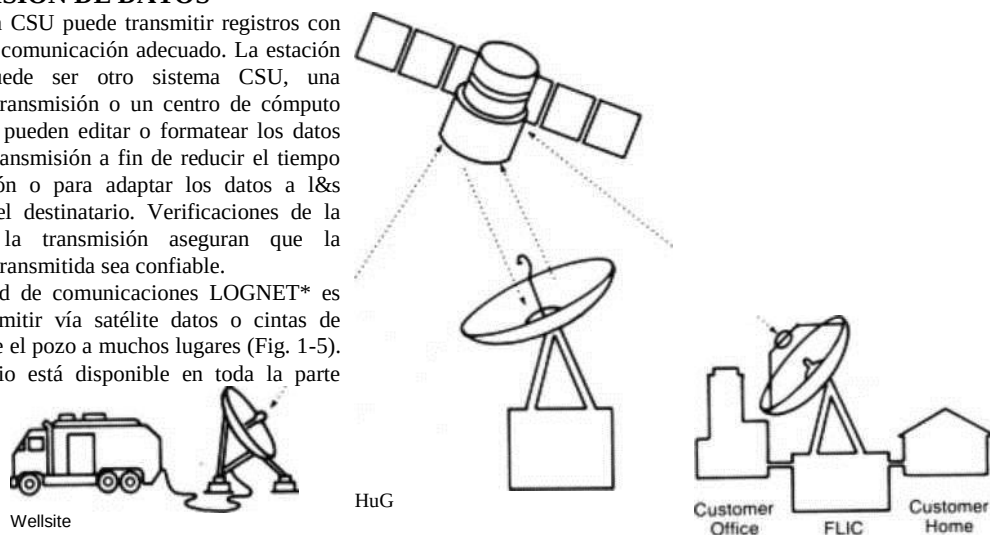
plataformas marinas. De hecho, cualquier teléfono puede convertirse en estación receptora.

Una pequeña antena de comunicaciones portátil en el pozo

Fig 1-5 Diagrama del sistema de comunicaciones LOGNET

permite transmitir vía satélite los datos de registros del pozo al

centro de cómputo Schlumberger y de allá por teléfono al hogar u oficina del usuario. Ya que el sistema es bidireccional, se pueden transmitir registros computados o registros de pozo vecinos al pozo.' El sistema también proporciona comunicación vocal bidireccional. Hay varios modelos de estación re-



ceptora:

- Una máquina FAX digital estándar recibirá datos* gráficos de registro directamente en la oficina.
- Una telecopiadora portátil Pilot 50* conectada a una toma telefónica en la oficina o el hogar permite a los clientes aprovechar el servicio las 24 horas del día.
- Es posible instalar una estación de registro Pilot 100* en la oficina del cliente para que reciba gráficos de registro y de cinta y para hacer copias múltiples de las gráficos de registro. Ya que esta estación es automática, puede recibir datos sola.
- Puede instalarse una ELITE 1000* en la oficina del cliente a fin de que reciba datos provenientes de la red de comunicación LOGNET. Junto con esta estación de trabajo, se encuentran disponibles un acervo completo de correcciones ambientales así como toda la serie de productos avanzados de Schlumberger.
- Se puede montar un centro de cómputo Pilot 2000* en la oficina del cliente para realizar en ella misma la interpretación computada de los registros. El Pilot 2000 incluye personal, un analista de registros y un técnico. Este centro tiene acceso a todos los programas comunes de interpretación de registros Schlumberger. Existen otros sistemas de transmisión locales en diferentes partes del mundo que utilizan comunicaciones por teléfono, radio y/o satélite. En algunos casos, es posible transmitir desde el pozo. En otros, la transmisión debe originarse desde una estación de comunicaciones más permanente. Con una planeación previa, pueden transmitirse datos de registro prácticamente desde cualquier lugar del mundo hacia otro.

REFERENCIAS

- Schlumberger, C., Schlumberger, M., and Leonurdon, E-G.: "Electrical Coring: A Method of Determining Bottom-Hole Data by Electrical Measurements," AIME T.P 492; Geophys. Prosp Trans., AIME (1932) 110
- Schlumberger, C., Schlumberger, M., and Doll, H.G.: "The Electromagnetic Teleclinometer and Dipmeter," Proc., First World Petroleum Congress, London (July 1933).
- Doll, H.G.: "The SP Dipmeter," Pet. Tech. (Jan. 1943) 10
- Stratton, E.F. and Hamilton, R.G.: "Application of Dipmeter Surveys," paper presented at 1947 AIME Annual Meeting, Tulsa, Oct. 8-10.
- DeChambrier, P.: "The Microlog Continuous Dipmeter," Geophys. (April 1953) 18, No. 4.
- Allaud, L.A. and Ringot, J.: "The High-Resolution Dipmeter Tool," The Log Analyst (May-June 1969) 10, No. 3.
- Pontecorvo, B.: "Neutron Well Logging - A New Geological Method Based on Nuclear Physics," OIL and Gas J (Sept. 1941) 40, No. 18
- Tittle, C.W., Faul, H., and Goodman, C.: "Neutron Logging of Drill Holes: The Neutron-Neutron Method," Geophys. (April 1951) 10, No. 4
- Ruase, J.H. and Bishop, B.O.: "Quantitative Evaluation of Rock Porosity by Neutron-Neutron Method," Pet Eng. J (April 1954).
- Bush, R.E. and Mardock, E.S.: "The Quantitative Interpretation of Radioactivity Logs," J. Pet. Tech. (1951) 3, No. 7; Pet. Trans., AIME. 102
- Russell, W.L.: "Interpretation of Neutron Well Logs," Bull., AAPG (1962) 30, No. 2.
- Wyllie, M.R.J.: "Procedures for the Direct Employment of Neutron Log Data in Electric-Log Interpretation," Geophys. (April 1952) 17, No. 4.
- Allen, L.S., Tittle, C.W., Mills, W.R., and Caldwell, R.L.: "Dual-Spaced Neutron Logging for Porosity," Geophys. (Jan 1967) 32, No. 1.
- Alger, R.P., Locke, S., Nagel, W.A., and Sherman, H.: "The Dual-Spacing Neutron Log * CNL," J. Pet. Tech. (Sept 1972) 24, No. 9
- Doll, H.G.: "Introduction to Induction Logging and Application to Logging of Wells Drilled With Oil-Based Muds," J. Pet. Tech. (June 1949) Pet. Trans., AIME, 180.
- Dumanoir, J.L., Tixier, M.P., and Martin, M.: "Interpretation of the Induction-Electrical Log in Fresh Mud," J. Pet. Tech. (July 1957), 9, No. 7; Trans., AIME, 210
- Tixier, M.P., Alger, R.P., Bigg, W.P., and Carpenter, B.N.: "Dual Induction-Log: A New Tool for Resistivity Analysis," paper SPE 713 presented at the 1963 SPE Annual Meeting, New Orleans, Oct. 1963
- Doll, H.G.: "The Microlog - A New Electrical Logging Method for Detailed Determination of Permeability in Mudstone Beds," J. Pet. Tech. (June 1950), 2, No. 6; Pet. Trans.

, AIME. 189

- Doll, H.G.: "The Laterolog - A New Resistivity Logging Method with Electrodes Using an Automatic Focusing System," J. Pet. Tech. (Nov. 1951) 3, No. 11; Pet. Trans., AIME, 102
- Schuster, N.A., Badon, J.D., and Robbins, E.H.: "Application of the ISF/Sonic Combination Tool to Gulf Coast Formations," Trans., Gulf Coast Assoc. Geol. Soc. (Oct 1971).
- Doll, H.G.: "The Microlaterolog," J. Pet. Tech. (Jan. 1953), 5, No. 1; Pet. Trans., AIME, 108
- Doll, H.G., Dumanoir, J.L., and Martin, M.: "Suggestions for Better Electric Log Combinations and Improved Interpretations," Geophys. (April 1960) 25, No. 4.
- Stripling, A.A.: "Velocity Log Characteristics," J. Pet. Tech. (Sept 1958), 10, No. 9; Pet. Trans., AIME, 213
- Aron, J., Murray, J., and Seeman, B.: "Formation Compressional and Shear Interval-Transit-Time Logging by Means of Long Spacing* and Digital Techniques," paper SPE 7446 presented at the 1978 SPE Annual Meeting
- Faul, H. and Tittle, C.W.: "Logging of Drill Holes by the Neutron-Gamma Method, and Gamma Ray Scattering," Geophys. (1951) 10
- Wahl, J.S., Tittman, J., Johnstone, C.W., and Alger, R.P.: "The Dual Spacing Formation Density Log," J. Pet. Tech. (Dec. 1964) 10, No. 12,
- Gardner, J.S. and Dumanoir, J.L.: "Litho-Density Log Interpretation," Trans., 1980 SPWLA Annual Logging Symp
- Lock, G.A. and Hoyer, W.A.: "Natural Gamma Ray Spectral Logging," The Log Analyst (Sept.-Oct. 1971) 12, No. 5.
- Serra, O., Baldwin, J., and Quirein, J.: "Theory, Interpretation, and Practical Applications of Natural Gamma Ray Spectroscopy," Trans., 1980 SPWLA Annual Logging Symposium

Casi toda la producción de petróleo y gas en la actualidad *r extrae de acumulaciones en los espacios porosos de las rocas del yacimiento, generalmente areniscas, calizas o dolomitas. La cantidad de petróleo o gas contenida en una unidad volumétrica del yacimiento es el producto de su porosidad por la saturación de hidrocarburos.

2 Además de la porosidad y de la saturación de hidrocarburos, se requiere el volumen de la formación que condene hidrocarburos para calcular las reservas totales y determinar si la reserva es comercial. Es necesario conocer el espesor y el área del yacimiento para calcular su volumen.

Para evaluar la productividad del yacimiento, es necesario saber con qué facilidad puede fluir el líquido a través del sistema poroso. Esta propiedad de la roca que depende de la manera en que los poros están intercomunicados, es la permeabilidad.

Los principales parámetros petrofísicos requeridos para evaluar un depósito son entonces su porosidad, saturación de hidrocarburos, espesor, área y permeabilidad. Además, la geometría, la temperatura y la presión del yacimiento, así como la biología pueden desempeñar un papel importante en la evaluación, terminación y producción de un yacimiento.

POROSIDAD

La porosidad es el volumen de los poros por cada unidad volumétrica de formación; es la fracción del volumen total de una muestra que es ocupada por poros o huecos. El símbolo de la porosidad es ϕ . Una sustancia densa y uniforme, como un pedazo de vidrio, tiene una porosidad cero; por otro lado, una esponja tiene una porosidad muy alta.

Las porosidades de las formaciones subterráneas pueden variar en alto grado. Los carbonatos densos (calizas y dolomitas) y las evaporitas (sal, anhidrita, yeso, silvita, etc.) pueden tener una porosidad prácticamente de cero; las areniscas bien consolidadas pueden tener una porosidad del 10 al 15%; las arenas no consolidadas pueden llegar a 30% o más de porosidad, las lutitas o arcillas pueden tener una porosidad con contenido de agua de más de 40%, sin embargo los poros individuales son generalmente tan pequeños que la roca es impermeable al flujo de líquidos. *

Las porosidades se clasifican según la disposición física del material que rodea a los poros y a la distribución y forma de los poros. En una arena limpia, la matriz de la roca se compone de granos de arena individuales, con una forma más o menos esférica, y apiñados de manera que los poros se hallan entre los granos.

A esta porosidad se le llama porosidad intergranular, sucrosica o de matriz. Por lo general, ha existido en las formaciones desde el momento en que se depositaron. Por esta razón, también se le conoce como porosidad primaria.

Según la forma en que fueron depositadas, las calizas y dolomitas también pueden mostrar porosidad intergranular. Asimismo, pueden tener porosidad secundaria en forma de pequeñas cavidades. La porosidad secundaria se debe a la acción de aguas de formación o fuerzas tectónicas en la matriz de roca después del depósito. Por ejemplo, las aguas de infiltración ligeramente ácidas pueden crear y agrandar los espacios porosos al desplazarse a través de los canales de interconexión en las calizas; y los caparzones de pequeños crustáceos atrapados en el interior pueden disolverse y formar cavidades. Por otro lado, las aguas de infiltración ricas en minerales pueden formar depósitos que sellan parcialmente varios poros o canales de una formación. De este modo, reducen la porosidad de la formación y/o alteran la geometría de los poros. Las aguas ricas en sales de magnesio pueden infiltrarse a través de la calcita, reemplazando gradualmente el calcio por magnesio. Ya que el reemplazo se efectúa átomo por átomo, mol por mol, y el volumen de un mol de dolomita es 12% menor que el de la calcita, el resultado es que

hay una reducción en el volumen de la matriz y un aumento correspondiente en el volumen de los poros. Se pueden presentar tensiones en la formación causando redes de grietas, fisuras o fracturas, que se agregan al volumen de los poros. Sin embargo, en general, el volumen real de las fracturas es relativamente pequeño. Estas normalmente no aumentan la porosidad de la roca de manera significativa, aunque sí pueden aumentar su

FUNDAMENTOS DE LA INTERPRETACION CUANTITATIVA DE REGISTROS

permeabilidad en gran medida.

SATURACION

La saturación de una formación es la fracción de su volumen poroso que ocupa el líquido en consideración. Por lo tanto, la saturación de agua es la fracción o porcentaje del volumen poroso que contiene agua de formación. Si sólo existe agua en los poros, una formación tiene una saturación de agua del 100%. El símbolo de saturación es S ; se utilizan varios subíndices para denotar la saturación de un líquido en particular (S_w , saturación de agua; S_o , saturación de petróleo; S_i , saturación de hidrocarburos, etc.).

La saturación de petróleo o gas es la fracción del volumen poroso que contiene petróleo o gas. Los poros deben saturarse con algún líquido. De este modo, la suma de todas las saturaciones de una

determinada roca de formación debe ser igual al 100%. Aunque existen casos poco comunes de líquidos de saturación aparte del agua, el petróleo y el gas (como bióxido de carbono o simplemente aire), la presencia de una saturación de agua menor al 100% generalmente implica una saturación de hidrocarburos igual al 100% menos la saturación de agua (o sea $1 - S_w$).

La saturación de agua de una formación puede variar de un 100% hasta un valor muy pequeño; sin embargo, muy rara vez es nula. Sin importar qué tan “rica” sea la roca del yacimiento de petróleo o gas, siempre habrá una pequeña cantidad de agua capilar que el petróleo no puede desalojar; generalmente dicha saturación se conoce como saturación de agua irreductible o connata. Del mismo modo, en el caso de una roca de yacimiento con presencia de petróleo o gas, es imposible retirar todos los hidrocarburos por medio de las técnicas de evacuación y recuperación más comunes. Alguna cantidad de hidrocarburos permanece atrapada en partes del volumen poroso; esta saturación de hidrocarburos se conoce como saturación de petróleo residual.

En un yacimiento que contenga agua en el fondo y petróleo en la parte superior, la demarcación no siempre será clara; se presenta una transición más o menos gradual de un 100% de agua hasta un mayor contenido de petróleo. Si el intervalo con contenido de petróleo es suficientemente espeso, la saturación de agua en la parte superior se aproxima a un valor mínimo llamado saturación de agua irreductible, S_{wi} . Debido a las fuerzas capilares, cierta cantidad de agua se adhiere a los granos y no es posible desalojarla. Una formación con saturación de agua irreductible producirá hidrocarburos sin presencia de agua. Dentro del intervalo de transición se obtendrá un poco de agua junto con el petróleo; la cantidad de agua aumenta al parejo del . Debajo del intervalo de transición, la saturación de agua es igual al 100%. Por lo general, mientras sea más baja la permeabilidad de la roca de yacimiento, mayor será el intervalo de transición. Por el contrario, si el intervalo de transición es corto, la permeabilidad será alta.

PERMEABILIDAD

La permeabilidad es una medición de la facilidad con que los líquidos fluyen a través de una formación. En una determinada muestra de roca y con cualquier líquido homogéneo, la permeabilidad será una constante siempre y cuando el líquido no interactúe con la roca en sí.

La unidad de permeabilidad es el “darey” que es muy grande. Por lo tanto, comúnmente se utiliza la milésima parte: el milidarcy (md). El símbolo de la permeabilidad es k .

Una roca debe tener fracturas, capilares o poros interconectados para ser permeable. Así, existe cierta relación entre la porosidad y la permeabilidad. Por lo general, una permeabilidad mayor se acompaña de una porosidad mayor; sin embargo, esto no es por ningún concepto una regla absoluta.

Las lutitas y ciertas clases de arena tienen altas porosidades, sin embargo, sus granos son tan pequeños que los caminos que permiten el paso de líquidos son escasos y tortuosos. Por lo tanto, sus permeabilidades pueden ser muy bajas.

Otras formaciones, como la caliza, pueden presentar pequeñas fracturas o fisuras de una gran extensión. La porosidad de dicha formación será baja, pero la permeabilidad de una fractura puede ser muy grande. Como resultado, las calizas fracturadas pueden tener bajas porosidades pero permeabilidades muy altas.

GEOMETRIA DE LOS YACIMIENTOS

Las formaciones productivas (yacimientos) se presentan en una cantidad casi ilimitada de formas, tamaños y orientaciones. La Fig. 2-1 muestra algunos de los principales tipos de yacimiento; también es posible que se forme casi cualquier combinación de dichos tipos.

La orientación y forma física de un yacimiento pueden influir seriamente en su productividad. Los yacimientos pueden ser

anchos o estrechos, espesos o delgados, grandes o pequeños. Los yacimientos gigantes, como algunos en el Medio Oriente, pueden abarcar cientos de kilómetros cuadrados y tener varios miles de pies de espesor. Otros son minúsculos, demasiado pequeños para ser perforados. Sus configuraciones varían desde una simple forma de lente hasta algunas excesivamente

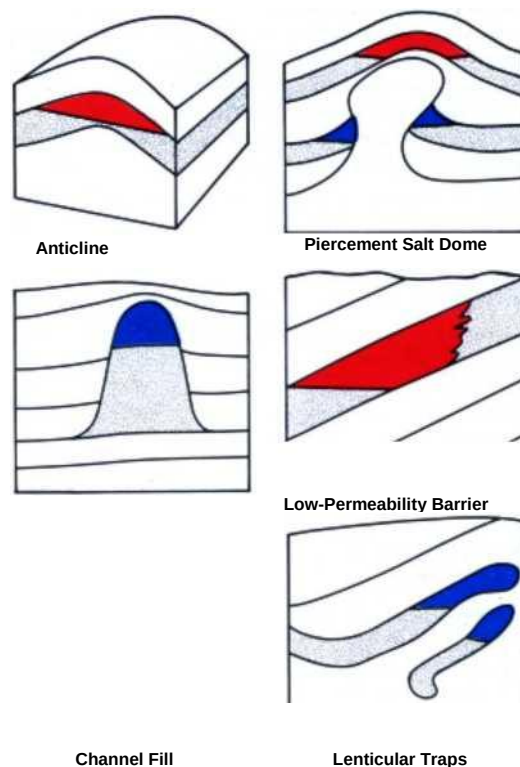


Fig. 2-1. Algunas de las formas y orientaciones más comunes de yacimientos.

complejas.

La mayoría de las rocas que conforman los yacimientos supuestamente se acomodaron en capas como si fueran sábanas o pastelillos. Sus características físicas, por lo tanto, tienden a ser muy diferentes y con direcciones distintas, lo que se conoce como anisotropía. Esta falta de uniformidad es una consideración muy importante en la ingeniería de yacimientos y en el diseño de explotación.

En general, la permeabilidad de dichas formaciones es mucho más alta en la dirección paralela que en la dirección perpendicular a las capas, y las permeabilidades de las diferentes capas también pueden variar en alto grado.

Los yacimientos que no se originaron en forma de capas de granos depositados no se ajustan a este modelo laminar de anisotropía. Las rocas de carbonato que originalmente conformaban arrecifes, rocas sometidas a una fracturación muy grande o rocas con una porosidad muy amplia son algunos ejemplos.

TEMPERATURA Y PRESION

La temperatura y la presión también afectan de distintas maneras la producción de hidrocarburos. En el yacimiento, la temperatura y la presión controlan las viscosidades, y las solubilidades mutuas de los tres fluidos: petróleo, gas y agua. Por esta razón, la relación de fase de la solución petróleo/gas puede verse sometida a variaciones muy significativas en respuesta a cambios de temperatura y presión. Por ejemplo, a medida que la presión baja el gas tiende a salir de la solución. Si esto ocurre en la roca de yacimiento, las burbujas de gas pueden provocar una bajada muy substancial en la permeabilidad efectiva al petróleo.

Las relaciones entre presión, temperatura y fase de las mezclas de hidrocarburos son muy variables, dependiendo de los tipos y proporciones específicos de los hidrocarburos presentes. La Fig. 2-2 es un diagrama de fase sencillo de dos componentes.

Comúnmente, la temperatura de un yacimiento productivo no varía demasiado, aunque algunas técnicas de recuperación (como la inyección de vapor o combustión) representa una clara excepción a la regla. Sin embargo, es inevitable una baja de presión entre el yacimiento virgen y el pozo. Esta caída de presión varía de una fuerza de algunas libras por pulgada cuadrada (psi) hasta la presión total de un yacimiento.

INTERPRETACION DE REGISTROS

Desafortunadamente, sólo algunos de estos parámetros petrofísicos pueden medirse directamente. En cambio, deben inferirse u obtenerse de la medición de otros parámetros físicos de las formaciones. Actualmente es posible medir una gran cantidad de parámetros que incluyen, entre otros: la resistividad, la densidad, el tiempo de tránsito, el potencial espontáneo, la radioactividad natural y el contenido de hidrógeno de la roca.

La interpretación de registros es el proceso por el cual dichos parámetros mensurables se traducen a los parámetros petrofísicos deseados de porosidad, saturación de hidrocarburos, permeabilidad, productividad, litología etc.

Esta traducción se complica aún más debido al proceso de perforación en sí. Al perforar a través de una formación, los fluidos dentro de los poros de la roca que rodea al agujero pueden verse desplazados o contaminados debido a la invasión por el líquido de perforación. Algunas veces, se puede hasta alterar la roca.

Ya que se requieren los parámetros petrofísicos de la formación virgen y no contaminada, la herramienta de registro de pozos debería ser capaz de "ver" más allá de la zona contaminada en la región virgen; como alternativa, las técnicas de interpretación deben ser capaces de compensar el problema de la contaminación.

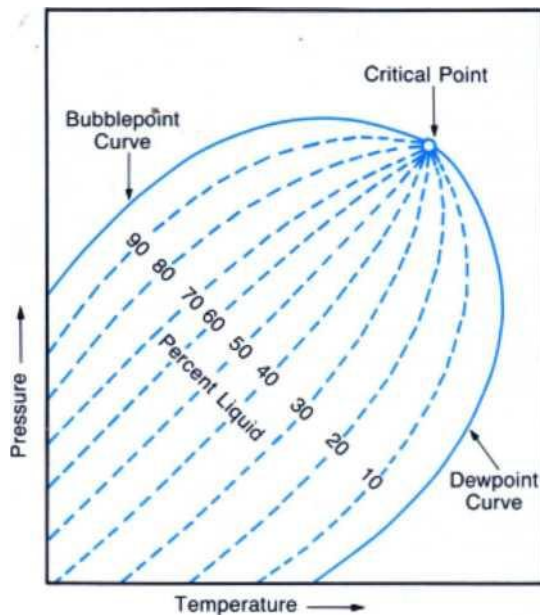


Fig. 2-2. Diagrama de fase de dos componentes.

En el registro de pozos, se utilizan ambos enfoques. Cuando las propiedades físicas de la medición lo permiten, se ha diseñado la herramienta a fin de que se obtenga una gran profundidad de investigación. Cuando las propiedades físicas de la medición impidan una investigación a nivel profundo, las técnicas de interpretación deben tomar en cuenta los problemas de invasión por el filtrado de lodo.

El propósito de las diferentes herramientas de registro de pozos es proporcionar mediciones de las que sea posible obtener o inferir las características petrofísicas de las rocas de yacimiento. La meta de la interpretación cuantitativa de registros es proporcionar las ecuaciones

y técnicas para que dichos cálculos puedan llevarse a cabo. En realidad, las premisas básicas de la interpretación de registros son pocas y de concepto sencillo.

EL PROCESO DE INVASION

Durante la perforación del pozo, la presión hidrostática de la columna de lodo es generalmente mayor que la presión de poro de las formaciones. Esto evita que el pozo "se descentré". La diferencia de presión resultante entre la columna de lodo y la formación obliga al lodo filtrado a entrar en la formación permeable; las partículas sólidas del lodo se depositan en la pared del agujero donde forman un enjarre de lodo, el cual por lo general tiene una permeabilidad muy baja (de 10^{-12} a 10^{-14} md) y, una vez desarrollada, reduce la velocidad de la invasión posterior por el lodo filtrado (Fig. 2-3). Muy cerca del agujero, el filtrado desplaza la mayor parte del agua de formación y parte de los hidrocarburos. Esta zona se conoce como zona "lavada". Contiene, si la limpieza es completa, sólo filtrado de lodo; si la zona contenía originalmente hidrocarburos, sólo tendrá hidrocarburos residuales.

A mayor distancia del pozo, el desplazamiento de los líquidos de formación por medio del filtrado de lodo es cada vez menos completo; lo que resulta en la transición de la saturación de filtrado de lodo a la saturación original de agua de formación. Dicha zona se conoce como la zona invadida o de transición. La extensión o profundidad de las zonas lavada y de transición depende de muchos parámetros.

Entre ellos están el tipo y características del lodo de perforación, la porosidad de la formación, la permeabilidad de la formación, el diferencial de presión y el tiempo desde que se perforó la formación por primera vez. Sin embargo, por lo general mientras la porosidad de la formación sea menor, la invasión será más profunda. La formación inalterada después de la zona de transición se conoce como zona no invadida, virgen o no contaminada.

Algunas veces en formaciones que contienen petróleo o gas, y en donde la movilidad de los hidrocarburos es mayor a la del agua debido a diferencias en la permeabilidad relativa, el petróleo o el gas se alejan más rápido que el agua intersticial. En este caso, quizá se forme entre la zona lavada y la zona virgen una zona anular con una alta saturación de agua de formación (Fig. 2-3). Es probable que hasta cierto grado, se presenten anillos en la mayoría de las formaciones con contenido de petróleo. Su influencia en las mediciones de registros depende de la ubicación radial del anillo y de su severidad (esto es, la magnitud de la saturación de agua de formación en los anillos con respecto a la saturación de agua de formación en la zona no invadida). Con el tiempo, los anillos desaparecen por medio de la dispersión.

En las formaciones fracturadas, el filtrado de lodo invade con facilidad las fracturas, pero quizá penetre muy poco en los bloques no fracturados de la matriz de roca de baja permeabilidad. Por lo tanto, el filtrado sólo-

Wall Of Hole
Radial Distribution Of Fluids in The Vicinity Of The Borehole. Oil-Bearing Bed (Qualitative)

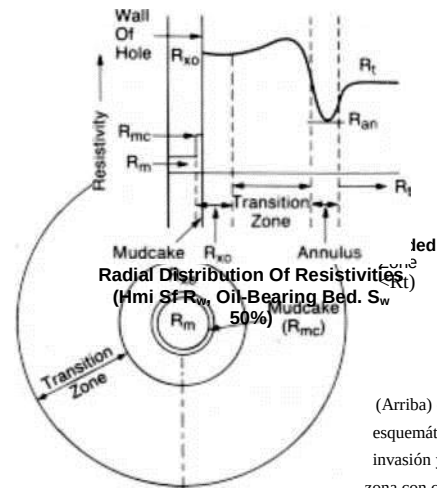
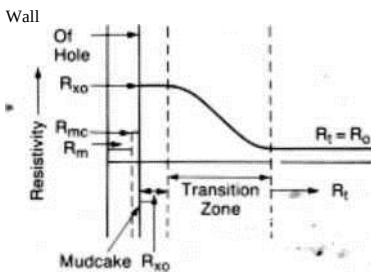


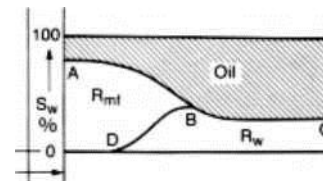
Fig 2-3

una
(Abajo) - Perfil
resistividad en
de petróleo, que
anillo de

Horizontal Section Through Permeable Water-Bearing Bed



Radial Distribution Of Resistivities
($R_m f \neq R_{wi}$ Water-Bearing Bed)



(Arriba) - Reprintación
esquemática del perfil de
invasión y resistividad en
zona con contenido de agua
A de invasión y
zona con contenido
muestra un
resistividad.
una
porción de
de
originales
formación

de estar presentes, hidrocarburos), inclusive a corta distancia del pozo. En este caso, no existe en realidad una íona lavada.

RESISTIVIDAD

La resistividad eléctrica de una substancia es su capacidad de impedir el flujo de corriente eléctrica a través de sí misma. La unidad utilizada en los registros es ohmio-metro, generalmente expresada como ohmio-m. La conductividad eléctrica es el recíproco de la resistividad y se expresa en milimhos por metro (m mho/in).

La mayoría de las formaciones que se registran para buscar saturaciones potenciales de petróleo y gas, se componen de rocas que, al estar secas, no conducirán una corriente eléctrica; esto es, la matriz de roca tiene una conductividad nula o una resistividad infinitamente alta. Una corriente eléctrica fluirá solo a través del agua intersticial que satura la estructura porosa de la formación, más solamente si el agua intersticial contiene sales disueltas. Las sales se disocian en cationes de carga positiva (Na^+ , Ca^{2+} , ...) y aniones de carga negativa (Cl^- , SO_4^{2-} , ...). Bajo la influencia de un campo eléctrico, esos iones se mueven, transportando una corriente eléctrica a través de la solución. Si las otras condiciones permanecen estables, mientras mayor sea la concentración salina, menor será la resistividad del agua de formación y por lo tanto, de la formación. Mientras sea más grande la porosidad de la formación y, por lo tanto, mayor sea la cantidad de agua de formación, la resistividad será menor.

De todos los parámetros de la roca que miden las herramientas de registro actuales, la resistividad reviste particular importancia. Es la medición para la cual existen herramientas que tienen una gran profundidad de investigación (hasta varios metros de la pared del pozo). Las mediciones de resistividad son básicas en las determinaciones de saturación; en especial determinaciones de saturación en la parte no invadida del yacimiento. Las mediciones de resistividad se emplean solas y en combinación para determinar la resistividad en la formación no invadida (llamada resistividad verdadera R_o). Las mediciones de resistividad también se utilizan para determinar la resistividad cerca del pozo (llamada resistividad de zona lavada, R_{io}), en donde el filtrado de lodo ha reemplazado en su mayoría a los fluidos originales de los poros. Las mediciones de resistividad, junto con las resistividades del agua y la porosidad se utilizan para obtener los valores de saturación de agua. Es posible comparar los valores de saturación de las mediciones de resistividad a poca y gran profundidad con el propósito de evaluar la productividad de la formación.

FACTOR DE FORMACION Y POROSIDAD

Se ha establecido de manera experimental que la resistividad de una formación pura con contenido de agua (esto es, una que no contenga hidrocarburos ni una cantidad apreciable de arcilla), es proporcional a la resistividad del agua con la cual está completamente saturada. La constante de proporcionalidad se llama factor de resistividad de formación, F . De este modo, si R_o es la resistividad de una roca de formación no arcillosa, saturada al 100% con agua de resistividad R_w , entonces;

$$F = R_o / R_w \quad (\text{Ec. 2-1})$$

En una porosidad determinada, la proporción R_o/R_w permanece casi constante para todos los valores de R_w , por debajo de aproximadamente 1 ohm-m. En el caso de aguas más dulces y con mayor resistividad, el valor de F puede disminuir a medida que aumenta la R_w . Se atribuye este fenómeno a una mayor influencia proporcional de la conductancia superficial de la roca. En el caso de una agua de salinidad dada, mientras mayor sea la porosidad de una formación, menor será la resistividad de la formación R_o y

también el factor de formación F (de la Ec. 2-1). Por consiguiente, el factor de formación está inversamente relacionado a la porosidad. Es también una función de la estructura porosa y de la distribución del tamaño de los poros. Archie, basándose en sus observaciones, propuso una fórmula que relaciona la porosidad, $<f>$, y el factor de formación, F ; la relación es:

$$(\text{Ec. 2-2})$$

donde m es el factor o exponente de cementación. El exponente de cementación y la constante a se determinan de manera empírica.

A través de los años, la experiencia ha propiciado una aceptación general de las siguientes relaciones factor- porosidad de formación (dependiendo de la litología o estructura porosa):

$$0.62$$

$$1.3.15$$

$$F = \frac{a}{<f>^m} \text{ para arenas y}$$

$$(\text{Ec.2 - 36})$$

para formaciones compactadas.

La primera relación se conoce popularmente «mío la fórmula de Humble»; la segunda como relación de factor de formación de Archie.

A fin de eliminar el exponente fraccional de cementación, algunas veces la fórmula de Humble se simplifica a:

$$F = \frac{0.81}{<P>^2} \quad (\text{Ec.2 — 3c})$$

Dentro de su rango normal de aplicación, ambas formas de expresar la fórmula de Humble rinden resultados muy parecidos.

Mientras la fórmula de Humble es satisfactoria para las rocas sucrosas, se obtienen mejores resultados al usar $F = \frac{a}{<f>^m}$ en

el caso de carbonatos y $F = \frac{a}{<f>^{2.3}}$ a

$F = \frac{a}{<f>^{2.5}}$ en rocas compactas u oolíticas.

En rocas muy oolíticas, m puede llegar hasta el valor 3.

$$(\text{Ec.2 - 3a})$$

La Carta Por-1 presenta de manera gráfica las fórmulas de Humble y de Archie para $F = \frac{a}{<f>^m}$ de varios valores de m .

SATURACION DE AGUA

Ni el petróleo ni el gas conducen la corriente eléctrica: ambos son excelentes aislantes. De hecho el petróleo se usa de manera muy extendida como aislante de ciertos equipos eléctricos. De este modo, en una formación que contenga petróleo o gas, la resistividad es una función no sólo de F y R_u , sino también de S_w , es la fracción del volumen poroso que ocupa el agua de formación y $(1 - S_w)$ es la fracción del volumen poroso que ocupan los hidrocarburos.

Archie determinó de manera experimental que la saturación de agua de una formación limpia puede expresarse en función de su resistividad real como

$$(i) Tc.2 - 4a)$$

donde n es el exponente de saturación.

Aunque las mediciones de laboratorio muestran cierta variación en el valor de n , la mayoría de las muestras de formación presentan un exponente de saturación de más o menos 2. Por lo tanto, en la práctica de registros, n se considera igual a 2 a menos que se conozca otro valor. Aceptando que $n = 2$, la Ec. 2-4a se escribe como

$$(Ec.2 - 4b)$$

A esta ecuación frecuentemente se le llama ecuación de saturación de agua de Archie. Es la piedra angular de la mayoría de las técnicas eléctricas de interpretación de registros.

En la Ec. 2-3, FR_w es igual a $\frac{1}{R_o}$ la resistividad de la formación cuando está saturada al 100% con agua de resistividad R_w . La ecuación de saturación de agua, Ec. 2-4b, puede entonces expresarse así:

Carta Sw-1 resuelve de manera gráfica la ecuación de saturación

$$(Ec. 2-5)$$

Las primeras interpretaciones cuantitativas de registro, de tipo eléctrico utilizaban esta fórmula. Simplemente implicaba la comparación de la R_t , registrada en una roca de yacimiento con presencia potencial de hidrocarburo con la R_o , registrada en una roca de yacimiento conocida y con un contenido de agua del 100%. Su uso supone que ambas capas tienen factores de formación y porosidad similares y contienen aguas de formación con salinidad parecida. La aplicación más apropiada de la Ec. 2-5 es, por lo tanto, en una roca de yacimiento espeso, con porosidad constante, y que tenga una columna de agua en su base y una columna de petróleo en su parte superior.

La proporción R_t/R_o se conoce como índice de resistividad. Un índice de resistividad de uno supone una saturación de agua del 100%; un índice de resistividad de 4 corresponde a una saturación de agua del 50%; un índice de 10 a una saturación de agua del 31.6%; un índice de 100, a un 10% de saturación de agua etc. La Carta Sw-2 muestra una solución gráfica de esta ecuación. La carta también proporciona soluciones para S_w , cuando la saturación de petróleo residual difiere del término medio.

Este método para determinar la saturación de agua algunas veces se conoce como método de la relación. No se necesita conocer el factor de formación ni la porosidad. Sin embargo, implica valores finitos para dichos parámetros. Los valores implicados pueden obtenerse recurriendo otra vez a la Ec. 2-4b (o Ec. 2-6) que da la solución de F , y entonces de i_p , una vez que se determina S_w . (o S_{xo}) en base a la Ec. 2-8 (y Ec. 2-7). Dichas ecuaciones son buenas aproximaciones para formaciones limpias, con una distribución moderadamente regular de porosidad (inteigranulat o

de agua de Archie.

La saturación (filtrado de lodo) de agua, S_{to} , de la zona lavada puede expresarse también por medio de la fórmula de Archie (Ec. 2-4a) como

$$- [FR_{\xi},$$

donde R_{mf} es la resistividad del filtrado de lodo y R_{JO} es la resistividad de la zona lavada. S_{xo} es igual a $(1 - S_{(T)}, S)_{,T}$ es la saturación residual de hidrocarburo en la zona lavada. La $S_{i,}$, depende hasta cierto grado de la viscosidad de los hidrocarburos; aumenta, por lo general, junto con la viscosidad. (Ec.2 - 6)

La comparación de las saturaciones de agua obtenidas en la zona lavada (Ec. 2-6) y en la zona no invadida (Ec. 2-4b) determina la fracción del petróleo en el volumen total que el proceso de invasión desplaza. Ya que $S_j = (1 - S_{i,})$ y $Shr = (1 - i_{io})$. «1 volumen total del petróleo desplazado es $\epsilon(S_{JO} - S_{i,})$. La capacidad del filtrado de lodo para desplazar petróleo durante el proceso de invasión indica que la formación muestra permeabilidad relativa en relación con el petróleo. De la misma manera, puede obtenerse producción petrolífera cuando la explotación del yacimiento se pone en marcha.

Las Ecuaciones 2-4b y 2-6 también pueden combinarse para producir la relación de saturación en la zona virgen, no contaminada con respecto a la saturación en la zona lavada. Al dividir la primera ecuación entre la segunda, obtenemos

$$1/J \quad (Ec.2 - 7)$$

Las observaciones empíricas sugieren que $S_{10} \sim 1 \wedge^5$. Al substituir esta relación en la Ec.2-7 da

$$= \left(\frac{JWR_t}{R_{mf} j R_w} \right)^{1/5} \quad (Ec.2 - 8)$$

cristalina). En el caso de formaciones que sufren fiacturas o cavidades, todavía se aplican las ecuaciones, pero la exactitud quita ya no sea tan buena. (Ver Capítulo 8).

Registro de Resistividad

El evaluar un yacimiento para encontrar su saturación de agua y de hidrocarburos incluye conocer la resistividad del agua de saturación el factor de formación P o la porosidad $<t>$ y la resistividad de formación R_f . La resistividad de la zona invadida, R_{zo} , también reviste importancia ya que puede utilizarse para obtener S_{wi} , si se desconoce la porosidad, a fin de indicar la movilidad de los hidrocarburos y cuando la invasión es profunda, a fin de obtener un mejor valor de R_t .

El parámetro de resistividad de mayor importancia es R_t , debido a su relación con la saturación de hidrocarburos en la región virgen y no invadida. La determinación de R_t es por lo tanto de gran importancia. Al determinar el R_t y el R_{10} a partir de los registros de resistividad, se deben tomar en cuenta varios factores perturbadores que afectan las lecturas de los registros. Estos son:

- el pozo, lleno de líquido,
- las formaciones adyacentes, y
- la influencia del R_{10} (invasión) en la medición del R_t y viceversa.

Los efectos de los dos primeros factores pueden minimizarse al usar herramientas de registro diseñadas para reducir el efecto del pozo al mínimo y para proporcionar una buena definición vertical. El tercer factor se resuelve al utilizar varios artefactos de resistividad con diferentes profundidades de investigación (ver Capítulo licuando $R_{zo} > R_t$ y las resistividades de formación varían de baja a moderada, se recomienda utilizar el registro de doble inducción DIL* para la determinación del R_t . Esta medición que se compone de un registro de inducción profundo, un registro de inducción medio, y un registro de resistividad poco profundo, dará buenos valores de R_t en capas con espesor mayor a 4 ó 5 pies si la invasión no es demasiado profunda. Al agregar un registro de microresistividad a la serie de mediciones permitirá una mejor evaluación de R_{TO} y R_{10} . En formaciones con invasión más profunda, cartas de interpretación también se encuentran disponibles para corregir diferentes registros por los efectos del pozo, las capas adyacentes y la invasión.

Cuando $R_{zo} < R_t$ y las resistividades de formación son altas, se recomienda para la determinación de R_t el registro doble laterolog DLL* (ver Fig. 2-4). Este registro provee de un laterolog profundo y uno somero. Al agregar un registro de microresistividad a la serie de mediciones, permitirá una mejor evaluación de R_{wi} y R_t . Cartas de interpretación se encuentran disponibles para corregir los efectos del pozo, de capas adyacentes y la invasión.

Resistividades del Agua

Además del factor de formación o de la porosidad, se requieren los valores de la resistividad del agua de formación R_w y la resistividad del filtrado de lodo R_{mf} , para los cálculos de saturación de agua. La resistividad del lodo, R_{ll} , la resistividad del enjarre R_{mc} , y la R_{mj} , por lo general, se miden en el momento del estudio

de una muestra de lodo tomada de la línea de flujo o del pozo de lodo. Dichos valores se registran en el encabezado del registro. Si no se encuentra disponible un valor medido de R_{mj} porosidad a fin de definirla y proporcionar un valor preciso de la porosidad.

Los registros de porosidad también son en cierto grado sensibles a la naturaleza del (los) líquido(s) de saturación en el interior de los poros que la herramienta examina. Algunas veces, una combinación de dos registros de porosidad puede detectar la presencia de gas o petróleo ligero en la formación.

La herramienta sónica mide el tiempo de tránsito por intervalos (Δt), o el tiempo en microsegundos que requiere una onda acústica

o R_{mt} , la Carta Gen-7 da una aproximación. Ya que la resistividad de un material es una función de la temperatura, la R_{wi} , la R_{ll} , y la R_{mc} deben corregirse de acuerdo a la temperatura de la formación, (Carta Gen-9). Puede mejorarse la exactitud de dichos valores al utilizar la sonda auxiliar de medición AMS; ésta lleva a cabo mediciones continuas en el agujero de R_m y de la temperatura en función de la profundidad.

Puede describirse la resistividad del agua de formación, R_w , en base a la curva SP, catálogos de agua, muestras de agua producida, o por la ecuación (E-c. 2-4a) de saturación de agua en una formación que contenga 100% agua. En una formación limpia, la respuesta de la curva SP es

$$SP = -K \log \left(\frac{R_w}{R_{wi}} \right) \quad (Ec. 2-9)$$

donde K es una constante que depende de la temperatura. Las Cartas SP-1 y -2 muestran la solución de la e-

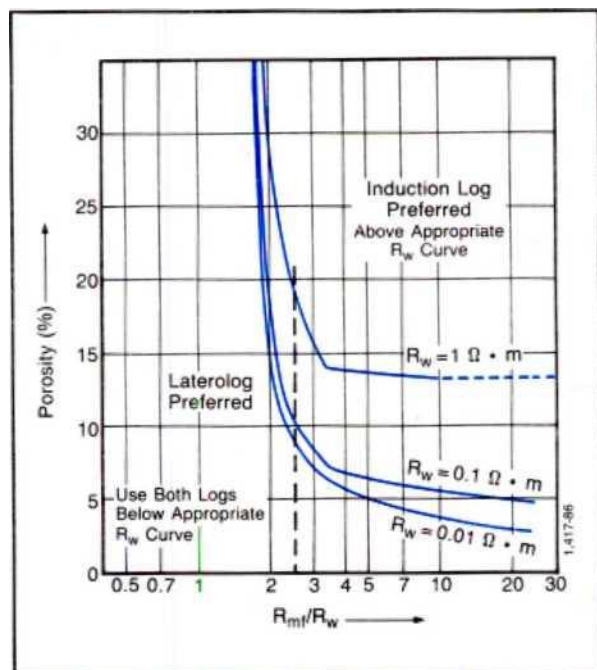


Fig. 2-4. Gamas preferidas de aplicación de los registros de inducción y laterologs

cuación SP (Ec. 2-9) para la R_w .

Porosidad

Puede obtenerse la porosidad a partir de un registro sónico, un registro de densidad o un registro neutrónico en caso de que se conozca la litología de la formación. Si no se conoce la litología y si existen mezclas de minerales conocidos, se puede utilizar una combinación de dos o más registros sensibles a la litología y la

para recorrer 1 pie (o 1 metro) de formación en un camino paralelo al pozo.

La porosidad puede obtenerse a partir del tiempo de tránsito por intervalos, usando una relación empírica promedio ponderada por tiempo,

$$P = \frac{\Delta t - \Delta t_{min}}{\Delta t_{max} - \Delta t_{min}} \quad (Ec. 2-10)$$

donde t_i y t_{ma} son los tiempos de tránsito en el líquido de los poros y la matriz de roca, respectivamente. Esta relación promediada en el tiempo es buena para formaciones puras y compactadas de porosidad intergranular que contienen líquidos.

Otra relación empírica para obtener la porosidad en base al tiempo de tránsito por intervalos es

$$\epsilon = c \quad [Ec.2 - 11]$$

donde c es 0.67. Esta relación empírica se restringe a las mismas condiciones que la relación promediada en el tiempo, con la excepción de que puede utilizarse en formaciones compactadas y no compactadas. La Carta Por-3 muestra de manera gráfica la solución de dichas ecuaciones.

La herramienta de densidad responde a la densidad de electrones del material en la formación. En el caso de materiales comunes de formación, la densidad de electrones es proporcional a la densidad real.

La porosidad se obtiene de la densidad de formaciones limpias y llenas de líquidos cuando se conoce la densidad de la matriz, p_{mt} , y la densidad de los líquidos de saturación, p_i :

$$P_{ma} = P_f$$

La Carta Pot-5 muestra de manera gráfica la solución de esta ecuación.

La presencia de lutitas o gas en la formación dificulta la respuesta, pero puede resolverse al usar una combinación adecuada de registros de porosidad (ver Capítulos 5 y 6).

Además de la medición de densidad, el registro de Litho-Densidad* también proporciona una medición de la sección transversal fotoeléctrica. Esta última recibe la influencia principalmente de la mineralogía de la matriz de roca. Utilizada en combinación con registros de porosidad, la composición de mezclas complejas de minerales puede definirse con la medición de la sección transversal fotoeléctrica.

El registro neutrónico responde de manera principal a la presencia de átomos de hidrógeno. Si el espacio poroso de la formación está lleno de líquidos, la respuesta es, primordialmente, una medición de porosidad. El registro por lo general se expresa en una escala de unidades de porosidad en base a una matriz de caliza

o arenisca. Se efectuarán correcciones si la litología de la formación varía de aquella para la que se calibró la herramienta.

De nuevo, la lutita y el gas afectan las lecturas de porosidad y deberán tomarse en cuenta (ver Capítulo 5). La Carta Por-13 muestra la transformación de la lectura de los registros neutrónicos en porosidad.

Formaciones Arcillosas

No todas las rocas son aislantes perfectos al estar secas. Muchos minerales, como la galena y la calcopirita, tienen conductividades altas y conducen la corriente eléctrica al encontrarse completamente secas. Obviamente, las ecuaciones de resistividad y de saturación de agua, que suponen que el líquido de saturación es el único medio eléctricamente conductivo, no se aplican cuando la matriz de roca también es conductiva. Por fortuna, en la mayoría de los lugares con petróleo, es raro encontrar una cantidad significativa de material conductivo en una roca de yacimiento potencial; sin embargo, cuando la roca contenga mineral conductivo, la interpretación del registro debe tomar en cuenta dicha conductividad.

Sin embargo, las arcillas y lutitas no son raras, y contribuyen a la conductividad de la formación. La lutita muestra conductividad debido al electrolito que contiene y debido a un proceso de intercambio de iones por medio del cual éstos se mueven bajo la influencia de un campo eléctrico aplicado entre lugares de intercambio en la superficie de las partículas de arcilla. El efecto de la arcillosidad en la conductividad de la arena arcillosa es con frecuencia muy desproporcionado en relación a la cantidad de lutita. El efecto real depende de la cantidad, tipo y distribución relativa de las lutitas y de la naturaleza y cantidades relativas de aguas de formación.

La evaluación de las formaciones arcillosas, por lo general arenas arcillosas, es hasta cierto punto compleja. La lutita modifica todas las mediciones de registro, y se requieren correcciones debido al contenido de lutita.

A través de los años, los investigadores han propuesto varios modelos de interpretación para el caso de arenas arcillosas. En ciertos casos, el modelo se basa en la lutita presente en una geometría específica dentro de una arena arcillosa; por ejemplo, la lutita puede estar presente en forma de láminas delgadas entre las capas de la arena limpia, o como granos o nodulos en la estructura de la matriz de arena; o puede encontrarse dispersa, a través del sistema poroso, en forma de acumulaciones que se adhieren o recubren los granos de arena. Otros modelos de arenas arcillosas se basan en ciertas características específicas de la lutita, como su

rapacidad de intercambio de cationes o área superficial. Sin importar su concepto básico, la mayoría de los modelos de interpretación de arenas arcillosas emplean una técnica promediada por peso con el propósito de evaluar las contribuciones relativas de las fases arenosa y arcillosa al proceso total de la arena arcillosa. Por ejemplo, en el caso de la densidad, la relación es

$$P_h = \langle f \rangle \{ S_{xo} P_{mf} + S_{hr} P_h \} + V_{th} P_{th} + (1 - \langle f \rangle - V_{th}) P_{mt}, \quad (Ec.2-13)$$

donde V_{th} es la fracción de lutita en el volumen total, p_{th} es su densidad, P_h es la densidad aparente del hidrocarburo y los términos restantes corresponden a los que se definieron con anterioridad.

Hay muchas fórmulas que relacionan la resistividad con la saturación de agua en arenas arcillosas. La mayoría son de la forma

donde V_t es un término relacionado al volumen, o alguna característica volumétrica, de la lutita o arcilla; R , es un término relacionado con la resistividad de la lutita o arcilla; y C , si se presenta en la fórmula, es un término relacionado con el fenómeno es igual a saturación de agua, S_w .

Debe observarse que cuando el volumen de lutita es nulo (esto es, una arena limpia), la ecuación (Ec. 214) se reduce a la ecuación de saturación de agua de Archie (Ec. 2-4a). Esto se aplica en el caso de todas las técnicas de interpretación de saturación de agua en arenas arcillosas,

REFERENCIAS

- 1 Archie, G.E.: "The Electrical Resistivity »5 an Aid in Determin- mg Some Reservoir Characteristic«, " J. Pet Tech. (Jan. 1942) 5, No 1
- 2 Archie, G.E.: "Classification of Carbonate Reservoir Rocks and Petrophysiral Consideration«/ Bull., AAPG (Feb 1952) 36, No. 2
- 3 Winsaver. W.O., Shearin, H.M., Jr., Masson, P H , and Williams, M.: "Resistivity of Brine-Saturated Sands in Relation to Pore Geometry»" Bull., AAPG (Feb. 1952) 30, No. 2.
- 4 Poupon, A., Loy, M E., and Tixier, M P.: "A Contribution to Electrical Log Interpretation in Shaly Sands," J. Pet Tech. (March 1963)
- 5 Wyllie, M.R.J , Gregory, A.R., and Gardner, G.H F : "An Experimental Investigation of Factors Affecting Elastic Wave Velocities in Porous Media,"¹⁴ Geophys. (July 1958) 23, No. 3.
- 6 Raymer, L.L., Hunt, E R., and Gardner, **J S.**: "An Improved Sonic Transit Time-to-Porosity Transform/" Trans., 1980 SP- WLA Annual Losing Symposium.
- 7 Alger. R.P., Raymer. L.L., Hoyle, W.R., and Tixier, P.: "Formation Density Log Applications in Liquid-Filled Holes/" J. Pet. Tech. (March 1963).
- 8 Worthington, P.F.: "The Evaluation of Shaly-Sand Concepts in Reservoir Evaluation/" The Lo\$ Analyst (Jan.-Feb. 1985).
- 9 Log Interpretation Charts, Schlumberger Well Services, Houston (1986).

REGISTROS DE POTENCIAL ESPONTANEO Y DE RAYOS GAMMA NATURALES

3

La curva de potencial espontáneo (SP) y el registro de rayos gamma naturales (GR) son registros de fenómenos físicos que ocurren naturalmente en las rocas in situ. La curva SP registra el potencial eléctrico (voltaje) producido por la interacción del agua de formación innata, el fluido de perforación conductivo y ciertas rocas selectivas de iones (lutita). El registro de GR indica la radioactividad natural de las formaciones. Casi todas las rocas presentan cierta radioactividad natural y la cantidad depende de la concentración de potasio, torio y uranio. Existen dos tipos de registros de GR. El primero, el registro GR estándar, mide sólo radioactividad total. El otro, el NGS* o registro de espectrometría de rayos gamma naturales, mide la radioactividad total y las concentraciones de potasio, torio y uranio que producen radioactividad.

Tanto la curva de SP como el registro de GR generalmente se representan en la Pista 1 (pista izquierda) del registro. Por lo general, se miden conjuntamente con algún otro registro, como el de resistividad o porosidad. En la actualidad casi cada registro incluye la curva de SP y/o de GR.

Aunque en concepto son relativamente sencillos, los registros de la curva de SP y de GR son bastante útiles e informativos. Entre sus usos se encuentran los siguientes:

- Diferencia rocas potencialmente productoras permeables y porosas (arenisca, caliza, dolomía) de arcillas y lutitas no permeables.
- Define los límites de las capas y permite la correlación entre las capas.
- Proporciona una indicación de arcillosidad de la capa.
- Ayuda en la identificación de la litología (mineral).
- En el caso de la curva SP, permite la determinación de la resistividad del agua de formación, R_w .
- En el caso de los registros GR y NGS detecta y evalúa depósitos de minerales radioactivos.
- En el caso del registro NGS define las concentraciones de potasio, torio y uranio.

CURVA SP

La curva SP es un registro de la diferencia entre el potencial eléctrico de un electrodo móvil en el pozo y el potencial eléctrico de un electrodo fijo en la superficie en función de la profundidad.

Enfrente de lutitas, la curva SP por lo general, define una línea más o menos recta en el registro, que se llama línea base de lutitas.

Enfrente de formaciones permeables, la curva muestra excursiones con respecto a la línea base de lutitas; en las capas gruesas estas excursiones (deflexiones) tienden a alcanzar una deflexión esencialmente constante, definiendo así una línea de arena. La deflexión puede ser a la izquierda (negativa) o a la derecha (positiva), dependiendo principalmente de las salinidades relativas del agua de formación y del filtrado de lodo. Si la salinidad del agua de formación es mayor que la del filtrado de lodo, la deflexión es a la izquierda. Si el contraste de salinidad es a la inversa, la deflexión es a la derecha.

La posición de la línea de referencia de lutitas en el registro no tiene un significado útil para propósitos de interpretación. El ingeniero que hace el registro elige la escala de sensibilidad del SP y la posición de la línea de referencia de lutitas, de manera que las deflexiones de la

curva permanezcan en la pista del SP. El registro del SP se mide en milivoltios (mV).

No se puede registrar una curva de SP en pozos llenos con lodos no conductivos, ya que éstos no proporcionan una continuidad eléctrica entre el electrodo del SP y la formación. Además, si las resistividades del filtrado de lodo y del agua de formación son casi iguales, las deflexiones del SP serán muy pequeñas y la curva no será muy significativa.

Origen del SP

Las deflexiones de la curva del SP resultan de las corrientes eléctricas que fluyen en el lodo del pozo. Estas corrientes del SP se deben a fuerzas electromotrices en las formaciones que tienen un origen electrocinético y electroquímico.

Componente Electroquímico del SP

Considérese una formación permeable con capas gruesas de lutitas arriba y abajo; supóngase también que los dos electrolitos presentes, filtrado de lodo y agua de formación intersticial, sólo contienen cloruro de sodio (NaCl). Debido a la estructura laminar de la arcilla y a las cargas en las láminas, las lutitas son permeables a los cationes Na^+ pero impermeables a los aniones Cl^- . Sólo los cationes Na^+ (cargas positivas) pueden moverse al través de la solución de NaCl más concentrada a la menos concentrada. Este movimiento de iones cargados constituye una corriente eléctrica y la fuerza que causa que se muevan constituye un potencial al través de la lutita.

La flecha curva en la mitad superior de la Fig. 3

2 muestra la dirección del flujo de la corriente que corresponde al paso de iones Na^+ al través de la lutita adyacente desde el agua de formación más salina en la

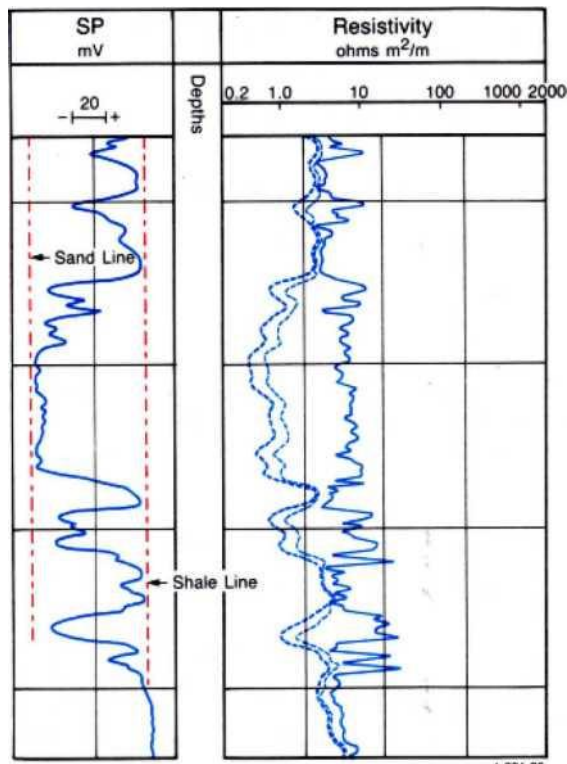


Fig 3-1. Ejemplo de un registro de SP en una serie de lutitas de arena.

rapa hasta el lodo menos salino.

Debido a que las lutitas sólo dejan pasar a los cationes, parecen membranas selectivas de iones y por esto, el potencial al través de la lutita se llama potencial de membrana.

Otro componente del potencial electroquímico se produce en el límite de la zona invadida, donde el filtrado de lodo y el agua de formación están en contacto directo. Aquí, los iones Na^+ y Cl^- pueden difundirse (moverse) de cualquiera de las soluciones a la otra. Como los iones Cl^- tienen una movilidad mayor que los Na^+ , el resultado neto de esta difusión de iones es un flujo de cargas negativas (iones Cl^-) de la solución más concentrada a la menos concentrada. Esto equivale a un flujo de corriente convencional en la dirección opuesta, indicado por la flecha recta A en la mitad superior de la Fig. 3-2. La corriente que fluye al través del empalme entre soluciones de salinidad diferente se produce por medio de una fuerza electromagnética (era) que se llama potencial de contacto líquido. La magnitud del potencial de contacto líquido es sólo de un quinto del potencial de membrana.

Si la formación permeable no es arcillosa, la emf electroquímica total, E_c que corresponde a estos dos

$$E_c = -K \log \frac{a_{mf}}{a_{mf}} \quad (\text{Ec.3-1})$$

donde n_1 y n_2 son las actividades químicas de las dos soluciones (agua de formación y filtrado de lodo) a la temperatura de la formación; K es un coeficiente de proporcionalidad a la temperatura absoluta que, para el NaCl, el agua de formación y el filtrado de lodo, es igual a 71 a 25°C (77°F). La actividad química de una solución es aproximadamente proporcional a su contenido de sal (es decir, a su conductividad). Si las soluciones contienen cantidades sustanciales de sales diferentes al NaCl, el valor de K a 77°F puede ser distinto de 71.

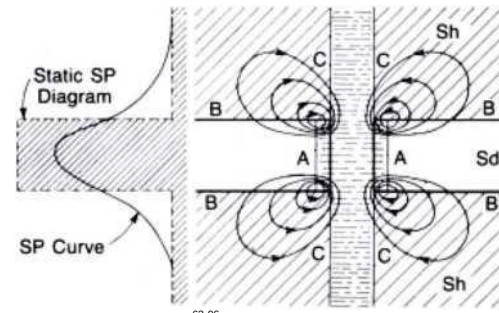
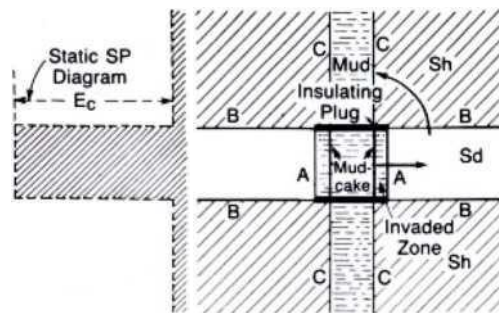
Si la formación permeable contiene algo de lutita o arcilla

dispersa, la emf electroquímica total y las deflexiones del SP, serán reducidas ya que la arcilla en una formación permeable produce una membrana electroquímica de polaridad opuesta a la de la capa de lutita adyacente.

Static SP Diagram—Potential In Mud When SP Currents Are Prevented From Flowing.

SP Log—Potential In Mud When SP Currents Are Flowing.

Fig. 3-2. Representación esquemática de la distribución del potencial y de la corriente en y alrededor de una capa permeable.



63-06

Componente Electrocinético del SP

Un potencial electrocinético, E_k , (que también se conoce como potencial de corriente o potencial de electrofiltración) se produce cuando un electrolito fluye al través de un medio poroso, permeable y no metálico. La magnitud del potencial electrocinético se determina por varios factores, entre los que se encuentran la presión diferencial que produce el flujo y la resistividad del electrolito.

En el pozo se produce una emf electrocinética, $E_{k,h}$, como por el flujo del filtrado de lodo al través del enjarre depositado en la pared del pozo enfrente a las formaciones permeables. En la práctica, en realidad casi no se genera una emf electrocinética al través de la formación permeable en sí. Esto es porque prácticamente toda la presión diferencial entre el pozo y la formación virgen inalterada se expande al través del enjarre menos permeable. Cualquier presión diferencial al través de la formación, por lo general, no es lo suficientemente grande para producir una emf electrocinética considerable.

Sin embargo, una emf electrocinética, $E_{k,h}$, puede producirse al través de la lutita, ya que puede tener suficiente permeabilidad para permitir una pequeña filtración de flujo desde el lodo.

Cada una de estas emf 's electrocinéticas contribuye a una lectura más negativa del SP frente a la capa permeable y a la lutita, respectivamente. Por lo tanto, la contribución neta a la deflexión del SP (medida desde la línea base de lutitas) es la diferencia entre las contribuciones de los efectos electrocinéticos* del enjarre y de la lutita. En la práctica, estas emf 's electrocinéticas son similares en magnitud, y por lo tanto, la contribución electrocinética neta a la deflexión del SP es casi siempre muy pequeña y, por lo general, se considera insignificante. Esto es particularmente cierto si el agua de formación es más bien salina (con una resistividad menor a 0.1 ohm-m) y la presión diferencial tiene un valor normal de sólo unos cuantos cientos de libra por pulgada cuadrada (psi) o menor.

Sin embargo, sí es posible que los efectos electrocinéticos se vuelvan más importantes en los casos de diferenciales de presión anormalmente altos (por ejemplo, en formaciones agotadas de baja presión o cuando se utilizan lodos de perforación muy pesados). En estos casos, las emf 's electrocinéticas pueden ser muy significativas y es posible que los efectos electrocinéticos de la capa de lodo y de la lutita no se eliminen el uno al otro.

También se pueden observar efectos electrocinéticos importantes en formaciones de muy baja permeabilidad (menos de unos cuantos milidarcies) en las que una parte «preciable» del diferencial de presión se aplica al través de la formación en sí. Si la permeabilidad de la formación es tan baja que casi no se forma un enjarre, la mayor parte del diferencial de presión entre la presión de los poros de la formación y la presión hidrostática de la columna de lodo se aplica a la formación. Si el agua de formación es salina, si el lodo es resistivo y si la formación es limpia y tiene algo de porosidad, el efecto electrocinético puede ser bastante amplio, algunas veces excede los -200mV.

Estos efectos poco frecuentes son difíciles de detectar, pero las condiciones que favorecen su existencia nos deben prevenir sobre la posibilidad de un gran potencial electrocinético. Cuando existe un potencial electrocinético significativo, la deflexión de SP no se puede usar para calcular un valor confiable de resistividad del agua de formación ρ_w .

SP en Función de Permeabilidad y Porosidad

El movimiento de iones que causa el fenómeno de SP es posible sólo en formaciones que tengan un mínimo de permeabilidad (es suficiente una pequeña fracción de milidarcy). No hay una relación directa entre el valor de la permeabilidad y la magnitud de la deflexión de SP, ni la deflexión de SP tiene una relación directa con la porosidad.

f

SP Estático

La parte inferior de la Fig. 3-2 presenta cómo fluyen las corrientes de SP en el pozo y en las formaciones. Las direcciones de la corriente que se muestran corresponden al caso más común donde la salinidad del agua de formación es mayor que la del filtrado de lodo. De ahí que, el potencial que se observa enfrente de la capa permeable de arenisca es negativo con respecto al potencial frente a la lutita. Esta variación negativa corresponde a una curva de deflexión del SP hacia la izquierda en el registro del SP (que también se ilustra en la figura).

Si la salinidad del filtrado de lodo es mayor que la del agua de formación, las corrientes fluyen en la dirección opuesta. En ese caso, la deflexión del SP enfrente de la capa permeable es positiva (a la derecha). Las deflexiones positivas, por lo general, se observan en formaciones saturadas de agua dulce. Si las salinidades del filtrado de lodo y del agua de formación son similares, no existe un SP potencial o una corriente de flujo y, por lo tanto, no hay deflexión del SP enfrente a la capa permeable.

Como se muestra en la Fig. 3-2, las corrientes del SP fluyen al través de cuatro medios diferentes: el pozo, la zona invadida, la parte no invadida de la formación permeable y las arcillas alrededor. En cada medio, el potencial a lo largo de una línea de flujo de corriente disminuye en proporción a la resistencia encontrada; la disminución total de potencial a lo largo de la línea de flujo de corriente es igual al emf total.

Sin embargo, las deflexiones en la curva del SP son una medición de únicamente la disminución de potencial en el pozo que resulta de las corrientes de SP. Esta disminución de potencial representa sólo una fracción (aunque por lo general es la fracción mayor) de la emf total porque también hay disminuciones de potencial en la formación. Si se pudiera evitar que las corrientes fluyeran por medio de métodos como el uso de tapones aisladores, que se indican esquemáticamente en la parte superior de la Fig. 3-2, las diferencias de potencial observadas en el lodo serían igual al total de la emf . La curva del SP registrada en una condición tan idealizada se llama curva de SP estático. El SP estático o SSP es la deflexión de SP enfrente a una formación limpia y gruesa. La deflexión se mide a partir de la línea base de lutitas y su magnitud a partir de la Ec. 3-2, es

$$SSP = -K \log \frac{Q}{Q-mf} \quad (Ec. 3-2)$$

Afortunadamente, como el pozo presenta una área transversal mucho más pequeña al flujo de corriente relativa a las formaciones, la mayor parte de la disminución de voltaje del SP ocurre en el pozo a condición que las resistividades de la formación sean de bajas a moderadas y las capas sean moderadamente gruesas. Por lo tanto, la deflexión de la curva de SP se aproxima al valor de SP estático en la mayoría de las capas gruesas y permeables.

Determinación del SSP

El valor del SSP se puede determinar directamente a partir de la curva de SP si, en un horizonte dado, hay capas gruesas, limpias, con agua. Se traza una línea que pase por el máximo SP (negativo) enfrente a las capas gruesas permeables y se traza otra línea (línea de base de lutitas) al través del SP enfrente a las capas de lutitas que intervienen (consultar Fig. 3-1). La diferencia en milivolt entre estas dos líneas es el SSP; debe desecharse cualquier anomalía en el SP.

Muchas veces es difícil encontrar capas permeables invadidas, gruesas y limpias en la zona en estudio. Cuando las capas sean delgadas, pero limpias, debe corregirse el SP para encontrar un valor de SSP. Las correcciones por el efecto de espesor de las capas o la invasión se presentan en las Cartas SP-3 o SP-4. Información adicional sobre correcciones de SP en el espesor de la capa se proporcionan en las Referencias 9 y 15.

Forma de la Curva del SP

La pendiente de la curva de SP a cualquier nivel es proporcional a la intensidad de las corrientes del SP en el lodo del pozo a ese nivel. Como se ilustra en la Fig. 3-2, la intensidad de las corrientes en el lodo está al máximo en los límites de la formación permeable y, de igual forma, la pendiente de la curva está al máximo (y hay un punto de inflexión) en estos límites.

La forma de la curva del SP y la amplitud de la deflexión enfrente a la capa permeable dependen de varios factores. Los factores que afectan la distribución de las líneas de corriente del SP y las disminuciones de potencial que tienen lugar en cada uno de los medios al través de los que fluye la corriente de SP son;

- Espesor de capa, h , y resistividad verdadera, R_t , de la capa permeable,
- Resistividad, R_{IO} , y diámetro de invasión, d_i , de la zona contaminada por la invasión de filtrado de lodo.
- Resistividad, R_s , de la formación de lutita adyacente.
- Resistividad, R_m , del lodo y diámetro, d^A , del agujero.

La Fig. 3-3 presenta algunos ejemplos de curva de SP computadas para $R_t = R_m$ (lado izquierdo) y $R_t = 21 R_m$ (centro); el SP estático o SPP que está representado por los diagramas sombreados, en estos ejemplos se supone que es de 100 mV. En el caso de -

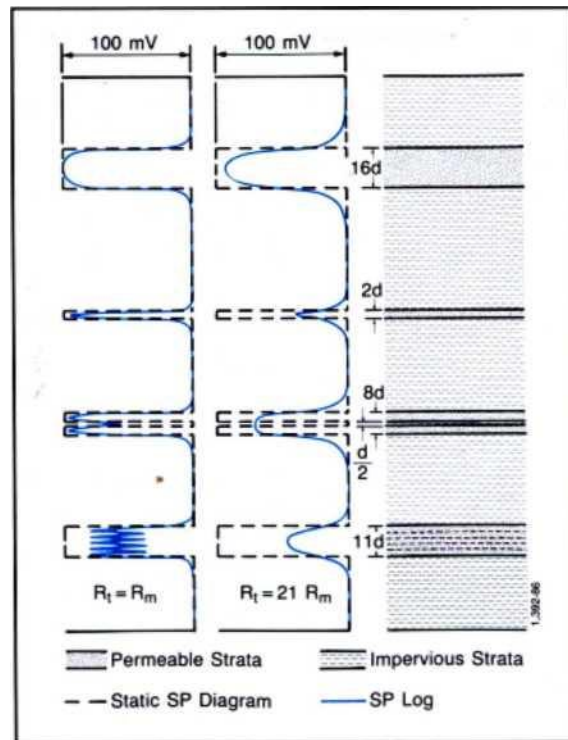


Fig. 3-3. Curva de SP en capas de diferente espesor para $R_t = R_m$ (izquierda) y $R_t = 21 R_m$ (centro).

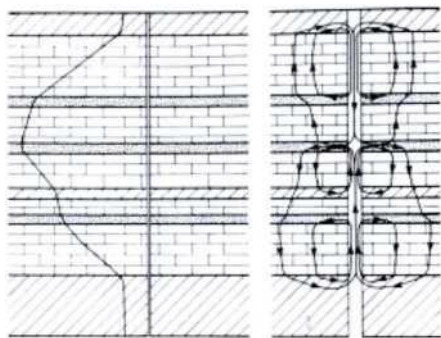
$R_t = R_m$ es la curva de SP da una definición mucho más detallada de los límites de las capas permeables y las deflexiones de SP son mayores y se acercan más al valor de SSP que en el caso donde la relación de formación a resistividad del lodo es 21.

Formaciones de Muy Alta Resistividad

En algunas formaciones, las resistividades pueden ser muy altas excepto en las zonas permeables y en lutitas. Estas altas resistividades pueden alterar de manera significativa la distribución de las corrientes del SP y, por lo tanto, la forma de la curva del SP.

Como se ilustra en la Fig. 3-4, las corrientes que fluyen de la capa de lutitas Sh , hacia la capa permeable P_2 están en gran parte confinadas al pozo entre Sh y P_i debido a la muy alta resistividad de la formación en este intervalo. De acuerdo con esto, la intensidad de la corriente del SP en el pozo en este intervalo permanece constante. Suponiendo que el diámetro del pozo es constante, la disminución de potencial por pie será constante y la curva del SP será una línea recta inclinada.

En estas formaciones, la corriente del SP sale o entra al pozo enfrente de las capas permeables de menor resistividad o de lutita. Por lo tanto, la curva de SP presenta una sucesión de partes rectas con un cambio de pendiente opuesta en cada intervalo permeable (con el lado cóncavo de la curva de SP hacia la línea de lutita) y



Schematic Representation Of Schematic Distribution Of SP Currents

Shale iNnpervKxs And Compaiait-vely Conductive)

Compaci Foimalion (Very High Re-istrvrry) iComparaNvely Conductive) 70-86

Fig. 3-4. Representación esquemática de lo* fenómeno» de SP en formaciones de muy alta resistividad.

opuesta en cada capa de lutita (con el lado convexo de la curva de SP hacia la línea de lutita). El SP no se puede emplear con facilidad para definir los límites de las capas permeables en estas situaciones.

Corrimientos de la Línea Base de Lutitas

La línea base de lutitas (a partir de la cual se miden las deflexiones del SP) por lo general está bastante bien definida en el registro del SP (Fig. 3-1). Sin embargo, en algunos pozos se observan cambios en la línea de base,

Estos cambios ocurren cuando una capa de lutitas, que no es una membrana catiónica perfecta, separa aguas de formación de diferentes salinidades. Los cambios grandes dificultan la definición de la línea base de lutitas y la determinación del valor SSP.

La Fig. 3-5 muestra un caso de campo simplificado. El pozo penetra una serie de areniscas (B,D,F,H) que están separadas por lutitas delgadas o areniscas arcillosas (C,E,G). El SSP del intervalo B, por la deflexión en el límite superior, debe ser de -42mV. La lutita C' no es una membrana catiónica perfecta y el SP enfrente de C no regresa a la línea de base de lutita de A. La deflexión de SP del intervalo D, medida desde la arcilla E, indica que es una mejor membrana que C. La línea base de lutitas para la arenisca D está representada por la línea punteada en el extremo izquierdo; el SSP del intervalo D es de 44mV o más. De manera similar, se puede observar que la lutita G no es tan buena membrana como la E; el SSP del intervalo F es negativo e igual a por lo menos -23mV.

Cuando no exista una capa arcillosa que separe las aguas de diferentes salinidades dentro de una capa permeable, también hay un cambio en la línea base del SP. En este caso, la curva de SP muestra poca o ninguna variación en el nivel donde ocurre el cambio de salinidad, pero las deflexiones de SP en los límites superior e inferior de la capa permeable muestran amplitudes bastante diferentes. De hecho, pueden presentar diferentes polaridades si la salinidad del filtrado de lodo está entre las salinidades de dos diferereutes aguas de formación intersticiales. Si la capa permeable no contiene arcilla y si esta capa y las lutitas que la rodean son lo suficientemente gruesas, las deflexiones de SP en los dos límites son las deflexiones del SP estático correspondientes a las dos distintas aguas.

En todos los casos, la deflexión del SP en el límite de la capa permeable de lutita da la polaridad de la deflexión del SP

estático y, por lo general, un límite inferior de su magnitud.

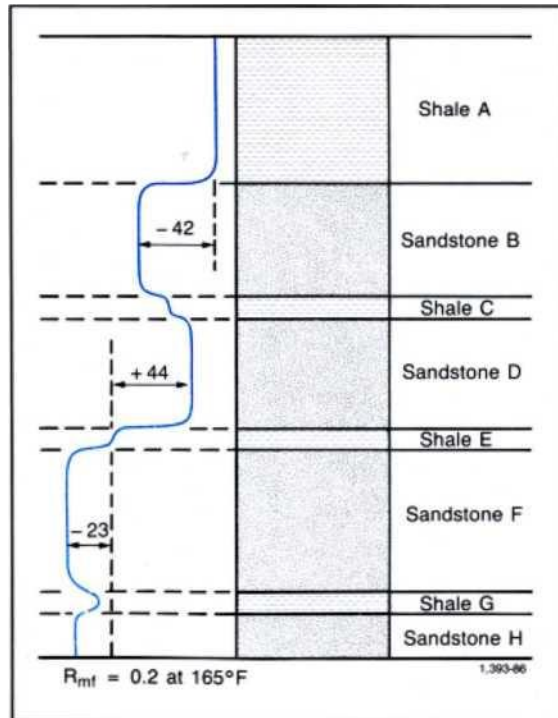


Fig. 3-5. Cambio en la línea de base de SP.

Anomalías en el SP Relacionadas con las Condiciones de Invasión

En formaciones muy permeables, si no se comprenden o reconocen las anomalías en el SP, pueden causar errores en la evaluación del SSP.

Cuando un filtrado de lodo dulce invade una arena de alta porosidad con buena permeabilidad vertical y saturada de agua salada, el filtrado más ligero flota hacia el límite superior de la arena. Se desarrolla un perfil de invasión como el que se muestra en el lado derecho de la Fig. 3-6. La invasión es muy poco profunda cerca del límite inferior de cada intervalo permeable y más profunda cerca del límite superior. El SP resulta afectado como sigue:

- En el límite superior la curva se redondea debido a la invasión profunda.
- En líneas de lutitas impermeables, el SP puede tener una forma de dientes de sierra, como se ilustra en el lado izquierdo de la Fig. 3-6; justo abajo de la línea de lutitas la deflexión de SP es menor que el SSP, arriba de la línea de lutitas la deflexión de SP excede al SSP. Esta anomalía es causada por la acumulación de filtrado debajo de la línea de lutitas. Rodeando al agujero, está una celda horizontal en forma de disco que consiste en un disco de lutitas encajonado entre agua salada y filtrado de lodo. La emf de esta celda superpuesta en el SSP normal produce un perfil anormal.

La invasión puede desaparecer por completo en la parte inferior de una capa muy permeable, produciendo un perfil de invasión como el que se muestra en la Fig.

3-7. Donde no hay invasión, se observa una deflexión reducida del SP; ahí el filtrado y el agua intersticial ya no están en contacto directo. Como resultado, no hay un potencial de contacto líquido E_i para añadirlo al potencial de la membrana de lutitas E_l como en el caso donde hay invasión. Además, la capa de lodo aho-

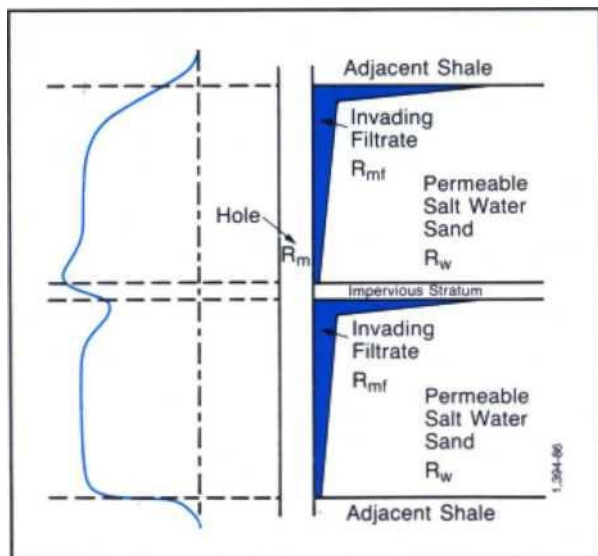


Fig. 3-6. SP werrddo. ra actúa como una membrana catiónica para producir un potencial de membrana de enjarre E_{mf} , que es de dirección contraria al potencial de membrana de lutitas. Sin embargo, la eficacia del enjarre como membrana es generalmente mucho menor que la de una buena lutita, por lo que sólo ocurre una deflexión reducida del SP, como se muestra en la Fig. 3-7. Como el diámetro de la invasión en la parte inferior de una capa permeable puede aumentar o disminuir con el tiempo, dependiendo de las condiciones del lodo y del agujero, el fenómeno de SP reducido

también puede aparecer y desaparecer con el tiempo. Algunas veces el SP disminuye en la mayor parte de la capa porque la invasión sólo existe en un plano delgado en la cima.

La experiencia de campo ha demostrado que cuando hay un cambio significativo en el lodo que se usa para la perforación, toma mucho tiempo para que la curva de SP registrada refleje las características del lodo nuevo. Por lo tanto, cuando se requiere de la curva del SP para determinaciones de I_w , las características del lodo deben mantenerse muy constantes durante la perforación. De hecho, si es necesario cambiar las características del lodo, es recomendable registrar el pozo justo antes del cambio.

Anomalías en el SP - Ruido

Algunas veces una señal de baja amplitud de onda sinusoidal queda superpuesta en el SP; esto sucede cuando una parte móvil del malacate se magnetiza ac-

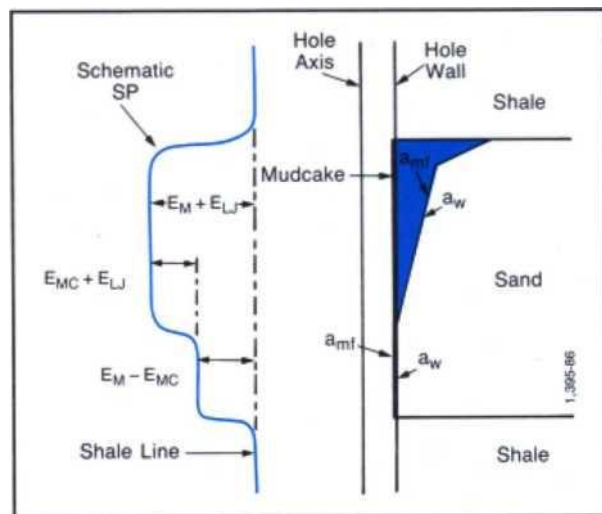


Fig 3-7. Reducción del SP debido a 1» mimbran» de enjarre emf .

cidentalmente. Un contacto intermitente entre la cubierta y la armadura del cable puede causar también picos falsos en la curva de SP. En estas situaciones, la curva de SP debe leerse de tal manera que la amplitud de la onda sinusoidal o el pico no se sume o reste a la deflexión auténtica del SP.

Las corrientes directas que fluyen al través de las formaciones cerca del electrodo del SP también pueden

dar como resultado valores del SP erróneos, particularmente cuando las resistividades de la formación son altas. Estas corrientes pueden deberse al bimetalismo que ocurre cuando dos piezas de diferentes metales se tocan y al estar rodeados por lodo forman una batería débil. Estas corrientes son pequeñas y no tienden a afectar el SP excepto en formaciones de alta resistividad. Por consiguiente, si una curva del SP en formaciones muy resistivas parece dudosa, es preferible leer las deflexiones del SP en los intervalos no arcillosos donde las resistividades sean lo más bajas posible.

A veces es difícil registrar un buen SP en plataformas marinas o en embarcaciones; los barcos que pasan, instrumentos de protección catódicos y fuentes de energía que escapan pueden contribuir a un registro de SP ruidoso. En tierra, la proximidad a líneas de energía o a pozos de bombeo pueden tener un efecto similar en la curva del SP. Muchas de estas alteraciones pueden minimizarse mediante una elección cuidadosa de la ubicación del electrodo de tierra.

REGISTRO DE GR

El registro de GR es una medición de la radioactividad natural de las formaciones. En las formaciones sedimentarias el registro normalmente refleja el contenido de arcilla de las formaciones porque los elementos radioactivos tienden a concentrarse en arcillas y lutitas. Las formaciones limpias generalmente tienen un nivel muy bajo de radioactividad, a menos que contaminantes radioactivos como cenizas volcánicas o residuos de granito estén presentes o que las aguas de formación contengan sales radioactivas disueltas.

El registro de GR puede ser corrido en pozos entubado lo que lo hace muy útil como una curva de correlación en operaciones de terminación o modificación de pozo. Con frecuencia se usa para complementar el registro del SP y como sustituto para la curva SP en pozos perforados con lodo salado, aire o lodos a base de aceite. En cada caso, es útil para la localización de capas con y sin arcilla y, lo más importante, para la correlación general.

Propiedades de los Rayos Gamma

Los rayos gamma son impulsos de ondas electromagnéticas de alta energía que son emitidos espontáneamente por algunos elementos radioactivos. El isótopo de potasio radioactivo con un peso atómico 40 y los elementos radioactivos de las series del uranio y del torio emiten casi toda la radiación gamma que se encuentra en la tierra.

Cada uno de estos elementos emite rayos gamma; el número y energía de éstos es distintivo de cada elemento. La Fig. 3-8, muestra las energías de los rayos gamma emitidos: el potasio (A^{40}) emite rayos gamma de una sola energía a 1.46 MeV, mientras que las series del uranio y del torio emiten rayos gamma de diferentes energías.

Al pasar a través de la materia, los rayos gamma experimentan colisiones de Compton sucesivas con los átomos del material de la formación y pierden energía en cada colisión. Después de que el rayo gamma ha perdido suficiente energía, un átomo de la formación lo absorbe por medio de un efecto fotoeléctrico. Por consiguiente, los rayos gamma naturales se absorben gradualmente y sus energías se degradan (reducen) al pasar a través de la formación. La tasa de absorción varía con la densidad de la formación: dos formaciones que tengan la misma cantidad de material radioactivo por volumen de unidad, pero con diferentes densidades,

1.46

Potassium

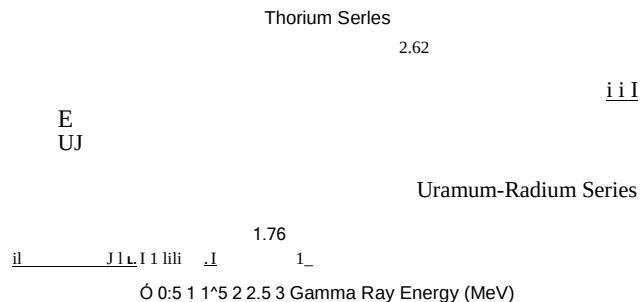


Fig. 3-8. Espectro* de emisión de rayos gamma de minerales radioactivo*.

mostrarán diferentes niveles de radioactividad; las formaciones menos densas aparecerán algo más radioactivas. La respuesta del registro de GR, después de las correcciones apropiadas para pozo, etc., es proporcional a las concentraciones de peso del material radioactivo en la formación:

$$E P, V, A, \\ (Ec.3 - 3) \\ Pb$$

donde:

p , son las densidades de los minerales radioactivos, son los factores de volumen total de los minerales,

A , son los factores de proporcionalidad correspondientes a la radioactividad del mineral,

ph es la densidad global de la formación.

En formaciones sedimentarias, la profundidad de investigación del registro GR es de cerca de 1 pie (30 cm).

p
 E

$GR =$

Equipo

La sonda de GR contiene un detector para medir la radiación gamma que se origina en el volumen de la formación cerca de la sonda. En la actualidad, generalmente se emplean contadores de centelleo para esta medición ya que son mucho más eficaces que los contadores de Geiger-Mueller que se usaban en el pasado.

Debido a su mayor eficacia, los contadores de centelleo sólo necesitan unas cuantas pulgadas de longitud, por lo tanto, se obtiene un buen detalle de la formación. El registro de GR, por lo general, se corre en combinación con la mayoría de las otras herramientas de registro y servicios de producción de agujero revestido.

Calibración

La principal calibración estándar para las herramientas GR se realiza en las instalaciones de pruebas API en Houston. Se emplea una calibración de campo estándar para normalizar cada herramienta según el estándar de API y los registros se calibran en unidades API. Las radioactividades en formaciones sedimentarias generalmente fluctúan desde unas cuantas unidades API en anhidrita o sal a 200 o más en arcillas.

Antes del procedimiento de calibración API, se hicieron escalas de los registros de GR en microgramos de equivalente de radio por tonelada de formación. En el Cuadro 3-1 se presentan las conversiones de estas unidades en unidades API.

Cuadro 3-1

Conversión de unidades antiguas en unidades API para registros de rayos gamma de Schlumberger.

Equipo	Unidad Antigua	Unidades API Por Unidad Antigua
Ravos Gamma	1 figm Ra-eq/ton	16.5
GNT-F o -G Ravos Gamma GNT J,-K,GLD-K	1 figm Ra-eq/ton	11.7

Curvas de Corrección por Condiciones de Pozo

La deflexión del registro de GR es función no sólo de la radioactividad y densidad de las formaciones sino también de las condiciones del agujero (diámetro, peso del lodo, tamaño y posición de la herramienta), ya que el material interpuesto entre el contador y la formación absorbe rayos gamma. La Carta Por-7 se utiliza para estas correcciones de agujero descubierto. Como es de suponer, las correcciones son bastante considerables en pozos grandes y en lodos pesados.

Muchos registros antiguos de GR se calibraban de manera que una sonda excéntrica de 3⁶/₈ pulgadas en un agujero sin revestir de 10 pulgadas lleno con 10 libras/galón de lodo no radioactivo, leyera directamente

la radioactividad real de las formaciones. La Carta Por-7 con ligeras modificaciones es aplicable para los registros calibrados de esta manera.

Aplicaciones

El registro de GR es particularmente útil para definir las capas arcillosas cuando el SP está distorsionado (en formaciones muy resistivas), cuando el ρ_p es insignificante (en formaciones que llevan agua dulce o en lodo salado; es decir cuando $R_{mj} \sim \rho_B$), o

cuando el SP no se puede registrar (en lodo no conductivo, pozos vacíos o perforados con aire o en pozos revestidos). Se toma el límite de la capa en un punto intermedio entre la deflexión máxima y la mínima de la anomalía.

El registro de GR refleja la proporción de arcilla y, en muchas regiones, se puede utilizar cuantitativamente como un indicador de la arcillosidad. También se emplea para la detección y evaluación de minerales radioactivos como potasio o uranio. Su respuesta, corregida de los efectos de pozo, es prácticamente proporcional al contenido de A⁴⁰, aproximadamente 15 unidades API por 1% de A⁴⁰. El registro de GR también se puede utilizar para delinear minerales no radioactivos.

Este registro tradicional de correlación forma parte de la mayoría de los programas de registro tanto en agujero abierto /orno en agujero revestido. Además, gracias a su facilidad de combinación con otras herramientas de registro, permite la correlación precisa de registros hechos en una corrida con los que se hicieron en otra corrida diferente.

EL REGISTRO NGS

Al igual que el registro de GR, el NGS o registro de espectrometría de rayos gamma naturales mide la radioactividad natural de las formaciones. A diferencia del registro de GR que sólo mide la radioactividad total, este registro mide el número de rayos gamma y el nivel de energía de cada uno y permite determinar las concentraciones de potasio, torio y uranio radioactivos en la formación.

Principio Físico

La mayor parte de la radiación por rayos gamma en la tierra se origina por la desintegración de tres isótopos radioactivos: el potasio 40 (A^{40}) con una vida media de 1.3×10^9 años; el uranio 238 (f^{238}) con una vida media de 4.4×10^9 años y el torio 232 (Th^{232}) con una vida media de 1.4×10^{10} años.

El potasio 40 se desintegra directamente en argón 40 estable con una emisión de 1.46 - MeV de rayos gamma. Sin embargo, el uranio 238 y el torio 232 se desintegran sucesivamente a través de una larga secuencia de distintos isótopos hijos antes de llegar a isótopos estables de plomo. Como resultado, se emiten rayos gamma de muy diferentes energías y se obtienen espectros de energía bastante complejos, como lo muestra la Fig. 3-8. Los picos característicos en la serie del torio a 2.62 MeV y en las series de uranio a

1.76 MeV se deben a la desintegración del polonio 214 y del bismuto 214, respectivamente.

Generalmente se supone que las formaciones están en equilibrio secular, es decir que los isótopos hijos se desintegran en la misma proporción en la que son producidos por los isótopos padres. Esto significa que las proporciones relativas de elementos padres e hijos en una serie en particular permanecen bastante constantes; entonces, al considerar la población de rayos gamma en una parte particular del espectro es posible deducir la población en cualquier otro punto. De esta manera se puede determinar la cantidad de isótopos padres.

Una vez que se conoce la población de isótopos padres, también se puede encontrar la cantidad de isótopos hijos radioactivos. La proporción entre potasio 40 y potasio total es muy estable y constante en la tierra, mientras que, a excepción del torio 232, los isótopos de torio son muy raros, por lo que se puede no tomarlos en cuenta. Las proporciones relativas de los isótopos de uranio dependen en cierta forma del medio ambiente y también hay un cambio gradual debido a sus distintas vidas medias; en la actualidad la proporción de uranio 238 a uranio 235 es de cerca de 137.

Principio de Medición

La herramienta NGS utiliza un detector de centelleo de yoduro de sodio contenido en una caja de presión que durante el registro se mantiene contra la pared del pozo por medio de un resorte inclinado.

Los rayos gamma emitidos por la formación casi nunca alcanzan el detector directamente. Más bien, están dispersos y pierden energía por medio de tres interacciones posibles con la formación: efecto fotoeléctrico, dispersión de Compton, y producción de pares. Debido a estas interacciones y a la

respuesta del detector de centelleo de yoduro de sodio, los espectros originales de la Fig. 3-8 se convierten en los espectros algo "manchados" de la Fig. 3-9.

La parte de alta energía del espectro detectado se divide en tres ventanas de energía, W1, W2 y W3; cada una cubre un pico característico de las tres series de radioactividad (Fig. 3-9). Conociendo la respuesta de la herramienta y el número de conteos en cada ventana es posible determinar las cantidades de torio 232, uranio 238 y potasio 40 en la formación. Hay relativamente pocos conteos en la gama de alta energía donde es mejor la discriminación máxima, por lo tanto, las mediciones están sujetas a grandes variaciones estadísticas, aun con bajas velocidades de registro. Al incluir una contribución de energía con alta velocidad de conteo de la parte baja del espectro (ventanas W4 y W5), pueden reducirse estas grandes variaciones estadísticas en las ventanas de alta energía por un factor de 1.5 a 2. Las estadísticas se reducen aún más por otro factor de 1.5 a 2, utilizando una técnica de filtrado que compara los conteos a una profundidad particular con los valores anteriores de tal manera que los cambios irrelevantes se eliminen, y al mismo tiempo se retengan los efectos de los cambios en la formación.

Normalmente, sólo se presentan en la película los datos finales filtrados, aunque los datos primarios sin filtrar siempre se registran en la cinta.

Presentación del Registro

El registro NGS proporciona un registro de las cantidades (concentraciones) de potasio, torio y uranio en la formación. Estos generalmente se presentan en las PIs-

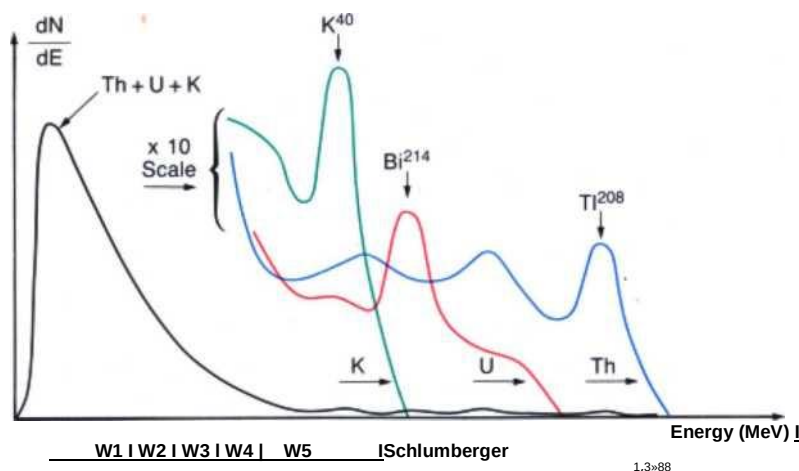


Fig. 3*9. Curvas de respuesta de potasio, torio y uranio (detector de cristales de NaI).

tas 2 y 3 del registro (Fig. 3-10). Las concentraciones de torio y uranio se presentan en partes por millón (ppm) y la concentración de potasio en porcentajes (%).

Además de las concentraciones de los tres elementos radioactivos individuales, una curva de GR total (estándar) se registra y se presenta en la Pista 1. La respuesta total se determina por medio de una combinación lineal de las concentraciones de potasio, torio y uranio. Esta curva estándar se expresa en unidades API. Si se desea, también se puede proporcionar una medición "libre de uranio" (CGR) que sólo es la suma de los rayos gamma del torio y del potasio.

Curvas de Corrección por Efectos de Pozo

La respuesta de la herramienta NGS no es sólo una función de la concentración de potasio, sodio y uranio, sino también de las condiciones del agujero (tamaño del agujero y peso del lodo) y de las interacciones de los tres elementos radioactivos entre sí. Las Cartas NGScoi -1 y -2 proporcionan esas correcciones para varias situaciones específicas.

Interpretación

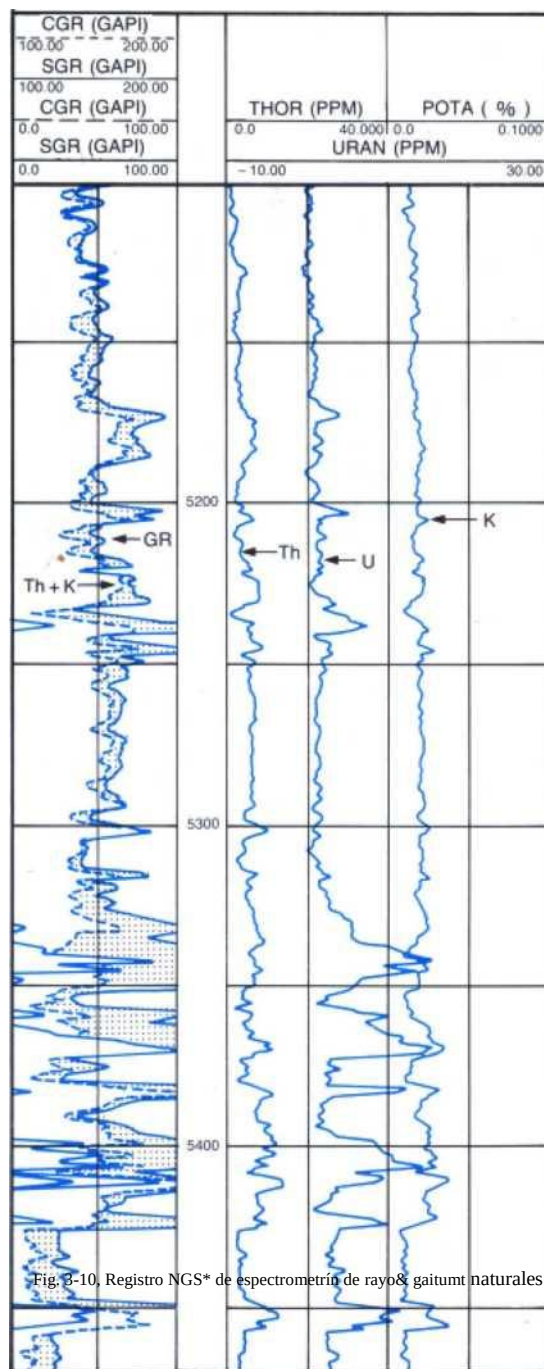
La concentración promedio de potasio en la corteza terrestre es de aproximadamente 2.6%. Para el uranio, cerca de 3 ppm y para el torio, cerca de 12 ppm. Es obvio que las formaciones individuales pueden tener cantidades significativamente mayores o menores y algunos minerales específicos por lo general tienen concentraciones características de torio, uranio y potasio. Por lo tanto, las curvas del registro NGS a una frecuencia se puedan utilizar individual o colectivamente para identificar minerales o el tipo de mineral. La Carta CP- 1!) presenta una carta del contenido de potasio comparado con el contenido de torio para varios minerales y se puede utilizar para la identificación de minerales al tomar valores directamente de las curvas registradas.

A menudo, el resultado es ambiguo por lo que se requieren otros datos. En particular son útiles, el coeficiente de absorción fotoeléctrica en combinación con las relaciones de las familias radioactivas: Th/K, U/K, Th/U. Debe tenerse cuidado al trabajar con estas relaciones ya que no son las relaciones de los elementos dentro de la formación, sino la relación de los valores obtenidos en el registro NGS sin tomar en cuenta las unidades de medición. La Carta CP-18 compara el coeficiente de absorción fotoeléctrica con el contenido de potasio o la relación de potasio a torio para efectos de identificación del mineral.

Aplicaciones

El registro NGS se puede utilizar para detectar, identificar y evaluar minerales radioactivos y también para identificar el tipo de arcilla y calcular los volúmenes de arcilla. Esto, a su vez, puede proporcionar una perspectiva de la fuente, el medio ambiente del depósito, la historia diagenética y las características petrofísicas (área de la superficie, estructura de los poros, etc.) de la roca,

La respuesta del torio y el potasio o únicamente la respuesta del torio en el registro NGS, es frecuentemen-



1.443-86

Te mejor indicador de la presencia de arcilla que el registro de (¡lt sencillo 11 oíros indicadores de presen- cid de arcillas. Por lo tanto, loa programas de identificación de arenas arcillosas (como SARABAND*, C'ORIBAND**, VOLAN*, GLOBAL*) pueden beneficiarse de su disponibilidad. El registro de NGS también puede emplearse para correlación donde existan capas que contengan torio y potasio,

La combinación del registro NGS con otras mediciones sensibles a la litología (como absorción fotoeléctrica, densidad, neutrones, sónica) permite el análisis mineral volumétrico de mezclas litológicas muy complejas, permite que los minerales se identifiquen con más certeza y los volúmenes se calculen con mayor precisión.

La respuesta del uranio del registro NGS a veces es útil como indicador de "fluido movido" para posos perforados en yacimientos previamente explotados. Asimismo, las capas permeables pueden tener un mayor contenido de sal de uranio que los intervalos menos permeables.

REFERENCIAS

- 1 Schlumberger, C , Schlumberger, M , and Leonardon, E.G.: "A New <-ontribution lo Subsurface Studies by Means of Electrical Measurements in Drill Holes/" Trans , AIME (1934) un
- 2 Doll, H.G • "The SP Log: Theoretic*! Analysis and Principles of Interpretation," Trans , **AIME**(1949) **179**.
- 3 Mounce, W D. anti Rust, W M , Jr.: "Natural! Potentials in Well Lodging," Trans , AIME (1944) 155
- 4 VVyllie, M R J ' ' "A Quantitative Analysis of the ElectroChemical Component of the SP Curve," J Pet Tech. (1949) 1
- 5 Djoll, MG ' "The SP Log in Shaly Sands," Trans.. AIME 0950) 180
- 6 Wyllie, M.R.J. "An Investigation of the Elect rokinetic Component of the Self-Potential Curve," Trans., AIME, 192
- 7 Gondouin, M. nnd Scala, C : "Streaming Potential and the SP Log," J. Pet. Tech. Í Aug 1955).
- 8 Wyllie, M R.J , deWitte, A.J., and W'arren. J.E : "On the Streaming Potential Problem," Trans, AIME (1958) 213.
- 9 Hill. H J. and Anderson, A E "Streaming Potential Phenomena in SP Log Interpretation," Trans., AIME (1959) 216
- 10 Gondouin, M., Hill, H J . , find Waxrnan, M.H "A Tri- Chemirnl Component of the SP Curve," J Pet. Tech. < March 1962)
- 11 Althaus. V E "Electrokinetic Potentials in South Louisiana Tertiary Sediments," The Log Analyst (May-July 1967)
- 12 Pied, B. and Poupon, A- "SP Base Line Shifts in Algeria," Trans., 1966 SPWLA Annual Logging Symposium
- 13 Segesman, F. and Tixier, M.P.: "Some Effects of Invasion on the SP Curve," J Pet. Tech. (June 1959).
- 14 Segesman, F : "New S.P. Correction Charts," Geophys. (Dec. 1962) 27, No.6.
- 15 Worthington, A.E and Meldau, E.F.: "Departure Curves for the Self-Potential Log," J Pet. Tech. (Jan 1958).
- 16 Poupon, A , Strecker, L, and Gartner, J.: "A Review of Log Interpretation Methods Used in the Niger Delta," Tran* , 1967 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 17 Blanchard, A. and Dewan, J T : "Calibration of Gamma Ray Logs,"* Pet. Eng. (Aug 1953).
- 18 Recommended Practice for Standard Calibration and Form for Nuclear Logs, American Petroleum Institute \ Sept. 1959) API RP33
- 19 Tixier, M P. and Alger. R P "Log Evaluation of Non-Metallic Mineral Deposits," Trans , 1967 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 20 Tittman, J. "Radintion Logging," Fundamentals of Logging, Univ. of Kansas (1956).
- 21 Baldwin, J L , Quirein, J.A., and Serra, O.: "Theory and Practical Application of Nntural Gamma Ray Spectroscopy/* Trans , 1980 SPWLA Annual Logging Symposium
- 22 Quirein, J A., Gardner, J.S., and W'atson. J.T.: "Combined Natural Gamma Ray Spectral/Litho-Density Measurements Applied to Complex Lithologies," paper SPE 11143 presented at the 1982 SPE Annual Technical Conference and Exhibition , *
- 23 Ellis. D.V.: "Correction of NGT Logs for the Presence of KC1 and Barite Muds," Trans , 1982 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 24 Log Interpretation Charts. Schlumberger Well Services, Houston (1986).

R1 agua de formación, a veces llamada agua innata o agua intersticial, es el agua no contaminada por el lodo de perforación que satura la porosidad de la roca. La resistividad de esta agua de formación, es un parámetro importante para la interpretación, ya que se requiere para el cálculo de saturaciones {de agua

o hidrocarburos) a partir de los registros básicos de resistividad. Existen varias fuentes de información sobre la resistividad del agua de formación. Estas incluyen catálogos de agua, análisis químicos, la curva de potencial espontáneo (SP) y diferentes cálculos y diagrama« de resistividad - porosidad.

R,,, DE CATALOGOS DE AGUA

En muchas regiones productoras de petróleo se han publicado catálogos de agua que enumeran los datos de resistividad para muchas aguas de formación, que se obtuvieron de diferentes campos y horizontes productores de la región. La fuente de los valores R_w puede ser la medición de una muestra de agua obtenida de la producción, de una prueba de producción o de una prueba de perforación y, en algunos casos, de los registros geofísicos de pozos.

Sociedades geológicas locales u otras sociedades profesionales y compañías productoras de petróleo, entidades del gobierno y grupos educacionales compilan y publican esto* catálogos, en los que se puede verificar los valores de obtenidos de la curva SP o de las comparaciones de resistividad - porosidad.

fi,,, DE ANALISIS QUIMICOS

Aunque siempre es preferible la medición directa de la resistividad del agua de formación de una muestra de agua producida, algunas veces sólo se dispone de un análisis químico de la muestra de agua, incluso en las listas de catálogo.

Existen métodos para derivar la resistividad eléctrica de una solución a partir de su análisis químico. La Carta Gen-8 describe uno de estos métodos que utiliza coeficientes de ponderación para convertir las con' centraciones de iones individuales en concentraciones equivalentes de cloruro de sodio (NaCl). Este método se basa en los trabajos de Dunlap, Desai y Moore y otros,

A partir de la concentración equivalente de NaCl derivada, se puede obtener de la ('arta Gen-9 la /?,,, a cualquier temperatura deseada.

DEL SP

En muchos casos, se puede encontrar fácilmente un buen valor de a partir de la curva de SP registrada en formaciones limpias (sin arcilla). El valor de SP estático (SSP) en una formación limpia se relaciona con las actividades químicas (n_{Na} y a_{Cl}) del agua de formación y del filtrado de lodo por medio de la fórmula.

$$SSP = -K \log \frac{a_{\text{Na}}}{a_{\text{Cl}}} \quad \text{(Ec. 4-1)}$$

Para la soluciones de NaCl, $K = 71$ a 77°F (25°C); K varía en proporción directa a la temperatura:

$$K = 61 + 0.133 T_{\text{f}} \quad \text{(EC.A-2)}$$

$$K = (55 + 0.24 T_{\text{c}})$$

Para soluciones puras de NaCl que no estén muy concentradas, las resistividades son inversamente proporcionales a las actividades (Fig. 4-1). Sin embargo, esta proporcionalidad inversa no permanece exacta en altas concentraciones o para todos los tipos de agua. Por lo tanto, se emplean las resistividades equivalentes y R_{mf} , que por definición son inversamente proporcionales a las actividades a_{Na} y a_{Cl} (a 77°F). R_w , es la resistividad equivalente de la formación de agua y R_{ft} es la resistividad equivalente del filtrado del lodo. En términos de

DETERMINACION DE LA RESISTIVIDAD DEL AGUA DE FORMACION

resistividad, la Ecuación 4-1 puede escribirse como sigue:

$$SSP = -K \log \frac{R_{\text{ft}}}{R_{\text{wt}}} \quad \text{(Ec.4-3)}$$

Conociendo el valor de la temperatura de formación, el valor del SP estático registrado enfrente de una formación porosa permeable y libre de arcilla, se puede transformar en la relación de resistividad $R_{\text{mf}}/R_{\text{u.c.}}$. La Carta SP-1 reali*a esta transformación gráficamente.

Determinación de R_{mf}

Conociendo la relación $R_{\text{mf}}/R_{\text{vt}}$ y la resistividad R_{mf} de una muestra de filtrado de lodo, se calcula con facilidad la resistividad equivalente del agua de formación $R_{\text{u.c.}}$. Sin embargo, la resistividad del filtrado del lodo reportada en el encabezado de registro es su resistividad real, no su resistividad equivalente. Para convertir la resistividad medida del filtrado de lodo R_{mj} en una resistividad equivalente se emplean las siguientes reglas:

I Para lodos con predominancia de NaCl. a Si la R_{mj} a $TS^\circ\text{F}$ es mayor que 0.1 ohm-m, se utiliza $R_{\text{m/e}} = 0.85 R_{\text{mj}}$ a la temperatura de la formación. Esta relación se basa en mediciones hechas en muchos lodos típicos.

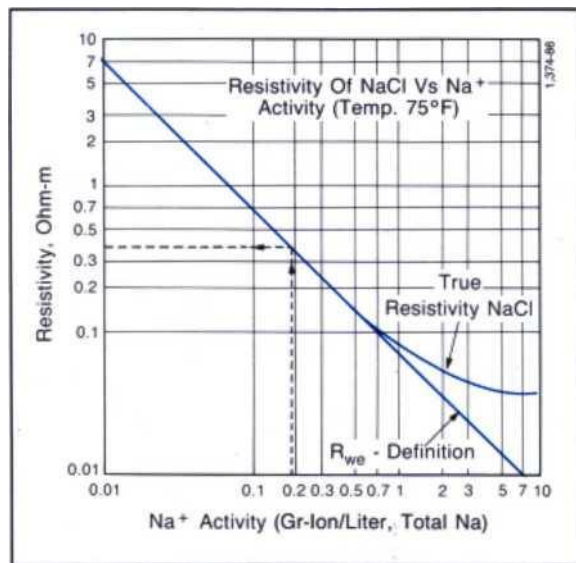


Fig. 4-1- Actividad de los iones Na^+ en función de la resistividad de NaCl (ref. 7).

- 1> Si la R_{mf} a 75°F es menor que 0,1 ohm-m, se utiliza las curvas de NaCl (sólido) de la Carta SP-2 para derivar un valor de R_{mj} a partir del valor de R_{mj} medido y corregido a la temperatura de la formación a partir de la Carta Gen-9.
- 2 Para lodos de yeso en agua dulce, las curvas punteadas de la Carta SP-2 se usan para convertir R_{mj} en R_{mfc} .
- 3 Los lodos a base de caliza, a pesar de su nombre, por lo general tienen un nivel insignificante de calcio en solución y se consideran como lodo regular (ver Regla 1)■

Determinación de R_w

La Carta SP-2 también se utiliza para convertir R_{we} en R_w . Las curvas sólidas, para soluciones muy salinas se derivaron de datos de laboratorio en soluciones puras de NaCl . Estas curvas sólidas se utilizan para valores de R_{we} y R_w , menores a 0.1 ohm-m y asumen que en las aguas de formación de esta salinidad el NaCl es la sal predominante. Las curvas punteadas se derivan de un estudio de un gran número de aguas de formación relativamente dulces provenientes de regiones productoras de petróleo del hemisferio occidental. Su desviación con respecto a la relación lineal $R_{we} = R_w$ refleja el efecto creciente de cationes multivalentes con la disminución de concentración de estas aguas. Se supone que el ión cloruro es todavía el anión predominante en estas Aguas y que el valor K asociado con las soluciones de NaCl todavía puede aplicarse razonablemente.

El valor del SP estático puede obtenerse directamente de la curva de SP si la capa es limpia, gruesa, porosa, permeable y sólo moderadamente invadida; y si el agua de formación es salina y el lodo de perforación no es muy resistivo. Estas condiciones no siempre se cumplen; cuando esto sucede, el registro de la deflexión de SP (en milivoltios) debe corregirse. Las Cartas SP-3 y SP-4 corrigen la curva de SP registrada a un valor de SP estático para contrastes de espesor de la capa, tamaño del agujero, invasiones y resistividad.

Para usar la curva de SP para la determinación de R_w se requiere de una capa limpia sin arcilla. Las Cartas SP-3 y SP-4 no dan correcciones por arcillosidad.

Se supone que la curva de SP registrada casi nunca contiene un componente de potencial electrocinético. Aunque este es generalmente el caso, no siempre sucede así. Formaciones de muy baja permeabilidad, formaciones de presión abatida o el uso de lodo de perforación muy pesado pueden dar lugar a un potencial electrocinético significativo. En estos casos, el valor R_{ui} derivado

de la curva de SP probablemente será muy bajo y deben explorarse otras fuentes de datos de R_w . Asimismo, cuando sales diferentes al NaCl están presentes en cantidades significativas, cuando existen

PRECAUCIONES Y CORRECCIONES POR EL MEDIO AMBIENTE

Se requiere cambio en la línea de referencia del SP, o cuando es variable, se requieren ciertas precauciones al calcular a partir del registro de SP.

SALES DIFERENTES AL NaCl

Cuando el agua de formación o el filtrado de lodo contienen iones Ca^{++} y Mg^{++} además de iones Na^+ , el valor de SSP se obtiene, con una aproximación de unos cuantos milivoltios, con la fórmula

$$SSP = -K \log \left(\frac{(\text{Na}^+ + \frac{1}{2}\text{Ca}^{++} + \frac{1}{2}\text{Mg}^{++})}{(\text{Na}^+ + \frac{1}{2}\text{Ca}^{++} + \frac{1}{2}\text{Mg}^{++})} \right)$$

donde a_i , a_{Ca} y a_{Mg} son las actividades iónicas de Na , Ca y Mg en el agua de formación y en el filtrado de lodo. (Se supone que el ión cloruro es el anión predominante).

Si se conocen las concentraciones de los iones de Na , Ca y Mg , la actividad de una solución a 75°F (esto es, a_i , a_{Ca} y a_{Mg}) se puede determinar a partir de la Fig. 4-2.

En las formaciones de agua dulce, las sales diferentes al NaCl pueden volverse más importantes. En estos casos, la relación R_w - R_{w5} puede ser bastante diferente a la del NaCl . La Fig. 4-3 muestra las curvas R_w - R_{w5} a 25°C (77°F) para soluciones de distintas sales. Con una excepción, estas curvas se derivaron en el laboratorio para soluciones puras. La excepción es una curva R_w determinada empíricamente para aguas dulces promedio. Esta curva corresponde a las curvas punteadas en la Carta SP-2,

En la mayor parte de las aguas de formación existe suficiente NaCl para que el valor K para NaCl (71 a 77°F) (19.5 a 22.5°C) se pueda utilizar. Sin embargo, cuando ciertas sales son predominantes en aguas muy

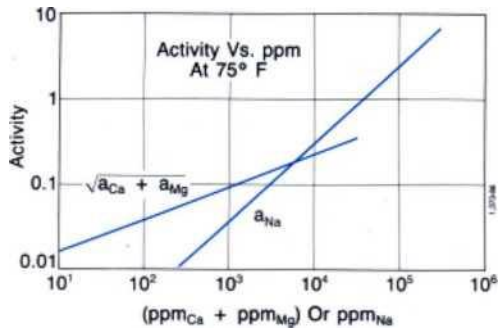


Fig 1-7 Actividad en función de la concentración, N y mil Mg

dulces, el valor K se puede ver afectado. Por ejemplo, si tanto el filtrado como el agua de formación fueran soluciones puros de bicarbonato de sodio (NaHCO_3), K sería 56 (en lugar del valor de 71 para el NaCl) a 77°F (22.5°C). Para soluciones de cloruro de potasio (KCl) el valor K sería de aproximadamente 60 a 77°F (22.5°C). Las soluciones de bicarbonato de potasio (KHCO_3) tienen un valor K de cerca de 45 a 77°F (22.5°C).

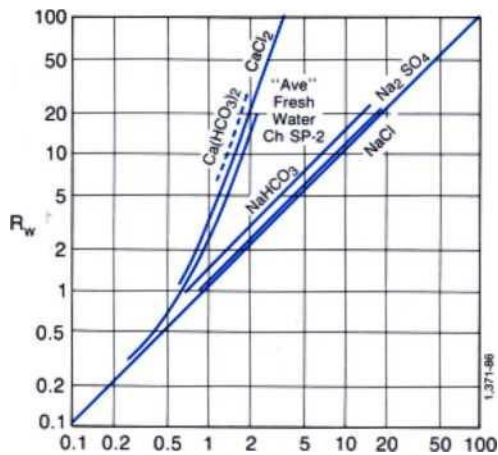


Fig 4-3 R_w vs R_v para soluciones de diferentes sales.

Si se va a realizar un extenso trabajo de registro en un área donde sales inhabituales predominan en el agua de formación, se puede desarrollar valores K (para el tipo de lodo usado) y cartas $R_{w, \text{emp}} - R_{w, \text{emp}}$ empíricas.

La determinación de $R_{w, \text{emp}}$ se complica debido a membranas catiónicas imperfectas, cambios en la $R_{w, \text{emp}}$ que ocurren debajo del contacto agua-aceite y transiciones verticales largas de agua dulce a agua salada. Por ejemplo, en algunas áreas especiales, particularmente en Argelia y Nigeria y en áreas montañosas, las grandes variaciones en R_w de una capa a otra o incluso a través de contactos petróleo-agua, resultan en anomalías de SP y en cambios en la línea de referencia de lutitas que dificultan la interpretación. Afortunadamente, con frecuencia es posible reconocer y dar un valor a este comportamiento de SP inusual y derivar valores de $R_{w, \text{emp}}$ útiles, por lo que hay que analizar cuidadosamente la curva de SP.

Se encuentran dos tipos generales de anomalías de SP dependiendo de cómo están separadas las aguas de distintas resistividades.

- Cuando una buena membrana catiónica, como una capa delgada de lutita, separa las dos aguas de formación no debe haber cambios en la línea de referencia y las deflexiones de SP reflejan los cambios en R_w entre dos intervalos diferentes.

ANOMALIAS DE SP Si no hay membrana que separe las dos aguas, como petróleo y agua salada sobre agua dulce en la misma zona permeable, no hay cambios en la deflexión de SP en esa zona; hay un gran cambio en la línea de referencia de la parte superior a la base de la zona.

En estos casos, un medio independiente para identificar la arcilla (diagrama de registro de GR o de porosidad) puede ser necesario para ayudar a la interpretación de SP.

/?* A PARTIR DE REGISTROS DE RESISTIVIDAD - POROSIDAD Registro R_{va}

El registro R_{wa} se calcula como sigue

$$= y, \quad (Ec.4 - 5)$$

donde R_t proviene de un registro de resistividad de investigación profunda y F se calcula a partir de una lectura de registro de porosidad.

Para zonas limpias que contienen agua, $R_w = RQ = FR_v$, y el valor R_{va} derivado de la Ec. 4-5 es igual a $R_{w, \text{emp}}$. Un diagrama continuo de valores sobre muchas formaciones de yacimientos potenciales debe revelar un límite inferior bastante concordante con este valor calculado de R_{wa} . Si así lo hace, ese valor de $R_{w, \text{emp}}$ es probablemente la resistividad del agua de formación R_w .

Esta técnica funciona mejor en intervalos donde la resistividad del agua de formación permanece constante o sólo cambia gradualmente. Afortunadamente, este es el caso en la mayoría de las zonas productoras de petróleo, en particular a mayores profundidades.

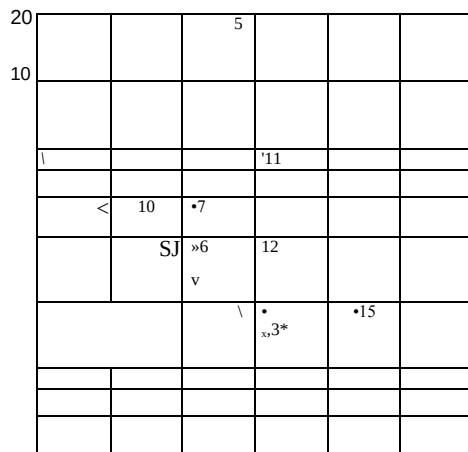
Ploteo de R_{ua} -SP

A poca profundidad la R_{ua} puede cambiar con rapidez, lo que hace difícil e incierta su determinación a partir de la curva de SP. En tal caso, una curva de R_{ua} en una escala logarítmica en función de la deflexión de SP en una escala lineal es útil para estimar R_{ua} , también puede señalar zonas saturadas de hidrocarburos.

La Fig. 4-4 es una representación de R_{ua} en función de los valores de SP de un intervalo donde la salinidad cambia rápidamente. La mayoría de los puntos siguen una tendencia paralela y justo abajo de la línea de R_{ua}/R_w , calculada a partir de la curva de SP utilizando las Cartas SP-1 y SP-2) lo que indica cantidades de sales diferentes al NaCl algo mayores que el promedio. Los Puntos 5 y 11 caen bastante arriba de la tendencia principal y probablemente representan formaciones que llevan hidrocarburos.

PLOTEO DE RESISTIVIDAD - POROSIDAD

En el Capítulo 8 se describen varios ploteos de resistividad-porosidad, como resistividad-medición sónica, resistividad-densidad o resistividad-medición neutónica. La R_w puede derivarse a partir de la pendiente de la línea del 100% de saturación



de agua

como se de-

20 10

Fig. 4-4. R_{ua} vs SP para determinar R_w y distinguir zonas que transportan hidrocarburos en intervalos donde R_w cambia.

termina en cualquiera de estos ploteos. Según su representación normal, la línea del 100% de saturación de agua es el foco de los

wa 2

puntos que caen al "noroeste" del ploteo de resistividad - porosidad. Conociendo la porosidad ϕ y el factor de formación f y la resistividad real, puede calcularse R_o ($R_o/F = R_o/F$).

0.5
0.4
0.3

0.
2

0 -10 -20 **SP** -30 -40
(mV)

f_i , a Partir de R_{io} y R_t

Las ecuaciones para S_{wi} y S_{wo} en formaciones limpias que se mostraron en el Capítulo 2 pueden combinarse para dar

El valor de R_{io}/R_t es igual a R_m/R_w en zonas acuíferas donde S_{wi} y S_{wo} valen 1 (es decir, 100%). Por lo tanto, al calcular R_{io}/R_t sobre un intervalo que contenga arenas limpias invadidas de agua, puede encontrarse el valor de R_m/R_w . Entonces, al conocer R_m/R_w (según se reporta en el encabezado del registro) puede determinarse R_w .

Una solución rápida equivalente puede obtenerse por medio de una técnica de superposición utilizando registros de R_t y R_{io} con escalas logarítmicas. Si un registro se coloca sobre el otro y se desplaza de tal manera que las dos curvas coincidan en zonas limpias que contienen agua, la línea de 1-oliii-in de la cuadrícula del registro de R_{io} estará sobre la cuadrícula de R_t en un valor igual a R_{io}/R_m . Conociendo R_m/R_w puede calcularse fácilmente,

Un resultado similar puede obtenerse al hacer simplemente una curva de los valores de un registro R_{io} (como MicroSFL* o registro de Proximidad) en función de los valores correspondientes de un registro de resistividad profunda (como un registro de inducción profunda) sobre un intervalo que contenga algo de arenas acuíferas. La línea que une los puntos correspondientes a los valores de R_{io}/R_t proporciona un estimado de R_m/R_w .

REFERENCIAS

- 1 Dunlap, H.F., and Hawthorne, R.R.: "The Calculation of Water Resistivities from Chemical Analysis," Trans., AIME (1951) 192
- 2 Moore, E.J., Skus, S.E., and Whitney, B.F.: "Determining Formation Water Resistivity From Chemical Analysis," J. Pet. Tech. (March 1955).
- 3 Moore, E.J.: "A Graphical Description of New Methods for Determining Equivalent NaCl Concentration From Chemical Analysis," Trans., 1966 SPWLA Annual Logging Symposium
- 4 Desai, K. P. and Moore, E.J.: "Equivalent NaCl Solutions From Ionic Concentrations," The Log Analyst (May-June 1969) 10, No. 3.
- 5 Segesman, F.: "New S.P. Correction Charts," Geophys (Dec 1962) 27, No. 6.
- 6 Worthington, A.E. and Meldau, E.F.: "Departure Curves for the Self-Potential Log," J. Pet. Tech. (Jan 1958).
- 7 Gondouin, M., Tixier, M. P., and Simard, G.L.: "An Experimental Study of the Influence of the Chemical Composition of Electrolytes on the S.P. Curve," J. Pet. Tech. (Feb 1957)
- 8 Poupon, A., Strecker, I., and Gartner, J.: "A Review of Log Interpretation Methods Used in the Niger Delta," Trans., 1967 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 9 Cox, J. W. and Rynner, L.L.: "The Effect of Potassium-Salt Muds on Gamma Ray and Spontaneous Potential Measurements," Trans., 1976 SPWLA Annual Logging Symposium
- 10 Log Interpretation Charts, Schlumberger Well Services, Houston (1956)

5

La porosidad de las rocas; puede obtenerse a partir del registro sísmico, el registro de densidad o el registro de neutrones. Todas estas herramientas ven afectada su respuesta por la porosidad, los fluidos y la matriz de la formación. Si los efectos de fluidos y matriz se conocen o se pueden determinar, la respuesta de la herramienta puede relacionarse con la porosidad. Por lo tanto, estos instrumentos se mencionan con frecuencia como registros de porosidad.

Tres técnicas de registro responden a las características de la roca adyacente al agujero. Su profundidad de investigación es de sólo unas cuantas pulgadas y por lo tanto está generalmente dentro de la zona invadida. Otras mediciones petrofísicas, como la microresistividad, el magnetismo nuclear o la propagación electromagnética, algunas veces se utilizan para determinar la porosidad. Sin embargo, estos instrumentos también reciben una gran influencia del fluido que satura los poros de las rocas. Por esta razón se discuten aparte.

REGISTROS SONICOS

En su forma más sencilla, una herramienta sónica consiste de un transmisor que emite impulsos sónicos y un receptor que capta y registra los impulsos. El registro sónico es simplemente un registro en función del tiempo. *t*, que requiere una onda sonora para atravesar un pie de formación. Este es conocido como tiempo de tránsito. *t* es el inverso de la velocidad de la onda sonora. El tiempo de tránsito para una formación determinada depende de su litología y su porosidad. Cuando se conoce la litología, esta dependencia de la porosidad hace que el registro sónico sea muy útil como registro de porosidad. Los tiempos de tránsito sónicos integrados también son útiles al interpretar registros sísmicos. El registro sónico puede correrse simultáneamente con otros servicios.

Principio

La propagación del sonido en un pozo es un fenómeno complejo que está regido por las propiedades mecánicas de ambientes acústicos diferentes. Estos incluyen la formación, la columna de fluido del pozo y la misma herramienta de registro.

El sonido emitido del transmisor choca contra las paredes del agujero. Esto establece ondas de compresión y de cizallamiento dentro de la formación, ondas de superficie a lo largo de la pared del agujero y ondas dirigidas dentro de la columna de fluido.

En el caso de registros de pozos, la pared y rugosidad del agujero, las capas de la formación, y las fracturas pueden representar discontinuidades acústicas significativas. Por lo tanto, los fenómenos de refracción, reflexión y conversión de ondas dan lugar a la presencia de muchas ondas acústicas en el agujero cuando se está corriendo un registro sónico. Teniendo en cuenta estas consideraciones, no es sorprendente que muchas llegadas de energía acústica sean captadas por los receptores de una herramienta de registro sónico. Las llegadas de energía más comunes se muestran en las representaciones de la onda acústica en la Fig. 5

1. Estas formas de onda se registraron con un arreglo de ocho receptores localizados de 8 a 11 1/2 pies del transmisor. Se marcaron los diferentes paquetes de ondas. Aunque los paquetes de ondas no están totalmente separados en el tiempo en este espaciamiento, pueden observarse los distintos cambios que corresponden al inicio de llegadas de compresión y cizallamiento y la llegada de la onda Stoneley.

El primer arribo u onda compresional es la que ha viajado desde el transmisor a la formación como una onda de presión de fluido, se refracta en la pared del pozo, viaja dentro de la formación a la velocidad de onda compresional de la formación y regresa al receptor como una onda de presión de fluido.

REGISTROS DE POROSIDAD

La onda de cizallamiento

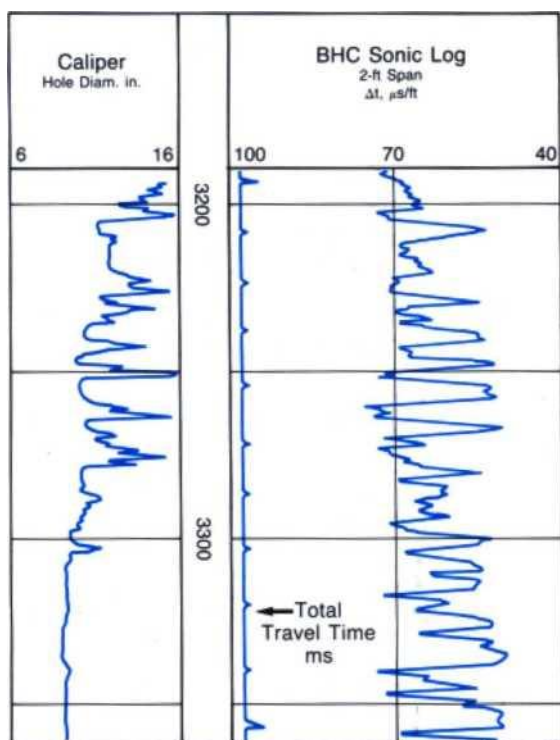
es la que viaja del transmisor a la formación como una onda de presión de fluido, viaja dentro de la formación a la velocidad de onda de cizallamiento de la formación y regresa al receptor como una onda de presión de fluido.

La onda de lodo (no muy evidente en estos trenes de ondas) es la que viaja directamente del transmisor al receptor en la columna de lodo a la velocidad de onda de compresión del fluido del agujero.

La onda Stoneley es de gran amplitud y viaja del transmisor al receptor con una velocidad menor a la de las ondas de compresión en el fluido del agujero. La velocidad de la onda Stoneley depende de la frecuencia del pulso de sonido, del diámetro del agujero, de la velocidad de cizallamiento de la formación, de las densidades de la formación y del fluido y de la velocidad de la onda de compresión en el fluido.

Equipo

Actualmente hay tres herramientas sónicas en uso: el B1IC* o registro sónico compensado, el LSS* o registro sónico de espaciamiento largo y la herramienta Array-Sonic*. Aunque toda la forma de onda puede ahora registrarse con cualquiera de estas herramientas, sólo la Array-Sonic ha sido diseñada para proporcionar un registro completo de la forma de onda como una característica estándar.



1.357-86
Fig. 5-3 Præentación del registro sónico. (Rcf. 3)

localidad radial en algunas rocas sin consolidar y en subsuelo permanentemente congelado.

En agujeros de gran diámetro, es posible tener una llegada de una onda de lodo en el receptor cercano antes que la señal de la formación. Este problema prevalece particularmente a menores profundidades donde los registros sónicos con frecuencia se corten con propósitos sísmicos.

En todos estos casos se requiere una herramienta sónica de espaciamiento largo para proporcionar una medición correcta de la velocidad en la zona inalterada. Cuando los receptores están a una distancia suficiente del transmisor, la primera llegada no es el rayo refractado que viaja dentro de la pared del agujero sino una onda que penetra más allá del agujero en la zona inalterada más rápida.

Actualmente se dispone de herramientas sónicas LSS que tienen espaciamientos entre el transmisor y el receptor de 8 y 10 pies ó de 10 y 12 pies. Miden el tiempo de tránsito de la formación a mucho mayor profundidad que la herramienta sónica BHC común. Esta herramienta tiende más a proporcionar una medición libre de efectos por la alteración de la formación, daño por invasión de fluidos (en el proceso de perforación) y por agrandamiento del agujero. Siempre son deseables estas mediciones más precisas cuando los datos sónicos se van a utilizar para propósitos sísmicos. La Fig. 5-4 compara el tiempo de tránsito registrado por una herramienta LSS con el de una herramienta de espaciamiento estándar en una formación alterada.

El uso del sistema estándar BHC con la sonda LSS para compensar los efectos de agujero haría la herramienta excesivamente larga. Se utiliza una solución alternativa que se llama "profundidad derivada" para compensación de los efectos de agujero.

La sonda LSS tiene dos transmisores y dos receptores dispuestos como se muestra en la Fig. 5-5. Las lecturas se toman en dos diferentes posiciones de profundidad de la sonda: una vez que los dos receptores alcanzan la

profundidad del punto de medición y otra cuando los dos transmisores lo hacen.

la, lectura t_1 t_2 T_j i_j $2a$,
lectura $t - T_j$ $i - T_3$ i_2

La primera lectura t se memoriza hasta que la sonda alcanza la posición para efectuar la segunda lectura t ; entonces se promedian las dos para obtener la medición compensada,

$f = \frac{\text{la. lectura } t \text{ memorizada} - 2a. \text{ lectura } i}{2 \times \text{espaciamiento}}$

donde el "espaciamiento" es la distancia (2 pies) entre un par de receptores.

Suponiendo que las dos posiciones de profundidad de la sonda se conocen con precisión y que la inclinación de la sonda es similar para las dos posiciones, el sistema de "profundidad derivada" y compensado por efectos de agujero es equivalente al sistema BHC estándar. El uso del transmisor y el receptor superiores proporciona una medición sónica t de 8 - 10 pies y el de los inferiores de 10 - 12 pies.

El servicio Array-Sonic proporciona todas las mediciones de los registros BHC y LSS y además tiene varias otras características. La herramienta contiene dos transmisores piezoeléctricos de banda ancha (5 a 18 kHz) separados por un espacio de 2 pies. Dos receptores piezoeléctricos se localizan a 3 y 5 pies del transmisor superior. Estos receptores tienen una doble función. En agujero abierto, se utilizan en conjunto con los dos transmisores para hacer registros en función de i compensados por los efectos de agujero, ya sea estándares de espaciamiento corto de 3 y 5 pies o de "profundidad derivada" de 5 y 7 pies. En pozos revestidos se utilizan para hacer registros de cementación estándar de 3 pies (CBL) y registros de Densidad Variable (VDL) de 5 pies.

La herramienta Array-Sonic (Fig. 5-6) también contiene un arreglo de ocho receptores piezoeléctricos de banda ancha. Los receptores están separados por 6 pulgadas y el más cercano al transmisor superior está a 8 pies. Dos de estos receptores, el 1 y el 6, con una separación de 2 pies, pueden emplearse para hacer registros estándar de espaciamiento largo de 8 - 10 y de 10 - 12 pies y registros en función de i de "profundidad derivada" y compensados por efectos de agujero. También existe un equipo de medición que consiste en un par de transmisores-receptores con muy poca separación, para hacer registros en t de lodo continuos. El fluido del agujero se extrae a través

de esta sección de medición al moverse la herramienta durante el registro.
 Las ocho salidas de los receptores y las dos de la sonda

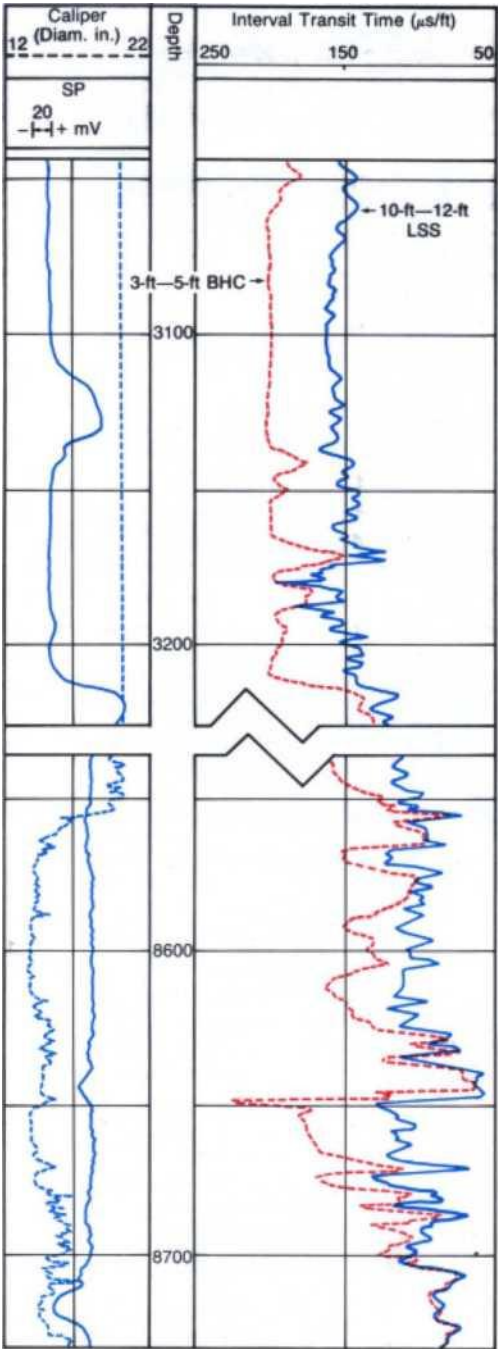
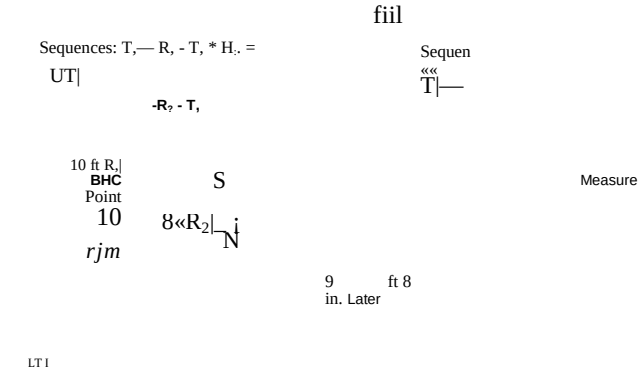


Fig. 5-4 Comparación de los registros sísmicos LSS y BHC agujeros agrandados.



(b) Depth-Derived BHC Measurement for M-ion Spacing
 - (T, - Tj) + (T, - Tj) -
 (a) Conventional SHC Measurement

Fig. 5-5. Compensación derivada en profundidad pura un» herramiints sónica de espaciamiento largo.
 sónica se multiplexan con la salida del receptor de lodo i y se transmiten a la superficie en forma analógica o digital.
 En la Fig. 5-1 se presenta un conjunto de formas de onda digitalizadas a partir del arreglo de ocho receptores.
 Las ondas se procesan a boca de pozo con los instrumentos de superficie de la C'SU* y el procesador de arreglo o en el centro de cómputo utilizando una verdadera técnica de ondas completa. Más que registrar sólo el componente de onda compresional, la técnica de procesamiento de la forma de onda se utiliza para encontrar y analizar todas las ondas que se propagan en la forma de onda compuesta. Esta técnica de coherencia de tiempo de retraso (slowness time coherence STC) utiliza un algoritmo de semejanza, similar al que se emplea en el procesamiento sísmico, para detectar las llegadas que son coherentes a través del arreglo de ondas de los receptores y para estimar su tiempo de tránsito. Al'aplicar este algoritmo de semejanza a las formas de onda de la Fig. 5-1 se obtiene el mapa de coherencia que se muestra en la Fig. 5-7. Las regiones de amplia coherencia corresponden a las llegadas de compresión, de cizallamfcnto y de Stoneley,

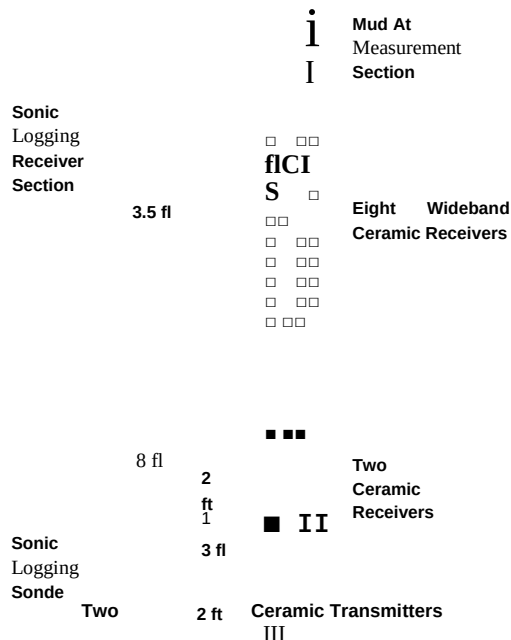


Fig. 5-5. Configuración de la sonda sónica de propósito múltiple.

Las crestas de cada región definen el tiempo de retraso de esa onda. Este proceso se repite para cada conjunto de formas de onda que obtuvo la herramienta al moverse hacia arriba en el agujero y se utiliza para producir un registro. La Figura 5-8 muestra un registro típico determinado de esta manera. Se presentan el tiempo de tránsito de compresión t_c , el tiempo de tránsito de cizallamiento y el tiempo de tránsito de Stoneley t_{st} . En una formación lenta, la herramienta obtiene mediciones del tiempo real de las velocidades de las ondas de compresión, de Stoneley y de lodo. Entonces, de estas velocidades se derivan los valores de la onda de cizallamiento.

Debido al número de receptores, al registro completo del tren de ondas y a la transmisión digital, la herramienta Array-Sonic puede proporcionar una gran cantidad de información acústica. Entre estos datos están:

- t_c de 3 a 6 pies (tiempo de tránsito de compresión de primer movimiento)

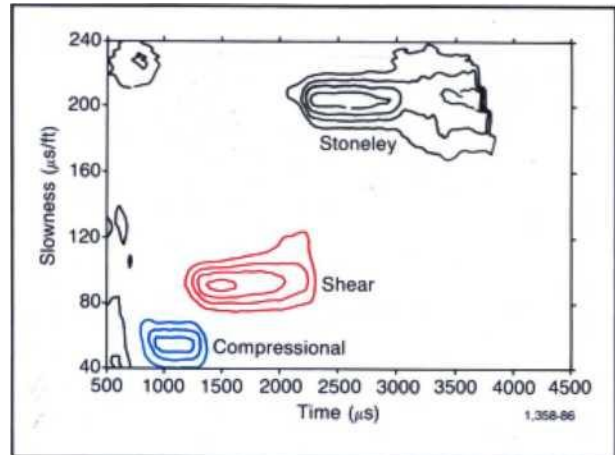


Fig. 5-7. Diagrama del contorno de la función de coherencia STC.

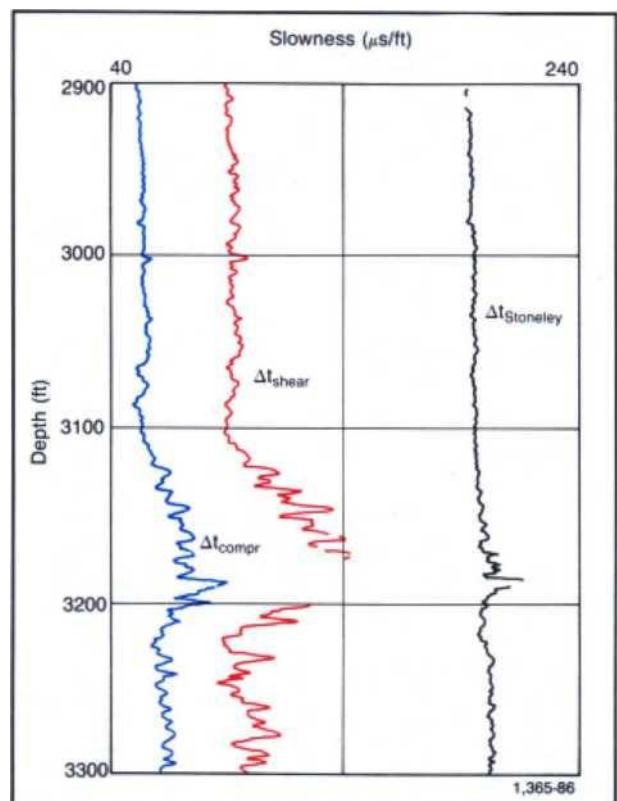


Fig. 5-8. Registro de las lentitudes de los componentes

clasificado*

- t_c de 5 a 7 pies
- t_c de 8 a 10 pies
- t_c de 10 a 12 pies
- t_r (tiempo de tránsito de compresión derivado del tren de ondas)
- t_s (tiempo de tránsito de cizallamiento derivado del tren de ondas)
- t_{si} (tiempo de tránsito de Stoneley derivado del tren de ondas)
- t_c de 6 pulgadas (tiempo de tránsito de compresión de primer movimiento)
- Tiempo de tránsito de lodo
- Registro de amplitud
- Análisis de energía
- t_{ist} (tiempo de tránsito a través de) revestimiento
- Datos de CBL/VDL a través del revestimiento

Presentación del Registro

Las velocidades sónicas en litologías de formaciones comunes fluctúan alrededor de 6000 a 23,000 pies/seg. Para evitar fracciones decimales pequeñas se registra el inverso de la velocidad t (en escala inglesa) en microsegundos por pie (/s/pie) sobre un intervalo cerca de 44 jis/pie para dolomita densa de porosidad cero a cerca de 190 /is/pie para el agua. El tiempo de tránsito por lo general se registra en una escala lineal en las Pistas 2 y 3 del registro (Fig- 53). El tiempo de viaje integrado se da por una serie de puntos que por lo general se registran en el extremo izquierdo de la Pista 2. Cada pequeño pico indica un aumento de 1 ms del tiempo total del viaje; cada 10 ms se registra un pico grande. El tiempo de viaje entre dos profundidades se obtiene simplemente contando los picos. El tiempo de viaje integrado es útil para propósitos sísmicos.

Velocidades Sónicas en las Formaciones

En formaciones sedimentarias, la velocidad del sonido depende de muchos parámetros; principalmente, depende del material de la matriz de roca (arenisca, caliza, dolomita...) y de la distribución de porosidad. En el Cuadro 5-1 se presentan los rangos de valores de la velocidad sónica y del tiempo de tránsito para matrices de rocas y revestimientos comunes.

Los valores mencionados son para sustancias no porosas. La porosidad disminuye la velocidad del sonido a través del material de la roca y al mismo tiempo aumenta el tiempo de tránsito.

Las lecturas t aumentan porque t_{jh} es generalmente mayor que t_{ma} de la matriz de la arenisca.

Carbonato*

En carbonato« que tengan porosidad intergranular, todavía se aplica la fórmula de tiempo promedio, pero algunas veces la

Cuadro 5-1

	t_{mo} (pie/seg)	t_{rna} (/is/pie)	t_{pie} (usado comunmente)
Areniscas	18.000- 19,500	55.5-51.0	55.5 o 51.0
Piedras	21.000- 23,000	47.6-43.5	47.5
Calizas	23,000	43.5	43.5
Dolomitas	20.000	50.0	50.0
Anhidritas	15.000	66.7	67.0
Sal	17.500	57.0	57.0
Revesti miento (hierro)			

Determinación de la Porosidad (Ecuación de Wyllie de Tiempo Promedio).

Areniscas Compactas y Consolidadas Después de numerosas determinaciones de laboratorio, M.R.J. Wyllie propuso, para formaciones limpias y consolidadas con pequeños poros distribuidos de manera uniforme, una relación lineal promediada en tiempo o de promediado pesado entre porosidad y tiempo de tránsito.

$$ILOG = \langle t \rangle t_j + (1 - \langle \epsilon \rangle) t_{ma} (\epsilon_{ic.5} - \epsilon_a)$$

ó

$$\langle t \rangle = \frac{ILOG - t_{ma}}{t_j - t_{ma}}, \quad (t_{ic.5} - t_{ma})$$

donde

$t_{ic.5}$ es la lectura en el registro sónico en /is/pie, es el tiempo de tránsito de la matriz,

y

t_j es el tiempo de tránsito del fluido de saturación (aproximadamente 189 /rs/pie para sistemas de lodo de agua dulce).

Por lo general, las areniscas consolidadas y compactas tienen porosidades de 15 a 25%. En dichas formaciones, la respuesta del registro sónico parece ser relativamente independiente del contenido exacto de los poros: agua, aceite, gas e incluso arcilla diseminada. Sin embargo, en algunas areniscas de mayor porosidad (30% o más) que tienen muy poca saturación de agua (alta saturación de hidrocarburos) y una invasión muy poco profunda, los valores t pueden ser algo mayores que aquellos en las mismas formaciones cuando están saturadas de agua.

Si existen lutitas laminadas dentro de la arenisca, los valores aparentes de porosidad sónica por lo general se aumentan por una cantidad proporcional al volumen total de las laminaciones.

estructura y la distribución del tamaño de los poros son bastante diferentes a los de las areniscas. Con frecuencia hay cierta porosidad secundaria que consiste de vesículas y fracturas con dimensiones mucho mayores que los poros de la porosidad primaria. En formaciones con vesículas, la

la porosidad de la toca. En estos casos, la porosidad derivada del tiempo promedio se multiplica por 0.9 en formaciones que llevan aceite y por 0.7 en formaciones que llevan gas. Estas correcciones de fluido sólo se aplican cuando la porosidad derivada del tiempo promedio es evidentemente muy alta.

Ecuación Empírica Basada en Observaciones de Campo.

Los problemas constantes con el uso de la ecuación de tiempo promedio, asociados con las numerosas comparaciones del tiempo de tránsito sónico contra porosidad, dieron lugar a la propuesta de una transformación empírica de tiempo de tránsito a porosidad, la cual también se muestra en la Carta Por-3. La transformación es empírica y se basa por completo en comparaciones de tiempo de tránsito sónico contra una medición de porosidad independiente.

La transformación empírica presenta varias características sobresalientes. Primero, sucede que todas las areniscas de cuarzo puro pueden caracterizarse por una velocidad de la matriz única un poco menor a 18,000 pies/seg. Se sugiere un valor de 17,850 pies/seg (o $t_i = 56 / (s'/\text{pie})$). Caliza y dolomita también parecen presentar velocidades de matriz únicas: para la caliza 20,500 pies/seg (o $i_{ma} = 49 ; \ll s'/\text{pie}$) y para la dolomita 22,750 pies/seg (o $= 44 /rs/\text{pies}$).

Para la arenisca, la transformación da valores de porosidad algo mayores en el rango de porosidad baja o media (es decir, entre el 5 y el 25%) que los que se obtienen con la ecuación de tiempo promedio utilizando una velocidad de 18,000 pies/seg. De hecho, con un 15% de porosidad, la transformación indica una porosidad similar a la que da la ecuación de tiempo promedio si se utiliza una velocidad de 19,500 pies/seg. Por lo tanto, parece que las matrices de mayor velocidad que se emplearon en la interpretación sónica en el pasado, se seleccionaron para forzar a que la ecuación de tiempo promedio diera una porosidad más real en un rango de bajo a medio; esto se aplica tanto a las areniscas como a los carbonatos.

Para arenas de porosidad moderadamente alta (30%), la transformación empírica propuesta por lo general corresponde a la ecuación de tiempo promedio cuando se utiliza $t_{ms} = 18,000$ pies/seg. Sin embargo, con una porosidad mayor al 35%, el tiempo de tránsito sónico aumenta mucho más rápido que la porosidad, y su respuesta se desvía rápidamente de la predicha por la ecuación de tiempo promedio. Aquies donde la ecuación requerirá una corrección por "falta de compactación". El nuevo proceso elimina la necesidad del factor de corrección y proporciona directamente la porosidad.

Este proceso empírico puede aproximarse en todo el rango de porosidades que se encuentran normalmente mediante la siguiente ecuación.

$$4 > SV - C \frac{S_T \sqrt{\log \sim}}{HOC} \quad te^1 e \quad (Ec.5 - 4)$$

El valor de la constante C puede fluctuar entre 0.625 a 0.7 dependiendo del investigador. La Carta Por-3 emplea 0.7 para C que fue el valor propuesto originalmente. Sin embargo, comparaciones más recientes de tiempo de tránsito a porosidad indican que 0.67 es más adecuado.

Para el caso de una roca de yacimiento saturada de gas, C se convierte en 0.6 y se debe utilizar cuando la roca investigada por la herramienta sónica contiene una cantidad considerable de hidrocarburos en fase gaseosa (vapor). Debido a la poca profundidad de investigación, esta condición sólo existe

normalmente en areniscas de mayor porosidad (mayor al 30%).

Correlaciones con la Curva t

Las variaciones de velocidad, en diferentes tipos de tocas, producen una curva sónica que puede correlacionarse. Además, la buena definición vertical del registro sónico y a la reducción del efecto de agujero debido a la compensación por efecto de $agn.Kt^0$ hace que este registro sea excelente para la correlación. Es muy útil en algunos casos donde otros registros dan malos resultados (secciones arcillosas gruesas y evaporitas). Además, algunos tipos de formaciones, en particular las evaporitas, pueden identificarse fácilmente a partir de sus valores t .

Presiones Anormales de Formación

Las formaciones que tienen presiones de fluido anormalmente altas, con frecuencia están sobrepresionadas por arcillas sobrepresionadas que tienen un exceso de agua en los poros. El tiempo de tránsito sónico es mayor en estas arcillas que en las que se compactan normalmente. Por lo tanto, puede emplearse un registro sónico para predecir la posibilidad de sobrepresión.

Normalmente, el tiempo de tránsito sónico decrece en las arcillas al aumentar la profundidad. Un gráfico de esta tendencia, i_{ff} contra profundidad, define la compactación normal. Las desviaciones de esta tendencia hacia valores más altos sugieren una sección anormal sobrepresionada (Fig. 5-10). Si se tiene experiencia en el área, la magnitud de la sobrepresión puede frecuentemente relacionarse con la diferencia entre el tiempo de tránsito real en la arcilla y el espetado de la línea de tendencia de compactación normal.

Interpretación de la Onda de Cizallamiento

Toda la discusión precedente se ha ocupado de la interpretación del tiempo de tránsito de compresión. Con la herramienta Array-Sonic y el registro de la forma de onda completa, es posible ahora obtener mediciones de tiempo de tránsito de onda de cizallamiento de una forma rutinaria. Actualmente, se empieza a explorar la aplicación de la onda de cizallamiento en la evaluación de las formaciones. Es obvio que los datos de velocidad de la onda de cizallamiento resultarán útiles para calcular propiedades de elasticidad e inelasticidad de la roca y como complemento de los datos sísmicos de cizallamiento. Los datos del tiempo de tránsito de la onda de cizallamiento también son útiles para identificar los minerales de las matrices y los fluidos de los

Fig. 5-11. Gráficas de Δt_{comp} - Δt_{s , poios (Fig. 5-11).

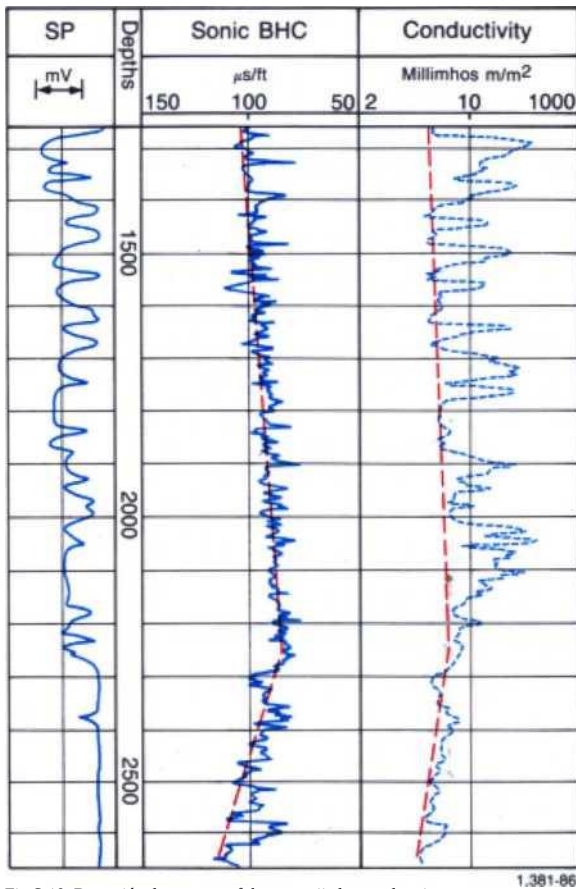
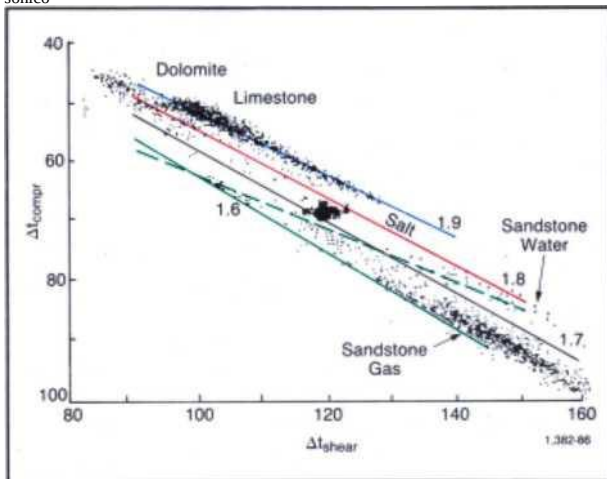


Fig 5-10. Detección de una zona sobrepresurizada con el registro sísmico



Por ejemplo, un diagrama del tiempo de tránsito de compresión Δt_c y tiempo de tránsito de cizallamiento Δt_s , puede usarse para identificar el contenido de minerales de las distintas rocas atravesadas por el pozo. La técnica es similar a otras técnicas de graficación de registros de porosidad (densidad-neutrones, sónico- densidad, sónico-neutrones).

Existe evidencia de que el tiempo de tránsito de la onda de cizallamiento puede ser útil para la identificación de fluidos. Observaciones de laboratorio sugieren que una ligera saturación de hidrocarburos disminuye la velocidad de la onda de compresión (relativa a la saturación del agua salada) a través de la toca porosa y aumenta la velocidad de la onda de cizallamiento. También se observó una relación entre la porosidad y la velocidad de cizallamiento (o tiempo de tránsito por intervalos). De hecho, la relación de tiempo promedio, (Ec. 5-1) y la relación empírica (Ec. 5-4) que relacionan el tiempo de tránsito de compresión con la porosidad parecen también aplicarse al tiempo de tránsito de cizallamiento. Desde luego que deben usarse parámetros de matriz y de fluido adecuados. Para la propagación de la onda de cizallamiento los parámetros son aproximadamente:

Arenisca,	*fHl	£3	86	fis/pie
Caliza,	*ma	Jv	90	/¿s/pie
Dolomita,	^ma	=s	76	/*s/pie
Anhidrita,	•ma		100	/js/pie
Agua,	^ m a	%	350	Ms/pie

Estos valores son provisionales. La experiencia posterior con el tiempo de tránsito de cizallamiento puede llevar a mayor precisión. De igual forma, mencionar un valor de tiempo de tránsito de cizallamiento para el agua es algo imaginario ya que el agua no propaga las ondas de cizallamiento. Sin embargo, el uso del valor mencionado para el agua en la ecuación de tiempo promedio sí parece proporcionar valores de porosidad aceptables.

REGISTROS DE DENSIDAD

Los registros de densidad se usan principalmente como registros de porosidad. Otros usos incluyen identificación de minerales en depósitos de evaporitas, detección de gas, determinación de la densidad de hidrocarburos, evaluación de arenas con arcilla y de biológicas complejas, determinación de producción de lutitas con contenido de aceite, cálculo de presión de sobrecarga y propiedades mecánicas de las rocas.

Principio

Una fuente radioactiva, que se aplica a la pared del agujero en un cartucho deslizable, emite a la formación rayos gamma de mediana energía. Se puede considerar a estos rayos gamma como partículas de alta velocidad que chocan con los electrones en la formación. Con cada choque, los rayos gamma pierden algo de su energía,

aunque no toda, la ceden al electrón y continúan con energía disminuida. Esta clase de interacción se conoce como efecto Compton. Los rayos gamma dispersos que llegan al detector, que está a una distancia fija de la fuente, se cuentan para indicar la densidad de la formación.

El número de colisiones en el efecto Compton está directamente relacionado con el número de electrones de la formación. En consecuencia, la respuesta de la herramienta de densidad está determinada esencialmente por la densidad de los electrones (número de electrones por centímetro cúbico) de la formación. La densidad de los electrones está relacionada con el volumen de densidad real ρ_n , que a su vez depende de la densidad del material de la matriz de la roca, la porosidad de la formación y la densidad de los fluidos que llenan los poros.

Equipo

Para minimizar la influencia de la columna de lodo, la fuente deslizable y el detector están cubiertos. Las ranuras de las cubiertas se aplican contra la pared del agujero por medio de un brazo excéntrico. La fuerza ejercida por el brazo y el diseño en forma de arado del patín, le permiten cortar a través de enjarres suaves. Cualquier enjarre o lodo que quede entre la herramienta y la formación es "visto" como parte de esta última y debe tomarse en cuenta. Se requiere una corrección cuando el contacto entre el cartucho y la formación no es perfecto (cuando hay enjarre o irregularidades en la pared del agujero). En condiciones desfavorables esta corrección puede ser bastante grande.

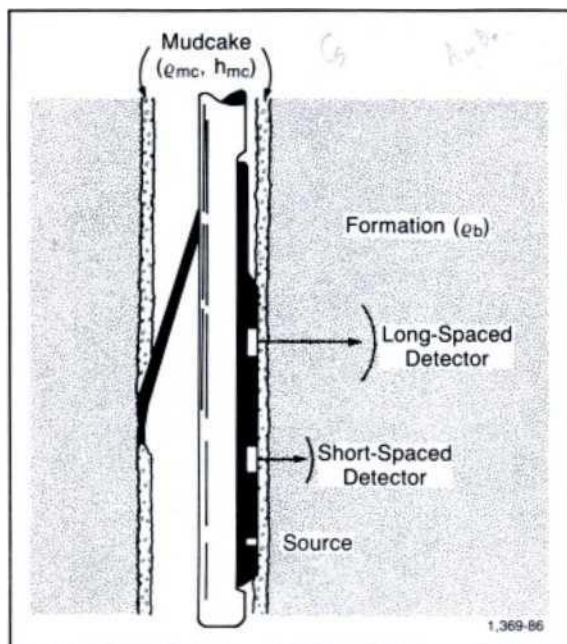


Fig. 5-12. Diagrama esquemático del Registro de Densidad de Formación (FDC) de doble espaciado (Ref. 16)

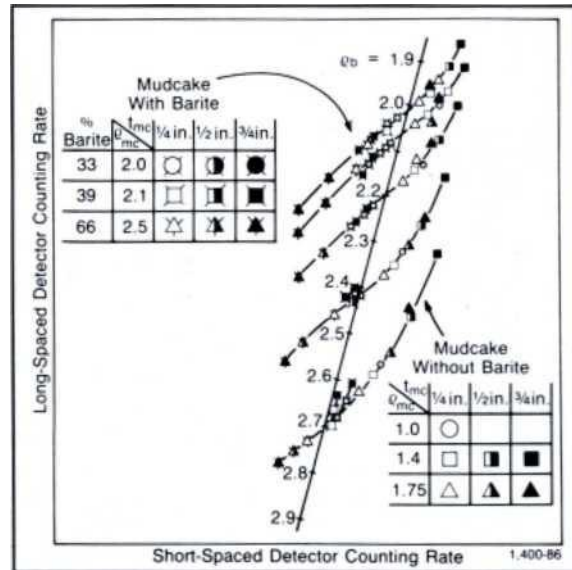


Fig 5-13 Diagrama de "puntos y línea" que muestra la respuesta de la tasa de conteo del FDC a 1 enjarre. (Ref. 16)

Si sólo se utiliza un detector, no es fácil determinar la corrección ya que depende del espesor, del peso e incluso de la composición del enjarre o del lodo interpuesto entre el cartucho y las formaciones.

Como se muestra en la Fig. 5-12, en el FDC⁴ o registro de densidad de formación compensada, se utilizan dos detectores de diferentes espaciamientos y profundidades de investigación. La Carta de la Fig. 5-13 es una representación de ritmos de conteo de espaciamiento largo contra corto. Los puntos para un valor dado de ρ_b y para distintas condiciones del enjarre caen muy cerca de una curva promedio.

Utilizando estas curvas promedio es posible colocar en el diagrama los dos ritmos de conteo y determinar el ρ_t , corregido del diagrama sin ninguna medición explícita de la densidad o del espesor del enjarre. Esta técnica de medición se conoce como de "espina dorsal y costillas" (spine and ribs).

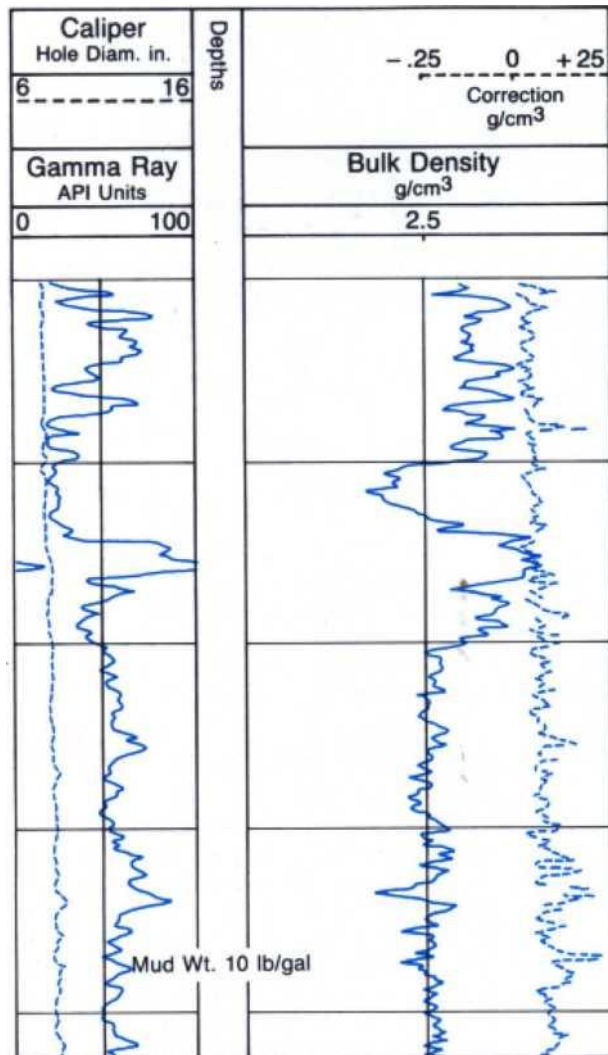
La corrección se hace automáticamente y la curva corregida ρ_i , y A_p (la corrección hecha) se graban directamente en el registro (Fig. 5-14).

La distancia entre el frente del cartucho y la extremidad del brazo excéntrico se graba como un registro de calibre, que ayuda a evaluar la calidad del contacto entre el cartucho y la formación.

Registro en Agujeros Vacíos

El diagrama de espina y costillas para agujeros vacíos no es igual al que se muestra en la Fig. 5-13. Cuando la herramienta de densidad se emplea en agujero vacío, la densidad total se calcula automáticamente de acuerdo con la respuesta de la herramienta al agujero vacío.

Calibración



t,401-08

Fig fr-14. Presentación del registro FDC- (Rcf. 16)

Presentación del Registro

La información del registro se presenta como se muestra en la Fig. 5-14. La curva de densidad total, p_t , se registra en las Pistas 2 y 3 con una escala de densidad lineal en gramos por centímetro cúbico. También puede registrarse una curva de porosidad opcional en las Pistas 2 y 3. Esta es una solución continua de la Ec. 5-7 usando valores preestablecidos de p_{mti} y de p_i seleccionados de acuerdo con las condiciones.

El A#> (que indica cuánta compensación de densidad se ha aplicado para corregir el efecto de enjarre y la rugosidad del agujero) por lo general se registra en la Pista 3. El calibre se registra en la Pista 1. En la Pista 1 también puede registrarse simultáneamente una curva de rayos gamma (GR). Si se corre un registro neutrónico compensado en combinación con el registro FDC, también se graba en las Pistas 2 y 3.

Los estándares de calibración primarios para la herramienta FDC son formaciones de laboratorio de caliza saturadas con agua dulce y de mucha pureza y densidades conocidas. Los estándares secundarios (calibración en taller) son grandes bloques de aluminio y ajufré en los que se inserta la sonda. Estos bloques son de un diseño geométrico y de una composición cuidadosa y sus características se relacionaron con las formaciones de caliza. Para verificar la corrección automática por enjarre se utilizan dos diferentes espesores de enjarre artificiales con los bloques.

Finalmente, en el sitio del pozo se utiliza un calibre para prueba radioactiva que produzca una señal de intensidad conocida para verificar el sistema de detección.

Efecto de Agujero

La Carta Por-15 presenta las correcciones necesarias para tamaños de hasta 15 pulgadas en agujeros llenos de lodo y gas. Las correcciones son insignificantes para agujeros con un diámetro menor a 10 pulgadas.

La herramienta FDC no siempre sigue el mismo recorrido a lo largo del agujero en subsecuentes corridas. Si las formaciones son bastante heterogéneas y tienen, por ejemplo, más cavernas o fisuras de un lado de la pared del agujero que del otro, las dos corridas pueden variar un poco. Sin embargo, con muy poca frecuencia se encuentran desacuerdos, ya que el cartucho tiende a correr sobre la parte más baja del agujero que casi nunca es absolutamente vertical.

Densidad de Electrones y Densidad Total

El registro de densidad responde a la densidad de electrones de las formaciones. Para una sustancia que consiste de un solo elemento, el índice de densidad de electrones, p_e , está relacionado con la densidad total,

P_b -

$$P_t = P_b (\sim X) > \quad (\text{Ec. 5-5(i)})$$

donde

P_b es la densidad total real,

Z es el número atómico (número de electrones por átomo),

y

A es el peso atómico (p_i/A es proporcional al número de átomos por centímetro cúbico de la sustancia).

Para una sustancia molecular, el índice de densidad de electrones se relaciona con la densidad total:

$$^2 (P_e \cdot \text{Mol.}) < * 5 - S i$$

donde

$EZ's$ es la suma de los números atómicos de los átomos que constituyen la molécula (igual al número de electrones por molécula) y Peso Mol. es el peso molecular.

Para la mayoría de las sustancias de **formación**, las cantidades entre paréntesis de las Ecuaciones 5-5a y 5-5b se acercan «lindo» a la unidad (Columna 4 de los Cuadros 5-2 y 5-3). Cuando la herramienta de densidad se calibra en formaciones de caliza saturadas con agua dulce, la densidad total aparente, p_a , como es leída por la herramienta está relacionada con el índice de densidad de electrones p_r , por:

$$A_r = 1.0704 p_r - 0.1883. \quad (\text{Ec. 5 - (5)})$$

Elemento	A	Z	ρ_r
H	1.008	1	1.9841
C	12.011	6	0.9991
O	16.000	8	1.0000
Na	22.990	11	0.9569
Mg	24.320	12	0.9868
Al	26.980	13	0.9637
Si	28.090	14	0.9968
S	32.070	16	0.9978
Cl	35.450	17	0.9588
Fe	55.845	26	0.9719
Ca	40.080	20	0.9980

Cuadro 5-3

Para areniscas, calizas y dolomías saturadas de fluido, la lectura de la herramienta p_a , es prácticamente idéntica a la densidad total real p_h . Para unas cuantas sustancias, como silvita, sal, yeso, anhidrita, carbón y para formaciones que llevan gas, son necesarias las correcciones que se muestran en la Fig. 5-15 para obtener valores de densidad total a partir de las lecturas del registro de densidad.

Porosidad a Partir del Registro de Densidad

Para una formación limpia con una matriz de densidad conocida p_{ma} que tenga una porosidad $<j>$, que contenga un líquido de densidad promedio p_l , la densidad total de la formación p_h , será:

$$p_h = p_{ma} + (1 - <j>) p_l \quad (\text{Ec. 5 - (6)})$$

Para fluidos usuales en poros (excepto gas e hidrocarburos ligeros) y para minerales comunes de las matrices de yacimiento, la diferencia entre la densidad aparente p_a que lee el registro de densidad y la densidad total, p_h , es tan pequeña que no se toma en cuenta. De la Ecuación 5-7a, extraemos a $<j>$:

$$<j> = \frac{p_{ma} - p_h}{p_l - p_{ma}} \quad (\text{Ec. 5 - (7)})$$

donde p_h — p_a (con las excepciones observadas).

Compuesto	Fórmula	Densidad H-eal p_h	Peso Molec.	p_t	p_t (como lo capta la herramienta)
Cuarzo	SiO ₂	2.654	0.9985	2.650	2.648
Calcita	CaCO ₃	2.710	0.9991	2.708	2.710
Dolomita	CaCO ₃ MgCO ₃	2.870	0.9977	2.863	2.876
Anhidrita	CaSO ₄	2.960	0.9990	2.957	2.977
Silvita	KCl	1.984	0.9657	1.916	1.863
Halita	NaCl	2.165	0.9581	2.074	2.032
Yeso	CaSO ₄ ·2H ₂ O	2.320	1.0222	2.372	2.351
Carbón		1.400	1.0300	1.442	1.355
Antracita		1.800	1.0300	1.852	1.796
Carbón		1.200	1.0600	1.272	1.173
Bituminoso		1.500	1.0600	1.590	1.514
Agua Dulce	H ₂ O	1.000	1.1101	1.110	1.000
Agua Salada	200,000 ppm	1.146	1.0797	1.237	1.135
Aceite	n(C ₁₂)	0.850	1.1407	0.970	0.850
Metano	CH ₄	p_{meth}	1.2470	$1 - 247 p_{meth}$	$1.335 p_{meth} - 0.188$
Gas		p_i	1.238	$1.238 p_i$	$j \cdot 1.325 - 0.188$

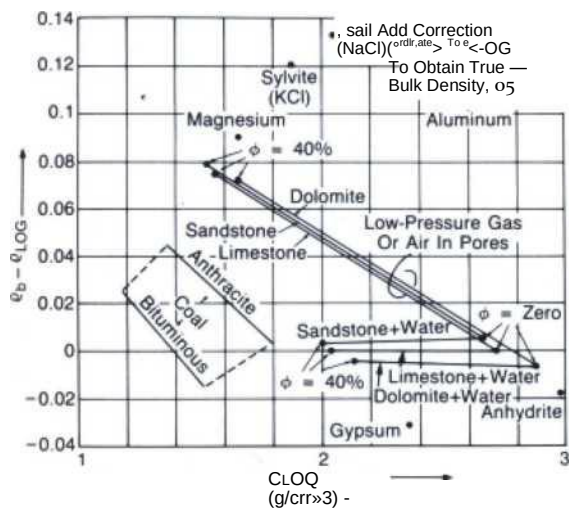


Fig. f>-15. Corrección necesaria para obtener la tñensiñnl dr volumen real del registro de densidad. (R«F. 2)

El Cuadro 5-3 presenta valores comunes para p_{ma} El Huido en los poros de las formaciones permeables, dentro de la zona relativamente poco profunda que investiga la herramienta (cerca de 6 pulgadas), por lo general es en su mayor parte nitrado de lodo que puede tener una densidad que varía desde menos de 1 a más de 1.1 dependiendo de su salinidad, temperatura y presión. La Fig. 5-1(>) presenta las densidades de soluciones de agua y NaCl a diferentes temperaturas, presiones y salinidades. A 76°F (21.5°C) y a presión atmosférica, la relación entre la salinidad del agua por NaCl y la densidad puede aproximarse con

$$p_w = 1 + 0.73 P, \quad (\text{JTc.5 - 8})$$

donde F es la concentración de NaCl en partes por millón.

La Carta Por-5 muestra porosidades del FDC contra lecturas pr, para distintas matrices y valores p_j de 1 a 1.2.

Efecto de Hidrocarburos

Si existen hidrocarburos residuales en la región investigada por la herramienta FDC, su presencia puede afectar las lecturas del registro. El efecto del aceite puede no ser notable debido al promedio de densidad del fluido, p_i (de p_o y p_{mi}) y probablemente todavía será cercano a la unidad. Si hay una considerable saturación de gas residual, su efecto será disminuir el p_o .

La Fig. 5-15 muestra las correcciones que deben sumarse a los valores de p_a registrados para obtener valores reales de p (. cuando aire o gas de baja presión ocupan los poros (> 0)).

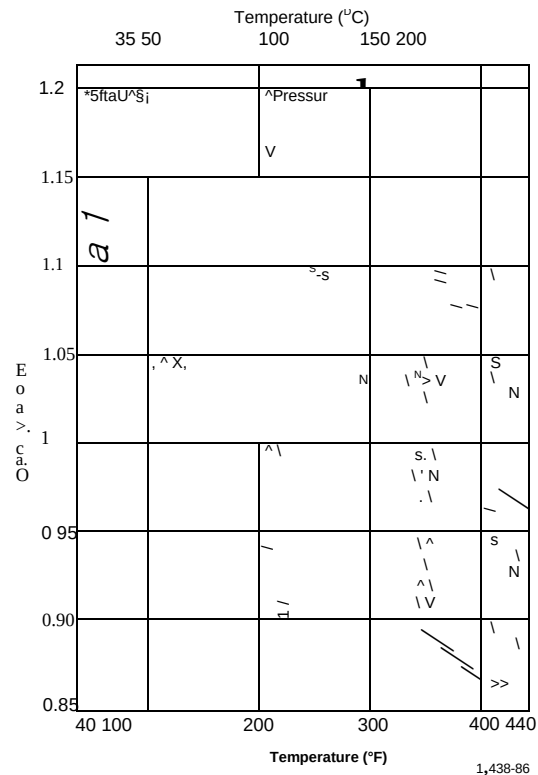
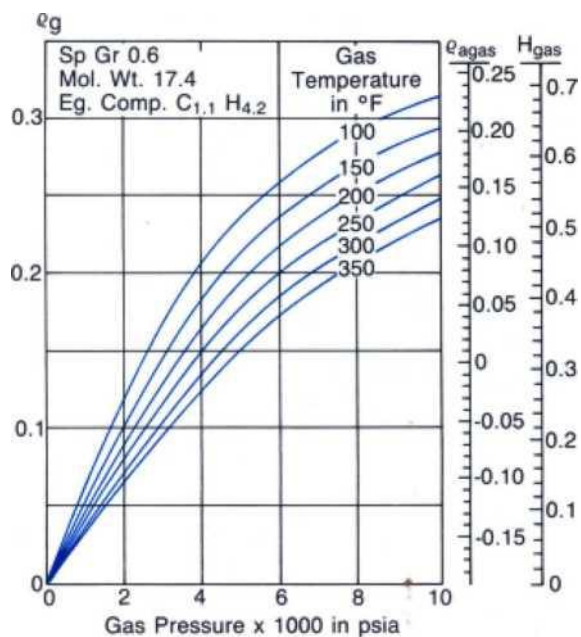


Fig. 5*16. Densidad« de agita y soluciones de NaCl a diferentes temperaturas y presiones.

La densidad aparente del gas, como la capta el registro de densidad, puede calcularse si se conocen la composición y la densidad del gas. La Fig. 5-17 es un diagrama que muestra, para un gas de composición específica, los valores de p_g (densidad real) y p_{ga} o la densidad aparente del gas que lee la herramienta de densidad (con base en la densidad de electrones) en función de la presión y la temperatura. En formaciones saturadas con gas en la cercanía del agujero use p_{ga} en lugar de p_g en la Ecuación 3-7.

Efecto de Arcillas

La arcilla cu las formaciones puede afectar la interpretación. Aunque las propiedades de las arcillas varían con la formación y la ubicación, las densidades típicas para capas y laminaciones arcillosas son del orden de 2.2 a 2,65 g/cm³. Las densidades de la arcilla tienden a ser menores a pocas profundidades donde las fuerzas compactan les no son tan grandes. La arcilla o 111 titas diseminadas en los espacios porosos pueden tener una densidad algo menor que las capas de arcillas.



$e_{g,}$ = True gas density

Casas = Apparent density from FDC log

Hgas ■ Gas hydrogen index based on SNP Limestone Porosity

MOMS

Fifi S-17 Densidad del gas e índice de hidrógeno en función de la presión y temperatura para una mezcla de un gas un poco más pesada que el metano ($C_{1.1}H_{4.2}$).

Efecto de Presión

La densidad total de la arcilla aumenta con la compactación y en áreas donde los sedimentos son relativamente jóvenes, el aumento en la densidad de la arcilla con la profundidad se hace aparente en los registros. Sin embargo, se observan desviaciones a esta tendencia en zonas sobrepresionadas; la densidad de la arcilla disminuye al aumentar la profundidad (Fig. 5-18). Esta disminución aparece con frecuencia en arcillas a varios cientos de metros arriba de arenas permeables de alta presión. Una zona de alta densidad (barrera sello) por lo general se encuentra en la parte superior de este intervalo de densidad disminuida. Se pueden utilizar registros de densidad, que se corrieron a intervalos durante la perforación del pozo, para predecir zonas de presión anormal a fin de poder tomar precauciones para eliminar posibles riesgos.

Registro Litho-Densidad

El registro Litho-Densidad es una versión mejorada y aumentada del registro FDC. Además de la medición de densidad total, la herramienta también mide el factor fotoeléctrico de la formación P_e .

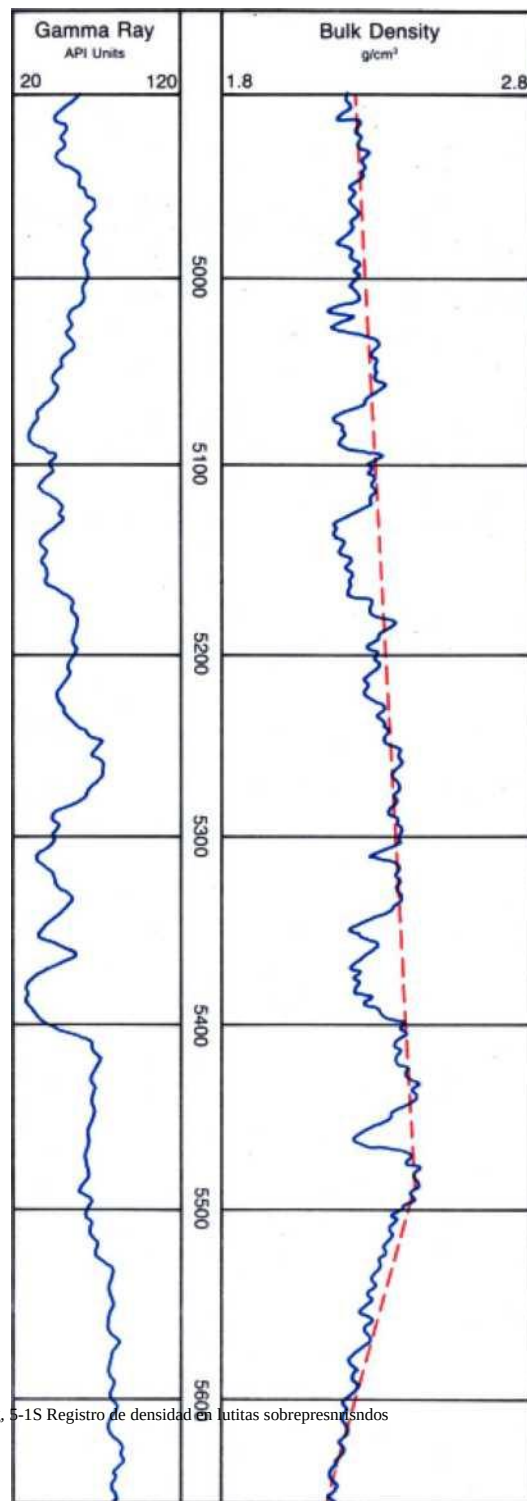


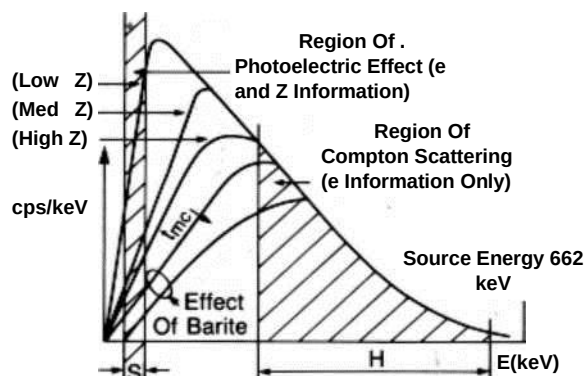
Fig. 5-18 Registro de densidad en lutitas sobrepresionadas

1.409-86

El factor fotoeléctrico puede relacionarse con la litología; mientras que la medición P_t responde principalmente a la porosidad y de manera secundaria a la matriz de la roca y al fluido en los poros, la medición P_f responde principalmente a la matriz de la roca (litología) y de manera secundaria a la porosidad y al fluido de los poros.

Equipo

En apariencia y en operación, la herramienta Litho- Densidad es similar a la FDC'. La herramienta tiene una almohadilla o un patín donde se localiza la fuente de rayos gamma y dos detectores. El patín se mantiene contra la pared del agujero por medio de un brazo de



Fir. 5-19. Variaciones en el espectro para una formación con densidad constante pero con Z diferentes.

mitidos por la fuente con una energía de 662 KeV se dispersan por la formación y pierden energía hasta que son absorbidos por medio del efecto fotoeléctrico.

A una distancia finita de la fuente, tal como el detector lejano, el espectro de energía puede parecerse al que se ilustra en la Fig. 5-19. El número de rayos gamma en la región de mayor energía (región de dispersión de Compton) está inversamente relacionado con la densidad de electrones de la formación (es decir, un incremento en la densidad de la formación disminuye el número de rayos gamma). El número de rayos gamma en la región de menor energía (región del efecto fotoeléctrico) está inversamente relacionado con la densidad de electrones y con la absorción fotoeléctrica. Al comparar los conteos en estas dos regiones, puede determinarse el factor fotoeléctrico.

El espectro de rayos gamma en el detector cercano se utiliza sólo para corregir la medición de densidad del detector lejano debido a los efectos de enjarre y rugosidad del agujero.

Absorción Fotoeléctrica

En experimentos nucleares, la sección transversal se define como una medición de la probabilidad de que tenga lugar una reacción nuclear, bajo condiciones

respaldo activado por un resorte. Los rayos gamma e- específicas, entre dos partículas o una partícula y otro objetivo. Por lo general se expresa como el área efectiva que un solo objetivo presenta a la partícula que llega. El Cuadro 5-4 enumera las secciones transversales de absorción fotoeléctrica en barnios por átomo, para varios elementos al nivel de energía de los rayos gamma incidentes. También se menciona el número atómico Z, para cada uno de estos elementos. El índice de sección transversal fotoeléctrica, P_e , en barnios por electrón se relaciona con Z por medio de:

$$P_e = \left(\frac{Z^{3.6}}{10} \right)$$

Cuadro 5-4

Elemento	Sección Transversal Fotoeléctrica	Número Atómico Z_t
Hidrógeno	0.00025	1
Carbono	0.15898	6
Oxígeno	0.44784	R
Sodio	1.4093	11
Magnesio	1.9277	12
Aluminio	2.5715	13
Silicio	3.3579	14
Azufre	5.4304	16
Cloro	6.7549	17
Potasio	10.0810	19
Calcio	12.1260	20
Titanio	17.0890	22
Hierro	31.1860	2d
Cobre	16.2000	29
Estroncio	122.2400	38
Zirconio	147.0300	40
Barro	493.7200	56

Para una molécula formada por varios átomos, puede determinarse un índice de sección transversal de absorción fotoeléctrica, P_f , con base en las fracciones atómicas. Así,

$$P' = \frac{S A_i Z_i P_i}{E A_i Z_i} \quad (\text{Ec.5 - 10})$$

donde J_4 es el número de cada átomo en la molécula.

El Cuadro 5-5 da el valor de P_f para varias rocas, minerales y fluidos de yacimiento que comúnmente se encuentran en un campo petrolero. En esta lista no es muy evidente que la sección transversal sea relativamente independiente de la porosidad y del fluido de saturación. Para verificar esta independencia relativa, se debe expresar el índice de sección transversal de absorción fotoeléctrica en términos volumétricos y no en términos de electrones.

Por definición:

$$V = P' P_A$$

Como P_t se expresa en barnios por electrón y P_f en electrones por centímetro cúbico, U se expresa en

barnios por centímetro cúbico. Este parámetro permite sumar las secciones transversales de los diferentes componentes volumétricos de una formación de una manera sencilla mediante un promedio ponderado. De rsta manera,

$$U = 4 > V_f 4 (1 — 4 >) U_{m,,}, \quad (\text{Ec.5-11})$$

donde U, U_f y U_{ma} son las secciones transversales de absorcion

de la mezcla, fluido de los poros v matriz, respectivamente, todos se expresan en barnios por centímetro cúbico. La transformación de la respuesta de la mezcla dada por la Ec. 5-11 en P , da la respuesta que se muestra en la Carta CP-16 cuando P , se representa en función de la densidad total.

Cuadro 5-5

Nombre	Formula	Peso Molecular	$P<$	Ph	Pa	$\ddot{u}$
Minerales						
Anhidrita	CaSO_3	136.146	5.055	2.960	2.967	14.95
Barita	$\text{BaSO}<$	233.366	266.800	4.500	4.011	1070.00
Calcita	CaCO_3	100.090	5.084	2.710	2.708	13.77
Carnalita	KCl-MgClj-6HjO	277.880	4.089	1.610	1.645	6.73
Celcstita	$\text{SrSO}<$	183.696	55.130	3.960	3.708	204.00
Corindón	Al_2Oj	101.900	1.552	3.970	3.894	6.04
Dolomita	$\text{CaCO\$M gCO}_3$	184.420	3.142	2.870	2.864	9.00
Yeso	$\text{CaSO}^\wedge\text{-2H-j0}$	172.180	3.420	2.320	2.372	8.11
Ilalita	NaCl	58.450	4.650	2.165	1.074	9.65
Hematita	fejOa	159.700	21.480	5.210	4.987	107.00
Ilinenita	FeO-TiO,	151.750	16.630	4.700	4.460	74.20
Magnesita	MgCOa	84.330	0.829	3.037	3.025	2.51
Magnetita	$\text{Fe}_3\text{0}<$	231.550	22.080	5.180	4.922	109.00
Marcasita	Fe5,	119.980	16.970	4.870	4.708	79.90
Pirita	FeS_2	119.980	16.970	5.000	4.834	82.00
Cuarzo	sjo_2	60.090	1.806	2.654	2.650	4.79
Rutilo	TiOj	79.900	10.080	4.260	4.052	40.80
Sil vita	KCl	74.557	8.510	1.984	1.916	16.30
Ziiconio	ZrSio_4	183.310	69.100	4.560	4.279	296.00
Líquidos						
Agua	H_2O	18.016	0.358	1.000	1.110	0.40
Agua Salada	(120,000 ppm)		0.807	1.086	1.185	0.96
Aceite	CH_{ie}		0.119	0.850	0.948	0.11
	CH_2		0.125	0.850	0.970	0.12
Varios						
Arenisca Limpia			1.745	2.308	2.330	4.07
Arenisca Sucia			2.700	2.394	2.414	6.52
Esquisto Promedio			3.420	2.650	2.645	9.05
Carbón	C:H:0 -		0.161	1.700	1.749	0.28
Antracita	93:3:4					
Carbón	C:H:0 -		0.180	1.400	1.468	0.26
Bituminoso	82:5:13					

Respuesta de la Herramienta

El cartucho y el sistema detector de la herramienta de Litho-Densidad están diseñados para obtener mayores velocidades de conteo que la herramienta FDC y dar como resultado menores

variaciones estadísticas y mayor estabilidad de las mediciones. También se modificó la geometría del cartucho para que la lectura de densidad tuviera una mayor resolución vertical que con FDC. La medición de P_e presenta una resolución vertical aún mayor; esto se

aplica para identificar fracturas y formaciones la-ruinares.

El procedí miento para compensar el efecto de enjarre y rugosidad del agujero con la herramienta Litho- Densidad utiliza un diagrama de "espina y costillas" como se hace con la herramienta FDC. Debido al radio de curvatura fijo de la superficie del instrumento de medición, el tamaño del agujero también influye en la medición. La corrección debido al tamaño del agujero se muestra en la Carta Por-5.

REGISTROS NEUTRONICOS

Los registros neutrónicos se utilizan principalmente para delinear formaciones porosas y para determinar su porosidad. Responden principalmente a la cantidad de hidrógeno en la formación. Por lo tanto, en formaciones limpias cuyos poros estén saturados con agua o aceite, el registro de neutrones refleja la cantidad de porosidad saturada de fluido.

Las zonas de gas con frecuencia pueden identificarse al comparar el registro de neutrones con otro registro de porosidad o con un análisis de muestras. Una combinación del registro de neutrones con uno o más registros de porosidad proporciona valores de porosidad e identificación de litología aún más exactos, incluso una evaluación del contenido de arcilla.

Principio

Los neutrones son partículas eléctricamente neutras; cada una tiene una masa casi idéntica a la masa de un átomo de hidrógeno. Una fuente radioactiva en la sonda emite constantemente neutrones de alta energía (rápidos). Estos neutrones chocan con los núcleos de los materiales de la formación en lo que podría considerarse como colisiones elásticas de "bolas de billar". Con cada colisión, el neutrón pierde algo de su energía.

La cantidad de energía perdida por colisión depende de la masa relativa del núcleo con el que choca el neutrón. La mayor pérdida de energía ocurre cuando el neutrón golpea un núcleo con una masa prácticamente igual, es decir un núcleo de hidrógeno. Las colisiones con núcleos pesados no desaceleran mucho al neutrón. Por lo tanto, la desaceleración de neutrones depende en gran parte de la cantidad de hidrógeno de la formación.

Debido a las colisiones sucesivas, en unos cuantos microsegundos los neutrones habrán disminuido su velocidad a velocidades térmicas, correspondientes a energías cercanas a 0.025 eV. Entonces, se difunden aleatoriamente, sin perder más energía, hasta que son capturados por los núcleos de átomos como cloro, hidrógeno o silicio.

El núcleo que captura se excita fuertemente y emite un rayo gamma de captura de alta energía. Dependiendo del tipo de herramienta de neutrones, un detector en la sonda capta estos rayos gamma de captura neutrones simultáneo. La herramienta CNL es un instrumento de detección de neutrones térmicos de doble espaciado. El equipo de superficie mide los promedios de velocidades de conteo de los dos detectores para producir un registro en una escala lineal del índice de porosidad de los neutrones. La fuente de 16 curies y espacios mayores entre la fuente y el detector dan a la herramienta CNL una mayor profundidad radial de investigación que la de la herramienta SNP. Los efectos de los parámetros de agujero se reducen en gran medida al promediar las dos velocidades de conteo que son afectadas de manera similar por estas alteraciones. La herramienta CNL puede correrse en agujeros llenos de fluido, revestido o abierto, pero no se puede usar en agujeros con gas.

Como la herramienta CNL mide los neutrones térmicos, la respuesta se ve afectada por los elementos que tienen una alta sección transversal de captura de neutrones térmicos. La herramienta es sensible a la arcilla de la formación ya que ésta generalmente contiene pequeñas cantidades de boro y de otros elementos raros que tienen secciones

o los neutrones mismos.

Cuando la concentración de hidrógeno del material que rodea a la fuente de neutrones es alta, la mayoría de estos son desacelerados y capturados a una corta distancia de la fuente. Por el contrario, si hay poca concentración de hidrógeno, los neutrones se alejan de la fuente antes de ser capturados. De acuerdo con esto, la tasa de conteo en el detector aumenta para bajas concentraciones de hidrógeno y viceversa.

Equipo

Las herramientas de registro de neutrones incluyen la serie de herramientas GNT (que ya no se usan), la herramienta de porosidad de neutrones de la pared (uso limitado) y la serie de herramientas CNL (que incluye los registros neutrónicos compensado CNL y de porosidad dual). Las herramientas actuales emplean fuentes de americio-berilio (AmBe) para proveer neutrones con energías iniciales de varios millones de electron-voltios.

Las herramientas GNT eran instrumentos no direccionales que empleaban un solo detector sensible tanto a rayos gamma de captura de alta energía como a neutrones térmicos. Podían correrse en agujeros revestidos

o abiertos. Aunque las herramientas GNT respondían principalmente a la porosidad, sus lecturas eran muy influidas por la salinidad del fluido, temperatura, presión, tamaño del agujero, alejamiento, enjarre, peso del lodo y en agujeros revestidos por el acero y el cemento.

En la herramienta SNP, la fuente de neutrones y el detector se montan en un patín que se aplica a la pared del agujero. El detector de neutrones es un contador proporcional recubierto de manera que sólo se detecten los neutrones que tengan energías mayores a 0.4 eV (epi térmicos).

La herramienta SNP tiene muchas ventajas sobre la GNT:

- Como es un instrumento que se aplica a la pared, se minimizan los efectos de agujero.
- Se miden los neutrones epi térmicos, lo cual minimiza los efectos alteradores de elementos que absorben neutrones térmicos (como el cloro y el boro) en las aguas y en la matriz de formación.
- La mayoría de las correcciones requeridas se realizan automáticamente en los instrumentos de superficie.
- Proporciona buenas mediciones en agujeros vacíos.

El equipo SNP está diseñado para operarse sólo en agujeros abiertos, vacíos o llenos de líquido. El diámetro mínimo del agujero en el que se puede utilizar la herramienta es de 5 pulgadas. Con los datos de neutrones del SNP se registra simultáneamente una curva de calibre.

La herramienta CNL es del tipo mandril y está especialmente diseñada para combinarse con cualquier otra herramienta para proporcionar un registro de

transversales de captura de neutrones térmicos particularmente altas. Este efecto, si es excesivo, puede ocultar la respuesta de la herramienta FI gas en formaciones con arcillas.

Para optimizar la respuesta al gas y mejorar la interpretación en la presencia de elementos absorbentes de neutrones térmicos, la herramienta de Doble Porosidad incorpora dos detectores de neutrones epidermales además de los detectores de neutrones térmicos (Fig 5-20). Se obtienen dos mediciones de porosidad por separado, una de cada par de detectores. En formaciones térmicas las porosidades medidas generalmente concuerdan. En formaciones con arcillas que contengan un gran número de elementos absorbentes de neutrones térmicos, la porosidad que miden los detectores epidermales tiene un valor más bajo y concuerda de manera más cercana con la porosidad derivada de la densidad. La comparación de las dos mediciones de porosidad indica el contenido de arcilla o la salinidad del fluido de la formación. En un espaciado dado entre la fuente y el detector, la velocidad de conteo de neutrones epidermales es aproximadamente de un orden de

magnitud menor que la de los neutrones termales. Por lo tanto, para tener velocidades de conteo razonables de neutrones epitermales, los detectores epitermales se colocaron más cerca de la fuente de neutrones que los detectores de neutrones termales. La configuración del detector de neutrones termales duplica a la de la herramienta CNL estándar.

Como los dos pares de detectores se colocan a diferentes espaciamientos y los neutrones se detectan a diferentes niveles de energía, se puede esperar que los efectos de medio ambiente sean bastante diferentes en las dos mediciones de neutrones.

Si el procesamiento proporcional que se utiliza en la medición de neutrones termales se usa para la medición epitermal, la porosidad calculada es bastante sensible a efectos de agujero. Como resultado de un estudio deta-

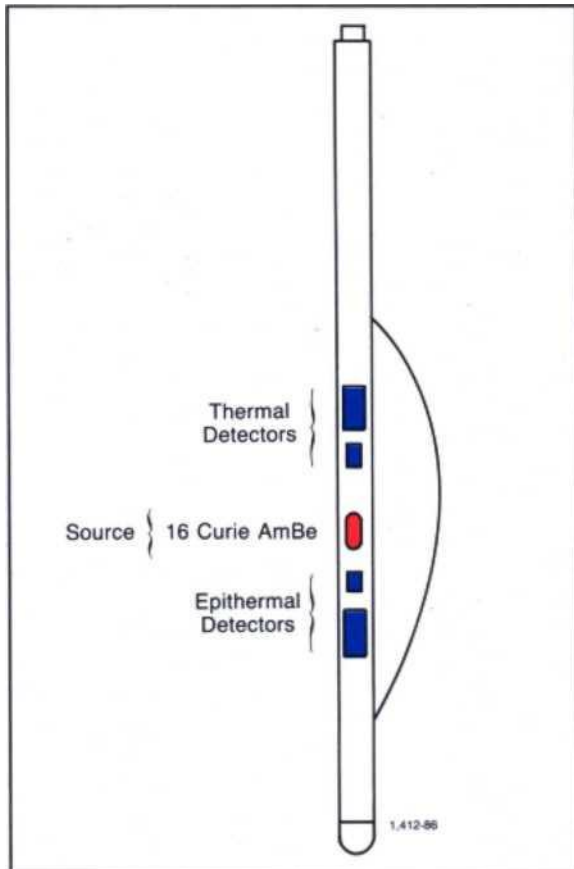


Fig 5-20. Configuración de la herramienta CNT-G.

Hado de la respuesta de los detectores a muchas variables del medio ambiente, se ha desarrollado una técnica de procesamiento de neutrones epitermales que emplea velocidades de conteo de detectores individuales. El método, que es análogo al análisis de espina y costillas que se desarrolló para la herramienta FDC, reduce en gran medida los efectos de agujero en la medición de porosidad de los neutrones epitermales. También se pueden utilizar las velocidades de conteo epitermales para determinar la porosidad de los neutrones en agujeros llenos de aire.

Las mediciones combinadas de la herramienta de Doble Porosidad de neutrones epitermales y termales proporcionan una mejor determinación de la porosidad. Como la medición epitermal está relativamente libre de efectos absorbentes de neutrones, proporciona una mejor detección de gas en yacimientos con arcilla (Fig. 5-21).

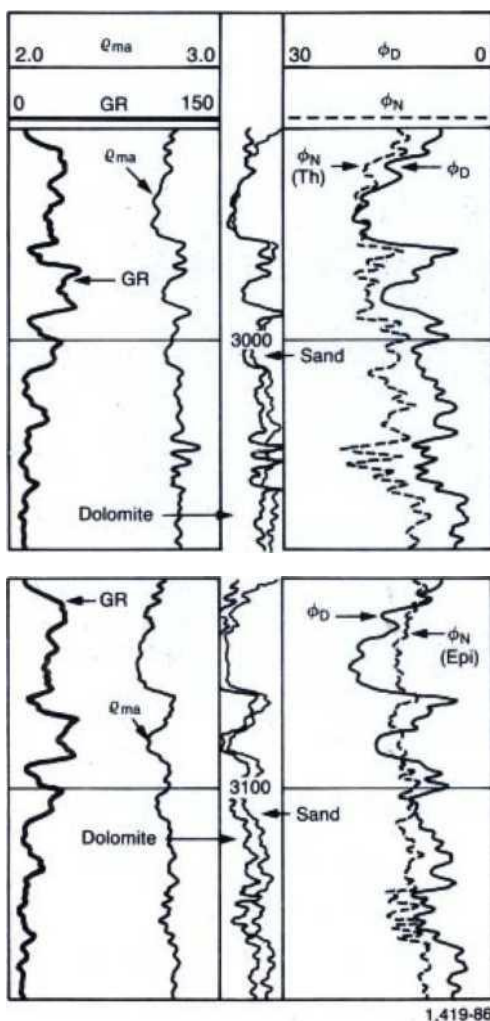


Fig. 5-21. Comparación de un registro de neutrones térmico/epitérmico en uní sc-ona gaseosa.

Una comparación de las dos respuestas de neutrones también proporciona información sobre la presencia de materiales con secciones transversales de captura de neutrones termales significativos.

Presentación del Registro

Las lecturas de porosidad en el SNP se calculan y graban directamente en el registro (Fig 5-22). El programa C/SU* proporciona automáticamente las correcciones necesarias en agujeros llenos de líquido para peso del lodo, salinidad, temperatura, y variaciones en el tamaño del agujero. La Carta Por-15 se usa para la corrección debido al enjarre. En agujeros llenos de gas, sólo se requiere la corrección por tamaño del agujero y se liare mami al mente utilizando un monograma. Los valores de porosidad se registran lineal mente en las Pistas 2 y 3-

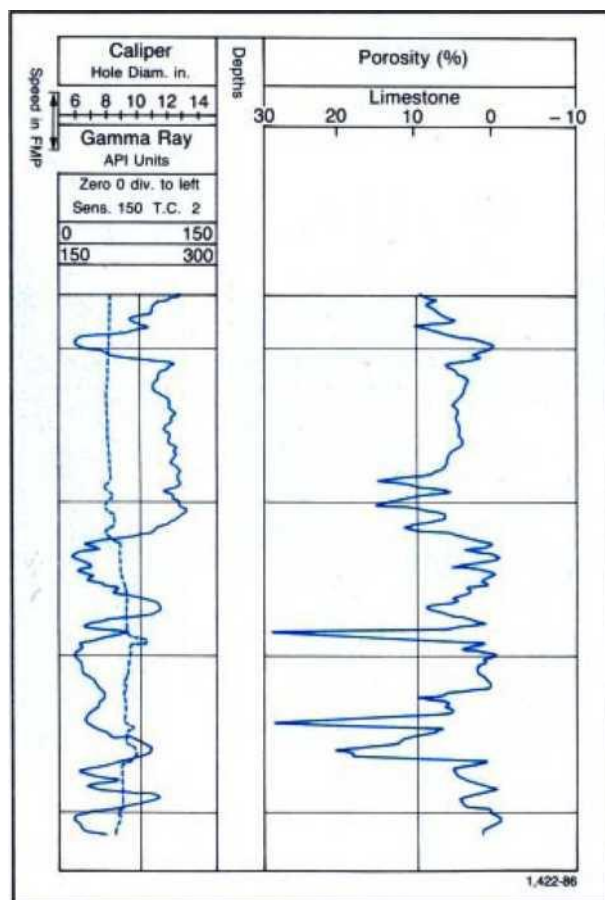


Fig. 5-22. Presentación del registro SNP.

Los registros CNL y de Doble Porosidad se graban en unidades lineales de porosidad para una matriz de biología en particular. Cuando una herramienta CNL se corre en combinación con otra herramienta de porosidad, todas las curvas pueden registrarse en la misma escala de porosidad. Esta superposición permite una interpretación visual cualitativa de la porosidad y la litología en presencia de gas. La Fig 5*23 es un ejemplo de la combinación de un registro CNC-FDC.

Calibración

El principal estándar de calibración para los registros de neutrones GNT fue la fosa neutrones API en Honston. La respuesta de la herramienta de registro en una caliza saturada de agua con una porosidad de 19% se definió en 1000 unidades API. Instrumentos de calibración secundarios relacionados con exactitud al foso API, se utilizaron para la calibración en el campo.

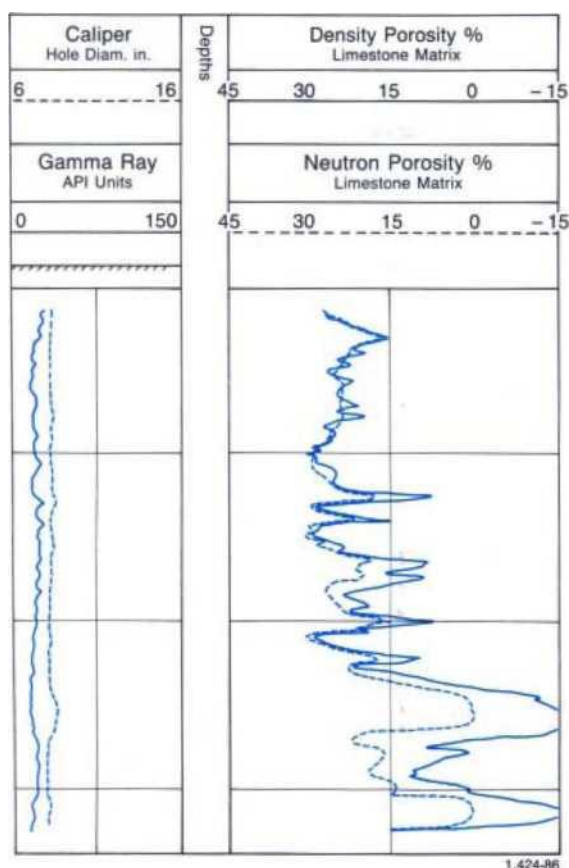


Fig 5-23. Presentación del registro CNL-FDC.

Antes del procedimiento de calibración API, se utilizaba una escala de conteos por segundo de los registros de neutrones. En el Cuadro 5-6 se muestran los factores de conversión para hacer una escala de estos y compararlos con los registros de neutrones con escala API. En la actualidad, se hace directamente una escala de los registros de neutrones en unidades de porosidad.

Cuadro 5-6

Tipo Herramienta Fuente PuBe o AmBe	Espadamiento Pulg.	Unidades API por CPS Estándar
GNT-F,G,H	15.6	1.55
GNT-F, H	19.5	5.50
GNT-G	19.5	5.70
GNT-J, K	16	2.70

La calibración de la herramienta SNP se basa en numerosas lecturas en formaciones de mucha pureza y de porosidad conocida con precisión. Como un estándar secundario se utiliza un calibrador de medio ambiente en el sitio del pozo. Este instrumento proporciona lecturas correspondientes a 11% y 22% de porosidad en caliza.

El estándar principal de calibración para herramientas CNL es una serie de formaciones de laboratorio saturadas de agua. Las porosidades de estas formaciones controladas se conocen en d: 0,5 unidades de porosidad. El estándar secundario (en taller) es un tanque de calibración lleno de agua. Una verificación en el sitio del pozo se realiza utilizando un dispositivo que reproduce la relación de velocidad de conteo que se obtuvo en el tanque.

Características de Investigación

La resolución vertical típica de las herramientas SNP y CNL es de 2 pies. Sin embargo, en la actualidad se dispone de un nuevo método para el procesamiento de las velocidades de conteo de la herramienta CNL que aumenta la resolución vertical a 1 pie al explotar la mejor resolución vertical del detector cercano.

La investigación radial depende de la porosidad de la formación. De manera muy general, con porosidad cero la profundidad de investigación es de aproximadamente

1 pie. Con porosidades mayores en agujeros llenos de agua, la profundidad de investigación es menor porque los neutrones son desacelerados y capturados más cerca del agujero. Para condiciones promedio, la profundidad de investigación para la herramienta SNP es de aproximadamente 8 pulgadas en una roca de alta porosidad; en condiciones similares es de cerca de 10 pulgadas para la herramienta CNL. Las dos herramientas muestran un volumen algo mayor de formación que las herramientas FDC.

Respuesta de la Herramienta

Como ya se mencionó, las respuestas de las herramientas de neutrones reflejan principalmente la cantidad de hidrógeno en la formación. Como el aceite y el agua contienen prácticamente la misma cantidad de hidrógeno por unidad de volumen, las respuestas reflejan la porosidad en formaciones limpias saturadas de fluido. Sin embargo, las herramientas responden a todos los átomos de hidrógeno en la formación, incluyendo aquellas combinadas químicamente en los minerales de la matriz de la formación.

Por lo tanto, la lectura de neutrones depende en su mayor parte del índice de hidrógeno en la formación que es proporcional a la cantidad de hidrógeno por unidad de volumen, tomando como unidad el índice de hidrógeno del agua dulce en las condiciones de superficie.

Índice de Hidrógeno del Agua Salada

El cloruro de sodio (NaCl) disuelto ocupa espacio y por lo tanto reduce la densidad del hidrógeno. Una fórmula aproximada para el índice de hidrógeno de una solución salina a 75°F (21.5°C) es

$$= 1 - 0.4P, \quad (\text{Ec.5-120})$$

donde P es la concentración de NaCl en partes por millón. De manera más general, independiente de las temperaturas,

$$J_1^* = \frac{1}{1 - P} \cdot (Ec.5 - 126)$$

En registros de agujero abierto, las formaciones están generalmente invadidas y se considera que el agua en la zona investigada por los registros de neutrón es la misma salinidad que el fluido del agujero. El registro SNP se corrige automáticamente para el efecto de salinidad. La corrección de salinidad para el registro CNL se proporciona en las Cartas Poi-14a y 14b. En agujeros revestidos, la zona invadida generalmente desaparece con el tiempo y la salinidad del agua es la del agua de formación.

Respuesta a los Hidrocarburos

Los hidrocarburos líquidos tienen índices de hidrógeno cercanos al del agua. Sin embargo, el gas generalmente tiene una concentración de hidrógeno considerablemente más baja que varía con la temperatura y la presión. Por lo tanto, cuando el gas está presente a una distancia suficiente al agujero para estar dentro de la zona de investigación de la herramienta, el registro de neutrones lee una porosidad muy baja.

Esta característica permite que se utilice el registro de neutrones con otros registros de porosidad para detectar zonas de gas e identificar contactos gas/líquido. Una combinación de registros de neutrones y de densidad proporciona una lectura de porosidad más exacta y un valor de saturación de gas mínima. (El efecto de hidrocarburos se discutirá más adelante en el Capítulo 6 en la sección de diagramas).

La respuesta cuantitativa de la herramienta de neutrones a los hidrocarburos ligeros o al gas, depende principalmente del índice de hidrógeno y de otro factor, el "efecto de excavación". El índice de hidrógeno se puede estimar a partir de la composición y la densidad del hidrocarburo. Para hidrocarburos ligeros (gases) la Fig. 6-15 proporciona un cálculo estimado de su índice de hidrógeno, H_h . El índice de hidrógeno de hidrocarburos más pesados (aceites) puede aproximarse por medio de la ecuación:

$$H_a = 1.28 p, \quad (Fe.5 - 13)$$

Esta ecuación supone que la composición química del petróleo es CH_2 . H_a se deriva de la comparación de la densidad del hidrógeno y el peso molecular del agua con los del petróleo.

Para hidrocarburos pesados ($p_j > 0.25$),

$$H_h = Ph + 0.3 \cdot \text{ífc.5 - 146}$$

Incluso otra propuesta sugiere la ecuación

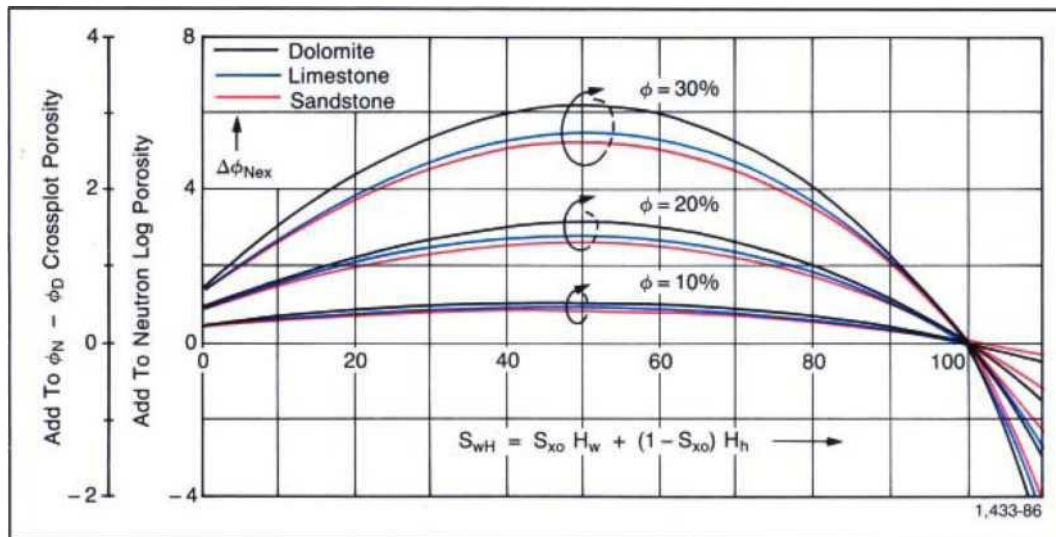


Fig. 5-24. Corrección por el efecto de excavación como función del S_{xo} para tres valores de porosidad y $p_{nm} H^ = 0$. Se incluyen efectos de caliza, arenisca y dolomita dentro de la banda sombreada*.

Otro conjunto de ecuaciones puede utilizarse para estimar el índice de hidrógeno de los hidrocarburos líquidos:

Para hidrocarburos ligeros ($p_l < 0.25$),

$$\text{ífc ss } 2.2ph. (Ec.5 - 14n)$$

Investigaciones matemáticas indican que el efecto del gas en la formación cercana al agujero es mayor de lo que se esperaría al considerar solamente su densidad de hidrógeno más pequeña. Se habían realizado cálculos previos como si la porción llena de gas de la porosidad estuviera reemplazada por la matriz de la roca. Los nuevos cálculos muestran que cuando se "excava" esta toca adicional y se reemplaza con gas, la formación tiene una característica desaceleradora de neutrones más pequeña. La diferencia calculada en las lecturas de registros de neutrones se denomina "efecto de excavación". Si este efecto no se toma en cuenta, se dan valores muy altos de saturación de gas en zona lavada o valores muy bajos de porosidad.

La Fig. 5-24 presenta las correcciones necesarias para el efecto de excavación. Se presentan los valores de porosidad para litologías de arenisca, caliza y dolomía. Pueden interpolarse valores de porosidad intermedios.

La escala de la ordenada se usa para corregir porosidades de registros de neutrones. También se proporciona una escala de ordenada adicional para corregir porosidades derivadas de un diagrama de densidad - neutrón que no contiene la corrección para el efecto de excavación. Las correcciones para efecto de excavación ya se han incorporado a las Cartas CP-5 y CP-6.

Las correcciones para efecto de excavación que se dan en la Fig. 5-23 pueden aproximarse por medio de la fórmula

$$\phi = A' [2 \langle j \rangle^2 S_{wt}^2 + 0.04 \langle E \rangle] \quad (\text{Ec. 5-16})$$

donde $\langle j \rangle$ y S_{wt} están en unidades fraccionarias. Para la arenisca el coeficiente K es 1; para la caliza es de aproximadamente 1.046; y para la dolomita es de cerca de 1.173. Debe observarse que el segundo término de esta ecuación es más bien pequeño y con frecuencia puede no tomarse en cuenta.

Arcillas, Agua Ligada

Las herramientas de neutrones "ven" todo el hidrógeno en la formación aún cuando alguno no esté asociado con el agua que satura la porosidad de la formación. Por ejemplo, "ve" el agua ligada asociada con las arcillas que por lo general tienen un índice de hidrógeno apreciable; en las formaciones con arcilla, la porosidad aparente derivada de la respuesta de la herramienta de neutrones será mayor que la porosidad efectiva real de la roca del yacimiento.

La herramienta de neutrones también mide el agua de cristalización. Por ejemplo, el yeso no poroso ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) tiene mucha porosidad aparente por su importante contenido de hidrógeno.

Efecto de Litología

Las lecturas de todos los registros de neutrones se ven afectadas hasta cierto punto por la litología en la matriz de la roca. Los registros SNP y CNL por lo general tienen una escala para una matriz de caliza. Las porosidades para otras litologías se obtienen de la Carta Por-13

El cartucho se presiona contra la pared del agujero con gran fuerza, de manera que la mayor parte del enjarre más suave se elimine al raspar. Además, el patín de apoyo es pequeño y tiende a cortar el enjarre. Para obtener el espesor del enjarre que está frente al patín, se toma la diferencia entre la lectura del calibre y el diámetro de la barrena (sin dividir entre dos).

Medición de Neutrones Térmicos

Las herramientas CNL y Doble Porosidad están diseñadas para minimizar los efectos de tamaño del agujero, enjarre, etc., en la medición de neutrones térmicos. Cuando cualquiera de estas herramientas se corre en combinación con la herramienta FDC, la señal del calibre proporciona una corrección automática por tamaño del agujero. Sin embargo, para otras influencias que alteran y para

(Fig. 5-25) o de otras escalas en los encabezados del registro. Las correcciones del SNP sólo se aplican a los registros que se corren en agujeros llenos de fluido. Cuando el agujero está lleno de gas, el efecto de litología se reduce a un nivel insignificante y la porosidad puede leerse directamente (sujeta a limitaciones). Las correcciones de litología para el registro de Doble Porosidad también se hacen con la Carta Por-13. La respuesta del SNP se utiliza para la medición de los neutrones epitermales y la respuesta del CNL para la medición de neutrones térmicos.

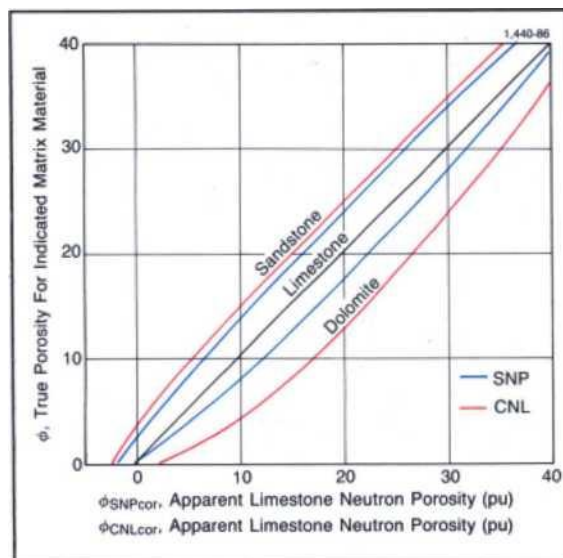


Fig. 5-25. Curva de equivalencia de porosidad de neutrones.

Determinación de la Porosidad a Partir de Registros de Neutrones

Pueden derivarse los valores de porosidad aparente de cualquier registro de neutrones, aunque están sujetos a varias hipótesis y correcciones. Sin embargo, algunos efectos como litología, contenido de arcilla y cantidad y tipo de hidrocarburo pueden reconocerse y corregirse sólo si se dispone de información adicional sobre porosidad proveniente de registros sísmicos o de densidad. Cualquier interpretación proveniente de solamente un registro de neutrones debe tomarse teniendo en cuenta que implica ciertas inexactitudes.

Correcciones del SNP La mayor parte de las correcciones (por ejemplo peso del lodo, salinidad, diámetro del agujero, temperatura) y el cálculo de la porosidad se realizan automáticamente en los instrumentos de la herramienta. Sin embargo, como la herramienta SNP es un dispositivo de pared dirección al, promedia la concentración de hidrógeno de cualquier material que se encuentre enfrente del cartucho, incluyendo el enjarre. (Se proporciona un diagrama para la corrección del efecto de enjarre en la Carta Por-15a). tamaño del agujero cuando no se corre la herramienta FDC, no es posible una corrección automática ya que las variables no se miden o controlan. Además algunos de los efectos varían con la porosidad, Las condiciones estándar para la calibración de las herramientas CNL y Doble Porosidad son:

- Diámetro del agujero de 7 1/8 pulgadas
- Agua dulce en el agujero y la formación
- Sin enjarre o separación herramienta-pared
- Temperatura de 75°F (21,5°C)
- Presión atmosférica
- Herramienta excéntrica en el agujero

Si hay desviaciones de estas condiciones, los registros requieren

correcciones. La corrección combinada para todos los factores, que por lo general es pequeña, proporciona un valor corregido del índice de porosidad de neutrones. La Carta Por-14 proporciona las correcciones para las mediciones de neutrones térmicos de las herramientas CNL y Doble Porosidad para tamaño del agujero, espesor del enjarre, salinidades del agua del agujero y del agua de formación, peso del lodo, separación herramienta-pared, presión y temperatura.

Aplicaciones

La determinación de la porosidad es uno de los usos más importantes de los registros de neutrones. Para determinaciones exactas de porosidad, son necesarias correcciones para litología y parámetros del agujero.

El registro SNP está específicamente diseñado para agujeros abiertos y proporciona lecturas de porosidad con un mínimo efecto de agujero. También puede usarse eficientemente en agujeros llenos de gas.

Las características de compensación de las herramientas CNL y Doble Porosidad reducen en gran medida los efectos de los parámetros del agujero y las herramientas están diseñadas para combinarse con otras para agujero abierto o revestido. En combinación con otro registro de porosidad (u otros datos de porosidad) o cuando se usan en un diagrama de resistividad, los registros de neutrones son útiles para detectar zonas gasíferas. Para esta aplicación, la combinación neutrones-densidad resulta óptima en formaciones limpias ya que las respuestas al gas son en direcciones opuestas. En formaciones arcillosas, la combinación neutrones-sónico es un detector eficiente de gas, ya que la arcilla afecta a cada uno de manera similar. Para una mayor precisión al determinar la porosidad y la saturación de gas en zonas de gas, el registro de neutrones debe corregirse para efecto de excavación.

El registro de neutrones se utiliza en combinación con otros registros de porosidad para la interpretación de la litología y de la arena arcillosa.

Una comparación de las mediciones con la herramienta de Doble Porosidad de neutrones térmicos y neutrones epitérmicos puede identificar arcillas y lutitas y otras rocas que contengan elementos absorbentes de neutrones.

También, las velocidades de conteo de los detectores epitérmicos de la herramienta de Doble Porosidad se pueden utilizar para determinar la porosidad en agujeros vacíos.

REFERENCIAS

- Kokesh, F.P. and Bliinrd, R B : "Geometric Factors in Sonic Logging," *Geophys.* (Feb. 1959) 24, No 1.
- Kokesh, F.P., Schwartz, R J , Wall, W.B , and Morris, R.L.r "A New Approach to Sonic Logging and Ohter Acoustic Measurements," *J. Pet. Tech.* (March 1965)17, No.3.
- Hicks, WG.:" Lateral Velocity Variations Near Boreholes," *Geophys.* (July 1959) XXIV", No.3.
- Hicks, W.G. and Berry,J.E.:"Application of Continuous Velocity Logs to Determination of Fluid Saturation of Reservoir Rocks,** *Geophys.* (July 19B6) 21, No.3.
- Wyllie, M.R.J., Gregory, A.R-, and Gardner, G.H.F.; "Elastic Wave Velocities in Heterogeneous and Porous Media,* *Geophys.* (Jan. 1956) 21,, No.1.
- Wyllie, M.R.J., Gregory, A.R., and Gardner, G.H.F.; "An Experimental Investigation of Factors AfTecting Elastic Wave Velocities in Porous Media," *Geophys.* (July 1958) 23, No.3.
- Tixier, M.P., Alger, R.P., and Doh, C A.; "Sonic Logging," *J. Pet. Tech.* (May 1959) 11, No.5
- Pickett, G R : "Acoustic Character Logs and Their Applications in Formation Evaluations," *J. Pet. Tech.* (June 1963)
- 15, No.6.
- Morris, R.L , Grine, D.R., and Arkfeld, T.E.: "Using Com- pressionol and Shear Acoustic Amplitudes for the Location of Fractures," *J. Pet. Tech.* (June 1964) Ifl, No.6.
- Aron, J., Murray, J., and Seeman, B.: "Formation Com. pressionol and Shear Interval-Transit-Time Logging by Means of Long Spacing and Digital Techniques," paper SPE 7446 presented at the 1978 SPE Annual Technical Conference and Exhibition,
- Raymer, L.L., Hunt, E R., and Gardne, J.S.: "An Improved Sonic Transit Time- Porosity Transform,** *Trans.* 1980 5P- WLA Annual Logging Symposium, paper P.
- Leslie, H.D. and Mons, F "Sonic Waveform Analysis: Applications " *Trans.*, 1982 SPWLA Annual Logging Symposium, paper GG.
- Morris, C.F-, Little, T M and Letton, W-: "A New Sonic Array Tool for FYill Waveform Logging," paper SPE 13285 presented at the 1984 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- Alger, R.P., Raymer, L.L., Hoyle, W.R., and Tixier, M.P.: "Formation Density Log Applications in Liquid-Filled Holes," *J. Pet. Tech.* (March 1963).
- Tittman, J. and Wahl, J.S.; "The Physical Foundations of Formation Density Logging (Gamma-Gamma)," *Geophys.* (April 1965).
- Wahl, J.S., Tittman. J., and Johnstone, C.W.r "The Dual Spacing Formation Density Log," *J. Pet. Tech.* (Dec, 1964).
- Gaymard, R. and Poupon, A.: * Response of Neutron and Formation Density Logs in Hydrocarbon-Bearing Formations," *The Log Analyst* (Sept.-Oct. 1968).
- Hottman, C.E. and Johnson, R.K.: "Estimation of Formation Pressures from Log-Derived Shale Properties," *J. Pet. Tech.* (June 1965).
- Fertl, W.H. and Timko, D.J.: "Occurrence and Significance of Abnormal Pressure Formations," *Oil and Gas J.* (Jan 5, 1970).
- Fertl, W.H. and Timko, D.J.: "How Abnormal-Prewure- Detection Techniques are Applied," *Oil and Gas. J.* (Jan. 12, 1970).
- Gardner, J.S. and Dumanoir, J.L.: "Litho-Density Log Interpretation," *Trans.* 1980 SPWLA Annual Logging Symposium, paper N.
- Ellis, D., Flaum, C., Roulet, C., Marienbach, E. and Seeman, B.: "The Litho-Density Tool Calibration," paper SPE 12084 presented at the 1983 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- Tittman, J.: "Radiation Logging," *Foundament als of Logging*, Univ. of Kansas (1956).
- Tittman, J., Sherman, H., Nagel, W\A., and Alger, R.P.: "The Sidewall Epithermal Neutron Porosity Log," *J. Pet. Tech.* (Oct. 1966).
- Alger, R.P , Locke, S., Nagel, W' . A,M., and Sherman, H.: "The Dual Spacing Neutron Log," paper SPE 3565 presented at the 1971 SPE Annual Technical Conference and Exhibition-
- Recommended Practice for Standard Calibration and Form for Neutron Logs, API RP33, American PetoleumInstitute (Sept. 1959).
- Segesman, F. and Liu,0.: "The Excavation Effect," *Trans.*, 1971 SPWLA Annual Logging Symposium.
- Davis, H R., Hall, J.E., Flaum, C., and Boutemy, Y.L.; "A Dual Porosity CNL Logging System," paper SPE 10296 presented at the 1981 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- Scott, H D., Flaum, C., and Sherman. H.: "Dual Porosity CNL Count Rate Processing," paper SPE 11146 presented at the 1982 SPE Annual Technical Conference and Exhibition
- Sherman, H and Locke, S.: ^Effect of Porosity on Depth of Investigation of Neutron and Density Sondes," paper SPE 5510 presented at the 1975 SPE Annual Technical Conference and Exhibition
- Edmundson, H. and Raymer, L.L.: *Radioactive Logging Parameters for Common Mineral*," *Trans.*, 1979 SPWLA Annual Logging Symposium, paper 0.
- Flaum, C.: "Dual Detector Neutron Logging in Air-Filled Boreholes," *Trans.*, 1983 SPWLA Annual Logging Symposium, paper BB.
- Galford, J.E., Flaum, C., Gilchrist, W.A., and Duckett, S.: "Enhanced Resolution Processing of Compensated Neutron Logs," paper SPE 15541 presented at the 1986 SPE Annual Technical Conference and Exhibition-
- Gilchrist, A., Galford, J., and Soran, P., and Flaum, C.r "Improved Environmental Corrections for Compensated Logs," paper SPE 15B40 presented at the 1986 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- Log Interpretation Charts, Schlumberger Well Services, Houston (1986).

Las mediciones de los registros neutrónico, de densidad y sónico dependen no sólo de la porosidad (**4>**) sino también de la litología de la formación, del fluido en los poros, y en algunos casos, de la geometría de la estructura porosa. Cuando se conoce la litología, y en consecuencia, los parámetros de la matriz P_{mai} pueden obtenerse los valores correctos de

6 porosidad en base a dichos registros (corregidos debido a efectos ambientales) en formaciones limpias saturadas de agua. Bajo esas condiciones, cualquier registro, ya sea el neutrónico, el de densidad o, si no hay porosidad secundaria, el sónico, puede utilizarse a fin de determinar la porosidad.

La determinación exacta de la porosidad resulta más difícil cuando se desconoce la litología de la matriz o si consiste de dos o más minerales en proporciones desconocidas. La determinación se complica todavía más cuando la respuesta de los líquidos de los poros localizados en la porción de la formación que la herramienta está investigando, varía de manera notable de aquella del agua. En especial, los hidrocarburos ligeros (gas) pueden influir de manera importante en los tres registros de porosidad.

Inclusive la naturaleza o tipo de la estructura porosa afecta la respuesta de la herramienta. Los registros neutrónico y de densidad responden a la porosidad total; esto es, la suma de la porosidad primaria (Inter- granular o intercrisalina) con la porosidad secundaria (cavidades, Asuras, fracturas). Sin embargo, los registros sínicos tienden a responder sólo a la porosidad primaria de distribución uniforme.

A fin de determinar cuándo se presenta cualquiera de estas complicaciones, se necesitan más datos que aquellos que proporciona un solo registro de porosidad. Por fortuna, los registros neutrónicos, de densidad y sónico responden de manera diferente a los minerales de la matriz, a la presencia de gas o aceites ligeros, y a la geometría de la estructura porosa. Se pueden utilizar combinaciones de esos registros y el factor fotoeléctrico, P_f , la medición del registro de Litho-Densidad* y la mediciones de torio, uranio y potasio tomadas del registro de espectrometría de rayos gamma naturales NGS*, con el propósito de determinar las mezclas de matrices o fluidos complejos y así proporcionar una determinación más exacta de la porosidad.

La combinación de mediciones depende de la situación. Por ejemplo, si una formación se compone de dos minerales conocidos en proporciones desconocidas, la combinación de los registros neutrónico y de densidad o de densidad y sección transversal fotoeléctrica podrá definir las proporciones de los minerales además de dar un mejor valor de la porosidad. Si se sabe que la litología es más compleja pero si sólo consiste de cuarzo, caliza, dolomita y anhidrita, puede deducirse un valor relativamente fiel de la porosidad en base, otra vez, a la combinación de densidad-neutrónica.

Las gráficas de interrelación son una manera conveniente de mostrar cómo varias combinaciones de registros responden a la litología y la porosidad. También proporcionan un mejor conocimiento visual del tipo de mezclas que la combinación podrá determinar mejor. Las Cartas del CP-1 hasta el -21 presentan algunas de las combinaciones.

La Fig. 6-1 (Carta CP-1c) es un caso en el que las porosidades de densidad y neutrónica se grafican en escalas lineales. Los puntos que corresponden a ciertas litologías puras y saturadas de agua definen curvas (de areniscas, calizas, dolomitas etc.) que pueden graduarse en unidades de porosidad, o puede definirse un solo punto (por ejemplo, punto de sal). En esta carta, se consignan porosidades computadas como si la matriz tuviera las mismas propiedades de la caliza saturada de agua. En consecuencia, la línea de la caliza es la línea recta de las porosidades neutrónica y de densidad iguales.

Cuando la litología de la matriz es una mezcla binaria (por ejemplo, arenisca-caliza, caliza-dolomita o arenisca-dolomita), el punto marcado a partir de las lecturas de registros caerá entre las

líneas de litología correspondientes.

GRAFICAS DE REGISTROS NEUTRONICO Y DE DENSIDAD

Las Cartas CP-la y -Ib representan los datos neutrónicos del SNP en función de la densidad. Se prepararon estas cartas para el caso de

DETERMINACION DE LITOLOGIA Y POROSIDAD

limpias y saturadas de líquidos y agujeros llenos de agua o lodo a base de agua. Las cartas no deben utilizarse en el caso de pozos llenos de aire o gas; en este caso, cambia el efecto de la matriz de SNP. Las Cartas CP-lc y -Id son gráficas similares para los datos del registro neutrónico CNL* en función de la densidad.

Las separaciones entre las Uneas de cuarzo, caliza y dolomita indican una buena resolución en estas litologías. También se identifican con facilidad las evaporitas más comunes (sal, anhidrita).

En el ejemplo que se muestra en la Fig. 6-1, **4>Dh** — 15 y — 21, lo que define el Punto P, que yace entre las curvas de caliza y dolomita y cae cerca de una línea

que conecta las graduaciones de 18% de porosidad entre las dos curvas. Al tomar una matriz de caliza y dolomita y proporcionar la distancia entre las dos curvas, el punto corresponde a la proporción volumétrica de más o menos 40% de dolomita y 60% de caliza; la porosidad es del 18%.

Un error en la selección del par de matrices no implica un error de importancia en el valor de porosidad que se encontró siempre y cuando esa selección se restrinja al cuarzo (arenisca u horsteno), caliza, dolomita y anhidrita. Se excluye la arcillosidad y el yeso. Por ejemplo, en el caso anterior, si la litología se compusiera de arenisca y dolomita en lugar de caliza y dolomita, la porosidad encontrada sería del 18.3%. Sin embargo, las proporciones de minerales serían aproximadamente de 40% de arenisca y 60% de dolomita.

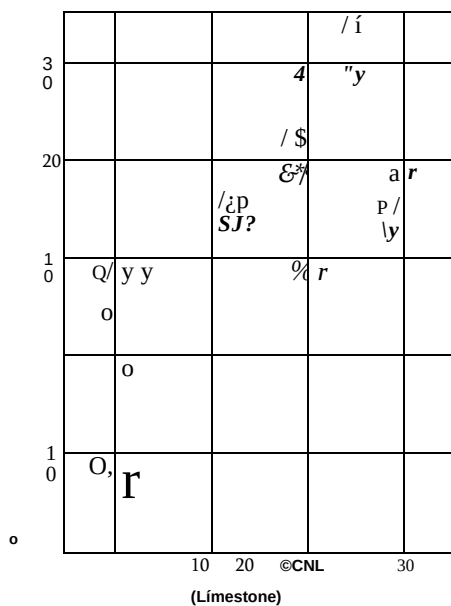


Fig. 6-1. Determinación de la porosidad y la litología en base a los registros de densidad FDC y de neutrones CNL en agujero* llenos de agua.

De hecho, el Punto P de la Fig. 6-1 podría corresponder a varias mezclas de arenisca, caliza y dolomita. En todos los casos, la porosidad estaría en el nivel del 18%. Así, aunque las fracciones volumétricas de roca calculadas en base a los datos de densidad y neutrón, pudieran tener un margen de error considerable, el valor de porosidad será en gran medida correcto si sólo hay presencia de arenisca, caliza y/o dolomita. Esta característica de la combinación de registros de densidad-neutrónico, además del hecho de que se usa también como detector de gas, la ha convertido en una combinación de registro muy popular.

GRAFICA DE REGISTROS DE DENSIDAD-SONICO

Las gráficas de interrelación sónicas 1 en función de la densidad ρ_i o ρ_b tienen una baja resolución con respecto a la porosidad y a la roca de yacimiento (arenisca, caliza, dolomita) pero son muy útiles en la determinación de algunos minerales de evaporita. Como se puede observar en la Fig. 6-2 (Carta CP- 7), un error en la selección del par de litologías del grupo arenisca-caliza-dolomita puede

provocar otro considerable en la porosidad. Por otro lado, un error ya sea en la medición del tiempo de tránsito o la densidad puede dar lugar a otro importante en los análisis de porosidad y litología. La buena resolución para la sal, el yeso y la anhidrita en la carta aparece en la amplia separación de los puntos de mineral correspondientes en la figura. Se ilustran puntos de datos registrados que corresponden a varias mezclas de anhidrita y sal y quizá, dolomita.

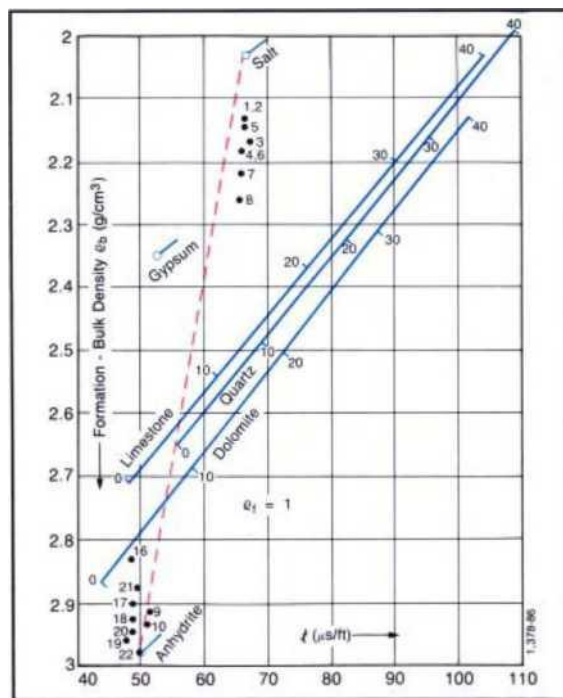


Fig 6-2. Determinación de la porosidad y la litología en base a registros sónicos y de densidad FDC.

GRAFICAS DE REGISTROS SONICO Y NEUTRONICO

La Carta C^WP-2a es una gráfica de t en función de la porosidad SNP. Como en el caso de las gráficas sónica vs densidad, la resolución entre las litologías de arenisca, caliza y dolomita es buena, y los errores en la selección del par de litología tendrá sólo un pequeño efecto sobre el valor de porosidad encontrado. Sin embargo, se pierde la resolución en presencia de evaporitas. La Carta CP-2b es una gráfica similar t en función de la porosidad CNL.

Las gráficas sónicas (Cartas CP-2 y -7) se preparan para la transformación lineal de tiempo a porosidad (Wyllie) y la nueva transformada (Raymer, Hunt y Gardner). La Carta C^WP-2b se muestra en la Fig. 6-3. Para identificar el mineral y determinar la porosidad, se ha demostrado que el uso de la transformación anterior es muy apropiado.

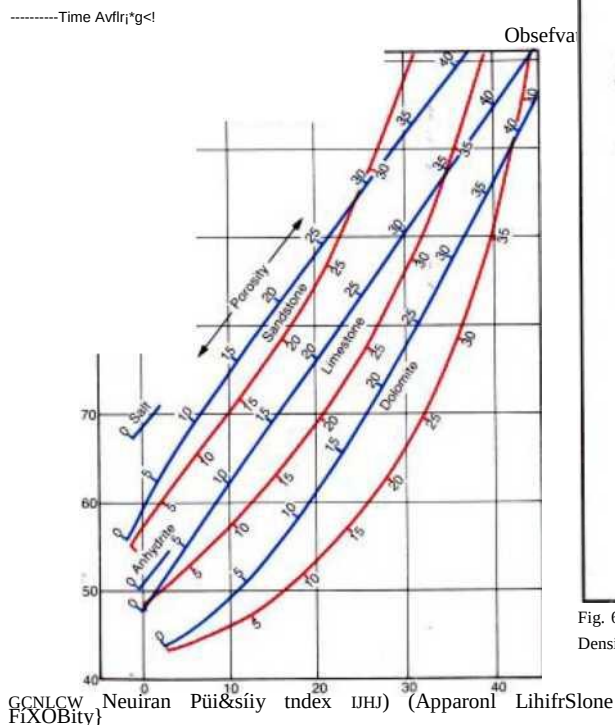


Fig 6-5. Determinación de la porosidad y la litología en base al registro sónico y al registro compensado neutrónico CNL. $\bullet Af - 189$ físpie

GRAFICAS DE DENSIDAD VS SECCION TRANSVERSAL FOTOELECTRICA

La curva de índice fotoeléctrico en sección transversal, P_e , es en sí misma, un buen indicador de la matriz. La porosidad de la formación la modifica ligeramente; sin embargo, el efecto no es tan grande como para impedir una correcta identificación de la matriz al examinar litología* simples (matriz de un solo mineral). El líquido dentro de los poros afecta muy poco a P_e .

Es posible utilizar la densidad graficada en función del factor fotoeléctrico (Cartas CP-16 y -17, Fig. 64) para determinar la porosidad e identificar el mineral en una matriz de un solo mineral. También pueden utilizarse las cartas para determinar la porosidad y las fracciones de cada mineral en una matriz de dos minerales donde se conozcan estos últimos. Para utilizar las cartas, deben seleccionarse los minerales conocidos que se supone, se encuentran en la matriz. Entonces se traza una línea que pase por el punto de

registro y una los puntos de igual porosidad en las puntas de los minerales en consideración. Las puntas corresponden a matrices de mineral puro. Las líneas son aproximaciones de porosidad constante para cualquier mezcla de matriz de los dos minerales en consideración. Las distancias desde el punto de registros hasta las puntas de mineral puro se aproximan a las proporciones relativas de los minerales en la matriz.

Si el valor de porosidad de la Carta CP-16 ó -17 es igual al de la Carta CP-1, la selección de los minerales es correcta y la porosidad está llena de líquido. Si am-

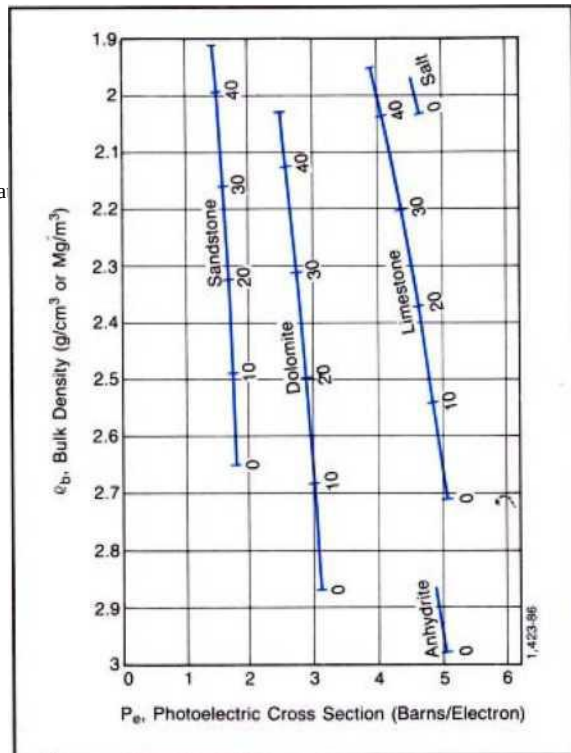


Fig. 6-4. Determinación de la litología y la porosidad en base al registro Litho-Densidad*: agua dulce, agujeros llenos de líquido. $p_e = 1.0$.

tíos valoras son diferentes, la elección de otro par de minerales podría eliminar la diferencia.

Si se conoce qué par de minerales está presente en la matriz- y la porosidad p_i , -<N menor que la j/ porosidad p_b -P, puede sospecharse que hay presencia de gas. La localización del punto de registro en la línea de porosidad del diagrama p_b -P, permite el cálculo de la densidad de la matriz (mezcla de dos minerales en proporciones conocidas). Si p_{maa} (tomado del diagrama de j -> i, -^jv) es menor que $p_{ma}a$ (del diagrama de p_b — P_e), se confirma la presencia de gas.

GRAFICAS DEL NGS

Ya que algunos minerales tienen concentraciones características de torio, uranio y potasio, es posible usar el registro del NGS para identificar minerales o tipos de minerales. La Carta C'P-19 compara el contenido de potasio con el contenido de torio en varios minerales; se puede utilizar en la identificación de minerales al lomar valores directamente de las curvas registradas del NGS. Por lo general, el resultado es ambiguo y se requieren otros datos. El P , se utiliza en especial con las proporciones de las familias radioactivas: Th/K, U/K y Th/U. Tenga precaución al trabajar con estas proporciones porque éstas no son las proporciones de los elementos dentro de la formación, sino más bien, son las de los valores grabados en el registro NGS, ignorando las unidades de medición. Se han confeccionado cartas que permiten que P , se compare con el contenido de potasio, Fig. 6-5 (Carta CP-18 parte superior), o con

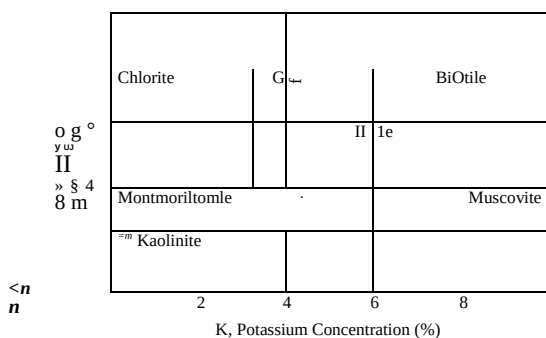


Fig. 6-5. Identificación de mineral en base al registro Litho- Densidad y a) registro de espectrometría de rayos gamma.

la proporción de potasio a torio, Fig. 6-6 (Carta CP-18 parte inferior).

Los elementos de las tres familias radioactivas que se presentan con mayor frecuencia son:

- Potasio: micas, feldespatos, arcillas micacea? (ilita), evaporitas radioactivas
- Torio: lutitas, minerales pesados
- Uranio: fosfatos, materia orgánica

ü : uconile
Biotite
Chlonie
£ 6
I

Mixed Layer

Muscovite

Montmorillonite

0.1 0-2 0 3 0 6 1 2 3 6 10 20 30 60 100 Th/K, Thonum Potassium Ra»

Fig. 6-6 Identificación de minerales en base al registro de Lilho- Densidad y al registro de espectrometría de rayos gamma

La importancia del tipo de radiación depende de la formación donde se encuentre¹. En los carbonatos, el uranio indica por lo general la presencia de materia orgánica, fosfatos y estilolitos. Los niveles de torio y potasio son representativos del contenido de arcilla. En las areniscas, el nivel de torio se determina gracias a los minerales pesados y el contenido de arcilla; por lo general, el potasio se encuentra en micas y feldespatos. En las lutitas, el contenido de potasio indica el tipo de arcilla y la presencia de mica; el nivel de torio depende de la cantidad de material detrítico o el grado de arcillosidad.

Las altas concentraciones de uranio en una lutita sugiere que ésta es una roca generadora. En las rocas ígneas, las proporciones relativas de las tres familias radioactivas son una indicación del tipo de roca. Las proporciones Th/K y Th/U revisten particular importancia.

Los minerales radioactivos que se encuentran en la formación dependen, hasta cierto punto, del modo de sedimentación. También son factores de influencia el modo de transportación y el grado de reinstalación y alteración. Por ejemplo, ya que el torio tiene una solubilidad muy baja, muestra un grado de movilidad bastante bajo y tiende a acumularse con minerales pesados. Por otro lado, el uranio tiene mayores índices de solubilidad y movilidad, por lo que se encuentran altas concentraciones de uranio en planos de fallas, fracturas y formaciones donde ha habido flujo de agua. Del mismo modo, pueden acumularse altas concentraciones en las capas

permeables y en las tuberías y el revestimiento de pozos petroleros en explotación. Los depósitos químicos en el mar se caracterizan por un contenido radioactivo muy bajo, sin que ninguna de las tres familias presenten nna contribución de importancia. Con frecuencia se indican las zonas meteorizadas por medio de los cambios pronunciados en el contenido de torio y potasio de la

formación pero manteniendo una proporción Th/K más o menos constante.

EFEECTO DE LA ARCILLOSIDAD EN LAS GRAFICAS

La arcillosidad produce un cambio de punto en la gráfica en dirección al llamado punto lutita en la carta. El punto lutita se encuentra al graficar los valores medidos (ρ_b , ρ_n , ρ_s) se observan en las capas arcillosas. Por lo general, el punto lutita se localiza en el cuadrante sureste de las gráficas neutrónica-densidad y sónica-densidad; al noreste en el neutrónico-sónico y en la parte inferior central de la gráfica de densidad fotoeléctrica en sección transversal. Sin embargo, estos valores de lutita quizá sólo se aproximen a los parámetros del material arcilloso dentro de las capas permeables.

EFEECTO DE LA POROSIDAD SECUNDARIA EN LAS GRAFICAS

Los registros sónicos responden a la porosidad secundaria de manera diferente a como lo hacen los registros neutrónicos y de densidad. Los primeros ignoran en gran medida la porosidad de cavidades y las fracturas y responden básicamente a la porosidad intergranular; las herramientas de neutrones y de densidad responden a la porosidad total.

Las gráficas proporcionan la porosidad total. De este modo, en el caso de gráficas que incluyen el registro sónico, la porosidad secundaria desplaza los puntos de la línea de litología correcta y dan una indicación un poco menor a la porosidad total.

EL REGISTRO DE INDICE DE POROSIDAD SECUNDARIA

En las formaciones de carbonato limpias y llenas de líquido, de las que además se conocen sus parámetros de matriz, puede calcularse un índice de porosidad secundaria (ϕ_j) como la diferencia entre la porosidad total, determinada en base a los registros neutrónicos y/o de densidad, y la porosidad del registro sónico.

(Ec.6 - 1)

Algunas veces un índice de porosidad secundaria relativa se calcula como la relación entre el índice absoluto, definido anteriormente, y la porosidad total.

EFEECTO DE LOS HIDROCARBUROS EN LAS GRAFICAS

Los hidrocarburos gaseosos o ligeros provocan que la porosidad aparente del registro de densidad aumente (que el volumen total disminuya) y la porosidad del registro de neutrones disminuya. En una gráfica neutrónica de densidad esto acarrea un desplazamiento (desde el punto con líquido de la misma porosidad) hacia arriba y a la izquierda, casi paralelo a las líneas de isoporosidad. Si no se efectúa una corrección con respecto al gas, la porosidad que se lee directamente en el diagrama quizá sea muy baja. Sin embargo, la indicación litológica en el diagrama también puede estar equivocada.

La flecha B-A de la Fig. 6-7 muestra la corrección debido a este desplazamiento de hidrocarburos. El Punto B del registro muestra una caliza limpia que contiene gas con una densidad de 0,1 g/cm³. El Punto A ya corregido cae cerca de la línea caliza y puede verse la lectura de porosidad de manera directa.

Se obtienen los desplazamientos de hidrocarburos ($\Delta\rho_b$) y ($\Delta\rho_n$) por medio de:

$$(\Delta\rho_b)_{fc} = -A \phi_j S_{hr} \quad (\text{Ec.6 - 2})$$

$$(\Delta\rho_n)_{fc} = -B \phi_j S_{hr} - A \quad (\text{Ec.6 - 3})$$

donde $A = \phi_j N_{ex}$ es el efecto de excavación (discutido en el Capítulo

6).

En el caso de formaciones que contienen petróleo: $\phi_j = (1.19 - 0.16 P_m) P_{mf} \sim 1.19 \phi_j - 0.032$ (Ec.6-4)

y

$$\phi_j = \phi_j + 0.30 \quad (\text{Ec.6 - 5})$$

$$P_m / (1 - P_m f)$$

En el caso de formaciones que contienen gas:

$$A = (1.19 - 0.16 P_m) P_{mf} - 1.33 \phi_j \quad (\text{Ec.6 - 6})$$

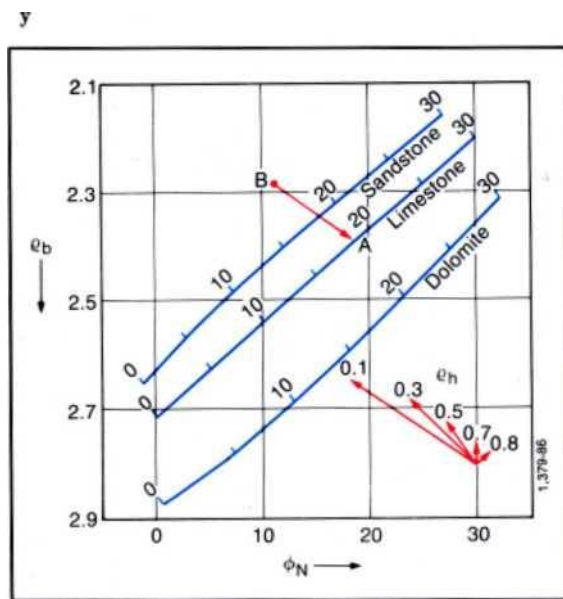


Fig. 6-7. Efecto de hidrocarburo La flecha B-A representa el punto B del registro para corregir el efecto de hidrocarburo en el caso de un gas. Las flechas en la parte inferior derecha representan desplazamientos aproximados de hidrocarburos para varios valores de ϕ_j para $S_{hr} = 0.16$, $P_{mf} = 0$, y $P_m f = 1$.

$$q_{ij} = \frac{2-2p}{P_{mj}} \quad (Ec. 6-7)$$

donde:

S_{ri} — saturación residual de hidrocarburos, p_l — densidad de hidrocarburos en gramos por centímetro cúbico, p_{mi} — densidad de filtrado de lodo en gramos por centímetro cúbico, y P_{mj} = salinidad de filtrado en partes por millón de NaCl.

Las flechas en la parte inferior derecha de la Fig. 6-7 muestran, en el caso de varias densidades de hidrocarburos, las magnitudes y direcciones aproximadas de los desplazamientos de hidrocarburos, calculadas en base a las relaciones anteriores, para $<S_r> = 15\%$, (Se calculó el filtrado de lodo dulce y no se tomó en cuenta el efecto de excavación.) Este valor de S_{hr} podría presentarse en una arena con gas (por ejemplo, $<S_r = 20\%$, $S_{hr} = 75\%$).

El gas también desplazará los puntos en una gráfica sónico - neutrón debido a la disminución en $if'N$. Del mismo modo, el gas modificará puntos en una gráfica sónico - densidad como resultado del aumento en d ya que hay presencia de gas. En formaciones no compactadas, también puede aumentar la lectura de t sónico por el efecto del gas,

Los cambios de hidrocarburos en formaciones con presencia de petróleo por lo general no revisten importancia. En formaciones limpias, pueden leerse las porosidades directamente de las graduaciones de porosidad en el diagrama.

GRAFICA DE M-N

En mézclas minerales más complejas, se facilita la interpretación de la litología gracias al uso de la gráfica M-N. Esta combina los datos de los tres registros de porosidad para proporcionar las cantidades M y N que dependen de la litología. M y N son sólo las pendientes de las líneas individuales de litología en las gráficas sónico - densidad y neutrón - densidad respectivamente.

Así, M y N son esencialmente independientes de la porosidad, y una gráfica proporciona la identificación de la litología.

M y N se definen como:

$$M = \frac{t - t_{fl}}{P_h - P_i} \times 0.01 \quad (Ec. 6-8)$$

$$N = \frac{P^* - P_i}{P^* - P_j} \quad (Be. \alpha - \#)$$

En el caso de lodos dulces, $t_f = 189$, $P^* = 1$ y $<S_r> = 1$. La porosidad de neutrones se expresa en unidades de porosidad de caliza. Se utiliza el coeficiente 0.01 para hacer los valores de M compatibles con la escala de N.

Cuadro 6-1

Coefficientes de fluido y de matriz (Ir varios minerales y tipos de porosidad (posos llenos di líquido).

Mineral		P_{ma}	SNP	$\&ma$ CNL
Arenisca 1 ($V_{ma} = 18,000$), $>10\%$	55.5	2.65	-0.035*	-0.05*
Arenisca 2 ($V_{m<1} =$, $>19,500$), $</>$ $>10\%$	51.2	2.65	-0.035*	-0.05*
Caliza	47.5	2.71	0.00	0.00
Dolomita 1 ($<S_r = 5.5\%$ a 30%)	43.5	2.87	0.035*	0.085*
Dolomita 2 ($<S_r = 1.5\%$ a 5.5% y $> 30\%$)	43.5	2.87	0.02*	0.065*
Dolomita 3	43.5	2.87	-0.005*	0.04*
Fluidos		A_{tt}	PI	$<PIN$
Porosidad Primaria (Llena de Lodo dulce Líquido): Lodo salino		189.0 185.0	1.00 1.10	1 1
Porosidad Secundaria (Dolomita): Lodo dulce Lodo salino		43.5 43.5	1.00 1.10	1 1
(Caliza): Lodo dulce Lodo salino		47.5 47.5	1.00 1.10	1 1
(Arenisca): Lodo dulce Lodo salino		55.5 55.5	1.00 1.10	1 1
*Valores promedio.				

** Basado en el cálculo del índice de hidrogeno.

Si los parámetros de matriz (I_{fl} , P_m « $>PIV_m$ ») para un mineral determinado se utilizan en las Ecuaciones 6-8 y 6-9 en lugar de los valores de registro, entonces se definen los valores de M y N para ese mineral. Las formaciones con contenido de agua se graficarán en puntos definidos de la gráfica M-N. En base a los parámetros de matriz y fluidos listados en el Cuadro 6-1, se muestran los valores de M y N en el Cuadro 6-2 para varios minerales en pozos llenos de lodo dulce y lodo salado (se calcula N para el registro CNL).

La Fig. 6-8 es una gráfica de M-N que muestra los puntos para varias formaciones de un solo mineral. Dicha gráfica es una versión simplificada de la Carta

CP-8.

Cuadro 0-2

Valores de M y N para minerales comunes.

Mineral	Lodo (PJ) M	dulce = 1) N*	Lodo (P/ = M	salino 1.1) N*
Arenisca 1 V — 18,000	0.810	0.636	0.835	0.667
Arenisca 2 V _{ma} = 19,500	0.835	0.636	0.862	0.667
Caliza	0.827	0.585	0.854	0.621
Dolomita 1 0=6.5-30%	0.778	0.489	0.800	0.517
Dolomita 2 5-5.5%	0.778	0.500	0.800	0.528
Dolomita 3 0=0-1.5%	0.778	0.513	0.800	0.542
Anhidrita f _{ma} = 2.98	0.702	0.504	0.718	0.533
Yeso	1.015	0.296	1.064	0.320
Sal			1.269	1,086

*Los valores de N se calculan para el registro neutrónico CNL.

Los puntos para una mezcla de tres minerales se graficarán dentro del triángulo que se forma al conectar los tres puntos respectivos de un solo mineral. Por ejemplo, supongamos que una mezcla de roca exhibe N = 0.59 j M - 0.81; en la Fig. 6-8 este punto cae dentro de un triángulo definido por los puntos caliza

- dolomita - cuarzo. Por lo tanto, en la mayoría de los casos se interpretarla que dicho punto representa una mezcla de caliza, dolomita y cuarzo. Sin embargo, también podría tratarse de una mezcla de dolomita - cuarzo - yeso o, con menor probabilidad, una mezcla de dolomita - cuarzo y yeso, ya que el punto también se encuentra en dichos triángulos. La combinación seleccionada dependería de la probabilidad geológica de que se presentara en la formación.

La porosidad secundaria, la arcillosidad y la porosidad llena de gas cambiarán la posición de los puntos con respecto a su litología real; incluso pueden provocar que los puntos M-N se grafiquen fuera del área triangular definida por los componentes minerales primarios. Las flechas en la Fig. 6-8 indican cómo la presencia de cada mineral determina la dirección de desplazamiento de los puntos. En el caso de la lutita, la flecha resulta ilustrativa sólo porque la posición del punto de la lutita variará con el área y la formación.

En combinación con las gráficas de interrelación que usan otros pares de registros de porosidad y mediciones sensibles a la litología, la gráfica de M-N contribuye a la selección de la litología probable. Se necesita esa información para la solución final de las fracciones de porosidad y litología.

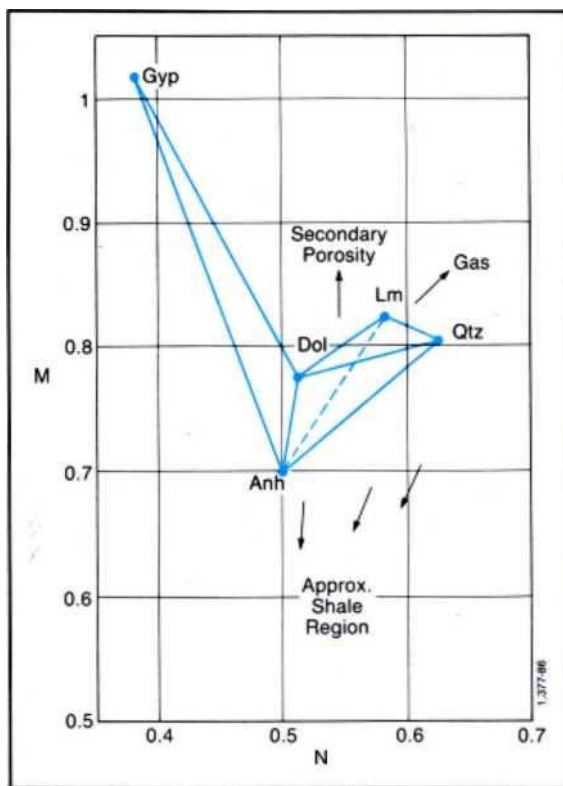


Fig. 6-8 La gráfica M-N muestra los puntos para varios minerales (se calcula N por medio del registro neutrónico SNP). Las flechas muestran la dirección de los cambios provocados por lutita, el gas y la porosidad secundaria.

GRAFICA MID

También pueden obtenerse indicaciones de la litología, el gas y la porosidad secundaria al utilizar el registro de identificación de matriz (MID),

Para utilizar el registro MID, se necesitan tres datos. Primero, hay que determinar la porosidad total aparente, tp_{H_2} , por medio de las gráficas neutrón densidad y la empírica neutrón-sónico (curvas rojas) más apropiadas (Cartas G'P-1 y -2). Para graficar los datos localizados sobre la curva de la arenisca en dichos diagramas, se define la porosidad total aparente por medio de una proyección vertical.

Después, se calculan un tiempo aparente de tránsito de matriz, t_{ma} y una densidad granular aparente, $\Delta \rho_{ma}$.

$$\frac{Pb}{\Delta \rho_{ma}} = \frac{t_{ma}}{t_{ma} - t_{ma}^*} \sim 1 - \frac{t_{ma}^*}{t_{ma}}$$

$\frac{Pma}{a}$

(Ec.6 - 13)

t_{maa} — — — — — relación de tiempo promedio
 $\bullet - \frac{1}{Vf}$ (Ec. 6-14a)

I_{tnaa} — * ~ relación observada en el campo.
 (Ec. 6-14b)

donde

ρ , es la densidad total tomada del registro de densidad, t es el tiempo de tránsito a intervalos tomado del registro sónico, p_i es la densidad del fluido de los poros, t_i es el tiempo de tránsito del fluido de los poros ρ_i , a es la porosidad total aparente, y

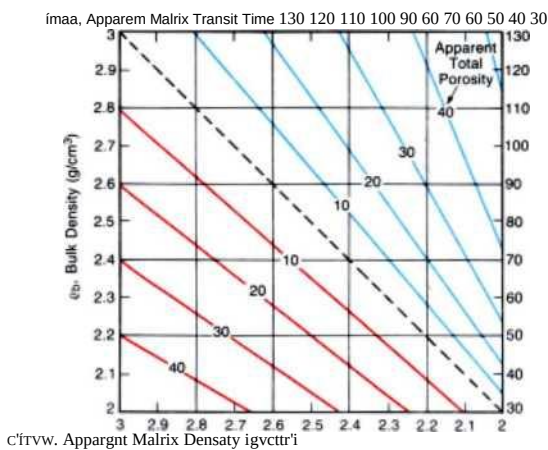


Fig. 6-9 Diagrama de identificación de la matriz (MID). Se grafica la densidad granular aparente (Ec. 6-13) y el tiempo de tránsito aparente (Ec. 6-14a) en función de la densidad total o el tiempo de tránsito por intervalos y la porosidad total aparente; densidad del líquido = 1.

c es una constante (c as 0.68).

La porosidad total aparente no es necesariamente la misma en las ecuaciones. Para las ecuaciones de I_{ma} (Ec. 6-14), se usa el valor obtenido de la gráfica neutrónica-sónica (Carta CP-2). Para la ecuación p_{naa} (Ec. 6-13) se usa el valor obtenido de la gráfica neutrónica - de densidad (Carta CP-1).

Puede utilizarse la Carta CP-14 (Fig. 6-9) para resolver de manera gráfica p_{ma} (Ec. 6-13) y recurriendo a la relación empírica entre tiempo de tránsito y porosidad observada en el campo. (Ec. 6-14b). La mitad noreste (parte superior a la derecha) de la carta da la solución del tiempo de tránsito aparente y por intervalos de la matriz, I_{maa} . La mitad suroeste (parte inferior izquierda de la misma carta) resuelve la densidad granular aparente de la matriz, p_{maa} .

La gráfica del tiempo de tránsito aparente por intervalos de la matriz y la densidad granular aparente

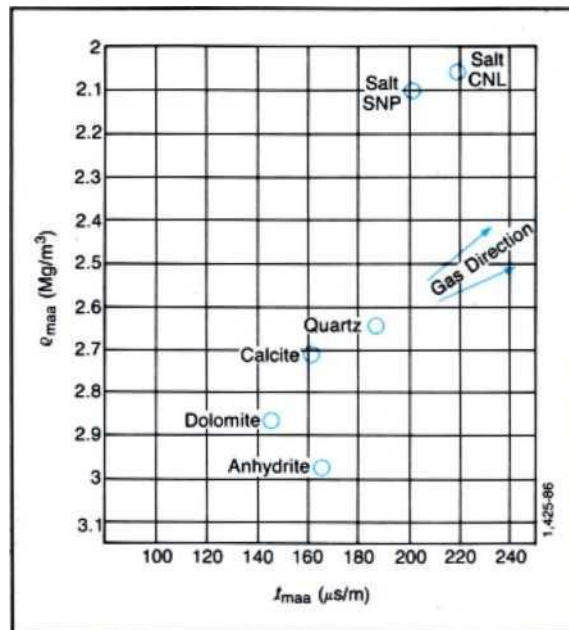


Fig. d-10. Diagrama de identificación de la matriz (MID).

en la gráfica MIO identificarán la mineralogía de la roca por su proximidad a los puntos marcados en el diagrama. En la Carta CP-15 los minerales de matriz más comunes (cuarzo, calcita, dolomita, anhidrita) se grafican en las posiciones señaladas (Fig. 6-10). Las mezclas minerales se graficarán en sitios entre los puntos correspondientes de minerales puro. Quizá se observen las tendencias litológicas al graficar muchos niveles sobre una zona y estudiar como se agrupan en la carta con respecto a los puntos de minerales.

La presencia de gas cambia los puntos graficados al noreste de la gráfica MID. Los cambios de los puntos de porosidad secundaria van en dirección del t_{maa} disminuido; esto es, a la izquierda. Para el registro SNP, las lutitas tienden a graficarse en la región que está a la derecha de la anhidrita en la gráfica MID. Para el registro C'NL, las lutitas tienden a graficarse en la región superior al punto de anhidrita.

El azufre se grafica al noreste del diagrama a t_{maa} as 122 y p_{maa} as 2.02. Así, la dirección hacia el punto de azufre desde el grupo de cuarzo, calcita, dolomita y anhidrita es casi igual a la del desplazamiento por causa del gas. El yeso se grafica al suroeste.

El concepto de la gráfica MID es similar al de la gráfica M-N. Sin embargo, en lugar de tenerse que calcular valores de M y N, se obtienen los valores de p_{maa} y t_{maa} de las cartas (Carta CP-14). Para obtener resultados más exactos, obviamente se deberían comparar las profundidades de las lecturas de registros y corregirles el efecto de agujero, etc. Puede detectarse la necesidad de dichas correcciones en la tendencia que

muestran los puntos en la gráfica MID (Fig. 6-10).

GRAFICA MID p_{mita} EN FUNCION DE $Hfna^*$

Otra técnica de traficación para identificar la litología usa datos tomados del registro de Litho-Densidad. Esta técnica representa la densidad granular aparente de la matriz, p_{maa} , y la sección transversal volumétrica y aparente de la matriz. U_{maa} (en barnios por centímetro cúbico).

La densidad granular aparente de la matriz se ohtiene en la forma que se describió al estudiar la gráfica MID. Se utilizan las Cartas CP-1 y -14 en esta determinación.

El Cuadro 6-3 lista el índice de absorción fotoeléctrica, la

densidad total y la sección transversal volumétrica de los minerales y fluidos comunes. En el caso de los minerales, el valor descrito es el valor de matriz (p_{mal}); en el caso de los fluidos, se da el valor de fluido (p_f , V_f). La Carta CP-21 (Fig. 6-12) muestra la ubicación de dichos minerales, es en el diagrama de p_{maa} en función de U_{maa} . El triángulo que abarca los tres minerales de matriz común de cuarzo, calcita y dolomita se lia graduado de acuerdo con los porcentajes de cada mineral. Por ejemplo, un punto que muestra una densidad granular aparente de la matriz de 2.76 g/cm³ y una sección transversal volumétrica de 10.2 barnios/cm³ se definirá en el diagrama como 40% de calcita, 40% de dolomita y 20% de cuarzo si no existen otros minerales y los poros están saturados de líquido.

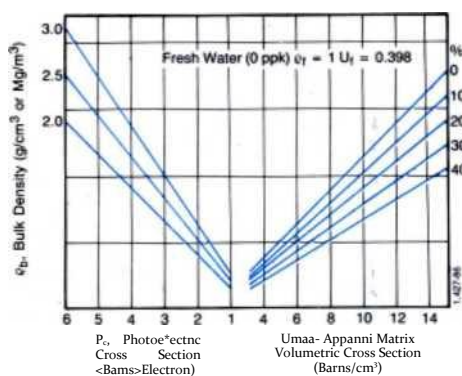


Fig. 6-11. Gráfica de identificación de roatrie; p_{maa} en función de U_{maa} .

La sección transversal volumétrica aparente de la matriz se calcula en base al índice de la sección transversal fotoeléctrica y a las mediciones de la densidad total.

$$P_e Pe - <Pta Uf \quad (\text{Ec.6- 15})$$

-<t>ia

donde

P_e es el factor de absorción fotoeléctrica,

p_e es la densidad de electrones $\Delta j 0704 -)$,

y

$j > i_c$ es la porosidad total aparente.

La potosidad total aparente puede calcularse en base a la gráfica neutrónica - de densidad si la formación está llena de líquido.

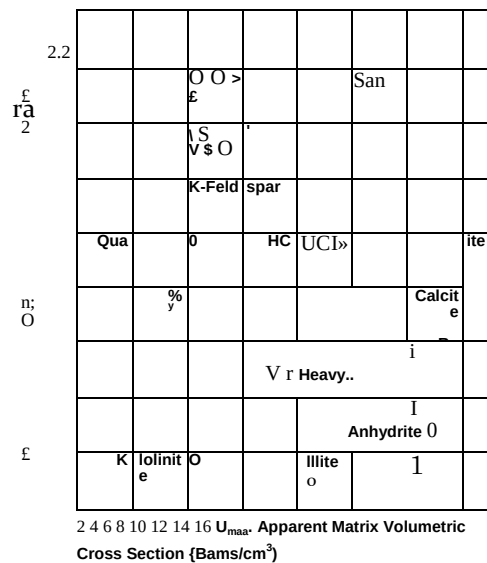
La Caria CP-20 muestra la Ecuación 6-15. Se muestra una versión simplificada en la Fig. 6-11.

Fig. 6-12. Gráfica de identificación de matrn.

En esta gráfica doble, la saturación de gas desplaza puntos a la parte superior del diagrama y los minerales pesados desplazan los puntos a la derecha. Las arcillas y lutitas se grafican debajo del punto de dolomita.

MEZCLAS COMPLEJAS DE LITO- LOGIAS

Si además de la porosidad, la matriz es una mezcla desconocida de dos minerales conocidos, entonces se requieren dos ecuaciones independientes (dos registros) para hallar las dos incógnitas (en este



caso, la porosidad y las fracciones de minerales). Por ejemplo, en una mezcla de caliza y dolomita, podría usarse la combinación de los registros neutrónico y de densidad. Sus respuestas a la porosidad y la litología son:

	P.	Spgr	PJ.LOG	U
Cuarzo	1.810	2.65	2.64	4.780
Calcita	5.080	2.71	2.71	13.800
Dolomita	3.140	2.87	2.88	9.000
Anhidrita	5.050	2.96	2.98	14.900
Halita	4.650	2.17	2.04	9.680
Siderita	14.700	3.94	3.89	55.000
Pirita	17.000	5.00	4.99	82.100
Barita	267.000	4.48	4.09	1065.000
Agua (dulce)	0.358	1.00	1.00	0.398
Agua (100K ppm NaC'l)	0.734	1.06	1.05	0.850
Agua (200K ppm NcC'l)	1.120	1.12	1.11	1.360
Petróleo (n(CHj))	0.119	Po	1.22p,-.118	0.136^
Gas (CH ₄)	0.095	Pj	1.33pj-.188	0.119p ₇

$Pi < -4 > pf$

$$+ (1 - <t>)\{Lpm<j>L + Dprtlie\} \text{ (Ec.6-16)}$$

$$y_{<j>N = <j> <t>f}$$

$$+ (1 - \quad + D^{\wedge}mao), \text{ (Ec.6 — 17)}$$

donde

pt y $<t>$ son la densidad total y la porosidad de caliza aparente medidos en base a registros de densidad y neutrónico respectivamente;

pj y $<j>j$ son los índices de densidad e hidrógeno del fluido que satura los poros estudiados por medio de los registros neutrónico y de densidad;

$<t>$ es la porosidad;

$PmaL$ y $PmiD$ son las densidades granulares de la caliza y la dolomita respectivamente;

aL y $i'moB$ son los índices de hidrógeno de la caliza y la dolomita;

y
L y D son las fracciones de caliza y dolomita en la mezcla de la matriz de roca.

Existen tres incógnitas en las dos ecuaciones anteriores; son $<i>$, L y D. Sin embargo, ya que las fracciones minerales de la matriz de roca deben ser iguales a la unidad, la fracción de dolomita podría expresarse en función de la fracción de caliza como $D = 1 - L$, reduciendo así a dos el número de incógnitas

en las ecuaciones anteriores; o podría incluirse una tercera ecuación de equilibrio material para $L + D = 1$. En cualquier caso, es posible encontrar la solución de 0, L y D ya que el número de ecuaciones (y mediciones independientes de registro) igualan el número de incógnitas.

Los distintos diagramas de interrelación que grafican un registro en función de otro son sólo soluciones gráficas aproximadas de las respuestas de los registros a fin de determinar la porosidad y la

biología. Las Cartas CP-1, -2, -7, -16 y -17 son algunos ejemplos. Estos también pueden utilizarse cuando la matriz de roca se compone de un mineral desconocido, aunque sea uno solo. El problema es igual, uno de dos ecuaciones y dos incógnitas. En este caso, las incógnitas son la identificación de la porosidad y los minerales (esto es, sus características de $p_{m<t}$ y y). Se conocen supuestamente los p_{ma} y $<t>$, de la mayoría de los minerales que se esperan encontrar en las tocas sedimentarias.

Cuando existen más incógnitas, como en una matriz de roca compuesta de tres minerales, se necesita otra ecuación independiente (o medición de registro). Puede agregarse el registro sónico a la combinación sónica - de densidad. La ecuación es entonces adecuada para la mezcla caliza-dolomita-cuarzo:

$$Pt = 4 > Pb$$

$$+ (1 - <j>)(LPmaL + DpmaD + Sp_{m(t)}s) \text{ (Ec.6 - 18)}$$

$$<t>N = 4 > <t>/$$

$$+ (1 \sim \quad + D <t>maD + \quad) \text{ (Ec.6 - 19)}$$

$$t = <t> tf$$

$$+ (1 - \quad + Stmaí) \text{ (Ec.6 - 20)}$$

$$= 1 \quad + D + S. \text{ (Ec.6-21)}$$

La solución simultánea de las cuatro ecuaciones proporciona los valores de las cuatro incógnitas (L, D, S y $\wedge$). La gráfica M-N (Carta CP-8), la gráfica MID de $Pmaa$ función de t_{maa} (Carta CP-15), y la gráfica de identificación de matriz $pmaa$ en función de U_{maa} , son soluciones gráficas para sistemas de cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas.

Pueden analizarse mezclas aún más complejas al agregar más ecuaciones (mediciones de registro). Por supuesto, las mediciones adicionales de registros deben responder a los mismos, aunque no necesariamente todos, los parámetros físicos desconocidos. No deberían agregarse incógnitas adicionales al problema.

No es fácil desarrollar técnicas gráficas que puedan resolver sistemas de cinco, seis y más ecuaciones

simultáneas para los casos de una gran cantidad de parámetros petrofísicos secundarios. Dichos problemas se resuelven más fácilmente por medio de programas de computadora. Uno de

matriz y el índice aparente de la sección transversal volumétrica y fotoeléctrica. (Carta CP-21). Se utilizan las ecuaciones de respuesta del torio y el potasio para calcular los volúmenes de arcillas, mica y feldespato. Entonces es posible corregir la

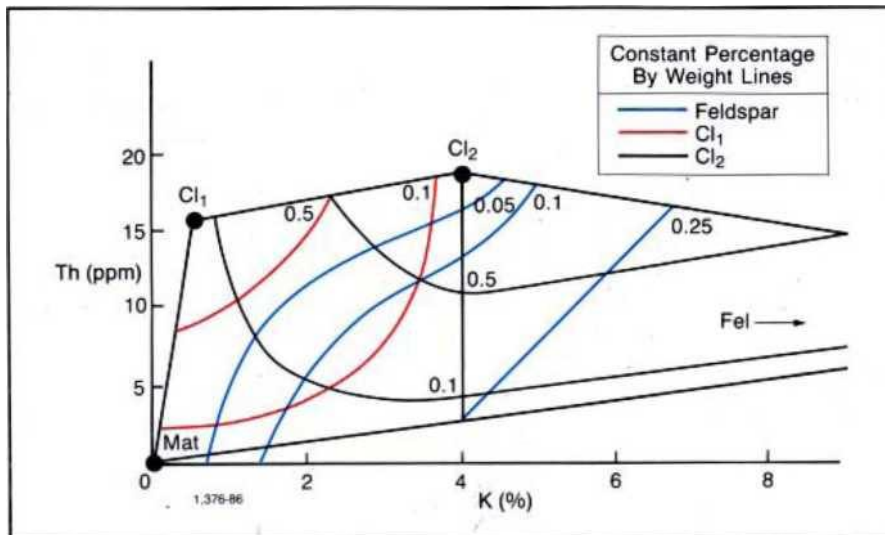


Fig. 6-14. Modelo espectral de cuatro minerales. Ellos es el Litho-Análisis*.

PROGRAMA LITHO-ANALYSIS

Este programa utiliza las mediciones de las concentraciones de uranio, torio y potasio tomadas del registro NOS; las mediciones de densidad total y factor fotoeléctrico en base al registro de Litho-Densidad; y la medición de porosidad aparente proveniente del registro C'NL. Las mezclas de litología que contienen cuarzo (arenisca), calcita, (caliza), dolomita, anhidrita, halita (sal), dos lutitas (arcillas con alto y bajo contenido de potasio), feldespato, y mica pueden revelar hasta las fracciones

de montmorillonita y clorita en la Carta CP-19. Lo que indica definir: (1) un punto de arcilla con bajo contenido de potasio, Cl_{ij} ; (2) un punto de arcilla con alto contenido de potasio, Cl_i ; que generalmente es illita; y (3) un punto bajo en torio y alto en potasio, por ejemplo, feldespato, Fel ; y (4) un punto limpio de matriz, Mal . La Fig. 6-13 describe este modelo. La línea que conecta los dos puntos de arcilla se llama línea de arcilla, y la línea que va del origen al punto de feldespato es la línea de feldespato. W_e se obtiene por medio de la interpolación entre las líneas de arcilla y feldespato.

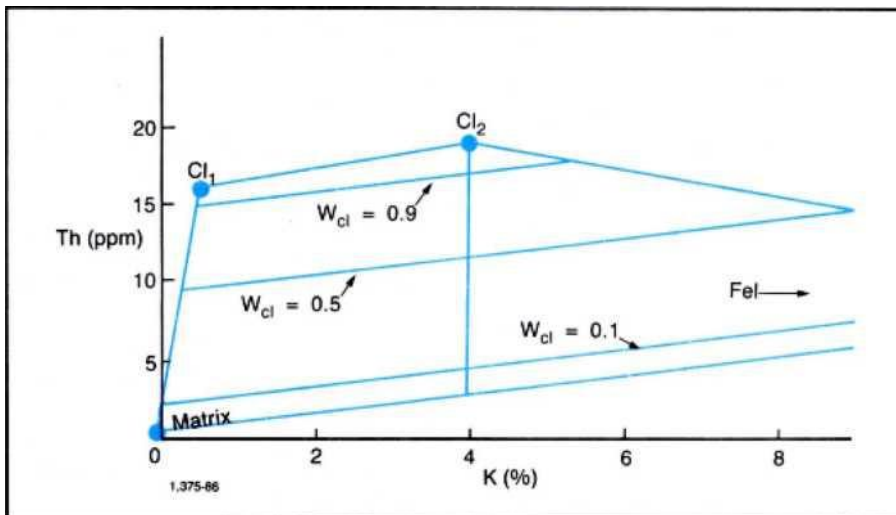


Fig. 6-13. Cálculo del porcentaje total de arcilla. de cada mineral presente.

Se obtienen las ecuaciones de respuesta y las selecciones de parámetros en base a la comparación de las mediciones de torio y potasio (Carta CP-19) y por medio de la densidad aparente de

Se toma el siguiente modelo de interpretación espectral para rayos gamma naturales de cuatro minerales:

$$W_c = W_{ci} + W_{ch} \quad (Ec.6-18)$$

$$Th = Th_{ci} + (Acia IVc,$$

$$+ Th_{stat} H'M_{i,i} + thp'i w_{>e}$$

$$1 (Ec.6-19) K - A'ci, W_a, +$$

$$A'cij W_{fi3}$$

$$+ K \backslash fnt "Mal + KF'i$$

$$1 = ffa, + H'cij + W_{Mat} +$$

$$W_{Ffi}, (Ec-G-21)$$

W_{ci} se toma como una función conocida de Th y K , se muestra el modelo en la Fig. 6-14. La fracción mineral de peso resultante puede

convertirse con facilidad a fracciones volumétricas.

Las mediciones de Litho-Densidad, de la densidad total y de la sección transversal fotoeléctrica efectiva

son sensibles a la presencia de cualquiera de las seis categorías sedimentarias: carbonato*, evaporitas, silicatos, arcillas, micas, feldespato. La Carta CP-21 muestra una gráfica de interrelación de ff_{maa} en función de Pm^*o' . La ubicación de los **diferente** punto* de minerales representa posiciones teóricas basadas en la composición química de los diferentes minerales.

El problema de interpretación fundamental de la Litho-Densidad es la corrección de la sección transversal volumétrica y aparente de la matriz y la densidad aparente de la matriz debido a la presencia de feldespato, mica o arcilla. También debe tomarse en cuenta la presencia de evaporitas. Suponiendo que se conoce el tipo de arcilla, y suponiendo, para propósitos de discusión, que no existe evaporita en principio, se corrigen las variables de Litho-Densidad debido a la presencia de feldespato y arcilla. El problema se puede expresar de manera matemática de la siguiente manera:

$$P_{maa} = P_1 + P_2 + P_3 + P_4 + P_5 + P_6 + P_7 + P_8 + P_9 + P_{10} + P_{11} + P_{12} + P_{13} + P_{14} + P_{15} + P_{16} + P_{17} + P_{18} + P_{19} + P_{20} + P_{21} + P_{22} + P_{23} + P_{24} + P_{25} + P_{26} + P_{27} + P_{28} + P_{29} + P_{30} + P_{31} + P_{32} + P_{33} + P_{34} + P_{35} + P_{36} + P_{37} + P_{38} + P_{39} + P_{40} + P_{41} + P_{42} + P_{43} + P_{44} + P_{45} + P_{46} + P_{47} + P_{48} + P_{49} + P_{50} + P_{51} + P_{52} + P_{53} + P_{54} + P_{55} + P_{56} + P_{57} + P_{58} + P_{59} + P_{60} + P_{61} + P_{62} + P_{63} + P_{64} + P_{65} + P_{66} + P_{67} + P_{68} + P_{69} + P_{70} + P_{71} + P_{72} + P_{73} + P_{74} + P_{75} + P_{76} + P_{77} + P_{78} + P_{79} + P_{80} + P_{81} + P_{82} + P_{83} + P_{84} + P_{85} + P_{86} + P_{87} + P_{88} + P_{89} + P_{90} + P_{91} + P_{92} + P_{93} + P_{94} + P_{95} + P_{96} + P_{97} + P_{98} + P_{99} + P_{100}$$

1 - $P_4 - P_i = P_1 + P_2 + P_3$, (Ec.6 - 24) donde
 P_1 es la densidad del mineral 1,
 P_i es la proporción del mineral 1 en la matriz de la formación,

y
 U_i es la sección transversal volumétrica de mineral i . Los índices 1, 2 y 3 corresponden a tres minerales de matriz seleccionados (digamos, cuarzo, calcita y dolomita) y forman los vértices del triángulo elegido en la Carta CP-21. Los índices 4 y 5 corresponden a los datos de Litho-Análisis con difracción de rayos X en los núcleos.

	Profundidad 11,403	11,405	(pi 11,415	11,416	Data
Arena	85% 91	75% 73	82% 86	79% 78	Lito-Análisis. Difracción rayos X
Caliza	0% 0	19% 19	12% 3	8% 3	Lito-Análisis. Difracción rayos X
Dolomita	0% 0	0% 0	% 0	0% 0	Lito-Análisis. Difracción rayos X
feldespato	0% las tros	0% 1	0% 0	0% ras tros	Lito-Análisis. Difracción rayos X
Siderita	ras tros	0% 0	1% 1	i% i	Lito-Análisis. Difracción rayos X
Hita	0% 2	0% 1	0% 2	0% 4	Lito-Análisis. Difracción rayos X
Arcilla 2	15% 7	6% 6	6% 8	13% 14	Lito-Análisis. Difracción rayos X

5 corresponden a las correcciones del feldespato y la arcilla obtenidas gracias a la medición espectral de Th y K.

Hay ahora tres incógnitas (P_j , P_j y P_3) y tres ecuaciones. Pueden determinarse las cantidades mínimas y máxima de arcilla al impedir un P_i negativo.

PRESENCIA DE EVAPORITAS

Las Ecuaciones 6-18 hasta la 6-24, con algunas restricciones en la proporción de arcilla, definen el modelo básico de Litho-Análisis. Sin embargo, debe aplicarse una prueba para detectar evaporitas, anhidrita y sal. El modelo de Litho-Análisis acepta la existencia de dos modelos: (1) un modelo de calcita, cuarzo y dolomita (además de una corrección para arcilla/feldespato); y (2) un modelo de anhidrita, sal y dolomita. Entonces se calcula la probabilidad de ocurrencia de cada modelo. Los cálculos finales de calcita, cuarzo, dolomita, y anhidrita son simplemente aquellos obtenidos de las mediciones de Litho-Densidad (con el Modelo 1 corregido para arcilla/feldespato) para cada uno de los modelos. Sin embargo, dichos modelos se ponderan según la probabilidad de ocurrencia de los modelos respectivos.

Esta lógica de probabilidades es más bien compleja. Por ejemplo, baste mencionar que la probabilidad de ocurrencia de anhidrita o sal aumenta a medida que el punto P_{maa} en función de U_{maa} se aleja del triángulo de calcita, cuarzo y dolomita hacia el punto de sal o anhidrita, y la porosidad neutrónica disminuye. Sin embargo, la probabilidad de ocurrencia de sal o anhidrita disminuye a medida que aumenta la fracción de arcilla.

Se muestra un cálculo de Litho-Análisis con los datos correspondientes de difracción de rayos X.

IDENTIFICACION DE FLUIDOS

Hasta ahora, la discusión ha estudiado en especial el uso de registros de porosidad a fin de determinar la porosidad cuando se desconoce la litología de la roca

o cuando la matriz de roca consiste de dos o más minerales conocidos en proporciones desconocidas. En estas técnicas, por lo general se requiere conocer el fluido que satura los poros de la roca y que además sea un líquido.

Pueden utilizarse combinaciones similares de registros de porosidad para determinar la porosidad cuando se desconozca el fluido o los fluidos que saturan los poros pero sí se conoce la litología de la roca. En este caso la ecuación de respuesta de la herramienta para el registro de densidad es

$p_i = 4 \times \{S_h p_h + (1-S^*)p_{h,} + (1-L)p_{max}\}$ (Ec.6-25) donde
 S^* es la saturación de hidrocarburos en la zona que investiga el registro de densidad, y p_i es la densidad de hidrocarburos.

Pueden expresarse ecuaciones de respuesta de la herramienta para los registros sísmico y neutrónico.

Para determinar la porosidad en base & la Ec. 6-25, deben conocerse la densidad y por lo tanto la naturaleza del hidrocarburo de saturación y/o las fracciones de hidrocarburos y la saturación de agua. Si sólo se conoce uno de tales parámetros, puede encontrarse el otro al combinar el registro de densidad con otro registro de porosidad, por lo general el registro neutrónico. La Carta CP-5 muestra de manera gráfica la solución a la ecuación de respuesta del registro de densidad (Ec. 6-25) y una ecuación de respuesta de registro de densidad similar cuando se conoce de manera aproximada la naturaleza del hidrocarburo de saturación. Es posible determinar la porosidad y saturación de gas o la saturación de agua.

Si se desconoce la naturaleza del hidrocarburo de saturación pero sí su fracción de saturación, la Carta (CP-9) "Cálculo de Porosidad en Formaciones que Contienen Hidrocarburos" permite calcular la porosidad en base a una comparación de los registros

neutrónicos y de densidad. Puede estimarse la saturación de hidrocarburos gracias a la medición dieléctrica poco profunda o de microresistividad. Puede calcularse la densidad de hidrocarburos en base a la Carta CP-IO.

REFERENCIAS

- 1 Rhymer, L.L. and Bijygs, W.P.: "Matris rh«rivrlrn»tirs Defined by Porosity omputftions," Trims., 1993 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 2 Poupon, A., Hoyle, w.R., and Schmidt, A w : "Log Analysis in Formation» with Comple* Lithologies," J, Pet, Tech. (Aug 1971).
- 3 Gardner, J.S. and Dumanoir, J L : "Litho-Densit-y Log Interpretation," Trans., 1960 SPWLA Annual Loggtn Symposium, paper N
- 4 Serra, O-, Baldwin, J., and Quirein, J,r "Theory, Interpretation, and Practical Applications of Natural Gammn Ray Spectroscopy," Trans., 1980 SPWLA Annual Logging Symposium, paper Q.
- 5 Gaymard, R. and Poupon, A.: "Response of Neutron and Formation Density Logs in Hydrocarbon-Bearing Formations/" The Log Analyst. (Sept -Ocl.1968),
- 6 Burke, J.A., Campbell, R L., Jr., and Schmidt, A W, "The Lit ho-Porosity Crossplot," The Log Analyst {Nov-Dec. 19139).
- 7 Hassan, M. and Hossin, A.: "Contribution a L'etude des Compórtements du Thorium et du Potassium Dans les Roches Sedimentarles, C.R. Acad- Sci., Paris (1976).
- 8 Bdrmdsdson, H and Raymer, L.L : "Radioactive Logging Parameters for Common Minerals," The Log Analyst (Sept- Oct.1979).
- 9 Suau, J. and Spurlin, J.: "Interpretation of Micaceous Sandstones in the North Sea," Trans., 1982 SPWLA Annual Logging Symposium,
- 10 Quirein, J.A., Gardner, J.S., and Watson, J.T.: "Combined Natural Gamma Ray Spect ral/Litho~ Density Measurements Applied to Complex Lithologies," paper SPE 11143 presented at the 1982 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 11 Delfiner, P,C, Peyret, O., and Serra, O.: "Automatic Deter* mination of Lithology From Well Logs," paper SPE 13290 presented at the 1984 Annual Technical Conference and Exhibition-
- 12 Log Interpretation Charts, Schlumberger Well Services, Houston (1986).

7 La resistividad de la formación es un parámetro (lave pura determinar la saturación de hidrocarburos. La electricidad puede pasar a través de una formación sólo debido al agua conductiva que contenga dicha formación. Con muy pocas excepciones, como el sulfuro metálico y la grafita, la roca seca es un buen aislante eléctrico. Además, las rocas perfectamente secas rara vez se encuentran. Por lo tanto, las formaciones subterráneas tienen resistividades mensurables y finitas debido al agua dentro de sus poros o al agua intersticial absorbida por una arcilla.

La resistividad de una formación depende de:

- La resistividad de agua de formación.
- La cantidad de agua presente.
- La geometría estructural de los poros.

La resistividad (resistencia específica) de una sustancia, es la resistencia medida entre lados opuestos de un cubo unitario de la sustancia a una temperatura específica. El metro es la unidad de longitud y el ohmio es la unidad de resistencia eléctrica. La resistividad se expresa en forma abreviada así:

$$H \sim r A/L$$

donde

R es la resistividad en ohmio - metros, (Fe. 7-1)

r es la resistencia en ohmios,

A es el área en metros cuadrados,

L

es la longitud en metros.

Las unidades de resistividad son el ohmio-metros cuadrados por metro, o simplemente ohmio-metros (ohm-ni).

La conductividad es la inversa de la resistividad y se expresa en mhos por metro. Para evitar fracciones decimales, la conductividad se expresa generalmente en milihos por metro (mmho/m) donde 1000 mmho/m — 1 mho/m:

REGISTROS ELECTRICOS CONVENCIONALES

(Ec.7-2)

Las resistividades varían de 0.2 a 10(10 superiores a 1000 formaciones en formaciones impermeables de muy porosidad (por ejemplo evaporitas). de formación por lo general ohm-m, Resistividades ohm-m son poco comunes en permeables pero se observan $C = \frac{1000}{\sim IT}$ baja las

La resistividad de formación se mide ya sea al mandar corriente a la formación y medir la facilidad con que fluye la electricidad, o al inducir una corriente eléctrica en la formación y medir qué tan grande es.

En los primeros veinticinco años del uso del registro de polos, los únicos registros de resistividad disponibles fueron los sondeos eléctricos convencionales. Se llevaron a cabo miles de ellos cada año por todo el mundo. Desde entonces, se han desarrollado métodos de medición de resistividad más sofisticados a fin de medir la resistividad de la zona lavada, R_{IO} , y la resistividad real de la zona virgen, R_r .

El sondeo eléctrico convencional (ES) consistía, por lo general, de un SP y dispositivos normales de 16 pulg., normal de

64 pulg., y lateral de 18 pies 8 pulgadas. Ya que el registro ES **REGISTROS DE RESISTIVIDAD** es el

único disponible en muchos pozos antiguos, el principio de medición y respuesta son cubiertos en esta sección. Para obtener mayor información sobre registros eléctricos antiguos, ver la Ref. 22,

Principio

Se introducían corrientes en la formación, por medio de electrodos de corriente, y se medían los voltajes entre los electrodos de medición. Estos voltajes proporcionaban la resistividad para cada dispositivo.

En una formación homogénea e isotrópica de extensión infinita, las superficies equipotenciales que rodean un solo electrodo emisor de corriente (A), son esferas. El voltaje entre un electrodo (M) situado en una de esas esferas y uno en el infinito es proporcional a la resistividad de la formación homogénea y el voltaje medido puede graduarse en una escala en unidades de resistividad.

Dispositivos de Resistividad

En el dispositivo normal (Fig. 7-1), se pasa una corriente de intensidad constante entre dos electrodos, A y R. La diferencia de potencial resultante se mide entre los otros dos electrodos, M y N. Los electrodos A y M se encuentran en la sonda. En teoría, B y N se localizan a una distancia infinita. En la práctica, B es el blindaje del cable, y N es un electrodo en la brida (el extremo inferior del cable que está cubierto de aislante) y están lejos de A y M. La distancia AM se conoce como el espaciamiento (16 pulg., espaciamiento para el normal corto, 64 pulg., para el normal largo), y el punto de la medición está en O, la mitad de la distancia entre

A y M.

En el dispositivo lateral básico (Fig. 7-2), se pasa una corriente constante entre A y B, se mide la diferencia de potencial entre M y N, localizados en dos superficies equipotenciales, esféricas y concéntricas, que se centran en A. De este modo, el voltaje medido es proporcional al gradiente de potencial entre M y N. El punto de medición está en O, a la mitad de la distancia entre M y N. El espaciamiento AO es de 18 pies 8 pulg. La sonda que se usa en la práctica difiere de la que se muestra en la Fig. 7-2 por el hecho de que se intercambian las posiciones de los electrodos de medición y de corriente. Esta sonda recíproca graba los mismos valores de resistividad como la sonda básica descrita anteriormente. Del mismo modo, todos los electrodos están dentro del pozo con N localizado a 50

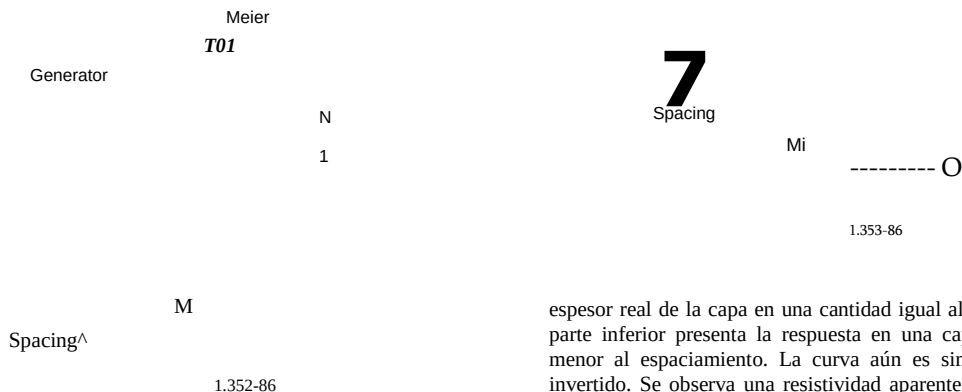


Fig. 7-1. Instrumento normal - disposición básica.

pies 10 ptdg., sobre M.

En general, cuanto mayor sea el espaciamiento, mayor es la investigación dentro de la formación. Así, de los registros de resistividad ES, el lateral de 18 pies 8 pulg., tiene la mayor profundidad de investigación y el normal de 1ft pulg., la más somera. Sin embargo, en la práctica, la resistividad aparente, R_a , que registra cada dispositivo, se ve afectada por las resistividades y dimensiones geométricas de todos los medios alrededor del dispositivo (agujero, lonas invadida y no contaminada y capas adyacentes).

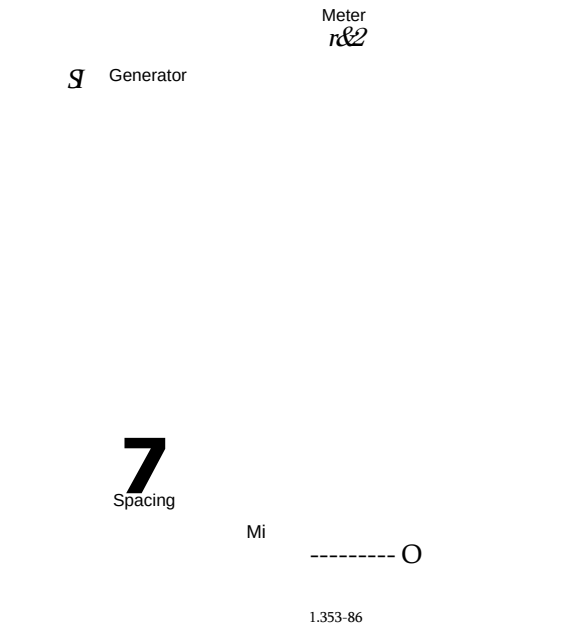
Fig. 7-2. Instrumento lateral - disposición básica.

Curvas Normal y Lateral

En los siguientes ejemplos, se describen las formas de las curvas normal y lateral en algunos casos típicos. Todos los casos corresponden a formaciones no invadidas. Para leer de manera correcta los registros convencionales de resistividad, se requiere conocer las formas típicas de estas curvas.

La Fig. 7-3 muestra la respuesta del dispositivo normal en estratos más resistivos que las capas que los rodean. (Las resistividades de los diferentes medios se muestran en la figura).

La parte superior muestra la respuesta en una capa espesa ($R_f = 10 \text{ AM}$). La curva es simétrica y se observa un máximo en el centro de la capa, donde la lectura casi es igual a R_f (no hay invasión). El espesor aparente de la capa en la curva normal es menor que el



espesor real de la capa en una cantidad igual al espaciamiento. La parte inferior presenta la respuesta en una capa con un espesor menor al espaciamiento. La curva aún es simétrica pero se ha invertido. Se observa una resistividad aparente mínima, de hecho menor que la resistividad de formación a su alrededor, enfrente de la capa, aunque la resistividad de la capa es mayor que la resistividad que la circunda. Aparecen dos picos arriba y abajo de la capa respectivamente. La distancia entre ambos picos es igual al espesor de la capa más el espaciamiento del normal.

La Fig. 7-4 exhibió la respuesta del dispositivo normal en capas espesas o delgadas que son menos resistivas que las formaciones adyacentes. Las curvas son simétricas y el espesor aparente de la capa es mayor que el espesor real de la capa en una medida igual al espaciamiento de AM.

La Fig. 7-5 muestra la respuesta del dispositivo lateral en capas más resistivas que las formaciones adyacentes. Ya que el espaciamiento lateral más común es de 18 pies 8 pulg., los casos que se presentan corresponden a espesores de capa aproximadamente de 190, 28 y 9 pies. Todas las curvas son asimétricas. En el caso de las capas de 190 y 28 pie* observe las lecturas comparativamente bajas en los 19 pies de la parte superior de las capas resistivas y las lecturas de alta resistividad cerca del límite inferior. En la capa de 190 pies la curva muestra una meseta moderadamente grande con lecturas más o menos iguales a R_t . Se re-

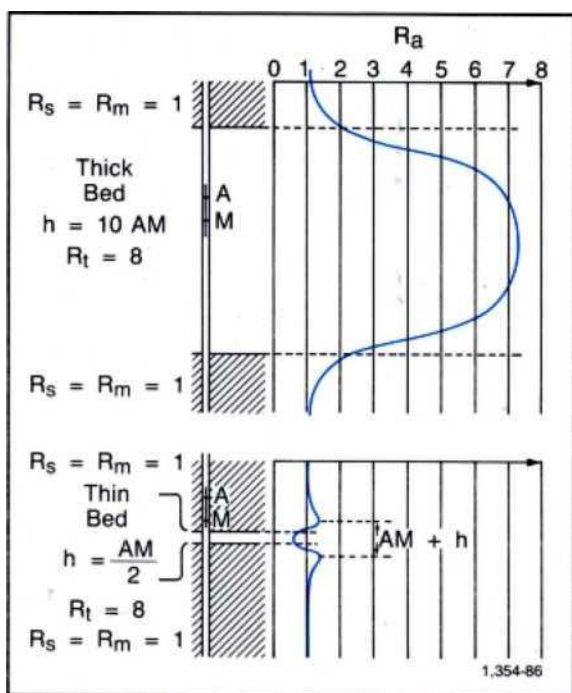


Fig. 7-3 Curvas normales - la capa es más resistiva que las formaciones adyacentes.

quiere un espesor de capa mínimo de 50 pies para obtener las lecturas de dicha meseta sin ser modificadas por las formaciones adyacentes. En el caso de una capa delgada, se presenta una cresta de resistividad muy notoria frente a ésta, seguida de lecturas bajas en la parte baja de la capa, con "zona ciega", entonces aparece un pico "de reflexión" igual al espaciamiento AO debajo de la capa. La relación de la figura (R_t/R_i) reviste interés, inclusive si no es posible esperar precisión en la R_t de la capa.

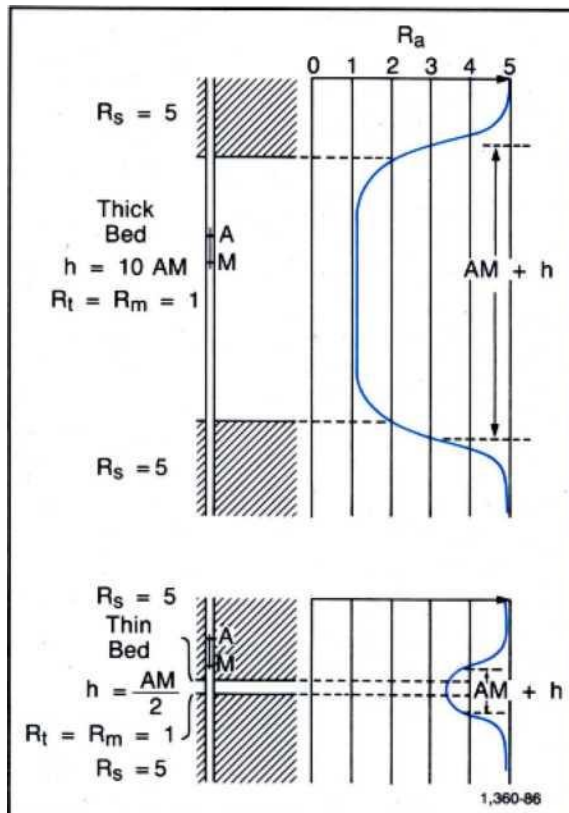


Fig. 7-4. Curvas normales - la capa es menos resistiva que las formaciones laterales

La Fig. 7-6 muestra la respuesta del dispositivo lateral en capas menos resistivas que las formaciones circundantes. De nuevo, las curvas son asimétricas. En ambos casos, la anomalía se extiende por debajo de la capa a una distancia ligeramente mayor que el espaciamiento AO.

Las Figuras 7-3 hasta la 7-6 corresponden a formaciones con resistividades moderadas. En aquellas altamente resistivas, las curvas normales ya no son simétricas. La Fig. 7-7 muestra una capa espesa de resistividad infinita. Un instrumento normal de dos electrodos todavía daría una curva simétrica (línea punteada) pero un instrumento normal de tres electrodos como el que se emplea en realidad, da una curva de forma triangular (línea llena), con el pico del triángulo localizado a la distancia AN debajo del límite superior. También nótese que la curva lateral muestra una lectura muy baja en los 19 pies superiores de la capa.

Si el fondo del agujero se localiza en una formación de resistividad infinita, la lectura de la curva lateral es nula y el instrumento normal proporciona una lectura constante mientras el electrodo N permanezca en la capa resistiva (Fig 7-8). Las formas de las curvas son-

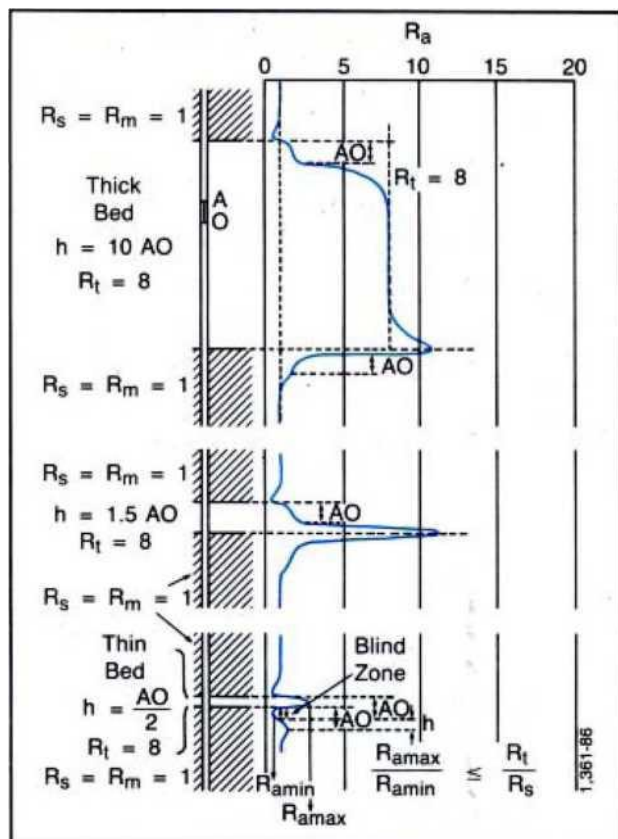


Fig. 7-5 Curvas laterales - IR capa M más resistiva que las formaciones adyacentes. El pozo y las formaciones adyacentes pueden afectar de manera considerable las respuestas de los sistemas eléctricos convencionales de registro. Dichas influencias se minimizan por medio de una familia de herramientas de resistividad que utiliza corrientes de enfoque para controlar la trayectoria que sigue la corriente de medición. Electrodo especiales en las sondas emiten dichas corrientes.

Rt en Base al Registro ES

Las reglas generales para obtener R_t de los registros eléctricos se basan en la resistividad relativa de la capa, comparada con las resistividades del lodo y de la formación adyacente. Por lo tanto, las formaciones se subdividen en tres clases, dependiendo de la proporción R_{te}/R_m . Las reglas simplificadas que se presentan en seguida se derivaron de curvas de resistividad de partida.

1 Resistividad Baja- cuando $R_{te}/R_m < 10$ (invasión hasta 2d)

Los espaciamientos más cortos, como los normales de 16 y 64 pulg., son de gran utilidad para encontrar R_t . Con frecuencia, R_m as R_s , en cuyo caso el valor aparente de la normal de 64 pulg., puede corregirse fácilmente para R_{it} dependiendo de la proporción R_m/R_s , 7 del espesor de la capa (ver Fig. 7-9).

2 Resistividad Media- cuando $10 < R_{te}/R_m < 50$. En este caso, la normal de 64 pulg., resulta muy útil en los rangos de resistividad baja. Cuando

20, la lateral de 18 pies 5 pulg., cobra importancia,

0 1 2 3 4 5 6 7 8

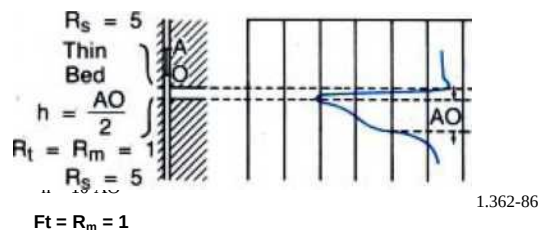
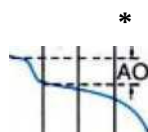


Fig. 7-6 Curvas lateral - IR capa M menos resistiva que las formaciones adyacentes.

ya sea para encontrar R_t o para confirmar el valor aparente de la normal de 64 pulg. La lateral tiene una curva asimétrica, y R_t debe tomarse como se muestra en la Fig. 7-9,

3 Resistividad Alta- cuando $R_{te}/R_m > 50$.

La invasión afreta en gran medida la normal de 64 pulg., por lo que la lateral de 18 pies 8 pulg., resulta la mejor opción para calcular R_t .

REGISTRO CON ELECTRODOS DE ENFOQUE

El pozo y las formaciones adyacentes pueden afectar de manera considerable las respuestas de los sistemas eléctricos convencionales de registro. Dichas influencias se minimizan por medio de una familia de herramientas de resistividad que utiliza corrientes de enfoque para controlar la trayectoria que sigue la corriente de medición. Electrodo especiales en las sondas emiten dichas corrientes.

Las herramientas con electrodos de enfoque incluyen el laterolog y el registro de enfoque esférico SFL*. Dichas herramientas son muy superiores a los instrumentos ES, en el caso de valores grandes de R_t/R_m (lodos salinos y/o formaciones de alta resistividad) y en contrastes de alta resistividad con capas (R_t/R_s o R_{it}/R_s). También son más adecuados para la resolución

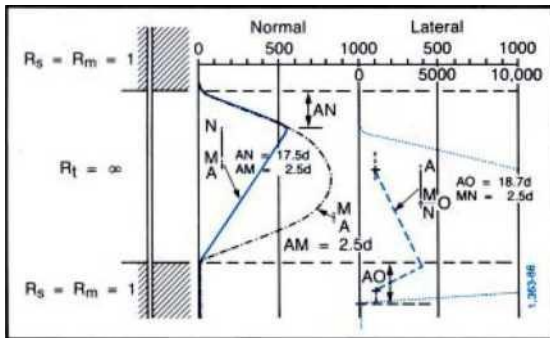


Fig. 7-7. Curvas normales y laterales de dos y tres electrodos en capa A espesa? resistividad infinita

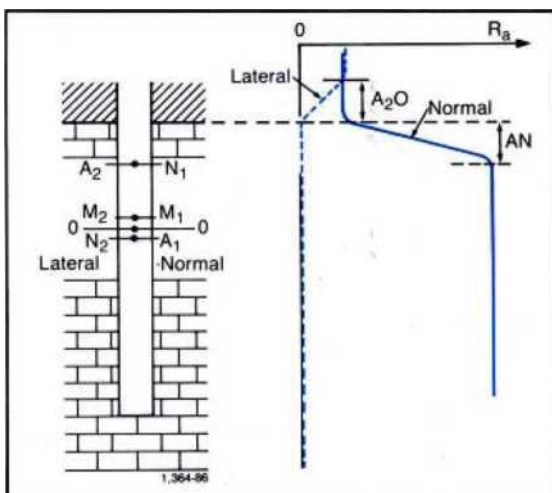


Fig. 7-8. Curvas normal y lateral en una capa de alta resistividad con penetración incompleta del agujero,

de capas con espesor delgado. Existen sistemas disponibles con electrodos de enfoque con profundidades de investigación somera, media y profunda. Los dispositivos que usan este principio, tienen como aplicaciones cuantitativas determinar R_t y R_{sa} . Los instrumentos de lectura profunda incluyen el Laterolog 7, el Laterolog 3 y el laterolog profundo del registro doble laterolog DLL*. Los instrumentos de medición media a somera están integrados con herramientas de combinación y son: el Laterolog 3 de la herramienta doble inducción-laterolog DIL*, el laterolog poco profundo de la herramienta DLL y el SFL de las combinaciones ISF, DIL-SFL.

Los Laterolog 3, 7 y 8 son obsoletos en la actualidad pero estudiaremos sus principios de diseño ya que por varios años se han registrado muchos pozos con dichos instrumentos.

Laterolog 7

El instrumento LL7 comprende un electrodo central, A_o y tres pares de electrodos: M_i y A_j ; M_i y A_j ; y A_i y A_i (Fig. 7-10). Los electrodos de cada par están simétricamente localizados con respecto a A_o y eléctricamente conectados unos con otros por medio de un cable de corto circuito.

A_o emite una corriente constante i_o . Se emite una corriente ajustable a través de electrodos compensadores A_i y A_j ; la intensidad de corriente compensadora se ajusta de manera automática para llevar los dos pares de electrodos de supervisión, M_i y M_j y M_i y M_j al mismo potencial. La caída de potencial se mide entre uno de los electrodos de supervisión y el electrodo de la superficie (esto es, al infinito). Con una corriente constante i_o , este potencial varía directamente con la resistividad de la formación.

Ya que la diferencia de potencial entre el par $A_i - M_j$ y el de $M_i - A_j$ se mantiene en cero, no fluye corriente de A_o en el agujero entre M_i y M_j o entre M_j y M_i . Por lo tanto, la corriente de A_o debe penetrar las formaciones de manera horizontal.

La Fig. 7-10 muestra la distribución de las líneas de corriente cuando la sonda está en un medio homogéneo; el "haz" de corriente i_o , retiene un espesor bastante constante hasta una distancia del agujero un poco mayor que la longitud total $A_i A_i$ de la sonda. Varios experimentos han demostrado que el haz de corriente i_o retiene en su mayor parte la misma forma que muestra frente a capas de resistividad delgadas.

El espesor del haz de corriente t , es de aproximadamente 32 pulg., {distancia $O_i O_j$ en Fig. 7-10) y la longitud de la sonda es de 80 pulg.

La Fig. 7-11 compara las curvas obtenidas de manera experimental, frente a una capa de resistividad delgada y por medio de instrumentos convencionales (normal de 16 y 64 pulg., y lateral de 18 pies 8 pulg.) con el registro correspondiente LL7. Los instrumentos convencionales dan resultados deficientes; la curva LL7, a pesar de las condiciones difíciles es 5000, muestra la capa claramente y da una lectura cercana a R_t .

Laterolog 3

La herramienta LL3 utiliza corrientes de electrodos compensadores para enfocar la corriente de medición en una hoja horizontal que penetra la formación (Fig. 7-10).

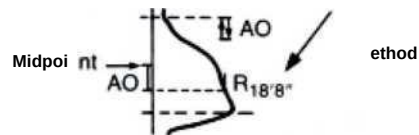
Colocados de manera simétrica a cada lado del electrodo central A_o , se encuentran dos electrodos muy largos (aproximadamente de 8 pies), A_i y A_j que están conectados por un corto circuito. Una corriente, i_o , fluye del electrodo A_o , cuyo potencial es fijo, una corriente de compensación fluye de A_i y A_j y se ajusta de manera automática para mantener A_i y A_j al potencial de A_o . Así, todos los electrodos de la sonda se mantienen en el mismo potencial constante. Entonces la magnitud de la corriente i_o , es proporcional a la conductividad de la formación.

El haz de corriente i_o , se restringe al área en forma de disco. Por lo general, el espesor, $O_i O_j$, del haz de corriente es de 12 pulg., mucho más delgado que el re-

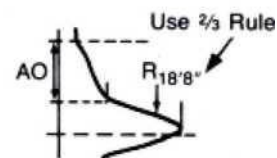
Bed Thickness (e)	Qualifications	Device	Response
. tn low resistivity, when $R_{1s}/R_m < 10$ (invasion up to 2d)			
$e > 20 \text{ ft } (> 4 \text{ AM}')$		Long Normal	$R_{6H} - R_i$
$e \approx 15 \text{ ft } (3 \text{ AM}')$	$R_m = R_s R_{64}'' / R_5 \wedge 2.5$	Long Normal	$R_{64}'' \approx \% R_i$
$e \approx 15 \text{ ft } (3 \text{ AM}')$	$R_m = R_s R_{64}'' / R_5 \leq 1.5$	Long Normal	$R_{64}'' - R_i$
$e \approx 10 \text{ ft } (2 \text{ AM}')$	$R_m = R_j R_{64}'' / R_5 \approx 2.5$	Long Normal	$R_{64}'' = Y_t R_t$
$e = 10 \text{ ft } (< 2 \text{ AM}')$	$R_m @ R^* R^{\wedge} R_s \approx 1 * 5$	Long Normal	$R_{64}'' = \% R_i$
$5 \text{ ft } < e < 10 \text{ ft}$	When oil bearing and SP is -50 to -80 mV	Short Normal	$R_{64}'' - R_i$
$5 \text{ ft } < e < 10 \text{ ft}$	Surrounding beds homogeneous	Lateral in resistive bed	$R_i, a R_{max} \times R_s / R_{min}$
Thin beds (in general)	Surrounding beds homogeneous	Lateral in conductive bed	$R_{ie} - S R_i$

a. Rules for using lateral (AO = 18 ft 8 in.)

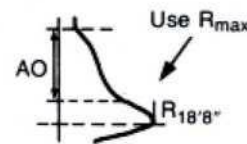
$e > 40 \text{ ft } (> 2 \text{ AO})$



$S = 26 \text{ ft } (= 1.5 \text{ AO})$

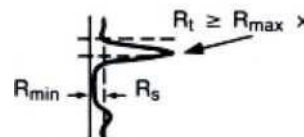


$e = 24 \text{ ft } (= 1.3 \text{ AO})$



$5 \text{ ft } < e < 10 \text{ ft}$

Resistive bed and surrounding beds homogeneous



When > 50 , these values must be corrected for the borehole: Chart B-2,

C. Response of Laterolog 7

$e > a \text{ ft}$

For $d = 20 \text{ in.} = 0.2 R_m + 0.8 R_i$,

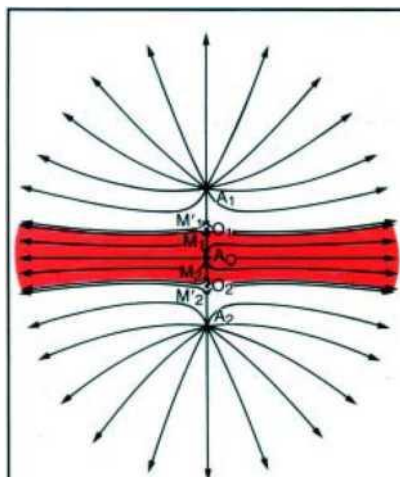
For $d = 40 \text{ in.}, R_{LL} \approx 0.4 R_m + 0.6 R_i$,

For $d = 80 \text{ in.}, R_{LL} = 0.6 R_{x0} + 0.4 R_i$,

Thus, the best results occur when $R_{i0} < R_i$ and $R_m/R_w < 4$,

1,370«

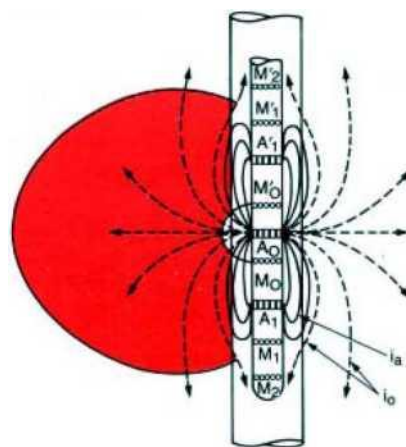
Fig. 7-9. Cálculo de R_f tn base a registro* electric«.



Laterolog 7

A₂

Laterolog 3



Spherically Focused Log

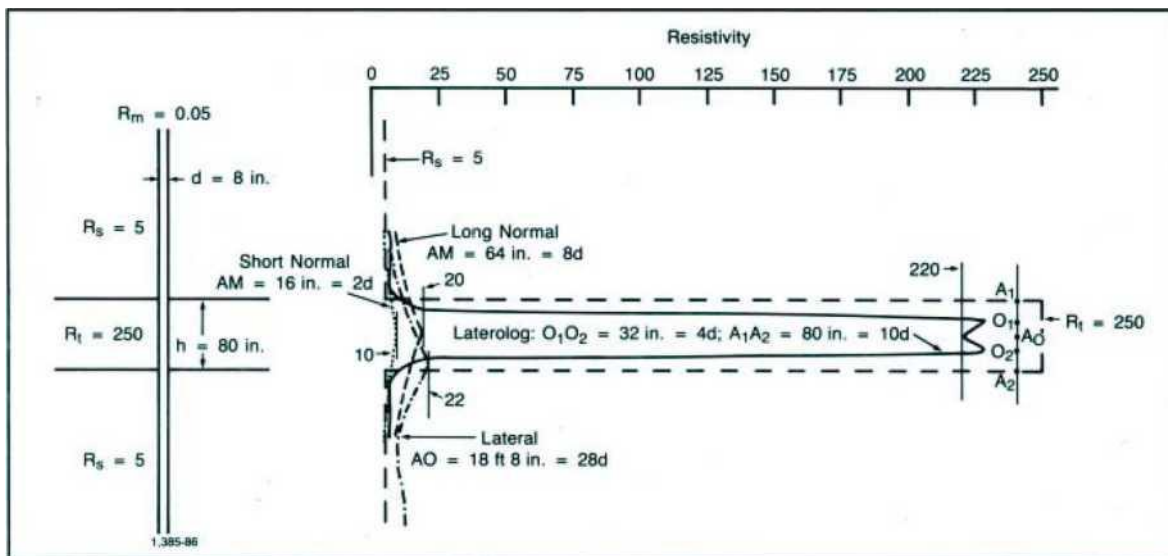
Fig »-10 Esquemw de insl rumenlos con electrodos de enfoque-querido para el instrumento LL7. Como resultado, la LL3 tiene una mejor resolución vertical y es más específica que la herramienta LL7. Además las influencias riel agujero y de la 7, o na invadida fueron un poco menores.

Laterolog 8

La medición a nivel poco profundo del LL8 se graba ct>n electrodos pequeños en la sonda doble inducción- laterolog, En

principio, el instrumento es parecido a la herramienta LL7 excepto por tener espaciamientos más cortos,

El espesor del haz de corriente i_0 es de 14 pulg., y la distancia entre los dos electrodos opuestos es un poco menor a 40 pulg. El electrodo de regreso de la corriente se localiza relativamente a corta distancia de A_0 . En esta configuración, el instrumento LL8 muestra un detalle vertical muy agudo, y el agujero y la zona in-



Fig; 7-11 Retpursin del Ifttcrolog 7 y el ES frente a un» capa delgada, resistiva y no invadida con lodo muy salndr» / drtf>rmini»*iím de laboratorio),

vadida influyen más sobre las lecturas de este instrumento que las de las herramientas LL7 y LL3. **Sistema Doble Laterolog-/?,,**

Laterolog-/?,,

El objetivo de todos los instrumentos de resistividad [Hita lectura profunda es medir la resistividad real de la formación. /?,, Se diseñaron dichos instrumentos de manera que, hasta donde sea posible, su respuesta se vea determinada por la resistividad de la formación virgen (mas allá de la zona invadida). Por desgracia, ninguna medición ha sido capaz de eliminar por completo los efectos de la zona invadida.

Una solución es medir la resistividad con diferentes arreglos que tengan diferentes profundidades de investigación. En general, las mediciones que responden a tres profundidades de investigación elegidas de manera adecuada, se aproximan al registro de la invasión de una manera que permite determinar f_i .

Para obtener una mayor exactitud en la interpretación, una combinación de las siguientes características debería ser requerida:

- Los efectos del agujero deben ser pequeños y/o corregibles.
- Las resoluciones verticales de los instrumentos deben ser similares.
- Las investigaciones radiales deben encontrarse bien distribuidas; esto es, una lectura debe ser tan profunda como práctica, otra será poro profunda y una tercera se hará entre ambos extremos.

Esto provocó el desarrollo de la herramienta doble laterolog DLL MicroSFL con mediciones simultáneas. La Fig. 7-12 es un esquema de la herramienta que muestra la disposición de los electrodos utilizada por los dos instrumentos laterolog. Ambos usan los mismos electrodos y tienen el mismo espesor de haz de corriente, pero tienen un tipo de enfoque diferente para proporcionar sus distintas características sobre profundidad de investigación. La Fig. 7-13 exhibe el enfoque utilizado en el instrumento laterolog profundo (izquierda) y el laterolog somero (derecha).

La herramienta DLL tiene una respuesta que va de (1.2a 40.000 ohm-m, rango mucho más amplio que aquel que cubren los instrumentos laterolog anteriores.

Para obtener exactitud en resistividades altas o bajas, se emplea un sistema de medición "de potencia constante". En este se varían y se miden las corrientes de medición (I_m) y el voltaje de medición (V_m); sin embargo, el producto de ambos (esto es, la potencia), $V_m I_m$, se mantiene constante.

La medición del laterolog profundo (LLD) de la herramienta DLL posee una profundidad de investigación mayor que las herramientas laterolog anteriores y se extiende a una gama de condiciones de la formación en donde es posible determinar de manera confiable R_o .

Para lograr esto, se requieren electrodos de guardia muy grandes. La distancia entre los extremos de los electrodos de guardia de la herramienta DLL-/?,, es de aproximadamente 28 pies. Sin embargo, el espesor nominal del haz de 2 pies asegura una buena resolución vertical.

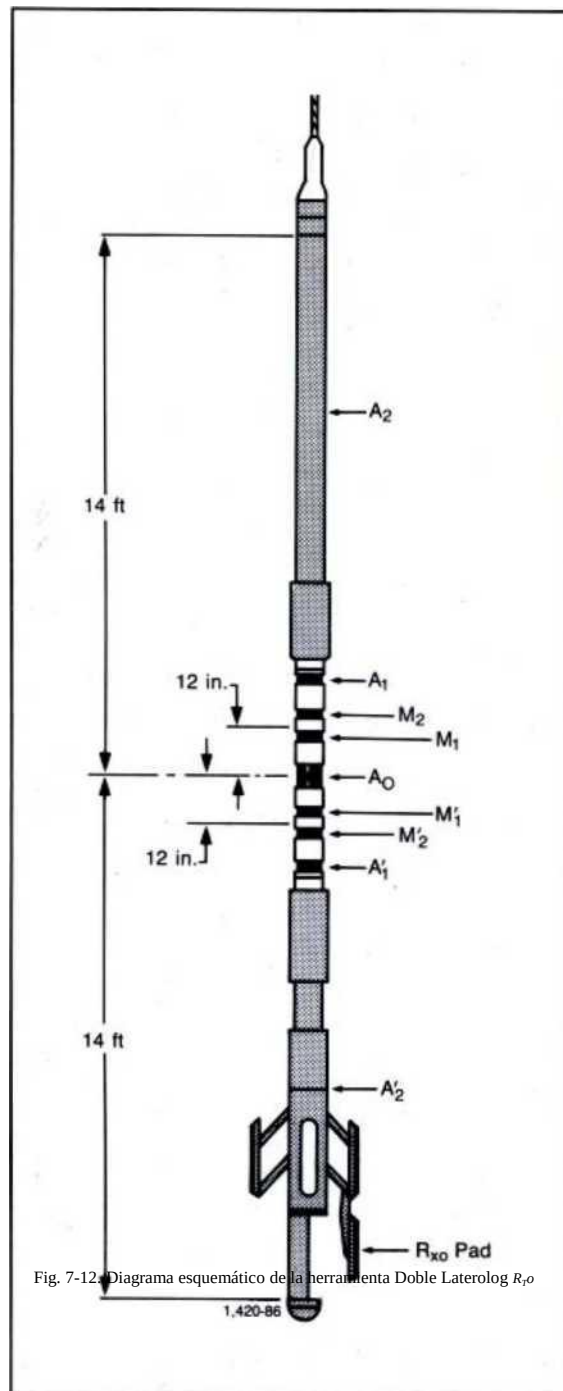


Fig. 7-12. Diagrama esquemático de la herramienta Doble Laterolog R_o .

La medición de |latetolog somero (LLS) tiene la misma resolución vertical del instrumento laterolog profundo (2 pies), pero responde de manera más pronunciada a la región alrededor del agujero afectado por la invasión. Utiliza 1111 tipo de enfoque llamado "pseudolaterolog" por el cual la corriente de enfoque regresa a los electrodos cercanos en lugar de electrodos remotos. Esto provoca que la corriente de medición se disperse más rápidamente línea ve* que línea entrado a las formaciones. Así, se produce una profundidad de investigación relativamente somera.

Efecto de Delaware

Si los electrodos B y N se colocan en el agujero, las lecturas de LLD pueden exhibir un "efecto de Delaware" (o gradiente) en secciones localizadas justo abajo de capas espesas y no conductivas como la de la anhidrita. Este efecto se presenta como una resistividad anormalmente alta durante más o menos 80 pies bajo la capa resistiva.

La Fig. 7-14 muestra el efecto y su causa. Mientras el electrodo D entra en la capa de anhidrita, el flujo de corriente se confina al agujero, y si la capa es de suficiente espesor (varios cientos de pies) de hecho toda la corriente fluirá en la parte del agujero localizada debajo de B. Entonces, cuando el electrodo N entra a la capa, ya no puede permanecer en un potencial nulo como se pretendía. Se le expone a un potencial negativo en aumento, a medida que sube y se aparta del límite de la capa. Este potencial causa un aumento gradual (gradiente) en la resistividad registrada.

El instrumento LLD utiliza electrodos superficiales para el regreso de corriente de modo que no está sujeto al efecto de Delaware. Sin embargo, se ha observado un pequeño efecto anti-Delaware que produce resistividades ligeramente bajas inmediatamente debajo de la capa resistiva. Se minimizó este problema al utilizar un blindaje de cable como el electrodo de referencia para el potencial de medición.

Efecto de Groningen

Un efecto similar fue observado posteriormente en la curva LLD. Se conoce como el efecto de "Groningen" por el gran yacimiento holandés de gas donde se observó por primera vez*. El efecto de Groningen se presenta durante aproximadamente 100 pies debajo de una capa de gran espesor y de alta resistividad. Como la corriente de medición y de compensación no puede fluir con facilidad a través de la capa altamente resistiva, regresa por la columna de lodo y crea un potencial negativo en la "zona de referencia nula". Si se ha instalado el revestimiento en la zona resistiva, éste hace corto circuito y el efecto de Groningen se hace más pronunciado. Se recomienda llevar a cabo un registro de inducción para una evaluación seria de la formación en el caso de estas capas conductivas.

Escalas

Un problema común de todos los dispositivos de resistividad y conductividad es proporcionar una escala

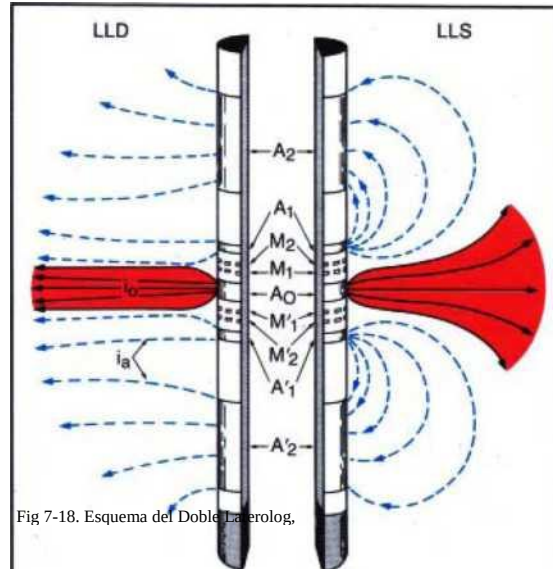


Fig 7-18. Esquema del Doble Laterolog.

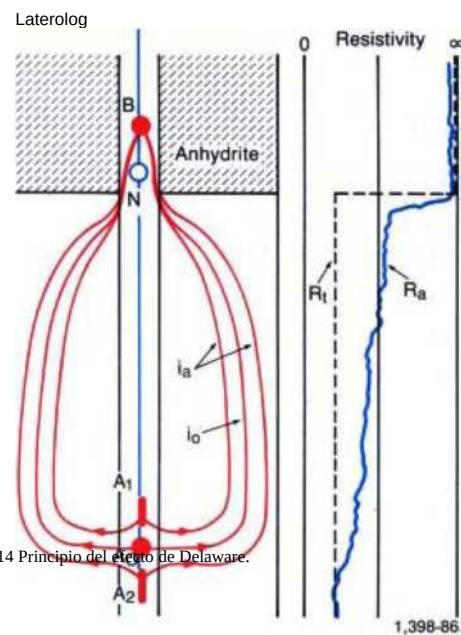


Fig 7-14 Principio del efecto de Delaware.

que pueda leer*? con exactitud en todo un rango ■lr- respuesta. Hace algunos años, la mayoría de los Internlogs se graduaban en escalas lineales. Debido al amplio rango de resistividades que se encontraba con frecuencia, la escala era relativamente insensible. De hecho, las lecturas muy bajas, ya sea de resistividad o conductividad, eran prácticamente imposibles de leer. Se introdujeron curvas de apoyo Con mayor sensibilidad, pero eran difíciles de leer y aglomeraban los registros en formaciones de alto contraste.

Durante algún tiempo, se empleó la escala híbrida, utilizada por primera vez en la herramienta LL3. Presentaba la resistividad lineal en la primera mitad de la pista del registro, y la conductividad lineal en la segunda. De este modo, un galvanómetro podía grabar todas las resistividades desde cero al infinito. Aunque un poro difícil de utilizar debido a sus extrañas graduaciones (ver Fig. 7-15a), la escala híbrida suministraba una sensibilidad aceptable en formaciones de baja conductividad y resistividad.

En la actualidad, la escala logarítmica es la más aceptada para registrar curvas de resistividad, Su forma estandarizada es una rejilla dividida en cuatro ciclos que va de 0.2 a 2000 ohm-m (ver Fig. T-JSb), Inclusive este rango no es suficiente algunas veces para

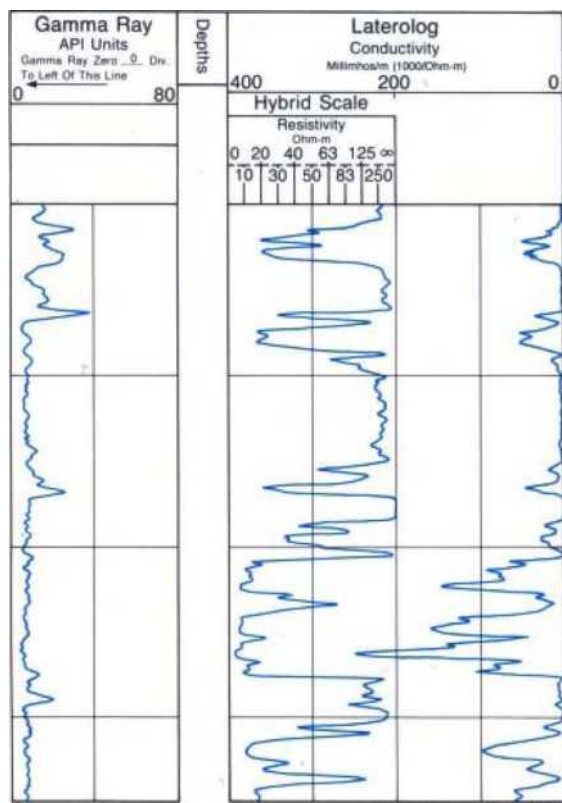
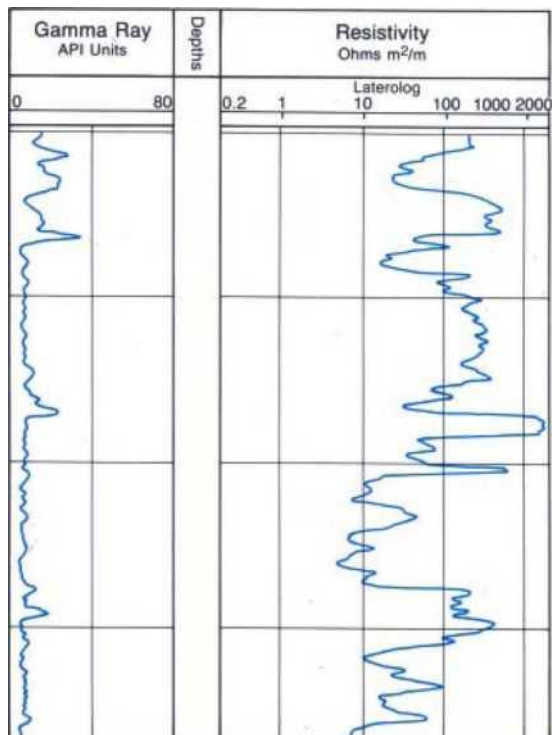


Fig. 7-15R Laterolog grabado en escala híbrida.



t 40&-06

Fig. 7.15b. Lntrolog en el mismo intervalo d* ln Fifi. 7-1 fin grmbnrln m escnln logarítmica

las mediciones de DLL-fl_{r,m}. Si se requiere se utiliza una curva repuesto para cubrir el intervalo de 2000 hasla 40,000 ohm-m.

Registro Esférico Enfocado

El instrumento SFL mide la conductividad de la formación cerca del pozo y proporciona la investigación a un nivel relativamente poco profundo, que es requerida para evaluar los efectos de la invasión en mediciones de resistividad de mayor profundidad. Es el caso del instrumento de espaci&miento corto que ahora se utiliza clt la herramienta D1L-SFL, desarrollado para reemplazar la norma] de 16 pulg., y los dispositivos LL8,

El sistema SFL difiere de anteriores instrumentos con electrodos de enfoque. Mientras los sistemas LL7 y LL8 intentan enfocar la corriente en discos planos, e; sistema SFL establece en esencia esferas de potencial constante alrededor del electrodo de corriente. El SFL puede preservar la distribución de potencial esférico en la formación a pesar de una gran cantidad de variables de pozo. Para lograr esto, el instrumento SFL se compone de dos sistemas de corriente separados y más o menos independientes. El sistema de corriente compensadora, sirve para "tapar" el agujero y establecer las esferas equipotenciales. El sistema de rastreo de corriente, ¿c, provoca que una corriente de rastreo independiente fluya a través de! "volumen de investigación". La intensidad de dicha corriente es proporcional a la conductividad de la formación.

El instrumento 5FL consiste de electrodos de emisión de corriente, otros para regreso de corriente y otros de medición. Se establecen dos esferas equipotenciales que aproximadamente son iguales a la fuente de corriente de la herramienta. La primera esfera se encuentra más o menos a 9 pulg., de! electrodo de registro de corriente. La otra está a cerca de 50 pulg-, de distancia. Se

mantiene un potencial constante de 2.5 mV entre las dos superficies esféricas. Ya que el volumen de formación es constante entre ambas superficies (el espaciamiento de electrodos está fijo) y la caída de voltaje también es constante (2.5 mV), la conductividad de este volumen de formación puede determinarse al medir el flujo de corriente.

Influencia de las Variables de Pozo y Correcciones de Registros

El lodo del pozo, las capas adyacentes y la zona invadida influyen sobre las lecturas del laterolog y del SFL, como a la mayoría de las mediciones de resistividad. Se han preparado cartas en base a simulaciones matemáticas para corregir dichas influencias en las lecturas de registro. Las correcciones siempre se harán en este orden: efecto de pozo, espesor de capa e invasión.

Efecto de Pozo

Las Cartas Rcor-2a y -2b muestran la corrección de lecturas para el laterolog profundo y somero para una sonda centralizada. La excentricidad tiene poco efecto sobre la curva LLD, pero puede perjudicar la lectura de LLS cuando la relación R_i/R_m es alta. La Carta Rcor-2c muestra el caso en el cual la sonda es excentricizada. La Carta Rcor-1 produce las correcciones efecto de pozo para los instrumentos LLS y SFL empleados en las herramientas DIL-LL8 y DIL-SFL. La Carta Rcor-3 corrige los efectos de pozo para el SFL utilizado con la herramienta de inducción Plator.

Efecto de Capas Adyacentes

La Carta Rcor-8 muestra las correcciones necesarias por efecto de capa adyacente para las lecturas del laterolog profundo y somero de la herramienta DLL en capas lio invadidas.

Se debe corregir por efecto de pozo antes de introducir las cartas de corrección por efecto de capa adyacente. La Fig. 7-16 proporciona las correcciones del efecto de espesor de capa para las mediciones de LL3 y LL7.

Factores Pseudogeométricos

Un factor geométrico puede definirse como la fracción de la señal total que se originaría en un volumen que guarda una orientación geométrica específica con la

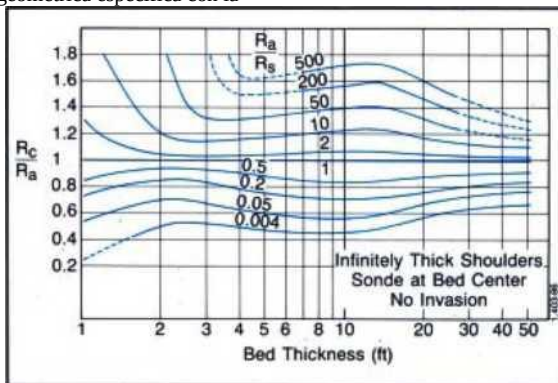


Fig. 7-16a Corrección de estrato en hombro, Laterolog 3-

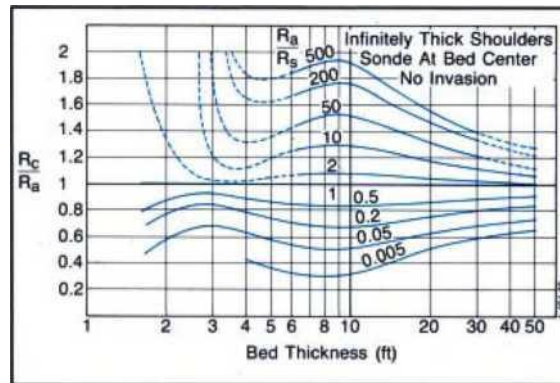


Fig 7* 16b. Corrección del rxtrn m hombro Laterolog 7

sonda en 1111 medio infinito y homogéneo. Las herramientas de inducción son los únicos instrumentos de registro en los cuales este concepto se cumple rigurosamente. Sin embargo, para propósitos de evaluaciones comparativas, es útil preparar cartas basadas en factores pseudogeométricos para otros instrumentos de resistividad. Se presenta una carta de esta clase en la Fig. 7-17, en donde los factores pseudogeométricos integrados de cilindros progresivamente grandes se grafican en función de los diámetros de los cilindros.

La resistividad aparente, R_a , medida en una capa espesa, se obtiene aproximadamente por medio de:

$$R' = JWR_o + [1 - J(d)]R_o \quad (Ec. 7-3)$$

donde $J(t_i)$ es el factor pseudogeométrico. Un factor de este tipo y que se relaciona con un instrumento de resistividad del tipo de electrodo, es aplicable sólo bajo cierto conjunto de condiciones. Por lo tanto, las cartas de esta clase no pueden utilizarse

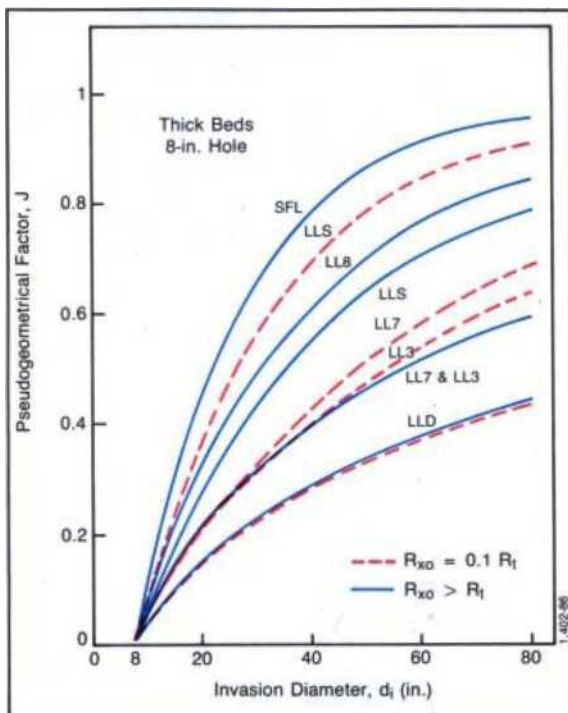


Fig 7-17 Factor« pseudo-geométrico* radiales, lodos dulces (línea llena) y lodos salador (línea punteada)

como de propósito general para corrección de la zona invadida. La característica más útil de esta carta es que compara de manera gráfica la contribución relativa de la zona invadida con las respuestas de las diferentes herramientas y, así, con las profundidades de investigación relativas de cada herramienta.

Nótese la excelente extensión de las características radiales en las mediciones del laterolog profundo y somero. Este rasgo permite un análisis preciso de la resistividad en presencia de gran variedad de condiciones de invasión.

Corrección de Invasión

La Ec. 7-3 incluye tres incógnitas: la resistividad de la zona invadida, R_{IO} ; la resistividad real de la zona virgen o no contaminada, R_t ; y el diámetro de invasión, d_i . Si se toma un registro escalonado de la invasión, puede utilizarse una combinación de registros laterolog de poca y gran profundidad de investigación con una medición de resistividad a una profundidad muy somera, R_{IO} , por ejemplo el MicroSFL o microlaterolog para encontrar las tres incógnitas.

La Carta Rint-9 muestra la solución de manera gráfica. El valor de resistividad real obtenido puede usarse en la ecuación de saturación de agua de Archie para determinar la saturación; o puede recurrirse con el mismo propósito a la relación de resistividad $R_{tvi} R_t$

REGISTRO DE INDUCCION

La herramienta de registro de inducción se desarrolló en principio para medir la resistividad de la formación en pozos que contienen lodos con base aceite y en agujeros perforados neumáticamente. Los instrumentos de electrodos no funcionan en lodos no conductivos. Los intentos de utilizar electrodos para registrar en esos tipos de fluido, no resultaron satisfactorios.

Con la experiencia pronto se demostró que el registro de

en la ecuación de proporción de saturación de agua.

Inducción tenía muchas ventajas sobre el registro convencional ES cuando se aplicaba en pozos de registro perforados con lodos en base agua. Diseñados para una investigación profunda, los registros de inducción pueden enfocarse con el propósito de minimizar las influencias del agujero, las formaciones adyacentes y la zona invadida.

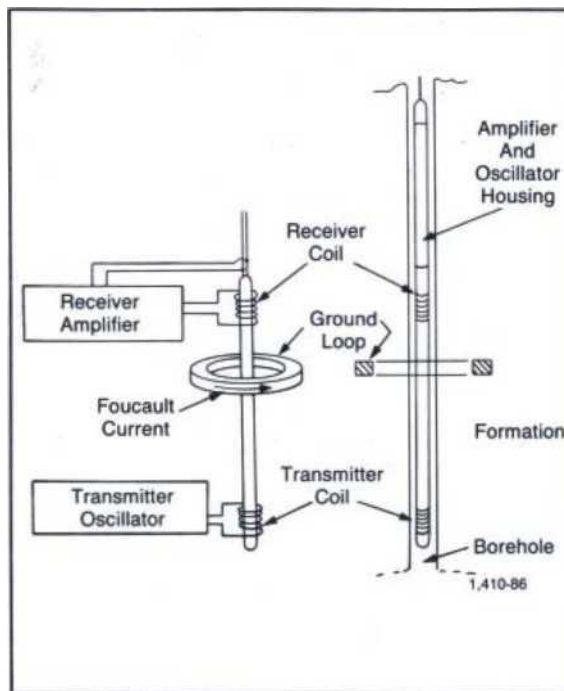


Fig. 7-18- Sistema básico de dos bobinas para el registro de inducción.

Principio de Medición

Las herramientas de inducción en la actualidad poseen muchas bobinas transmisoras y receptoras. Si embargo, puede comprenderse el principio al considerar una sonda con una sola bobina transmisora y otra receptora (Fig. 7-18).

Se envía una corriente alterna de alta frecuencia y de intensidad constante a través de la bobina transmisora. Se crea un campo magnético alterno

que inducir corrientes hacia la formación alrededor del agujero. Dichas corrientes fluyen en anillos de forma circular que son coaxiales con la bobina de transmisión, y crean a su vez un campo magnético que induce un voltaje en la bobina receptora.

Ya que la corriente alterna en la bobina de transmisión es de amplitud y frecuencia constantes, las corrientes de anillo son directamente proporcionales a la conductividad de la formación. El voltaje inducido en la bobina receptora es proporcional a las corrientes de anillo y, así, a la conductividad de la formación.

También hay un acoplamiento directo entre las bobinas transmisora y receptora. La señal que se origina de este acoplamiento se elimina con el uso de bobinas "compensadoras".

La herramienta de inducción funciona mejor cuando el fluido del poro es aislante, incluso aire o gas. La herramienta también trabaja bien cuando el agujero contiene lodo conductivo, a menos que éste sea demasiado salado, las formaciones muy resistivas, o el diámetro muy grande.

Factor Geométrico

Si se simplifica el modelo (sonda centrada y formación homogénea e isotrópica), la respuesta de la herramienta puede calcularse como la suma de los signos elementales que crean los anillos de formación coaxiales a la sonda. Esto no toma en cuenta la auto-inductancia y la inductancia mutua de los anillos en tierra. Cada señal elemental es proporcional a la conductividad del anillo y al factor geométrico que es una función de la posición del anillo en referencia a las bobinas transmisoras y receptoras. Así:

$$E = K S_g C, \quad (\text{Ec.7-4})$$

donde

E es la fuerza electromotriz inducida,

K es la constante de sonda,

S_g es el factor geométrico para ese anillo en especial.

C es la conductividad del anillo,

y $S_g = 1$

El factor geométrico, S_g , que corresponde a un cierto medio se define como la proporción de la señal total de conductividad con la que contribuye ese medio determinado. Como se muestra en la Carta Gen-3, la formación puede separarse en cilindros coaxiales a la sonda (herramienta centralizada); éstos corresponden a la columna de lodo, zona invadida, zona virgen y capas adyacentes. La señal total puede expresarse por medio de:

$$\left(\frac{S}{S_T} \right) = \frac{C_{\text{lodo}} + C_{\text{inv}} + C_{\text{virgen}} + C_{\text{ady}}}{C_{\text{lodo}} + C_{\text{inv}} + C_{\text{virgen}} + C_{\text{ady}} + C_{\text{ro}}} \quad (E/C.1 - 5)$$

donde

$$C_{\text{lodo}} + C_{\text{inv}} + C_{\text{virgen}} + C_{\text{ady}} + C_{\text{ro}} = 1$$

y donde G es el factor geométrico para una región definida.

En este modo, un volumen de espacio definido sólo por su geometría relativa a la sonda, tiene un factor geométrico fijo y computable (G) (ver Fig. 7-19). Esto permite preparar cartas de corrección adecuadas desde el punto de vista matemático con el propósito de explicar los efectos del lodo del agujero, la zona invadida y las capas adyacentes en la medición de R_T , siempre y cuando exista simetría en la resolución.

Ya que las herramientas de inducción se diseñaron para evaluar R_T , es importante minimizar los términos

Integrated Radial Geometrical Factor

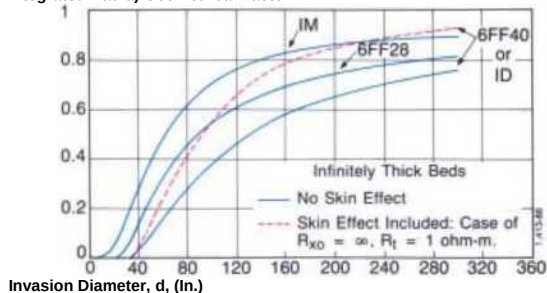


FIG. 7-1d Factores geométricos*. La curva punteada incluye el efecto de piel, en la condición que se muestran, en el 6FF40 o los instrumentos de inducción profunda (ID).

relativos al lodo, la zona invadida y las capas de hombro. Esto se lleva a cabo al minimizar los factores geométricos correspondientes con una señal enfocada. **Enfoque Herramientas Multibobinas** El sistema sencillo de dos bobinas no representa a la herramienta utilizada en la actualidad. Sin embargo, puede considerarse que fue la base gracias a la cual se construyó la sonda de bobinas múltiples. La respuesta de la sonda de bobinas múltiples se obtiene al descomponer la primera en todas las combinaciones posibles de dos bobinas de los pares transmisor-receptor. Se pondera la respuesta de cada par de bobinas por medio del producto del número de vueltas en ambas bobinas y del producto de su sección transversal. Se suman las respuestas de todos los pares de bobinas, tomando en cuenta el signo algebraico de sus contribuciones y sus posiciones relativas.

Las sondas de bobinas múltiples, o sondas enfocadas ofrecen ciertas ventajas. Mejoran la resolución vertical al suprimir la respuesta de las formaciones adyacentes, también aumentan la profundidad de investigación al suprimir la respuesta de la columna de lodo y de la formación cercanas al agujero.

Deconvolución

La deconvolución es tomar los componentes deseables de una señal compleja y ponderar de diferentes maneras la medición global en plintos diferentes relativos a la ícma objetivo. Es posible llevar a cabo mediciones de inducción profunda sin sacrificar la resolución vertical, por medio de una deconvolución que le da más peso proporcional a la señal medida en el centro de la sonda que a señales medidas arriba y debajo de ese punto.

Anteriormente, se utilizaron varias deconvoluciones ponderadas, para tomar en cuenta diferentes valores de resistividad de capa adyacente, pero dicha práctica se ha abandonado para lograr una estandarización. La mayoría de los registros en la actualidad se lleva a cabo estableciendo la resistividad de la capa adyacente en 1 ohm-mi, y el software del equipo CSU la procesa. Esta se efectúa antes de aplicar la corrección del efecto de piel.

Efecto de Piel

En formaciones muy conductivas, las corrientes secundarias inducidas en los anillos de tierra son grandes, y sus campos magnéticos son considerables. Dichos campos inducen voltajes eléctricos adicionales en otros anillos de tierra. Los campos inducidos se encuentran defasados en relación a aquellos inducidos por la bobina transmisora de la herramienta de inducción. La interacción entre los anillos de tierra provoca una

reducción de la señal de conductividad grabada en los registros de inducción; esto se conoce como “efecto de piel”. Es un fenómeno predecible. La Fig. 7-2 muestra la respuesta de la herramienta comparada a la conductividad real de la formación. El efecto de piel cobra importancia cuando la conductividad de la formación excede a 1,000

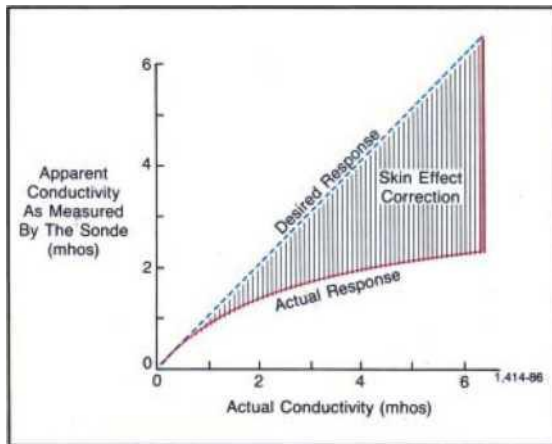


Fig. 7-20 Respuesta deseada de un registrador de inducción comparada con la respuesta "deseada"

nimho/m.

Los registros de inducción de Schlumberger corrigen de manera automática el efecto de piel durante la grabación. La corrección se basa en la magnitud de la respuesta sin corregir de la herramienta, considerada como si perteneciera a un medio homogéneo. Quizá sea necesaria una corrección secundaria del efecto de piel cuando los medios que rodean la sonda no tengan una conductividad uniforme. Dichas correcciones por lo general se incorporan a las diferentes cartas de interpretación con registros de inducción.

Equipo

Durante más de 25 años, el dispositivo de inducción ha sido la principal herramienta de resistividad utilizada en formaciones de resistividad de baja a media y perforadas con agua dulce, aceite o aire.

En ese periodo, se han desarrollado y empleado varias clases de equipos.

- 1 La herramienta de registro inductivo-eléctrico (IES) 0FF40 incluía un dispositivo de inducción de seis bobinas enfocadas con espaciado nominal de 4(1 pulg., (de allí, la nomenclatura 6FF40), un normal de 16 pulg., y un electrodo SP. Se introdujo a finales de los cincuenta y se convirtió en la herramienta de inducción estándar en los sesenta. Desde entonces, otras herramientas mejoradas la han reemplazado.
- 2 El sistema D1L-LL8 utilizaba un instrumento de inducción para lectura profunda (el ID, similar al 6FF40), un dispositivo de inducción media (el 1M), un dispositivo LL8 (que reemplaza el normal de 16 pulg.,) y un electrodo SP. El dispositivo 1M tiene una resolución vertical parecida a la del 6FF40 (e ID) pero sólo alcanza la mitad de la profundidad de investigación (ver Fig. 7-19). El LL8 era un dispositivo enfocado de investigación somera con mejor resolución en capas delgadas y menor influencia del agujero en comparación con el normal de 16 pulg. También no tenía la inconveniencia de los

instrumentos normales, como inversiones en capas resistivas delgadas.

- 3 La herramienta de inducción-SFL (ISF) incluía un instrumento de inducción profunda similar al 6FF40, el dispositivo SFL, además de un electrodo SP. Esta herramienta podía combinarse con el registro sísmico compensado y con un dispositivo de rayos gamma (GR). Esta combinación ofrecía, en ciertos horizontes geológicos, la capacidad de evaluar en un sólo registro el potencial de hidrocarburos en el pozo. El registro sísmico proporcionaba una evaluación de la porosidad y el ISF una evaluación de la saturación.
- 4 La herramienta D1L-SFL es parecida a la D1L-LL8 excepto que el SFL ha reemplazado al LL8 como instrumento de investigación a nivel poco profundo. El agujero afecta menos la medición del SFL que la del LL8 (ver Carta Rcor-1)
- 5 La herramienta de inducción Phasor está provista de un dispositivo de inducción de lectura profunda (1DPH), otro de inducción para lectura a nivel medio (1MPH), un instrumento SFL y un electrodo SP. La herramienta cuenta con transmisión digital y sistema de procesamiento además de un sistema de verificación continua de calibración. Puede operarse a frecuencias de 10 y 40 **kHz**, además de la de 20 kHz (la frecuencia de operación de la mayoría de los

instrumentos de inducción anteriores). La frecuencia menor reduce el efecto de piel en formaciones de muy baja resistividad y la frecuencia alta permite mediciones más precisas en formaciones de alta resistividad. Sin embargo, con la excepción de estos casos, la mayoría de los registros se efectúa a 20 kHz. Lo más importante es que, además de las mediciones de resistividad (o conductividad) en fase, los instrumentos de inducción (el IDPH y el IMPH) miden la cuadratura fuera de fase, o señal X. La disponibilidad de esta señal facilita la corrección del efecto de piel con mayor precisión, mejora la respuesta de las mediciones de inducción en capas delgadas y permite el uso de una mejor técnica de deconvolución. (Compárese la carta de espesor de la capa tomado con la herramienta Plisator (Carla Rcor-9) con el de otros instrumentos de inducción (Cartas Rcor -5 y - (5)-!). En los registros Plisator se corrige por completo el efecto de capa adyacente; éstos tienen funciones de respuesta vertical y permanecen constantes ante cambios en la conductividad de la formación, además de poseer respuestas radiales que son casi lineales. La Fig. 7-21 muestra cómo el procesamiento Plisator mejora el procesamiento tradicional en la medición ID. Al mismo tiempo, la profundidad efectiva de investigación de la herramienta Phaser es ligeramente mayor y mejora en gran medida la resolución en formaciones con invasión profunda.

- 6 La herramienta 6FF28 IES (2 5/8 pulg. de diámetro) es una versión reducida del dispositivo 6FF40, tiene un espaciado en bobina primaria de 28 pulg., e incluye un normal estándar de 16 pulg., y un electrodo SP. Se usa para registros en agujeros pequeños y para operaciones a través de tubería.

Presentación del Registro y Escalas

En todas las herramientas, las curvas SP y/o GR se graban en la Pista 1.

La Fig. 7-22 ilustra la presentación original del IES. Algunas veces, la curva conductividad de inducción se graba en las Pistas 2 y 3. La escala lineal se expresa en milimhos por metro (minho/m), aumentando hacia la izquierda. En la Pista 2, se registran en escala convencional de resistividad lineal, tanto el normal de

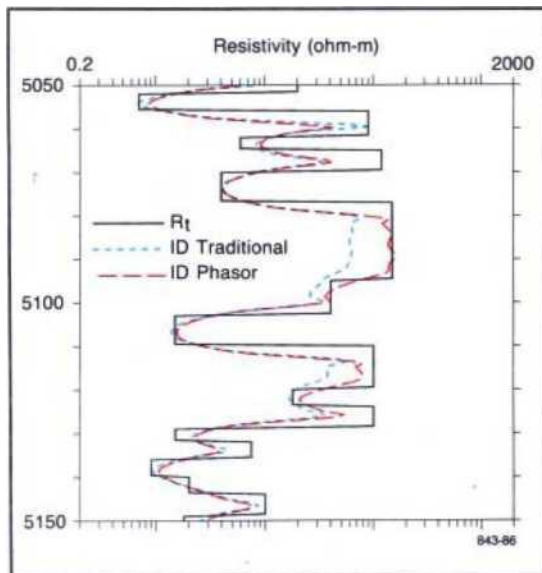
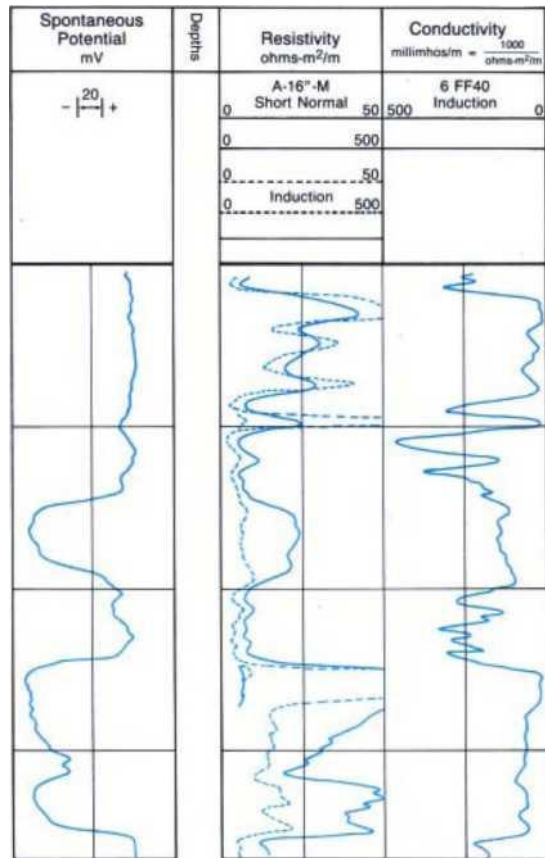


Fig. 7-21 Procesamiento Phasor para la corrección del efecto de hombro 16 pulg., como la curva recíproca de inducción.



1.431«
Fig. 7-22 Presentación del registro de inducción eléctrico.

El registro DIL-LL8 incorporaba la escala logarítmica, se muestra la presentación estándar en la Fig. 7-23. Se graban cuatro décadas de resistividad (generalmente de 0.2 ohm-m a 2000 ohm-m) en las Pistas 2 y 3.

El registro DIL-SFL, combinado con el sónico, requería una modificación de esta escala. En la Pista 2 se presentan dos décadas de resistividad sobre la escala logarítmica. Se muestra en la Pista 3 el tiempo de tránsito sónico en una escala lineal. Véase la presentación del registro en la Fig. 7-24.

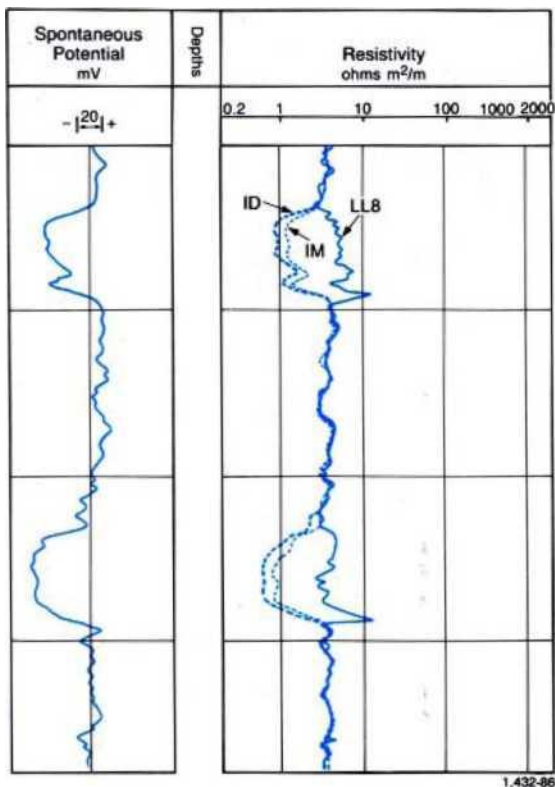


Fig 7-23. Presentación de Doble Inducción Laterolog 8

Correcciones Ambientales

Como en el caso de todas las mediciones de resistividad, el agujero, las capas adyacentes y la invasión pueden afectar las lecturas de inducción. Deben corregirse estos efectos en el registro de inducción antes de poder utilizar las mediciones. Ya que los registros de inducción se han diseñado de manera específica para minimizar dichos efectos, éstos por lo general no son grandes y, en muchos casos, pueden ignorarse sin mayores consecuencias. A pesar de todo, es aconsejable llevar a cabo dichas correcciones ambientales. Hay tres casos: corrección de agujero, de capa adyacente y de invasión. Existen cartas para ayudar en las correcciones, y éstas deben efectuarse en el siguiente orden: agujero, espesor de la capa e invasión.

Corrección del Efecto de Agujero

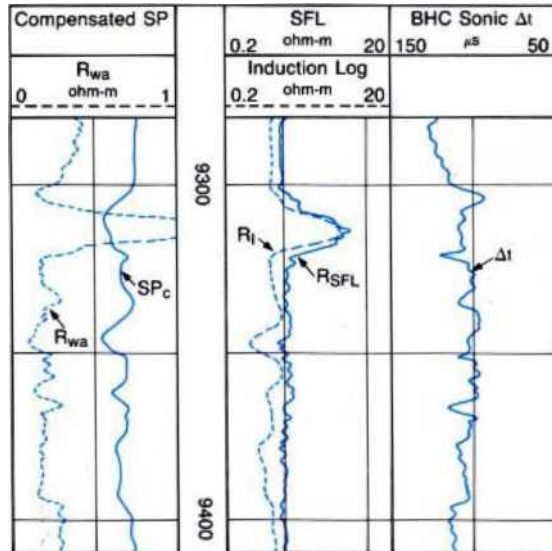
Es posible evaluar las señales de conductividad provenientes del lodo al utilizar factores geométricos. La Carta Rcor - 4 proporciona las correcciones de varias curvas (GFF40, ID, IM, CFF28, IDPH, IMPH) y varios "standoff's" (distancia de la sonda a la pared del pozo).

Algunas veces, la señal nominal del agujero, basada en el tamaño del pozo, se elimina durante la adquisición del registro. Cuando la señal del agujero es considerable, consúltese el encabezado del registro para verificar que dicho procedimiento se llevó a cabo. Esta precaución se aplica en especial a los instrumentos de inducción media, puesto que el tamaño del agujero influye en ellos en gran medida.

Corrección de Efecto de Capa Adyacente Las Cartas Rcor-5 y *6 dan las correcciones del efecto de espesor de la capa para ID e IM respectivamente. Por lo tanto, la necesidad de hacer correcciones para el caso de capas delgadas es reconocida, mientras que, no es bien reconocida la necesidad de corregir cuando el espesor de la

capa se encuentra en un rango de 10 a 30 pies y la resistividad de la capa excede los 5 ohm-m.

Las curvas de corrección ID son válidas para la medición de 6FF40; ambos dispositivos de inducción son, para propósitos



1.*38-86

Fig 7-24. Presentación del ISF/aónico»

prácticos, idénticos. Las curvas de corrección ID también son válidas para el KFF28 siempre y cuando se ajuste el espesor de la capa para un espaciado de bobina más corto antes de que se introduzcan a la carta.

Para corregir el ID (y 6FF40 y 6FF28) en capas conductivas delgadas, se utiliza la Carta Rcor-7. La Carta Rcor-9 proporciona las correcciones por espesor de capa para las mediciones del inducción Phasor. Las cartas reflejan una respuesta muy superior de la herramienta Phasor para el espesor de la capa. Para capas de espesor de más de 6 pies casi no se requiere corrección de la capa.

Corrección de la Invasión

Las cartas para la corrección por invasión se derivan de

consideraciones sobre factores geométricos. Si se toma un perfil escalonado de la invasión (un perfil escalonado es aquel en que el filtrado de lodo empuja toda el agua connata frente a él, como lo haría un pistón), las respuestas de las mediciones de DIL-SFL se presentan así:

$$f'_{in} G_m r_m + O_{xo} C_{To} + O_{..}, (Ec.1 - 0) \text{ O } A/ = G'_m c_m +$$

$$G'_{lo} c_{io} + G'_m C_{..}, (Ec.7 - 7)$$

$$f'_{is} FL = JmRm + JioRto 4 J t Rf. (Ec.7 - 8)$$

donde m se refiere a la columna de lodo, j a la zona lavada y i a la formación no invadida o no contaminada; C y R son, respectivamente, las conductividades y resistividades de dichas lonas; y G , G' y J son los factores geométricos de las zonas para ID, IM y SFL respectivamente. Todas son una función del mismo diámetro de invasión, d_i . Se hallan tres incógnitas en estas ecuaciones de respuesta: R_{ro} , R , y d_i . (El diámetro de la invasión y el tamaño del agujero definen de manera automática todos los factores geométricos).

Al resolver las ecuaciones en base a las mediciones de ID, IM y SFL, se obtendrá d_i , R_{ro} y R_i . Las Cartas Rinl -2,-3,-5,-10,-11 y -12 proporcionan una solución gráfica de estos términos para diferentes combinaciones de mediciones de inducción y condiciones de lodo (tipos de lodo y contraste de resistividad).

Formaciones de Alta Resistividad

En esta clase de formaciones, la señal de conductividad que mide la herramienta de inducción es muy pequeña. Después de la calibración todavía se tiene un margen de error de aproximadamente ± 2 mmho/m en las mediciones estándar de inducción (6FF40, ID, IM, i>FF28). Esto puede representar un error de 20% en la señal de una formación de 100 ohm-m (o 10 mmho/m). Se puede reducir el error en forma considerable por medio de una calibración dentro del pozo si se trata de una formación de suficiente espesor y de alta resistividad.

La precisión en la calibración de la herramienta de inducción Phasor es muy superior. Su margen de error es menor a ± 0.75 mmho/m al operarse a 20 kHz y aproximadamente de ± 0.10 mmho/m si se opera a 40 kHz.

Efecto de Capas Inclinadas

Las computadoras modernas han permitido el desarrollo de modelos de respuesta de las herramientas para registro de resistividad cada vez más sofisticados. Se llevó a cabo un estudio reciente para analizar el efecto de las capas inclinadas en la respuesta de inducción.

La Fig. 7-25a muestra el efecto de la inclinación en la respuesta de ID en capas resistivas y conductivas de 5 y 10 pies con ángulos de inclinación de 0° a 90° e incrementos de 10°. El contraste de resistividad entre la capa y la adyacente es de 20:1 en todos los casos. Los registros se deconvolucionaron como en el caso de los registros de campo.

Se llegó a las siguientes conclusiones como resultado de este estudio: la inclinación hace parecer las capas más espesas de lo que realmente son. Las lecturas en el centro de la capa, R_c , se promedian con R_s de manera predecible aunque no es fácil de cuantificar. Las capas delgadas son más afectadas que las espesas; y las capas resistivas se ven más afectadas que las conductivas.

Agujeros Grandes

El algoritmo del inducción Phasor para corrección por agujero incluye los datos para pozos grandes y los efectos de un gran "standoff". La Fig. 7-27 exhibe los límites R_s/R_m para los cuales pueden efectuarse correcciones en las mediciones del Phasor ID e IM.

Effect Of Dip On ID Resistive 5-ft Bed $R_s = 20$

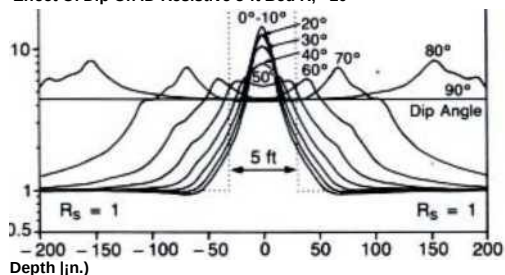


Fig. 7-25a. Efecto de la inclinación en la respuesta de ID en una capa resistiva delgada de 5 pies.

Effect Of Dip On ID Resistive 10-ft Bed $R_s = 20$

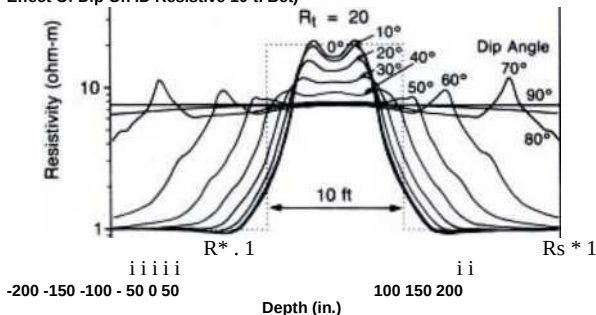


Fig 7-25-b. Efecto de la inclinación en la respuesta de ID en una capa conductiva delgada de 5 pies.

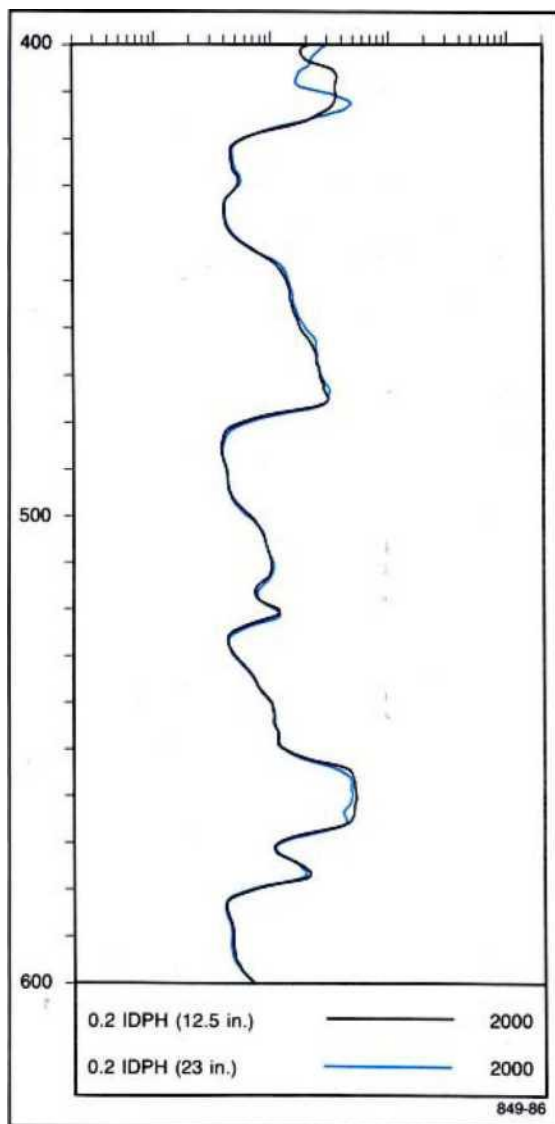


Fig. 7-28. Curvas de ID y Phasor en el pozo 12.5 y 23 pulgadas.

inferior a la de R_{T0} o i ?; en algunos casos, su resistividad puede ser incluso significativamente menor. Esto tiene el efecto de reducir la lectura de resistividad del inducción de modo que se obtiene un valor equivocadamente bajo después de aplicar las correcciones estándar. El efecto se observa con mayor frecuencia en la medición de 1M, pero también puede influir en el ID, lo que depende de la ubicación exacta del anillo y de su magnitud.

De hecho, se ha comprobado que existe un anillo, hasta cierto grado, en la mayoría, si no es que en todas las formaciones con contenido de hidrocarburos. Sin embargo, en la mayoría, el efecto sobre las mediciones de inducción es insignificante. Durante la perforación del pozo, el anillo puede cambiar de tamaño y desplazarse. De este modo, puede observarse fácilmente en una formación determinada y encontrarse así ausente por completo en otra.

Lodos Salinos

La Fig. 7-11) muestra que el factor geométrico de todos los materiales en un cilindro de 65 pulg., de diámetro para el arreglo ID es de más o menos 0.2. Si i^* , es igual a $4/i$,

entonces C_{ri} , es igual a $C/4$ y la respuesta de la herramienta de inducción es:

$$\begin{aligned} C'ID &= G_{if} + G_i C_i \\ &= (0.21(0/4) + (0.8)C_i) \cdot i^* \\ &= 0.85 C_i. \end{aligned}$$

Bajo las mismas condiciones, pero usando lodo salino para que R_{xo} sea igual a $R_i/4$, la respuesta es:

$$\begin{aligned} C_{ri} &= (0.2)4 C_i + (0.8)0, \\ &= 1.6 C_i, \end{aligned}$$

lo que muestra la característica de "búsqueda de conductividad" de los instrumentos de inducción, y demuestra por qué deben utilizarse a discreción en ambientes con lodo salino. Como regla general, R_i debería ser aproximadamente menor al R_{T0} de 2.5 y i , no mayor de 100 pulg., para obtener una determinación satisfactoria de R_i en base a registros de inducción profunda,

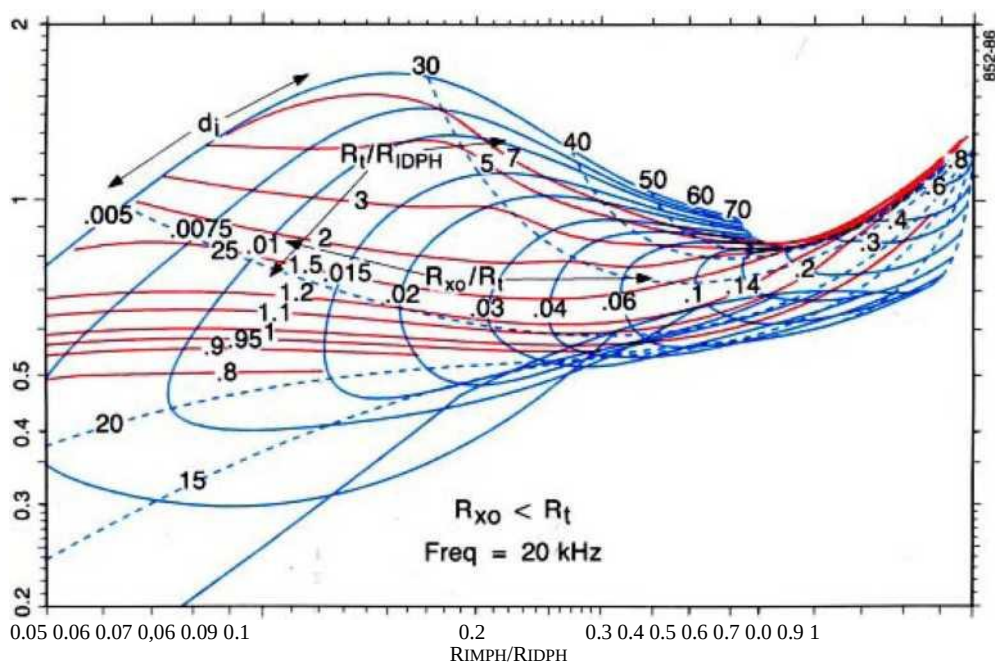
Sin embargo, si las resistividades de la formación son bajas, la invasión es poco profunda y el agujero está calibrado y mide ft pulg., o menos, la herramienta de inducción puede funcionar de manera satisfactoria en lodo salino. La Fig. 7-29 exhibe una carta de inducción Phasor (similar a la Fint-11b) con un conjunto limitado de casos para $R_{Tf} < R_i$. La profundidad de investigación adicional que aportan las señales X ayuda a separar tales datos.

Mediciones de Inducción Contra las de Laterolog

Casi todas las mediciones de resistividad se llevan a cabo en la actualidad con instrumentos enfocados, listos se diseñaron a fin de minimizar la influencia del fluido del agujero o de las rapas adyacentes. Existen dos clases de herramientas: las de inducción y de laterolog. Estas tienen características únicas que hacen su uso preferible en situaciones y aplicaciones específicas y a menudo diferentes.

El registro de inducción se recomienda, por lo general, en agujeros perforados sólo con lodos moderadamente conductivos, lodos no conductivos (por ejemplo, lodos a base de aceite, y en agujeros vacíos o perforados con aire. En general, el laterolog se recomienda en agujeros perforados con lodos muy conductivos (esto es, lodos salinos).

UV



Kir 7-2ft Diagrama de Inducción para $R_{io} < R_t$.

Como la herramienta de inducción es más sensible a la conductividad, resulta más preciso en formaciones de resistividad baja a media.

La herramienta laterolog que es un instrumento de resistividad, resulta más precisa en formaciones de resistividad media a alta.

Existe cierta superposición de las áreas de aplicación. Se ha preparado la carta de la Fig. 7-30 para casos promedio: d_i de 0 a 80 pulg., y la posible presencia de un anillo. La carta es sólo una guía. En condiciones diferentes a las dadas, las áreas de aplicación pueden variar.

Como se ve en la Fig. 7-30, se prefiere la medición de laterolog cuando R_{io}/R_t cae a la izquierda de la línea vertical punteada y a la izquierda de la línea llena, con el valor apropiado de R_w . Se prefiere el registro de inducción sobre la línea R_w adecuada. A la derecha de la línea punteada y debajo de la curva apropiada R_{io}/R_t , quizá se requiera uno o los dos registros para una interpretación precisa.

Puede describirse la naturaleza de las dos herramientas sólo con decir que los dispositivos laterolog "ven" las zonas más resistivas; los de inducción "ven" las más conductivas. De este modo, cuando R_{io} es mayor que R_t se prefiere la herramienta de inducción para determinar R_t , y la herramienta laterolog se prefiere cuando R_{io} es menor que R_t .

Como la herramienta de inducción es un dispositivo para encontrar la

conductividad, ésta responde muy marcadamente a la alta conductividad dentro del agujero. Recientes esfuerzos de modelado han conducido a códigos que calculan la señal del agujero con conductividades de éste y una formación arbitraria y sin importar el tamaño del agujero y el "standoff". Para obtener la corrección del agujero, se requiere un calibrador que se registra con la herramienta de inducción.

Los resultados de este método se muestran en la Fig. 7-31. El pozo, perforado con lodo salino, se registró con la herramienta de inducción Phasor y con la DLL. Primero se corrigió el efecto de capa adyacente en el registro ID por medio del algoritmo Phasor; enseguida se corrigió el efecto de agujero. El pico de resistividad que aparece a 3057 pies en la medición ID sin corregir se debe a la señal del agujero; los picos a 3112 y 3123 se deben al efecto de cavidad. El registro ID sin corregir no resulta muy útil. Una vez corregido, se acerca mucho más a la curva LLD. A pesar de que se prefiere la herramienta laterolog bajo esas condiciones, el registro de inducción proporciona resultados aceptables con el procesamiento Phasor en un caso extremo.

Los registros de inducción (IFF40, ID, IM, IDPH) dan una resolución aceptable de capas delgadas, lo que posibilita una evaluación confiable de la formación en capas hasta de 5 pies de espesor (3 1/2 para 6FP28). Los instrumentos laterolog exhiben incluso

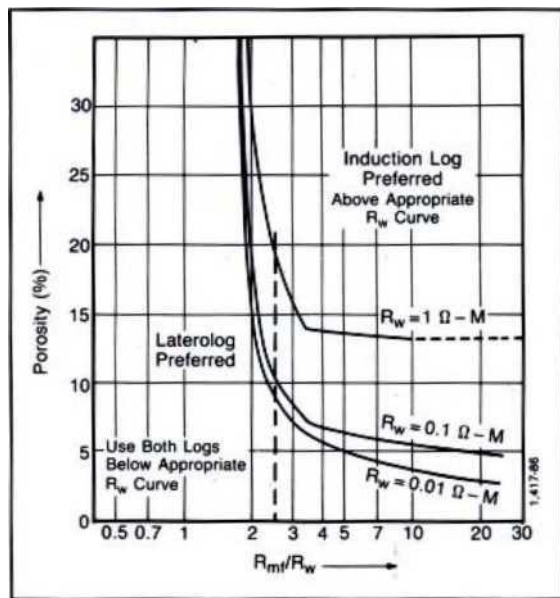


Fig. 7-30 «Giuni» preferidos de ftplieación de los registros de inducción y laterolog en ccsos comunes

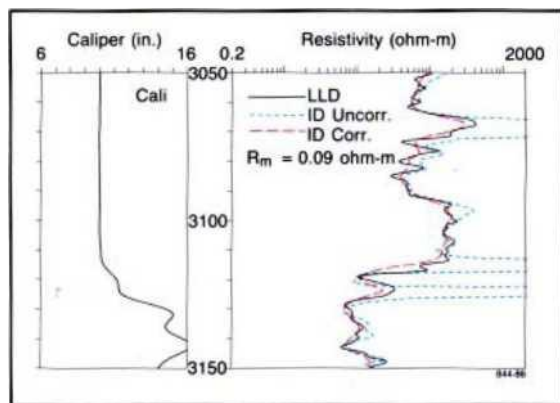


Fig. 7-31 Registro de campo con o sin corrección del efecto de ngiljero

una resolución mejor en rapas delgadas. Con la excepción de capas con una resistividad muy alta, es posible obtener una evaluación confiable de la formación en capas con un espesor de 3 pies.

El agujero y las capas adyacentes afectan las mediciones de inducción y de laterolog. Inclusive capas relativamente espesas pueden influir en cierto modo dichas mediciones. Debería corregirse el efecto del agujero y de las capas adyacentes en ambos dispositivos. Aunque las correcciones son pequeñas en general, es aconsejable practicarlas para asegurarse de no omitirlas en los pocos casos en que sean importantes.

Para corregir los efectos de invasión en las mediciones LLD o ID, se requieren por lo menos tres mediciones de resistividad con diferentes grados de profundidad. Por lo tanto, se recomienda que el registro incluya al menos tres mediciones de resistividad. En el caso del sistema laterolog, éste podría componerse del registro DLL- ffo (LLD, LLS, y Micro SFL). El sistema de inducción podría consistir del D1L-SFL (ID, IM y SFL) o, lo que es mejor, de la herramienta de inducción Phasor (IDPH, IMPH y SFL).

INSTRUMENTOS DE MICRO-RESISTIVIDAD

Los instrumentos de microresistividad se utilizan para medir la resistividad de la zona lavada, R_{IO} y para describir capas permeables por medio de la detección del enjarre.

Las mediciones de R_{IC} son importantes por varias razones. Cuando la invasión varía de moderada a profunda, conocer R_{IO} permite corregir la medición profunda de resistividad de acuerdo a la resistividad real de la formación. Del mismo modo, algunos métodos para calcular la saturación necesitan la relación R_{IC}/R_t . En formaciones limpias, el valor de F puede obtenerse en base a R_{th} y R_{mf} si se conoce o puede calcularse S_{io} .

Para medir R_{IC} , la herramienta debe tener una profundidad de investigación muy baja debido a que la zona inundada puede extenderse sólo unas cuantas pulgadas más allá de la pared del pozo. Ya que el pozo no debe afectar la lectura, se utiliza una herramienta con patín. El patín, que lleva electrodos a intervalos cortos, se presiona contra la formación y reduce el efecto de cortocircuito del lodo. Las corrientes que salen de los electrodos en el patín de la herramienta deben pasar por el enjarre para alcanzar la zona inundada.

El enjarre afecta las lecturas de microresistividad. El efecto depende de la resistividad, R_{mc} , y del espesor, δ , del enjarre. Además, los enjarres pueden ser «isótropos», la resistividad del enjarre se encuentra paralela a la pared del agujero en un grado menor que aquella a lo largo del enjarre. La anisotropía del enjarre aumenta el efecto del mismo en las lecturas de microresistividad, de modo que el espesor efectivo o eléctrico del enjarre es mayor del que indica el calibrador.

Un equipo de microresistividad más antiguo incluía una herramienta con dos patines montados en lados opuestos. Uno era el patín microlog, y el otro era ya sea el microlaterolog o el patín de Proximidad, según lo requirieran las condiciones del lodo y del enjarre. Las mediciones se registraban de manera simultánea.

Un equipo de microresistividad más reciente incluye una herramienta microlog y una MicroSFL. Al montarse en un dispositivo calibrador, el microlog puede llevarse a cabo de manera simultánea con cualquier combinación de servicios de registro de Litho-Densidad*, CNL*, DIL, NGS o EPT*.

La herramienta MicroSFL también puede usarse en combinación con otros servicios. Se combina más a menudo con el equipo DLL o D1L.

Los registros de microresistividad se gradúan en unidades de resistividad.

- Al grabarse por sí mismo, el microlog por lo general aparece en las Pistas 2 y 3 de escala lineal. El microlcalibrador se muestra en la Pista 1.
- Los registros de Proximidad y microlaterolog se graban en una escala logarítmica de cuatro décadas a la derecha de la pista de profundidad (Fig. 7-32). El calibrador se graba en la Pista 1. Cuando también se graba el microlog, se presenta a escala lineal en la Pista 1.
- La medición del MicroSFL también se graba en escala logarítmica. Al efectuarse con el registro DLL o D1L, se presenta en la misma película y a la misma escala de resistividad.

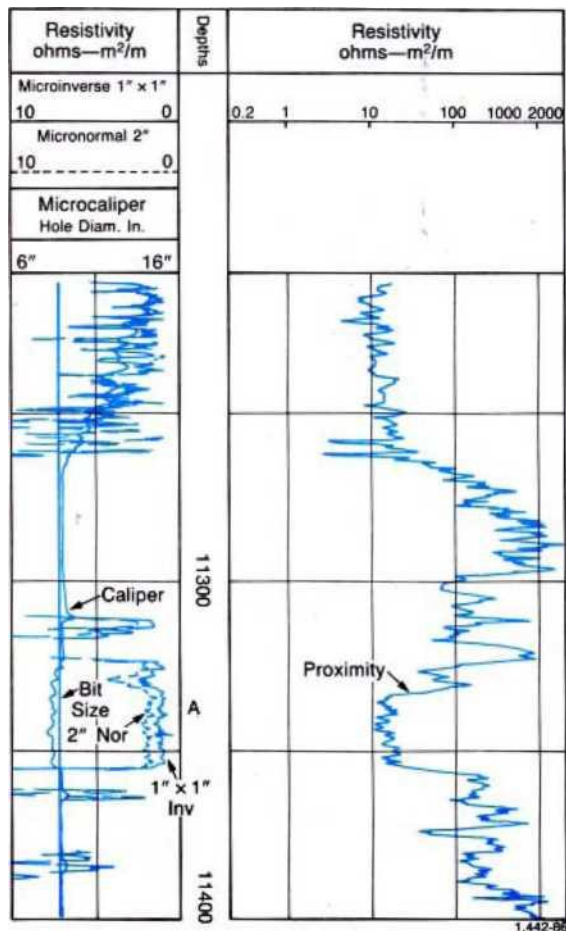


Fig. 7-32- Presentación del microlog tic Proximidad.

Microlog

Con la herramienta microlog, dos dispositivos a espaciamiento corto y con diferentes profundidades de investigación proporcionan las mediciones de resistividad de un volumen muy pequeño de enjarre y de formación adyacentes al agujero. La comparación de las dos curvas sirve para identificar con facilidad el enjarre, lo que señala las formaciones invadidas, y por lo tanto permeables.

Principio

El patín de goma del microlog se presiona contra la pared del agujero por medio de brazos y resortes. La cara del patín tiene tres pequeños electrodos alineados que están espaciados 1 pulg. uno del otro. Con estos electrodos, una medición microinversa de 1 i 1 pulg., Y una micronormal de 2 pulg., (Ky) se graban de manera simultánea.

A medida que el fluido de perforación penetra a las formaciones permeables, los sólidos del lodo se acumulan en la pared del agujero y forman un enjarre. Por lo general, la resistividad del enjarre es ligeramente mayor que la del lodo y mucho menor que aquella de la zona invadida cerca del agujero.

El dispositivo micronormal de 2 pulg., tiene una profundidad de investigación mayor a la del microinverso. Por lo tanto, el enjarre afecta menos al primero y éste da una mayor resistividad en la lectura, lo que produce una separación de curva "positiva". Ante un enjarre de baja resistividad, ambos instrumentos dan una medición de resistividad moderada, en general, de 2 a 10 veces i_{ra} .

En formaciones impermeables, las dos curvas se leen de manera similar o exhiben una separación "negativa", y las resistividades son en general, mucho mayores que en formaciones permeables.

Interpretación

En la Fig. 7-32 se muestra la separación positiva en una zona permeable en el Nivel A. El calibrador comprueba la presencia de nn enjarre. Aunque las curvas del microlog identifiran formaciones permeables, no es posible hacer deducciones cuantitativas sobre la permeabilidad.

Cuando no está presente el enjarre, las lecturas del microlog pueden proporcionar información útil acerca de la condición o litología del pozo; sin embargo, el registro no puede interpretarse de manera cuantitativa. En circunstancias favorables, los valores de R_{TO} pueden derivarse de las mediciones de microlog, por medio de la Carta Rxo-1. Con este propósito, los valores de R_{mc} pueden medirse de manera directa o calcularse en base a la Carta Gen-7; h_{mc} se obtiene de la curva del calibrador. Las limitaciones del método son:

- La relación R_{TO}/R_{mc} debe ser menor a aproximadamente 15 (porosidad superior al 15%).
- J_{mr} no debe exceder 0.5 pulg.
- La profundidad de la invasión debe ser superior a 4 pulg.; y de otro modo, R , afecta las lecturas del microlog.

Microlaterolog

La herramienta microlaterolog se diseñó para determinar de manera precisa R_{ro} con valores más altos de donde la interpretación del microlog carece de resolución.

Principio

La configuración del microlaterolog aparece en la Fig. 7-33. Un pequeño electrodo, A_1 , y otros tres, circulares y concéntricos, se incrustan en un patín de goma presionado contra la pared del agujero. Se emite una corriente constante, I_o , a través de A_1 . Por medio del anillo exterior de electrodo, A_2 , se emite una corriente variable y se ajusta de manera automática de modo que la diferencia de potencial entre los dos anillos de supervisión, M_1 y M_2 , básicamente se mantienen iguales a cero. Se obliga a la corriente I_o a fluir en forma de ravo hacia la formación. Las líneas de corriente resultantes se presentan en la figura. La corriente I_o cerca del patín forma un ravo estrecho, que se abre con rapidez a unas cuantas pulgadas de la cara del patín. La formación dentro de este rayo influye de manera primordial la lectura de resistividad del microlaterolog.

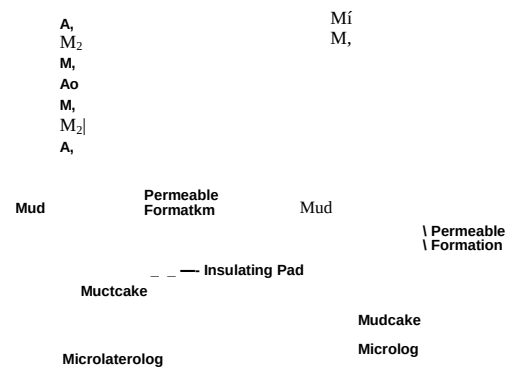
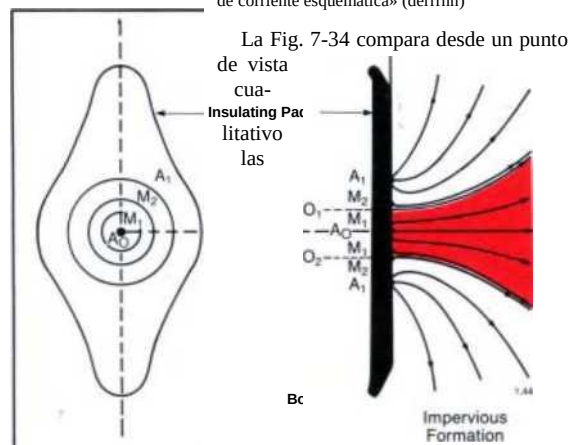


Fig 7-33 Patín del Microlaterolog que muestra electrodos (izquierda) y líneas de corriente esquemática (derecha)



La Fig. 7-34 compara desde un punto de vista cualitativo las distribuciones de línea de corriente de los instrumentos microlog y microlaterolog cuando el patín correspondiente se aplica contra una formación permeable. (Cuantos mayor sea el valor de R_{ro}/R_{mc} , mayor será la tendencia de la corriente del microlog a escapar por el enjarre hacia el lodo en el pozo. En consecuencia, con valores altos de R_{ro}/R_{mc} , las lecturas del microlog responden poco a las variaciones de R_{ro} . Por otro lado, toda la corriente del microlaterolog I_o fluye a la formación permeable y la lectura del microlaterolog depende, en su mayor parte del valor de R_{ro}).

Fig 7-34- Distribución comparativa de las líneas de corriente del Microlaterolog y Microlog

Respuesta

Pruebas de laboratorio y resultados simulados en computadora han demostrado que la formación virgen, de hecho, no presenta ninguna influencia sobre las lecturas de microlaterolog si la profundidad de invasión rebasa de 3 a 4 pulgadas.

La influencia del enjarre no reviste interés si ésta es menor a 3/8 de pulg., pero cobra importancia en espesores mayores. La Carta Rxo-2 (parte superior) proporciona las correcciones adecuadas.

Rgistro de Proximidad

Principio

La herramienta de Proximidad es similar en principio al dispositivo microlaterolog. Los electrodos se montan en un patín más amplio, que se aplica a la pared del agujero. El sistema se enfoca de manera automática por medio de electrodos de supervisión.

Respuesta

El diseño del patín y el electrodo son de tal manera que enjarres isotrópicos de hasta de 3/4 de pulg., tengan muy poco efecto sobre las mediciones (ver Carta Rxo-2, parte inferior). La herramienta de Proximidad tiene una profundidad de investigación considerablemente mayor que las de los instrumentos microlog y microlaterolog. De este modo, si la invasión es poco profunda, R_t puede afectar la medición de Proximidad. La resistividad medida puede expresarse así:

$$R_f$$

donde R_f es la resistividad medida por el registro de Proximidad y J_{ie} es el factor pseudogeométrico de la

zona inundada. El valor de J_{xo} , como función de d —diámetro de invasión, rf., se presenta en la Fig. 7-35; la carta sólo proporciona un valor aproximado de J_{xo} . J_{10} depende, hasta cierto punto, del diámetro del agujero y de la relación R_{10}/R_o .

Si d , es mayor a 40 pulg., J_{xo} se aproxima mucho a la unidad; del mismo modo, el registro de Proximidad mide K_{ro} de manera directa. Si d , es menor a 40 pulg., R_p se encuentra entre R_{xo} y R_e y en general más cerca del primero que del último. R_p puede estar más o menos cerca de R , sólo si no existe invasión o es muy poco profunda. Por supuesto, cuando R_{xo} y R , son similares, el valor de R_p depende poco de d .

Resolución Vertical
La resolución del registro de Proximidad es de aproximadamente 6 pulg. No es necesario corregir el efecto .

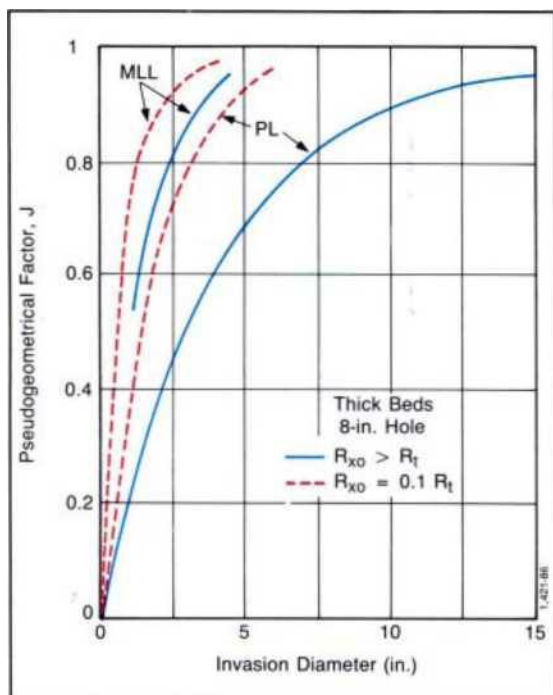


Fig. 7-35. Factores pseudogeométricos, Microlaterolog y registro de Proximidad

de capas adyacentes en espesores de capa mayores a 1 pie.

MicroSFL

El MicroSFL es un registro de enfoque esférico montado en un patín que ha reemplazado a las herramientas microlaterolog y de Proximidad. Muestra dos ventajas sobre los otros dispositivos R_{xo} . El primero es su capacidad de combinación con otras herramientas de registro, incluyendo el DIL y el DLL. Esto elimina la necesidad de un registro por separado para obtener información de R_{10} .

La segunda mejora se encuentra en la respuesta de la herramienta a las tonas poco profundas de R_{xo} , en presencia de un enjarre. La principal limitación de la medición con microlaterolog es su sensibilidad al enjarre. Cuando el espesor de éste excede aproximadamente los 3/8 de pulg., las lecturas de registro se ven muy afectadas en contrastes muy altos de f_{10}/f_{mc} . Por otro lado, el registro de Proximidad resulta rela-

vamente insensible a los enjarres, pero precisa de una zona invadida con un d , cercano a 40 pulg., a fin de proporcionar aproximaciones directas de R_{ro} .

Se encontró la solución al adaptar el principio del enfoque esférico a un dispositivo con patín en la pared lateral. Por medio de una cuidadosa selección de los espaciadores de electrodos y de los controles de la corriente compensadora, se diseñó la medición del MicroSFL para conseguir un efecto mínimo de enjarre sin aumentar en forma indebida la profundidad de investigación. (Ver Carta Rxo-3). La Fig. 7-36i, ilustra de manera esquemática, la disposición de electrodos (derecha) y los patrones de corriente (izquierda) de la herramienta MicroSFL.

La corriente de control fluye al exterior desde un e-

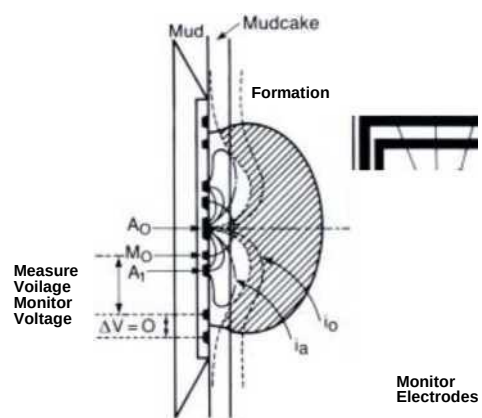


Fig. 7-36 Disposición de electrodo* del instrumento MicroSFL (derecha) y distribución de la corriente (izquierda)

electrodo central, AQ . Las corrientes compensadoras que pasan entre los electrodos A_0 y A_1 , fluyen hacia el enjarre, y hasta cierto punto, a la formación. Por lo tanto, la corriente de medición, i_m , se confina a un camino que va a la formación, donde se refleja con rapidez y regresa a un electrodo remoto, 13. Para lograr esto, la corriente compensadora se ajusta para que el voltaje de supervisión sea igual a cero. Al forzar a la corriente de medición a fluir directamente hacia la formación, se minimiza el efecto de resistividad del enjarre sobre la respuesta de la herramienta. Sin embargo, la herramienta de cualquier manera conserva

una profundidad de investigación muy somera.

Es posible calcular las curvas sintéticas del microlog en base a los parámetros del MicroSFL. Como la corriente de medición detecta primordialmente la lona Invada y la de oposición detecta el enjarre, se pueden derivar las curvas micronormal y micróinversa desde el punto de vista matemático.

Correcciones Ambientales

Se debe corregir la medición por efecto de enjarre. Las Cartas Rxo -J, -2 y -3 muestran la corrección por este efecto en los valores del microlog, del microlaterolog, de Proximidad y del MicroSFL respectivamente. Dicha corrección es una función del espesor del enjarre y del contraste de resistividad entre éste y la medición de microresistividad. El espesor del enjarre normalmente se deduce de una comparación del tamaño real del agujero medido por medio del calibrador, con el tamaño conocido de la barrena.

Interpretación de Resistividad

Cuando la invasión es muy profunda, algunas veces resulta difícil obtener un valor preciso de R_{∞} , debido a que R_{∞} también afecta la lectura del registro de investigación profunda. El efecto es mayor con valores más grandes de R_{mj} / R_v porque el contraste entre R_v también aumenta. Por otra parte, cuando la invasión es muy poco profunda, la zona R_j puede afectar los llamados registros de microresistividad R_{xo} .

También puede resultar muy difícil, si no es que imposible, llevar a cabo correcciones precisas de la invasión por medio de filtrados de diferentes características. Si se prevé un cambio de lodos, se deben efectuar los registros de resistividad antes del cambio.

Al tener una transición drástica entre las zonas R_{io} y R_{∞} , el problema de interpretación implica tres parámetros desconocidos: R_{xo} , d , y R_t . Para resolverlo quizá se requieran tres mediciones diferentes. De preferencia, deberán incluir una cuya respuesta sea más afectada por R_{∞} , otra por R_{io} y una tercera por variaciones en d .

Determinación de R_{io}

R_{xo} puede determinarse en base al microlaterolog o a los registros MicroSFL y a veces puede derivarse del microlog o del registro de Proximidad. Dichos instrumentos para determinar R_{∞} , son sensibles a los efectos del enjarre y a la rugosidad del agujero, pero en general son insensibles a los efectos del espesor de capa.

Sin una medición de microresistividad, un valor de R_{∞} puede calcularse de la porosidad y por medio de una fórmula tal como:

al usar $<p$ de un registro de porosidad y un valor estimado de S_w , (saturación residual de aceite) en formaciones con contenido de agua, dicha estimación puede resultar efectiva ya que puede suponerse con cierta seguridad que S_w es nulo. En formaciones con contenido de hidrocarburos, cualquier inexactitud en S_w se reflejará, por supuesto, en el cálculo de R_{∞} en la Ec. 7-6.

Correcciones de la Resistividad por Invasión

Pueden utilizarse tres curvas de resistividad con diferentes profundidades de investigación para definir R_{∞} , R_v y d . Dichas cartas se parecen a un tomado y algunas veces se les llama cartas de "tornado". Existe una gran cantidad de ellas, diseñadas

para varias combinaciones de instrumentos de resistividad. A algunas se les agrega R_{∞} , más dos lecturas de resistividad a mayor profundidad; a otras, tres valores de registro de resistividad. Todas facilitan la información para corregir los efectos de la invasión en la lectura de resistividad profunda, para definir el diámetro de la invasión, d , y de la relación R_{xo} / R_t . A las que se les agregan tres mediciones de resistividad, también corrigen cualquier deficiencia de invasión en la lectura de resistividad a nivel poco profundo, y así, proporcionan un valor de R_{io} .

A menos que se indique lo contrario, todas las cartas para la corrección de invasión se aplican a capas espesas y agujeros de 3 pulg. Cuando sea necesario, deben corregirse el espesor de la capa y el tamaño del agujero en las lecturas. Se prepararon las cartas tomando un contacto escalonado entre las zonas R_{io} y R_v (sin anillo ni zona de transición). En la mayoría de los casos, esta suposición fue correcta. En todas las cartas del registro de inducción, se agregaron correcciones del efecto de piel.

Las Cartas Rint-3 y -4 utilizan las mediciones de R_{io} , de inducción profunda (ID o 6FF40), y LL8 (Carta Rint-3) o SFL (Carta Rint-5). Si el punto cae en la región plana de las curvas, indica que la invasión es tan poco profunda que $R_{xo} / R_{io} \wedge R_{io} / R_t$ y $R_{io} \sim R_v$. Dichas cartas toman en cuenta la variación de los factores geométricos con R_{io} / R_v .

La Carta Rint-10 utiliza las mediciones R_{∞} , de inducción profunda (ID o 6FF40), y de inducción media para el caso $R_{io} > R_j$.

Las Cartas Rint-9a y -9b son similares para herramientas de doble laterolog, tipo DLT-B y tipos DLT- D/E, respectivamente. Recurren a las mediciones R_{∞} , LLD y LLS. Aunque la corrección es moderada en una invasión muy poco profunda, la LLD siempre requiere de una corrección de la invasión para obtener a R_v .

Las Cartas Rint-2a, 2b, 2c utilizan datos del ID, IM y LL8 o SFL. Existen dos cartas para cada conjunto de mediciones. Una es útil cuando $R_{\infty} \approx 1.0$ y otra cuando $R_{io} / R_{ms} > 20$.

Existen cartas similares para la combinación de inducción de IDPH, IMPH Y SFL (Cartas Rint-11a, -11b). Estas se aplican a la operación de herramientas de 20 -klz e incluyen el caso de $R_{io} > R_t$. Hay otras disponibles para la operación a 10 y 40 -kHz. Nótese que la herramienta de inducción Phaser facilita una resolución mucho mejor en invasión profunda (mayor a 50 pulg.) que la herramienta de doble inducción.

Muchos lodos con base aceite invadirán las formaciones e influirán las lecturas de resistividad. La Carta Rint-12 usa las mediciones de inducción del Phasor para definir R_t y d , en rocas de baja resistividad perforadas con tales lodos. Utiliza las señales de inducción media y profunda del Phasor después del procesamiento (IDPH e IMPH) y antes de éste (IID e IIM).

REFERENCIAS

- Schlumberger, C., Schlumberger M., and Leonardon, E.G.: "Some Observations Concerning Electrical Measurements in Anisotropic Media and Their Interpretation." Trans., AIME (1934) 110
- Schlumberger, C., Schlumberger, M., and Leonardon, E.G.: "Electrical Coring; A Method of Determining Bottom-Hole Data by Electrical Measurements," Trans., AIME (1934) 110
- Schlumberger, C., Schlumberger, M., and Leonardon, E.G.: "A New Contribution to Subsurface Studies by Means of Electrical Measurements in Drill Holes," Trans., AIME (1934) 110
- Lynch, E. J.: Formation Evaluation, Harper's Geoscience Series, Harper and Row (1962).

- 5 Martin, M. and Kuns, K.S.: "Why Those Low Lateral Readings?", Oil and Gas J. (Feb- 10, 1958).
- 6 Doll, H.G.: "The Laterolog" J. Pet. Tech. (Nov 1951)
- 7 Suau, J., Grimaldi, P., Poupon, A , and Souhaite, P : "The Dual Laterolog-Jij-o Too]," paper SPE 4018 presented at the 1972 SPE Annual Meeting.
- 8 Doll, H.G.: "Introduction to Induction Logging," J Pet. Tech. (June 1949).
- 9 Dumanoir, J.L , Tixier, M.P , and Martin, M.: "Interpretation of the Induction-Electrical Log in Fresh Mud," J. Pet Tech, (July 1957)
- 10 Moran. J.II. end Kunz, K.S.: "Basic Theory of Induction Logging," Geophys. (Dec. 1W2),
- 11 Tixier, M.P., Alger, R.P., Biggs, W.P., and Carpenter, B.N. "Combined Logs Pinpoint Reservoir Resistivity," Pet. Eng. (Feb,- March 1965),
- 12 Barber, T D:- "Introduction of the Digital Dual Induction Tool," paper SPE 12049 presented at the 1983 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 13 Doll. H.G. "The Microlog," Trans., J Pet. Tech. (Jan 1953)
- 14 Doll, H.G.: "Filtrate Invasion of Highly Permeable Sands," Pet. Eng. (Jan. 1955).
- 15 Doll, H.G.: "The Microlaterolog," J. Pet. Tech. (Jan. 1953).
- 16 Doll, H.G and Martin, M "Suggestions for Better Electric Log Combinations and Improved Interpretations," Geophys. (aug. 1960).
- 17 Boyeldieu, C , Coble nl*. A., Pelissier-Comb escure, J. "Formation Evaluation in Oil Base Muds," Trans., 1984 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 18 Blakeman, E R : "A Method of Analyzing Electrical Logs Recorded on Logarithmic Scale," J. Pet Tech (Aug. 1952).
- 19 Barber, T D.: "Real-Time Environmental Corrections for the DIT-E Digital Dual Induction Tool," Trans , 1985 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 20 Anderson, B.: "The Analysis of Some Unsolved Induction Interpretation Problems Using Computer Modeling," Trans., 1986 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 21 Barber, T.D.: "Invasion Profiling with the Phasor Induction Tool," Trans., 1986 SPWLA Annua] Logging Symposium.
- 22 Freank, Rollyn: Prospecting With Old E-Logs, Schlumberger Educational Services, Houston (1986).
- 23 Log Interpretation Charts, Schlumberger Well Services, Hous* ton (1986).

8 INTRODUCCION

La saturación de agua es la fracción (o porcentaje) del volumen de los poros de la roca del yacimiento que está llena de agua. Por lo general se supone, a menos que se sepa lo contrario, que el volumen de los poros que no están llenos de agua están llenos de hidrocarburos. La determinación de la saturación de agua e hidrocarburos es uno de los objetivos básicos de los registros de pozos.

FORMACIONES LIMPIAS

Todas las determinaciones de saturación de agua a partir de registros de resistividad en formaciones limpias (sin arcilla) con porosidad intergranular homogénea se basan en la ecuación de saturación de agua de Archie, o en variaciones de la misma. La ecuación es (Ec.8 - 1)

donde $\frac{FR_w}{R_t}$ es la resistividad del agua de la formación (consultar Capítulo 4),

R_t es la resistividad verdadera de la formación (consultar Capítulo 7),

y F es el factor de resistividad de la formación. (Factor de formación).

F se obtiene por lo general, de la porosidad medida de la formación por medio de la relación (Carta Por-1) simple prácticamente equivalente a la fórmula de Humble). La Ec.

$$F = \quad \quad \quad (Ec. 8-2)$$

Existe una expresión similar para S_{ro} , la saturación de agua en la zona lavada:

$$F R \quad S_{ro} = \frac{R_{ro}}{R_o}$$

donde

R_{ro} es la resistividad del filtrado de lodo y

R_o es la resistividad de la zona lavada.

En estas ecuaciones, generalmente se le da al exponente de saturación n el valor 2. Experimentos de laboratorio han demostrado que este es un buen valor para casos promedio. Los valores de a y m en la Ec.

2 están sujetos a mayor variación: en carbonatos por lo general se usa $F = 0.62 / S_v^{1.5}$ (fórmula de Humble) o $F = 0.81 / S_v^j$ (una forma más -

La Ec. 8-4b muestra que para f_{iw} , constante, S_v es proporcional a $1 / S_v^{1/K}$; S_v es la cantidad de agua por unidad de volumen de formación. Para remarcar la proporcionalidad entre S_v y $1 / S_v^{1/K}$, la Ec. 8-4b puede reescribirse:

$$S_v = \frac{1}{K} \quad \quad \quad (Ec.8-4c)$$

Para una formación con 100% de saturación de agua, $S_w = 1$ y $R_t = R_o$ — Si f_{iw} para formaciones saturadas de agua se representa en una escala de raíz cuadrada

8-1 (con $n = 2$) está resuelta en forma nomográfica en la

DETERMINACION DE LA SATURACION

Carta Sw-1.

La Carta Sw-1 también puede utilizarse para resolver la Ec. 8-3 de saturación de agua en la zona lavada. Para hacerlo, la lectura R_{ro} se inserta en el brazo R_t del nomógrafo y el valor R_{mf} se inserta en el brazo La Carta Sw-1 se construye utilizando la relación de Humble entre porosidad y factor de formación. Para cualquier otra relación entre porosidad y factor de formación, el nomógrafo debe hacerse con el factor de formación.

La precisión de la ecuación de Archie (Ec. 8 1 y 3) depende en gran medida, desde luego, de la exactitud de los parámetros fundamentales de entrada: R_{ro} , F y R_t . Por lo tanto, la medición de resistividad profunda (inducción o laterolog) debe corregirse debido a los efectos de pozo, espesor de la capa e invasión. Para obtener la porosidad debe utilizarse el registro de porosidad (sónico, neutrón, densidad u otro) o una combinación de mediciones de litología y porosidad y se debe utilizar la relación adecuada entre factor de formación F y porosidad. Finalmente el valor R_{ro} debe verificarse de tantas maneras como sea posible: cálculo a partir de la curva de SP, catálogo de aguas, cálculo en base a la formación cercana saturada de agua y medición de las muestras de agua.

Curvas de Resistividad Contra Porosidad

Si se combinan las Ecuaciones 8-1 y -2, la ecuación de saturación de Archie puede escribirse

$$(27c.8 - 4a) \quad (Ec.8 - 3)$$

Si n y m son iguales a 2, y $a = 1$, entonces

$$S_v = \frac{R_{ro}}{R_o} \cdot F \cdot R_t \quad (Ec.8 - 4fc)$$

$$S_v =$$

inversa contra ρ_i todos los puntos deben caer en una línea recta dada por t_f —

Además, los puntos correspondientes a cualquier otro valor constante de S_w también caerán en una línea recta, ya que en la Ec. 8-4c, el coeficiente, ρ_{ij}/S_w , es constante para valores constantes de i , t y S_m .

En lugar de un valor real de R_i , por lo general es satisfactorio graficar la lectura de la resistividad profunda en caso de que las lecturas no estén muy influenciadas por la invasión u otros factores del medio ambiente (por ejemplo, un registro de inducción profunda, o un laterolog profundo).

La Fig. 8-1 muestra varios puntos gradeados en un intervalo en el que la resistividad del agua de formación es constante (como lo indican las deflexiones constantes de SP frente a las capas gruesas, permeables y limpias). Suponiendo que por lo menos algunos de los puntos son de formaciones 100% saturadas de agua, la línea para

— 1 se traza desde el punto de pivote ($\rho_i = 0$, $R_i = \infty$) por los puntos que están más hacia el noroeste. La pendiente de esta línea define el valor de i_o . Como se presenta en la Fig. 8-1, para $i_o = 10\%$, $i_o = 6.5$ ohm-m. Para esta formación, la relación $F \cdot i_o$ más apropiada es $F = 1/1.5$. Por lo tanto, para $i_o = 10\%$, $F = 100$. Como $R_o = F \cdot R_i = 6.5/100 = 0.065$ ohm-m, como se muestra.

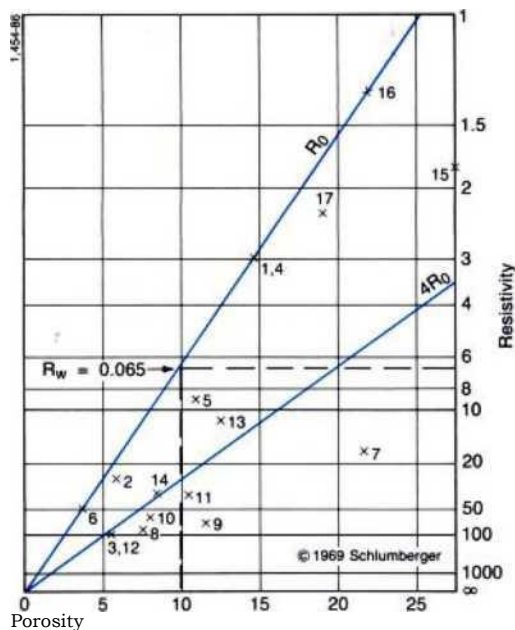


Fig 8-1 Diagrama de resistividad-porosidad para determinar R_w y S_w .

Para otros valores de S_m , R_i y R_o se relacionan por medio de la ecuación $R_i = R_o/S_w$. Para $S_w = 50\%$, $1/50 = 4$, y $R_o = 4 R_i$. Esta relación establece la línea para $S_w = 50\%$.

En la Fig. 8-1, para la misma porosidad que antes

(= 10%), $R_i = 4$, $R_o = 4 \times 4 = 16$ ohm-m da un punto que define la línea para $S_w = 50\%$. De manera similar, pueden definirse otras líneas para S_w .

Las Cartas Sw-15 y -16 proporcionan cuadrículas en

blanco para realizar curvas de resistividad-porosidad. La Carta Sw-16 se utiliza cuando $F =$ es la relación Tactor de formación-porosidad más apropiada; y la Carta Sw-15 se utiliza cuando $F = 0.62/\rho_i$ es más adecuado.

Si la composición de la matriz permanece constante en las formaciones estudiadas, la medición básica de los registros sínicos, de densidad o de neutrón se puede trazar directamente contra R_i con resultados similares. Esto es posible gracias a la relación lineal entre porosidad y densidad total, tiempo de tránsito sínico o respuesta al índice de hidrógeno del neutrón. En la Fig. 8-2 se presenta un ejemplo de diagrama sínico-inducción. El tiempo de tránsito se graficó contra la resistividad de la inducción en varios niveles. Los puntos que están más al noroeste definen la línea del 100% de saturación de agua. El valor del tiempo de tránsito en el punto donde esta línea interseca la línea horizontal de resistividad infinita es el tiempo de tránsito de la matriz. En la Fig. 8-2 se encuentra que t_{ma} es aproximadamente 47.5 μ s/pie (156 μ s/m) lo que corresponde a una velocidad de matriz de 21,000 pies/seg (6,400 in/seg).

Al conocer t_{ma} , se pueden derivar fácilmente una escala de porosidad a partir de la Carta Por-3, y una escala de factor de formación (por ejemplo, a partir de $F = 1/0.1$ usando la Carta Por-1). Una línea vertical trazada por $F = 100$ (o $F = 10$) interseca la línea de agua a $R_o = 8$ ohm-m; de acuerdo con lo anterior, $i_o = (F \cdot i_o)/F$ es 0.05 ohm-m.

Las líneas para otros valores S_w son rectas, que se determinaron como se describió anteriormente; se originan en el punto de pivote $R_i = \infty$, $i_o = 47.5$.

Los registros de densidad y de neutrón pueden representarse contra la resistividad de una manera idéntica a la de los registros sínicos. Para los registros sínicos, la intersección de la línea de 100% de agua con la línea de resistividad infinita da el valor de densidad de la matriz ρ_{ma} . Para registros neutrón, la intersección define el índice de hidrógeno de la matriz,

o porosidad aparente de la matriz. Conocer la densidad o el índice de hidrógeno de la matriz permite volver a hacer una escala de ρ_i o i_o en unidades ρ_i y F . Con la escala F definida, puede calcularse f_{int} como en el diagrama sínico-resistividad, y de manera similar pueden construirse líneas de saturación constante de agua.

Estos diagramas de resistividad contra porosidad requieren que la resistividad del agua de formación sea constante en el intervalo representado, que la litología sea constante, que la invasión no sea profunda y que el parámetro del registro de porosidad medido (es decir, i_o ρ_i o P_N) se pueda relacionar linealmente con la poro-

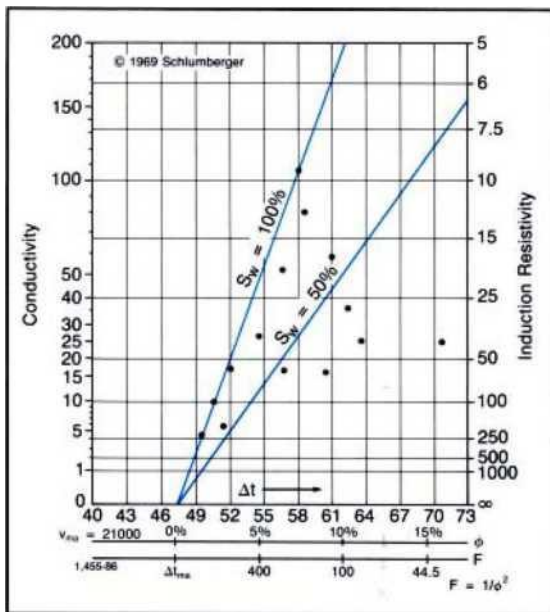


Fig 8-2. Diagrama sónico-inducción.

sidad. Esta última condición implica que la transformación de tiempo promedio para la conversión de t en porosidad sea apropiada.

El diagrama de neutrón-resistividad no es tan satisfactorio en formaciones saturadas de gas como los diagramas sónico o densidad-resistividad. Con frecuencia, la porosidad aparente medida por el registro neutrón en zonas de gas es demasiado baja. Esto resulta en valores pesimistas de S_w en zonas de gas. De hecho, en una zona gasífera, el diagrama neutrón-resistividad puede indicar una zona porosa saturada de gas como si fuera de porosidad 0 y 100% saturada de agua. En contraste los diagramas sónico o densidad-resistividad tienden a ser algo optimistas en las zonas de gas (es decir, las porosidades pueden ser algo altas y las saturaciones de agua algo bajas).

Curvas de Microresistividad Contra Porosidad

Un diagrama de resistividad-porosidad también puede hacerse utilizando los valores de un registro de resistividad de poca profundidad de investigación, como el microlaterolog o el registro MicroSFL. Si el registro de microresistividad lee principalmente R_{Tm} , entonces, la línea que pasa por los puntos de filtrado de lodo de formaciones saturadas ($S_{IC} = 1$) debe tener una pendiente relacionada con f_m / R_{mf} es un parámetro importante y esta verificación de valor por medio de un diagrama sónico-microresistividad o densidad-microresistividad, frecuentemente resulta útil.

Estos diagramas también son valiosos para mejorar la determinación de parámetros de la matriz (f_m o P_{mn}) particularmente en los casos donde los diagramas sónico-resistividad o densidad-resistividad no proporcionan una respuesta clara debido a la saturación de hidrocarburos. Debe ser más fácil determinar la línea $F R_m / v_a$ que S_{IO} por lo general es bastante alto, incluso en formaciones con

hidrocarburos. La Fig. 8-3 muestra una curva de resistividad-porosidad en la que la lectura de inducción profunda y el microlaterolog al mismo nivel, fueron representados en una serie de formaciones saturadas de agua. En este caso, los valores de porosidad se derivaron de un diagrama de neutrón-

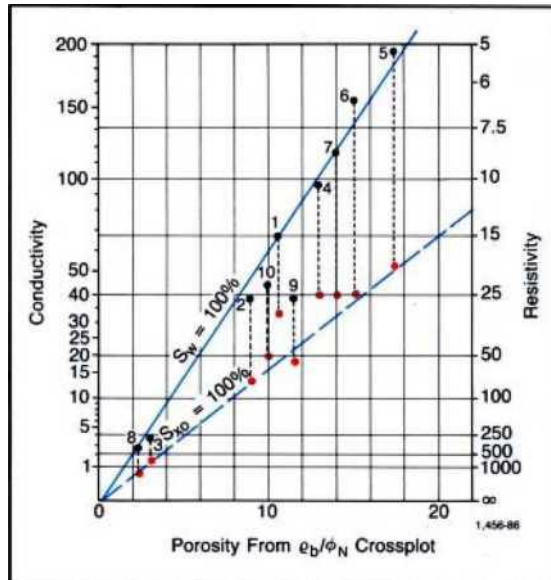


Fig. #3. Diagrama de resistividad-porosidad que muestra los puntos obtenidos de inducción profunda y microlaterolog. Se muestran las líneas $S_w = 1$ y $S_w = 0.5$ (Después de Baird, 1974).

densidad. Los diagramas de los dos registros definen dos tendencias que corresponden respectivamente a $S_w = 1$ (usando inducción profunda) y $S_w = 0.5$ (usando datos del microlaterolog). Los puntos que no están en estas tendencias pueden dividirse en dos grupos:

- 1 Los Puntos cuyas lecturas de microlaterolog caen en la línea $S_w = 1$ pero cuyas lecturas de registro de inducción profunda caen abajo de la línea $S_w = 1$ (Puntos 2, 9, 10) son probablemente el resultado de invasión profunda o de efecto de capa adyacente en los que R_{Tm} es mayor que R_{IC} .
- 2 Los Puntos cuyas lecturas del registro de inducción caen en la línea $S_w = 0.5$, pero cuyos puntos de microlaterolog caen debajo de la línea $S_w = 1$ se deben posiblemente a una invasión poco profunda en donde R_{Tm} es menor que R_{IC} . Por lo tanto, los diagramas de resistividad-porosidad son con frecuencia más informativos si también se trazan los valores de resistividad de espaciamiento corto. Esto no sólo permite una apreciación de los efectos de invasión sino que también puede indicar petróleo que se ha movido.

Comparación

Si la saturación de agua se toma como 100%, la ecuación de saturación de agua de Archie (Ec. 8-1) se reduce a

$$R_{wa} = \frac{R_t}{F} \approx \frac{R_{ID}}{F}$$

En la Ec. 8-5 se utiliza el término R_{wa} , en lugar de R_w , para

indicar que ésta es una resistividad de agua de formación aparente que sólo es igual a R_{wa} en formaciones 100% saturadas de agua. En formaciones con hidrocarburos, R_{wa} calculada a partir de la Ec. 8-5 será mayor que $i_{u,}$. De hecho, al combinar las Ecuaciones 8-1 y 8-5, puede demostrarse que la relación entre S_w , $R_{t,}$ y R_{wa} es

$$S_w = \sqrt{X/R_{t,}} \quad (\text{Ec. 8 - 6})$$

Por lo tanto, la técnica puede ser útil para identificar zonas potenciales de hidrocarburos y para obtener valores de R_{wa} .

En la práctica, R_{wa} se obtiene simplemente dividiendo la resistividad de la inducción profunda (o la resistividad de laterolog profunda) entre el factor de formación que se obtuvo del registro de porosidad o de una combinación de registros de porosidad. Para que sea más eficaz, se hace un cálculo continuo de sobre un intervalo largo del pozo o muchos cálculos manuales individuales de manera que se aproximen a un cálculo continuo.

Para el cálculo manual de R_{wa} , los registros se dividen en secciones de litología, contenido de arcilla y f_{fr} , constantes. La curva de SP es la más útil para esto, pero deben consultarse las curvas de GR, de resistividad y otras. Las lecturas del registro, resistividad profunda y porosidad (t , pi , o) se leen y tabulan y se calculan los valores correspondientes de R_{wa} . Varios diagramas son útiles para estos cálculos, por ejemplo, si la porosidad se obtiene con los registros FDC* densidad de formación o Litho-Densidad*, la Carta Por-5 puede utilizarse para el cálculo de porosidad, la Carta Por-1 para convertir la porosidad en factor de formación y la Carta Sw-1 (a la inversa comenzando en S_w - 100%) para el cálculo de R_{wa} .

Como la técnica al aplicarla normalmente, requiere que la resistividad profunda sea ($R_{d,p}$) $\approx$ R_t , la invasión debe ser lo suficientemente poco profunda para que la resistividad profunda tenga esencialmente el mismo valor que la resistividad verdadera. Además, R_r debe ser constante o variar de una manera constante o reconocible a través de los intervalos interpretados, la litología debe ser esencialmente constante y conocida y las zonas permeables deben ser razonablemente limpias (libres de arcilla). Si estas condiciones se cumplen, los valores calculados de R_{wa} se aproximarán a valores de $i_{u,}$ en arenas limpias acuíferas. Por lo general, se necesita un valor de que por lo menos triplique al de R_w , para indicar un posible potencial de hidrocarburos; esto corresponde a una saturación de agua menor al 60%.

Una característica valiosa del método R_{wa} es que no se requiere de un conocimiento previo de $R_{t,}$; de hecho, si se incluyen algunas zonas más o menos limpias saturadas de agua en los cálculos, sus R_{wa} , son $i_{u,}$.

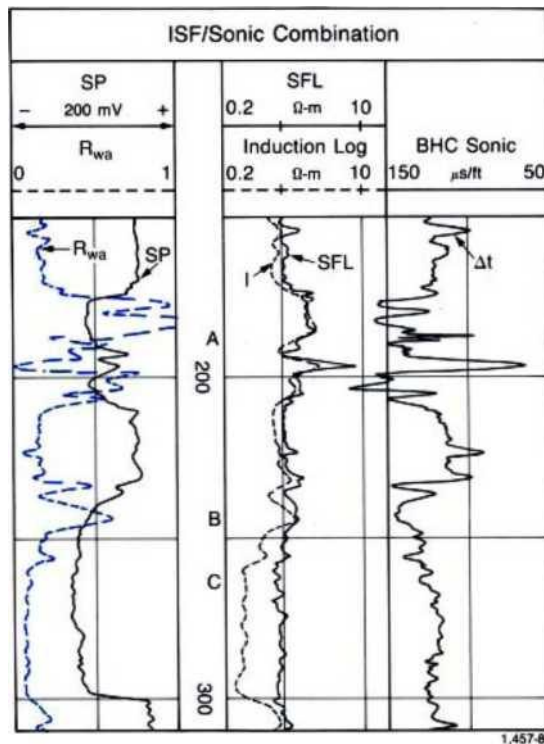
lificación visual inmediata de las formaciones saturadas con agua o hidrocarburos, cambios en $i_{u,}$, en la litología, etc.

SUPERPOSICIONES LOGARITMICAS

Las escalas logarítmicas de los registros de resistividad y porosidad resultan útiles para interpretaciones en el sitio del pozo debido a las propiedades de los logaritmos.

- 1 El logaritmo del producto de dos números es igual a la suma algebraica de los logaritmos de los dos números.
- 2 El logaritmo del cociente de dos números es igual a la diferencia algebraica de los logaritmos de los dos números.

Puede obtenerse un registro continuo de R_{wa} en el sitio del pozo por medio de registros de porosidad y resistividad. La Fig. 8-4 es un ejemplo computado del



Fik 9-4, Curva R_{wa} grabada en un registro ISF/sónico.

registro sónico BHC en combinación con el registro de inducción SFL. El cálculo de R_{wa} indica que la arena inferior lleva agua predominantemente con una buena muestra de hidrocarburos en su parte superior. Los cálculos constantes de R_{wa} en el Intervalo C indican que R_{wa} es de cerca de 0.08 ohm-m. alcanza los 0.6 ohm-m al Nivel B en la parte superior de esta zona. Esto corresponde a una saturación de agua del 37% ($S_w = \sqrt{X/R_{t,}}$ y $0.08/0.6$). Los cálculos de $R_{t,}$ indican que toda la arena superior, el Intervalo A, lleva hidrocarburos, suponiendo que contiene agua de formación similar a la de la zona inferior. Deflexiones similares de SP en las dos zonas sugieren que ese es el caso.

Un registro de R_{wa} continuo proporciona una iden-

- 3 El logaritmo de un número elevado a la potencia n, es igual al producto de n por el logaritmo del número. En escalas logarítmicas, el logaritmo de la lectura de una curva es proporcional a la distancia entre la línea del índice unitario y la curva. Por lo tanto, cerca de la parte inferior de la Fig. 8-5, la longitud de la Línea A es proporcional al logaritmo de la medición de la resistividad profunda. De manera similar, la Línea B es proporcional al logaritmo de F al mismo nivel. La separación algebraica entre las dos curvas, Longitud A - Longitud B (= Longitud C) es proporcional al logaritmo de la relación $R_{t,cr}/F$. Como la Longitud A es menor que la Longitud B, en este caso el logaritmo de la relación es

negativa. Esto significa que el valor de la relación es menor que uno. Entonces, si se mide la Longitud C a la izquierda de la línea del índice y se lee la escala logarítmica, el valor de la relación es de aproximadamente 0.4.

Para uso en el campo es más conveniente evaluar el cociente (correspondiente a la separación. Longitud C) utilizando una escala logarítmica de plástico transparente que se aplica directamente a la separación entre las curvas,

Superposición de Log F y Log R_{wa} En lugar de calcular una curva continua de R_{wa} o una serie de valores para R_{wa} , como se explicó anteriormente, el factor de formación F puede registrarse (o trazarse) directamente en una escala logarítmica en el registro de resistividad. Entonces, el log F podría compararse a log R_{jrep} . Si se escribe la Ec. 8-S en términos de logaritmos,

$$\log R_{va} = \log R_{\epsilon}'' - \log F. \text{ (Ec. 8 - 7)}$$

Por lo tanto, el logaritmo de R_{va} en una escala logarítmica es simplemente la separación algebraica entre las curvas R_{ϵ}'' y F,

Para leer el valor de se utiliza una escala de superposición transparente de Exponente 1. (Exponente 1 significa que la escala logarítmica es igual a la del registro en el campo). A cualquier nivel dado en el re

las escalas de la Fig 8-5, R_{wa} es de aproximadamente 2.2 ohm-m para el nivel superior y de 0.027 ohm-m para el nivel inferior.

El valor de F podría derivarse de cualquier registro de porosidad. El registro sísmico es el más popular porque es más compatible con el registro de resistividad en arenas con arcillas y porque realmente reconoce zonas con gas. El registro de neutrón también maneja arenas con arcillas pero puede pasar por alto zonas de gas; el registro de densidad reconoce las zonas de gas pero no maneja muy bien las arenas con arcillas. Es necesario, por supuesto, grabar el registro de F en una escala logarítmica que concuerde con la del registro de resistividad.

Superposición de R_o y Superposición de F

Resultaría igual de fácil producir una curva de R_o para compararla con la curva de R_{ϵ}'' , sumando el logaritmo de R_o al logaritmo de F. Esto se logra trasladando la curva F una distancia correspondiente al logaritmo de R_w con respecto a la cuadrícula de resistividad. Por lo

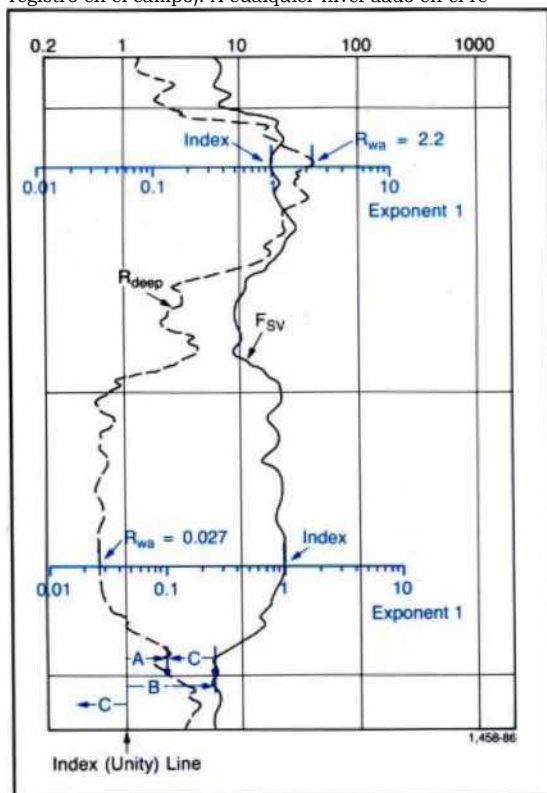


Fig. 8-5. Superposición de log R_{deep} y log F.

gistro, la línea de índice unitario se coloca sobre la curva F. Entonces, se lee directamente a partir de la posición de la curva R_{dtt} relativa a la escala. Como se muestra en

lanto, como $f_{io} = F R_{u,}$

$$\log f_{io} = \log F + \log R_{u,} \quad (\text{Ec.8 - 8a})$$

En caso de que R_w no se conozca, esto podría hacerse moviendo la curva F hasta que se sobreponga a la curva R_{jtrp} en zonas (Uf transportan posiblemente agua.

La saturación aparente de agua se determinaría a partir de la separación del logaritmo R_o y el logaritmo R_{jtrp} . Como $f_{io} \sim f_{io} / R_{jtrp} \sim R_o / R_{jtrp}$

$$2 \log R_o - \log R_{jtrp} \quad (\text{W 46})$$

Por lo tanto, la separación entre las curvas R_o y R_{jtrp} en una escala logarítmica sería aproximadamente

2 veces el logaritmo de f_{io} . Se puede obtener f_{io} utilizando una superposición logarítmica en la que una decena de f_{io} es igual en longitud a dos decenas de R_{jtrp} o F. La escala se designa en la Fig. 8-6 por medio de la expresión "Exponente 0,5",

Para utilizar la escala de superposición transparente, la línea de índice unitario se coloca en la curva f_{io} ; S_w se lee a partir de la posición resultante de la curva de

de agua de Archie para dar F

$$F \sim \frac{R_o}{R_{jtrp}} \quad (\text{Ec.8-9b})$$

En términos de logaritmos,

la Ec. 8-9a se convierte en $\log F = \log R_o - \log R_{jtrp}$,

(Ec.8 - 9c) y la Ec. 8-9b se convierte en

$$2 \log S_w = \log F + \log f_{io} \quad (\text{Ec.8 - 9d})$$

De esta manera, la curva del logaritmo de f_{io} se encuentra trasladando la curva logarítmica R_{jtrp} una distancia igual al logaritmo de f_{io} (consultar Fig. 87). Si no se conoce f_{io} , este cambio también podría determinarse al hacerlo de tal manera que las curvas f_{io} y F se sobrepongan en zonas que llevan agua.

La escala f_{io} , que se utilizó en la posición transparente para leer S_w , es la misma que el de la Fig. 8-6. En la Fig 8-7, en el nivel superior otra vez se indica S_w , como casi 11%.

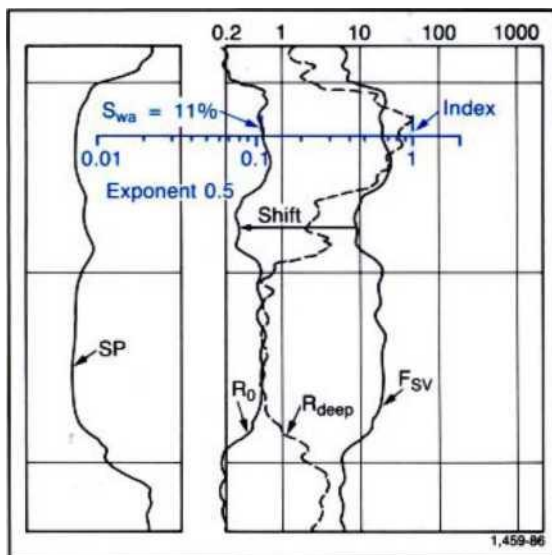


Fig. K-6. Superposición de R_o ,

R_o en la escala. En el nivel superior de la Fig. 8-6, S_w está indicado como aproximadamente del 11%,

La superposición F es una variación de la superposición f_{io} . f_{io} se determina por la separación en la escala logarítmica entre F_R (como se derivó de la resistividad profunda) y F. F_R se define como:

$$R_{jtrp}$$

El significado de F_R en S_w se conoce reemplazando R_o / R_v con F_{jtrp} en la ecuación de saturación

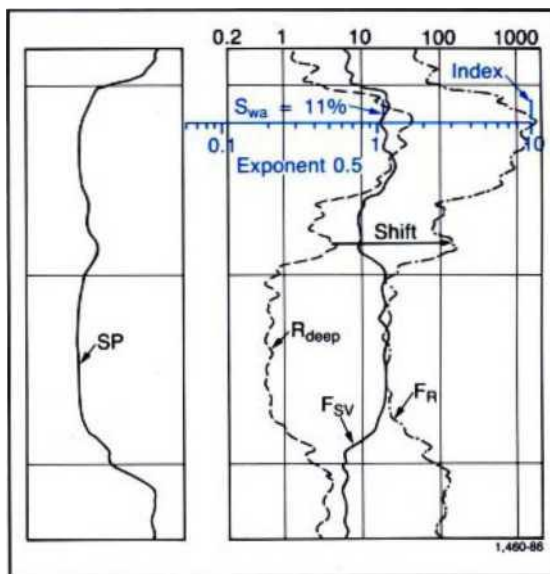


Fig. 8-7. Superposición de F ($\log F - \log F_R$).

En la técnica de superposición f_{io} , la curva F se traslada relativamente a la curva R_{jtrp} una cantidad igual al logaritmo de f_{io} . S_w (o exactamente el logaritmo de S_w) es la separación resultante entre las dos curvas. En la técnica de superposición F, la curva R_{jtrp} se traslada relativamente a la curva F una cantidad igual al logaritmo de f_{io} .

MÉTODOS DE RELACION DE RESISTIVIDAD

En los métodos de relación de resistividad, se supone que una formación está dividida en dos regiones distintas, una lavada o invadida y una no invadida. Las dos zonas tienen el mismo F , pero cada una contiene agua de distinta resistividad (R_{mf} o R , en la zona invadida y R_u , en la zona no invadida). Las resistividades de las dos zonas deben poder medirse o derivarse a partir de registros y debe disponerse de métodos para determinar la resistividad del agua en cada zona.

Debido a la necesidad de suposiciones, los métodos de relación de resistividad tienen limitaciones, pero cuando no se dispone de datos sobre porosidad o factor de formación, son a veces la única alternativa. La principal limitación surge por la incapacidad de cualquier instrumento de resistividad para medir R_{xo} o R_f , «no de manera totalmente independiente del otro. Sencillamente, la invasión debe ser lo suficientemente profunda para permitir que un instrumento de resistividad de poca profundidad mida S_w , pero no tan profunda que un instrumento de resistividad profunda no pueda medir R_t .

Otra dificultad aparece en presencia de hidrocarburos. En este caso, es necesario algún conocimiento o suposición del valor de la saturación de la zona invadida o lavada.

Métodos de Zona Lavada

Si se supone que $n = 2$ y la Ec. 8-1 se divide entre la Ec. 8-3,

$$\left(\frac{R}{R_o}\right)' - \frac{R}{R_o} = \frac{1 - i}{1 - i'} \quad \text{Ec. 8-10}$$

Esta ecuación proporciona la relación de S_w a R_{to} y no es necesario conocer el factor de formación o la porosidad. R_{ro} puede obtenerse de un registro MicroSFL, R_t de un registro de inducción o laterolog y $R_m / (1 - i)$, de los valores medidos o de la curva de SP.

La relación S_w / S_{xa} es válida por sí misma como un índice de la movilidad del petróleo. Si $S_w / S_{xa} = 1$, entonces no se han movido hidrocarburos por la invasión, ya sea que la formación contenga o no hidrocarburos. Una relación S_w / S_{to} de 0.7 o menor indica hidrocarburos móviles. El valor de S_w / S_{to} junto con $\frac{R}{R_o}$ y S_w , es útil en la evaluación de yacimientos.

Para determinar S_w a partir de la Ec. 8-10 debe conocerse R_{xo} . Para una invasión moderada o una saturación de petróleo residual promedio, se ha encontrado útil una relación empírica entre R_{xo} y S_w $S_w^{0.5} = \frac{R_{xo}}{R_o}$. Si se inserta en la Ec. 8-10 da:

$$\frac{R_o}{R} = \frac{R_o}{R_o} \left(\frac{R_o}{R} \right)^{5/8} \frac{R_m}{R_u} \quad \text{Ec. 8-11}$$

La Carta Sw-2 proporciona una solución para la Ec. 8-11 donde se usan los valores de $\frac{R_o}{R}$, $\frac{R_m}{R_u}$ y R_{mf}/R_w .

Es preferible que se utilice el diagrama con $R_{n,f}/R_{n,u}$ y SP de manera opcional. En la parte superior derecha también hay disposiciones para el uso de valores de (saturación de petróleo residual) diferentes a los obtenidos por la

relación de raíz quinta.

La relación $S_{to} = S'J^*$ es estrictamente empírica y puede alejarse de manera importante del caso real.

Métodos de Zona Invadida

El método de zona invadida sirve para la determinación de agua cuando sólo se dispone de ES, IES u otros registros de resistividad antiguos y no existen datos sobre el factor de formación o registros de porosidad. Para la aplicación del método R_z , debe ser por lo menos 10.

La ecuación de Archie para la zona invadida es

$$R_z = \frac{R_w}{S_w^n} \quad \text{(Ec. 8 - 12a)}$$

donde R_z es la resistividad del agua en la zona invadida. Debido a un lavado incompleto, R_z es una mezcla de filtrado de lodo R_{mf} y agua de formación R_w .

Estudios de muchos registros sugieren que S_w y están relacionados por:

$$S_w = \frac{R_{mf}}{R_z} \quad \text{(Ec. 8 - 12b)}$$

Si se divide la ecuación de saturación de agua de la zona no invadida (Ec. 8-1) entre la Ec. 8-12a y se emplea la relación presentada en la Ec. 8-12b se obtiene una expresión para S_w :

$$S_w = \left(\frac{R_{mf}}{R_z} \right)^{1/n} \quad \text{(Ec. 8 - 13)}$$

Para usar la Ec. 8-13, R_z se obtiene de un instrumento de resistividad profunda como el de inducción profunda o el laterolog (con las correcciones necesarias por efecto de agujero y espesor de la capa). R_z se obtiene de un instrumento de resistividad de poca profundidad como el normal de 16 pulgadas o SFL (corregido para efecto de espesor de la capa). R_{mf} se extrae de la relación

$$R_{mf} = \frac{R_o}{R_z} \quad \text{Ec. 8-14}$$

donde i es la fracción de agua en los poros de la zona invadida, que es el agua de formación, y $1 - i$ es la fracción de filtrado de lodo. La experiencia ha indicado que i varía desde 0.075 en casos de invasión normal hasta 0.035 en casos de invasión profunda o formaciones cavernosas.

En la Fig 8-8 se resuelve la Ec. 8-13. Se hace con R_{mf}/R_w en la escala i apropiada y con R_o/R_z (líneas oblicuas) para determinar S_w . Cuando R_{mf}/R_z se acerca a la unidad, son necesarias algunas precauciones. La formación puede estar muy invadida o puede haber muy poca invasión, o ésta puede ser densa e impermeable.

Z = 0.075

Z = 0.035

$\frac{\Delta m_l}{R_w}$

50 y

30--

20--

15--

10--

8-6-

4 - -

3-2-

-

1-L

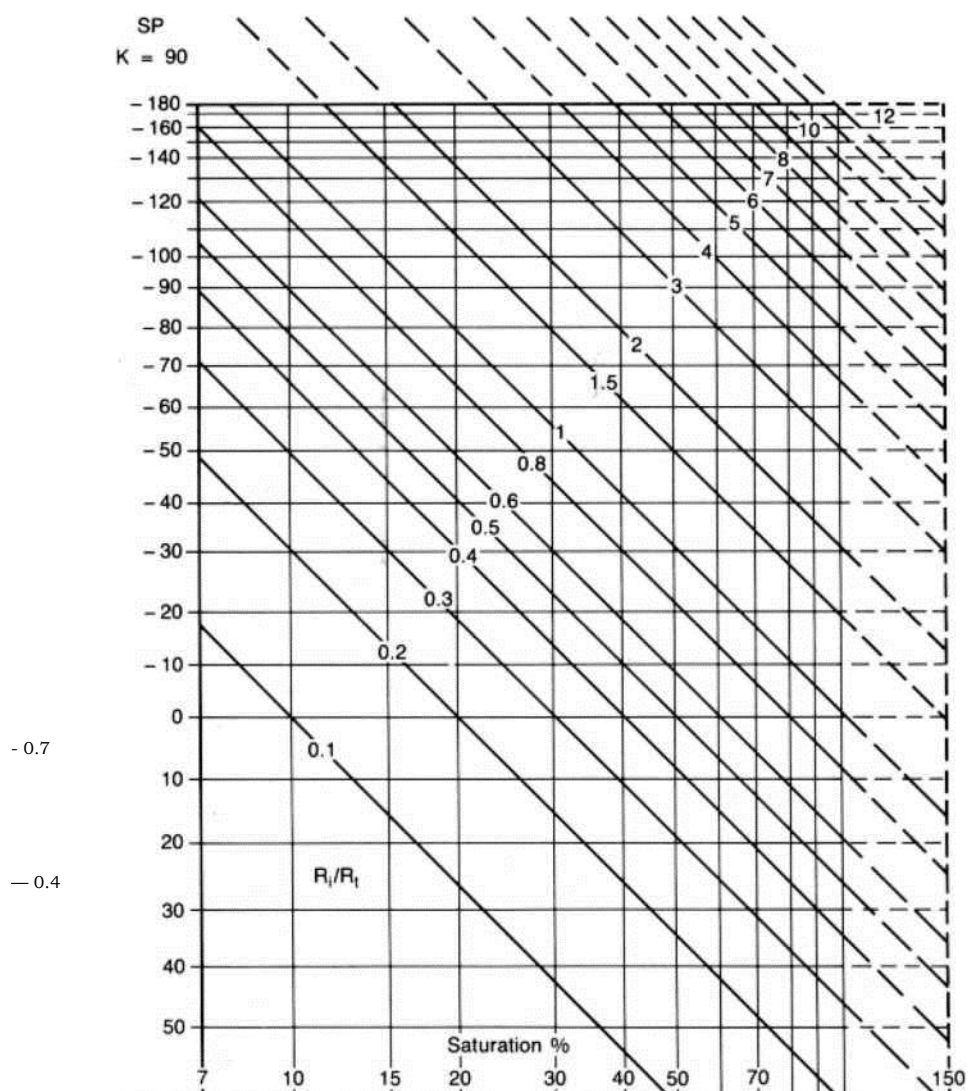


Fig S-8. Método de relación de resistividad empírica (Ref 4)

Por otra parte, muchos yacimientos con hidrocarburos tendrán R_i/R_t 1.0

registros, análisis de yacimiento,

de muestras,

Balance de Porosidad

Para verificar que la invasión esté dentro de los límites requeridos por los métodos de relación de resistividad, puede utilizarse el balance de porosidad que requiere de un valor independiente de porosidad, que puede obtenerse

ele. Este "control de porosidad" puede verificar la validez del método de relación y del valor S_u , derivado.

Si la verificación de la porosidad indica que los resultados del método de relación son incorrectos, el balance de porosidad indicará cómo corregir el error.

Para compararlo con el valor independiente de porosidad se deriva un valor de porosidad tp_r de Si« (que es el valor de S_u , del diagrama del método de relación. El índice i significa valor "real" y el índice c valor "calculado"). Esto se logra calculando un factor de formación F_i , a partir de la relación

$$F' = sL \quad t_{Ec-8-15} >$$

y entonces derivando O_c a partir de F_e utilizando la relación adecuada $F - \wedge$ de la Carta Por-1. Entonces:

1 Si $<j>_r = \hat{a}t$, la solución del método de relación es correcta y $S_{nc} = S_w$.

2 Si $d >_c i 4 >_t$, entonces F_c es muy bajo y también es muy baja. La relación i_{p10}/Jf_i o R_j/R_t resulta muy baja, probablemente porque la invasión es más

o menos profunda que lo que puede manejar una de las mediciones de resistividad. La resistividad poco profunda (o R_c) es muy baja debido a la invasión poco profunda o la resistividad profunda ($\#$) es muy alta debido a invasiones profundas,

a Si $R_{hailvvlRiztp}$ i 1-4 y se usó el registro de inducción para R_j , se utiliza $Jf_i/\hat{e} = R_j$ en la Ec. 8-1 para encontrar S_{nc} .

b Si $R_i \wedge iijj -U' / Rurr j^* tj 1^{\wedge} y \wedge R_j \hat{e} -^jhaifou' >$ asion es poco profunda. Utilice $R_{clp} = R_j$ en la Ec. 8-1 para obtener S_{nc} .

c Si $hixUw$ i , 1.4 pero $F R_z 1^{\wedge} i hajio \setminus c 1$ la invasión es profunda. Se resuelve la Ec. 8-12a para S_{nc} (con $S_{nc} = Sf$) ■

d Si $<t \setminus c i </>$, entonces S_{nc} es muy alta. Esto ocurre cuando R_{ia}/R_t o $R_{rf}R_i$ son muy altas, como podría suceder en el caso de un anillo. Para determinar S_w UliKse la Ec. 8-12a (con $S_{nc} = S_{nc}$)

Otros Diagramas de Relación

Otros tipos de diagramas de relación permiten el uso directo de datos de los registros (corregidos por efecto de agujero y espesor de capa) en lugar de R_{io} o R_c , o de ambos. Por ejemplo, las Cartas Sw-7a y -7b que se aplican a diferentes combinaciones de instrumentos de resistividad poco profunda (normal de Ifi pulgadas, Laterolog 8, SFL) con la inducción profunda (ID o 6FF-ID)."

La referencia a los diagramas de corrección de invasión (Cartas Rint-2a, -b, -c) muestran, en una aproximación muy general, que R_m/R_t puede relacionarse con $R_{kal}trw/R_{jrep}$ cuando la invasión está dentro de ciertos límites, ni muy profundos, ni poco profundos.

La Carta Sw-7a fusiona el diagrama de corrección de invasión (Carta Rint-2a) con el diagrama de saturación de zona lavada (Carta Sw-2) o la Ec. 8-10. El diagrama puede emplearse directamente con las relaciones R_{ils}/R_{id} y R_{mj}/R_w . Aunque sí es posible usarla, la saturación de agua S_w obtenida es sólo una aproximación. Esto es porque la* saturaciones de agua, aunque se representan como líneas en los diagramas, en realidad son áreas similares al área de 100% de saturación de agua. Los valores reales de saturación que se muestran en el diagrama se aplican sólo cuando el diámetro de la invasión es de aproximadamente 50 pulgadas. Para invasiones de mayor o menor profundidad, el valor de

saturación de agua de una ubicación dada en el diagrama sería un poco más alta.

Métodos de Relación con Corrección por Invasión

La duda sobre el diámetro de la invasión puede eliminarse corrigiendo los datos del registro antes de utilizarlos en un método de interpretación de relación de resistividad. Esto requiere por lo menos tres mediciones de resistividad a diferentes profundidades de investigación.

Las tres mediciones de resistividad (corregidas por efecto de agujero y espesor de la capa) se aplican en el diagrama de corrección de invasión adecuado y se obtiene i_{p10}/R_t . Por ejemplo para datos de iLL-Laterolog 8, se usarían las Cartas Rint -2a o -2b (dependiendo de la relación R_{zs}/R_m). A partir del valor R_t/R_jD obtiene R_{zo}/R_t e idealmente R_t . Entonces, R_{te}/R_t puede aplicarse en la Carta Sw-2 o en la Ec. 8-10 para determinar S_w .

Los diagramas de corrección de invasión por lo general suponen un perfil de invasión constante. Si existe un perfil de transición (en el que el filtrado de lodo y el agua de formación están entremezclados) o un perfil de anillo, los valores para R_{xa}/R_t y R_t/R_jp que se dan en los diagramas pueden ser erróneos. El "balance de porosidad" puede utilizarse para detectar y corregir el error. Se requiere una fuente independiente de porosidad, como el registro de porosidad.

En lugar de comparar la porosidad, calculada a partir del método de relación de saturación, con la porosidad real medida por el registro de porosidad, el método de relación de saturación de agua S_wR , (es decir, de la Ec. 8-11) se compara con la saturación de agua de Archie, S^A decir, S_w de la Ec. 8-1) . Si S^A y S_wR son iguales, se verifica la hipótesis de un perfil de invasión de contacto constante, y todos los valores obtenidos (S_{nc} , R_{io}/R_t , R_t/R_{id} , R_t , d_i) se consideran buenos.

Si $\hat{e}V A i Ri$ la invasión es muy poco profunda o se indica un perfil de invasión de tipo transición, En estos casos, S_w, a se considera el mejor valor para S_w . Si S_{nc} , $\hat{e} j$ es una indicación de un perfil de invasión de tipo de anillo. En este caso, puede estimarse un valor más preciso usando la relación:

$$S^*, = S_{u,A} \quad (Bc.8-16)$$

La Carta Rint-1 ayuda a resolver esta relación.

Superposición R_{ro}/R_w

Las escalas logarítmicas de los registros de resistividad permiten leer saturaciones al sobreponer un registro de resistividad sobre otro. Esto se hace al aplicar un método de relación de resistividad directamente en los registros y usar un procedimiento sencillo que implique la separación entre las curvas.

La ecuación para el método de relación de saturación de agua se proporcionó en la Ec. 8-11. El caso más sencillo es para $R_{mf} = 2R_w$; entonces la Ec. 8-11 se re-

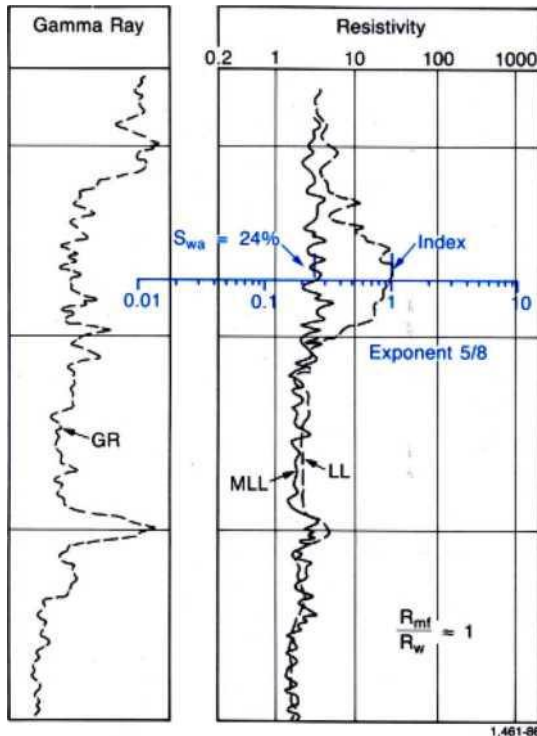


Fig. 8-9. S_{wa} proviene de una superposición logarítmica de resistividad, caso de $R_{mf} = R_w$.

duce a $S_{wa} \sim (R_{ro}/R_w)^{5/8}$. Para obtener S_{wa} , se utiliza una superposición transparente que corresponda a "Exponente 5/8". Esto significa que la longitud de una docena en la escala del registro es 5/8 más largo que una docena en la escala de posición.

La línea del índice unitario de la escala de superposición se coloca en la curva de resistividad profunda, y S_{wa} se lee en la escala de superposición en la curva de resistividad poco profunda. La Fig. 8-9 ilustra el método. S_{wa} vale 24%.

Cuando $R_{mf} = R_w$ (generalmente $R_{mf} \neq R_w$), el procedimiento para obtener S_{wa} implica un paso adicional. Debe conocerse el valor de R_{mf}/R_w o la curva R_{jtep} puede trasladarse para hacerla coincidir con la curva R_{hallt} en sonas conocidas de agua. En la zona inferior de la Fig. 8-10, de la que se supone sa-

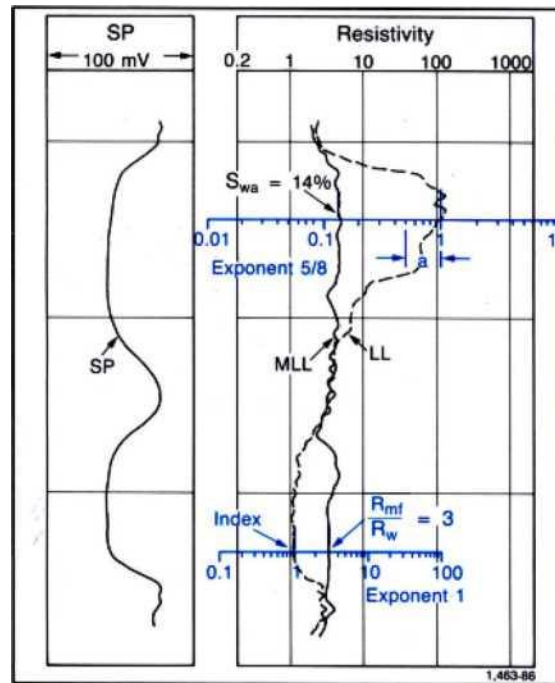


Fig. 8-10. Superposición logarítmica de resistividad, caso donde $R_{mf} \neq R_w$.

turada de agua, este cambio está indicado como "a"; sugiere un valor de R_{mf}/R_w de 3. Toda la curva R_{jtep} se traslada por esta cantidad a la derecha (o la curva R_{hallt} podría trasladarse a la izquierda por la misma cantidad). La línea de índice unitario de la escala de interposición de Exponente 5/8 se coloca en el valor cambiado de R_{jtep} se lee el valor de S_{wa} , de la posición de la curva de resistividad poco profunda en la escala de superposición. S_{wa} vale 14%.

Análisis Rápido

El análisis rápido R_{ro}/R_w puede utilizarse para identificar formaciones con hidrocarburos y para indicar la movilidad (producibilidad) de los mismos. Cuando S_{u}/S_{xo} es 1 en una zona permeable, ésta producirá agua o será improductiva sin importar la saturación de agua. Una S_{u}/S_{xo} significativamente menor que

1 indica que la zona es permeable y contiene algunos hidrocarburos y que éstos han sido lavados (movidos) por invasión. Por lo tanto, la zona contiene hidrocarburos susceptibles de ser explotados, LaEc. 8-10 puede escribirse

$$S_{u} \sim \sqrt[5]{(R_{mi}/R_a)sp} \quad (C.8 - 17)$$

lo que demuestra que puede obtenerse una indicación de S_{u}/S_{ro} comparando R_{ro}/R_w con R_{mf}/R_w , donde el

índice SP pone énfasis en que $R_{m1} / ?$, pnedr derivarse de SP. Dé «muestra equivalente, la comparación puede ser entre el registro R_{xo}/R_t , y la curva de SP para «na indicación de $\log 5_{\infty}/5_{01}$.

El log R_{xo}/R_t , se calcula a partir de una comparación de las mediciones de resistividad poco y muy profunda, o a partir de las tres mediciones de resistividad y se usa como una curva de comparación con el SP. Las separaciones entre la curva de log R_{xo}/R_t , con una escala adecuada para concordar con el SP y con la curva de SP proporcionan una percepción lápida de la localización de hidiocaiburos susceptibles de ser explotados.

Originalmente, el log R_{10}/R_t , se calculaba a paitir de R_{LLS}/R_{ID} o $RSFLIR_{ID}$. Se empleaba la observación de que en una amplia gama de diámetros de invasión (entre 20 a 100 pulgadas) R_{10}/R_t , depende principalmente riel valor de R_{LLS}/R_{ID} o $RSFLIR_{ID}$ (consultai Fig. 8-11), La relación que se empleaba para el instrumento LL8 era

$$R_{xJR}, = 1.85 (R_{LLI}/R_{ID} - 0.85). (\text{Ec.8} - 18a)$$

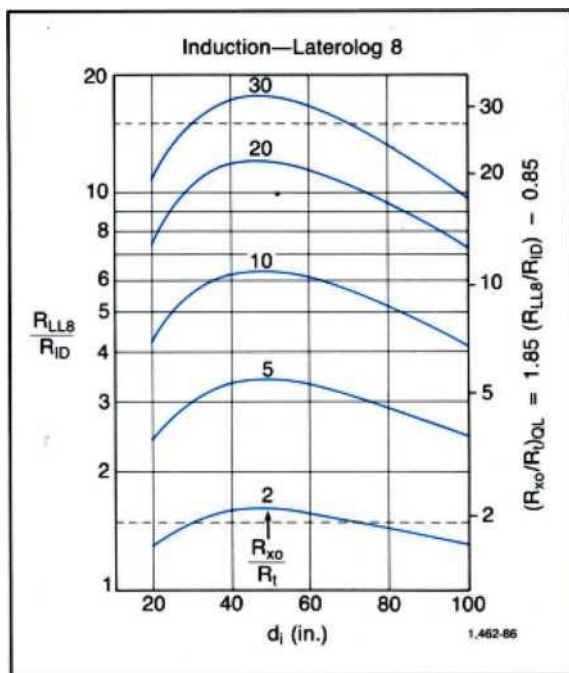


Fig. 8-11. Diagrama que ilustra la fuerte interdependencia de R_{LLS}/R_{ID} y R_{10}/R_t , en la gama de valores de 20 a 100 pulgadas, (Ref 8)

Para la herramienta SFL era $R_{xo}/R_t = 1.45 (f_{LSFL}/J_{tFD}) -$

$$0.45. (\text{Ec.8} - 18b)$$

En la actualidad se utilizan algoritmos mucho más sofisticados para obtener R_{xo}/R_t . Se emplean las tres mediciones de resistividad de la herramienta DIL-SFL. Como resultado, los valores calculados de R_{xo}/R_t , duplican los valores dados por los diagramas de corrección de invasión (Carta Rint-11) y por la Fig. 8-11 sobre una mayor variedad de diámetros de invasión.

Para interpretar la curva de análisis rápido de i/j -o- i/i , las zonas impermeables deben eliminarse por referencia a las

curvas de SP, GR o microlog o por relaciones de resistividad. Entonces, si las curvas de SP y R_{10}/R_t (en realidad $-K \log R_{10}/R_t$) coinciden en una zona permeable, es muy probable que ésta produzca agua. Sin embargo, si la curva R_{10}/R_t , muestra una lectura notablemente menor (es decir, a la derecha) que la de SP, la zona debe producir hidrocarburos. Un valor de R_{xo}/R_t , menor que la amplitud de SP indica presencia de hidrocarburos móviles.

La técnica de análisis rápido de R_{xo}/R_t es aplicable a condiciones de lodo dulce ($R_{TB} < i/j$) en formaciones donde la invasión cae dentro de los límites exigidos por el cálculo de R_{xo}/R_t , que para la técnica de cálculo más sencilla con la Ec. 8-18 están entre 30 y 70 pulgadas, para las técnicas más sofisticadas entre 20 y 120 pulgadas. Sin embargo, aun en el caso más restrictivo cualquier error es optimista. Eli otras palabras, las zonas de agua pueden parecer productivas de hidrocarburos. Esto constituye una protección contra la subestimación de zonas productivas y se considera una característica deseable en cualquier enfoque de análisis rápido.

La técnica R_{10}/R_t maneja eficientemente las variaciones en la resistividad del agua de formación R_w y en

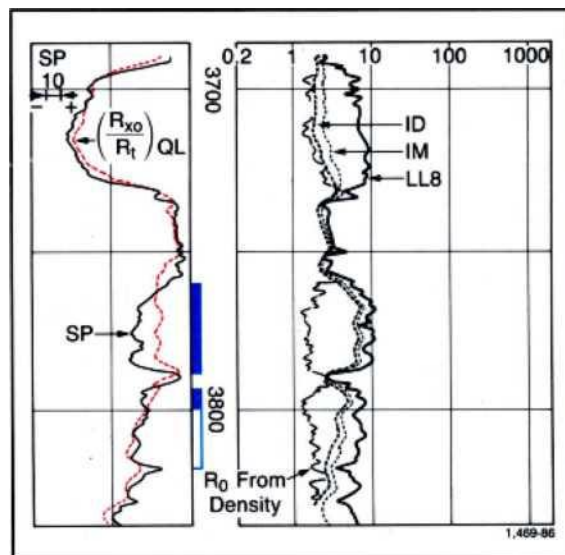


Fig. 8-12. Ejemplos de la curva $(R_m/R_t)_{QL}$ utiKsad* para la comparación ccui el SP para identificar las zonas con hidrcarburos móviles.

el contenido de arcillas. Cualquier cambio en se refleja de manera similar en la R_{xo}/R_t , calculada y en

la amplitud de SP. Por lo que, la comparación de las dos curvas todavía permite la identificación del finido de la formación. El contenido de lutitas también afecta las dos curvas de una manera similar. Si todos los otros aspectos permanecen constantes, el contenido de arcilla reduce el valor de R_{io}/R_i y la amplitud de SP. Por ultimo, la técnica de análisis rápido de R_{xo}/R_i no retiene datos de porosidad ni el uso de ninguna relación F -

La Fig. 8-12 es un ejemplo de una arena gasífera arcillosa de 3760 a 1788 pies y varias arenas productoras de agua con diferentes contenidos de arcilla. La arena productiva de gas se identifica por la separación entre las curvas R_{xo}/R_i y de SP. Las zonas productivas de agua se demuestran por la ausencia de separación. En zonas de agua con arcilla la variación en la curva de SP es esencialmente igual que la variación en la relación R_{to}/R_i - un resultado de la misma arcilla; por lo tanto, la comparación no se modifica de manera importante por el contenido de arcilla ni por las variaciones en la R_w .

Se pueden hacer estimaciones de las saturaciones de agua y de la relación de saturación comparando las curvas de R_{to}/R_i y de SP. La Ec. 8-17 permite estimar $S_w/S_{i.o}$ y la Ec. 8-11 (suponiendo que $S_w = S_i/5$) permite estimar $S_{w,}$

DIAGRAMA DE PETROLEO MOVIBLE F-MOP

El diagrama F-MOP utiliza dos curvas de resistividad y una curva de porosidad registradas en una escala logarítmica para demostrar la saturación y movilidad de los hidrocarburos. Las curvas registradas son $F_{cl, tr}$, F_{sv} y F (de un registro de porosidad), donde

$$F_{cl, tr} = \frac{R_{cl, tr}}{R_{cl, tr, o}} \quad (\text{Ec. 8 - 19})$$

$$F_{sv} = \frac{R_{sv}}{R_{sv, o}} \quad (\text{Ec. 8 - m})$$

y

$$F = \frac{a}{\phi^m}$$

En una escala logarítmica, las curvas del factor de formación aparente, $F_{cl, tr}$ y F_{sv} , se localizan cambiando la curva de resistividad correspondiente por el registro $R_{cl, tr}$ o el R_{sv} , el que sea apropiado. La curva F es una curva de registro 4 grabada con la sensibilidad y la polaridad adecuadas.

Para estimar la movilidad de hidrocarburos el valor de $S_{w,}$ se compara con el valor de $S_{i.o}$. Los valores de $S_{w,}$ se encuentran como se muestra en la Fig. 8-13, con una superposición logarítmica de "Exponente 0.5" que se aplica a la separación entre las curvas F y $F_{cl, tr}$. Los valores de $S_{i.o}$ se encuentran de igual forma, al aplicar la escala entre las curvas F_{sv} y F. En cada caso, la línea de índice unitario de la escala se coloca en las curvas $F_{cl, tr}$ o

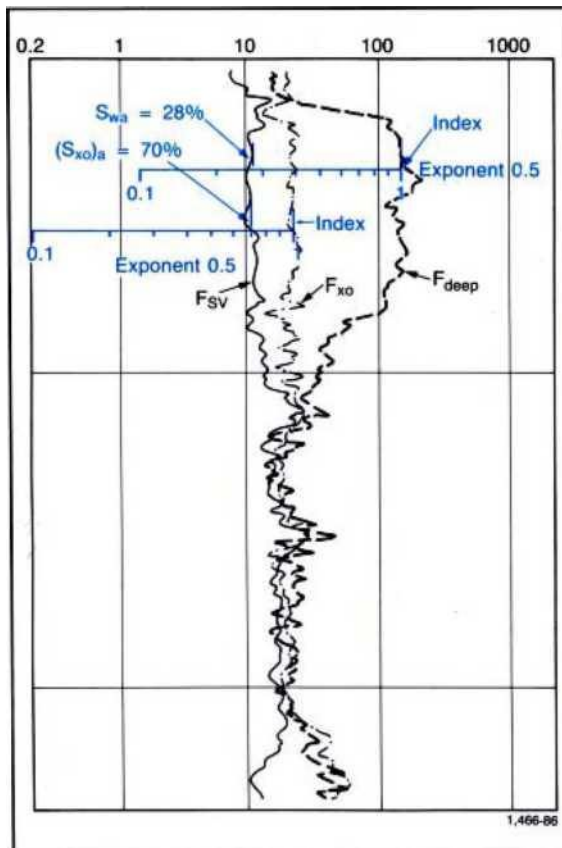
Fig. 8-13. F MOP.

POROSIDAD Y SATURACION DE GAS EN AGUJEROS VACIOS

En agujeros vacíos o perforados con gas las formaciones no están invadidas; para determinar la porosidad y la saturación de gas, puede utilizarse una combinación de registros de densidad y neutrones, de resistividad profunda, o los tres.

La Carta Sw-11 presenta tres métodos que emplean estos registros. En este diagrama se supone que la densidad del

gas p_g y el índice del hidrógeno del gas i/g en el sitio son iguales a cero.



Método de Densidad-Neutrones - Este método se utiliza donde se desea principalmente información sobre la saturación de gas pero también puede obtenerse la porosidad. Este método debe emplearse cuando casi no hay presencia de arcilla. El contenido de arcilla dará como resultado una porosidad muy alta y una saturación de gas muy baja.

Como $p_g = 0$, la densidad del fluido p_f será:

$$p_f = S_L P_L + S_g P_g - S_L P_L, (\text{Ec. 8 - 20}) \text{ donde}$$

SL es la saturación del líquido (agua y petróleo) y P_L es la densidad del líquido.

El valor de P_L se considera como unidad, ya que las densidades de las aguas de formación por lo general son mayores que 1 y las densidades de los petróleos son algo menos que 1. El error de estas variaciones se considera insignificante, por lo que:

$$P_L \text{ as } S_L \quad (\text{Ec. 8 - 21})$$

También, si se considera $H_g = 0$ y $y = 1$,

$$\langle I \rangle_N = \zeta S_L H_L + \langle t \rangle S_g H_g = \langle f \rangle S_L,$$

o

$$S_L = 1 - S_g = \quad (\text{Ec. 8 - 22})$$

Si se combinan las Ecuaciones 8-21 y 22:

$$P_L^{4, m} / \langle f \rangle \quad (\text{Ec. 8-23})$$

Si se inserta esto en la ecuación de porosidad-densidad (Ec. 5-6) y se resuelve para $\langle I \rangle$ da:

$$\langle t \rangle = \frac{P_{ma} - P_b + \langle t \rangle_N P_{ma}}{\quad} \quad (\text{Ec. 8 - 24})$$

La Ec. 8-24 es la base para la determinación de la porosidad y la Ec. 8-22 se utiliza para determinaciones de saturación.

Método de Densidad-Resistividad - Este método también se utiliza cuando la saturación de gas es de interés primordial. El líquido de los poros debe ser agua de formación. Por lo tanto, el método sólo se puede utilizar cuando no hay presencia de petróleo. De la Ec. 8-4b,

$$S_g = (1 / \langle t \rangle) \langle f \rangle R_w / R_t. \quad (\text{Ec. 8 - 25})$$

Para el caso donde no hay presencia de petróleo, la Ec. 8-21 se convierte en

$$P_L \cdot S_g = (1 / \langle t \rangle) \langle f \rangle R_w / R_t. \quad (\text{Ec. 8 - 26})$$

Si se inserta esta expresión para P_L en la fórmula de densidad-porosidad y se resuelve para $\langle I \rangle$,

$$P_{ma} - P_b + S_g / R_t R, \quad (\text{Ec. 8-27})$$

Pma

Al obtener $\langle I \rangle$ de la Ec. 8-27, S_g se encuentra con la Ec. 8-25.

Método de Densidad-Neutrones-Resistividad - Este método proporciona un análisis fraccionario de todos los fluidos presentes. La porosidad y la saturación de gas se derivan utilizando las Ecs. 8-24 y -22. Entonces, la porosidad y la resistividad se emplean para calcular la saturación de agua. La saturación de petróleo es $S_o = 1 - (S_g + S_w)$.

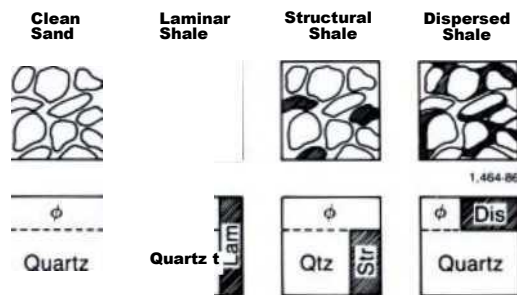
Fig 8-14, Las formas de lú i ta están clasificadas por forma de distribución en la formación. La representación esquemática se encuentra arriba, la volumétrica abajo.

entre agua y arcilla) y contribuyen a la conductividad de la

FORMACIONES ARCILLOSAS

La arcilla es uno de los componentes más importantes de las rocas en el análisis de registros. Aparte de sus efectos en la porosidad y la permeabilidad, esta importancia surge por sus propiedades eléctricas que tienen una gran influencia en la determinación de las saturaciones de fluidos.

Las lutitas son mezclas dispersas, plásticas, de granos finos de partículas del tamaño de la arcilla o partículas coloidales y con frecuencia contienen una gran proporción de minerales de arcilla. La mayoría de los minerales de arcilla están estructurados en láminas de redes de octaedro de aluminio y tetraedro de silicio. Generalmente existe un exceso de cargas eléctricas negativas dentro de las láminas de arcilla. La sustitución de Al^{+++} por iones de menor valencia es la causa más común de este exceso; la estructura del cristal permanece igual. Este desequilibrio eléctrico local debe compensarse para mantener la neutralidad eléctrica de la partícula de arcilla. Los agentes compensadores son iones positivos (cationes o contraiones) que se adhieren a la superficie de las láminas de arcilla en un estado seco hipotético. La carga positiva de la superficie se mide en términos de mili-iones equivalentes por 100 gramos de minerales de arcilla secos y se llama capacidad de intercambio de cationes (CEO). Cuando las partículas de arcilla están sumergidas en agua, las fuerzas de Coulomb que sostienen los iones positivos de la superficie se reducen debido a las propiedades dieléctricas del agua. Los contraiones abandonan la superficie de la arcilla y se mueven relativamente libres en una capa de agua cercana a la superficie (el equilibrio eléctrico debe mantenerse de manera que los contraiones permanezcan cercanos a la zona de contacto



roca.

Como la ecuación de saturación de agua de Archie, que relaciona la resistividad de la roca con la saturación del agua, afirma que el agua de formación es el único material eléctricamente conductivo en la formación, la presencia de otro material conductivo (es decir, arcilla),

requiere que la ecuación de Archie se modifique para adaptarla a la existencia de otro material conductivo o que se desarrolle un nuevo modelo para relacionar la resistividad de la roca con la saturación de agua en formaciones con arcilla. La presencia de arcilla también complica la definición o el concepto de porosidad de la roca. La capa de agua de superficie muy unida en la partícula de arcilla puede representar una cantidad muy importante de porosidad. Sin embargo, esta porosidad no indica un yacimiento potencial de hidrocarburos. Por lo tanto, una lutita o una formación arcillosa pueden presentar una porosidad total alta pero una porosidad efectiva baja como un yacimiento potencial de hidrocarburos.

La manera en la que el contenido de arcilla afecta la lectura de un registro depende de la cantidad de arcilla y de sus propiedades físicas. También puede depender de la forma de distribución de la arcilla en la formación. El material arcilloso puede estar distribuido en la formación en tres formas:

- 1 La lutita puede existir en forma de láminas entre las cuales hay capas de arena. La lutita laminar no afecta la porosidad o permeabilidad de las capas de arena en sí. Sin embargo, cuando la cantidad de lutita laminar aumenta y la cantidad de medio poroso disminuye de manera correspondiente, el promedio general de porosidad efectiva se reduce en proporción.
- 2 La lutita puede existir como granos o módulos en la matriz de la formación. Esta lutita de matriz se llama estructural; generalmente se considera que tiene propiedades similares a las de la lutita laminar y a las de las lutitas masivas cercanas.
- 3 El material lutítico puede estar disperso a lo largo de la arena, llenando parcialmente los intersticios intergranulares. La lutita dispersa puede estar acumulada, adherida o recubriendo los granos de arena. La lutita dispersa en los poros reduce notablemente la permeabilidad de la formación. Desde luego que todas estas formas de lutitas pueden

encontrarse simultáneamente en la misma formación.

A través de los años, se han propuesto un gran número de modelos relativos a la resistividad y las saturaciones de fluidos. Muchos se desarrollaron suponiendo que la lutita se encuentra en una forma geométrica específica (laminar, estructural o dispersa) en la arena arcillosa. Todos estos modelos están compuestos por un término de arena limpia, descrito por la ecuación de saturación de agua de Archie, más un término de lutita. El término de lutita puede ser muy sencillo o muy complejo; relativamente independiente o interactuar con el término de arena limpia. Todos los modelos se reducen a la ecuación de saturación de agua de Archie cuando la fracción de lutita es cero; para un contenido relativamente bajo de lutita, la mayoría de los modelos dan resultados bastante similares.

En este capítulo sólo se revisarán algunos de estos modelos para darle al lector cierta noción y comprensión de la evolución de la lógica de interpretación de arena arcillosa.

Modelo Simplificado de Arena y Arcilla Laminados

En este método laminar de lutita, la resistividad R , en la dirección de los planos de la capa, está relacionada con R_h (la resistividad de las láminas de lutita) y con R_j (la resistividad de las láminas de arena limpia) por medio de una relación de resistividad paralela,

$$\frac{1}{R_t} = \frac{V_{\text{mat}}}{R_{\text{mat}}} + \frac{V_{\text{f}}}{R_{\text{f}}}$$

donde V_{am} es la fracción de volumen de lutita distribuido en las láminas, cada una con un espesor más o menos uniforme.

Para láminas de arena limpia, $R_{\text{f}} = F_{\text{f}} R_{\text{a}}^{1/5}$, donde F_{f} es el factor de resistividad de la formación de la arena limpia. Como $F_{\text{f}} \sim a / (d \text{ o } n \text{ e } \langle f \rangle, d)$ es la porosidad de la capa de arena y $\langle f \rangle = 1 - V_{\text{lam}}$ (donde $\langle f \rangle$ es la porosidad total de la formación), entonces,

$$(1 - V_{\text{lam}}) a / I_{\text{a}} R_{\text{f}} t, \quad (\text{Ec. S - 29})$$

$$(1 - V_{\text{lam}}) a / I_{\text{a}} R_{\text{f}} t, \quad (\text{Ec. 8 - 28})$$

Para evaluar S_{u} con el modelo laminado, deben determinarse R_{f} , R_{h} , V_{lam} y R_{a} .

Para la determinación de R_{f} , el problema es igual que para formaciones limpias. Si R_{h} no se conoce, su determinación por lo general implica observar la arena limpia cercana y resolver R_{h} , utilizando la medición de SP o, si la formación lleva agua, utilizando las mediciones de resistividad y porosidad.

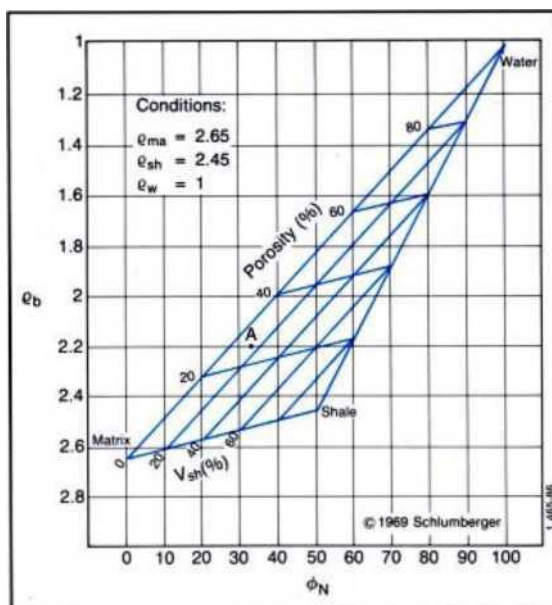


Fig 8-15 Diagrama de neutrones-denudad que muestra los puntos de matriz, agua y lutita, a escala para determinar la porosidad.

donde

Para la determinación de α y $V_{l,m}$ puede emplearse una combinación de registros de porosidad. Por ejemplo, como se ilustra en la Fig. 8-15, resulta eficiente un diagrama de $\langle p_n \rangle$ y p_b de un registro de densidad. El triángulo de la figura está definido por el punto de la matriz, el punto de agua y el punto de lutita. En este ejemplo, el punto de la matriz está en $\langle t \rangle_n = 0$ (se hizo una escala del registro de neutrones en una porosidad de arenisca aparente) y $p_{ma} = 2.65 \text{ g/cm}^3$ (matriz de cuarzo). El punto de lutita está en $\langle t \rangle_y = 50$ pu y $p_l^* = 2.45 \text{ g/cm}^3$. Estos valores se obtuvieron en una capa gruesa de lutita cercana; se supone que las láminas de lutita en la arena arcillosa bajo investigación son similares a las capas masivas de lutita cercanas. Desde luego que el punto de agua se localiza en $\langle t \rangle_n = 100$ pu y $p_h = 1 \text{ g/cm}^3$. La línea matriz-agua y la línea agua-lutita están divididas linealmente en porosidad; la línea matriz-lutita y la línea agua-lutita están divididas linealmente en porcentajes de lutita.

El Punto A, que se trazó como ejemplo, corresponde a las lecturas del registro de $p_l = 2.2 \text{ g/cm}^3$ y $\langle t \rangle_n = 33$ pu. La interpretación por las líneas en el diagrama da $\phi = 23\%$ y $V_{lm} = 16\%$. El uso directo de este diagrama supone un 100% de saturación de agua en la zona que investigan las herramientas. Como el petróleo tiene una densidad y un contenido de hidrógeno que normalmente no son muy diferentes a los del agua, esta técnica puede utilizarse con un nivel de precisión aceptable en formaciones que llevan petróleo. Sin embargo, la presencia de gas o hidrocarburos ligeros disminuye $\langle t \rangle_n$ y aumenta p_l . Esto podría causar que el punto se moviera hacia el noroeste. Cuando hay presencia de gas o hidrocarburos ligeros es necesario un indicador de lutita adicional, como datos de $(R_o \text{ o } SP)$, para poder evaluar la magnitud del cambio.

Al usar el modelo laminado, puede escribirse una ecuación para R_{lo} análoga a la Ec. 8-29. S_{to} reemplazaría a S_w y R_{mj} a R_w . Los otros términos ($\langle t \rangle$, V_{lom} , R , h) permanecen iguales en las dos ecuaciones. Suponiendo que $i_{to} = 5$ (como en el método de relación de zona lavada) y la relación entre la PSP (deflexión de SP en la arena arcillosa) y la SSP (deflexión de SP en una arena limpia cercana a un agua de formación semejante) es una medida del contenido de lutita; V_{lam} , la saturación del agua se calcularía a partir de R_{lo}/R_t y PSP en la arena arcillosa y de SSP (o R_{mf}/R^*) en una arena limpia cercana. La Carta Sw-2 realiza el cálculo.

Modelo Simplificado de Lutita Dispersa

En este modelo, la formación conduce corriente eléctrica a través de una red compuesta por el agua de los poros y la lutita dispersa. Como lo sugirió L. de Witte, parece aceptable considerar que el agua y la lutita dispersa conducen una corriente eléctrica como una mezcla de electrolitos. El desarrollo de esta hipótesis produce:

$$S_{im} \sim \frac{1 + (E_{el} - 3Q) t \setminus t}{d} \frac{1}{1 + (E_{el} - 3Q) t \setminus t}$$

$\langle t \rangle_{im}$ es la porosidad intermatricial que incluye todo el espacio ocupado por los fluidos y la lutita dispersa. S_{tm} es la fracción de la porosidad intermatricial que está ocupada por el agua de formación y la mezcla de lutita dispersa. q es la fracción de la porosidad intermatricial ocupada por la lutita dispersa, y R, h_d es la resistividad de la lutita dispersa. También, se puede demostrar que $S_{im} = (S_{tm} - q)/(1 - q)$ donde

S_{im} es la saturación de agua en la fracción de porosidad efectiva y verdadera de la formación.

Si se combinan estas relaciones y se resuelve para S_{fgi} , da

$$S_{fgi} = \frac{1 - q}{(Ec. - 31)}$$

Generalmente, $\langle t \rangle_m$ puede obtenerse directamente de un registro sónico porque la lutita dispersa en los poros de la roca es vista como agua por la medición sónica. El valor de q puede obtenerse por una comparación de un registro sónico y de densidad. De hecho, si $p, h_d = P_{ma}$, entonces $q_{sv} \sim (\langle p_l \rangle - 0_{sv})/\phi$, donde $\langle t \rangle_{sv}$ y $\langle t \rangle_D$ son las porosidades de los registros sónico y de densidad, respectivamente. En este caso, t_{pD} se aproxima a t_j , la porosidad efectiva disponible para saturación de fluido.

El valor de R, t_{mj} es más difícil de evaluar. Por lo general se considera igual a R, h en capas de lutitas cercanas. Afortunadamente, su valor no es muy crítico si es por lo menos algunas veces mayor que $1/2$. De hecho, cuando R_u , en comparación con R, h_d es pequeña y la arena no es muy arcillosa, la Ec. 8-31 puede simplificarse a una forma independiente de R, t, d

(Ec.8 - 32)

Relación Total de Lutita

Con base en las ideas anteriores, investigaciones de laboratorio y experiencia en el campo, se encontró que una relación sencilla de la siguiente forma funciona bien para muchas formaciones arcillosas, independientemente de la distribución de la lutita y sobre la gama de valores de S_w que se encuentran en la práctica.

$$\frac{S_{fgi}}{R_u} = \frac{1}{R_u} \quad (Ec.8 - 33)$$

Al usar esta ecuación, R, h se considera igual a la resistividad de las capas de lutitas adyacentes y V_{im} es la fracción de lutita determinada a partir de un indicador de lutita total.

En años recientes, las ecuaciones de la forma de las 8-31 y 33 han ganado bastante aceptación en la

$$J + R,$$

evaluación de arenas arcillosas. Estas ecuaciones tienen la forma general:

$$= a S_i + 7 S_w$$

donde a es un término de arena predominante que depende de la cantidad de arena, su porosidad y la resistividad del agua de saturación. El término de arena siempre se reduce a la ecuación de saturación de agua de Archie cuando la fracción de lutita es cero. 7 es un término de lutita, predominante que depende de la cantidad y resistividad de la lutita.

Aunque la forma general de los modelos de interpretación de arena arcillosa puede ser bastante similar, los métodos para determinar la cantidad de lutita y su resistividad pueden ser muy distintos.

MODELOS SARABAND* Y CORIBAND*

La respuesta de un registro de densidad en una secuencia de arena arcillosa que lleva potencialmente hidrocarburos es:

$$P_i = \frac{p_m f}{(1 - \frac{V_{ih}}{V_{ih} + 1})} + (1 - \frac{V_{ih}}{V_{ih} + 1}) \text{KiOPmati}$$

donde p_j , es la densidad de los hidrocarburos y p_i , es la densidad de lutita/arcilla. Suponiendo que se conoce la densidad del filtrado de lodo p_m , y que la densidad del lutita/arcilla p_i puede obtenerse de una capa de lutita adyacente, existen cinco incógnitas en la Ec. 8-34 que son 0, S_w , p_j , V_{ih} , V_{sh} /W

Ecuaciones similares, con las mismas incógnitas o algunas que pueden relacionarse, pueden escribirse para el registro de neutrones (similares a la Ec. 8-34) y para un instrumento de microresistividad (similares a la Ec. 8-33) porque estos instrumentos miden, más o menos, el mismo volumen de roca de yacimiento. La adición de 11ra curva de GR o de SP, o alguna otra medición que sea sensible al volumen de arcilla, proporcionará cuatro mediciones (ecuaciones) en cinco incógnitas.

Si la litología del yacimiento se conoce y es constante sobre un gran intervalo, el número de incógnitas se reduce a cuatro. Este es el caso de secuencias de arena arcilla; la litología del yacimiento es arenisca (cuarto). Por lo tanto, la combinación de registros de densidad, neutrones, microresistividad y por ejemplo, registros de rayos gamma se pueden utilizar para obtener la porosidad de la formación, la saturación de agua y de hidrocarburos en la zona lavada, el tipo de hidrocarburos y el volumen de lutita o arcilla. Además, la adición de una medición de resistividad profunda y de información sobre R_w (a partir del SP, por ejemplo) permite la determinación de la saturación de agua y de hidrocarburos en la formación virgen no invadida. El programa Saraband se diseñó para realizar estos cálculos.

Sin embargo, supongamos que la litología no es una secuencia de arena-arcilla sino que es más compleja, como la que se encuentra en secuencias de carbonatos o evaporitas. Para reducir el problema (Ec. 8-34) de cinco incógnitas originales a cuatro, es necesario estimar una de ellas, de las cuales el tipo de hidrocarburos es la elección obvia. Con frecuencia se conoce, no es crítico para las respuestas de las diferentes herramientas, excepto cuando sea gas o petróleo muy ligero; y generalmente es el mismo a lo largo de grandes intervalos del yacimiento. Ahora, la combinación del registro de densidad, neutrones y microresistividad y los registros de rayos gamma pueden utilizarse para obtener la porosidad de la formación, la saturación de agua e hidrocarburos en la zona

lavada, el volumen de lutita y la litología de la matriz. La adición de una medición de resistividad profunda y de información sobre R_w proporciona las saturaciones de agua e hidrocarburos en la formación virgen no invadida. El programa Coriband se diseñó para realizar estos cálculos.

Como el Saraband y el Coriband son programas de computadora, pueden aprovecharse las numerosas características y capacidades de la computadora para mejorar y ampliar los cálculos básicos.

- 1 Se emplean extensamente métodos estadísticos. Los diagramas de frecuencia (bi y tridimensionales) se usan para evaluar diferentes datos y parámetros de entrada. Los programas evalúan estadísticamente y de manera automática muchos parámetros.
- 2 En el caso de un agujero cavernoso o rugoso (lo que afecta la confiabilidad de algunos registros), pueden obtenerse resultados aceptables al verificar contra registros menos afectados por las condiciones del agujero y corrigiendo los efectos de la rugosidad.
- 3 La calidad de la interpretación se verifica al reconstruir ciertos valores del registro a partir de los resultados de la interpretación, al comparar éstos con los valores grabados del registro y al calcular una cifra de confiabilidad.
- 4 Pueden incorporarse a la interpretación mediciones adicionales de registro, que no sean parte del programa básico de interpretación, para mejorar o ampliar los resultados. Por ejemplo, en el proceso Saraband se utilizan mediciones sónicas para corregir los efectos de la rugosidad del agujero, y en Coriband, para proporcionar un índice de porosidad secundario.
- 5 Se evalúan todos los indicadores de arcilla posibles (GR, SP, ff, neutrones, etc.) para evaluar el volumen de arcilla y se selecciona el volumen que se considere más probable.
- 6 Por medio de técnicas estadísticas, las interpretaciones pueden ampliarse más allá de la solución de las cuatro incógnitas básicas para proporcionar una perspectiva de otros parámetros petrofísicos. Esta ampliación no afecta la validez de la interpretación básica. Las técnicas Saraband y Coriband usan ampliamente el diagrama de neutrón-densidad,

Modelo Saraband

El programa Saraband utiliza un modelo de sedimento-arcilla-arena en el cual las lutitas pueden ser laminadas,

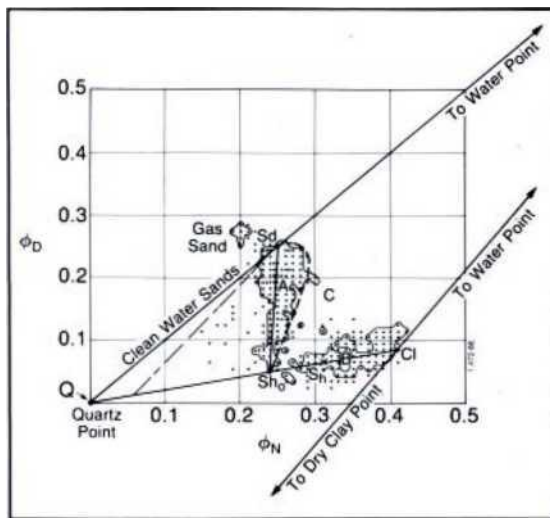


Fig 6-16 Diagrama de frecuencia de neutrón-densidad que ilustra el modelo de arena arcillosa empleado en el procesamiento Saraband

dispersas o estructurales. El modelo básico está sugerido por los agrupamientos de los puntos trazados en el diagrama de neutrón-densidad de la Fig. 8-16. Esta figura representa un diagrama típico a través de una secuencia de arenas, lutitas y arenas arcillosas. La mayor parte de los datos pertenecen a dos grupos: El Grupo A identificado como arenas y arenas arcillosas y el Grupo B identificado como lutitas.

Para explicar la distribución de los puntos en el Grupo B a lo largo de la línea que sale del Punto Q, pasa por el Punto Sh_0 , y llega al Punto C'l, las lutitas se consideran mezclas de minerales de arcilla, agua, y sedimento en proporciones variables. El sedimento es de granos finos y se considerará que consiste principalmente de cuarzo, pero también puede contener feldespatos, calcita y otros minerales. El sedimento tiene en promedio, casi las mismas propiedades que el cuarzo de la matriz en el registro de neutrones y densidad; el sedimento de cuarzo puro se trazaría en el Punto de cuarzo Q. El sedimento, como el cuarzo, no es eléctricamente conductivo. Los Puntos cercanos al punto de "arcilla mojada" (Punto C'l) corresponden a lutitas que están relativamente libres de sedimento. El Punto Sh_0 corresponde a lutita que contiene una cantidad máxima de sedimento.

Las arenas arcillosas del Grupo A varían desde lutitas, en la Línea Sh_0 -C'l, hasta arenas en el Punto Sd de la Línea Q-Sd. La lutita en estas arenas arcillosas puede estar distribuida de diferentes maneras. Cuando toda la lutita sea laminar, el punto caerá en la Línea Sd- Sh_0 . La lutita dispersa causa que el punto se represente a la izquierda de la línea; la lutita estructural causa que el punto vaya a la derecha de la línea.

Tipicamente, muy pocos puntos se representan en el Área C. Cuando lo hacen, por lo general representan niveles donde las lecturas del registro se vieron afectadas por la rugosidad del agujero, o donde la hidratación de la arcilla en contacto con el lodo afectó las propiedades de la lutita, o donde la litología de la matriz ya no corresponde a la secuencia de arena-arcilla (en carbonatas porosas, lignita, etc).

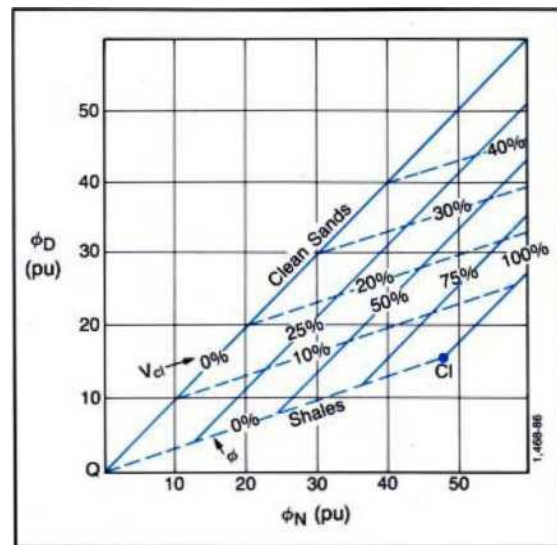


Fig. 8-17. E=C+IM de neutrón-densidad en función de $\ln \text{poro} \cdot \text{id} \cdot d$ y V_{ci}

Una vez que se hayan determinado los Puntos Sd, Sh_0 y C'l por la inspección del diagrama, puede hacerse una escala para arenas y lutitas que llevan agua, en función de $\langle f \rangle$ y V_{ci} , como se muestra en la Fig 8-17. Las líneas de tp constante son paralelas a la línea de lutita Q- Sh_0 -C'l. Varían de $\langle f \rangle = 0$ en la línea de lutita a $\langle f \rangle = 1$ en la línea que atraviesa el Punto Sd. Las líneas de V_{ci} constante son paralelas a la línea de arena limpia, el Punto de Q-Sd-Agua; varían de $V_{ci} = 0$ en la línea de arena limpia a $V_{ci} = 100\%$ en el Punto C'l. Es posible una escala similar para $V_{t,i}$, si la ubicación del punto de lutita laminar, Punto $Sh_{0,i}$ es fija; la escala varía de $V_{t,i} = 0$ en la línea de arena limpia a $V_{t,i} = 100\%$ en el Punto $Sh_{0,i}$.

Con una cuadrícula establecida de tal manera, la ubicación de un punto en el diagrama de neutrón-densidad define su volumen de lutita (V_{ci}); descompone el volumen total de lutita en volumen de arcilla (V_{ci}), y volumen de sedimento o índice de sedimento I_{ci} (donde $I_{ci} = (V_{ci}H - I_{ci})/V_{ci}$); y define la porosidad efectiva, $\langle f \rangle$, para formaciones que llevan agua.

Como los hidrocarburos, en particular el gas y los hidrocarburos ligeros, pueden afectar de manera significativa las respuestas de los registros de densidad y neutrón, las zonas que llevan hidrocarburos deben manejarse de manera diferente. La arcillosidad de la -

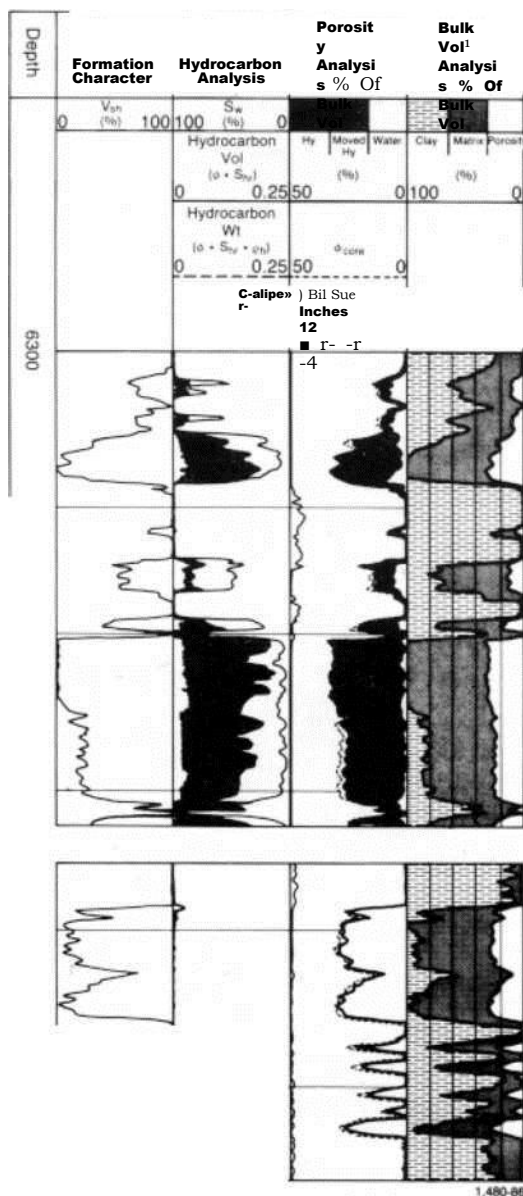


Fig. 8-18 Ejemplo de un procesamiento Saraband en formaciones con hidrocarburo y agua,

zona se evalúa primero con un indicador de lutita (SP, GR, R_t , R_{xo} , etc.). Los registros de densidad y neutrón se corrigen para contenido de arcillosidad y entonces se utilizan para determinar la porosidad y la densidad de hidrocarburos.

Con ϕ , p , V_{sh} , V_i , I , y S_w , determinados, puede determinarse la saturación de agua en la formación virgen no invadida, por medio de la resistividad real de un registro de resistividad profunda. La saturación de agua se calcula con la Ec. 8-33.

La Fig 8-18 es un ejemplo de un procesamiento Saraband. Los resultados computados incluyen:

- 1 En la Pista 1 la fracción de lutita (V_{sh}).
- 2 En la Pista 2, un análisis de hidrocarburos que consiste en saturación de agua (S_w), volumen de hidrocarburos

residuales (ϕS_{hr}), y peso de hidrocarburos residuales (ϕS_{hr}). La densidad de los hidrocarburos puede determinarse dividiendo el peso del hidrocarburo entre su volumen.

- 3 En las Pistas 2 y 3, un calibre diferencial (calibre menos tamaño de la broca).
- 4 En la Pista 3, un análisis de porosidad que muestra la porosidad efectiva (ϕ), porosidad total de la "muestra" (ϕ_{tot}), volumen de agua en la zona invadida (ϕ_{i0}) que son demostrados por el contorno del extremo izquierdo del área punteada, y volumen de agua en la zona no invadida (ϕ_{n0}) demostrado por el contorno del extremo izquierdo del área blanca. Por lo tanto, la línea punteada representa el volumen total de hidrocarburos movidos por el proceso de invasión ($\phi_{i0} - \phi_{n0}$). El área sombreada representa los hidrocarburos que no se movieron en la zona invadida ($\phi_{i0} - \phi_{n0}$). La porosidad de la muestra es un valor computado que por lo general representa de una manera más cercana el valor de la porosidad de un análisis de muestra; se encuentra sumando a ϕ el agua en contacto con las arcillas que no están laminadas.
- 5 En la Pista 4 hay un análisis de formación que muestra la fracción de arcilla (V_{ti}), una fracción de sólidos de matriz y la porosidad. La fracción de sólidos de matriz incluye la matriz real y los materiales no arcillosos (sedimento) en las lutitas

Modelo Coriband

El programa Coriband es un método de interpretación general para litologías complejas, incluyendo funciones arcillosas. Calcula porosidades corregidas por hidrocarburos en las litologías estándar (arenisca, caliza, dolomita y anhidrita) y en casos donde la litología consiste en un par de minerales conocidos.

El programa Coriband también utiliza un diagrama de neutrones-densidad, como se muestra en la Fig. 8-19, para derivar valores de porosidad de la formación y densidad de matriz aparente. Se hace una escala en una serie de líneas de p_{ma} interpoladas entre las posiciones de la línea de arenisca (cuarzo) ($p_{ma} = 2.65$), la línea de caliza ($p_{ma} = 2.71$) y la línea de dolomita ($p_{ma} = 2.87$). Los valores del registro de neutrones y densidad fueron trazados en la Fig. 8-19 para obtener valores aparentes de porosidad (ϕ_{app}) y densidad de matriz (p_{ma}), que son aplicables a formaciones limpias, saturadas de agua.

Una característica única de este diagrama es que un punto en el diagrama que se interpreta de acuerdo con cualquier mezcla binaria de los cuatro minerales más co-

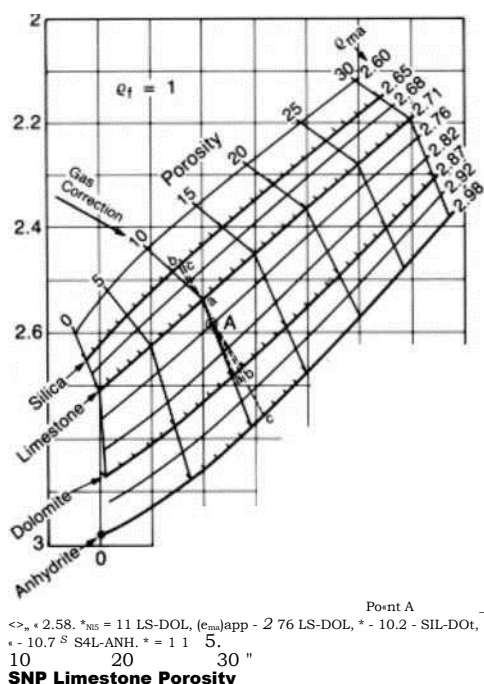


Fig. S-19 Diagrama de neutrón-densidad con una escala de líneas de p_{ma} interpoladas

- muñes (arenisca, caliza, dolomita y anhidrita) proporciona un valor razonable de porosidad sin importar la litología. Por ejemplo, la interpretación del Punto A en la Fig. 8-19, suponiendo diferentes pares de minerales, sería la siguiente:
- 1 Si fuera una mezcla de caliza y dolomita (Línea a-a): $\langle t \rangle = 10.2\%$, $P_{na} = 2.76 \text{ g/cm}^3$.
 - 2 Si fuera una mezcla de dolomita y arenisca (Línea b-b): $\langle t \rangle = 10.7$, $P_{ma} = 2.77$.
 - 3 Si fuera una mezcla de arenisca y anhidrita: $\langle b \rangle = 11$, $P_{ma} = 2.78$.
 - 4 Si fuera una mezcla de caliza y anhidrita (Línea cc): $\langle t \rangle = 10.5$, $P_{ma} \sim 2.76$.

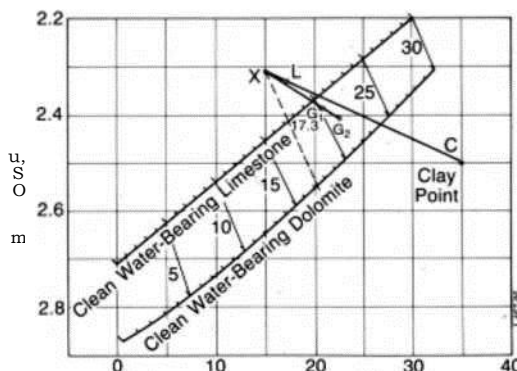
Por lo tanto, si se conoce que sólo estos cuatro minerales están presentes pero no se especifica la composición, la porosidad del Punto A será $10.6 \pm 0.4\%$ y la densidad de la matriz será de $2.77 \pm 0.01 \text{ g/cm}^3$.

Antes de que se pueda representar un conjunto de datos de registros de densidad y neutrones en la Fig. 8-19, los datos deben corregirse por contenido de arcilla. El programa Coriband considera las fracciones determinadas por los distintos indicadores de arcilla (SP, GR, etc.) de los que se seleccionará el valor más probable para el contenido de arcilla (lutita). La Fig. 8-20 ilustra cómo se hace la corrección por arcilla y cómo se obtienen los valores para $\langle t \rangle$ y p_{ma} .

El Punto L representa los datos del registro (p_i , $\langle j \rangle m$) trazados para un nivel determinado. La ubicación del Punto X es la ubicación del punto corregido de tal forma que $XL/XC = V_i$; desde luego que V_i se obtuvo de las mediciones indicadoras de arcilla (SP, GR, etc.). El Punto X corresponde a una formación que tenga el mismo volumen de matriz y espacio poroso relativos que la formación original, pero donde se ha eliminado la arcilla.

Al multiplicar la porosidad del Punto X por $(1 - P_i)$ se obtiene la porosidad aproximada de la formación arcillosa original. Con este valor de porosidad pueden calcularse S_{to} y S_H . Estos valores de $\langle t \rangle$ y S_H y el valor esperado de densidad de hidrocarburos se emplean para calcular los efectos de Neutron Porosity en la formación del Punto X corregida por arcilla que lleva hidrocarburos.

original. Con este valor de porosidad pueden calcularse S_{to} y S_H . Estos valores de $\langle t \rangle$ y S_H y el valor esperado de densidad de hidrocarburos se emplean para calcular los



efectos de Neutron Porosity en la formación del Punto X corregida por arcilla que lleva hidrocarburos.

Los efectos de hidrocarburos se restan algebraicamente de las coordenadas respectivas del Punto X para ubicar el Punto (que corresponde a la formación corregida por arcilla con un 100% de saturación de agua). La porosidad representada del Punto Gi se multiplica por $(1 - V_i)$ para obtener la porosidad de la formación arcillosa original corregida por el efecto de lutita e hidrocarburos. El valor de p_{ma} para el Punto Gi se encuentra a partir de su posición entre las líneas de caliza y de dolomita. Si es necesario, el resultado se refina repitiendo el procedimiento con la última porosidad encontrada, para localizar un nuevo Punto Gi con valores asociados de $S_{to} > 5$, $\langle j \rangle$ y p_{ma} . Pueden ser necesarias varias repeticiones para dar una convergencia.

Si $\langle t \rangle$ y P_i se definieron y f_i y $f_{i,h}$ se conocen o se determinaron a partir de diagramas de registros de resistividad, se determina la saturación de agua en la formación no invadida (Ec. 8-33) usando la medición de resistividad profunda.

La Fig. 8-21 es un ejemplo del procesamiento Cori-

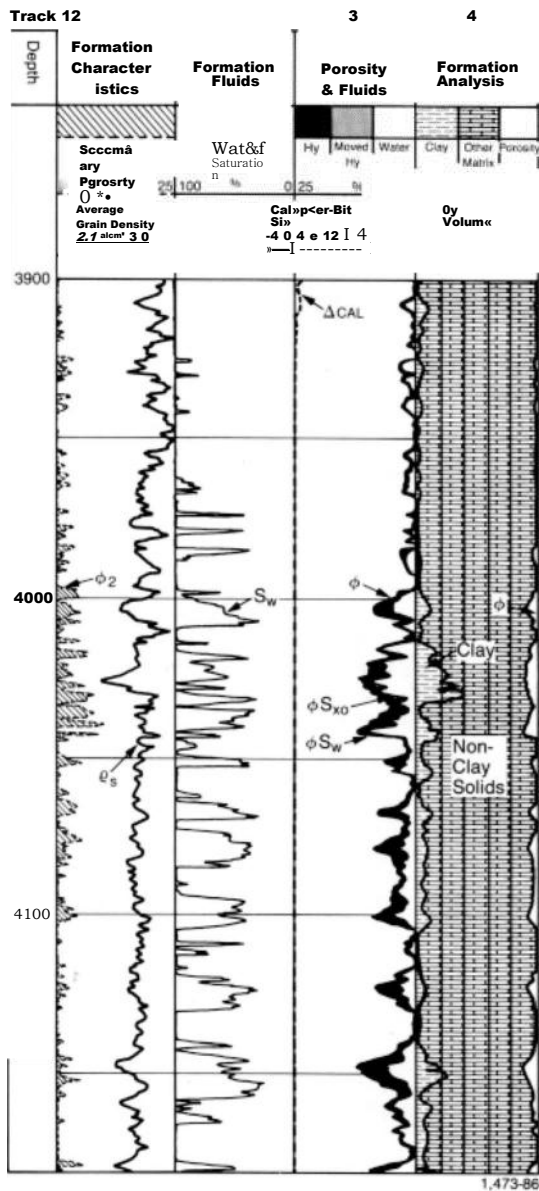


Fig. W-21 Presentación del registro de los resultados computados de Coriband.

band, Los resultados computados incluyen:

- 1 En la Pista 1, la densidad promedio de los sólidos de la formación, incluyendo la arcilla seca ($p_{s, \text{in}}$)
- 2 En la Pista 1, y si se dispone de un registro sísmico, el índice de porosidad secundaria (SPI). El índice de porosidad secundaria es la diferencia entre la

—H-1
ti Kaolinite H-5

II

10

100 300

porosidad de neutrones ■ densidad y la porosidad sísmica.

- 3 En la Pista 2, la saturación de agua (S_w).
- 4 En la Pista 3, un análisis de porosidad que muestra: la porosidad (ϕ), el volumen total de agua en la zona invadida (ϕS_{io}) demostrado por el contorno del extremo izquierdo del área sombreada, y el volumen de agua en la zona no invadida (ϕS_w) demostrado por el contorno del extremo izquierdo del área blanca. Por lo tanto, el área sombreada es el volumen total de hidrocarburos movidos por el proceso de invasión y el área sólida es el volumen de hidrocarburos residuales.
- 6 En la Pista 4, un análisis de formación que muestra la fracción de arcilla, una fracción de sólidos de matriz y la porosidad. La fracción de sólidos de matriz, incluye todos los materiales sólidos no arcillosos (cuarzo, caliza, dolomita, anhidrita).

MODELO DE DOBLE AGUA

En 1968. Waxman y Smits propusieron, con base en extensos trabajos de laboratorio y estudio teórico, una relación de saturación-resistividad para las formaciones arcillosas que relacionaba la contribución de resistividad de la lutita (con la resistividad total de la formación) al CEC de la lutita. La relación de Waxman-

Smits es: $F^* =$

$$\frac{1}{(E_c S - 35)}$$

donde F^* es el factor de formación de la porosidad interconectada, S_w , también se relaciona con los poros interconectados, B es la conductancia equivalente de los cationes de intercambio de arcilla y sodio como una función de la conductividad del agua de formación, y Q_v es el CEC' de la roca por unidad de volumen de poros.

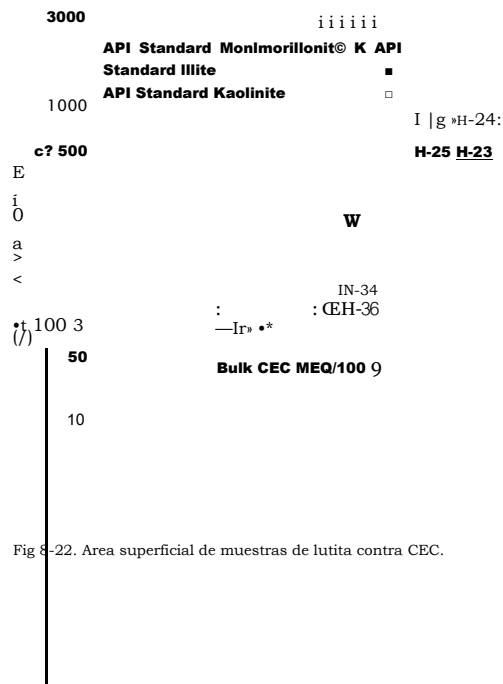


Fig 8-22. Área superficial de muestras de lutita contra CEC.

Desafortunadamente, no se disponía de una medición continua del CEC de la roca in situ cuando este estudio se presentó. Como resultado, el modelo de doble agua se desarrolló como una solución práctica. El método de doble agua se basa en tres premisas:

1 La conductividad de la arcilla se debe a su CEC.

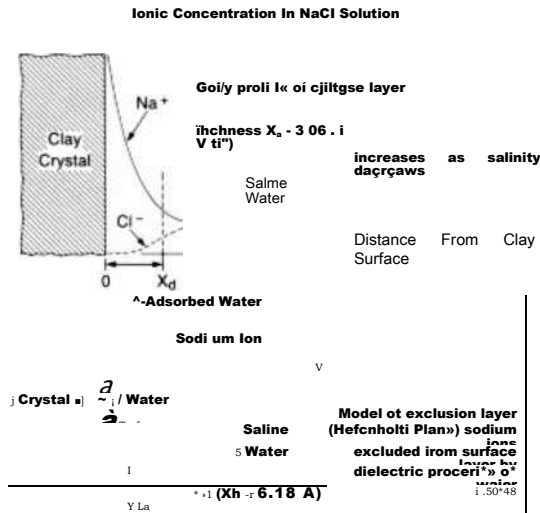


Fig 8-23. Diferente modelos de capa difusa.

- 2 El CEC de arcillas puras es proporcional al área específica de superficie de la arcilla (Fig. 8-22).
- 3 En soluciones salinas, los aniones se excluyen de una capa de agua alrededor de la superficie del grano. El espesor de esta capa se expande al decrecer la salinidad de la solución (debajo de cierto límite) (Fig. 8-23), y el espesor es una función de la salinidad y la temperatura.

Por lo tanto, como el CEC es proporcional al área específica (área por unidad de peso), es proporcional al volumen de agua en la capa de exclusión de contraiones por unidad de peso de arcilla. En consecuencia, la conductividad de la arcilla es proporcional al volumen de la capa de exclusión de contraiones que está en "contacto" con la superficie de los granos de arcilla. Para las arcillas es importante esta capa muy delgada de agua de contacto debido a las grandes áreas superficiales de arcillas relativamente a los granos de arena (varias órdenes de magnitud mayores).

Por lo tanto, en el modelo de doble agua, se considera que la arcilla consiste de dos componentes, agua ligada y minerales de arcilla.

Los minerales de arcilla se consideran eléctricamente inertes, la conductividad eléctrica de la arcilla se considera como derivada de la conductividad del agua ligada que se supone es independiente del tipo de

Sólidos			Fluidos		
Matriz	Sedimento	Arcilla Seca	Agua Ligada	Agua Libre	Hidrocarburos
Matriz	Arcilla		Porosidad Efectiva		

Debe observarse que ϵ_i y ϵ_a se refieren al

arcilla (del segundo postulado que se mencionó). La cantidad de agua ligada varía de acuerdo con el tipo de arcilla y es mayor para las arcillas más finas (con mayores áreas de superficie) como la montmorillonita y menor para arcillas más gruesas como la kaolinita. La salinidad también tiene un efecto; en aguas de baja salinidad (aproximadamente 20,000 ppm de NaCl) la capa difusa se expande.

Bajo condiciones normales el agua ligada es inmóvil; por lo tanto, el volumen que ocupa no puede ser desplazado por hidrocarburos. Como los minerales de arcilla (coloides secos) se consideran eléctricamente inertes, pueden tratarse como otros minerales. Esquemáticamente, las formaciones arcillosas se consideran con el modelo de doble agua como se ilustra en el Cuadro 8-1.

Para la mayoría de las rocas (excepto para minerales conductivos como la pirita que no puede tratarse de esta manera) sólo es necesario considerar la parte porosa al discutir las propiedades eléctricas y se trata de acuerdo con la ecuación de saturación de agua de Archie. La ecuación se convierte en:

$$C_t = \frac{C_w}{a} \quad (\text{Ec. 8-36})$$

donde

a , m y n tienen el significado usual de la ecuación de Archie,

C_t es la conductividad de la formación virgen no invadida, y

C_w es la conductividad equivalente de las aguas en el espacio poroso.

Cuadro 8-1.

volumen total de los poros que incluye el volumen de los poros saturados con agua ligada y el agua innata de la formación (que a veces se denomina "agua libre"). La conductividad equivalente del agua, C_w , es

$$C_w = \frac{V_w}{V_t} \cdot C_t \quad (\text{Ec. 8-37})$$

donde

V_w y V_t son los volúmenes totales del agua de formación y del agua ligada, respectivamente, y C_w y C_t son sus conductividades.

En términos de saturación la Ec. 8-37a se convierte en:

$$C_w = S_w \cdot C_t$$

V_w

(Ec. 8-37b)

o

$$= \frac{I(S_n, -S_n)j}{C_{nt}} \quad (\text{Ec. 8-37e})$$

(**Ec. S-37d**)

donde S_{wt} , es la (es decir, la los poros La Ec. 8-37d equivalente del conductividad del conductividad de la saturación (Ec, 8- im C**

saturación del agua ligada fracción del volumen total de ocupada por el agua ligada). describe la conductividad agua como una función de la agua de formación más la agua ligada. La ecuación de 36) se convierte en:

(ffc.S - 38)

La porosidad y la saturación de agua de la fase de arena (la fase no arcillosa) de la formación (formación limpia) se obtienen restando la fracción del volumen del agua ligada ($<t>_t S_{kh}$). Por lo tanto, la porosidad efectiva es:

$$<l> = \wedge(1 - S_{n*}), \text{ y la saturación de agua es:}$$

(**Ec. 8-39**) **tt pb**

$$(\text{Ec. 8 - 40})$$

Para poder evaluar una formación arcillosa con el modelo de doble agua, deben determinarse cuatro parámetros que son C_v (o $?_{n*}$), (o R_{nb}), y S_{n*} . Un diagrama de neutrón-densidad proporciona un valor adecuado para $<j>_t$. puede obtenerse de una variedad de mediciones sensibles a la lutita (SP, GR, $</>n$, R_{n*} , $<t>N \cdot Pb$, $i \cdot ph$, etc.). Generalmente, R_{nh} y $i?_{n*}$ los determina el analista del registro y se consideran parámetros de entrada.

Modelo VOLAN*

El programa VOLAN es un programa general de interpretación por computadora para secuencias clásticas y para litologías de carbonatos que utiliza el modelo de doble agua.

Mediciones de resistividad, densidad, y de neutrón se utilizan para determinar la porosidad, la saturación de fluidos, el tipo y la cantidad de hidrocarburos, el análisis de permeabilidad y el análisis de volumen total de la matriz o del sistema de fluidos - incluyendo arcilla, sedimento y agua ligada. Pueden usarse otras mediciones para mejorar y ampliar los resultados de la interpretación.

El programa resuelve el modelo que se describió de manera esquemática en el Cuadro 8-1 y las ecuaciones presentadas en la sección del modelo de doble agua. Se

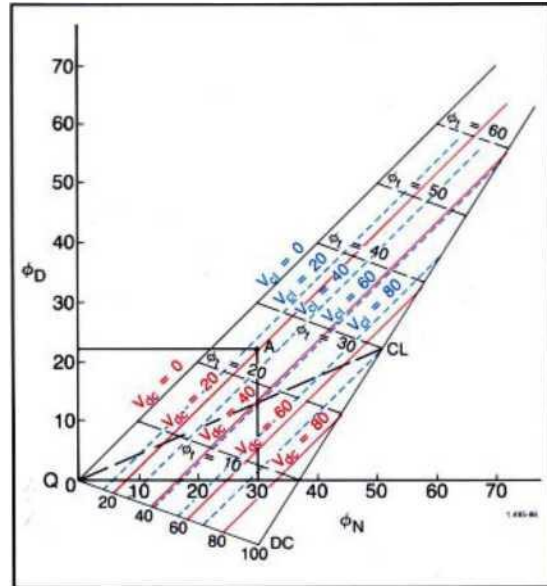


Fig. 8-24. Correlación neutrón*densidad.

diseño alrededor de la correlación de neutrones densidad.

La Fig. 8-24 muestra cómo se usa la correlación para definir, para cada nivel representado, los valores de $<p>$, $V_{e,j}$ y $V_{e,i}$ y para verificar $S_{u,i}$. Los cuatro puntos finales • matriz de cuarzo (Q), agua, arcilla seca (DC) y arcilla mojada (CL) que, aunque son razonablemente fijos para la mayoría de las arenas arcillosas, se localizan por medio de una curva estadística de los datos de densidad-neutrón (consultar Fig. 8-16). Al localizar estos puntos, el triángulo que encierran puede dividirse en los diferentes volúmenes que se muestran en la Fig. 8-24.

- 1 Las líneas de $<j>_t$ constante son paralelas a las líneas Q-DC.
- 2 Las líneas de $V_{e,i}$ constante son paralelas a la línea Punto de Agua - Q cuando la línea de $V_{e,i} = 100\%$ que pasa por el punto CL.
- 3 Las líneas de $V_{e,e}$ constante son también paralelas a la línea de Punto de Agua - Q cuando la línea de $V_{e,e} = 100\%$ pasa por el punto DC.
- 4 Las líneas de constante se abren en forma de abanico desde el punto Q con $= 0\%$ ubicado en la línea Punto de Agua - Q y $S_{n*} = 100\%$ en la línea Q-CL. Por ejemplo, si se considera el Nivel A en $<p> = 0,22$ y $<bn> = 0,30$, la Fig. 8-24 indica lo siguiente:

$$\begin{aligned} <t> &= 24\%, \\ &= 20\%, \\ V_{et} &= 28.6\%, \text{ y} \\ S_{nb} &= 35.5\%. \end{aligned}$$

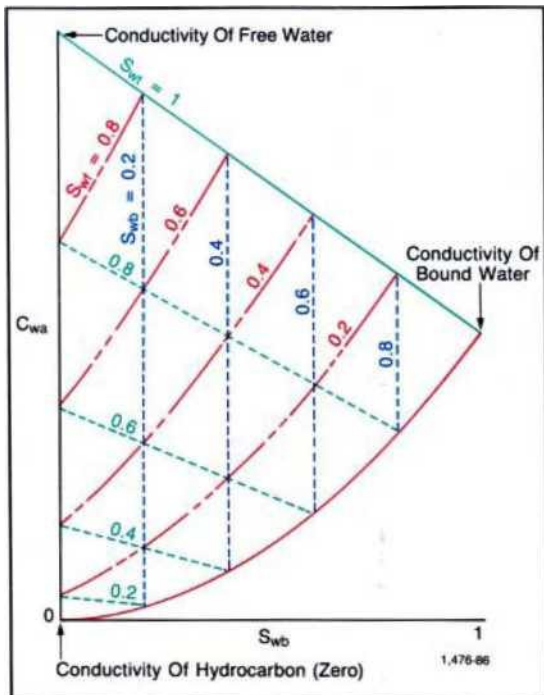


Fig- 8- 25. Diagrama C_{wa} vs S_{wb} , como se utiliza en el procesamiento VOLAN.

Del modelo del Cuadro 8-1 también se deduce:

$$= V_{cs} - V_{jc} = 8.6\%,$$

y

$$4 > u'h = 15.6\%.$$

Estos valores afirman que el Nivel A representa un horizonte que lleva agua y que las condiciones del agujero son tales que las lecturas de densidad y de neutrones son válidas. Si ha habido algún desplazamiento del Nivel A debido a la rugosidad del agujero o a la presencia de hidrocarburos, en particular de hidrocarburos ligeros, se requiere de una fuente externa de Entonces, S_{wi} , se utiliza para ayudar a corregir los datos de densidad o de neutrones por efectos de hidrocarburos o de rugosidad del agujero.

Existen varias fuentes de S_{wi} . Estas incluyen diagramas de densidad-neutrón, SP, GR, resistividad, y de densidad-sónico.

Para el diagrama de densidad-neutrón, S_{wi} , se obtiene por:

$$(Ec. 8 - 41a)$$

donde los términos están como se definieron en la Fig. 8- 24 y $<t>ici$ y K_{fc} son los valores de $<p_t$ y K_{tc} del punto Cl, respectivamente.

$$(Ec. 8-41b)$$

donde M y B son la pendiente y la intersección con el eje -y del análisis de regresión de un

$$GR = GR_{cl} \setminus$$

$$\{ w \sim GR^t - GR^* \}$$

contra un diagrama $QR / <fi$.

Para SP,

$$\text{Para GR, } \frac{jgSP/K - i \text{ SimtCic} - f}{- C_{wi} S_{wt}} - S_{mf}) \quad B,$$

$$(Ec. 8 - 41c)$$

Son necesarios valores adecuados para S_{wt} , S_{zot} y por lo que se requiere de repeticiones para obtener un valor adecuado para S_{wi} .

Para la resistividad,

$$(Ec. 6- 41d)$$

donde C_{wi} , $- FCT/S^{TM}$, y S_{wi} , inicialmente «e asumen del 100%. Es necesaria la iteración para obtener un buen valor de S_{wi} . También, debe haber bastante diferencia entre C_{wi} y C_{wi} para evitar que S_{wi} , esté demasiado sensible a las pequeñas anomalías en la información.

Para el diagrama de densidad-sónico,

$$(Ec. 8 — 41e)$$

donde V_{ci} y V_{cfa} se obtienen de una manera análoga al diagrama de densidad-neutrón.

A partir de estos diferentes valores de S_{wi} , se utiliza una técnica de Hodges-Lehman para elegir el valor más probable de S_{wi} .

Otras saturaciones pueden determinarse con la Ec.

8- 38. Si C_{wi} se define como

$$C_{wi} = C_{wi} F,$$

donde C_{wi} es la conductividad de la formación virgen V_{cCL} , no invadida y F es el factor de formación correspondiente a 0_i , la Ec. 8-38 se convierte en

$$(Ec. 8-43)$$

Una representación de la Ec. 8-43 se muestra en la Fig.

8- 25. Una comparación entre C_{wi} y S_{wi} (saturación de agua formación innata). Desde luego que la saturación de hidrocarburos es $1 - S_{wt}$.

$$(Ec. 8 - 42)$$

La Fig. 8-25 también se emplea para visualizar datos afectados por malas condiciones del agujero (los datos que caen fuera de los límites del diagrama de C_{wi} contra

$$C_{wi} +$$

5ipi) y para proporcionar una perspectiva de los valores de C_w y C_w .

Los resultados de VOLAN se presentan como un registro continuo (Fig. 8-26). Los resultados incluyen lo

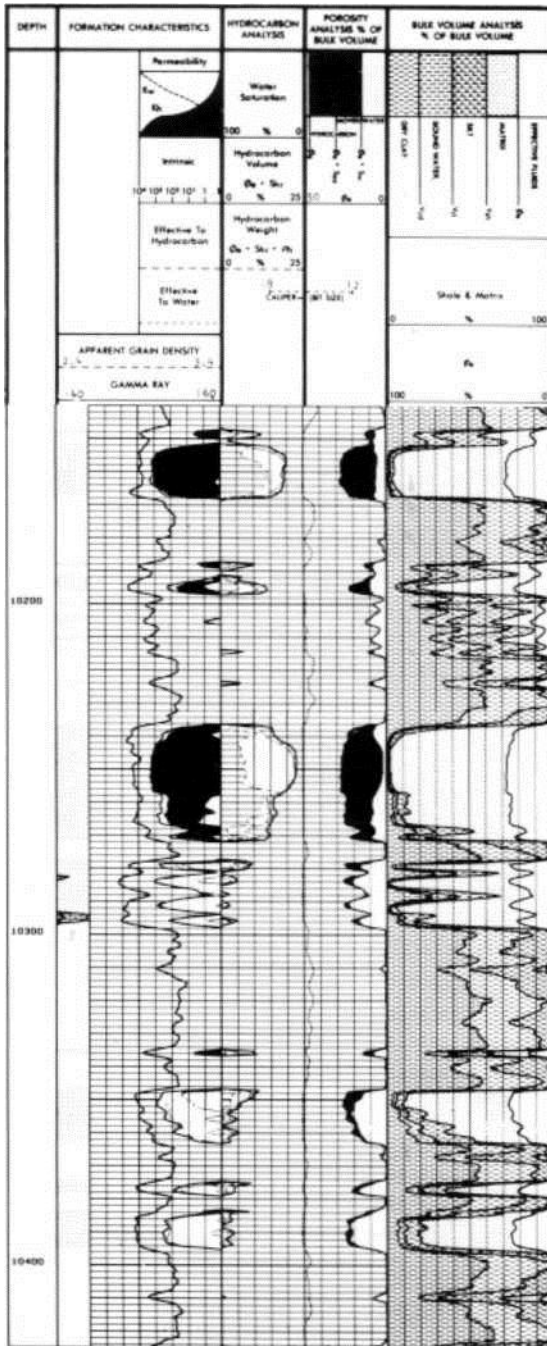


Fig (t-26). Registro VOLAN

siguiente:

- 1 En la Pista 1, el registro de GR para correlación, la densidad aparente de grano (p_{ma}), y un análisis de

permeabilidad. Este último incluye la permeabilidad intrínseca (absoluta) y las permeabilidades efectivas de hidrocarburos y agua.

- 2 En la Pista 1, si se dispone de un registro de Litho-Densidad, el volumen fraccional de hasta tres minerales componentes de la matriz.
- 3 En la Pista 2, un análisis de hidrocarburos que consiste en la saturación de agua (S_w), volumen de hidrocarburos residuales (V_{hr}), peso de hidrocarburos residuales (ρ_{hr}). El tipo de hidrocarburos (densidad) se identifica por medio de una comparación entre el volumen y el peso de los hidrocarburos.
- 4 En las Pistas 2 y 3, un calibre diferencial (calibre del agujero menos tamaño de la broca).
- 5 En la Pista 3, un análisis de porosidad que muestra la porosidad (ϕ), volumen de agua en la zona invadida (S_{i1}), y volumen de agua en la zona no invadida (S_{i2}). La diferencia entre los volúmenes de agua de las zonas invadidas o no invadidas es el volumen de hidrocarburos movidos. La diferencia entre el volumen de agua en la zona invadida y la porosidad es el volumen de hidrocarburos residuales.
- 6 En la Pista 4, un análisis de formación que muestra la porosidad efectiva (ϕ), volumen de matriz (V_m), volumen de sedimento (V_s), agua ligada (V_{li}), y volumen de arcilla seca (V_{cs}). El agua ligada y la arcilla seca se añaden al volumen de arcilla mojada (V_{ci}) mientras que la arcilla mojada y el sedimento se añaden al volumen de lutita (V_{ln}). Además de la "representación de resultados" se generan dos reproducciones de diagnóstico. Los valores reconstruidos de GR, SP, i y pb se comparan con las curvas originales del registro (Fig. 8-27). Se han eliminado los efectos por hidrocarburos de los valores de t y pb reconstruidos (para uso subsecuente en el programa Geogram o para cálculo de propiedades mecánicas).

La segunda reproducción (Fig. 8-28) muestra cuáles mediciones controlan el cálculo.

Además, ϕ_{PHIT} se compara con la porosidad del diagrama de densidad-neutrones y con la porosidad sónica de la arenisca,

Programa Cyberlook*

El programa Cyberlook es un método de interpretación en el sitio del pozo ayudado por computadora. Utiliza el modelo de doble agua para evaluar los efectos de fracción de arcilla, litología e hidrocarburos en la derivación de los parámetros del yacimiento.

En el modelo de doble agua, se obtiene la conductividad de una formación arcillosa con agua por medio de (consultar también la Ec. 8-38):

$$C_0 = \frac{a}{m} + (1 - S_{u1})C_w, \quad (i^2c.8 - 44a)$$

donde a y m de la relación factor de formación - porosidad son 1 y 2, respectivamente. Expresada en -

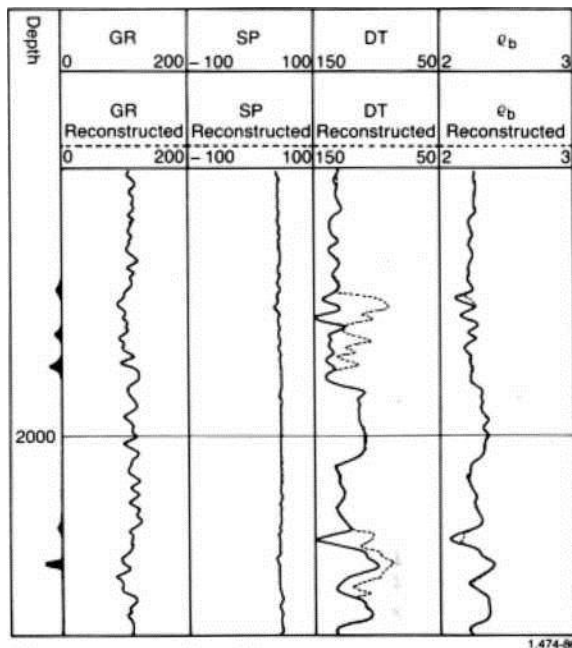


Fig. 8-27. Reproducción de diagnóstico VOLAN: registros de figiyrro abierto reconstruido

términos de resistividad, la Ec. 8-44a se convierte en:

$$R_o = \frac{1}{\epsilon} [S_u \cdot f \cdot R_u + (1 - S_{wb}) R_w t] \quad (\text{Ec. 8 - 446})$$

Con el procesamiento Cyberlook se evalúan los diferentes parámetros de esta ecuación y se calcula f_{io} . Se hace una representación continua de f_{io} en función de la profundidad. Entonces, f_{io} puede compararse con la resistividad profunda registrada (inducción profunda o lalerolog profundo). En las zonas de agua la curva de f_{io} y la curva de resistividad profunda R_t se sobreponen (es decir, concuerdan). Esto implica que los parámetros requeridos en la Ec. 8-44b fueron adecuadamente evaluados. En zonas con hidrocarburos, las curvas se separarán con $f_{io} < R_t$. La saturación de agua de Cyberlook se obtiene por:

$$S_w = v / f_{io} / f_i \quad (\text{Ec. B — 45})$$

La porosidad, $<f>_t$, se deriva del diagrama de neutrones-densidad. se obtiene a partir de cualquier indicador tradicional de lutita. El programa Cyberlook emplea datos de SP, GR y neutrones. El ingeniero de campo debe determinar f_{io} y estos se consideran parámetros de entrada. Por lo tanto, el registro Cyberlook consiste de dos pasadas.

En la Pasada 1, se hace una computación continua de una resistividad de fluidos aparente, R_{fa} , entre muchos otros cálculos, incluyendo $<p>_f$. Es sencillamente

$$R_{fa} \sim R_t \quad *?_{\blacksquare}$$

De la curva f_{io} , pueden seleccionarse R_{fa} y f_{io} , para usarse en la Pasada 2, que es el cálculo real de Cyberlook. f_{io} se lee de la curva de R_{fa} en zonas limpias y acuíferas (que llevan agua). R_{fa} , se lee de la curva de R_{fa} en intervalos de lutita. Si la curva indica cualquier cambio en f_{io} , o f_{io} , de un

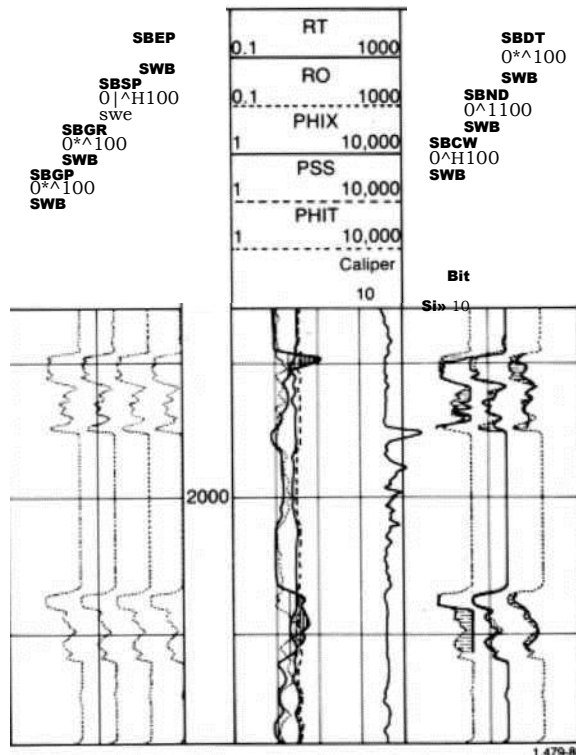


Fig. 8-28. Mediciones que controlan el cálculo de S_w en el programa VOLAN.

intervalo a otro, el cálculo de la Pasada 2 puede "zonificarse" (separarse en secciones individuales) y encontrar los valores deseados de f_{io} , y/o f_{wb} utilizados en cada intervalo. Si no hay zonas limpias que lleven agua, R_{fa} tendrá que estimarse y obtenerse por experiencia local.

La Fig. 8-29 presenta un registro Cyberlook. Los resultados son:

- 1 En la Pista 1, la densidad aparente de grano (p_{ma}) y el índice de lutita mínimo (MSI).
- 2 En la Pista 2, la curva de f_{io} calculada de la Ec. 8-45b (f_{io}) y la resistividad profunda (f_i). Estas curvas deben sobreponerse en zonas que llevan agua y separarse ($f_{io} < f_i$) en zonas con hidrocarburos.
- 3 En la Pista 3, la saturación de agua (S_w), un calibre diferencial (DCAL) y un análisis de porosidad que consiste en la porosidad efectiva ($<f>_t$), el volumen total de agua en la zona invadida ($<S^*>$) y el volumen total de agua en la zona no invadida ($<S^*>$).

El término porosidad "efectiva" algunas veces resulta

dedor de estos conceptos: utiliza una estructura independiente de la serie de modelos y registros. Un modelo de errores relaciona las mediciones de la herramienta con parámetros petrofísicos como porosidad, litología y saturación de fluidos. Entonces, empleando una rutina de minimización, el programa GLOBAL busca la solución que tenga el error mínimo. Esta solución se considera la respuesta más probable.

Las entradas del programa GLOBAL son, para cada muestra o nivel del pozo, todas las mediciones de los registros disponibles y las correcciones ambientales, que pueden escribirse en orden:

$$a = \text{Río, Rt, GR, SP, etc), (Ec.8 - 460)}$$

y un conjunto de parámetros "zonificados" como R_u , f_{mi} , parámetros de arcilla, etc. Los resultados o incógnitas, en una formación, son todas las propiedades petrofísicas que se desea conocer como 0, S_{xa} , S_v , etc. que también pueden escribirse en orden:

$$* = (<t>, S_{xo}, S_v, V_{cl}, p_m, \text{etc}). (\text{Ec.S} - 466)$$

La relación entre las entradas y los resultados puede expresarse por medio de un conjunto de ecuaciones sobre las respuestas de las herramientas, una ecuación para cada herramienta. Por ejemplo, la relación de densidad puede expresarse como

$$p_i = <t> S_{xo} p_{mj} + <f>(l - S_{ze})p_h + V_{cl} p_e$$

Utilizando la notación matricial, las ecuaciones sobre las respuestas de la herramienta pueden escribirse:

$$a_i = f(a_i, a_j, \dots) \quad (Ec.8 - 46c)$$

donde a , o $(a_i, a_j, \dots)$ son un conjunto de entradas en un nivel particular y f , es la función de respuesta de la herramienta. La función f , puede depender de variables diferentes a i, j , etc. Estas variables, como p_{mf} , p_{ma} , se llaman parámetros "zonificados" y se consideran constantes dentro de una zona dada. Se determinan antes de la aplicación de GLOBAL.

Las ecuaciones de la Ec. 8-46c deben resolverse para encontrar una solución de interpretación. Además, la solución debe ajustarse a ciertas limitaciones que delinean el campo de aplicación de los resultados:

- Puramente físicos (por ejemplo, $0 < l < t < 1, 0 < p_{ma} < 1$, $0 < v_i < 1$).
- Derivadas de conocimientos geológicos (por ejemplo, $2.70 \leq p_{ma} \leq 2.88$ en carbonatos $S_w < S_{xo}$)
- Derivadas de una hipótesis de continuidad, que limita la resolución vertical de los resultados a la resolución de los registros utilizados.
- Impuestas por el analista de registros (porosidad máxima, saturación de agua mínima, etc).

Idealmente, el programa debería ser un sistema sobredeterminado, es decir, debería haber más ecuaciones que incógnitas. Como no existe una solución exacta para un sistema sobredeterminado, el programa GLOBAL busca la solución más probable. Esto coincide con el hecho de que las ecuaciones sobre la respuesta de la herramienta son sólo aproximaciones de la realidad física y los registros están sujetos a errores de dispersión y estadísticas.

La función de incoherencia es un componente importante

del programa GLOBAL. Expresa la falta de coherencia entre las mediciones de los registros, los resultados computados, las ecuaciones de respuesta, y las restricciones. Toma en cuenta las incertidumbres en las ecuaciones de respuesta, impurezas geológicas y algunos términos de penalidad para las limitaciones insatisfechas. La expresión matemática correspondiente se presenta en la Fig. 8-30.

Las incertidumbres en los registros de entrada surgen del rendimiento de los sensores, dispersión en la adquisición de datos durante el registro o correcciones por el medio ambiente. Por ejemplo, la incertidumbre en el registro FDC se calcula como una función de las variaciones estadísticas, correcciones por enjarre, rugosidad y diámetro del agujero y precisión en la profundidad.

Para Cada Nivel:

Entradas: $a = (a_1, a_2, \dots, a_n)$
Ej. $(p_b, <t>_{JV}, p_e, R_t)$

Resultados: $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$
(descripción de la formación)
Ej. $(S_{xo}, V_{cl}, \dots)$

Respuestas de la Herramienta:

Funciones: $a_i = f_i(x)$
Limitaciones: $g_i(x) \geq 0$

Incertidumbres: σ_{r_x} en medida de registro $<i>$
7, en función de respuesta del registro f , y ,
en limitación g ,

Función de Incoherencia:

$$A(0,1) = \sum_i \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma_{r_x}}{\sigma_{g_i}} \right)^2 + \sum_i \frac{1}{2} \left(\frac{\sigma_{g_i}}{\sigma_{r_x}} \right)^2$$

Un Término por Un Término por
Herramienta Limitación

Fig. 8-30. Construcción del modelo de error (Función de Incoherencia) utilizado en el procesamiento GLOBAL. En el programa FLAN se utiliza una conutfección similar; la diferencia principal es que las ecuaciones son lineales.

Las incertidumbres en las respuestas de la ecuación surgen de las simplificaciones que se adoptaron al escribir la fórmula y de posibles errores en la selección de parámetros de interpretación.

La Fig. 8-31 presenta el organigrama del programa

GLOBAL. El primer paso consiste en estimar un conjunto de respuestas que corresponden a los parámetros de la formación que se van a determinar. La definición de este conjunto de respuestas depende del modelo de interpretación seleccionado por el analista de registros. En el segundo paso, los registros "reconstruidos" se derivan de este conjunto de respuestas por medio de ecuaciones de respuestas de la herramienta; se emplea una para cada registro. En el tercer paso, los registros reconstruidos se comparan con los registros reales y una función de "incoherencia" mide la calidad de la concordancia entre los dos conjuntos de registros. El proceso continúa hasta que se obtiene una incoherencia mínima.

Los resultados de GLOBAL incluyen una presentación estándar de los parámetros computados de la formación y una serie de representaciones que son útiles para el control de calidad. En la Fig. 8-32 se muestra un ejemplo.

El indicador que se presenta como "incoherencia reducida" se calcula en cada nivel. Depende de la función de incoherencia, el número de registros considerados y el número de restricciones activas. Se obtienen resultados confiables cuando la incoherencia reducida es menor que 1; de esta manera la curva proporciona un control de calidad fácil y rápido.

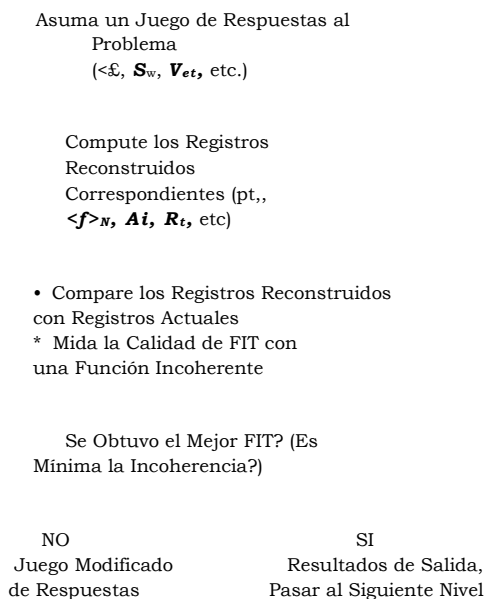


Fig. 0-31 Organigrama simplificado del método GLOBAL

El despliegue de control compara los registros reales con los registros reconstruidos. El área sombreada alrededor del registro real representa la desviación estándar de las respuestas de la ecuación y del registro. Puede considerarse como un área de confianza; el registro reconstruido debe caer dentro de esta área si la ecuación de respuesta está dentro de lo tolerable.

El ejemplo de la Fig. 8-32 muestra claramente los efectos de la rugosidad en el registro de densidad; la incertidumbre en ρ^* es bastante grande en el Intervalo A. Aunque el registro reconstruido de densidad cae dentro del área sombreada correspondiente, tiene muy poco peso dentro de

este intervalo debido a la gran incertidumbre en

- Hasta ahora se han desarrollado tres programas GLOBAL;
 - RTGLOB (/?GLOBAL), que computa R_t , R_{t0} , y d , de todos los registros de resistividad disponibles
 - RIG (programa de Interpretación de Yacimientos con GLOBAL) que es un programa de evaluación de yacimientos que calcula la porosidad, la saturación de agua, etc
 - DWRIG [Interpretación de Yacimientos con el Modelo de Doble Agua por el programa GLOBAL], que es un programa de evaluación de yacimientos que utiliza el modelo de doble agua para la determinación de la saturación.

El modelo de interpretación que se utiliza, en el programa RTGLOB de GLOBAL es un perfil escalón de invasión. El conjunto correspondiente de incógnitas es R_t , R_{t0} y d , y se utilizan todos los registros de resistividad disponibles (después de las correcciones por el medio ambiente). Las ecuaciones de respuesta contienen los factores geométricos o pseudogeométricos clásicos. El problema de determinar R_t , R_{t0} y d , está sobredefinido si se dispone de más de tres registros de resistividad; el procesamiento GLOBAL tiene la ventaja especial de que utiliza todos los registros en cada nivel.

En el ejemplo de la Fig. 8-33, se corrieron los registros ISF* y DLL'-MSFL en un yacimiento compuesto por una serie de zonas permeables separadas por secciones compactas. La figura presenta los registros de entrada (microresistividad, inducción, laterolog somero, laterolog profundo), los resultados computados (i^* , i) y la incoherencia reducida.

El Intervalo C es una zona de transición donde R_t es más pequeña que R_{t0} . El patrón del perfil de resistividad es como se espera:

$$R_t < R_r < R_{LLD} < R_{LLS} < R_{MSPL}$$

La invasión profunda (consultar la curva i^*) afecta incluso a la curva de laterolog profunda; la computación GLOBAL encuentra más pequeñas que R_{LLD} en los Intervalos C1, C2 y C3.

Todos los registros de resistividad leen el mismo valor a 5966 ni, lo que indica que R_t es igual a R_{t0} a este nivel. Después de 5966 m en las zonas permeables, R_t es mejor que R_{t0} y se obtiene el patrón clásico de resistividad para una zona de hidrocarburos:

$$R_t > R_r > R_{LLD} > R_{LLS} > R_{MSPL}$$

Las zonas compactas de baja porosidad muestran poca invasión, como se observa en los Intervalos D1 y D2.

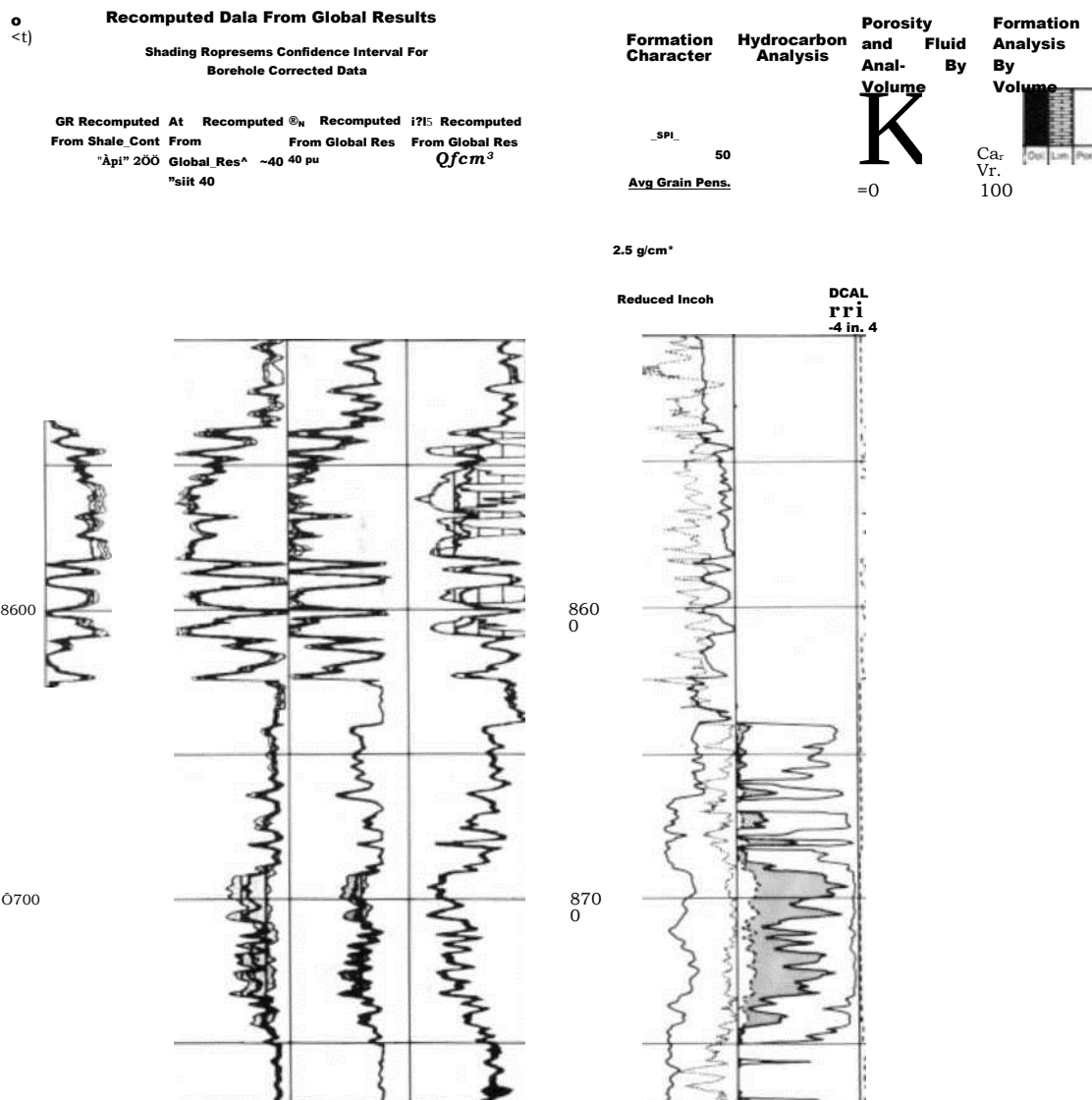


Fig 8-32. Ejemplo de resultados de GLOBAL con registros reconstruidos

Los tres registros de microresistividad leen aproximadamente el mismo valor, que es igual a 1. El valor bajo de la incoherencia reducida a través de todo el intervalo indica la concordancia de los datos y la validez del modelo de invasión considerado.

Se han construido muchas posibilidades en el programa de evaluación de GLOBAL (R1G). En la actualidad, los modelos de interpretación disponibles incluyen:

- Un modelo multimineral que maneja hasta seis diferentes minerales. El conjunto de incógnitas correspondientes es:

$$Sw_i \text{ y } Sxot \text{ l'rral } r \quad i \wedge tn4 * Wn5 \} \blacksquare$$

- Los modelos dobles de arenas arcillosas y de minerales son casos sencillos del modelo multimineral.

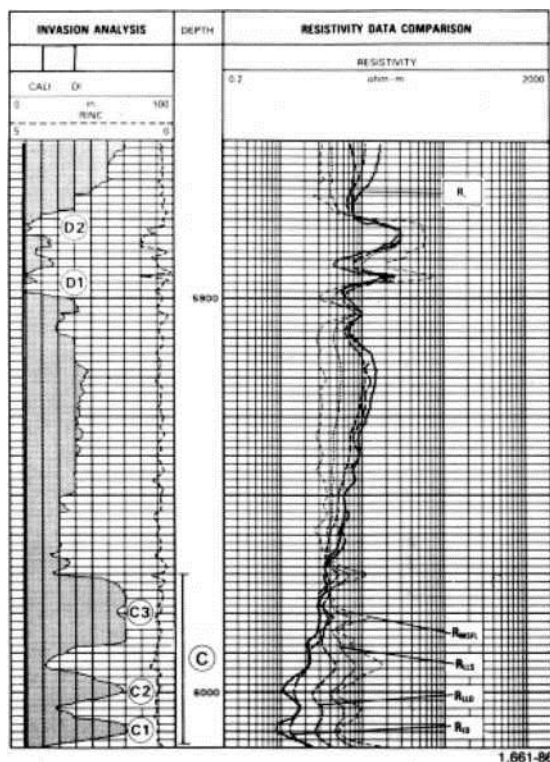


Fig 8-33. Resultado* de resistividad de un programa GLOBAL.

tradicionales o relaciones nuevas desarrolladas para registros recientes. La estructura del programa da la posibilidad de añadir los registros que sean necesarios.

Desde luego, el modelo de interpretación seleccionado por el analista de registros depende en gran parte del programa y las respuestas del registro. Idealmente, el sistema debería permanecer equilibrado o sobredeterminado; en otras palabras, el número de entradas de registros no debe ser menor al número de incógnitas.

REFERENCIAS

1 Archie, G.E.: "The Electrical Resistivity Log as an Aid in Determining

pmcnt! »I the 1980 SP E Annusi Technical Conference and Exhibition

15 Waxman, W.H. and Thomas, E C.: "Electrical Conductivities in Oil-Bearing Shaly Sands: I. The Relation Between Hydrocarbon Saturation and Resistivity Index i II- The Temperature Coefficient of Electrical Conductivity " Soc. Pet. Eng. J. (1974) 14.

19 Worthington, P.F.: "The Evolution of Shaly-Sond Concepts in Reservoir Evaluation,* The Log Analyst (Jan-Feb- 1985).

20 Log Interpretation Charts, Schlumberger Well Services, Houston (1986).

Some Reservoir Characteristics," J. Pet. Tech. (1942)5

2 Lindley, R.H.: "Use of Differential Sonic-Resistivity Plots to Find Movable Oil in Permian Formations J. Pet. Tech. (Aug 1961) 13, No8

3 Doll, H.G and Martin, M "How to Use Electric Log Data to Determine Maximum Produccible Oil Index in a Formation," Oil and Gas J. (June 5, 1954).

4 Rodermund, C.G., Alger, R.P., and Tittman, J.: "Logging Empty Holes," Oil and Gas J, (June 12, 1961),

5 Poupon, A., Clavier, C-, Dumanoir, J., Gaymard, R , and Misk, A.: "Log Analysis of Sand-Shale Sequences - A Systematic Approach," J. Pet. Tech. (July 1970).

6 Poupon, A., Loy, M E., and Tixier, M.P.: " A Contribution to Electrical Log Interpretations in Shaly Sands," J. Pet. Tech. (June 1954).

7 Poupon, A , Hoyle, W R , and Schmidt, A W.; "Log Analysis in Formations With Complex Lithologies," J, Pet. Tech. (Aug. 1971).

8 de Witte, L.: "Relations Between Resistivities and Fluid Contents of Porous Rocks," Oil and Gas J. (Aug. 24, 1950).

9 Waxman, W.H. and Smits, L.J.M.: "Electrical Conductivities in Oil-Bearing Sands," Sac. Pet. Eng. J. (June 1968).

10 Simandoux, P.: "Mesures Diélectriques en Milieu Poreux, Application a Measure des Saturations en Eau, Etude du Comportement des Massifs Argileux," Revue de l'institut Français du Petrole, Supplementary Issue (1963)

11 Smits, L.J.M.: "SP Log Interpretation in Shaly Sands," Soc. Pet. Eng. J. (June 1968).

12 Poupon, A, and Gaymard, R : "The Evaluation of Clay Content from Logs," Trans., 1970 SPWLA Annual Logging Symposium.

13 Patchett, J.G.: "An Investigation of Shale Conductivity," Trans., 1975 SPWLA Annual Logging Symposium, paper V.

14 Clavier, C-, Coates, G., and Dumanoir, J.: "Theoretical and Experimental Bases For the Dual-Water Model for Interpretation of Shaly Sands," J, Pel. Tech. (April 1984),

15 Best, D.L., Gardner, J.S., and Dumanoir, J.L.: "A Computer Processed Wellsite Log Computation," Trans., 1978 SPWLA Annual Logging Symposium, paper Z.

16 Coates, G.R., Schults, R.P., and Throop, W.H : "VOLAN: An Advanced Computational Log Analysis," Trans , 1982 SPWLA Annual Logging Symposium.

17 Mayer, C. and Sibbit, A.: "GLOBAL, A New Approach to Computer Processed Log Interpretation," paper SPE 9341

INTRODUCCION

La salutación de agua en las rocas de yacimiento siempre se ha determinado en base a la medición de la resistividad verdadera de la formación. Como la mayoría de las aguas de formación son muy salinas, las mediciones de resistividad son muy efectivas para distinguir entre formaciones con contenido de agua o de hidrocarburos. Además, la medición de la resistividad es hasta cierto punto única en el hecho de que, con el diseño de herramienta adecuado, refleja con precisión razonable la resistividad de la formación a cierta distancia del agujero.

Por desgracia, no todas las aguas de formación son salinas ni todas las formaciones se saturan con aguas de salinidad constante. A medida que el agua pierde salinidad, su resistividad aumenta. De hecho, si no contiene sales disueltas, ésta exhibe una resistividad muy alta, parecida a la del petróleo o gas. Es obvio que a medida que el agua de formación se vuelve más dulce, las mediciones de resistividad pierden su capacidad de distinguir entre hidrocarburos y agua.

Para interpretar cuantitativamente la medición de resistividad en saturaciones de agua y aceite, se necesita conocer la salinidad del agua de formación. En ciertas secuencias geológicas, la salinidad varía mucho en un intervalo muy corto. Asimismo, en campos que han sufrido una inyección de agua durante algún tiempo, la salinidad del agua puede haber fluctuado en extremo en cada pozo y durante el periodo de inyección. En consecuencia, las aguas de la formación muestran una composición química muy variada.

Por largo tiempo, se ha requerido un método que dependa menos de la salinidad del agua, y de su valor exacto, para determinar la saturación de agua. La medición de la permitividad dieléctrica ofrece una alternativa. El Cuadro 9-1 proporciona los valores obtenidos en laboratorios sobre la permitividad dieléctrica, f (relativa al aire) de algunos materiales típicos del yacimiento. A excepción del agua, la mayoría de los materiales en las rocas sedimentarias muestran valores bajos (menos de 8). Por lo tanto, la permitividad dieléctrica medida es, en esencia, una función de la porosidad saturada de agua. Aunque su salinidad y temperatura influyen en la permitividad dieléctrica del agua, el rango es relativamente pequeño y mucho menor que el de la resistividad.

Cuadro 9-1

Constantes dieléctricas relativas y tiempos de propagación de minerales y fluidos comunes.

Mineral	Constante Dieléctrica Relativa	Tiempo de Propagación t_p (ns/m)
Arenisca	4.65	7.2
Dolomita	6.8	8.7
Caliza	7.5-9.2	9.1-10.2
Anhidrita	6.35	8.4
Halita	5.6-6.35	7.9-8.4
Yeso	4.16	6.8
Coloides Secos	5.76	8
Lutita	5-25	7.45-16.6
Petróleo	2-2.4	4.7-5.2
Gas	1	3.3
Agua	56-80	25-30
Agua Dulce	78.3	29.5

Las ecuaciones de Maxwell pueden describir la propagación electromagnética:

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \quad (\text{Ec. 9-1a})$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \quad (\text{Ec. 9-1b})$$

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (\text{Ec. 9-1c})$$

donde

∇ es la propagación de onda electromagnética, $\mathbf{a}$ es la atenuación de la onda,

$\mathbf{D}$ es el cambio de fase, $\mathbf{E}$ es su velocidad angular,

μ es la permeabilidad magnética, ϵ es la constante dieléctrica, y σ es la conductividad.

Así, una medición de $\mathbf{a}$ y $\mathbf{E}$ puede dar la constante dieléctrica (Ec. 9-1b) y la conductividad (Ec. 9-1c) de la formación donde la onda se propaga (Fig. 9-2).

Schlumberger tiene dos clases de herramientas de propagación electromagnética: la EPT* y la DPT*. La primera es un dispositivo de investigación somera que opera en la frecuencia de 1.1 GHz. La segunda tiene un nivel de investigación mucho más profundo, y opera a una frecuencia aproximada de 25 MHz.

REGISTRO EPT

La sonda EPT es una herramienta con un dispositivo de patín, con una antena empotrada de manera rígida al cuerpo de la herramienta. Un brazo de soporte tiene el doble propósito de colocar el patín contra la pared del agujero y de proporcionar una medición de calibrador. Un dispositivo luicrológ estándar que se une al brazo principal lleva a cabo una medición de resistividad con una resolución vertical parecida a la de la medición electromagnética. Un brazo más pequeño, que ejerce menor fuerza, se coloca en el mismo lado de la herramienta donde está el patín y se utiliza para detectar la rugosidad del agujero. El diámetro de éste es la suma de las mediciones de los dos brazos independientes.

Dos transmisores y dos receptores de microondas se montan en la antena en una disposición que minimice los efectos de la rugosidad del agujero y de la inclinación de la herramienta (Fig. 9-1). Los dos espaciamientos de transmisión y recepción a 8 y 12 cm. proporcionan una profundidad de investigación aceptable. Al mismo tiempo, las señales tienen suficiente amplitud y no corren peligro de indeterminación de fase. Se envía en secuencia una onda electromagnética de 1.1 GHz desde cada transmisor; en cada receptor, se mide la amplitud y el cambio de fase del tren de onda (Fig. 9

2). El tiempo de propagación de la onda, t_{pi} (en donde $t_{pi} = \sqrt{3/ut}$) y la atenuación, A, sobre el espaciamiento entre receptores se determinan a partir de mediciones individuales. En cada caso, se hace un promedio de las mediciones derivadas de los dos transmisores. Se efectúa una medición completa con compensación por inclinación 60 veces por segundo. Dichas mediciones individuales se acumulan y se promedian en un intervalo de 2 ó 6 pulg. de formación antes de grabarse en película o cinta magnética.

Debido a la proximidad entre receptores y transmisores, se miden ondas esféricas. Así, debe aplicarse un factor de corrección a la atenuación medida para compensar la pérdida de dispersión esférica, SL. La atenuación correcta se obtiene por medio de la relación

$$A_c = A - SL, \quad (Ec. 9-2)$$

donde

A_c es la atenuación corregida,

A es la atenuación medida,

y

SL es la pérdida de atenuación esférica. En el aire, SL tiene un valor aproximado de 50 dB, pero mediciones de laboratorio indican que en cierto modo depende de la porosidad. Una ecuación más exacta es:

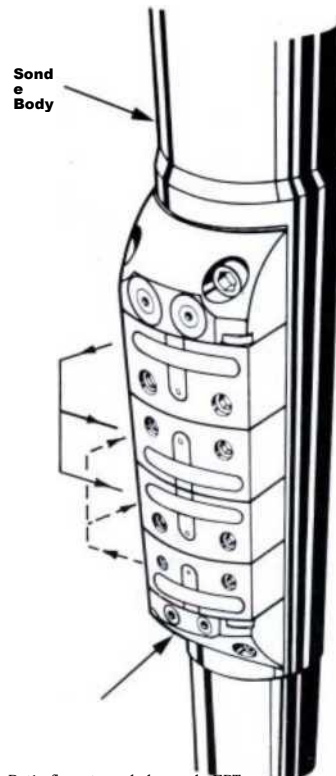


Fig 9-1, Patín de antena de la sonda EPT-

1,614-86

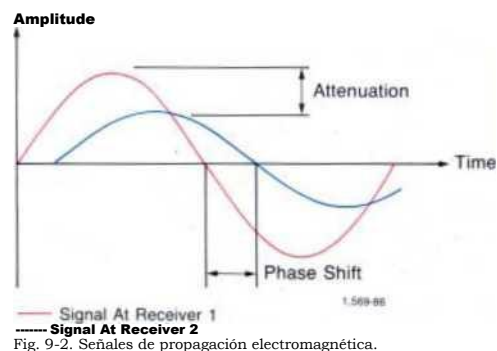


Fig. 9-2. Señales de propagación electromagnética.

$$SL = 45 + 1.3 \epsilon_{,,} + 0.18 <\epsilon_{,,} \quad (\text{Ec. 9 - 3})$$

Se ilustra una representación gráfica de esta relación en la Carta EPTcor-2.

Un registro EPT se ilustra en la Fig. 9-3. La Pista 1 abarca el calibrador de pozo y las curvas de rayos gamma. La atenuación de onda electromagnética, expresada en decibels por metro y el tiempo de propagación en nanosegundos por metro, se grabaron en las Pistas 2 y 3. La atenuación registrada, A (EATT en el encabezado del registro) después de que se le corrige la pérdida de dispersión, resulta directamente proporcional a la atenuación a de la Ec. 9-1; el tiempo de propagación, t_p (TPL en el encabezado del registro), es proporcional al cambio de fase ϕ ($t_p = \phi / \omega$). La medición del brazo de calibración más pequeño se muestra en la Pista 2. Se utiliza para supervisar la rugosidad del agujero y, así, la calidad de los datos del EPT.

Métodos de Interpretación

La medición EPT responde de manera principal al contenido de agua de la formación, en lugar de a la matriz o cualquier otro Ruido. El agua puede ser la connata de formación, un filtrado de lodo o el agua ligada asociada con las arcillas. Debido a la pequeña profundidad de investigación de la herramienta (de 1 a

6 pulg), por lo general puede suponerse que sólo la zona lavada resulta infuida por la medición y que el agua básicamente es filtrado de lodo.

En condiciones normales con presencia de lodo dulce, la salinidad del agua no afecta en esencia a t_p (Fig. 94). Sin embargo, en el caso de aguas con resistividades menores a 0,3ohm-m, t_p aumenta. A también aumenta si lo hace la salinidad del agua. Si se encuentran fluidos saturados con sal, la atenuación aumenta hasta el grado en que las ondas electromagnéticas también se atenúan mucho, con lo que la medición puede dificultarse. En las Cartas EPTcor-1 y EPTcor-2 se presentan variaciones del tiempo de propagación y de la atenuación debido a cambios en la salinidad del agua y en la temperatura. El tamaño del agujero o los enjarres con un espesor menor a 4 pulg., no modifican las mediciones del EPT, siempre y cuando se mantenga un buen contacto con el patin. Las mediciones pierden efectividad rápidamente en enjarres más espesos. Del mismo modo, la rugosidad del Agujero puede provocar lecturas incorrectas si el lodo se introduce entre la antena y la formación.

Varios investigadores han estudiado de manera teórica y experimental la propagación de ondas electromagnéticas en mezclas de materiales que muestran diferentes propagaciones, además de constantes dieléctricas y conductividades distintas. La relación más frecuentemente sostenida de tales estudios es la ecuación simple promediada por peso (parecida a la que se utiliza en la evaluación de densidad de las mezclas):

$$t_p^* = t_p / (1 + \epsilon_p) \quad (\text{Ec. 9 - 4})$$

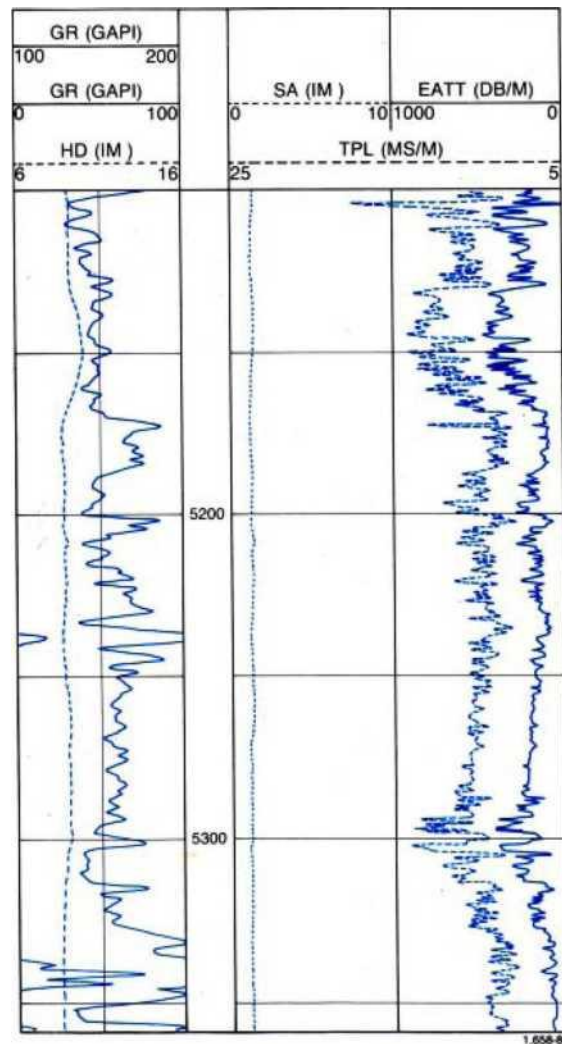


Fig. 9-3. Registro de propagación electromagnética.

donde

t_p^* es la propagación de ondas electromagnéticas resultante en la mezcla, t_p es la propagación de ondas electromagnéticas en el fluido que satura los poros, ϵ_p es la propagación de ondas electromagnéticas en la matriz de roca, y ϵ_p es la porosidad.

El asterisco resalta el hecho de que la propagación de ondas electromagnéticas es un parámetro complejo que incluye un componente real en fase a otro imaginario fuera de fase.

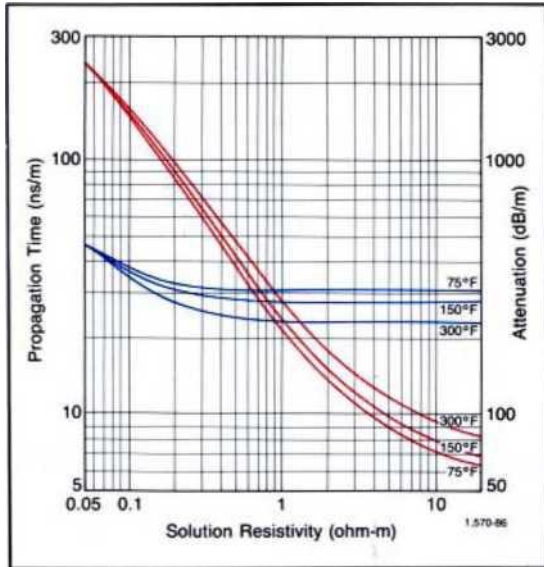


Fig. 9-4. Variación de t_{pf} y A_j en función de la salinidad y la temperatura.

Método CRIM

La solución de la porosidad llena de agua, $\langle PEPT \rangle$ en la Ec. 9-4, se conoce como método CRIM (índice de refracción complejo) para la interpretación de EPT. Por lo general, se trata de un proceso iterativo por medio del cual se determina la porosidad llena de agua y el término de la propagación de ondas electromagnéticas con agua de saturación. Para este efecto, la Ec. 9-4 se traduce a una permitividad dieléctrica compleja y en seguida se separa en partes reales e imaginarias:

$$\frac{1}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon' - j\epsilon''} = \frac{\epsilon' + j\epsilon''}{\epsilon'^2 + \epsilon''^2}$$

$$\frac{1}{\epsilon} = \frac{1}{\epsilon' - j\epsilon''} = \frac{\epsilon' + j\epsilon''}{\epsilon'^2 + \epsilon''^2} \quad (\text{Ec. 9-5a})$$

donde ϵ' y ϵ'' son las partes reales de la permitividad dieléctrica de la formación y del agua respectivamente y $\tan \delta$ y $\tan \delta_w$ son sus tangentes de pérdida respectivas. La constante dieléctrica del agua como función de la temperatura y la salinidad se obtiene por medio de:

$$\epsilon_w = 94.88 - 0.2317 \text{ } ^\circ\text{F} + 0.000217 \text{ } ^\circ\text{F}^2 - 0.1556 - 0.413 (\text{A}^{\circ}\text{ppm}) + 0.00158 (\text{A}^{\circ}\text{ppm})^3 - 0.0045 (\text{J}^{\circ}\text{ppm})^3 \quad (\text{Ec. 9-6a})$$

donde $^{\circ}\text{F}$ es la temperatura en grados Fahrenheit y Kppm es

$$\frac{1}{\epsilon_{EPT}} = \frac{\epsilon_{po} \epsilon_{nifl}}{\epsilon_{pma}}$$

la salinidad en mil partes por millón.

El registro EPT proporciona t_{pj} y la atenuación, de las cuales, ϵ' y $\tan \delta/2$ pueden ser calculadas;

(Ec. 9-6i)

$$\epsilon' = 0.09 t_{pj} - 2.4972 \times 10^{-5} / t_{pj}^3$$

$$\epsilon'' = 1.832 \times 10^{-5} \epsilon'$$

$$(\text{Ec. 9-8}) \quad (2^{\circ}\text{c. 9-7a})$$

Se resuelven las Ecuaciones 9-5a y -5b para obtener de forma iterativa $\langle PEPT \rangle$ la salinidad del agua (Ec. 9-7b) por medio del siguiente procedimiento. Se toma un valor inicial de salinidad del agua en la zona invadida (en general, la salinidad del filtrado de lodo es en principio una buena aproximación). Por medio de la temperatura conocida, se calcula la constante dieléctrica del agua, ϵ_w , en base a la Ec. 9-6a. La tangente de pérdida del agua, $\tan \delta_w$, se calcula gracias a la Ec. 9-6b. Al sustituir esos valores y recurrir a los valores calculados de ϵ' y $\tan \delta/2$ de los registros (Ec. 9-7 y Ec. 9-8), t_{BPT} determina por medio de la Ec. 9-5a. En base al valor calculado de t_{BPT} , se determina una tangente de pérdida del agua con la Ec. 9-5b. El valor de dicha tangente se usa para determinar un nuevo valor de la salinidad del agua, que a su vez sirve para encontrar un nuevo valor de porosidad, etc. Se prosigue con la interacción hasta que la porosidad y la salinidad calculadas convergen en valores constantes. La técnica no sólo determina la porosidad llena de agua sino también la salinidad del agua en la región que investiga la herramienta EPT. La técnica resulta apropiada para efectuarse por computadora.

Métodos t_{pj} y A_c

Estos métodos, t_{pj} y A_c , para interpretación del EPT, suponen que es posible aplicar individualmente una relación promediada por peso de la Ec. 9-4, a las mediciones de t_{pj} (cambio de fase) y A_c (atenuación). En el caso de t_{pj} , la relación es

$$I_{pl} = \langle t_{EPT} \rangle t_{pw} + (1 - \langle t_{EPT} \rangle) \quad (\text{Ec. 9-9a})$$

y para la atenuación, es

$$A_c = \langle f_{EPT} \rangle A_w + (1 - \langle f_{EPT} \rangle) A_m \quad (2^{\circ}\text{c. 9-9b})$$

En cada uno, la porosidad que se determina es la que está llena de agua. Los métodos asumen que la herramienta EPT responde a los hidrocarburos casi como a la matriz. La Ec. 9-9b también supone que la atenuación de señal pequeña se presenta en la matriz.

Al comparai $\langle f \rangle_{EPT}$ con la porosidad real, $\langle f \rangle$, de la formación, se obtiene la saturación de agua de la zona invadida; con mayot probabilidad, la zona lavada:

$$\frac{t_{p1} - t_{p2}}{t_{p1} - t_{p2}} = \frac{S_w - S_{wi}}{1 - S_{wi}} \quad \text{(Ec. 9-10)}$$

La Carta Sxo-1 muestra de manera gráfica la resolución de las Ecuaciones 9-9a y -10 con las que se obtiene S_{10} de $t_{i,j}$. La Carta EPTcor-1 da estimaciones de t_{pw} y t_{pma} que se utilizan en la Ec. 9-9a y la Carta Sxo-1. La estimación de t_{pu} se basa en mediciones de laboratorio. t_{pma} se estima en base a la densidad aparente de grano, a la combinación densidad-neutrón y a la litología de roca esperada.

La Carta Sxo-2 muestra la solución de las Ecuaciones 9-9b y -10 con las que se obtiene S_{20} de $t_{i,j}$. La Carta EPTcor-2 se utiliza para estimar la atenuación en el agua de saturación, A_c , como una función de la temperatura de la formación y de la salinidad del agua.

Método $t_{r,p}$

En este método para interpretación de EPT, todos los valores se consideran como si fueran medidos en una formación sin pérdida. Por lo tanto, el tiempo de propagación medido, t_{pi} , debe relacionarse con condiciones sin pérdida. Aplicando un factor de corrección que es una función de la atenuación de las ondas electromagnéticas en el medio con pérdida. Si el tiempo de propagación medido es t_{ri} , entonces el tiempo de propagación de la formación sin pérdida t_{po} (de la Ec. 9-1b) se obtiene por:

$$t_{po} = t_{ri} \cdot A_c \quad \text{(Ec. 9-11)}$$

donde A_c es la atenuación con corrección de pérdida de dispersión.

Entonces, la porosidad A_c llena de agua con EPT se obtiene por:

Se asume que la roca matriz es un medio sin pérdida, y el tiempo de propagación sin pérdida del agua (no conductiva) se obtiene gracias a una ecuación con relación de temperatura:

$$W = 20 \cdot 444 + \frac{710 - T}{3} \quad \text{(Ec. 9-13)}$$

donde T es la temperatura en grados

Fahrenheit.

Si se incluye la presencia de hidrocarburos en la ecuación de respuesta, la relación se forma así

$$t_{po} = t_{fit} \cdot t_{piao} + \frac{1}{1.571 - 86} \cdot \frac{1}{1.571 - 86} \quad \text{(Ec. 9-14a)}$$

$$+ (1 - ij) \cdot \frac{1.571 - 86}{1.571 - 86} \quad \text{(Ec. 9-14a)}$$

Fig. 9-5. Variación de IR lectura de regUtrm en agua y en hidrocarburos.

En la Fig. 9-6, es obvio que la Zona A contiene gas. como lo demuestra la lectura de porosidad neutrónica, menor a la porosidad de densidad. La porosidad del EPT se acerca a la neutrónica y es mucho menor a la de densidad, lo que confirma la presencia de hidrocarburos,

$$\frac{(t_{pa} - t_{pma})}{t_{p1} - t_{p2}} \sim \frac{f_{itjlpma}}{f_{itjlpma}} \quad \text{(Ec. 9-146)}$$

donde $t_{r,t}$ es el tiempo de propagación para los hidrocarburos (también sin pérdida) y $\langle f \rangle$, la porosidad total. Si los tiempos de propagación de la matriz y de los hidrocarburos son aproximadamente los mismos, la Ec. 9-14b se reduce a la Ec. 9-10,

Una comparación de la medición de porosidad del EPT con la porosidad total que miden las herramientas neutrónica, de densidad y/o sónica permite una determinación rápida de la saturación de agua en la zona lavada. Por lo general, la porosidad del EPT será igual a la total en zonas con contenido de agua; pero en aquellos intervalos con contenido de hidrocarburos, la porosidad del EPT será menor a la total. Sin embargo, si ésta última se obtiene de un registro neutrónico, la separación entre la porosidad neutrónica y la del EPT no será muy clara en zonas con gas en razón del efecto de excavación en la medición neutrónica. La Fig. 9-5 exhibe tales diferencias.

Formation Fluid	Resistivity ohm-m	Porosity FDC CNL EPT
		30
		50
Gas		IHJ
Oil		
Salt Water		

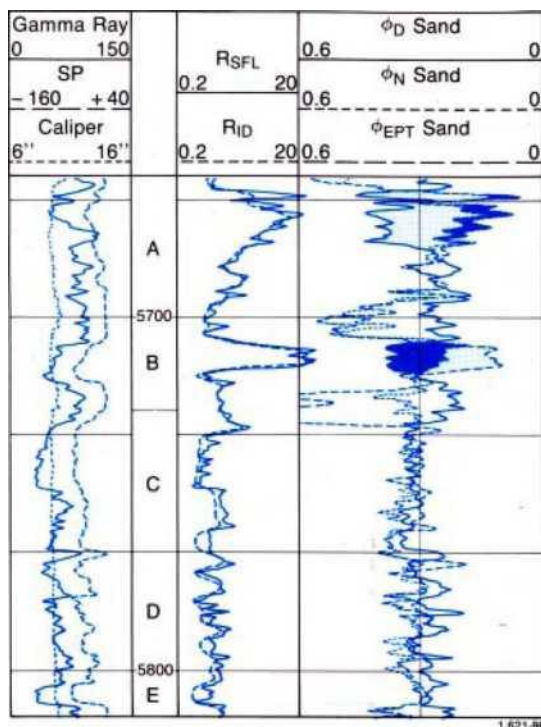


Fig. 9-6. Well log showing Gamma Ray, SP, Caliper, RSFL, RID, and porosity curves (phiD Sand, phiN Sand, phiEPT Sand) for zones A, B, C, D, and E.

En la Zona B, la gran separación entre los valores de porosidad del EPT y de densidad también revela existencia de hidrocarburos. Sin embargo, la porosidad ue II trónica aquí es menor que en la Zona A, lo que indica que la Zona R contiene más petróleo o condensado que la A. Los tres registros de porosidad da lecturas similares en la Zona C e indican una zona acuífera.

La Fig. 9-7 ejemplifica cómo se detectan los hidrocarburos en una zona de agua dulce en un pozo sudamericano. La comparación de la porosidad del EPT (EMCP en el encabezado) con aquella de la gráfica neutrónica- densidad (PHIA en el encabezado) identifica con claridad el contacto entre agua y petróleo a 6850 pies. Las curva* de resistividad muestran poca diferencia. Existen varios métodos para determinar el tiempo de propagación de la matriz, t_{pma} . Si se trata de una litología simple y conocida, es posible utilizar de manera directa los valores del Cuadro 9-1, En una formación Con dos minerales y que contenga dos de las matrices más comunes, se puede recurrir a la carta de la Fig. 9-8 (Carta EPTcor-1). Se deduce la densidad aparente de grano, ρ_{mat} en base a la combinación de los registros densidad-neutrón. Esta densidad se agrega a la Fig. 9*8 (o Carta EPTcor-1) para eslimar f_{rtn} , con la mezcla adecuada de dos minerales. Si se conoce otro mineral que predomina en la formación, sus parámetros

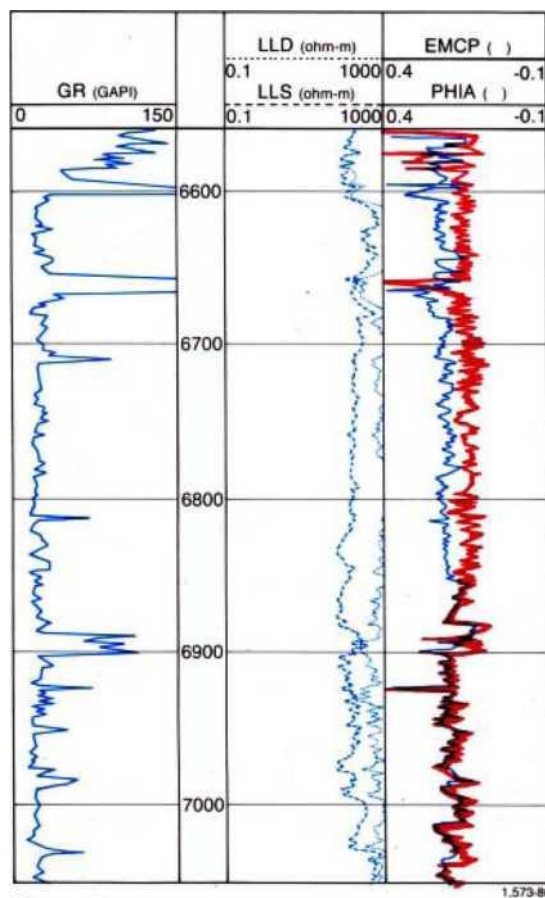


Fig. 9-7. Well log showing GR (GAPI), LLD (ohm-m), LLS (ohm-m), EMCP (), and PHIA () curves for zones A, B, C, D, and E.

pueden igualmente incorporarse en la carta.

Cuando la litología sea más compleja, como puede suceder en áreas "de carbonatos", quizase requiera un modelo de tres minerales para evaluar t_{rpn} de manera correcta. Esto puede llevarse a cabo con la Combinación de registros CNL*-Litho-Densidad*.

Las mediciones p_i , y P_t pueden combinarse para obtener una densidad aparente de grano y una sección transversal volumétrica aparente de la matriz, . Estos a su vez se utilizan para encontrar las proporciones de los tres minerales (V_j , V_j , $V\%$) en la matriz (Carta CP-21). Se asigna un valor de i_{pma} a cada minera! en el modelo, y el de la matriz compuesta se obtiene por:

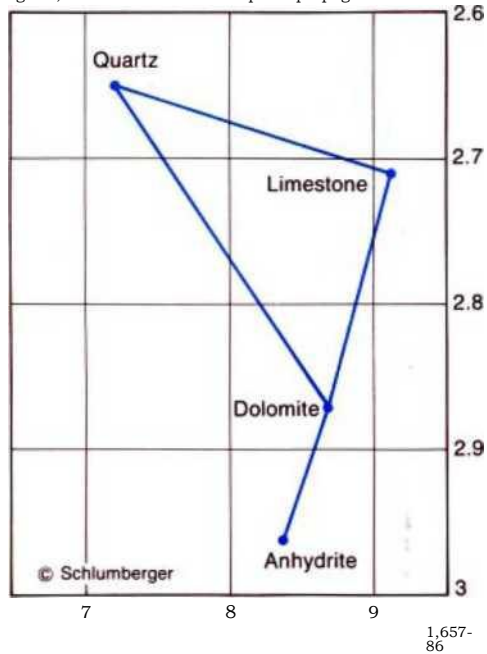
$$i_{pma} : \dot{I}_{pflitl} Vi -f-i_{pmQ}3 Vj -f \quad 1.3. (i^2C.9 - 15)$$

donde i_{rntil} y $V\%$ son el tiempo de propagación y la proporción volumétrica de cada mineral.

El Programa de evaluación de formaciones en el lugar del pozo, Cyberlook*, calcula el volumen de agua en base a la medición EPT, utilizando el método t_{pa} así.

Matrix Propagation Time, t_{pma}

Fig 9-8, DeterminndAn del tiempo de propagación de la matriz EPT



9-9). Las mediciones EPT se usan en programas de computación avanzados a fin de establecer valores precisos de S_{ior} lo que permite mejorar la determinación de arcilla y de la litología, y analizar estratos laminados y delgados.

REGISTRO DPT

Esta es una herramienta con capacidad de investigación profunda. Como en el caso de la herramienta EPT, se emite una onda electromagnética desde una antena transmisora y el nivel de la señal y la fase relativa se miden en receptores espaciados de manera axial. En seguida, se transforman dichas mediciones en atenuaciones y desplazamientos de fase. (En la herramienta EPT, el tiempo de propagación medido es en realidad también una medición del desplazamiento de fase). Las atenuaciones y los cambios de fase calculados pueden utilizarse para determinar la constante dieléctrica y la resistividad de la formación. La herramienta DPT es un mandril. Su frecuencia de operación de 25 MHz está aproximadamente a medio camino entre aquellas de las herramientas estándar de inducción (20 kHz) y la de la EPT (1.1 GHz).

Tiene una antena transmisora de bobina, que radia energía electromagnética a la formación alrededor del agujero. Cuatro receptores, también anLenas de bobinas, se localizan a distancias escalonadas, sobre la antena de transmisión (Fig. 9-10).

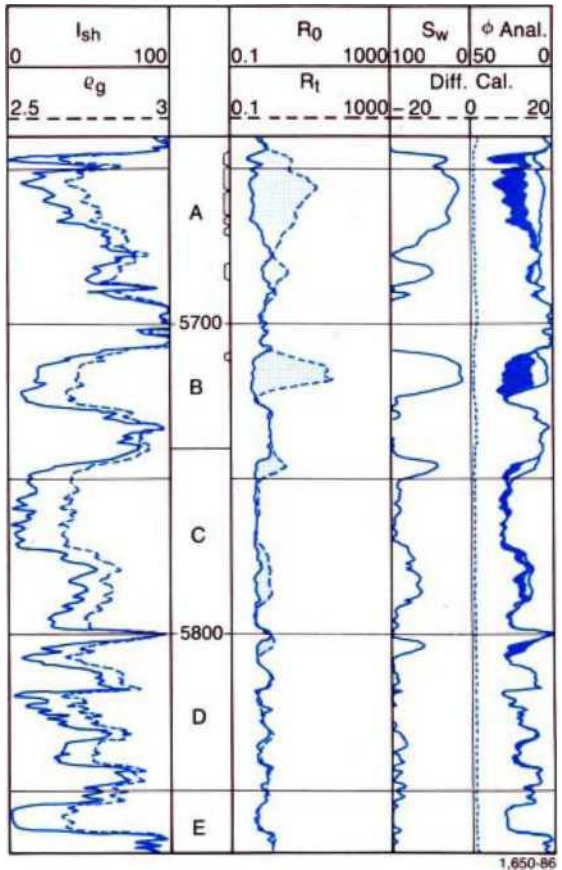


Fig 9-9. Cálculos Cyberlook para indicar petróleo desplazable por medio de los datos del EP

proporciona la cantidad de hidrocarburo» desplazados (Fig.

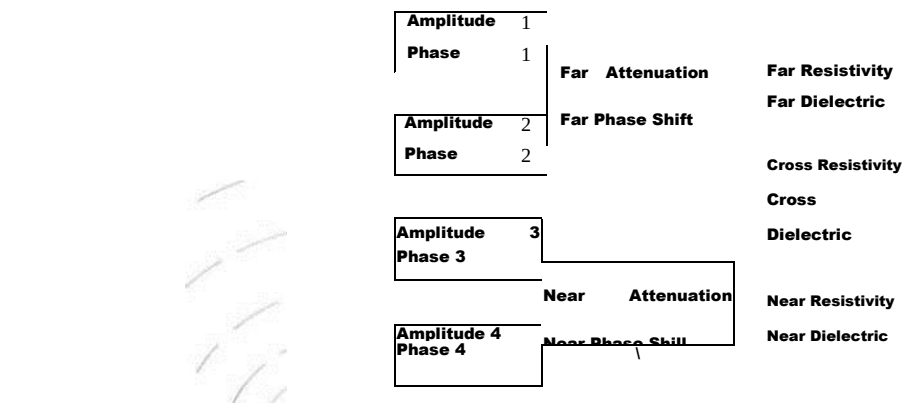
Los receptores se agrupan en dos pares (el "lejano" y el

"cercano"); se graban las atenuaciones de la señal y los desplazamientos de fase entre los dos receptores de cada par. Dichas atenuaciones y desplazamientos se utilizan entonces para calcular, por medio de la Ec. 9

1, la constante dieléctrica aparente de la formación y la resistividad aparente de la formación. La Fig. 9-11 muestra la solución de manera gráfica.

Según el origen de la señal, se llevan a cabo varios cálculos de la constante dieléctrica y la resistividad, a saber:

- Las mediciones DPT "cercanas", que usan la atenuación y el desplazamiento de fase del par cercano.
- Las mediciones DPT "lejanas", que usan la atenuación y el desplazamiento de fase del par lejano.



9-10 Herramienta de propagación profunda.

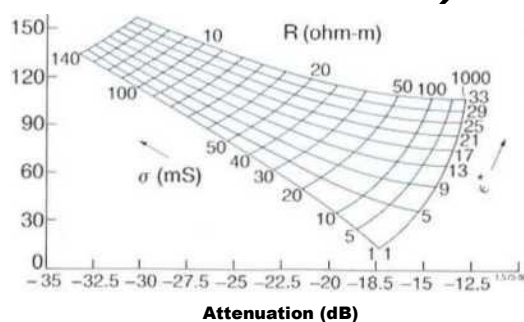


Fig 9-11. Diagramas de conversión de desplazamiento de fase/atenuación a epsilon/sigma del DPT.

Kn general, la cruzada, la lejana y la profunda son muy parecidas. Como su precisión empieza a disminuir cuando se separan, una comparación de las tres proporciona un control de calidad "integrado".

Efectos Ambientales

Los espaciamientos de receptores y la frecuencia de operación de la herramienta DPT se eligieron de manera que sean tan sensibles como sea posible a los parámetros de constante dieléctrica y resistividad de la formación virgen no invadida, sobre un intervalo muy amplio de resistividades de formación y de lodo. Por desgracia, la profundidad de investigación no puede representarse de manera simple. Depende de las características de las zonas virgen e invadida. Algunas profundidades de investigación (diámetros) típicas son:

$$R_t > R_{xo} \quad R_t < R_{zo}$$

Cerca 25 pulg. 20 pulg.
Lejos 45 pulg. 30 pulg.

Las resistividades de lodo y formación limitan el uso de la herramienta. Mientras menores sean ambas resistividades,

menores serán los niveles de señal recibidos. Además, mientras sea más baja la resistividad de la formación, menor será la resolución en la medición de la constante dieléctrica. Se obtiene una precisión aceptable en lodos con resistividad de 0.2 ohm-ni o mayor y en formaciones con resistividad de 10 ohm-m o mayor y en agujeros de 8 pulg. de diámetro. Si se presenta una invasión pequeña, puede obtenerse una

medición aceptable rie la constante dieléctrica en lodos de 0.1 ohm-m y formación» de 3 ohm-m por medio de los receptores cercanos. En este caso, la medición de resistividad resulta precisa a 1 ohm-m,

Puede» obtenerse resultados cualitativos en capas de 4 pies de espesor; en el caso de aplicaciones cuantitativas, se requieren capas con espesor de 8 pies,

Métodos de Interpretación

La constante dieléctrica es, de hecho, una cantidad que depende de la frecuencia. Lo mismo se aplica a la conductividad. La constante dieléctrica aumenta cuando disminuye la frecuencia. Por otro lado, la conductividad disminuye junto con la frecuencia. "Dispersión" es la expresión utilizada para describir los cambios en la constante dieléctrica y la conductividad debidos a la frecuencia. La dispersión también parece ser una función de la salinidad (por ejemplo, en una roca saturada de agua, la dispersión aumenta a medida que la resistividad del agua de formación, ρ_w , disminuye).

La interpretación de la medición de constante dieléctrica del DPT requiere, por lo tanto, que la técnica ajuste la dispersión y los cambios de ésta. Han evolucionado dos clases de técnicas de interpretación del DPT. Una supone que la dispersión permanece relativamente constante; la otra toma en cuenta los cambios.

Método Modificado ρ_w ,

Este método de interpretación ρ_w del DPT es aplicable en ambientes de agua dulce o de salinidad constante. Sólo emplea la medición de constante dieléctrica de la herramienta DPT.

$$V_{DPT} = \frac{t}{S_w} \cdot \rho_w + \frac{t}{1 - S_w} \quad (\text{Ec. 9-16})$$

donde

t es la constante dieléctrica

y

p es un exponente de polarización.

Los subíndices DPT, u , A , y ma se refieren, respectivamente, a la medición del DPT, del agua del formación, el hidrocarburo y de la matriz.

La importancia física de p resulta vaga, pero describe en un término varias causas posibles de la dispersión, como textura de la roca y salinidad del fluido. Un aspecto poco satisfactorio de la Ec. 9-16 es que, en una porosidad del 100%, 110 predice el valor correcto de la constante dieléctrica del agua. La ecuación sólo es válida en el intervalo de las porosidades típicas de yacimiento, 0-40%.

El exponente p puede estimarse en base a la Fig. 9-

II como una función de la resistividad del agua. En método mejor sería resolver la Ec. 9-16 para obtener p , en una formación limpia y con contenido de agua donde la salinidad de la última sea constante. La Fig. 9-13 muestra un diagrama

2 Las mediciones DPT "cruzadas", que utilizan la atenuación del par cercano y el desplazamiento de fase del par lejano.

• Las mediciones DPT "profundas", que utilizan una combinación de atenuaciones y desplazamientos de fase provenientes de ambos pares de receptores.

La medición cercana es la menos profunda, seguida de la lejana y después de la cruzada o profunda. Dichas curvas indican de manera correcta el perfil de invasión.

de ρ_w *n función de para una serie de arenas limpias y con contenido de agua. Se sobreponen las líneas de la constante p (de la Ec. 9-16 para $p = 68$ y -4.7), La gráfica sugiere un valor de 1.09 para p en este pozo (valor ligeramente mayor al sugerido en la Fig. 9-12).

Método Modificado de Doble Agua La dispersión es aún mayor en lutitas que en arenas

o carbonato*. Mediciones de muestras en laboratorio indican una relación entre la dispersión y la capacidad de intercambio de cationes. Basándose en datos de los registros, la dispersión parece ser una función lineal del

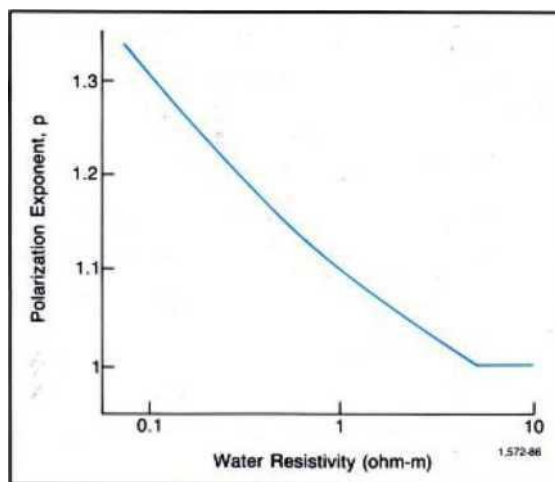


Fig 9-12. Resistividad del agua en función del exponente de polarización.

volumen de arcilla, V_{cl} . Estas observaciones llevaron a desarrollar el método modificado de doble agua ρ_w .

$$V_{DPT} = \frac{t}{S_w} \cdot \rho_w + \frac{t}{1 - S_w} \cdot \left(\frac{V_{cl}}{V_{cl} + V_{ma}} \right)^{1/p} \quad (\text{Ec. 9-17})$$

donde los términos se definen como en la Ec. 9-16 y los subíndices adicionales u , u' , u'' , y del se refieren, respectivamente al agua en total, a la ligada y a la arcilla, p , es el exponente de polarización asociado con el agua ligada (a la lutita). El uso del término de agua ligada es, en esencia, una forma convencional con la que se aplica una corrección del efecto de lutita. No debería esperarse que esta clase de agua tenga una susceptibilidad muy grande a la polarización, p y p' , pueden encontrarse por medio de la Ec. 9-17; p en formaciones limpias y con contenido de agua, y p' en lutita*. Si se lleva a cabo un cálculo continuo de la Ec.

9-17, suponiendo que todas las formaciones contienen agua (arenas y lutitas), para encontrar un exponente de polarización permanente, p , entonces el J_a que se encuentra en las arenas con contenido de agua es p y el p_a en las lutitas es p' , L es un ejemplo de esto es la Fig. 9-14 (el p , calculado se muestra en la Pista 1). Se indica que p equivale a 1.07 y p' , a 1.4.

La Ec. 9-17 también es la base de la interpretación en el lugar del pozo. La Fig. 9-14 es el Paso 1 de ese programa. Se utiliza para seleccionar p y p' , La Figura

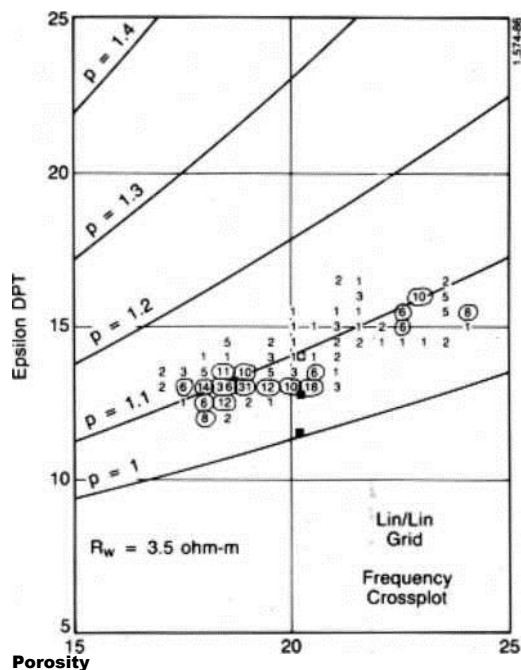


Fig 9-13 Datos de registros de un» sección de arenisca impregnada de agua satina constante en Australia. Nótese el hecho de que e9 independiente de los cambios de porosidad.

9- 15 es e] Paso 2 y final de la interpretación. Resulta análogo al programa Cybeilook en el lugar del pozo para registros convencionales de resistividad. Se presenta una curva fo (constante dieléctrica de la roca como si estuviera impregnado de agua al 100%) para compararse con la medición de la constante dieléctrica **ippr** Cuando (**DPT** es menor a fo. se observa saturación de hidrocarburos.

Gráfica **pa** en Función de i^2/ρ .

Una gráfica del exponente de polarización aparente en función de la resistividad de fluido aparente **R/a** (por ejemplo en la Fig. 9-12) proporciona una buena aproximación h una línea recta graduada de acuerdo a la saturación de agua ligada, **S_w**, cuando se gráfica en tina escala logarítmica doble. La relación para encontrar la resistividad de fluido aparente es

$$B' = \frac{R_t}{R_a}$$

donde **Rt** puede ser la resistividad real del laterolog profundo, de la herramienta de inducción profunda, o inclusive de la DPT.

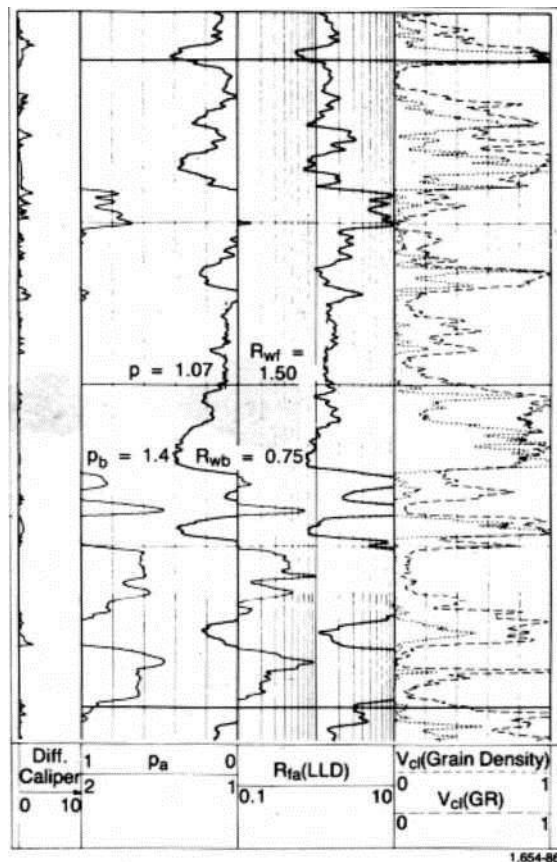


Fig. 9-14, Interpretación CSU en el lugar del po»o de una serie arena/lutita en Nigeria, primera pasada.

La Fig. 9-16 muestra una gráfica del ejemplo. Las hititas, las arenas limpias y con contenido de agua y aquellas con contenido de hidrocarburos se encuentran delineados con claridad.

Otras implicaciones de esta técnica, que sólo requiere de los datos de porosidad y DPT (también se puede usar una medición de resistividad convencional), son que no se requiere una zona acuífera para normalizar la interpretación (esto es, p determinado) y que es posible reconocer los cambios de salinidad del agua, zona por lona. Sin embargo, no se puede controlar cambios de salinidad de nivel a nivel, como los que se presentan en casos de inyección de agua. Método de Saturación Doble

En ambientes con agua dulce o de salinidad constante, el método modificado de doble agua **t_{ro}** proporciona información válida acerca de la saturación de agua. Sin embargo, la evaluación del exponente de po-

Fig 9-15 Interpretación CSU en el lugar del pozo de una serie arena/tutita en Nigeria, segunda pasada.

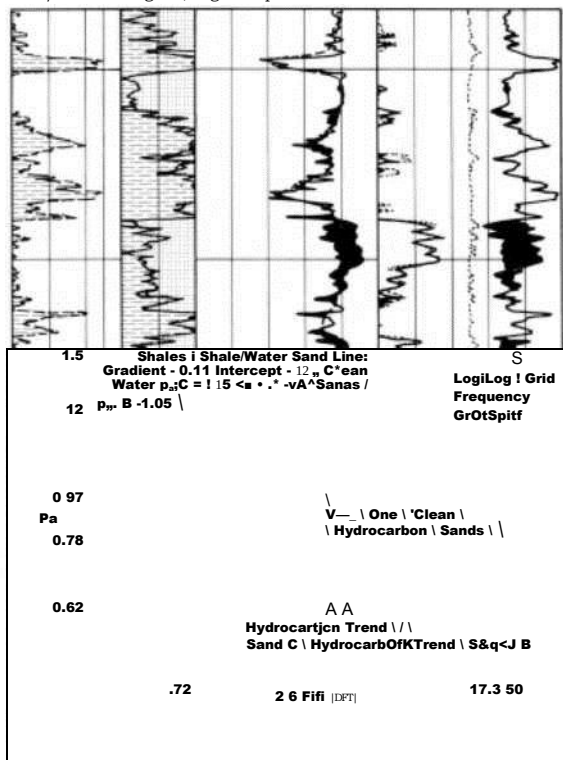
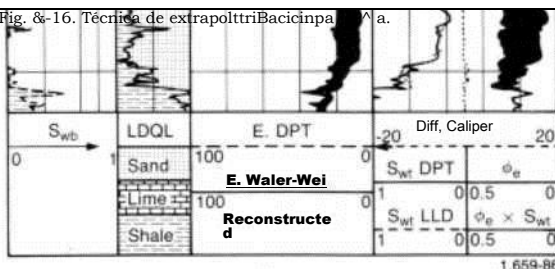


Fig. 9-16. Técnica de extrapoltrBacínpa a. a.



larización se dificulta mucho cuando se descubren ambientes en donde la salinidad del agua varía en diferentes grados. Para controlar este tipo de situación, se puede recurrir al método de saturación de la interpretación DPT,

i Si se dispone de una medición de resistividad a baja frecuencia (por lo general la inducción o el laterolog profundos), es posible definir las siguientes tres ecuaciones:

$$y/f0PT = MS_{tV} \& + (1 - \&_{m}) v^{\wedge}VI + (1 - \&Ov^{\wedge}W \quad \{Ec.9 - 19o\}$$

$$0.81 R, \quad (Ec.9 - 196)$$

$$4 > t \&$$

$$\log P_a = " \quad \text{Gradiente}^{\wedge} \text{Log Intercepción} " -$$

$$/o < 7Ify_a | \quad (Ec.9 - \quad i^2 \quad irf \quad 19c)$$

donde todos los términos se encuentran como se definieron en las Ecuaciones, 9-16,-17 y -18. En la Ec.

9- 19b. los valores $\bar{u}_i$ y R/t provienen de los registros de inducción y laterolog profundos. R_{fa} y p_a se presentan como si la formación estuviera impregnada de agua.

En la Ec. 9-19c, los valores "Gradiente" y "Log Intercepción" deben obtenerse gracias al conocimiento del área o derivarse del cálculo continuo de la Ec. 9-16 o -17.

De este modo, se presentan tres incógnitas en la Ec, 9- 19 (S_{wt} , p_{ai} / $?$ /). Se pueden resolver de manera simultánea al variar la salinidad en la relación p_a/R_{fa} (Ec. 9-19c) hasta que se obtenga un equilibrio en ambas ecuaciones de saturación.

En la Fig. 9-17, se tiene el caso del petróleo pesado. En la Pista 2, se han graficado las soluciones simultáneas de $j>_{oi}$ R_{fa} y $S_{wt}D_{ua}i$. Además, también se muestran $S_{vt}DPT$ que se obtuvo por medio del método modificado t_{po} del DPT y $S_{wt}LLD$ en base a un doble laterolog convencional. En las zonas acuosas inferiores, las tres interpretaciones muestran un 100% de contenido de agua. En las arenas intermedias con hidrocarburos y con la constante R_{ua} , todas las interpretaciones dan el mismo S_v , de 40-60%. Esta uniformidad implica que la salinidad del agua asociada con el hidrocarburo es igual a la de las arenas acuosas inferiores.

Un R_{fa} de valor bajo y un p_a alto indican que las arenas superiores con hidrocarburos cuentan con una salinidad variable y de presencia mis constante en el fluido. El S_{wt} obtenido en base al método modificado t_{po} es superior al obtenido por medio de la resistividad del laterolog ya que depende menos de la salinidad del fluido (esto es, la constante dieléctrica es mucho menos sensible a la salinidad que a la resistividad). El S_{vt} del

$r_{On, e}$
 Saturation)
 O'OU HS

Dual Saturation

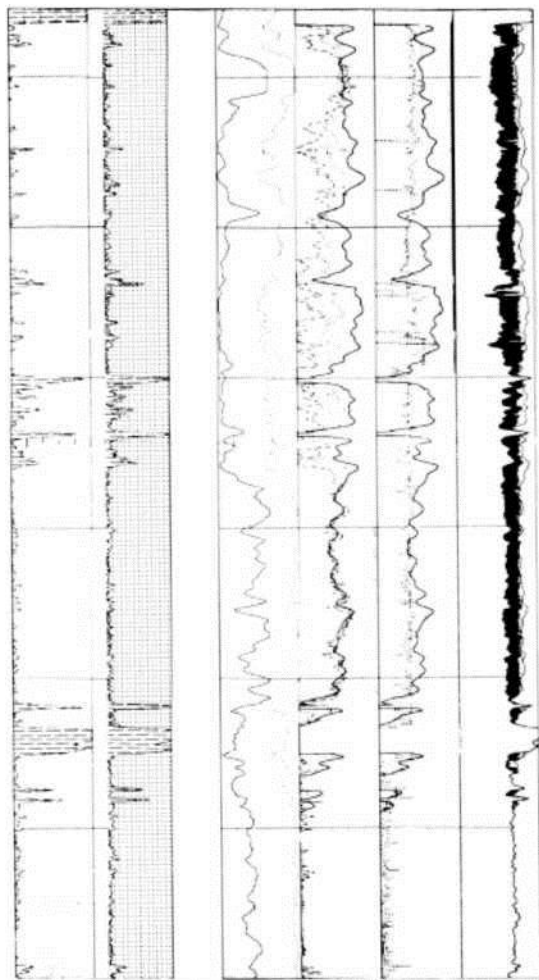


Fig 9-17 Interpretación
 p* ji SO & n*

cuantitativa efectuada en Colombia con el
 enfoque de Doble Saturación en
 condiciones de salinidad variables.

método modificado t_{po} es
 siempre menor o igual al S_{xo} de la
 interpretación EPT. Este no es
 siempre el caso con $Su'tLLD$. Sin embargo, el S_{vtdPT}
 obtenido gracias al método de saturación doble
 probablemente es el que se acerca más a la realidad; las
 variaciones en la salinidad del fluido coincidieron con otros
 datos de campo.

- 1 Calvert, TJ , Rau, H.N., Wells, L.E.: "Electromagnetic Propagation - A New Dimension in Logging," paper SPE 6F542 presented at the 1977 California Regional Meeting
- 2 Wharton, R P , Hazen, G A , Rau, R.N., and Best, D.L.: "Electromagnetic Propagation Logging Advance* in Technique and Interpretation,* paper SPE 9267 presented at the 1980 SPE Annual

Technical Conference and Exhibition.

- 3 Sen, P N "The Dielectric and Conductivity Response of Sedimentary Rocks," paper SPE 9379 presented at the 1980 SPE Annual

REFERENCIAS

Technical Conference and Exhibition.

- 4 Rau, RN. and Wharton, R P.: "Measurement of Core Electrical Parameters at UHF and Microwave Frequencies paper SPE 9380 presented at the 1980 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 5 Johnson, R and Evans, C.J.: "Results of Recent Electromagnetic Propagation Time Logging in the North Sea," Trans 1983 SPW'LA European Formation Evaluation Symposium
- 6 Wharton, R.P. and Delano, J.M.: "An EPT Interpretation Procedure and Application in Fresh Water, Shaly, Oil Sands," Trans., 1981 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 7 Eck, M E. and Powell, D.E.: " Application of Electromagnetic Propagation Logging in the Permian Basin of West Texas," paper SPE 12183 presented at the 1983 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 8 Huchital, G S . Hutin, R; Thoraval, Y., and Clark, B : "The Deep Propagation Tool (A New Electromagnetic Logging Tool)," paper SPB 10988 presented at the 1981 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 9 Kenyon, W.E. and Baker, PL. "EPT Interpretation in Carbonates Drilled With Salt Muds," paper SPE t3192 presented at the 1984 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 10 Cox, P T. and Warren, W.F.: "Development and Testing of the Texaco Dielectric Log," Trans , 1983 SPW'LA Annual Logging Symposium
- 11 Meador, R A and Cox, P.T.: "Dielectric Constant Logging: A Salinity Independent Estimation of Formation Water Volume," paper SPE 5504 presented at the 1975 SPE Annual Technical Conference and Exhibition
- 12 Cheruvier, E and Suau, J.: "Applications of Micro-Wave Dielectric Mesurements in Various Logging Environments/' Trans., 1986 SPW'LA Annual Logging Symposium
- 13 Besson, C., Blenkinsop, M , and Trouiller, J C "Environmental Effects on Deep Electromagnetic Logging Tools," Trans , 1986 SPW'LA Annual Logging Symposium
- 14 Clavier, C., Blenkinsop, M., Baker, P., Kenyon, W , and desLigneris, S : "Deep Electromagnetic Propagation Tool Interpretation," Trans., 1986 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 15 Allen, D.F.: "Laminated Sand Analysis," Trans , 1984 SPWLA Annual Logging Symposium,
- 16 Log Interpretation Charts, Schlumberger Well Services, Houston (1986).

PERMEABILIDAD

La permeabilidad es una medida de la facilidad con que un fluido puede desplazarse en una formación, mediante un gradiente de presión. Para ser permeable, una roca debe tener porosidad interconectada (poros, cavernas, capilares, fisuras o fracturas). Por lo general, a mayor porosidad corresponde mayor permeabilidad, aunque esto no siempre sucede. El tamaño, la forma y la continuidad de los poros, así como la porosidad influyen en la permeabilidad de la formación.

Algunas arenas de granos finos pueden tener un alto índice de porosidad interconectada, aunque los poros individuales y los canales de potos sean bastante pequeños. Como resultado, los caminos disponibles para el movimiento de fluidos a través de los potos estrechos están restringidos y son sinuosos; por lo tanto, las permeabilidades de formaciones de granos muy finos pueden ser muy bajas.

Las arcillas y los esquistos, que están compuestos por partículas de granos extremadamente finos, generalmente presentan una porosidad muy alta. Sin embargo, como los poros y los canales de poros son igualmente pequeños, en la práctica la mayoría de las arcillas y de los esquistos presentan una permeabilidad nula.

Otras formaciones, como la caliza, pueden estar compuestas por una roca densa fracturada por pequeñas fisuras de gran extensión. La porosidad de una formación densa seguramente será baja, pero la permeabilidad de una fisura puede ser enorme. Por lo tanto, las calizas con fisuras pueden tener porosidades muy bajas, pero altas permeabilidades.

La permeabilidad de una roca determinada al flujo de un solo fluido homogéneo es una constante si el fluido no interactúa con la roca. La permeabilidad determinada por un solo líquido homogéneo se llama permeabilidad absoluta o intrínseca (k). Las mediciones de permeabilidad que se realizan con aire o gas deben corregirse por efectos de "deslizamiento", a permeabilidades equivalentes con líquidos, utilizando las reacciones de Klinkenberg.

La unidad de permeabilidad es el darcy. Un darcy es la permeabilidad que permitirá el flujo de un centímetro cúbico por segundo de un líquido con una viscosidad de un centipoise a través de un área transversal de un centímetro cuadrado bajo un gradiente de presión de una atmósfera por centímetro. El darcy es una unidad muy grande, por lo que, en la práctica, se emplea comúnmente el milidarcy (md).

El rango de permeabilidades de formaciones productivas es muy amplia, de menos de 0.1 md hasta más de - 10,000 md. El límite inferior de permeabilidad para un pozo comercial depende de varios factores: espesor de la capa explotada, si produce gas o petróleo, viscosidad del hidrocarburo, presión de la formación, saturación de agua, valor (precio) del petróleo o gas, profundidad del pozo, etc.

Cuando dos o más líquidos inmiscibles (por ejemplo, agua y petróleo) están presentes en la formación, sus flujos se interfieren mutuamente. Por lo tanto, se reduce la permeabilidad efectiva para el flujo de petróleo (k_{ro}) o para el flujo de agua (k_{rw}). Además, la suma de permeabilidades

efectivas es siempre menor o igual que la permeabilidad absoluta (k). Las permeabilidades efectivas dependen no sólo de la roca en sí, sino también de las cantidades relativas y propiedades de los diferentes fluidos en los poros. En una roca determinada, k_{ro} y k_{rw} se modificarán de acuerdo con la variación de las saturaciones de petróleo y agua, S_o y S_w .

Las permeabilidades relativas son las relaciones entre las permeabilidades efectivas y la permeabilidad absoluta (un solo líquido homogéneo). Así, para un sistema de agua-petróleo, la permeabilidad relativa al agua, k_{rwc} , es igual a k_{ro}/k ; de igual forma, la permeabilidad relativa al petróleo k_{ro} , es igual k_{ro}/k . Puede observarse que las permeabilidades relativas se expresan generalmente en porcentajes o fracciones y nunca rebasan la unidad (1 ó 100%).

La Fig. 10-1 muestra curvas ilustrativas de permeabilidad relativa para una formación húmeda de agua que contiene agua y petróleo solamente. Los valores de k_{rw} y k_{ro} varían con la saturación. En la parte inferior de la figura se presentan escalas complementarias para S_o . Las curvas ilustran que para una alta saturación de petróleo, k_{ro} es grande y k_{rw} pequeña: el petróleo fluye con facilidad y el agua muy poco. A altas saturaciones de agua, k_{ro} es pequeña y k_{rw} grande; ahora el agua fluye con facilidad y el petróleo muy poco. Las formas de los diagramas de permeabilidad relativa dependen de la formación, de las características de los poros y de los fluidos presentes (agua, petróleo, gas).

La mayoría de las formaciones presentan cierta permeabilidad direccional o anisotropía de permeabilidad. Esto generalmente se debe a capas de material granuloso muy fino como la arcilla. La permeabilidad horizontal (paralela a las capas) normalmente es mayor que la permeabilidad vertical en los yacimientos sin fracturas.

Saturaciones Irreducibles

Cuando el valor de k_{ro} alcanza cero, el petróleo que

permanece en el espacio poroso es inmóvil; el valor correspondiente de saturación de petróleo cuando esto ocurre es la saturación de petróleo residual (S_{or}).

La curva de k_{rw} también se convierte en cero a un valor de S_w que se indica en la Fig. 10-1 como S_{wmin} . Con esta saturación, sólo fluye petróleo en la formación y el agua residual es inmóvil. En una formación húmeda de agua siempre hay cierta cantidad de agua que se mantiene en los poros debido a fuerzas capilares. Esta agua no puede ser desplazada por petróleo a las presiones que se encuentran en las formaciones por lo que la saturación de agua no llega a cero.

Por lo general, a S_{wmin} se le llama saturación de agua irreducible, S_{wi} , que es una función tanto de la porosidad como de la permeabilidad. Para la mayoría de las rocas de yacimiento S_{wi} fluctúa entre menos de 10% hasta más del 50%.

Cuando una formación produce petróleo, las cantidades relativas de petróleo y agua que se produzcan a un nivel determinado dependerán de las permeabilidades relativas a las condiciones de saturación dadas. Al producirse el petróleo y aumentar la saturación de

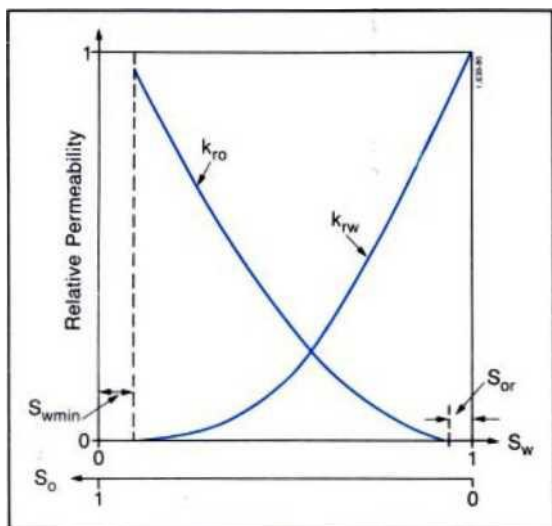


Fig 10-1 Permeabilidad relativa en función de la saturación (curvas ilustrativas).

agua, llegará un momento en el que se empezará a producir agua con el petróleo. Al aumentar el nivel, se producirá más agua.

Zona de Transición: Efectos de Presión Capilar

En un yacimiento de gran espesor que contenga agua e hidrocarburos, la saturación puede variar desde 100% de agua en la parte inferior de la zona hasta una saturación máxima de petróleo (y una saturación de agua irreducible) en la parte superior. Existe una transición gradual entre estos dos extremos de saturación. El intervalo de transición puede ser muy corto para formaciones porosas y permeables o muy largo en formaciones de baja permeabilidad.

Cuando tanto el agua como el petróleo están presentes en los poros de las rocas, el agua, que es la fase que humedece, recubre las paredes de los poros y llena los canales de los

poros más pequeños. El petróleo tiende a acumularse en glóbulos en los poros más grandes. La tensión superficial de la zona de contacto entre el agua y el petróleo causa que la presión dentro de los glóbulos de petróleo sea mayor que en el agua. Esta diferencia de presión es igual a la presión capilar que es una función de la elevación con respecto al nivel de agua libre y la diferencia de densidades de las fases húmeda (agua) y no húmeda (petróleo). La relación es:

$$P_c = \frac{h(\rho_w - \rho_o)}{141.4} \quad (\text{Be, 10 - 1})$$

donde P_c es la presión capilar (psi), h es el nivel de agua libre (pies) y ρ_w y ρ_o son las densidades del agua y del petróleo (g/cm^3), respectivamente.

La relación entre la presión capilar y la fracción de espacio poroso que contiene petróleo o gas depende del tamaño de los poros, de su distribución dentro de la roca y de la naturaleza de los fluidos que están involucrados.

La Fig. 10-2 presenta curvas de presión capilar típicas para una serie de rocas de distintas permeabilidades. Si se conocen las densidades del agua y de los hidrocarburos, puede usarse la Ec. 10-1 para transformar la presión capilar a elevación con respecto al nivel de agua libre o viceversa.

La forma de la curva de presión capilar se relaciona con la porosidad, ϕ , y la permeabilidad por medio de la relación

$$P_c = \frac{J}{k} \quad (\text{Ec. 10 - 2})$$

donde J es una función de S_w que determina la forma básica del diagrama $P_c - S_w$, σ es la tensión interfacial y ϕ/k es la relación porosidad-permeabilidad. La dependencia de la permeabilidad en las curvas de presión capilar se ilustra en la Fig. 10-2.

Permeabilidad en Base a Gradientes de Resistividad

Como consecuencia de la disminución de S_w en la parte superior a la capa de agua, hay un aumento en la resistividad de la formación. Si se considera una porosidad homogénea, la resistividad de la formación aumenta de R_o en la capa de agua, hasta un valor máximo de R_t en la zona de saturación de agua irreducible. Se ha observado que esta transición de resistividad varía linealmente con la profundidad. El valor del gradiente de resistividad se utilizó para estimar el orden de magnitud de la permeabilidad de la formación. La Carta K-1 relaciona el gradiente de resistividad en ohm-m por pie de profundidad

(AR/AD) con la permeabilidad como una función de la gravedad del petróleo, la densidad del agua y R_o . La carta emplea la ecuación:

$$K = \frac{c(a \times 23)}{Ph} V P_w - \quad (Ec.10-3a)$$

A R A D

Con base en la expresión general de

$$R \sim o'$$

(Ec.10-3d)

donde

C es una constante, generalmente cerca de 20,

AR es el cambio en la resistividad (ohm-m),

AD es el cambio en la profundidad correspondiente a AR (pies),

R_o es la resistividad de la formación con un 100% de saturación de agua (ohm-m), es la densidad del agua de formación (g/cm³),

y pf , es la densidad del hidrocarburo (g/cm³).

Estimaciones de la Permeabilidad en Dase a <t> y S_u,

En varios casos, pueden existir relaciones entre los valores de porosidad y permeabilidad, pero estas corre-

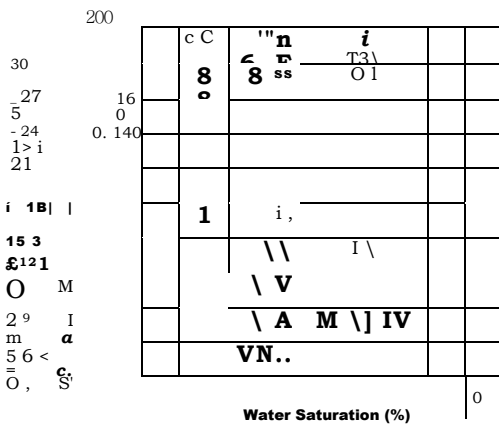


Fig 10-2, Series de curvas de presión capilar como una función de la permeabilidad-

laciones generalmente son empíricas y se derivaron de una formación determinada en un área determinada. No se aplican ni son válidas de manera general. Una relación empírica más general, propuesta por Wyllie y Rose, toma en cuenta la saturación de agua irreductible y tiene la forma de $f_c = C \cdot f^{>2} / (S_w)^{1/2}$. La base de esta relación se ilustra claramente en la Fig. 10-2 por correlación entre la permeabilidad y la saturación de agua irreductible. Sin embargo, de estos datos no resulta evidente la dependencia de la permeabilidad en la porosidad.

$$k^{wi} = 100$$

Wyllie y Rose, varios investigadores han propuesto distintas relaciones empíricas con las que se puede estimar la permeabilidad a partir de la porosidad y la saturación de agua irreductible derivadas de registros de poros:

Tixier
i⁸ 5^u
k^{wi} - 250

Timur

(Ec.10-4a)

(Fc.10 — 4i>)

Coates-Dumanoir

300

Coates

(Ec.10 - 4c)

fe^{1/s}= 100

w* 5"/

(Ec.10 — 4rf)

'i

donde

k es la permeabilidad (en md),

4> es la porosidad,

S_u, es la saturación de agua irreductible

y

u' es un parámetro de textura relacionado con los exponentes de cementación y saturación, «i jt m « n.

La Fig. 10-3 ilustra estas cuatro relaciones. La Carta K-3 es la solución de la Ec. 10-4b y la Carta K-4 de la Ec. 10-4d. Todas las relaciones se basan en datos sobre porosidad intergranular. Por esta razón, su aplicación generalmente se restringe a areniscas, aunque no necesariamente tiene que ser así.

Para utilizar estos diagramas se introducen <f y 5_u. Su intersección define la permeabilidad intrínseca (absoluta) de la roca.

También se supone un petróleo de densidad media. Si el hidrocarburo saturante no es un petróleo de densidad media, debe aplicarse un factor de corrección, con base en las densidades de los fluidos, p_v y p_w , y en la elevación con respecto al nivel de agua libre /t, a S_k , antes de introducirlo a las Cartas K-3 o K-4. La cifra debajo de la Carta K-3 proporciona este factor de corrección que también puede determinarse con la relación:

$$C = 1 + (0.00083 P_j^{1/2} + 0.02)$$

$$\text{seno}(160 y / - 0.04),$$

donde P_c es la presión capilar en psi y es igual a $h(p_v - p_w)/2.3$, S_w , es la saturación de agua irreductible al nivel P_c (elevación) y la función seno está en grados.

Los programas modernos de registro proporcionan valores adecuados de porosidad y saturación de agua en la mayoría de las formaciones. Sin embargo, estos valores por sí mismos no definen la producción de fluidos que se espera.

(ic.10-5)

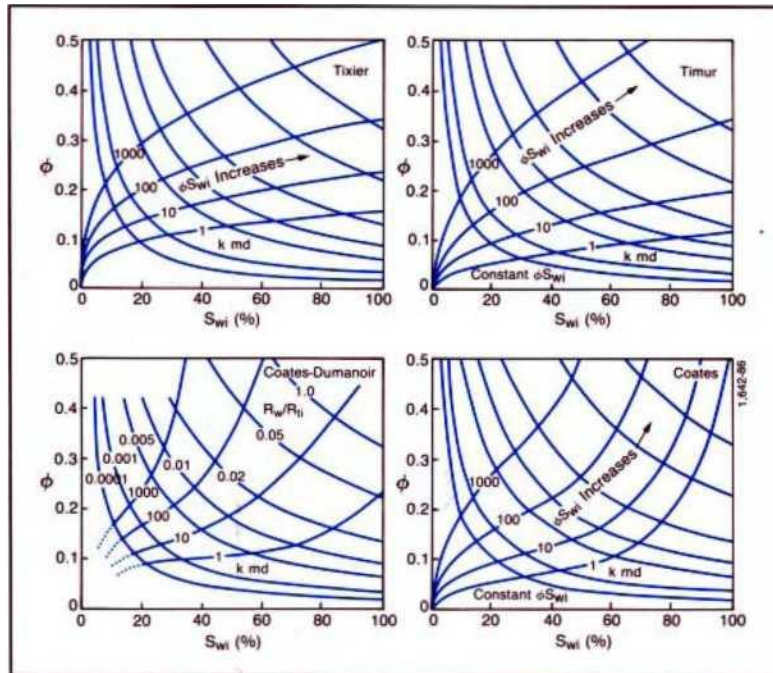


Fig 10-3 Diagramas para estimar la permeabilidad a partir de la porosidad y la saturación de agua

Una zona con saturación de agua irreductible no producirá agua. Sin embargo, en la zona de transición, se producirá algo de agua, dependiendo del valor de S_{wi} .

Para ciertos tipos de roca, los diagramas de ϕ en función de S_{wi} caen en un patrón bastante coherente que se aproxima a una curva hiperbólica. Este hecho se ha considerado para definir lomas con saturación de agua irreductible. Los valores de ϕ y S_{wi} derivados de registros se representan como se muestra en la Fig. 10-4. Los puntos de saturaciones de agua irreductible caen más abajo y a la izquierda en la figura y corresponden aproximadamente a una sola curva hiperbólica dada por $S_{wi} = C/4\phi$, donde C es una constante para un tipo de roca y para un tamaño de grano determinados. Los puntos que caen a la derecha superior de esta línea son de la zona de transición e indican producción de agua, con o sin petróleo.

La permeabilidad de la zona en cada punto de la línea de saturación irreductible puede determinarse con las Cartas K-3 o K-4. Las líneas de permeabilidad pueden marcarse en 1» curva, como las curvas punteadas en la Fig. 10-4 que utilizan valores transferidos de diagramas empíricos.

Cuando los puntos se trazan a partir de dos tipos de formación diferentes, es posible encontrar una curva diferente de saturación de agua irreductible para cada tipo. La Fig. 10-6 ilustra este caso. Los niveles de do-

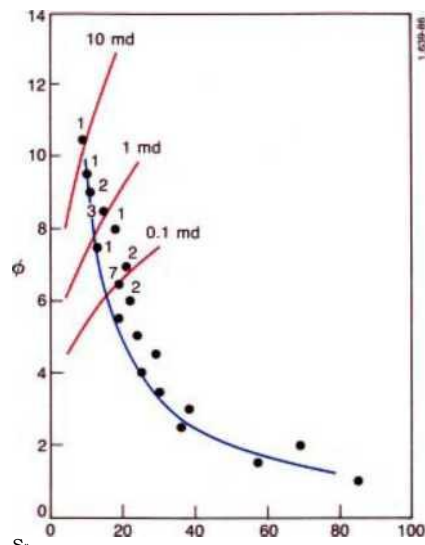


Fig. 10-4 Diagrama de porosidad en función de la saturación de

lomita definen una curva de tp S_{wt} y los niveles de caliza otra. Lo que implica las dos curvas separadas es que la dolomita presenta menor superficie de roca por unidad de porosidad y mayor permeabilidad que la caliza.

Permeabilidad y Registro de Magnetismo Nuclear

Las dos técnicas que se presentaron para derivar la permeabilidad a partir de datos del registro requieren que se conozca la saturación de agua irreducible (Ec. 10-4) o el gradiente de resistividad de la zona de transición (Ec. 10-3). Con estas técnicas, puede predecirse la permeabilidad sólo en formaciones que llevan hidrocarburos. El registro de magnetismo nuclear NML* proporciona una manera de medir la saturación de agua irreducible de todas las formaciones, las que llevan a-

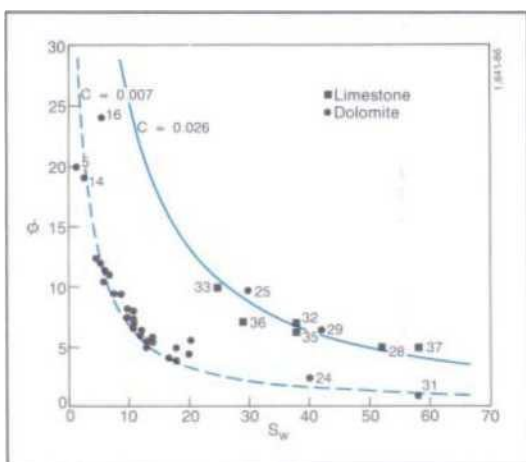


Fig 10-5 Diagrama de saturación de agua en función de la permeabilidad que refleja el cambio de litología identificado por el registro de litología

gua y las que llevan hidrocarburos, así como otra técnica para estimar la permeabilidad.

Principio

La herramienta NML mide la precesión libre de momentos magnéticos nucleares de protones en el campo magnético de la tierra. El principio de medición se ilustra en la Fig. 10-6. Un fuerte campo magnético polarizante DC H_p , se aplica a la formación a fin de alinear los "spins" de los protones aproximadamente perpendiculares al campo de la tierra (H_E). La constante de tiempo característica para la construcción exponencial de esta polarización de "spins" se llama T_1 (tiempo de relajamiento del "spin").

El campo polarizante debe aplicarse durante un periodo aproximadamente cinco veces mayor que T_1 para que ocurra una polarización completa. Al final de la polarización, el campo se apaga rápidamente. Como los "spins" no pueden seguir este cambio repentino, quedan alineados perpendicularmente a H_p y por lo tanto, giran alrededor del campo de la tierra a la frecuencia de Larmor, $f_L = \gamma H_E$, donde γ es la relación giromagnética del protón ($\gamma = 4.2576 \times 10^3$ Hz/G). La frecuencia de Larmor en el campo de la tierra varía aproximadamente de 1300 a 2600 Hz, dependiendo de la ubicación. La precisión de la medición incluye una señal sinusoidal de frecuencia f_L , en una capital de

captación, cuya amplitud es proporcional al número de protones en la formación. Las heterogeneidades en la

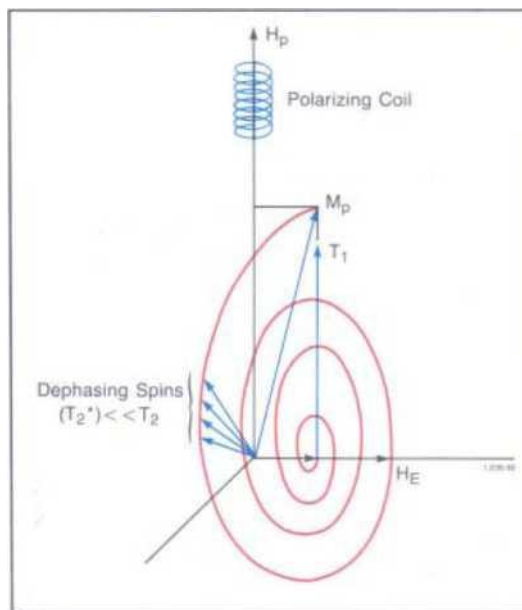


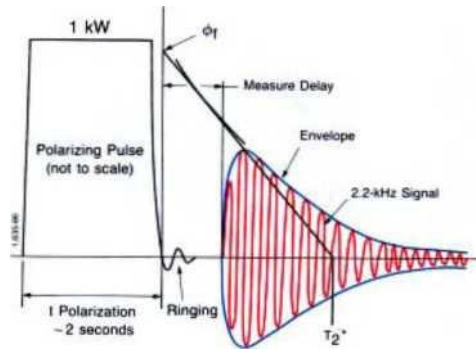
Fig 10-6 Disminución de la inducción libre en el campo terrestre después de la aplicación de un campo DC polarizante

H_E causan que los "spins" se desfasen cuando giran, lo que resulta en una onda sinusoidal que decae exponencialmente con una constante de tiempo T_2^* y una frecuencia f_L como se muestra en la Fig. 10-7.

Cuando el campo de polarización no puede apagarse instantáneamente, la mayor parte de la amplitud de la señal podría perderse. Para compensar este efecto, se permite que el campo polarizante oscile a la frecuencia de Larmor durante unos cuantos ciclos; este campo "en espiral" mantiene los "spins" de protones alineados perpendicularmente a H_E .

La medición de la herramienta NML deriva su calidad única de la dependencia del tiempo de relajamiento de protones T_1 del medio ambiente. Los protones de hidrógeno sólidos o unidos a superficies tienen como característica tiempos de relajamiento muy cortos, por lo general, de unos cuantos cientos de microsegundos cuando mucho. Sin embargo, los fluidos en el espacio poroso tienen tiempos de relajamiento mucho mayores, generalmente de cientos de milisegundos. Como el decaimiento de la inducción libre observado X_{ij}^* debe

<0



Fir. 10-7- SeAal NML y estimación de t_{pf} .

ser menor o igual a T_2 , pueden discriminarse eficazmente contra protones de matriz y unidos al prolongar la observación de la señal hasta 2S-30 nts después del inicio de la precesión libre. Por lo tanto, la herramienta NML sólo mide los fluidos "movibles" en los poros. Por esto, la medición que presenta el registro se llama índice de fluidos libres (FFI) o porosidad de fluidos libres (0/). Esta cantidad se deriva de la señal de amplitud extrapolada al inicio de la precesión libre. A fin de reducir el tiempo de relajamiento de los fluidos del agujero, el lodo de perforación debe tratarse con una pasta de magnetita antes del registro.

Debido a las señales tan pequeñas que implica el registro de magnetismo nuclear, es necesario un proceso sofisticado para obtener la información deseada.

Aplicaciones/Interpretación

Las aplicaciones para la investigación NML incluyen la determinación de saturación de agua irreductible, la medición de la porosidad efectiva, la estimación de permeabilidad, el reconocimiento de petróleo pesado y la determinación de la saturación de petróleo residual.

La medición principal de la herramienta NML es el índice de fluidos libres, FFI, que es el volumen de fluidos que no está unido eléctrica o químicamente a la capa de arcilla, a la superficie de la matriz de la roca o a alguna capa de otro mineral. También es el fluido que tiene cierta libertad de movimiento dentro de la estructura de los poros. Este volumen de fluidos incluye agua y petróleo pero excluye agua irreductible. De ahí,

$$FFI = \langle t \rangle (S_{IO} - S_{w,} + S_{w,}), \quad (\&*.10-6a)$$

o

$$FFI = t_p \quad (\&*.10-66)$$

ya que $S_{IO} + = 1$. Por lo tanto, la saturación de agua irreductible puede determinarse en cualquier formación comparando la medición del FFI con una

$$= I - \frac{FFI}{\langle p \rangle} \quad (\text{Ec.10 — } 6c)$$

permeabilidad (Ec. 10-4) $\delta - 5_{w,}$. Uno de estos cálculos es un programa en el lugar del pozo llamado Cyberperm. La Fig. 10-8 es la computación de Cyberperm para una formación compleja. La biología se describe como arena con arcilla con cemento calcáreo. En el intervalo que se muestra, la porosidad varía de 7 a 18%; el FFI varía de cerca de cero a 8%. La $S_{w,n}$ resultante varía entre 40 y 100%. La permeabilidad, que se presenta en la Pista 2, varía de cero a cerca de 3 md en las zonas que presentan cierto FFI. Estos valores concuerdan con permeabilidades bajas obtenidas con el probador de formaciones RFT*.

Es obvio que el FFI representa la porosidad "efectiva". En

medición de porosidad:

este caso, dicha porosidad efectiva se define como aquella que contiene fluido libre y desplazable. La medición FFI puede resultar un registro de porosidad útil en minerales hidratados (como yeso, carnalita, poli- halita etc.). El agua ligada a la matriz no afecta el FFI.

La medición NML se ha utilizado de manera efectiva para identificar intervalos con presencia de agua en yacimientos con contenido de petróleo pesado o alquitrán. El registro NML responde a esos crudos pesados como si fueran sólidos; prácticamente no se ob-

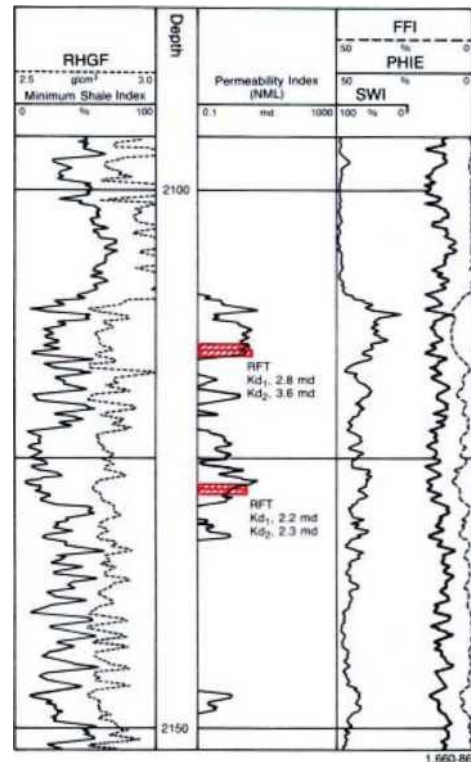


Fig. 10-8. Comparación; índice de permeabilidad.

tiene medición del FFI, Por lo tanto, cualquier señal de esta última indica presencia de agua libre en la formación. Debido al gran contraste de viscosidad entre el agua (viscosidad menor a 1 cp) y estos crudos semejantes al alquitrán (viscosidad de varios cientos de centipoises), una formación que contenga agua libre básicamente producirá agua.

El sondeo NML es la única técnica de registro que mide S_w de manera directa, en lugar de deducirlo de otras mediciones. Además, la técnica no depende de la elección o la validez de la ecuación de saturación. El procedimiento implica que se añadan iones paramagnéticos al fluido de perforación de modo que el filtrado de lodo que invade la formación sea para- magnético. Esto reduce en gran medida su tiempo de relajamiento por lo que la medición FFI sólo responde al petróleo residual en la zona lavada, ϕS_w .

Permeabilidades Efectiva y Relativa

Si es posible determinar la saturación de agua irreducible, podrán predecirse las permeabilidades efectiva y relativa de la roca en relación con los diferentes fluidos de saturación. Las relaciones que Park Jones (y otros) propusieron, resultan en estimaciones razonables en arenas y arenas arcillosas.

$$\frac{S_w - S_{wi}}{1 - S_{wi}} = \left(\frac{k_{rw}}{k_r} \right)^{1/2} \quad (\text{Ec.10 - 7a})$$

donde k_{rw} y k_r , son las permeabilidades en relación al agua y al petróleo (J.Jc.10 - Tfc) respectivamente; S_w es la saturación irreducible de agua; y S_{wi} la saturación real del agua. Las saturaciones de ésta se refieren a la porosidad asociada con la matriz de roca limpia y no arcillosa. Las permeabilidades de agua y petróleo son

$$k_{rw} = k_r \frac{S_w - S_{wi}}{1 - S_{wi}} \quad (\text{Sc.10 - 8a})$$

donde k_r y $k_o = k_r / f_{c_w}$ son las permeabilidades efectivas (md) en relación al agua y al petróleo, y f_{c_w} es la permeabilidad de roca absoluta o intrínseca.

Si no se cuenta con una estimación de la saturación irreducible de agua, algunas veces puede calcularse S_{wi} . Para este efecto, es necesario que existan uno o más yacimientos con contenido de hidrocarburos con una saturación irreducible de agua. Si una formación así tiene una porosidad ϕ , f_{c_w} una saturación irreducible de agua S_{wi} , se obtiene entonces una medición aproximada de esta última en otra formación (no la saturación exacta) de este modo

$$(2 - \phi) = f_{c_w} \quad (\text{Ec.10-9})$$

donde ϕ y S_{wi} son la porosidad y la saturación irreducible del agua de tal formación.

Esta relación supone que las variaciones de porosidad y S_{wi} , se deben en esencia al tamaño y distribución de los

granos. La técnica no es válida en conglomerados o sistemas secundarios de porosidad.

Predicción del Corte de Agua

Por supuesto, no hay producción inicial de agua en perforaciones por encima de la zona de transición donde la saturación real de agua es igual a la irreducible. Siti embargo, a menudo se perforan intervalos en la zona de transición, en el lugar donde la producción incluirá agua. La cantidad de agua extraída depende del índice relativo de permeabilidad, k_{ro}/k_{rwi} y el de viscosidad del fluido,

Corte de agua —

Es posible utilizar los datos de los registros a fin de estimar el corte de agua y valorar así si

$$\frac{k_{ro}}{k_{rwi}} \frac{\mu_o}{\mu_w} \quad (\text{Ec. 10 - 10})$$

se encuentra dentro de límites aceptables. Los diagramas de la Fig. 10-9 utilizan valores de S_w y S_{wi} derivados de los registros, con el propósito de estimar el corte de agua con una variedad de gravedades del petróleo. Los diagramas toman respuestas de permeabilidad relativa parecidas a las que se dan en la Ec. 10-7.

Permeabilidad en Base a Presencias de Minerales Derivados de Manera Geoquímica

El nuevo programa experimental que relaciona las presencias de minerales derivados de manera geoquímica con la permeabilidad resulta promisorio. Para definir dichas presencias, se utilizan datos de la espectrometría gamma, densidad de litología, espectrometría de rayos gamma naturales y de las herramientas de activación aluminio-arcilla. Los datos entonces se usan con una transformación para estimar la permeabilidad en medios con arena esquistosa.

La Fig. 10-10 muestra la porosidad y la permeabilidad al aire, medidas en muestras de un pozo en California. En este ejemplo, las muestras de un valor de porosidad determinado variarán su permeabilidad en cuatro órdenes de magnitud.

La permeabilidad estimada a partir de la mineralogía geoquímica y la porosidad se compara a la de las muestras en la Fig. 10-11. Los cambios en el contenido de arcilla y en el tamaño de los granos, factores que no se reflejan en las variaciones de porosidad, causan la mayor parte de la variación de permeabilidad en este pozo.

Permeabilidad a Partir de los Probadores de Formaciones

La permeabilidad puede estimarse en base a los datos de recuperación y registros de presión de las herramientas RFT. Entre éstas, se incluyen los probadores de formaciones originales (FT y FIT) y las RFT más recientes. Dichas herramientas ofrecen una prueba corta de producción. Una vez que la herramienta se coloca contra la pared del agujero (Fig. 10-12), se abre una -

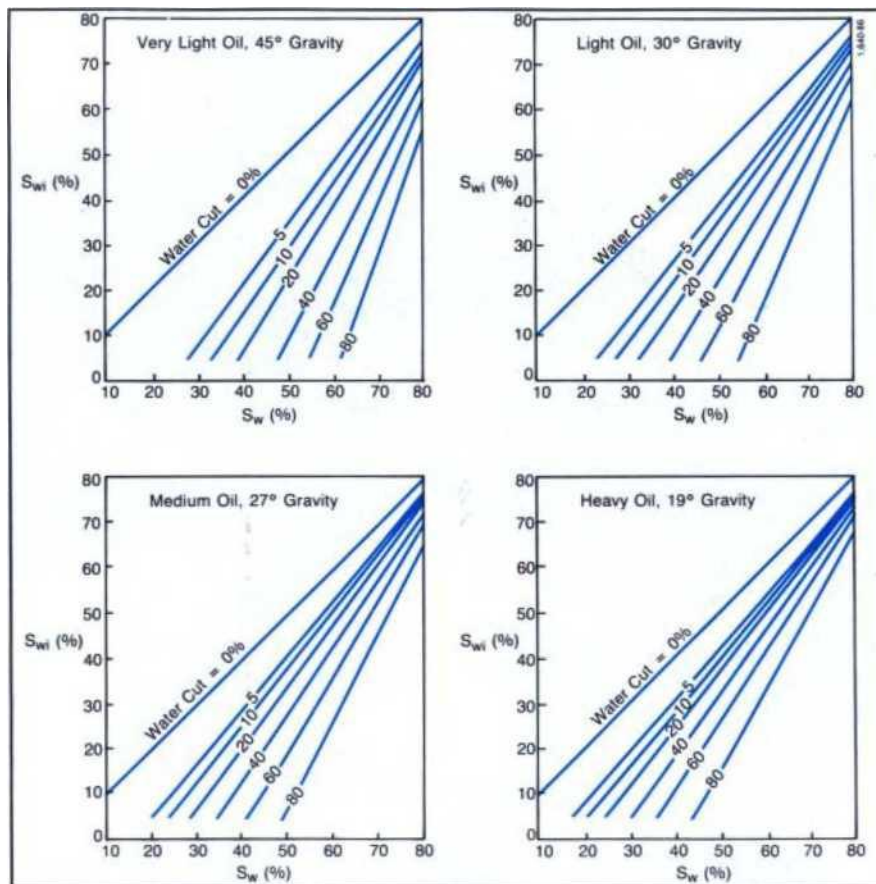


Fig. 10-9. Diagrama para predecir el corte de agua en base a formación de tonas de transición.

válvula y los fluidos de la formación pasan a la cámara de muestreo. Los tamaños de ésta varían, de las dos pequeñas cámaras preliminares de 10 cm³ cada una que están en la herramienta RFT, hasta las cámaras regulares de 1 galón, 2³ galones e incluso mayores, disponibles en todas las herramientas. Durante todo el periodo de muestreo (de Alujo), se lleva a cabo una grabación continua de la presión. Esto prosigue después de que se llena la cámara para obtener datos sobre el incremento de presión.

Con esta técnica, se puede estimar la permeabilidad en base a los datos de decremento de presión durante el flujo y a los datos de incremento de presión después del periodo de flujo.

Análisis del Decremento de Presión En el caso de las pequeñas cámaras (10-cm³) preliminares de la herramienta RFT, se supone que el flujo que entra a la herramienta es de naturaleza esférica o hemisférica. Debido a la pequeña cantidad de fluido que se desplaza durante los exámenes preliminares, se esta-

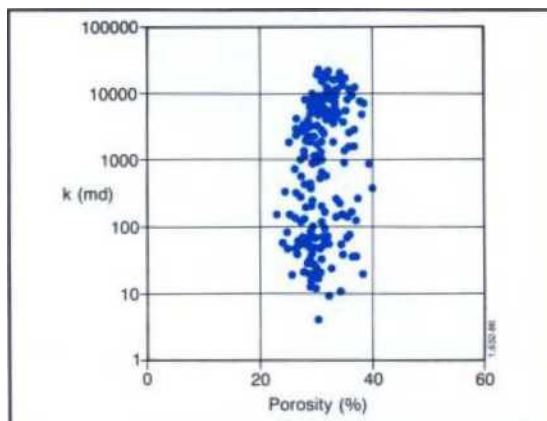


Fig 10-10. Porosidad y permeabilidad de las muestras en un pozo de California.

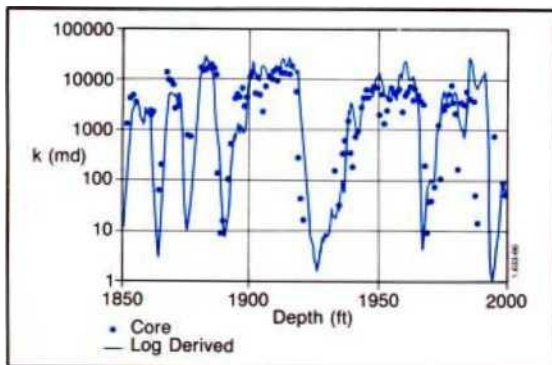


Fig. 10-11. Permeabilidad del registro comparada con la permeabilidad de muestras.

blecc con rapidez un flujo casi hemisférico constante. El decremento de presión resultante se describe de la siguiente manera:

$$AP = \frac{Cq}{2rr \cdot k_j} \quad (\text{Ec.10-11a})$$

donde AP es el decremento de presión, C es el factor de forma del flujo, q es el gasto (caudal), μ es la viscosidad del fluido, r_p es el radio efectivo de la sonda de prueba, r , es el radio exterior de la alteración de presión y k_c es la permeabilidad que afecta el régimen de flujo.

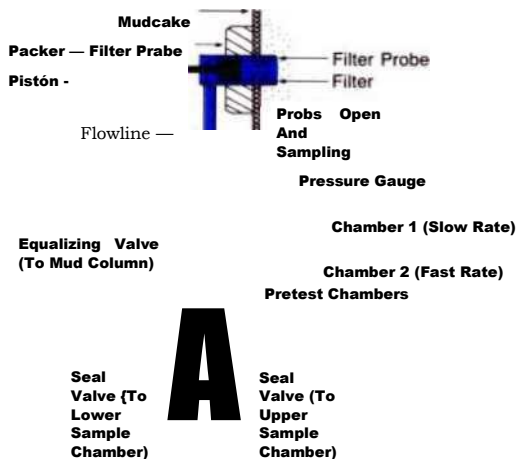


Fig. 10-12. Sistema de prueba preliminar y muestreo del RFT

Como r_w es muy pequeño en relación a r_w , r_p/r_c que también lo es, la ecuación se simplifica a

$$Cq \quad (\text{EcAO-116})$$

Al evaluar los parámetros en el término $C/2r_p$ y convertirlos a unidades de yacimiento, se obtiene

$$k_d = 5660 \quad \frac{q_i}{AP} \quad (\text{Ec.10-Uc})$$

donde

k_d es la permeabilidad de decremento (md), q es el índice de flujo en la cámara preliminar (cm/seg), μ es la viscosidad del fluido, comúnmente filtrado de lodo (cp), V es la presión de decremento (psi).

La constante 5660 se aplica cuando se utiliza la sonda RFT "estándar". Cuando se recurre a la sonda "de gran diámetro" o a la de "acción rápida", la constante en la Ec. 10-1 le debería ser 2395. Del mismo modo, cuando se use "la sonda de área grande", la constante es 1107.

Las dos cámaras preliminares de la RFT se llenan de manera secuencial durante la prueba; así puede compararse la permeabilidad de decremento de presión de cada prueba. La Fig. 10-13 muestra una grabación de presión típica de la herramienta RFT. Se utilizó una sonda estándar.

Un ejemplo de los análisis de decremento de presión de ambas pruebas preliminares (10 cm² cada uno) con los datos registrados en la Fig. 10-13 proporciona:

$AP_i = 2050$ psi,

$T_i = 15.4$ seg,

$<7i - 10/15.4 = 0.65$ cm³/seg,

$AP_j = 4470$ psi,

$T_j = 6.1$ seg.

y $<73 - 10/6.1 = 1.64$ cm³/seg.

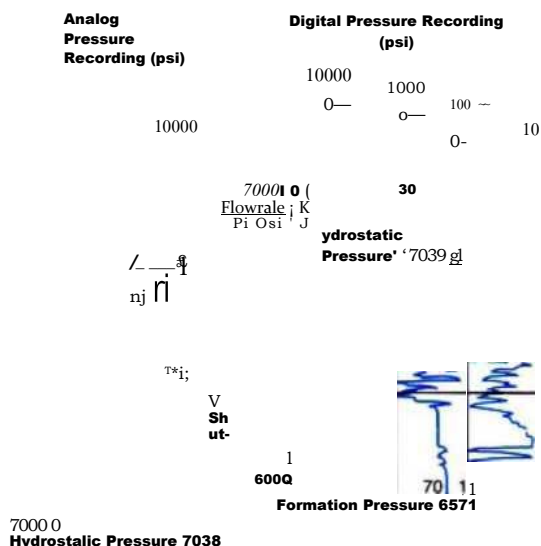
El pozo se perforó usando un lodo a base de aceite y $\mu = 0.25$ cp se tomó como la viscosidad en el lugar el pozo. Entonces es posible calcular las permeabilidades de decremento de presión así;

$$Jr_{ji} = 5660 \times \frac{0.65}{2050} \times \frac{0.25}{1} = 0.45 \text{ md}$$

$$k_{cj} = 5660 \times \frac{1.64}{4470} \times \frac{0.25}{1} = 0.52 \text{ md.}$$

En este ejemplo, ambos valores de permeabilidad coinciden muy bien.

En el cálculo de la permeabilidad de decremento de presión en base a los datos de flujo y presión grabados al recuperar una muestra de $2\frac{3}{4}$ gal., a menudo una geometría de flujo radial es más adecuada. Esto ocurre porque la mayoría de las formaciones contienen en general láminas delgadas de material impermeable (por ejemplo, arcilla delgada, o arcillas laminadas). De este modo, aunque el yacimiento que se



Fin 10-13. Registro típico de presión en prueba preliminar.

examina sea muy espeso, las delgadas láminas de arcilla reducen de manera importante la permeabilidad vertical y provocan que el flujo sea esencialmente radial.

La deducción de la ecuación para obtener la permeabilidad de decremento en una geometría de flujo radial es similar a la de geometría de flujo esférico (Ec. 10-11). En relación con las herramientas para detección de la formación, la expresión se reduce a

600

(Ec. 10-12)

donde los términos son los que se presentaron anteriormente y h es el intervalo (espesor) examinado. En teoría, $\frac{w}{AP}$ se verificarían con cuidado todos los registros para localizar las barreras o restricciones de permeabilidad superior e inferior. La distancia sería h en la Ec. 10-12. En la práctica, k parece ser una función de la sonda más que de la formación. En el caso de probadores de formación que tienen perforadores de carga moldeada, h es de aproximadamente 0.75 cuando se emplea una carga, 1.5 cuando se usan dos cargas y de 0.6 cuando solo se utiliza una sonda (esto es, sin carga moldeada).

donde

P_t es la presión inicial estática de la formación (psi).

P_s es la presión de la sonda (incremento esférica) (psi),

$\langle t \rangle$ es la porosidad de la formación,

C_t es la compresibilidad total del fluido en la formación (psi⁻¹).

k_s es la permeabilidad de incremento esférica (md),

Análisis del Incremento de Presión

La permeabilidad también puede estimarse en base a un análisis del registro de incremento de presión después de la prueba de flujo. Cuando las dos cámaras preliminares del RFT se llenan, la presión de la sonda aumenta hasta la presión original y estática de la formación, P_s .

La geometría del flujo (y propagación de presión) influye sobre el cálculo de permeabilidad. La respuesta de la sonda a la presión durante la Acumulación se obtiene al sobreponer las respuestas de decremento de presión de las cámaras preliminares de la RFT. Por medio de los cálculos basados en el flujo esférico en un medio infinito y homogéneo, se obtiene la expresión

$$P_f - P_s = -\frac{10^{-10} \Delta C_t}{x} \quad x > (A < K)$$

(Ec. 10-13a)

en la cual

$$\frac{1}{(A <)} = \frac{92/91 (93/91 - 1)}{\sqrt{at} \sqrt{VrT + Ai} \frac{s}{T_x} + tTTaT}$$

At es el tiempo transcurrido después del cierre (segundos o minutos),

y

91 y 92 , T_i y T_j como se definieron con anterioridad.

Una gráfica de P_s las presiones instantáneas observadas durante el incremento, en función de $1/(A <)$, la función de tiempo esférica, colocada en una escala lineal-lineal proporcionará preferentemente una línea recta. Con la extrapolación de ésta a $f_s(A_i) = 0$, se obtiene la presión estática de la formación P_{fs} . En base a la inclinación, m , de la gráfica de incremento esférico, puede calcularse la permeabilidad esférica con la Ec.

10-13. Esta, en términos de m , es

$$k_s = 1856 \frac{m^2}{(OC')^{1/5}} \quad (\text{Ec. 10-136}) \quad v \text{ m}^3$$

La Fig. 10-14 muestra la gráfica de incremento que se obtuvo al usar los datos registrados en la Fig. 10-13. Al considerarse que $q_i = 0.6 \text{ S cm}^3/\text{seg.}$, y $\gamma = 1.64 \text{ enr}^3/\text{seg.}$, ya que se han calculado, los puntos se grafican en línea recta y confirman la hipótesis del flujo esférico. Se indica que la presión estática de formación es más o menos de 6573 psi. La inclinación de la línea recta es $12.5 \text{ psi/seg}^{1/3}$.

Si C_f se toma como $1.5 \times 10^{-5} \text{ psi}^{-1}$, n es 0.25 cp, y $\langle i \rangle$ es de 0.08 (porosidad de los registros de pozos), k_s — 0.69 md (de la Ec. 10-12b). Esto se compara de

manera favorable con $k_j = 0.52$ md de la permeabilidad de decremento.

No es necesario que las permeabilidades de incremento y de decremento de presión coincidan. La última tiende a reflejar la permeabilidad más baja en el camino del fluido. La primera tiende a reflejar la permeabilidad promedio de la formación que experimenta la alteración de presión. Por lo tanto, la zona "dañada" (debido a la invasión de lodo durante la excavación) de permeabilidad menor y que rodea el pozo, influye más sobre el cálculo de la permeabilidad de decremento.

En un patrón de flujo radial-cilíndrico, la ecuación de incremento se obtiene así

$$P_i - P_w = \frac{H8.4}{k_r h} \times \frac{1}{c(Ai)}, \quad (\text{Ec. 10-14a})$$

en la curva

$$\frac{1}{c(Ai)} = \log \frac{T_i - T_{i-1} - \frac{4 - Ai}{4 - Ai} T_i + \log \frac{r_3 + Ai}{Ai}}$$

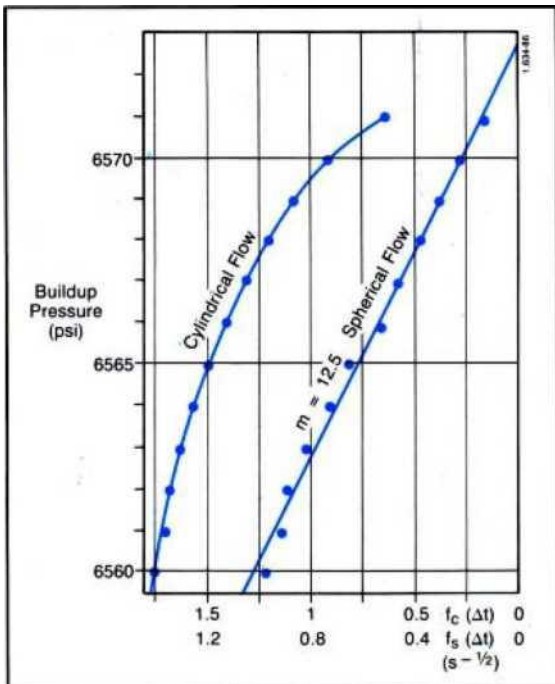


Fig 10-14 La presión en el caso de flujo esférico,

donde

k_r es la permeabilidad de incremento cilíndrica (md), h es el espesor del estrato en explotación; la distancia entre los estratos impermeables superior e inferior (pies) y los otros términos se definieron anteriormente.

Las lecturas de presión del registro de presión de la formación se grafican contra la función cilíndrica

de tipo $f_c(Ai)$ en una escala lineal-log. Si la propagación de presión es cilíndrica, la gráfica de presión contra función cilíndrica de tiempo es una línea recta que interseca la línea $f_c(Ai) = 0$ en la presión estática de formación, P_e . Se utiliza la inclinación de la línea, m , para determinar la permeabilidad en base a la relación (de la Ec. 10-14a)

$$88.4 \quad \frac{1}{k_r h} \quad (\text{fig. 10-14b})$$

h puede estimarse en base a registros de agujero. Sin embargo, como se observó en la consideración sobre el decremento radial-cilíndrico, el espesor efectivo del estrato parece ser función del tipo de sonda de prueba usadas en la herramienta.

Se estudiaron los datos sobre acumulación de presión del registro de la Fig. 10-1.1, asumiéndose un patrón de flujo radial-cilíndrico. La gráfica de presión contra función de tiempo $f_c(Ai)$ se muestra en la Fig. 10-14. No define una línea recta, lo que indica que el patrón de flujo no es cilíndrico. Esto no es sorprendente ya que el análisis de los datos que asumían un flujo esférico habían confirmado dicha suposición.

Sin embargo, por lo general se confirmaba el patrón de flujo radial-cilíndrico al recurrir a la recuperación de muestras de la formación mayores (1 a 1.1 galones). Como sólo se trata de una cámara (no las dos preliminares pequeñas), el término $f_c(Ai)$ de la Ec. 10-14a se reduce a

$$\frac{1}{c(Ai)} = \log \frac{T_i - \frac{Ai}{Ai}}{Ai} \quad (\text{fig. 10-14c})$$

El programa RFTI permite realizar la interpretación de las pruebas preliminares y de tomas de muestra en el lugar de la medición, o en centros de interpretación. Los cálculos incluyen la movilidad, las permeabilidades y las presiones, esféricas y de Horner. Las presiones se grafican en función de la profundidad para obtener perfiles de presión, gradientes de fluido, e interpretaciones del potencial de presión.

La Fig. 10-15 es un ejemplo de la gráfica esférica y de Horner calculada de manera automática con el programa RFTI. Un ejemplo de los resultados obtenidos con la interpretación del RFT en el lugar de la medición se muestra en la Fig. 10-16. La Fig. 10-17 exhibe una gráfica de la movilidad esférica en función de la profundidad.

PRODUCTIVIDAD

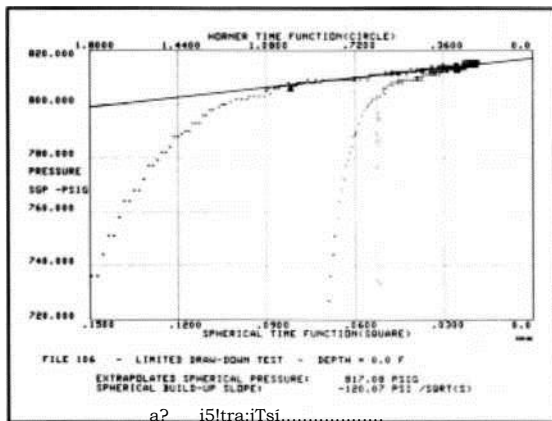
Con la permeabilidad efectiva, estimada por medio de un probador de formaciones o por métodos derivados de registros, y conociendo la presión de la formación, se predice de manera directa el índice de producción como función de la presión de decremento del pozo.

La relación de Darcy, en unidades de yacimiento, para obtener el flujo de líquido es

$$Q = \frac{7.07 k h}{\mu} (P_f - P_w) f_i \ln(r/r_w) \quad (\text{Ec. 10-14d})$$

Q es el gasto (caudal) (bbbls/D),
 k es la permeabilidad efectiva (darcies),
 li es la extensión vertical del intervalo productivo (pies),
 P_r es la presión estática de formación (psi).
 $P_{r,}$ es la presión en el pozo, de modo que $P_t - P_{r,}$ es la presión de decremento (psi),
 μ es la viscosidad del fluido extraído (cp), r_w es el radio del contorno de presión (pies) P_c ,
 $r_{w,}$ es la radio del pozo (pies).
 La relación para obtener el flujo de gases es

Q - $\frac{39.76 \text{ k h } (P_e - P_n) B'g f_i}{\ln(r_i/r_n)}$ (fi'c. 10 - 156)



FIR 10-1f>. Gráfica He In. función τ de tiempo

[illegible]

Fig 10-16. Resultados de la interpretación de presión con la RFT.

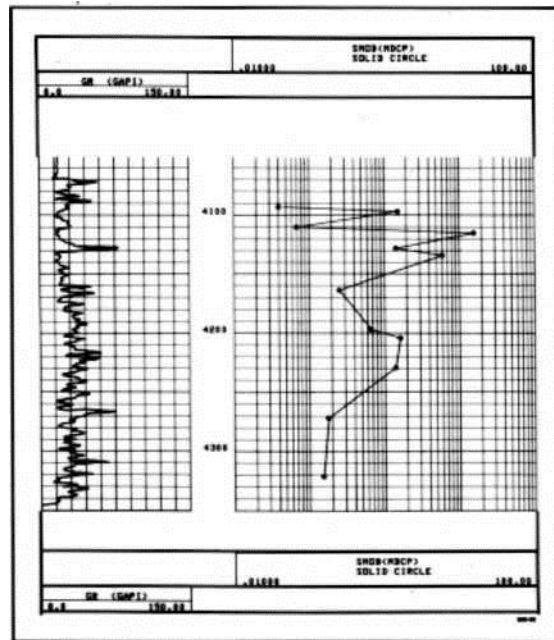


Fig 10-17. Gráfica de movilidad esférica.

donde

Q es el índice del flujo (cf/D).

$B'g$ es un factor volumétrico que rige la expansión del gas de las condiciones del yacimiento a las de la superficie,

$$B'g \quad \begin{matrix} 2z \, P, T, \\ T, (P' + P_a)' \end{matrix}$$

y los otros términos se definieron anteriormente.

Para calcular el gasto, las consideraciones básicas incluyen presión, temperatura, algunas propiedades del fluido, radio de drenaje aproximado, tamaño del agujero, espesor del yacimiento y permeabilidad.

En teoría, la presión del yacimiento puede obtenerse del registro de un probador de formaciones o de una prueba de presión.

La viscosidad del fluido y otros parámetros necesarios, como la compresibilidad del mismo y el factor volumétrico de formación, pueden medirse o calcularse por medio de relaciones conocidas. Los parámetros podrán valorarse si se cuenta con el peso específico del gas y el petróleo y la proporción gas-petróleo en la superficie.

El radio de drenaje de un pozo en un yacimiento puede estimarse aproximadamente como la mitad del espaciamiento. El número es relativamente poco importante mientras se encuentre en el orden correcto de magnitud. El espesor del yacimiento se obtiene al considerar sólo las zonas de interés. Recuérdese que el modelo de flujo se toma para yacimientos

continuos, isotrópicos sin barreras de permeabilidad y con patrones radiales de drenaje.

Para obtener una aproximación de la tasa de producción de petróleo, la Ec. 10-15a puede simplificarse

$$\frac{k'h A P}{1000 J r} \quad (\text{Ec. 10-16a})$$

donde

AP es la presión, es decir, P_r - /'u.(psi),

y

es la permeabilidad (md).

Una simplificación similar para la tasa de producción de gas es

$$\frac{k'h}{100} \frac{(P_e - P_r)}{Q} \quad - 166$$

Registro de Productividad

Este es mi registro <|ie utiliza los resultados de cualquier otro registro de evaluación de la formación, como los programas VOLAN* o GLOBAL* y predice los índices de flujo y las reservas del pozo. Se consideran tres segmentos dependientes del régimen de flujo del pozo, cualquiera de los cuales puede controlar el flujo del pozo: la perforación, la formación y la tubería. En la mayoría de los casos, la permeabilidad de la formación es el factor primario que controla la producción del pozo. La clave para predecir la productividad es calcular la permeabilidad en base a registros de pozo.

Los valores de permeabilidad se derivan del programa PERMS, que proporciona cuatro modelos para la estimación absoluta de ésta. Incluyen el modelo de fluido libre de Coates, el modelo de volumen total de agua irreducible (NML), el modelo de Timur, y un modelo logarítmico para extender los datos sobre permeabilidad externa (núcleo). Las permeabilidades relativas se basan en las correlaciones de Naar-Henderson y Paik- Jones con modificaciones debido a la saturación de petróleo residual.

Dichos valores y las propiedades físicas del fluido se utilizan en la ecuación del flujo radial (Ec 10-15) y se calculan continuamente en los intervalos del yacimiento. Entonces, los resultados de la zona en total se integran para obtener el Índice potencial total del flujo. Casi de la misma forma, es posible calcular la restricción de flujo en una perforación o en un bloque de grava. También se evalúan la baja de presión en la tubería y su influencia en los índices del flujo del pozo.

El programa calcula los índices de flujo en base a la porosidad primaria que se compone de una compleción natural o una de bloque de grava. No está preparada para cálculos con daño superficial, terminaciones parciales o dañadas, o respuestas a través del ciclo de vida del pozo. Sin embargo, el programa es útil para indicar muchos de tales problemas,

Se muestra un registro de Productividad en la Fig.

10- 18. Su resultado se presenta en dos partes:

- 1 Un registro calculado que consiste en un bosquejo del pozo (perfil del agujero, tubería, bloques, tapones, perforaciones etc); un análisis de permeabilidad (absoluta y efectiva contra fluidos de saturación), un perfil de flujo predicho (fracción de la producción total que se espera de

cada intervalo perforado, o potencialmente productivo); y un análisis del volumen total (porosidad, matriz de roca y esquisto; fracciones de agua, hidrocarburos móviles y residuales),

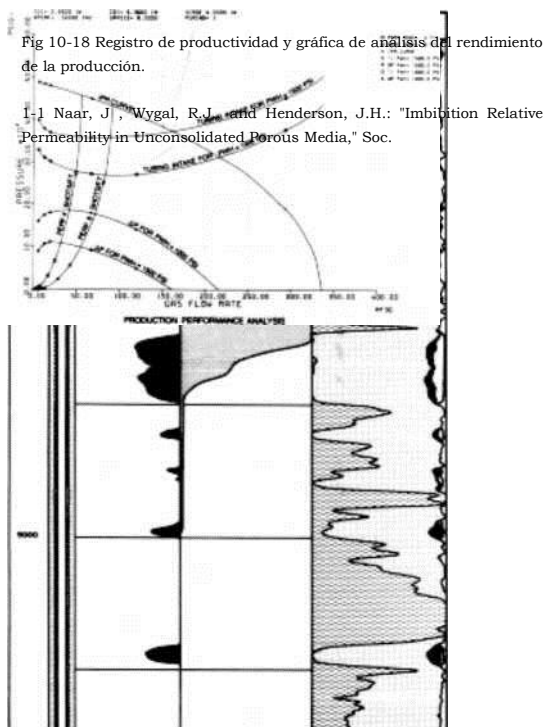
- 2 Un análisis de rendimiento de la producción en función de la velocidad de flujo. Este, en una zona determinada, muestra cómo la tubería y las perforaciones interactúan para determinar el gasto.

En la Fig. 10-18 se muestra el análisis del rendimiento de un pozo de gas de alto gasto. La zona analizada debería producir 30 MMcf/D por medio de una tubería de 3 pulgadas, con una presión en la cabeza del pozo de 1500 psi si se perfora con cuatro disparos/pie. En la tubería se produce una caída de presión de 2100 psi; en la formación la caída es de 200 psi, y en la zona con empaque de grava de 1100 psi. El análisis muestra que la producción diaria podría incrementarse a 55 MMcf/D si la zona se dispara con ocho disparos/pie.

REFERENCIAS

- 1 Tixier, M.P.: "Evaluation of Permeability From Electric Logs Resistivity Gradients," Oil And Gas J. (June 16, 1949).
- 2 Wyllie, M.R.J. and Horne, W.D.: "Some Theoretical Considerations Related to the Quantitative Evaluation of the Physical Characteristics of Reservoir Rock from Electrical Log Data," J. Pet. Tech. (April 1950) 189.
- 3 Timur, A.: "An Investigation of Permeability, Porosity, and Residual Water Saturation Relationships for Sandstone Reservoirs," The Log Analyst (July-Aug. 1968) 9, No.4.
- 4 Morris, H. L. and Biggs, W. P. "Using Log-Derived Values of Water Saturation and Porosity," Trans., 19*37 SPWLA Annual Logging Symposium
- 5 Jones, Park, J.: "Production Engineering in Reservoir Mechanics (Oil, Condensate, and Natural Gas)," Oil and Gas J. (1945).
- 6 Coates, G.R., and Dumanoir, J.L.: "A New Approach to Improved Log Derived Permeability," The Log Analyst (Jan.- Feb. 1974) 15, No.1.
- 7 Rynner, L.L.: "Evaluation and Hydrocarbon Density Correction for Log-Derived Permeability Relationship," The Log Analyst (May-June 1981).
- 8 Stewart, G., and Wittman, M.: "Interpretation of the Pressure Response of the Repeat Formation Tester," paper SPE S362 presented at the 107th SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 9 Smolen, J.J. and Litsey, J. H.: "Formation Evaluation Using Wireline Formation Tester Pressure Data," paper SPE 6822 presented at the 1977 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 10 RFT Essentials of Pressure Test Interpretation, Schlumberger (1981)
- 11 Herrick, R. C., Couturie, S.H., and Best, D.L.: "An Improved Nuclear Logging System and Its Application to Formation

- Evaluation," paper SPE 8361 presented at the 1979 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 12 Brown, R.J.S. and Neuman, C.H.: "Processing and Display of Nuclear Magnetism Logging Systems: Application of Residual Oil Saturation," Trans., 1980 SPWLA Annual Logging Symposium.
 - 13 Herron, M M - "Subsurface Geochemistry: 1 Future Applications of Geochemical Data," Nuclear Data for Applied Nuclear Geophysics Meeting, Vienna, April 7-9, 1986
 - Pet Engr. J (1962).
 - 15 Log Interpretation Charts, Schlumberger Well Services, Houston (1986).



1

1

INTRODUCCION

En las etapas iniciales de planeación de la exploración y del desarrollo en una nueva área, se usan a ni pijamente exploraciones sísmicas superficiales para delinear las trampas estructurales o estratigráficas. Mejoras recientes en las técnicas de filtrado y procesamiento digitales han conducido a resultados de alta calidad en condiciones favorables. La resolución de las exploraciones sísmicas superficiales, sin embargo, sigue siendo fundamentalmente limitada debido a las bajas frecuencias de operación.

Al iniciar la perforación, existen oportunidades para mejorar esta situación a través del uso de registros de pozo. Después de corregir y calibrar contra disparos de verificación, los registros sísmicos y de densidad pueden utilizarse para generar sísmogramas sintéticos, los cuales son extremadamente valiosos para verificar las reflexiones en una sección sísmica y relacionar las características sísmicas con estructuras geológicas. Las anomalías o inversiones de velocidad pueden verificarse para no provocar una perforación fuera de la estructura de los pozos de exploración.

Una aplicación geofísica reciente de los registros de servicio de cable implica la preparación de un Perfil Sísmico Vertical (VSP). En esta técnica, un cañón de aire; otra fuente sísmica en la superficie genera la señal de entrada que un geófono de pozo detecta. Ya que la energía sonora viaja sólo una vez a través de las capas superficiales intemperizadas, el perfil resultante tiene una resolución mucho mejor que la sísmica superficial alrededor del agujero y, en casos favorables, pueden identificar reflectores ubicados muy por debajo de la profundidad máxima del pozo.

EQUIPO SISMICO PARA POZOS

El equipo que presenta la Fig. 11-1 consiste en una herramienta de pozo con geófonos, el sistema de registro superficial CSU*, el equipo de fuente desplazada y un cañón de aire.

La fuente de energía que se usa más comúnmente en las plataformas marinas es el cañón de aire, ya que sus características de seguridad, confiabilidad, costo, amplio espectro, señal simple y transportabilidad lo convierten en una fuente sísmica muy cómoda. Se puede usar un arreglo de cañones de aire sincronizados si se requiere una potencia mayor para lograr una penetración más profunda. Las cámaras de encendido del cañón de aire incluyen un kit formador de ondas que reduce considerablemente el efecto de burbujas y proporciona una señal limpia. El compresor de aire portátil y las botellas de almacenamiento de aire permiten un suministro adecuado de aire para operaciones rápidas y sin interrupción.

También se usan en el campo otras fuentes de energía, tales como las unidades Vibroseis o cañones de agua, de acuerdo con las aplicaciones y condiciones locales.

Al usar una fuente impulsiva tal como un cañón de agua o aire, la señal de la fuente se registra en la superficie con un hidrófono; esto permite determinar con precisión el tiempo de inicio y supervisar continuamente la ondulación del cañón. La señal de la fuente registrada se usa para reforzar las señales registradas por el geófono en el procesamiento VSP.

Los datos se registran en forma digital sobre cinta magnética con el sistema CSU. Las ondas sísmicas también

pueden presentarse en forma analógica sobre una película y se pueden agrupar varios disparos realizados en el mismo nivel para mejorar la relación señal/ruido (Fig. 11-2).

SISMICA DE POZO

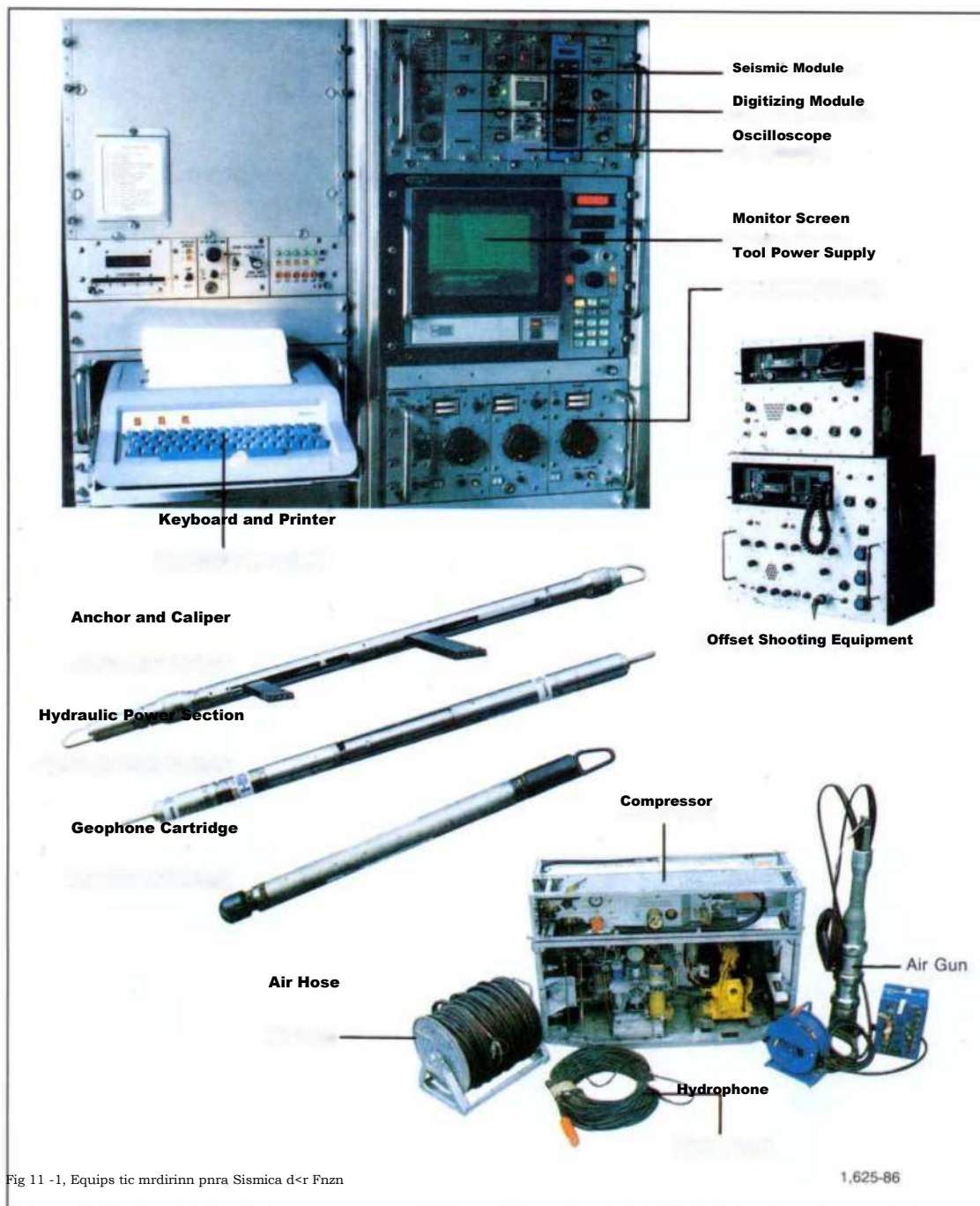
Las herramientas actualmente empleadas son la herramienta Sísmica de Pozo, WST*, y la herramienta de Adquisición Sísmica, SAT*. La herramienta WST tiene cuatro geófonos, apilados de manera uniaxial y que son principalmente sensibles al movimiento vertical mientras que la herramienta SAT tiene tres geófonos montados en un balancín para una operación tridimensional. Esta disposición proporciona un sistema de referencia X, Y, Z en el que cada rayo que llega puede representarse por un vector. Entre otras aplicaciones, la capacidad de registrar y procesar señales en tres ejes permite registrar e interpretar ondas de cizallamiento, exploraciones para determinar la proximidad de la sal y exploraciones VSP de gran desplazamiento,

ADQUISICION DIGITAL DE DISPAROS DE VERIFICACION

En cada profundidad, se mide la velocidad de intervalo de las formaciones entre la fuente y el geófono de agujero (Fig. 11-2). El hidrófono supervisa la identificación y la sincronización de la señal de la fuente y el geófono registra las llegadas directas y reflejadas.

El tiempo de tránsito se mide desde el tiempo inicial del registro del hidrófono (en la superficie) hasta el tiempo inicial del registro del geófono (subterráneo). Generalmente se hacen varios disparos en el mismo nivel y se agrupan para mejorar la relación señal-ruido. Si suponemos que el ruido es aleatorio, el apilamiento de n disparos mejorará la relación señal-ruido en

Si el agujero está desviado o si existe un desplazamiento considerable de la fuente, los tiempos de tránsito



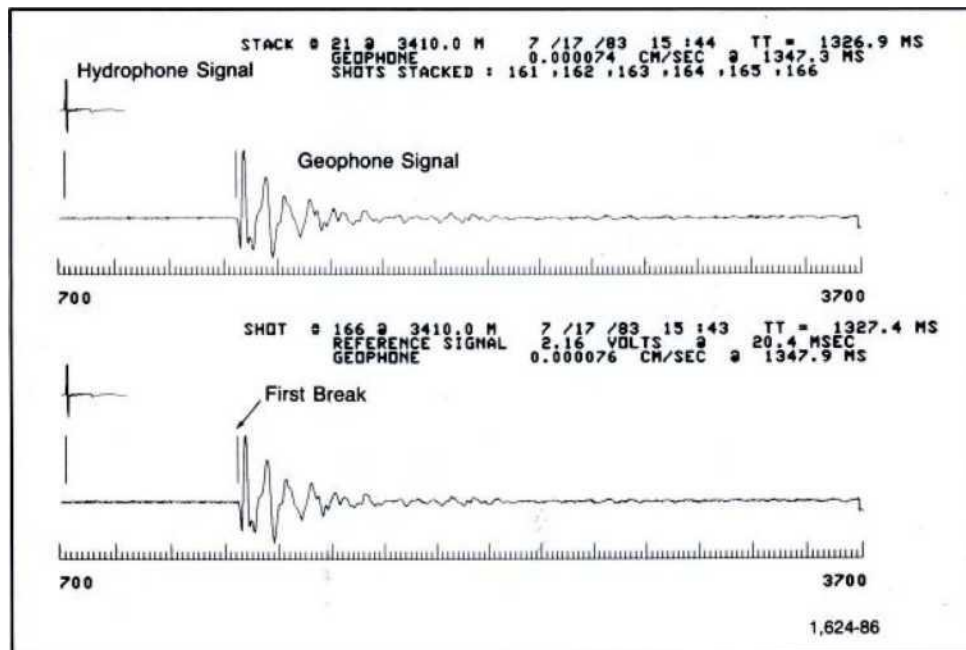


Fig 11-2. Registro* en el campo de Señales de Sismica de Pozo

obtenidos deben convertirse en tiempos de tránsito de profundidad vertical real (TVD). La corrección a un plano de referencia sísmico (SRD) también « necesaria si la fuente está por arriba o por debajo del plano de referencia. Los datos corregidos y apilados en cinta magnética se convierten entonces en un formato de cinta estándar SEG-Y.

Conversión de Tiempo a Profundidad y Perfil de Velocidad

Los registros sísmicos se calibran con referencia a los disparos de verificación a fin de corregir las velocidades obtenidas por medio de la integración de los tiempos de tránsito. Entonces se puede usar el registro sísmico ajustado para convertir el tiempo de sismica de superficie a profundidad y para calcular la impedancia acústica de la formación, la cual es necesaria para generar un sismograma sintético Geogram* y otras aplicaciones.

Las velocidades de las formaciones que se obtienen por integración de registros sísmicos pueden diferir de

- las que se obtienen mediante exploraciones de superficie y disparos de verificación a causa de las siguientes razones:
- Debido a la dispersión de velocidad con la frecuencia, las velocidades sísmicas (medidas aproximadamente a 50 lis) pueden ser hasta 3% más bajas que las velocidades sísmicas (medidas a 20,000 Ha).
- Los efectos de agujero, tales como los causados por alteración de la formación o invasión de filtrado de lodo, pueden reducir las velocidades aparentes del registro sísmico,
- La medición del tiempo de tránsito sísmico es fundamentalmente diferente de la medición sísmica en la superficie. La velocidad de registro sísmico se mide de

manera continua a lo largo del agujero, mientras que las ondas sísmicas que alcanzan el o los geófonos tornan el camino acústico más directo (más corto).

El uso de transmisores más potentes y de una herramienta sísmica de espaciamiento largo (LLS* o Array-Sonic*) puede reducir el efecto del agujero sobre los datos sísmicos. No obstante, en el registro sísmico deben corregirse las lecturas afectadas por el estado del agujero; para ajustar correctamente un registro sísmico, se requieren disparos de verificación. Dichos disparos deben hacerse en el SRD, en la parte superior de las formaciones significativas, en la parte superior del registro sísmico, arriba y abajo del revestimiento (J 50 m), en zonas en que el agujero está en malas condiciones, y no deben encontrarse espaciados más de 500 pies.

Normalmente, la referencia del tiempo sísmico son los disparos de verificación y las mediciones de! registro sísmico se ajustan de acuerdo con ella. El ajuste consiste en calcular la deriva bruta, seleccionar la curva de deriva, ajustar el registro sísmico y verificar la valide* del resultado.

La deriva bruta se define como el tiempo de disparo correcto menos el tiempo sísmico integrado. La curva de deriva seleccionada se deduce de los valores de deriva

bruta y inflexiones de esta curva corresponden a cambios en la litología, las condiciones del agujero, y la rareza del registro sísmico y los datos de deriva. La corrección determinada en base a la curva de deriva seleccionada debe distribuirse entre los tiempos de tránsito sísmico sobre el intervalo definido por inflexiones consecutivas (Fig. 11-3). La verificación del registro sísmico ajustado se realiza observando que el registro sísmico integrado y el tiempo de disparo corregido coinciden en cada nivel de disparo dentro de la precisión del tiempo de disparo. Obviamente, entre más disparos de verificación se hagan, mayor precisión se logrará.

Además de proporcionar datos para la calibración

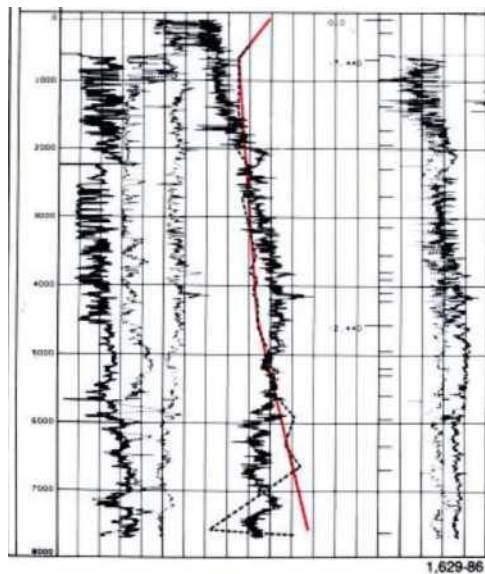


Fig 11-3. Curvas de deriva bruta y seleccionada.

perismo y del espesor de la zona intemperada.

El tiempo sísmico ajustado puede graficarse en función de la profundidad como una curva continua junto con velocidades derivadas seleccionadas. Se realizan los listados y curvas que muestran las velocidades promedio, RMS y de intervalo y se presentan los datos

sónica, los disparos de verificación permiten hacer una conversión de tiempo a profundidad cuando no se ha registrado ningún registro sísmico, por ejemplo en el caso de agujeros superficiales o revestidos. Una aplicación similar es la determinación de la corrección por internen forma conveniente. La Fig. 11-4 muestra un ejemplo de presentación.

PROCESAMIENTO GEOGRAM

Las ondas sísmicas que se propagan por la tierra son afectadas por cada límite de capa litológica. En particular, en el contacto de dos formaciones de impedancias acústicas diferentes, parte de la energía se-

rá transmitida a través del contacto y parte será reflejada. La cantidad de energía sísmica transmitida y reflejada depende de la diferencia de impedancias acústicas entre las dos capas de las formaciones. La impedancia acústica de una formación Z está dada por:

$$(Ec. 11 - J)$$

donde ρ es la densidad de la formación y v su velocidad por intervalo.

La cantidad de energía reflejada entre dos capas adyacentes depende de las impedancias relativas de las dos capas. El coeficiente de reflexión R se define como:

$$\frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

donde Z_2 y Z_1 son las impedancias acústicas de las Capas 2 y 1 respectivamente.



Fig 11-4. Presentación

$$\frac{Z}{\rho \times}$$

$$(Ec. 11 - 2)$$

El subsuelo puede aproximarse mediante una serie de capas que tengan impedancias acústicas específicas, las cuales pueden representarse por la serie de coeficientes de reflexión en las fronteras de las formaciones (Fig. 11-5). Ya que un registro sísmico mide la velocidad acústica y un registro de densidad la densidad global volumétrica, los registros sísmicos y de densidad pueden emplearse para calcular la serie de reflectividad, la cual puede convolucionarse con una ondícula conveniente.

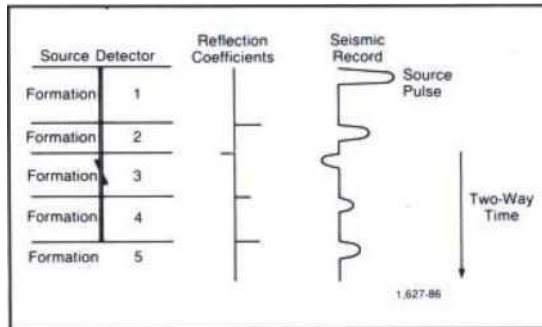


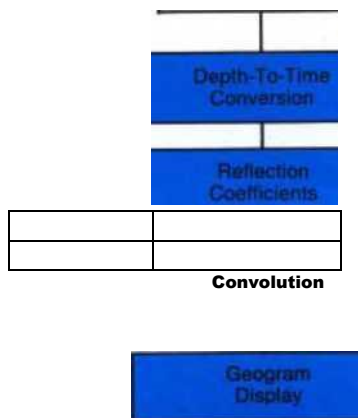
Fig 11-5. Registro sísmico ideal que da la posición (en el tiempo) del reflector y el valor de la amplitud del coeficiente de reflexión.

WST

AI

Qb

CPI



El resultado es un despliegue Geogram (sismograma sintético).

El procesamiento Geogram produce una (traza sísmica

Fig- 11-6. Flujo de procesamiento Geogram.

ideal solamente si los registros sísmico y de densidad han sido correctamente registrados, corregidos y ajustados para representar el subsuelo que no ha alterado la perforación. El uso de los datos de LSS o Array- Sonic, corregidos por disparos de verificación, produce un despliegue Geogram considerablemente mejor que el que se hace con datos sísmicos estándares. Existen programas especiales que permiten recalcular las velocidades sísmicas y las densidades globales volumétricas tomando en cuenta el efecto de la inclinación; esta es particularmente importante en las formaciones que contienen gas.

El procesamiento Geogram permite efectuar correlaciones cualitativas así como evaluaciones cuantitativas de los datos sísmicos.

La secuencia de procesamiento Geogram aparece en la Fig. 11-6. Las dos primeras etapas, que implican correcciones y ajustes sísmicos, se realizan normalmente durante la conversión de tiempo a profundidad. Una vez que se han calculado la serie de reflectividad y las pérdidas de transmisión, se debe tomar la decisión sobre qué tipo de ondícula se utilizará para la convolución. A fin de dar la mejor aproximación de la identificación real de la fuente, existen varias ondículas: Ricker de fase mínima o cero, Klauder, impulsiva Coll filtro de Butterworth, u otros operadores definidos por el usuario.

El despliegue Geogram puede hacerse con o sin múltiples o pérdidas de transmisión y con cualquier frecuencia o banda de frecuencias deseada. La Fig. 11-7 muestra un despliegue Geogram típico.

La inclinación estructural, interpretada en base a un registro de echados, puede incorporarse en la presentación para proyectar los resultados del Geogram lejos del pozo. (Fig. 11-8).

Un despliegue Geogram puede ayudar en la evaluación cualitativa de las secciones sísmicas al proporcionar lo siguiente:

- Una traza sísmica de referencia ideal para los datos sísmicos de superficie.
- Conversiones de tiempo a profundidad,
- Detección de múltiples.
- Correlación de características sísmicas,
- Correlación directa con los intervalos de registro.

El modelaje sísmico también puede mejorarse y el tiempo de procesamiento reducirse si se torna como hipótesis un modelo realista basado en el programa Geogram. Los datos originales del registro pueden modificarse y emplearse para generar nuevas trazas sísmicas. Otras aplicaciones son el modelaje inverso y el diseño de la operación de deconvolución. Además, los datos sean de registro, brutos o procesados pueden presentarse en una escala temporal para su correlación con los datos sísmicos.

**MULTIPLES ONLY REVERSE
POLARITY**

**PRIMARIES + TRANSMISSION
LOSS REVERSE POLARITY**

**PRIMARIES + TRANSMISSION
LOSS
REVERSE POLARITY**

**PRIMARIES
COMPRESSION AS BI ACK
RICKER MINIMUM PHASE 75 MZ
REVERSE POLARITY**

DENSITY

SONIC

REFLECTION COEF

**PRIMARIES
COMPRESSION AS WHITE
RICKER MINIMUM PHASE 75 HZ
NORMAL POLARITY**

**PRIMARIES + TRANSMISSION
LOSS NORMAL POLARITY**

**PRIMARIES + MULTIPLES
NORMAL POLARITY**

**MULTIPLES ONLY NORMAL
POLARITY**

DEPTH

TWO-WAY TIME

$\frac{v}{c/o}$

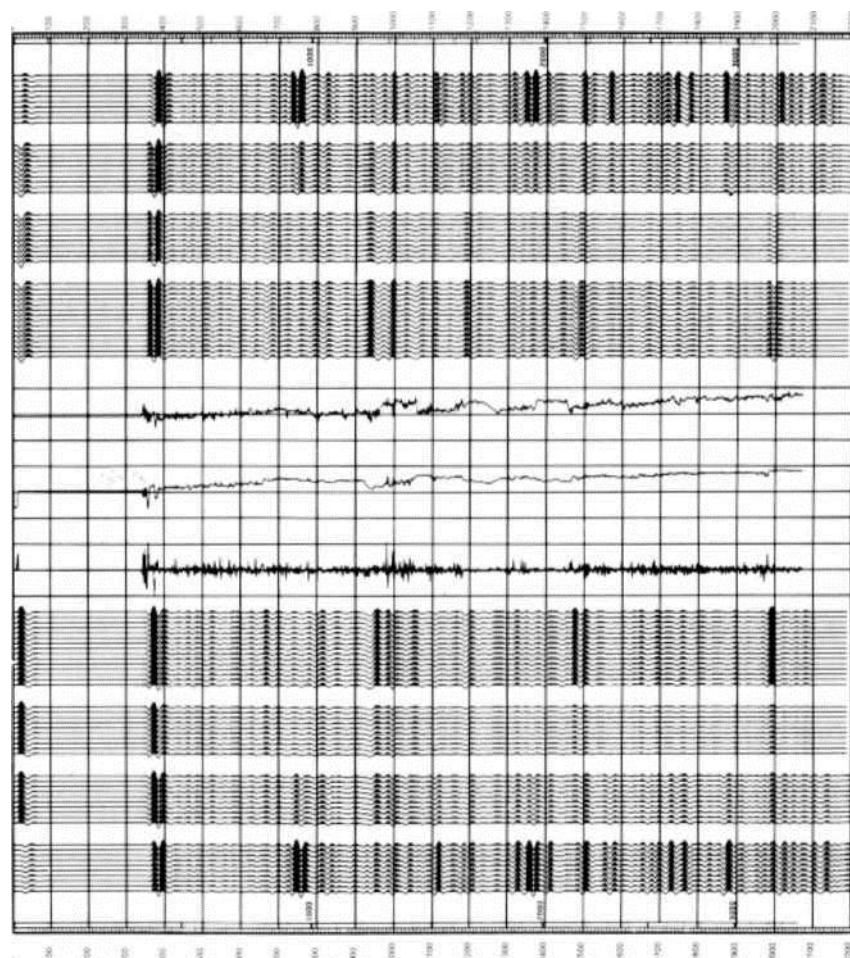


Fig. 11-7. Presentation típica del Geogram

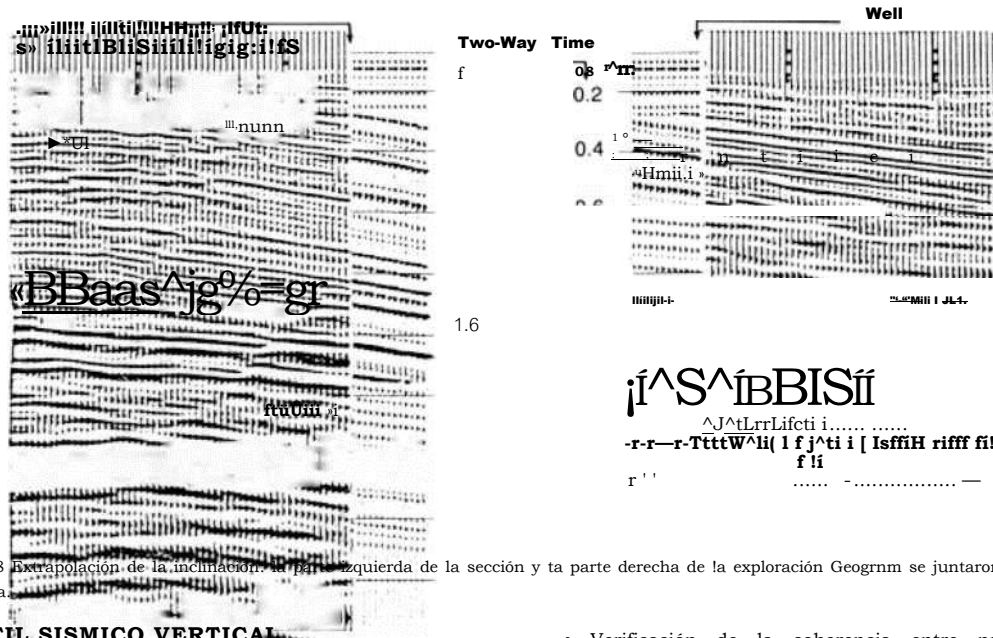


Fig. 11-8 Extrapolación de la inclinación de la parte izquierda de la sección y la parte derecha de la exploración Geognm se juntaron y viceversa.

PERFIL SISMICO VERTICAL

El perfil sísmico vertical es una técnica para registrar simultáneamente los trenes de onda ascendente y descendente (Fig. 11-9). Esta es una gran ventaja con respecto a la técnica sísmica de reflexión convencional, la cual sólo registra las ondas ascendentes. Al registrar un número suficiente (50 ó más) de niveles espaciados de manera bastante regular (de 4 a 7 pies) en el pozo, los campos de onda ascendente y descendente pueden separarse mediante un procesamiento. Un análisis de las componentes ascendente y descendente permite estudiar detalladamente el cambio del tren de ondas sísmicas con la profundidad. Las propiedades acústicas de la tierra pueden entonces relacionarse directamente con la litología del subsuelo e interpretarse de acuerdo a ella.

El uso de sensores de pozo reduce la distorsión de la señal provocada por las capas poco profundas de baja velocidad, ya que la señal pasa sólo una vez por las capas superficiales.

El campo de onda total registrado en el detector dentro de agujero consiste en señales que llegan desde arriba de la Herramienta (descendentes) y señales que llegan por debajo de ella (ascendentes). Las señales descendentes son las llegadas directas (primeras) y los múltiples descendentes. Las señales ascendentes consisten en reflexiones directas y múltiples ascendentes.

Procesamiento

La secuencia de procesamiento VSP (Fig. 11-10) incluye generalmente la mayoría de los siguientes pasos:

- Selección de disparo por un analista a fin de rechazar los disparos ruidosos de mala calidad.
- Corrección de disparos individuales.
- Verificación de consistencia de la señal del hidrófono en la superficie.
- Apilamiento mediano de disparos.

- Verificación de la coherencia entre un nivel de referencia y todos los demás.
- Supervisión de los cambios de fase e impedancia acústica en todos los niveles.
- Filtrado de paso de banda para eliminar el ruido y ciertas frecuencias.
- Filtrado para eliminar las ondas de tubo.
- Recuperación de la amplitud real mediante una función variable en el tiempo que compensa la divergencia esférica.
- Filtrado de velocidades para separar los componentes ascendentes y descendentes del campo de ondas total.
- Autocorrelación de la onda descendente después del filtrado de velocidades para seleccionar los parámetros.

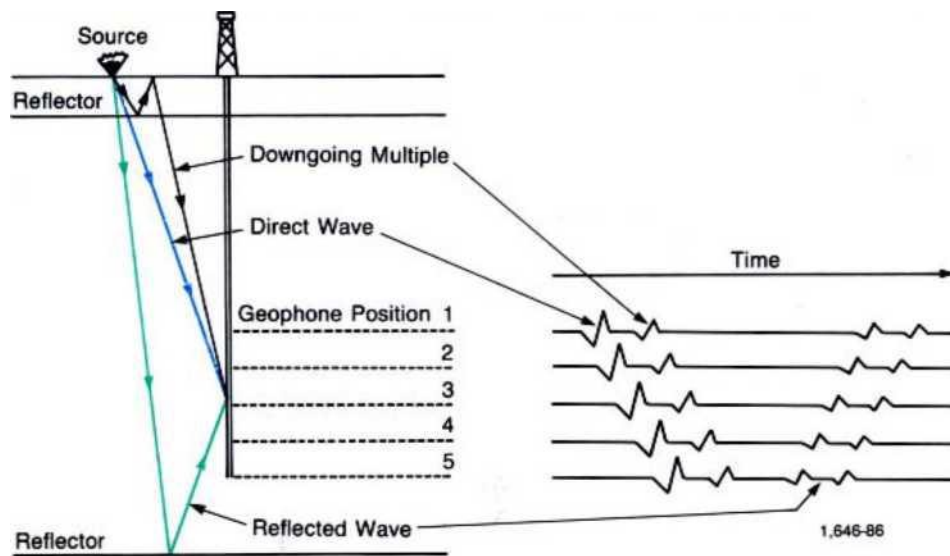


Fig. 11-9 Una traza VSP que contiene ondas ascendentes y descendentes. Se pueden observar claramente los múltiples en la imagen

VSP Processing Chain
0°c<view

PIQtS
0 i 0.2 0.8

0 oi 0 2 OJ

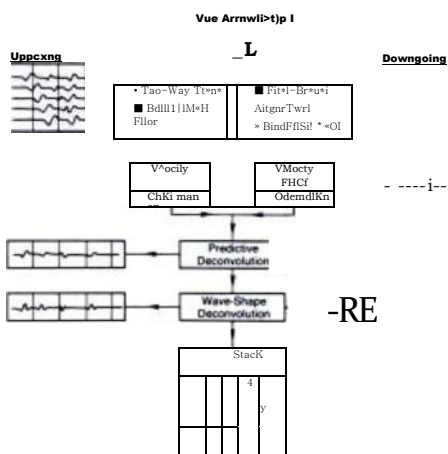


Fig. 11-10 El procesamiento de los VSP's implica tres pasos principales: corrección de los datos pBra optimizar la calidad del disparo, separación de los trenes de onda ascendentes y descendentes y deconvolución

- tos de deconvolución correctos usando el campo de onda descendente como modelo determinim'stico.
- Deconvolución predictiva para eliminar múltiples.
- Deconvolución de forma de onda para eliminar los efectos de la fuente y mejorar la resolución.
- Filtrado variable en el tiempo para adaptarse a los datos sísmicos de superficie.
- Apilamiento en corredor: suma de todas las ondas ascendentes registradas en una ventana después del tiempo inicial.

Varias de estas operaciones pueden realizarse en el lugar del pozo. La Fig. 11-11 muestra las ondas ascendentes después de la deconvolución. Observe que se han aplicado las correcciones SRD y TV'D. así como un factor de ganancia de recuperación de amplitud real y un filtrado de paso de banda.

Las ventajas de la técnica del perfil sísmico vertical incluyen:

- Registrar la traza sísmica real en el agujero en vez de confiar en un sísmograma generado de manera sintética.
- La medición del contenido espectral de la señal sísmica descendente en función de la profundidad.
- La determinación de un enlace preciso entre los resultados sísmicos en la superficie y los registros de pozo, ya que el VSP es una medición de velocidad de alta resolución.

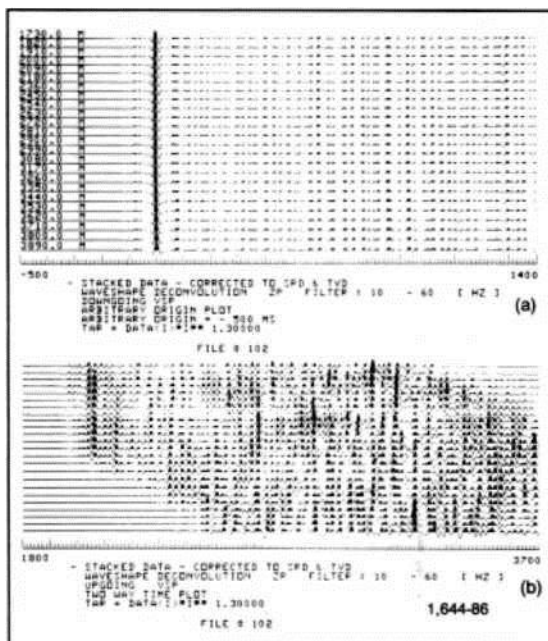


Fig 11-11 Separación de las ondas descendentes (a) y ascendentes (b) con la unidad CSU.

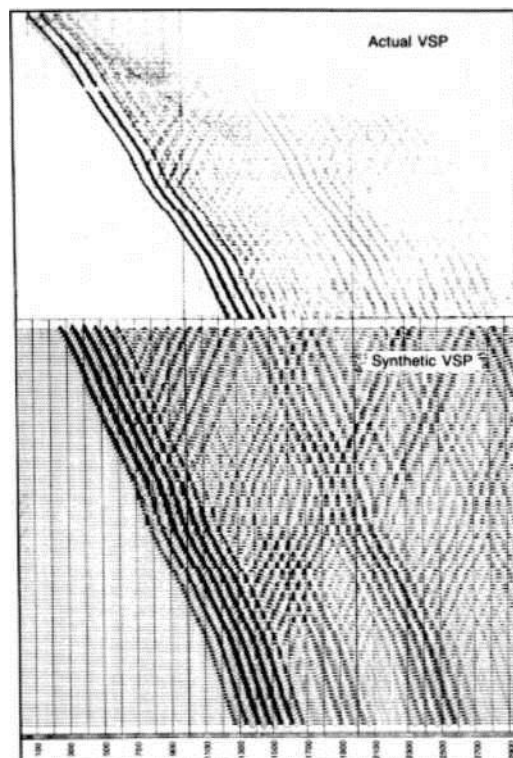
- El registro de señales con un contenido de altas frecuencias, debido a que sólo atraviesan una vez las capas de baja velocidad y con capacidad de absorción alta cerca de la superficie.
- El mejoramiento de la resolución sísmica de características estratigráficas alrededor del pozo, tales como fallas o acusamientos.
- El registro de señales del reflector profundo que no se reciben en la superficie; esto reviste una utilidad particular en las áreas de estructura compleja.
- Un excelente registro de la serie de coeficientes de reflexión de banda limitada mediante la deconvolución del VSP.

Perfil Sísmico Vertical Sintético

Los registros sísmicos y de densidad corregidos y modificados que se usan en el procesamiento Geogram también pueden emplearse para crear un VSP sintético. El VSP sintético se calcula en forma de respuesta impulsiva y se convoluciona con una ondicula apropiada.

Se puede deducir una buena estimación del valor de la función de divergencia esférica en base a la serie de coeficientes de reflexión; este valor es esencial para interpretar cuantitativamente secciones reales del VSP. La contribución de los múltiples y primarios puede estudiarse detalladamente ya que el VSP sintético puede generarse con o sin múltiples (Fig. 11-12).

Un VSP sintético también puede usarse en los estudios de carácter, en la resolución de capas delgadas



1.647-86

Fig 11-12. El VSP sintético puede compararse con el VSP estándar para ayudar a la interpretación y el origen y la acumulación de múltiples pueden evaluarse.

y en el modelaje. Un problema de aplicación es que rara vez existen registros para todo el trayecto hasta la superficie; por lo tanto, los cambios importantes de impedancia acústica que ocurren a poca profundidad no pueden tomarse en cuenta en el procesamiento.

Perfil Sísmico Vertical con Desplazamiento

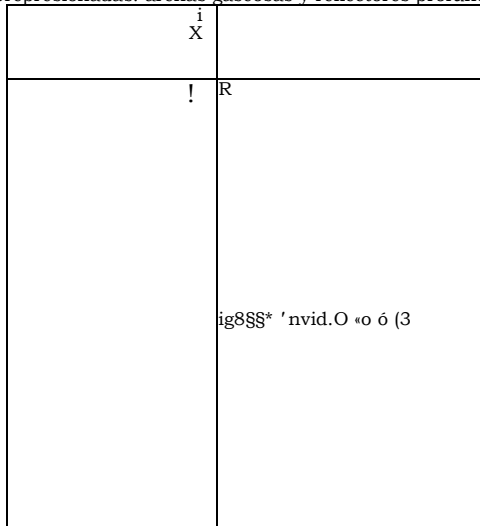
Una exploración del VSP normal en un agujero vertical con estratificación horizontal da muy poca información lateral. Sin embargo, con reflectores con echado, es posible obtener datos sobre las características de sus echados (Fig. 11-13).

Un VSP con desplazamiento (Fig. 11-14) ofrece la posibilidad de una gran resolución lateral. Puede lograrse la cobertura lateral de hasta la mitad de la distancia de desplazamiento de la fuente en el sentido de la fuente. El perfil sísmico vertical puede hacerse utilizando una posición fija de la fuente a cierta distancia del pozo y moviendo el geófono en el pozo, o bien fijando el geófono y desplazando la fuente.

Principales Aplicaciones del VSP

El mejoramiento en la resolución del VSP hace posible

comprobar o negar la presencia de reflexiones que son confusas o dudosas en las secciones sísmicas cerca del pozo. El VSP resulta particularmente adecuado para determinar las condiciones existentes debajo de la barrena. Se pueden comprobar o reconocer la presencia de zonas sobrepresionadas, arenas gaseosas y reflectores profundos.



Ya que se registra el campo de ondas descendente, se puede identificar y eliminar las reflexiones múltiples. La misma información sobre ondas descendentes puede emplearse para volver a procesar los perfiles sísmicos superficiales en la proximidad del pozo.

Tal vez la aplicación más común del VSP sea

Fig 11-13 VSP: Fuente fija, receptor móvil.

6 Schlumberger Well Evaluation Conference West Africa 1993, Schlumberger Technical Services, Paris (1993).

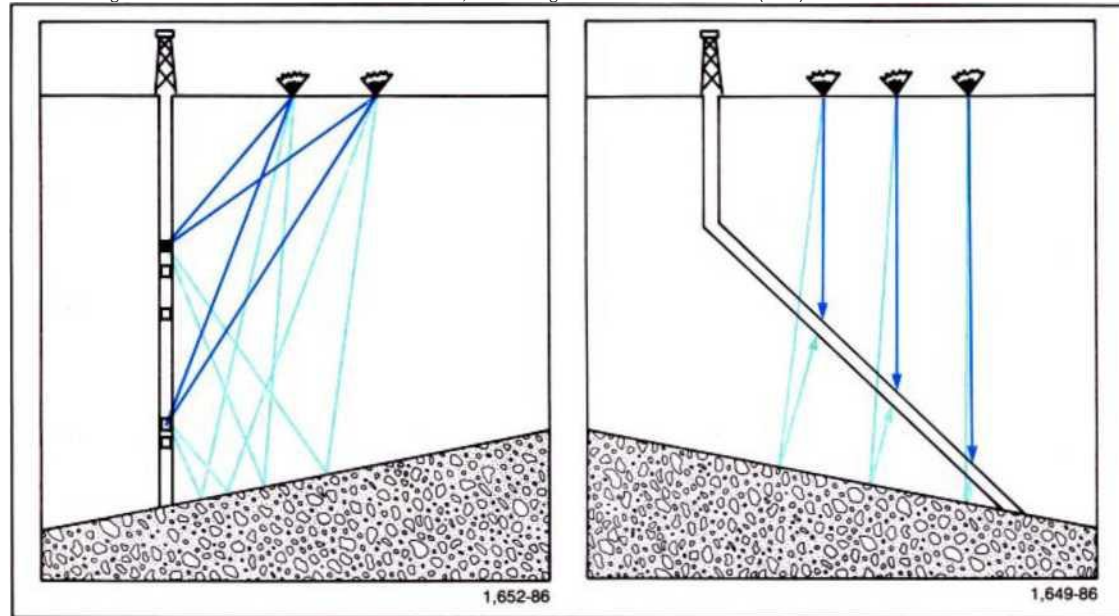


Fig 11-14 VSP con desplazamiento: fuente móvil, receptor fijo. correlacionar reflexiones observadas en un perfil sísmico de

superficie y las propiedades petrofísicas específicas medidas en el pozo. El papel de correlación del VSP es importante para el desarrollo de yacimientos.

Finalmente, al colocar la fuente sísmica a distancia considerable del pozo, se pueden describir las características estructurales y estratigráficas a una distancia de cientos hasta miles de pies del pozo, y compararlos con la sísmica de superficie.

REFERENCIAS

- 1 Anstey, N A.: Seismic Interpretation, The Physical Aspects, IHRDC, Boston (1977).
- 2 Ausburn, R E.: "Well Log Editing in Support of Detailed Seismic Studies," Trans , 1977 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 3 Goetz, J F., Dupal, L., and Bowler, J.: An Investigation Into Discrepancies Between Sonic Log and Seismic Check-Shot Velocities, Schlumberger Technical Services (1979).
- 4 Mons, F and Bnbour, K. Vertical Profiling. SAID Quatrieme Colloque Annuel de Diagraphies (Oct 1991)
- 5 Robinson, E.A. and Treitel, S.: Geophysical Signal Analysis, Prentice-Hall, Inc., New Jersey (1990).

1

INTRODUCCION

Los registros de servicio de cable permiten obtener continuamente en función de la profundidad los parámetros de la formación que pueden ser útiles para aplicaciones geológicas. Estas aplicaciones van desde las correlaciones simples entre pozos hasta el estudio de yacimientos completos, pasando por la información estratigráfica.

2

El Capítulo 5 trató la determinación de la litología a partir de registros de servicio de cable. El presente capítulo proporciona un breve resumen de las aplicaciones de los registros para otra información geológica. Los tres parámetros geológicos fundamentales (composición, textura y estructura) pueden relacionarse de alguna forma con la respuesta de los sensores de registro de pozo.

La composición de una roca puede expresarse como

SERVICIOS GEOLOGICOS

Los minerales o como elementos químicos. La composición mineral nos da las propiedades petrológicas, tales como dureza, densidad, resistividad y tiempo de tránsito. Algunas herramientas miden la concentración de los elementos mientras que otras tienen una respuesta que depende del porcentaje de la distribución de los minerales en la roca. El Cuadro 12-1 resume la relación entre la composición de la roca y los parámetros de registro.

La textura se refiere a los aspectos geométricos de los elementos de la roca, tales como clasificación de tamaño, presentación, forma y disposición (fábrica) de los granos; disposición de la matriz y del cemento; contactos entre grano y grano, grano y matriz o grano y cemento. Las propiedades petrofísicas de la roca, tales como su porosidad y permeabilidad, dependen principalmente de la textura. El Cuadro 12-2 muestra

Cuadro 12-1

Relación entre la composición de una roca y los parámetros de registro de pozos.

Geological Parameters	Well Logging Parameters Affected	Relevant Logging Tools
Particles, Grains or Crystals Cementation (Other than clays) Framework (Solid) < Finer grains in other than clay minerals Allogenic clay mineral particles Gemert (Au(higon)c clays) Content (Fluid)	Nature and composition of components Volume Proportions Nature and composition of clay minerals Percentage Distribution Hydrocarbon Saturation Volume Percentage Saturation S_w, S_o, S_g	GR, NGS, Density, Neutron, Sonic, TDT, EPT, GST NGS, Density, Neutron, TDT, EPT, GST, SP, GR, ML, MLL, DLL, MSFL, D1L SP, Density, GST, Neutron, Sonar, TDT, EPT, DLL, OIL, ML, MLL, MSFL

la relación entre la textura de la roca y los parámetros de registro.

Mientras que la textura alude a las relaciones entre granos de una roca, las estructuras sedimentarias se refieren a las características más grandes que reflejan las condiciones en el momento del depósito, tales como energía y tipo de corriente. Las estructuras constituyen un importante elemento de la facies de una unidad sedimentaria y ayudan a definir el medio de depósito. La relación entre las características sedimentarias y los parámetros de registro aparece en el Cuadro 12-3.

CORRELACION

Uno de los primeros usos de los registros de pozo fue la correlación entre los estratos equivalentes de un pozo al siguiente. Sigue siendo uno de sus usos principales. Los intervalos de registros de diferentes pozos se comparan para observar su similitud o las respuestas características de los registros a los indicadores litológicos.

Los registros de pozo tienen la ventaja (para la correlación) de proporcionar una información continua en todo el pozo. No fallan secciones como con la toma de núcleos. Y todavía más importante, ya que se registra la profundidad de la sonda, no hay ambigüedad en cuanto a la profundidad de los distintos indicadores.

Los estudios de correlación de pozo a pozo permiten

entonces realizar mapas exactos del subsuelo y determinar:

- Las profundidades de las formaciones presentes en el pozo en comparación con otro pozo, los afloramientos o las proyecciones geofísicas.
- Si el pozo forma parte o no de una determinada estructura geológica mayor.
- Si la profundidad del pozo ha alcanzado un horizonte productivo conocido, y de lo contrario, cuánto falta por perforar.
- La presencia o ausencia de fallas.
- La existencia de inclinaciones, pliegues, discordancias, o el hecho de que las secciones litológicas se engrosen o adelgacen; o los cambios laterales de sedimentación o litología.

Cualquier registro lomado en forma continua tiene algún potencial de correlación y sin duda todos los registros en agujero abierto conocidos han sido utilizados. Sin embargo, para lograr la mejor correlación, el registro debe responder a cierta propiedad del estrato que no varía mucho de pozo a pozo.

Los registros que se utilizan con más frecuencia para la correlación son la resistividad, SP y los rayos gamma. El Cuadro 12-4 presenta los registros básicos que se utilizan en la mayoría de los estudios por correlación.

Cuadro 12-2

Relación entre la textura de una roca y los parámetros de registro de pozos.

Textural Parameters		Reservoir Characteristics Depending On Textural Parameters		Well Logging Parameters Affected	Relevant Logging Tools
Particulates or Grains	Size	Porosity	ϕ	R. (ib. In. At, E, tpi. P.	DLL. DIL. ML. MLL, MSFL
	Shape	Total Porosity ϕ_t			Densdy, Neutron
	Roundness / Sphericity	Primary Porosity ϕ_p			Sonic. TDT, EPT. GST
	Sorting Packing Orientation	Effective Porosity		R. F. At. tpi	DIL, DLL. ML. MLL, MSFL, Sonic. EPT
Texture	Matrix	• Size of Pores and Throats Which Control Permeability	k	. * $W_{k_{vO}}$ • SP curve shape	DLL. DIL. ML. MLL. MSFL
	Percentage	Horizontal	k_H		SP
	Nature	Vertical	k_V		SP
Cement	Percentage	Wettability			DIL. DLL.
	Nature	Anisotropy			MLL. MSFL

Cjiadro 12-3

Relación ntrr las caracteristiras sedimentarias y los parámetro? de registro de pozo.

Structural Features (Sedimentary And Tectonic)			y
External Form Of Bed	Size: Vertical Thickness	Apparen	Log To Use For Detecting Phenomenon
		t Real	All Logs But Especially Microdevices Dipmeter, FMS
	Shape Lateral Vanations In Thickness		Dipmeter Correlations. FMS
	Arrangement Or Sequence Of Beds i Abrupt (Aspect) (Progressive		{Curves And Dips) All Logs ^ All Logs (Shape CM Curves [Bell Funnel Cylinder)
Bedding Plane Features	Conformable Unconformable		r Dipmeter (Curves And Dips) ! Correlations, FMS
	[Load I (Scour I Tool	Erosional (Marks) Marks Boundaries ; Nature	Dipmeter (Curves Arvd Oips), FMS
	Physic al L Origin		> Dipmeter (Curves And Dips), FMS
	On Base ; IOAft' Boundar	Organ»c Origin	
Internal Organization	Physical Origin	Traits Burrows Current (Ripples)	Dipmeter (Curves And Dips), FMS
	On Top (Upper Bound ary)	Erosiona I Mud Cracks Tracks	Dipmeter (Curves And Dips). FMS
	Organic , Origin		
	^Massive Or Homogeneous Heterogeneous	Trails	All Logs And Dipmeter, FMS
Postdepositional Deformation	/ Horizontal I	Burrows	Dipmeter (Curves And Dips), FMS
	Lamirvaed J Foresets		Dipmeter (Curves And Dips), FMS
	J		Dipmeter (Curves And Dips). FMS
	Crossbedding Graded Oriented Internal Fabric		All Logs But Especially Dipmeter (Curve Evolution). FMS
Bedding Structure		I Load Marks	Dipmeter (Curves And Dtps), FMS
	Vertical Movement	\ Convolute \ Injection \ Fractures \ Faults	All Logs And Dipmeter (Curves Rotation Of The Tool...), FMS
	Physical Origin		Dipmeter (Dip Evolution). Corrélations, FMS
	Horizontal Movement	J Slump } Slide f Falling	NGS
Stylolites	Organic Origin	Burrows	Heierogerveous Curves On Dipmeter. FMS
	^Chemical	Origin	Dipmeter. FMS With Gamma Ray Or NGS

con sus diferentes usos y ventajas. El registro de echados constituye un complemento valioso. Algunos registros computados tienen buenas características de correlación. Algunos ejemplos son la curva de densidad aparente de la matriz ($\rho_{m,m}$), la curva de fracción de lutita (V_r^*), la curva de fracción de arcilla (V_j), el análisis litológico y el despliegue Geocolumn* (Fig. 12-1).

Ciiatlro 12-4

Registros de pozo básicos que se usan para la correlación.

El ángulo de inclinación estructural que proviene de los registros de echados constituye una información adicional

de estratos de un pozo al siguiente (Fig. 12-2 y 12-3).

Esto facilita la identificación de las capas correspondientes y ayuda en el análisis de las anomalías estruc-

Log	Correlate On	Conditions For Best Use	Uses Or Advantages
SP	Permeable beds vs. shale beds	Uncased hole. Good contrast between R_{sp} Low-to-moderate formation resistivity. Fresh mud (but still useful in saline mud)	Displays easily read shale-sand profiles. Much used (usually with resistivity for correlation) Not affected by washed-out holes or deep or variable invasion.
Gamma Ray	Radioactivity associated with shaliness Radioactive beds.	Moderate hole size with no large washed-out zones	Insensitive to drilling fluid; thus can be used in oil- or salt-based muds and in air- or gas-filled holes. Can be used in cased hole.
Short-Spacing Resistivity (SM, LLS, SFL)	Invasion porous beds Deflection depends on formation factor, water resistivity, and shaliness Dense strata (low water content and nonconductive matrix)	Uncased hole Fresh mud Invaded formations, not too resistive	Much used (usually with SP or gamma ray) for correlator
Amplified Short-Spacing Resistivity	Same as above	Same as above.	Useful for correlation in shales or other low-resistivity sections.
Dfcp Laterolog	Same as above	Uncased hole Fresh salt mud High f_i/f_m ratio	Useful for salt muds, resistive formations
Induction Log	Variations of water content (and salinity) in beds with nonconductive matrix. <Porous> response varies with formation porosity and pore-fluid conductivity	Uncased hole. Fresh mud. Formation resistivity below 100 ohm m	The induction conductivity curve is useful for correlation in shales or other low resistivity sections
Sonic	Not dependent on lithology and porosity	Liquid-filled gas-free holes	Good porosity correlation useful in low resistivities Provides a parameter measurement for identification of lithological markers.
Neutron	Hydrogen content of formation Large shale response	Depends on tool type.	Good porosity correlation Good in combination with other logs for gas detection Provides parameter measurement for identification of lithological markers Useful in cased holes (Often run with gamma ray)
Density	Formation density (dependent on lithology and porosity)	Uncased hole with little mudcake and no hole-wall rugosity.	Chiefly useful for identification of lithological markers
Caliper	Hole size variations (washouts, noncircular bore hole, truncation)	Uncased hole	Seldom correctable by itself, but often helps resolve ambiguities on other logs

valiosa para la correlación de pozo a pozo, puesto que puede utilizarse para predecir cambios esperados en las elevaciones

tu tales y cstratigráficas (files romo fallas y discordancias. Los patrones de echados asociados con diferentes estructuras geológicas y características estratigrafias se comentan en detalle en la Ref.2.

El "diagrama de rayas" constituye una presentación útil de la información del registro de echados para usarla en la correlación. En un diagrama tal, el poio se se representa

(generalmente) por una línea vertical; los echados aparentes con el plano de nna sección transversal vertical dada pueden observarse en los cortos segmentos t|ue intersectan la línea del pozo en los ángulos apropiados. La Fig. 12-4 muestra diagramas de rayas de tres pozos, con el trazo de las líneas de correlación. (Estos tres po*os no están alineados; la dirección de la

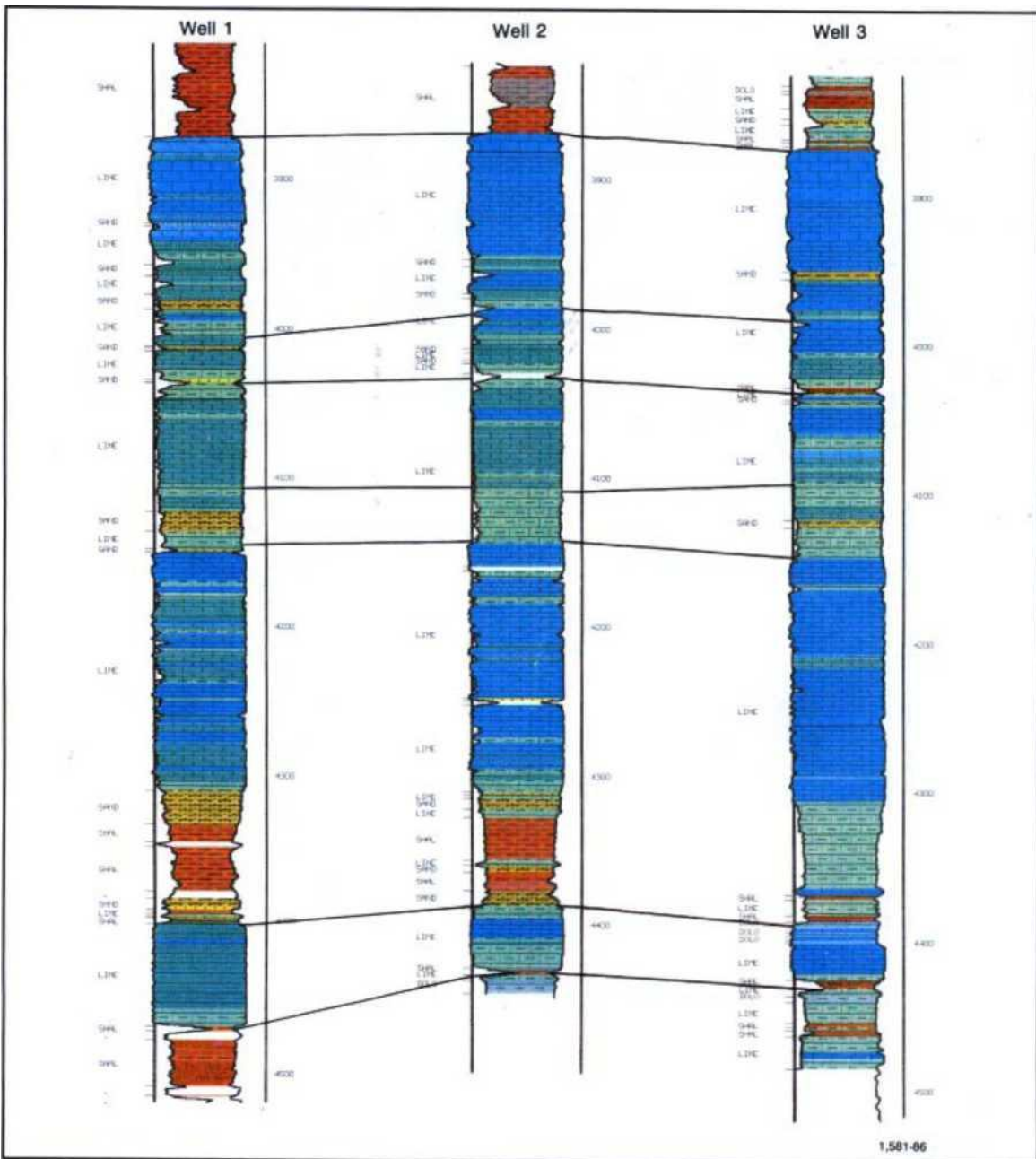


Fig. 12-1. Sección transversal que muestra la correlación detallada con el despliegue calculado Geocolumn.

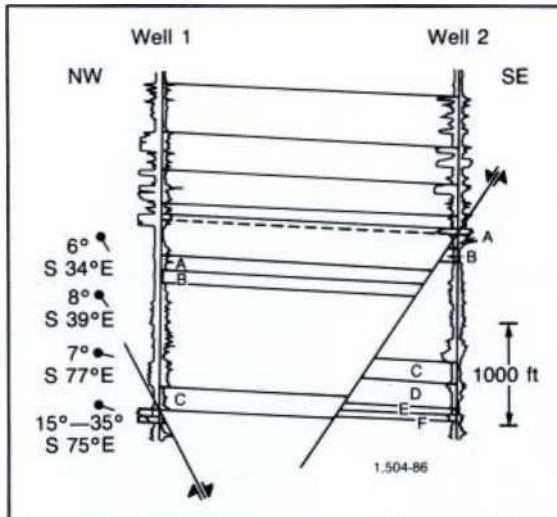


Fig. 12-2. Sección tritnivmsl que muestra unn ffitlñ El registro «le echado» del Pozo 1 confirmó la« correlaciones en las partes superiores «le ambos pozos.

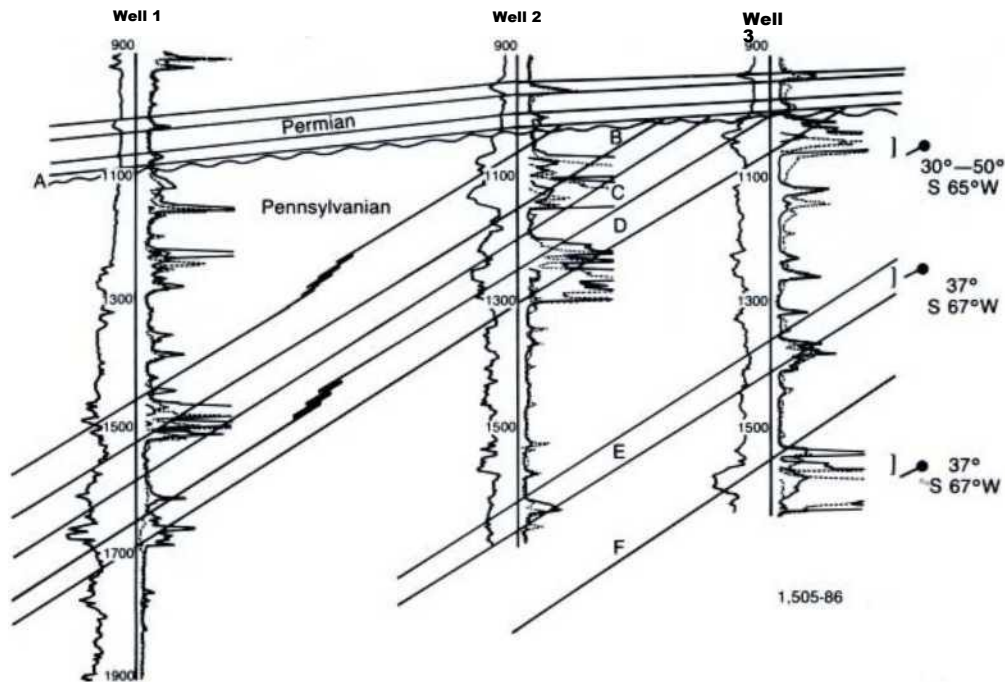


Fig. 12-3. Sección transversal en la que la correlación no aparecía fácilmente a partir de los registros eléctricos solos. La correlaciónse resolvió a partir del registro de echados al pozo 3.

sección transversal] riel Pozo 1 al Pozo 2 es de $300^{\circ} - 18(1''$ grados mientras que del Pozo 2 al Pozo 3, la dirección es de $317^{\circ} - 137''$ grados). El particular diagrama de rayas dp la Fig. 12-4, junto con los de otros cercanos, se utilizaron para estudiar la estructura geológica en capas adyacentes a un domo por diapirismo de lutitas.

INFORMACION ESTRATIGRAFICA A PARTIR DEL REGISTRO DE ECHADOS

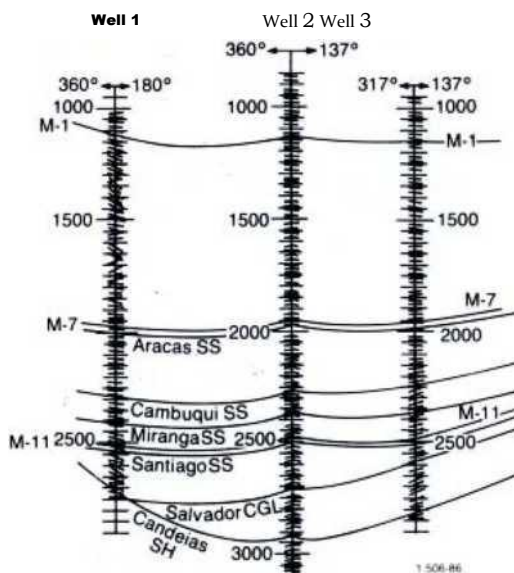
Todos los registros de agujero abierto pueden reflejar características sedimentarias pero, para la mayoría de las herramientas, la resolución vertical no es suficiente para detectar sucesos o secuencias cortas y proporcionar una descripción detallada de la roca. Sin embargo, las herramientas de echados pueden detectar sucesos muy cortos que se relacionen con características sedimentarias. Aquí, solamente trataremos en breve la utilidad del registro de echados para la investigación estratigráfica. Las Referencias 2-fi y 15 proporcionan información más detallada.

Con la introducción de las computadoras, se pueden interpretar más detalladamente los datos del registro de echados. Se calculan las inclinaciones en muchos más niveles y se correlacionan las curvas de echado sobre pequeños intervalos. Estas correlaciones de intervalo pequeño revelan la estructura línea de la estratificación y

de otros echado* relacionados con la sedimentación. Además, la computadora hace posible el uso de las matemáticas estadísticas para sacar la solución más probable. Al hacer correlaciones de intervalo largo, se promedia la información detallada y lo que queda es esencialmente la inclinación estructural. Incluso la computadora permite ahora interpretar los resultados del registro de echados. (Vea más adelante en este capítulo el Dipmeter Advisor, sistema experto de registro de echados).

La definición geológica que proporciona las correlaciones de intervalo corto se ha visto mejorada por el uso de la herramienta de alta resolución HDT* y del más reciente registro doble de echados (SHDT); estas herramientas fueron diseñadas para producir curvas de correlación muy detalladas. También se registran datos para corregir automáticamente las variaciones de velocidad de la sonda.

Generalmente los resultados del registro se presentan en diagramas de "flechas" como se ilustra en las Figuras 12-5, -6 y -7. La barra que aparece en cada punto indica la orientación del echado. El desplazamiento del símbolo desde el extremo izquierdo del diagrama representa la magnitud del ángulo de



inclinación. Verticalmente, los

Fig. 12-4, Secciones transversales derivadas de diagramas de registro de echados. Las líneas verticales representan los polos. Los segmentos cortos que intersectan el pozo indican un echado aparente en las secciones transversales inclinadas.

símbolos se colocan de acuerdo con la profundidad.

La práctica común consiste en identificar varios patrones característicos en los diagramas iluminándolos. En la jerga del interpretador de registros de echado, los diferentes patrones toman el nombre de su color

respectivo. La Fig. 12-5 ilustra los patrones rojo, azul y verde.

En el patrón rojo, los echados consecutivos aumentan progresivamente con la profundidad y conservan aproximadamente el mismo azimut. Como ilustra la figura, los patrones rojos pueden estar asociados con fallas, canales, barras, arrecifes o discordancias. La Fig. 12-6 ilustra los patrones rojos observados en una barra, en un arrecife, y en un canal.

En un patrón azul, los echados consecutivos con aproximadamente el mismo azimut disminuyen progre-

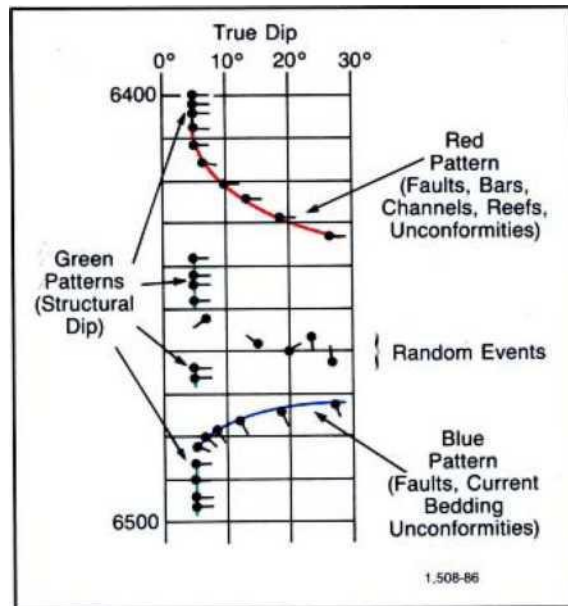


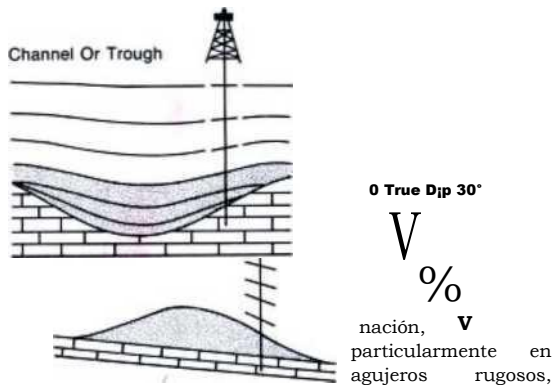
Fig. 12-6 Patrones de inclinación y anomalías geológicas que comúnmente les están asociados.

sivamente con la profundidad. Los patrones azules pueden estar asociados con fallas, estratificación por corrientes o discordancias. La Fig. 12-7 ilustra esquemáticamente cómo la estratificación cruzada puede aparecer en el diagrama de flechas en forma de patrón azul, y en el cual decrece la intensidad del echado de la parte superior de cada capa, de manera bastante regular hacia la parte inferior de la misma.

Un patrón verde, como el de la Fig. 12-5, corresponde a un echado estructural. Es constante en cuanto a azimut y magnitud de la inclinación y es mayor si el echado estructural es grande.

En la búsqueda de una trampa estratigráfica, es necesario conocer su tipo, su estratificación cruzada interna, la dirección del transporte de la arena y su geometría probable. El registro de echados proporciona información sobre el patrón de las estructuras internas, la dirección del transporte y en ciertos casos, sobre la dirección de acumulación del modelo de depósito.

Herramienta de Echados HDT La herramienta HDT rúenla con cuatro brazos con patines; registra cnntrto curvas 'le microresistividad (o microconductividad), en intervalos de 90° grados alrededor del agujero. Aunque tres son suficientes pata definir la inclinación de un plano, la cuarta curva nos da una valiosa redundancia en el cálculo de la inclina-



irregulares o desviados en los que uno de los patrones tal vez no haga buen contacto con la formación.

Los pares opuestos de patines se conectan en forma independiente a fin de dar una doble medición del diámetro del agujero. En cada patín contiene un electrodo adicional, que se encuentra desplazado verticalmente con respecto al electrodo de medición de microresistividad de la herramienta. Los datos de este electrodo permiten corregir automáticamente los datos de echado por compensación de las variaciones de velocidad de la sonda. Una brújula y un par de péndulos permiten conocer la orientación subterránea de la sonda; después, no sólo se calcula la inclinación de las capas

subterráneas, sino también la orientación del echado. También se determina la desviación y la dirección del agujero.

Los programas CLUSTER* y GEODIP* son dos tipos distintos de procesamiento que se usan comúnmente para los datos de HDT. En el programa CLUSTER, se usan varias combinaciones de tres de las cuatro curvas para calcular un grupo de planos de inclinación posibles en una profundidad dada. Se obtienen ocho soluciones. Idealmente, las ocho deberían definir el mismo plano, pero en la práctica no es así, aunque por lo general se observa una tendencia a "agruparse". Este valor de grupo se selecciona como el más probable. La Fig. 12-8 muestra el cálculo CLUSTER para los datos de la HDT.

El procesamiento GEODIP es una técnica de reconocimiento de formas o patrones; identifica y compara las características de las cuatro curvas de la misma manera que lo haría el ojo humano. Ya que el programa funciona a partir de características identificables en las

Fig. 12-6. Patrón rojo sobre un burra, un arrecife, un canal u otro conducto. (Después de la Ref-5)

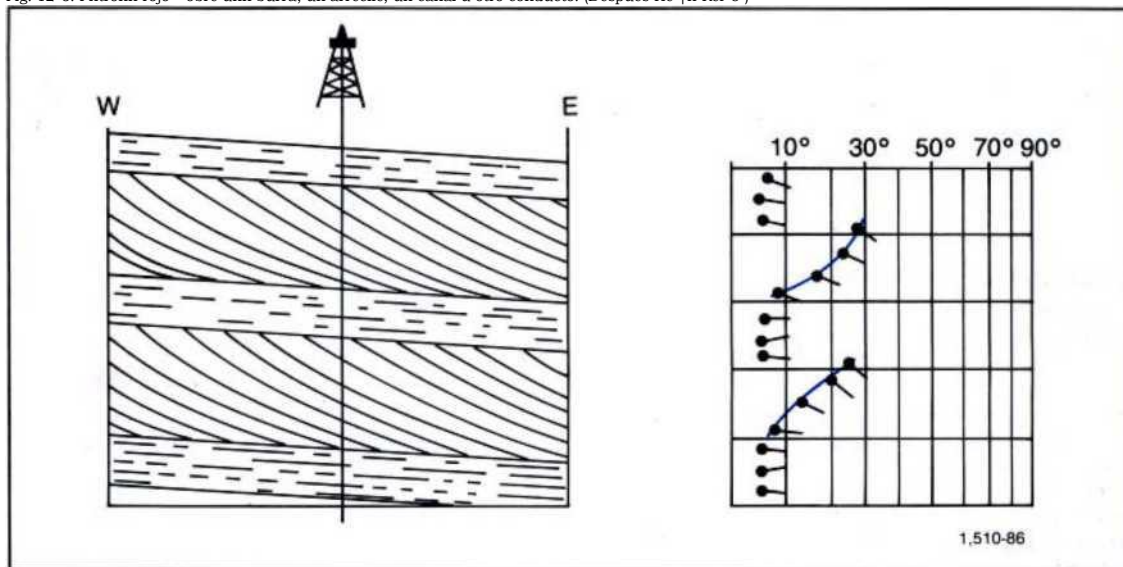


Fig. 12-7. Patrones azules que resaltan de la estratificación preestablecida actual.

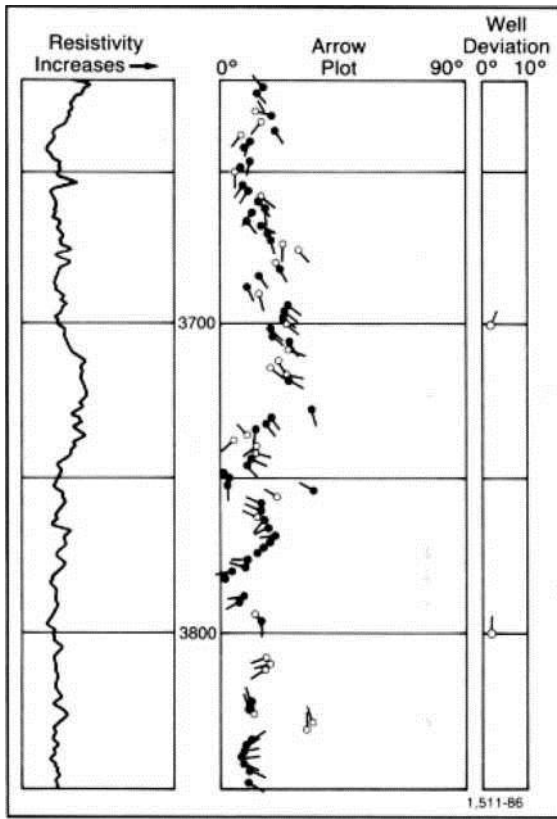


Fig. 12-8. Resultados de un registro de echados con el geodip.

CLUSTER

curvas, cada una corresponde a un suceso geológico. La densidad de los datos de salida depende de la densidad de la información geológica en ese nivel. Esto hace que el procesamiento GEODIP tenga particular éxito en las secciones de filias estructuras sedimentarias. Puede producir un gran número de resultados sobre una corta sección de formación, o relativamente pocos resultados en un intervalo grande. La Fig. 12-9 muestra la presentación de los resultados de GEODIP.

Herramienta de Echados Estratigráficos

La herramienta de Echados Estratigráficos (SHDT) fue diseñada para superar algunas de las limitaciones que imponía la generación precedente de herramientas de medición de echados:

* La sonda ha sido diseñada para mantener el contacto del patín inclusive en un agujero elíptico desviado, lo que evita la "flotación" del patín y la falta de confiabilidad de los cálculos con sólo tres patines.

» El sistema de inclinometría ha sido construido sin partes móviles a fin de eliminar los efectos de fricción e inercia que pudieran provocar mediciones inexactas y tiempos de respuesta lentos. El sistema tiene una precisión de $\pm 0.2^\circ$ para la desviación de la herramienta y de $\pm 2^\circ$ para el azimut.

• La corriente enfocada en la formación o (EMEX) se controla automáticamente en la magnitud óptima, lo que permite obtener curvas de resistividad de calidad en

intervalos que incluyan formaciones de alta y baja resistividad.

• Cada uno de los cuatro patines tiene dos electrodos "de lado a lado" espaciados a 3 cm. Esta característica, junto con una alta densidad de muestreo de datos (0.1 pulg.) lleva a la adquisición de más información de resistividad.

» Pueden efectuarse correcciones de variación de la velocidad de herramienta en las curvas de inclinación, en base a dos electrodos adicionales y un acelerómetro de estado sólido.

Existen tres tipos diferentes de procesamiento de inclinación para los datos del registro de echados doble (SHDT). Dos de ellos buscan correlaciones entre patines a fin de calcular la inclinación de las características que atraviesan el agujero por completo. Los otros calculan desplazamientos a partir de las correlaciones lado por lado del mismo patín y detectan pequeños sucesos que no tienen una gran extensión.

La computación de echados con el Método de Mi

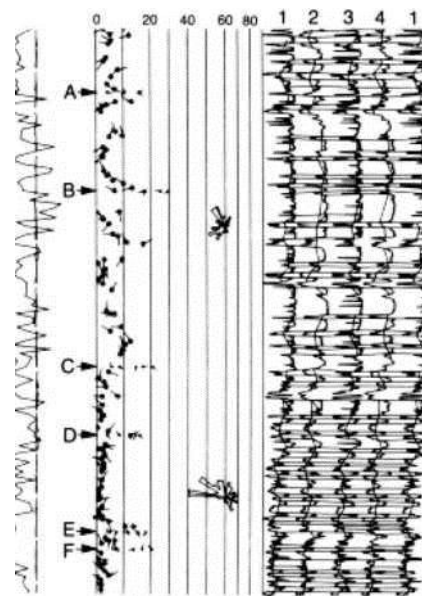
Scale 1/40

Resistivity

Correlations Resistivity Increases

Curves

Hcfrs Caliper* 2
 20" 20"
 Caliper 1
 4" 20"



t.512-86

Fig. 12-13. Presentación gráfica de los resultados de GEODIP. Observe que la escala de profundidad es expandible.

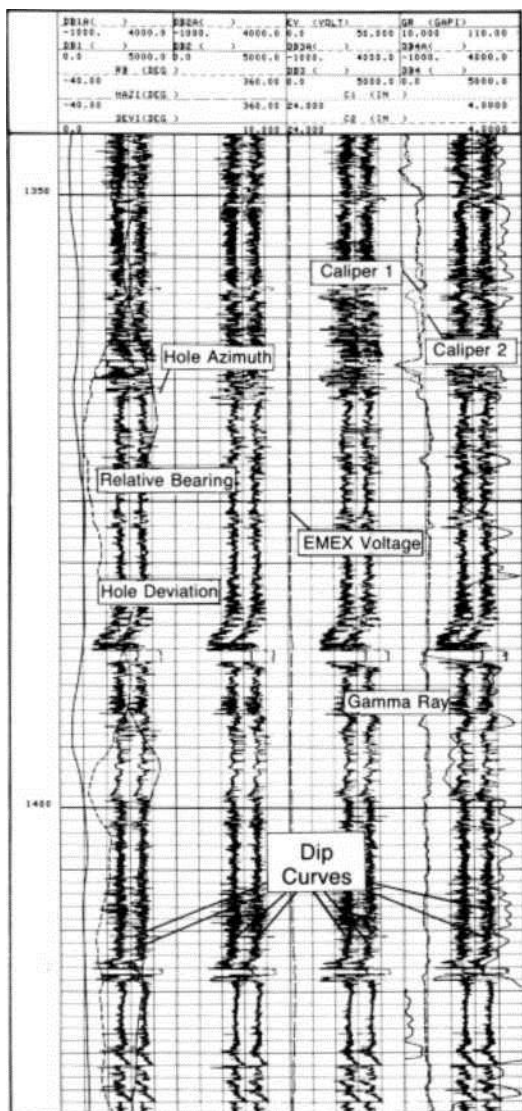


Fig 12-10. Presentación en el campo del registro Doble de Echados <SHDT)

niños Cuadrados (MSD) es un procesamiento de patín a patín de los datos de la curva de inclinación que produce resultados similares al procesamiento CLUSTER <le los datos de la curva de inclinación de la HDT. Utiliza un intervalo de correlación, longitud de paso y ángulo de búsqueda especificados para determinar desplazamientos entre curvas. Con 8 curvas de microconductividad disponibles en la herramienta de Echarlos Doble, se pueden hacer un total de 28 correlaciones cruzadas que conducen a 28 valores de desplazamiento (si todos tienen éxito). Ya que solamente se necesitan dos desplazamientos adyacentes para definir un plano, la redundancia es enorme en la definición de la inclinación de la formación. El programa busca el plano mejor adaptado que satisfaga la mayoría de los 28 desplazamientos. A partir del número de los desplazamientos que contribuyen a cada definición de la inclinación del plano y de su acercamiento al plano

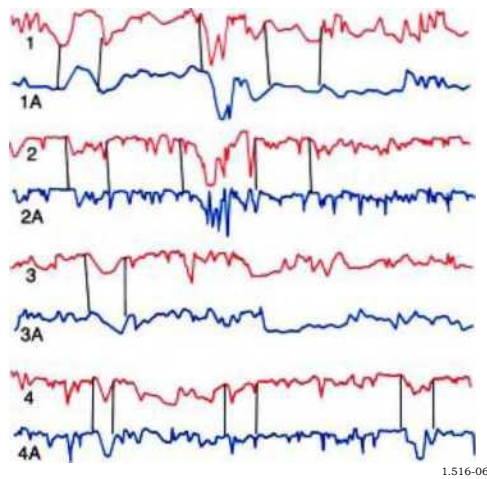
resultante, se deriva una evaluación de la calidad.

LOCDIP es otra técnica de procesamiento de patín a patín para los datos de la curva de inclinación del registro de Echarlos Doble. Detecta características y las correlaciona de una manera similar a la que usa el program GEODIP con los datos de la curva de inclinación HDT. Se obtienen valores derivados de las 8 curvas, se seleccionan máximos y se comparan éstos de las distintas curvas para calcular los desplazamientos entre curvas. Se trazan líneas de correlación que unen las curvas de resistividad de inclinación. El echado y el azimut se calculan si por lo menos 7 de las 8 curvas presentan la misma característica. El método derivativo reconoce a gran amplitud las principales características que atraviesan al pozo y que representan límites de estratos importantes. El programa LOCDIP tiende a reconocer los límites de capas más importantes (primarios); el programa MSD tiende a concentrarse en las características intracapas (secundarias) tal como la estratificación cruzada.

El procesamiento con el programa de correlación entre botones ubicados en un mismo patín de la herramienta SHDT (CSB) aprovecha la distancia muy reducida (3 cm) entre los dos botones. La similitud entre estas dos curvas (vea las Figuras 12-10 y 12-11) permite una buena correlación sobre un intervalo muy corto. Si no se logra una buena relación, la naturaleza heterogénea de la formación está claramente confirmada. 13ajo ciertas condiciones (pozos desviados), el carácter de las curvas de resistividad puede diferir mucho de patín a patín a pesar de exhibir similitudes de botón a botón (Fig. 12-11). En tales casos, el echado de la formación se puede determinar a partir de correlaciones lado a lado (Fig. 12-12), si éstas existen en dos patrones adyacentes (Fig. 12-13).

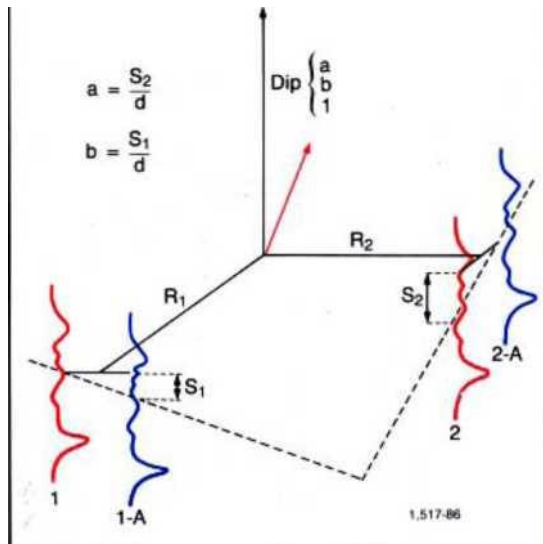
La Fig. 12-14 ilustra el gran número de pequeños detalles que pueden correlacionarse entre los dos botones del mismo patín. Esto conduce a un mejor entendimiento de las características sedimentarias y del medio de depósito, y en consecuencia a una mejor definición de la facies. Normalmente se usa un intervalo de correlación corto (1 pie o menos) en la correlación lado a lado a fin de reconocer este detalle estratigráfico fino. La distancia del paso de correlación normalmente es de 3 o 4 pulg. También la correlación lado a lado es muy eficaz en la detección de echados altos.

Antes de calcular desplazamientos entre curvas para la determinación del echado, los datos se procesan para hacer la corrección de velocidad. Dicha corrección se efectúa en dos etapas. Primero, se desplazan en profundidad las ocho curvas de inclinación de microresistividad y los dos de velocidad de microresistividad, y



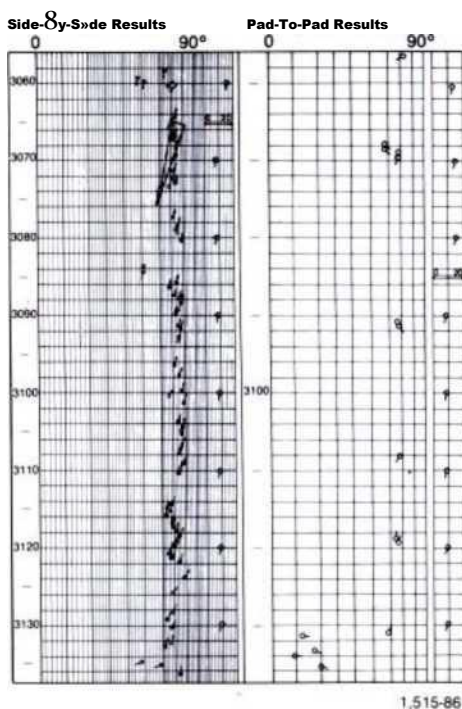
1.516-06

Fig. 12-11. La forma de la curva difiere de patin a patin pero no de botón a botón



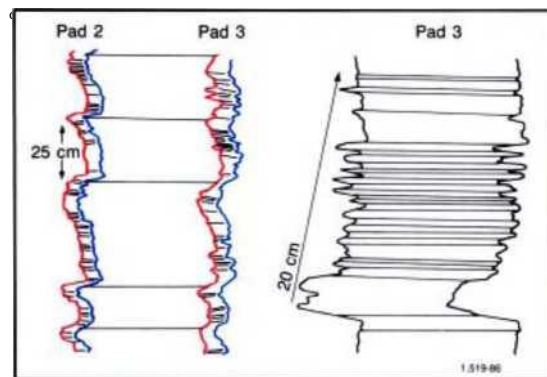
1.517-06

Fig. 12-13. Método de computación de echado solamente a partir de los



1.515-86

Fig 12-12 Los resultados lado a lado confirman los echados aparentes solamente a partir de los datos lado a lado



1.519-06

Fig. 12-14. Correlaciones lado a lado y de patin a patin (izquierda); detalle de las correcciones lado a lado (derecha).

se vuelven a interpolar utilizando los datos del acelerómetro. Segundo, se usan las dos curvas de velocidad durante la etapa de cálculo del echado a fin de eliminar cualquier fluctuación de velocidad remanente.

Para los diferentes resultados del echado, existen numerosas combinaciones de presentaciones. La presentación utilizada depende del propósito de los resultados de echado y de la preferencia personal. La Fig. 12-15 muestra una presentación en papel de 22 pulgadas de ancho. De izquierda a derecha, aparecen:

- Profundidad del agujero, ángulo de la desviación y azimuth del mismo.
- Dos calibres y una curva de rayos gamma.

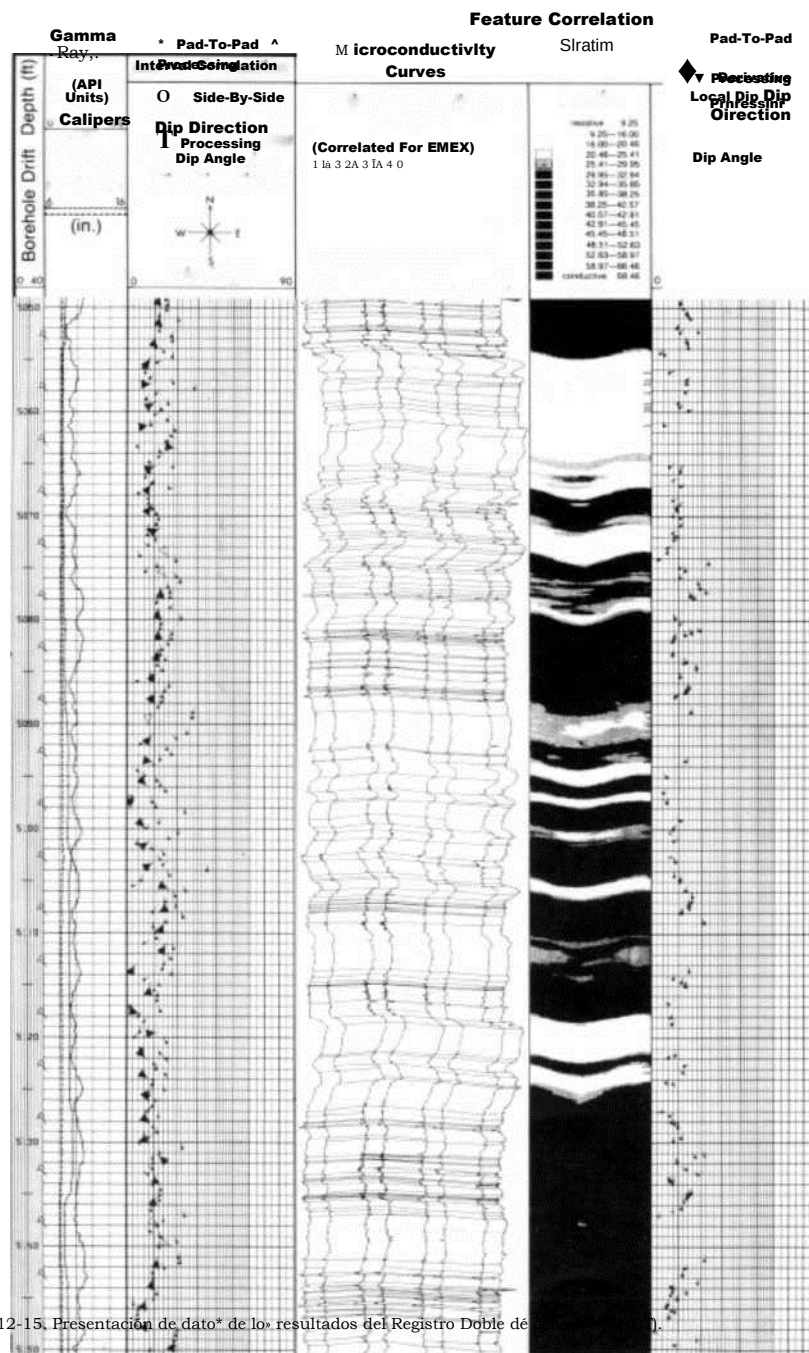


Fig. 12-15. Presentación de datos de los resultados del Registro Doble de

1.513-86

En esta etapa el programa "Dipmeter Advisor" presentará, a partir de su base o banco de conocimientos, interpretaciones geológicas, sedimentarias y de depósito posibles sobre los diferentes modelos identificados.

El programa Dipmeter Advisor permite que el geólogo interactúe con los datos de registro en una pan-

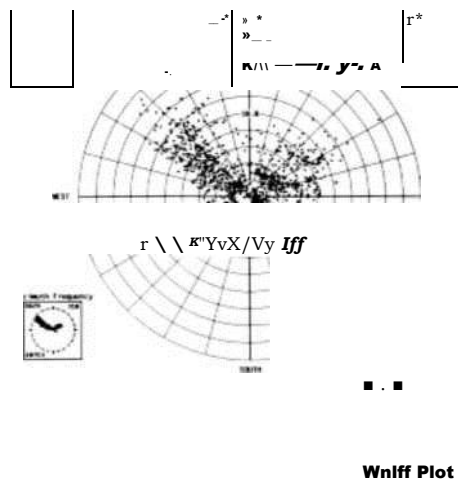


Fig 12-17 El sistema producirá varios diagramas sobre intervalos seleccionados a partir de la imagen en pantalla.

talla de alta resolución para desplegar diagramas de VVutff, de Schmidt, de rayas, etc. (Fig. 12-17). también el geólogo puede seleccionar características entre los datos brutos; el programa efectuará correlaciones y calculará los ángulos del echado para dichas características.

Servicio Microharredor* de Formaciones

El Microharredor* de Formaciones (FMS) obtiene imágenes orientadas, bidimensionales y de alta resolución de las variaciones de microresistividad alrededor de la pared del agujero. El concepto de medición es una extensión de la tecnología del registro de echado de Schlumberger.

La herramienta cuenta con cuatro patines articulados que contienen dos juegos de electrodos. Uno proporciona la medición estándar del SÍ1DT y el otro las imágenes de la pared del pozo.

La Fig. 12-18 muestra la configuración de uno de los patines para generar imágenes ubicadas en patines adyacentes y separados a 90°. Cada arreglo tiene 27 electrodos y abarca un espacio de 2.8 pulgadas. Los dos arreglos cubren aproximadamente el 20% de un agujero de 8 1/3 pulgadas.

El servicio FMS proporciona al geólogo detalles sobre la formación que anteriormente sólo podían obtenerse con muestras. Estas características o heterogeneidades pueden identificar:

- Estratificación depositada sobre varios regímenes de flujo, tales como estratificación cruzada de canal o ta-

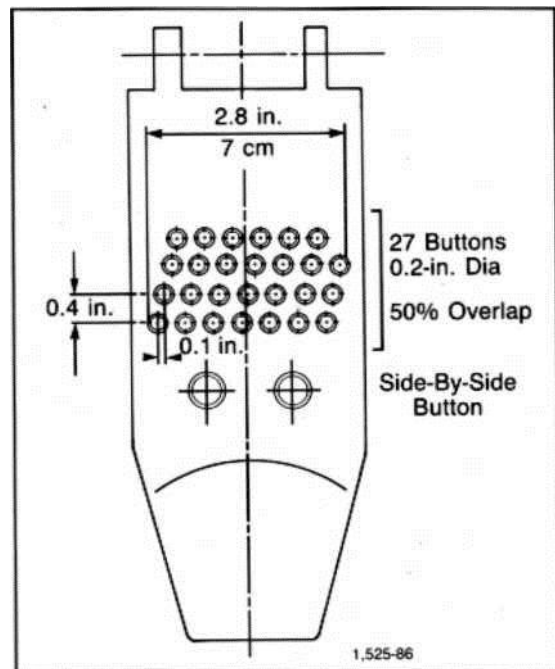


Fig 12-18, Configuración de los patines del Microharredor de Formaciones.

bulares, ondas, capas muy delgadas y capas con estratificación graduada,

- Estratificación sujeta a distorsiones posteriores al depósito tales como falla, pliegue o derrumbe.
- Características no estratificadas como fracturas, oquedades, cavernas, guijarros, concreciones, fisuras, estilolitas, etc.

La presentación del registro incluye los datos bidimensionales de resistividad y la imagen de la pared del agujero "idéntica a un núcleo" en escala de grises, obtenida de los datos de microresistividad. La representación en gris se realiza con una escala de resistividad relativa donde el blanco y el negro corresponden respectivamente a valores bajos y altos de resistividad. También se puede obtener imágenes a colores. La Fig. 12-19 muestra el despliegue de FMS con una fotografía de núcleos en una secuencia de calcilitas sujeta a derrumbe. Las láminas individuales están rotas y presentan una brecha. La comparación de la imagen de FMS y de las fotografías de núcleos revela que la herramienta es capaz de definir clastos individuales del orden del centímetro.

La Fig. 12-20 muestra un despliegue de imágenes de FMS que presenta una secuencia de (carbonato granular) caliza "grainstone" estratificado con fracturas abiertas.

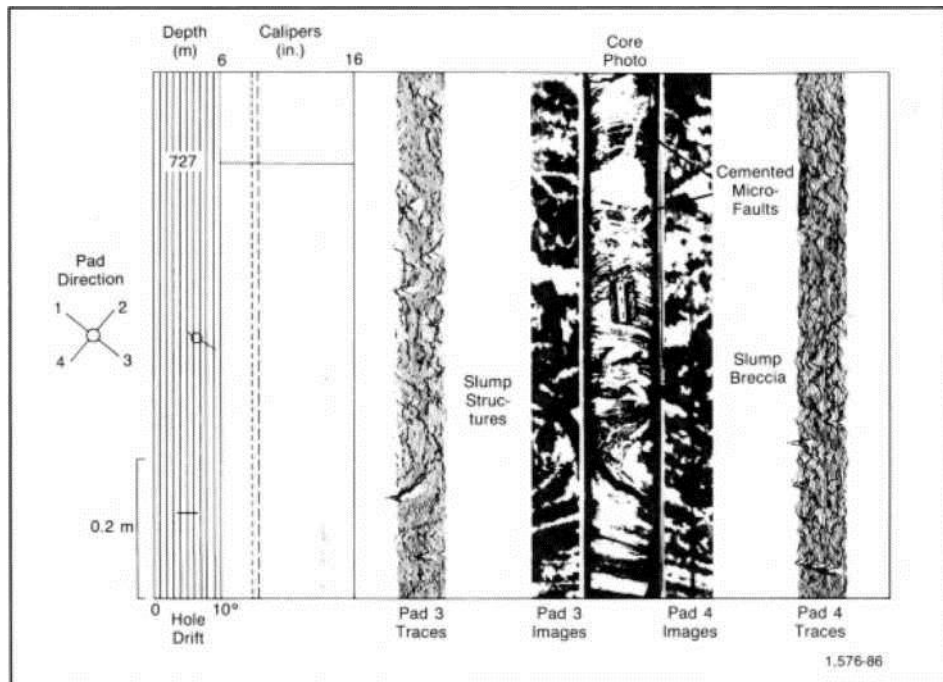


Fig. 12-19. Brechas de derrumbe en una secuencia de calcilita.

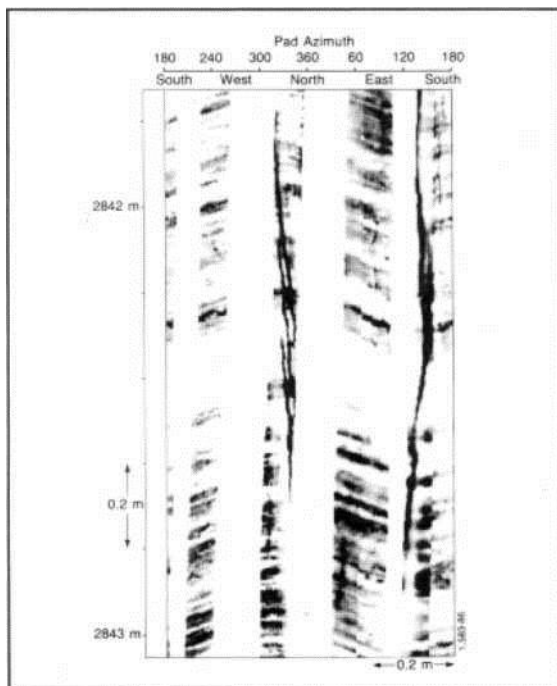


Fig 12-20 Despliegue FMS que muestra fracturas abierta*.

IDENTIFICACION DE ELECTROFACIES

Para estudios avanzados de yacimientos, es esencial definir y delimitar correctamente los parámetros del yacimiento. También es importante asociar parámetros idénticos con capas idénticas cada vez que sea posible en la sección transversal de un determinado campo. Por lo tanto, la identificación de la facies es de importancia primordial en la evaluación moderna de los yacimientos.

Una facies geológica puede definirse en cuanto a su geometría, litología, paleontología, estructura sedimentaria y patrones de paleocorrientes. Estas propiedades permiten identificar una facies geológica particular y diferenciarla de cualquier otra. Así pues, cualquier técnica que permita reconocer dichas propiedades puede constituir la base de la identificación de facies.

Un conjunto de mediciones de registro hechas en un nivel particular de un pozo representa una evaluación de algunas de estas propiedades en términos de valores de resistividad, densidad, tiempo de tránsito acústico, índice de hidrógeno, sección transversal fotoeléctrica, propagación de las ondas electromagnéticas, etc.

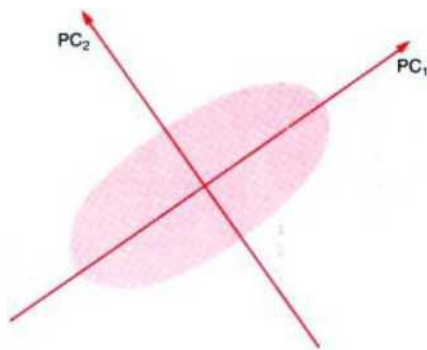
Así pues, un conjunto de registros representa una electrofacies que, más tarde, podrá correlacionarse con una facies geológica. El programa Facilog* separa una secuencia de capas de una formación en diferentes electrofacies que después se relacionan con

facies geológicas.

Cálculo Faciolog

El objetivo del programa Faciolog es segmentar un pozo (o parte de un pozo) en capas coherentes, es decir capas cuyos niveles tienen todos respuestas similares a los registros. El número de niveles, o grupos se reduce de esta manera hasta que cada grupo puede relacionarse con una facies geológica significativa.

Se transfieren los registros corregidos por efectos de medio ambiente a registros de componentes principales, de la manera siguiente:



lidades locales representativas. Estas modalidades locales se agrupan entonces en grupos más grandes llamados modalidades terminales (Fig. 12-22), los cuales representan la electrofacies final. Esta es una etapa crítica y las recomendaciones del geólogo local

agrupamiento y nombramiento.

Es posible hacer una presentación compuesta para desplegar los resultados del procesamiento Faciolog con otros resultados de registros calculados, (consulte la Fig. 12-23).

Una vez que se haya establecido una base de datos Faciolog en un área, será posible identificar fácil y automáticamente facies idénticas en otros pozos. La similitud en secuencias de facies puede mejorar las correlaciones entre pozos. El procesamiento Faciolog también puede usarse para delimitar los registros antes de ejecutar otros programas de interpretación por computadora.

Despliegue Geocolumn

Lina electrofacies es un concepto matemático abstracto que debe traducirse en términos geológicos para ser comprendido y usado por geólogos. Esta conversión puede realizarse con el Geocolumn.

El despliegue Geocolumn (programa Litho) utiliza 192 electrofacies y 7 sensores de registro para convertir respuestas de registros en agujero abierto en litológicos. Las mediciones que actualmente forman parte de la ba-

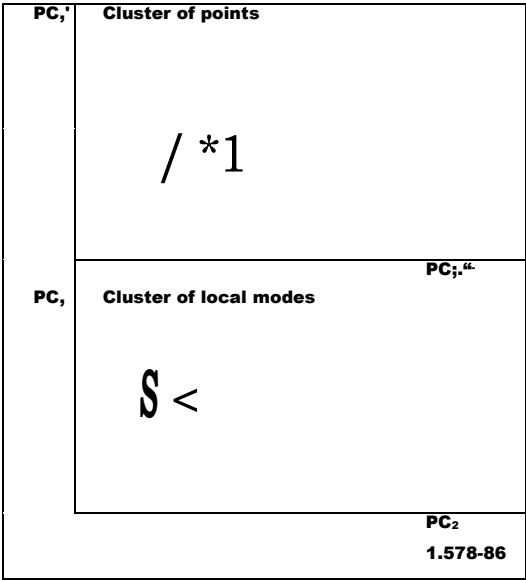


Fig. 12*22. Aguparaiento dr mod&lidade* locales

son particularmente valiosas en la elección de la facies final y de su significado geológico. Cada vez que sea posible, se debe usar una comparación con los datos de las muestras para controlar este proceso de

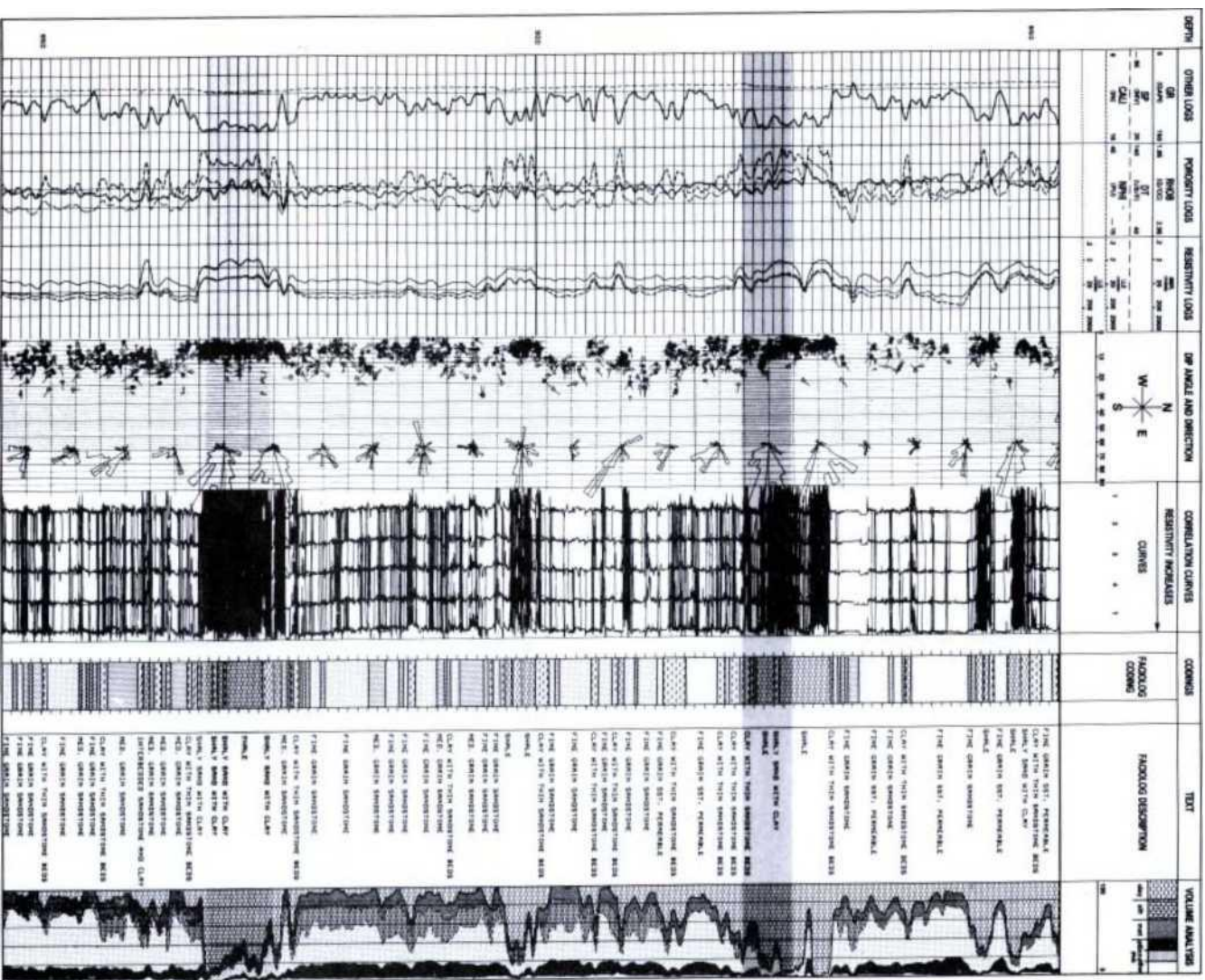


Fig 12-23 Calculo del Faciolog

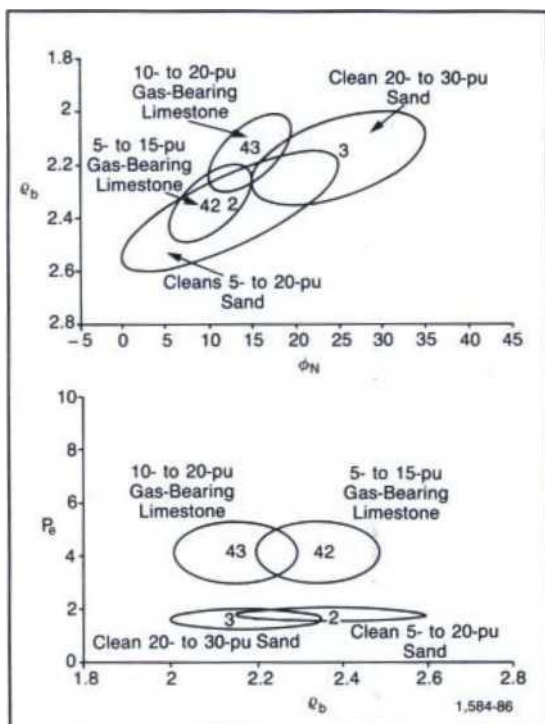


Fig 12-24. Proyección de dos arenas limpias y dos calizas* portadoras de gas* en un diagrama de densidad-neutrón y un diagrama de ρ_b -densidad.

se de datos incluyen: densidad, neutrón, sección transversa) fotoeléctrica (ρ_r), tiempo de tránsito sónico, rayos gamma naturales y concentraciones de torio, uranio y potasio.

Cada tipo de roca se representa como un volumen en el espacio n-dimensional de respuesta a registros y no como un punto. Esto permite variaciones tanto en la geología como en la adquisición de datos. El tamaño de cada volumen refleja la amplitud de estas variaciones.

Cada volumen de electrofacies se representa como una elipsoide en el espacio n-dimensional por referencia a la distribución de Gauss multivariante. El modelo es simple pero suficientemente flexible para abatir las principales características de una electrofacies. Los elipsoides se construyen a partir de sus proyecciones en dos dimensiones (diagramas) que son elipses. Los diferentes elipses deben ser coherentes para definir un elipsoide posible.

La Fig. 12-24 muestra un ejemplo de proyecciones de electrofacies para dos arenas limpias y dos calizas portadoras de gas en los diagramas de densidad-neutrón y de ρ_b -densidad. Las arenas y calizas se superponen en el diagrama de densidad-neutrón, pero se separan en el diagrama ρ_b -densidad.

Los 192 electrofacies incluidos en la base de datos a-

fig. 12-25- Despliegue de Geocolumn.

barcan las tocas sedimentarias más abundantes y algunas rocas ígneas. Las definiciones principales son las areniscas, dolomitas, lutitas, carbón, evaporitas y rocas ígneas. Estas definiciones están además divididas en subdefiniciones por otros factores, incluyendo rangos de porosidad, cementación y minerales especiales. Por ejemplo, el grupo de areniscas se subdivide en más de 30 categorías. La base de datos se calibra con muestras de litología conocidas y puede ajustarse precisamente a las condiciones locales.

Un procesamiento estadístico, conocido como regla de decisión de Bayes, ayuda a clasificar cada nivel de profundidad con respecto a la base de datos. A cada litofacies, se le asigna una distribución probabilística de valores de registro y la que tiene la mayor probabilidad se selecciona como respuesta en cada nivel de profundidad. Un punto que caiga fuera de los elipsoides se clasifica como "no identificado".

La Fig. 12-25 muestra un despliegue de Geocolumn en una zona de carbonatos. La columna litológica está delimitada por la curva de rayos gamma en el borde izquierdo y la porosidad del diagrama neutrón-densidad en el borde derecho. La columna de litofacies está dividida en definiciones principales y subdefiniciones. Las marcas en la columna litológica indican que uno o más sensores fueron afectados por las condiciones del pozo y que las respuestas en estos intervalos no son tan confiables como en otras áreas. El despliegue de Geocolumn puede calcularse en el lugar del pozo con la unidad C'SU* o en el centro de cómputo de registros en el campo. Los centros de cómputo pueden proveer presentaciones a colores.

En resumen, tanto el Faciolog como el Geocolumn proporcionan identificación de facies mediante diferentes técnicas matemáticas. Geocolumn es un programa rápido y automático mientras que Faciolog es más conveniente para estudios detallados.

SERVICIOS DE DESCRIPCION DE YACIMIENTOS

La industria petrolera se ha vuelto cada vez más conciente de que los yacimientos presentan variaciones complejas de continuidad, en particular de sus propiedades relativas al espacio poroso (porosidad, permeabilidad y presión capilar). Dichas variaciones reflejan el proceso de depósito original y los cambios diagenéticos y tectónicos consecuentes. A menudo los modelos sencillos son inadecuados para predecir el rendimiento del yacimiento y para diseñar un esquema de administración de la producción del campo que optimice el rendimiento. Se ha vuelto más claro para los ingenieros petroleros que la optimización del rendimiento depende de manera crucial de la calidad de la descripción del yacimiento. Esto es particularmente cierto para los yacimientos heterogéneos bajo inyección de agua en los que el factor de rendimiento es muy sensible a la heterogeneidad del yacimiento y donde el conocimiento exacto de la distribución vertical y lateral de la permeabilidad es esencial. Se necesita definitivamente una descripción inicial más exacta del yacimiento.

Una clave para la descripción coherente es la utilización e integración máximas de todos los datos de todas las fuentes

Geocolumn Display



posibles, ya que ninguna fuente de datos por sí sola puede proporcionar una descripción completa del yacimiento. Cada fuente de datos está sujeta a limitaciones y errores. Sin embargo, se puede obtener cierta sinergia a partir de la incorporación inteligente de todos los datos existentes.

Los datos de entrada estáticos para la descripción del yacimiento provienen de:

- Los registros de servicio de cable en agujero abierto.
- Datos de muestras y cortes.
- Datos sísmicos.
- Datos sobre los fluidos del yacimiento.

Los datos de muestras y registros describen una región muy poco profunda alrededor del pozo. El tamaño de una muestra típica es muy reducido en comparación con el de la capa del yacimiento. Las propiedades determinadas en base a muestras presentan, por lo tanto, más variación que los datos promediados sobre volúmenes de roca más grandes. Otras dificultades causadas por la naturaleza puntual de la medición de muestras se encuentran al relacionar la permeabilidad de las muestras con las propiedades de flujo de capas a gran escala y al definir la permeabilidad vertical, la cual a menudo depende de estrías muy delgadas de roca más compacta.

La tendencia moderna, dada la dificultad y el costo de corte de núcleos (en particular en las plataformas marinas desviadas), consiste en sacar muestras solamente en algunos pozos clave. Estas muestras son objeto de análisis detallado para desarrollar el modelo geológico del yacimiento y determinar una relación entre los diferentes parámetros petrofísicos de la formación (porosidad, saturaciones, permeabilidad, etc.) y los parámetros de la formación que pueden determinarse con registros. Una vez establecida tal relación, los parámetros petrofísicos de la formación (incluyendo la distribución de la permeabilidad) a menudo pueden deducirse de los datos de los registros de pozos en áreas sin datos de núcleos. Para este propósito se han desarrollado nuevas técnicas que utilizan bancos de datos de registros multidimensionales. Estas proporcionan distribuciones continuas de los parámetros petrofísicos de la formación que son coherentes con las muestras, la información geológica, la presión y otros datos para cada pozo del campo y, por lo tanto, son un complemento importante para las técnicas de mejoramiento de la descripción de yacimientos.

Los datos de registros también se han usado con éxito para definir y correlacionar tipos de rocas, otra información crítica para la descripción del yacimiento.

Mejoras recientes en las técnicas, fuentes y procesamiento de registros sísmicos han elevado considerablemente el papel de la información sísmica en la descripción de yacimientos, particularmente a través del modelaje y de la interpretación estratigráficas. El registro de echados también puede ayudar a identificar características estructurales y estratigráficas y a definir la inclinación y orientación de las capas.

En la mayoría de los casos, la amplia cantidad de datos de registro y otros datos disponibles sobre las rocas, así como las interpretaciones del procesamiento por computadora, no se utilizan totalmente en la descripción. Aunque el objetivo de los Servicios de

Descripción de Yacimientos (RDS) es maximizar la contribución de registros de pozos a la descripción de yacimientos, no es un enfoque basado en los registros. Este servicio intenta describir detalladamente un yacimiento a través del uso coherente de todos los datos disponibles.

Datos Faltantes

A menudo los datos de registros tienen espacios debido a las condiciones del agujero y a programas inadecuados. Un estudio de pozos clave y una evaluación de la calibración del yacimiento permiten crear un banco de datos de respuestas a registros y variables de formación para los pozos con condiciones de registro favorables y programas adecuados. A partir de este banco de datos, los parámetros de entrada requeridos (por ejemplo i^*) y el parámetro petrofísico de formación deseado (por ejemplo porosidad, saturaciones, etc.) pueden determinarse de manera confiable.

En aquellos pozos con programas o condiciones menos favorables, se debe estimar el parámetro petrofísico deseado a partir de la cantidad de datos disponibles, que



está lejos de ser ideal. El método de estimación emplea transformaciones establecidas. Se hacen dos hipótesis básicas:

- Existe continuidad geológica entre pozos del banco de datos.
- Conjuntos de registros idénticos producen conjuntos de

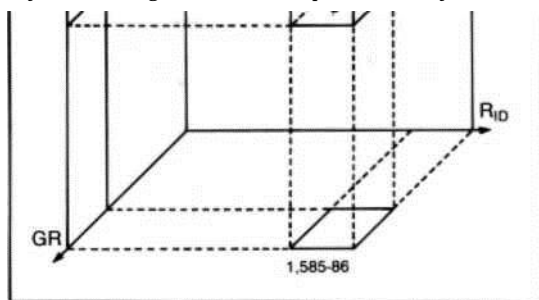


Fig. 12-26. Representación esquemática de células matriciales y demeritales*.

respuestas idénticas.

Por lo tanto, esto implica que los bancos de datos se elaboran para unidades o medios de depósito individuales.

Como ejemplo del desarrollo de una transformación de porosidad, se usaron datos de rayos gamma, registro sísmico y de resistividad profunda para los pozos calibrados del yacimiento, a fin de formar una célula matricial (Fig. 12-26). Dicha célula se subdivide en pequeños elementos, cada uno de los cuales puede, entre otras cosas, representar un valor de porosidad. El tamaño de las células elementales puede modificarse pero, obviamente, entre más reducida sea su tamaño, más precisa será la estimación si existen suficientes datos de porosidad para llenar los elementos.

Si más de un valor de porosidad cae dentro de la célula elemental, el banco de datos asume un valor promedio. Para cada estimación, se calcula una desviación estándar para el control de calidad. Si las desviaciones estándares son pequeñas, los valores de porosidad dentro de los elementos son más cercanos, y por lo tanto, la estimación de la

porosidad es mejor.

La experiencia ha demostrado que para obtener buenas estimaciones se requieren de tres a cuatro mediciones independientes. En este ejemplo, nos limitamos a tres en las que la contribución de la resistividad a la transformación de porosidad probablemente es baja. Generalmente se necesita por lo menos cinco o seis pozos para formar la base de datos.

La Fig. 12-27a compara la porosidad conocida de un pozo con una estimación de la porosidad de dicho pozo obtenida con un banco de datos de cuatro pozos. Los cinco pozos forman parte del mismo grupo y la correlación es excelente. La Fig. 12-27b compara la porosidad conocida de un segundo grupo de pozos con la porosidad estimada a partir del primer grupo de cuatro pozos. La correlación, aunque no tan buena, sigue siendo aceptable. Tales imágenes nos sirven como control de calidad de las estimaciones, y como indicadores de la continuidad geológica y para elegir el modelo litológico.

Se pueden usar métodos estadísticos similares para crear un banco de datos a fin de estimar un registro faltante sobre pequeños intervalos o estimar la porosidad en pozos de los que no se sacaron muestras.

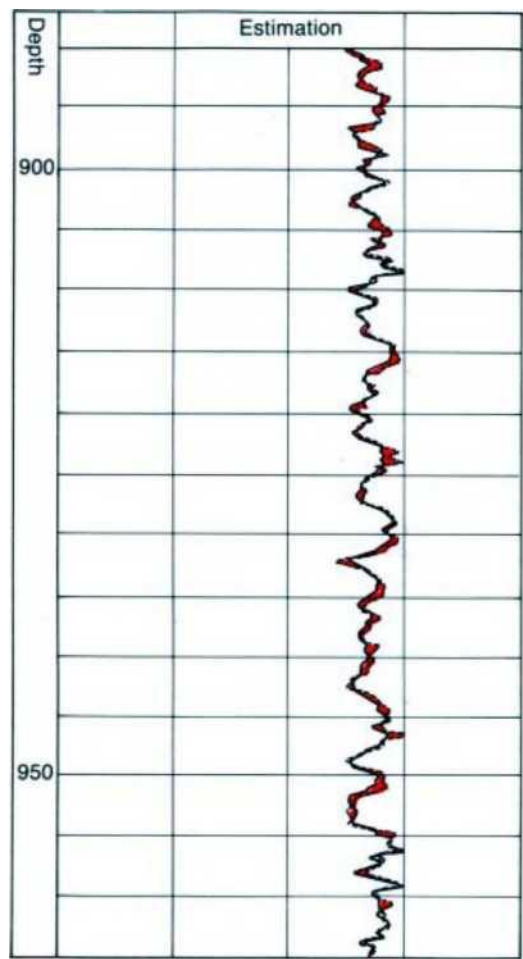
Estimación de la Permeabilidad

Se efectuaron muchos intentos en el pasado por relacionar la permeabilidad de una formación con otros parámetros medibles por herramientas de servicio de cable. Se desarrollaron numerosas fórmulas que relacionan la permeabilidad con parámetros tales como porosidad, saturación de agua irreducible y contenido de arcilla (vea el Capítulo 10). Generalmente son válidas para la formación en la que se desarrollaron, pero ninguna ha podido aplicarse universalmente.

Se desarrolló un programa informático que relaciona la permeabilidad con un grupo ya sea de respuestas de registros o de resultados de computación. Las permeabilidades utilizadas en este programa son las que se obtienen de mediciones de laboratorio en muestras. Por lo tanto, el resultado es una permeabilidad estimada de muestras y requiere una comparación dinámica que lome en cuenta los efectos superficiales y las permeabilidades relativas.

La teoría del método es idéntica a la de estimación de registros faltantes y transformaciones estadísticas para

Fin 12-27*, Poso del Grupo 1 a partir del blanco de datos del Grupo 1



los pozos con registros incompletos. Las células del banco de datos se llenan con valores de permeabilidad de muestras tales que cada célula puede describirse por el promedio de los valores de los puntos de la célula y su desviación estándar. Algunas de las conciliaciones asociadas con el uso de muestras son inherentes al método;

- El valor de permeabilidad medida en una muestra es limitado no sólo por la precisión de la técnica de medición sino también por el muestreo. Las mediciones generalmente se hacen en una muestra muy pequeña del yacimiento; entonces se puede esperar un error estadístico grande al representar la roca con una muestra tan pequeña.
- La comparación en profundidad de muestras y registros a menudo es difícil debido a secciones faltantes,

Fig. 12- 27b Poto del Grupo 2 a partir del blanco de dato* del Grupo 1-

deterioro físico de la muestra, etc. Generalmente se logra comparando los valores de porosidad provenientes de las muestras y de los registros.

Dos consideraciones son fundamentales en la elección de un estimador de la permeabilidad a partir de varios registros

de pozo o de una combinación de mediciones.

O (D ■ Σ :x	Estimation		
qnf) 95 0			
1,587-86			

- Debe existir, desde luego, una correlación evidente con la permeabilidad.
- El estimador de permeabilidad debe ser capaz de discriminar entre varias categorías de permeabilidad.

En el caso general, se usan la porosidad, la saturación de agua y el contenido de arcilla como estimadores. Para evitar ambigüedades en caso de que facies diferentes tengan el mismo grupo de valores de estimadores pero permeabilidades distintas, es posible obtener la a-

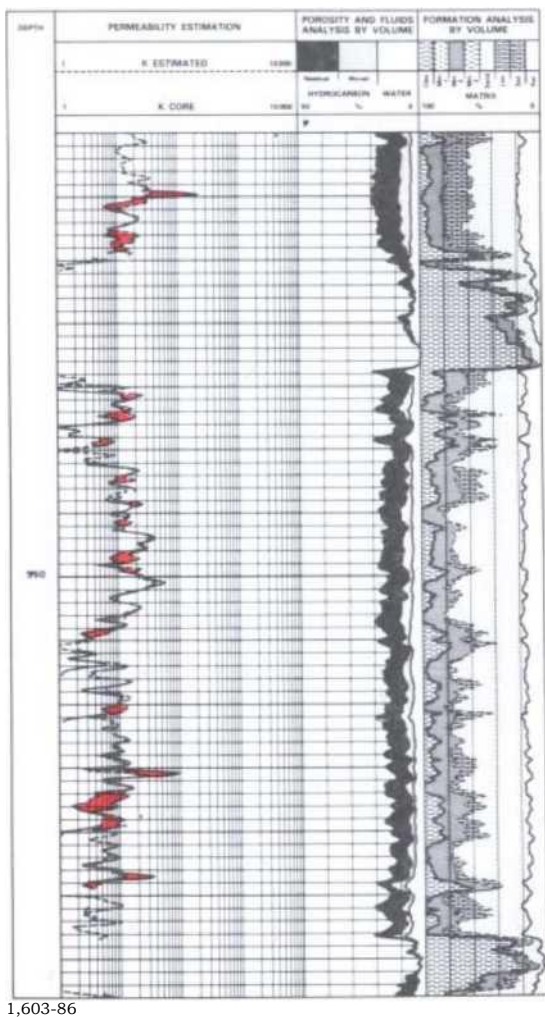


Fig 12-28 Permeabilidad estimado, comparada con la permeabilidad de muestras

yuda del programa Facilog. Por ejemplo, se puede asignar un número a cada facies y usarlo como estimador en el papel de discriminador de permeabilidad.

La Fig. 12-28 muestra una comparación de la permeabilidad estimada y de la permeabilidad medida en muestras. Debido a la pequeña cantidad de datos de muestras inicialmente disponibles en este caso, la correspondencia no es perfecta. Sin embargo, se siguen tendencias generales y existe un estimador de la permeabilidad razonablemente válido para utilizar en los pozos cercanos en los que tal vez no existan datos de permeabilidad directos.

Fig. 12-20 Resumen de los parámetros del yacimiento (concentración y listado).

Concentración de Datos

Las técnicas de procesamiento descritas hasta ahora tienen resultados continuos del tipo de los registros con cálculos discretos a intervalos de medio pie. Para obtener una matriz y un mapa de parámetros, se requiere una descripción simplificada de los parámetros en cada subárea del yacimiento de cada pozo.

Este proceso se llama "concentración". El valor concentrado de un parámetro en una zona es el valor acumulado de dicho parámetro en la zona. La concentración se hace en la zona completa (espesor total) o sobre intervalos seleccionados dentro de la zona y definidos por cortes como S_w , V_c , ϕ , (espesor neto y espesor explotable).

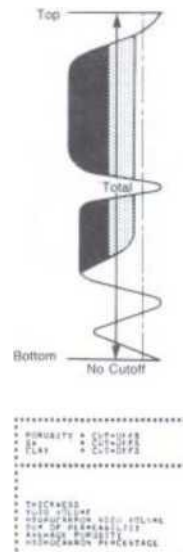
El valor acumulado es la suma del parámetro en cada profundidad de muestreo multiplicada por el intervalo de muestreo. La acumulación puede ser aritmética, logarítmica o armónica.

Un valor promediado es el valor concentrado dividido entre el espesor de la zona definido por sus cortes total, neto o explotable.

Los cortes, a fin de eliminar las secciones no productivas del yacimiento, deben determinarse a partir de los datos de producción, registros o muestras o de la experiencia en el área.

Tipicamente, los datos promedio (porosidad, saturación de agua, permeabilidad) y acumulados (espesor, porosidad/pie de hidrocarburo) se presentan en tablas con tres estimaciones de reserva (Fig. 12-29):

- Zona explotable total (sin cortes).



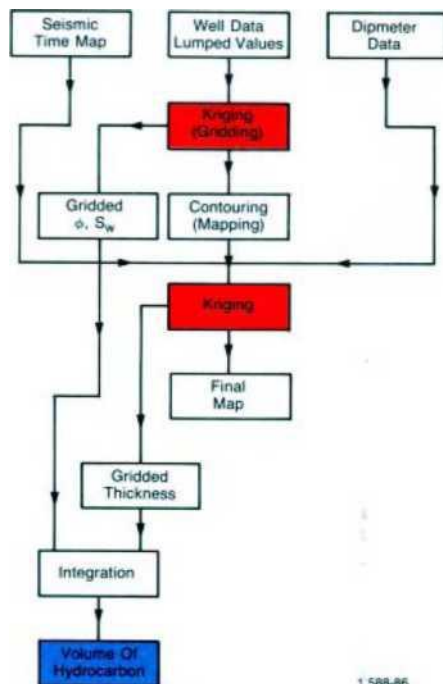


Fig 12-30 Diagrama de flujo del proceso de realización de matrices y mapas

- Zona neta; rechazando los niveles de baja porosidad y alto contenido de arcilla.
- Zona neta expotable; rechazando los niveles de baja porosidad, alto contenido de arcilla y alta saturación de agua.

Para los pozos desviados, los parámetros concentrados se calculan después de la corrección de espesor vertical. También se elaboran los archivos digitales adecuados para realizar mapas y matrices del yacimiento.

Matrices y Mapas

Los módulos finales de la cadena de descripción del yacimiento se diseñaron para producir los mapas y matrices requeridos para la presentación visual, para entrar en un simulador de campo y para estimar reservas. Existen tres fases distintas en este proceso: matrices, contornos e integración. La Fig. 12-30 muestra el diagrama de flujo del proceso.

El resultado del programa de concentración consiste en valores discretos para cada pozo procesado. El programa de realización de matrices construye una matriz formada por estos puntos. La técnica geoestadística empleada se conoce como "krigado" (del ingeniero de minas D. G. Krige).

El krigado es una técnica de interpolación que toma en cuenta los siguientes aspectos:

- Número de pozos y calidad de los datos para cada uno,
- Posición de los pozos en el campo.
- Distancias entre los pozos y el área de interés.
- Continuidad espacial de la variable interpolada.
- Toda la información complementaria relevante.

Para mejorar la exactitud, en particular si sólo existen algunos aspectos, puede ser ventajoso introducir los resultados sísmicos de superficie. La entrada puede provenir ya sea de secciones sísmicas o de un mapa digitalizado de la parte superior de la estructura. Existen otras opciones en el programa para incluir los datos de echado y autorizar discontinuidades tales como fallas.

La Fig. 12-31 muestra el desarrollo de una matriz con ocho puntos discretos. Después se realizó el contorno.



Fig 12-31 Principios de desarrollo de matrices y mapas de yacimiento

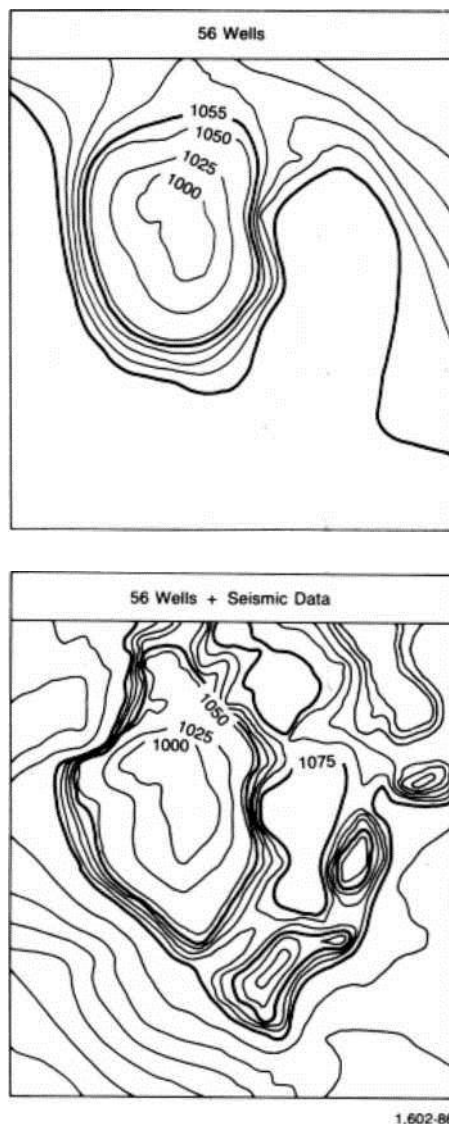


Fig 12-32 Uso de 1® formación sísmica.

La Fig. 12-32 muestra las diferencias obtenidas cuando se combinaron los resultados sísmicos de superficie con puntos de datos de, en este caso, 56 pozos. El mapa representa un mejoramiento substancial con respecto al obtenido con solamente los puntos de datos de pozos. Para una mejor apreciación visual, existen gráficas de colores.

- 1 Stratton, E.F. and Hamilton, R.G.: "Application of Dipmeter Surveys," Trans., Petroleum Division of AIME Meeting, Tulsa (Oct. 1947).
- 2 Fundamentals of Dipmeter Interpretation, Schlumberger (1986).
- 3 Franke, M. and Hepp, V.: "Dipmeter Outlines Petroleum Entrapment on Flanks of Diapiric Shale Dome," Trans., 1973 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 4 Gilreath, J.A. and Maricelli, J.J.: "Detailed Stratigraphic Control Through Dip Computations," Bull., AAPG (Dec. 1964) 48, No.12.

REFERENCIAS

- 5 Campbell, R.L., Jr.: "Stratigraphic Applications of Dipmeter Data in Mid-Continent," Bull., AAPG (Sept. 1968) 52, No.9.
- 6 Cox, J.W.: "The High-Resolution Dipmeter Reveals Dip-Related Borehole and Formation Characteristics," Trans., 1970 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 7 Allaud, L.A. and Ringol, J.: "The High Resolution Dipmeter Tool," The Log Analyst (May-June 1969) 10, No.3.
- 8 Vincent, Ph., Gardner, J-E., and Attali, G.: "GEODIP - An Approach to Detailed Dip Determination Using Correlation by Pattern Recognition," paper SPE 6823 presented at the 1977 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 9 Serra, O. and Abbot, H.T.: "The Contribution of Logging Data to Sedimentology and Stratigraphy," paper SPE 9270 presented at the 1982 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 10 Wolf, M. and Pelissier-Combe, J.: "FACIOLOG - Automatic Facies Determination," Trans., 1982 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 11 Matheron, G.: Le Krigeage Universel, Les Cahiers du Centre de Morphologie Mathématique de Fontainebleau, Fascicule 1 (1969).
- 12 Boutemy, Y., Clavier, C., and Simond, R.F.: "Field Studies - A Progress Report on the Contribution of Logging," paper SPE 8178 presented at the 1979 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 13 Raymer, L.L. and Burgess, K.A.: "The Role of Well Logs in Reservoir Modelling," paper SPE 9342 presented at the 1980 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 14 Defuier, P., Peyret, O., and Serra, O.: "Automatic Determination of Lithology from Well Logs," paper SPE 13290 presented at the 1984 SPE Annual Technical Conference and Exhibition.
- 15 Serra, O.: Sedimentary Environments from Wireline Logs, Schlumberger (1985).
- 16 Ekstrom, M.P., Dahan, C.A., Chen, M., Lloyd, P.M., and Rossi, D.J.: "Formation Imaging with Microelectrical Scanning Arrays," Trans., 1986 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 17 Facies Models, second edition, R-G. Walker (ed.), Geoscience Canada, Reprint Series 1, Geological Association of Canada (1984).
- 18 Sedimentary Environments and Facies, H.G. Reading (ed.) Elsevier, New York (1978).

FRACTURAS NATURALES

13

Las zonas naturalmente fracturadas son importantes y se les busca con atención en las rocas de yacimiento debido al drenaje y al aumento considerable de la permeabilidad que se prevén en dichas zonas. Aunque las* fracturas pueden tener un efecto significativo en la permeabilidad total de una roca, generalmente tienen muy poco efecto sobre la porosidad, las saturaciones u otras características petrofísicas de la roca,

Las fracturas naturales generalmente presentan ciertas características constantes;

- Son aproximadamente perpendiculares a el echado; sin embargo, esto no excluye la posibilidad de fracturas horizontales, aunque éstas son mucho menos frecuentes y menos grandes que las subverticales.
- Están orientadas de acuerdo con uno o varios rumbos prevalecientes. Ya que las fracturas a menudo son el resultado de tensiones tectónicas, el rumbo prevaleciente de las fracturas coinciden con la orientación de las fallas en la región.
- Causan frecuentemente que, durante la perforación, la broca o la cadena desprenda pequeños pedazos de roca de la pared de) agujero.
- Se producen en rocas compactas en las que el agujero normalmente sería cilíndrico y calibrado si no hubiera fracturas.

Solamente las fracturas que están al menos parcialmente abiertas son útiles desde el punto de vista de la producción.

Detección de Fracturas

Las herramientas de registro están diseñadas para responder a diferentes características del pozo. Algunas herramientas responden principalmente a la litología, algunas a la porosidad y otras a las saturaciones de fluidos. Desafortunadamente, ninguna responde principalmente a las fracturas aunque éstas, en particular las abiertas, pueden afectar la respuesta de algunas herramientas de registro.

Sin embargo, el efecto es generalmente bastante sutil. Así pues, en la búsqueda de fracturas con mediciones de registros, es necesario comprender tanto la física básica de la herramienta como la geometría de todas las mediciones involucradas. Generalmente, sólo la experiencia nos permite definir los métodos que, en un lugar dado, darán los mejores resultados,

Al buscar en los registros tonas fracturadas, la búsqueda se concentra generalmente en áreas donde se sospecha su presencia por las siguientes razones.

- Antecedentes locales de fracturas naturales.
- Falta de precisión en los registros sísmicos.
- Extrapolación de observaciones de afloramientos.
- Aumento de la velocidad de penetración de la broca.
- Presencia de cristales en los cortes de perforación.
- Pérdidas de circulación durante la perforación.
- Mala recuperación de muestras.
- Muestras fracturadas.
- Resultados de pruebas incompatibles con las porosidades y permeabilidades conocidas o estimadas.
- Interferencia de presión entre pozos (producción o inyección).

Mediciones Sísmicas

Uno de los indicadores de fracturas más antiguos es la reverberación de las ondas fónicas dentro y alrededor del agujero revestido. Las mediciones basadas en la propagación

PROPIEDADES MECANICAS DE ROCAS

de ondas sísmicas responden a las propiedades mecánicas de la roca y el medio no las afecta.

En rocas fracturadas, la apariencia del tren de ondas, que se obtiene mediante el registro de Densidad Variable* (VDL), muestra cambios repentinos, zonas borrosas, formas en V invertida, etc., (vea Fig. 131). Estas características sugieren interfaces de diferentes impedancias acústicas entre el transmisor y el receptor de la herramienta sísmica. Tales anomalías de propagación pueden ser provocadas por fracturas abiertas. Desafortunadamente, también pueden producirse anomalías similares con cambios en el diámetro del agujero o debido a capas delgadas de diferente litología o inclusive a un sistema de fracturas "que ha sanado" (cerrado).

Recientemente el uso de las herramientas LSS*, registro sísmico de espacio largo, y Array-Sonic* para registrar el tren de ondas sísmicas ha cobrado popularidad. Además de los dos tiempos de viaje (cizallamiento y compresional) también pueden registrarse la energía de los paquetes de onda de cizallamiento y compresional y su contenido respectivo de frecuencias. La herramienta Array-Sonic emite una cantidad dada de energía. Al medir la cantidad de energía que llega al receptor, se puede obtener una indicación de la compactación de la formación. Una señal muy intensa en el receptor sugiere una roca compacta con baja probabilidad de fracturas mientras que una fuera muy baja de la señal sugiere una gran probabilidad de fracturas, si todas las demás condiciones son iguales. La Fig. 13-2 es un ejemplo de disminución de la energía de cizallamiento frente a una zona en la que se sospecha la presencia de fracturas. En la interface con la fractura, se refleja parte de la r-

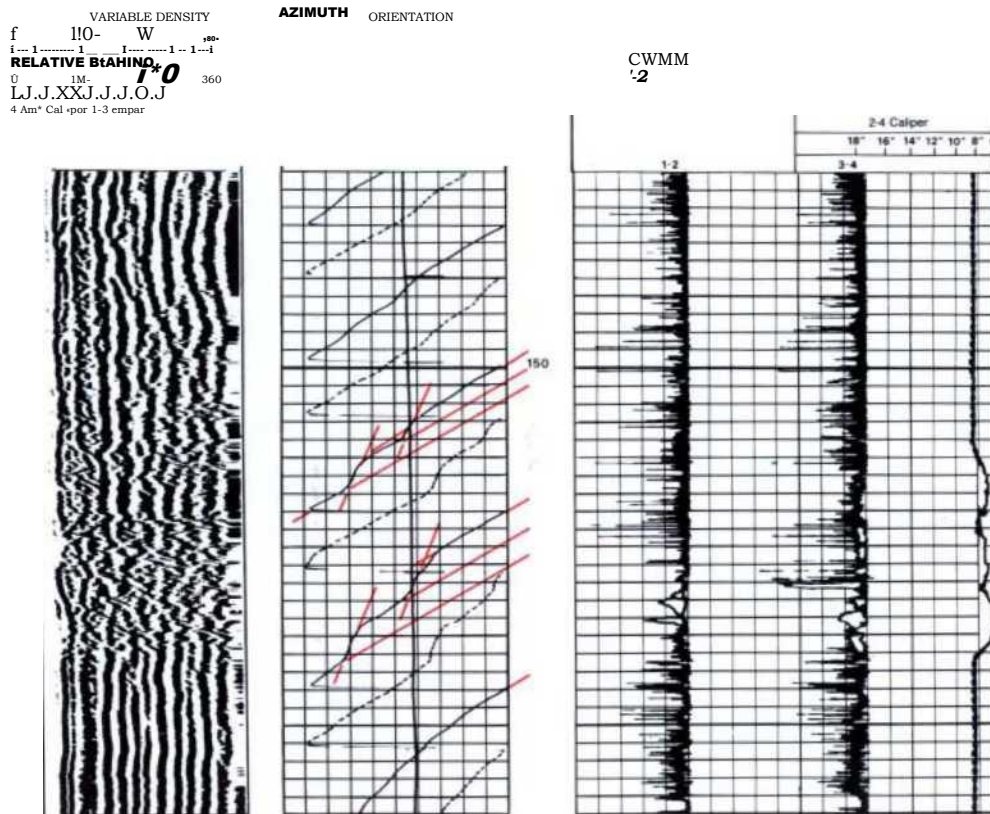


Fig 13-1 Identificación de fractura» con VDL y un regwtro de identificación de fracturas.

nergía de cizallamiento, parir se convierte en otras formas de propagación, y parte se refracta; en consecuencia, la cantidad de energía de cizallamiento que llega al receptor se reduce de manera significativa.

Otra técnica pronietedora es un estudio de los efectos de los modos de conversión que se producen cuando la energía acústica encuentra fracturas llenas de fluido. En la intersección del agujero con la fractura, el acoplamiento entre agujero y formación aumenta debido a la gran área de contacto. Esto facilita en gran medida la conversión de la energía acústica de una de las modalidades de formación a una de las modalidades de agujero [ondas de Stoneley y varios modalidades normales (seudo-Rayleigh)) o viceversa. Cuando el transmisor o el receptor está opuesto a la fractura, esta conversión] provoca un pico característico en la amplitud de la modalidad de formación. Dos picos separados por el espaciamento entre transmisor y receptor resultan un medio confiable para detectar fracturas.

La Fig. 13-3 muestra una forma de onda sónica con espaciamento de 12 pies (3.60 m) cerca de una gran fractura horizontal. Los Puntos A y B son respectivamente las posiciones en las que el transmisor y el receptor se encuentran exactamente opuesto a la fractura. Puede observarse fácilmente un aumento agudo en la amplitud de las primeras llegadas compresionales y de cizallamiento.

Otra característica, claramente discernible, es el patrón cruzado que se origina en las ondas compresionales y de cizallamiento. Sin embargo, las anomalías provocadas por fracturas verticales son más sutiles.

La relación de Poisson puede calcularse a partir de las velocidades (o tiempos de tránsito) de ondas compresionales y cizallamiento (vea el Cuadro 13-1). Las rocas con una alta relación de Poisson muestran mayot probabilidad de tener zonas fracturadas que aquellas con una baja relación. Así pues, la relación de Poisson nos da ciertos indicios sobre la probabilidad de fitacturación.

Con el advenimiento del Array-Sonic y de otras técnicas de procesamiento sofisticadas, estas técnicas

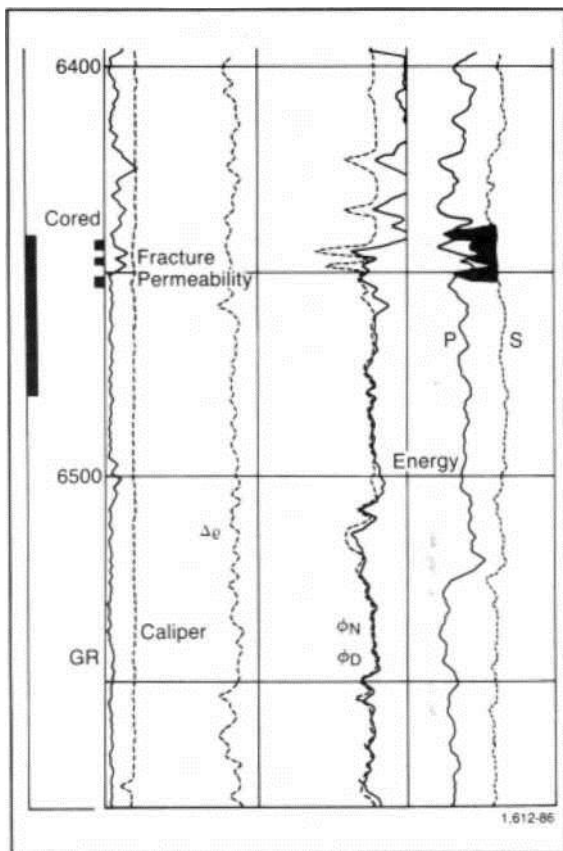
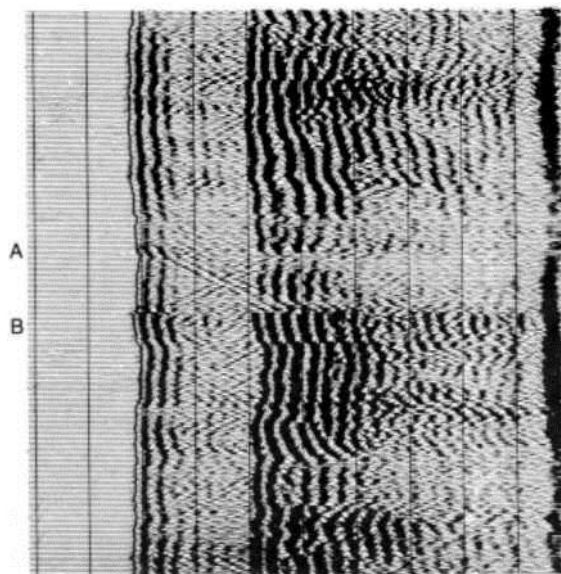


Fig 13-2- Una caída en la energía de cizallamiento indica fracturas

sónicas para reconocer fracturas pueden usarse en agujero abierto o revestido.

Mediciones de Calibrador de Pozos Al perforar una zona fracturada, los bordes rocosos de las fracturas a menudo se despostillan, lo que agranda el agujero en el plano del sistema de fractura. El agrandamiento del agujero y en particular su alargamiento en una formación que debería tener un agujero circular y calibrado puede indicar fracturas. Para detectar fracturas con un registro de calibre, se prefiere un calibrador multidireccional de varios brazos. Los calibres registrados con las herramientas HDT de alta resolución o SHDT son unos ejemplos. Estos calibradores de cuatro brazos registran dos diámetros de agujero separados por 90°. Un par de brazos está casi siempre alineado con el eje principal de un agujero elíptico y el otro par con el eje menor. Por esto se puede reconocer fácilmente un agujero elíptico alargado.

Si no se cuenta con calibrador de cuatro brazos, a menudo se puede reconocer el alargamiento del agujero a partir de la comparación de un calibrador de dos bra-



1,606-86

Fig 13-3. Respuesta de onda sónica en una gran fractura horizontal.

ios (por ejemplo el de una herramienta de densidad o microresistividad) con uno de tres brazos (herramienta sónica). Nuevamente, el calibrador de dos brazos debe seguir siempre el eje mayor del agujero, mientras que el de tres brazos recibe la influencia del diámetro del eje menor (ver Fig. 13-4)

Se debe ser muy cauteloso al usar el calibrador para detectar fracturas. La forma elíptica del agujero puede deberse a factores distintos. Perforación direccional, agujero desviado, perforación a través de capas inclinadas, estructura porosa orientada y otros factores pueden provocar el alargamiento de la sección transversal del agujero. Si se utiliza un material para evitar la pérdida de circulación durante la perforación, a veces la fracturas pueden tener el efecto contrario sobre los calibradores; el calibrador puede tener una lectura menor al tamaño de la broca en zonas fracturadas debido a la acumulación del material de circulación en la fractura (ver la Fig. 13-1)

Mediciones de Densidad

La curva de corrección en un registro de densidad, **Ap** es otro indicador de fracturas. **Ap** es una medición de la corrección hecha a la densidad total para compensar el efecto del enjarre y el hecho de que la herramienta de densidad no se asiente perfectamente contra la pared del agujero. Responde normalmente a la rugosidad del agujero y al espesor del enjarre, pero también a una fractura llena de fluido (particularmente cuando los bordes de la fractura han sido despostillados durante el proceso de perforación). Una curva **Ap** activa errática puede entonces indicar fracturas cuando el agujero está

calibrado. La Fig. 13-5 es un ejemplo de esta situación. Una desventaja de la curva **Ap** para detectar fracturas es que sólo ve una pequeña parte del agujero y, por lo tanto, puede no acertar a encontrar la fractura. No obstante, dado que la herramienta de densidad busca generalmente el eje grande del agujero, la curva de corrección **Ap** normalmente sigue el plano de fractura. **Ap**

también responde a lavados no asociados con frac-

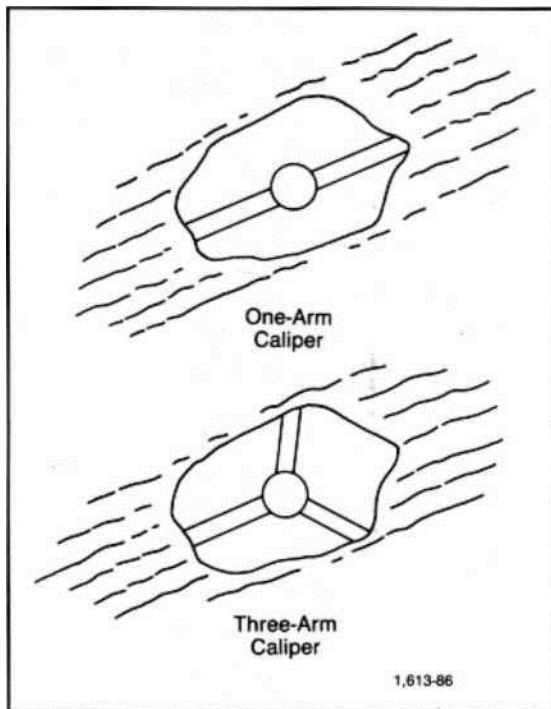


Fig 13-4 Forma elíptica del agujero presentad* con calibradores de dos y tres brazos.

turas, por lo que se debe tener mucho cuidado al usarlo como indicador de (facturación).

Generalmente, las fracturas no contribuyen considerablemente a la porosidad de la toca; sin embargo, en algunos casos si pueden hacerlo; también el "despos-tillado" que provoca la broca en la fractura durante la perforación puede aumentar ligeramente la porosidad aparente registrada por un dispositivo de porosidad de investigación poco profunda, tal como la herramienta de densidad. Así pues, las anomalías de porosidad entre lados adyacentes pueden indicar fracturas y proporcionar un valor de la porosidad de la fractura. Desde luego, esto requiere dos pasadas de la herramienta de densidad, una con la orientación estándar con el eje largo y otra con el corto.

Mediciones de Resistividad

Bajo condiciones apropiadas, las herramientas de resistividad pueden ser bastante eficaces para localizar zonas fracturadas. La detección de fracturas se basa en el principio de que un dispositivo con mayor profundidad de observación en la formación recibe menos influencia de una fractura que tino de lectura poco profunda. Por ejemplo, en un registro de inducción doble se pueden indicar fracturas cuando las curvas SFL* o LL8 muestran lecturas espurias de baja resistividad que no son evidentes en las lecturas profundas o medianas. Entre mayor sea la separación, mayor será la intensidad de la fractura, si todas las demás condiciones permanecen iguales. La Fig. 13-6 es un ejemplo de detección de fracturas con el registro DLL*-MSFL.

Mediciones de Absorción Fotoeléctrica La medición de la sección transversal de absorción fotoeléctrica, P_e , con la herramienta LDT Litho- Densidad puede usarse en lodos pesados de barita para

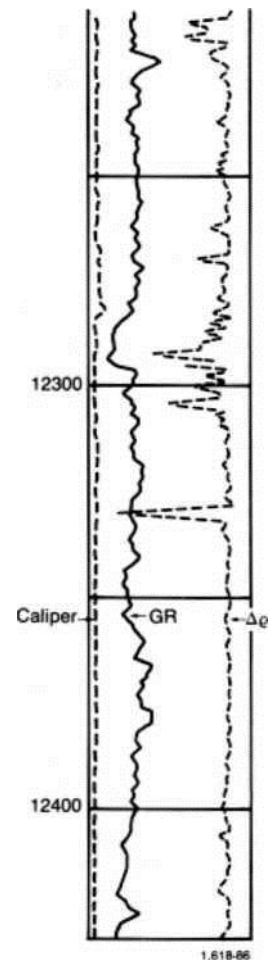


Fig. 13-5. Alta actividad de A_p frente a posibles fracturas detectar el enjarre y pérdida de fluido en zonas de baja

porosidad. La sección transversal fotoeléctrica de la barita es 267, mientras que es sólo de 4.9 para la caliza y 1.87 para la arenisca. Por lo tanto, una fractura llena de lodo debe detectarse fácilmente con una medición de P_o . Una lectura alta de P_o , con un buen contacto herramienta-agujero establecido por Ap o la curva del calibrador, puede ser una buena indicación de fracturas.

Mediciones de Echado

Una presentación especial de las mediciones de microresistividad, llamada registro FIL* de identificación de la fracturas, tal vez sea uno de los métodos más sencillos y eficaces para detectar fracturas. Cuando el lodo filtra invade un sistema defractura, generalmente provoca una lectura de microresistividad más baja en el patín frente ala fractura. Una comparación de las mediciones

Fig. 13-8, aparece claramente la zona probablemente fracturada. La Fig. 13-1 ilustra otra presentación de FIL.

Este método no es perfecto pues los patines solamente cubren el 40% de la superficie de la pared en un agujero de 8 pulgadas (20 cm). Quizá no sea fácil de detectar con este método los intervalos gravemente despostillados en los que, tal vez, todos los patines den la misma lectura, así como las fracturas delgadas en formaciones de inclinación constante.

La detección de fracturas con los registros de echados y FIL ofrece la ventaja suplementaria de poder orientar el sistema de fractura. Al saber cuales patines se encuentran contra las fracturas y al conocer la orientación de los patines con respecto norte, es posible orientar fácilmente las fracturas subterráneas.

Los canales creados a veces en la pared del agujero por la acción de la broca y la cadena de perforación en intervalos fracturados pueden ser tan graves como para limitar, durante varios pies, la rotación normal de su-

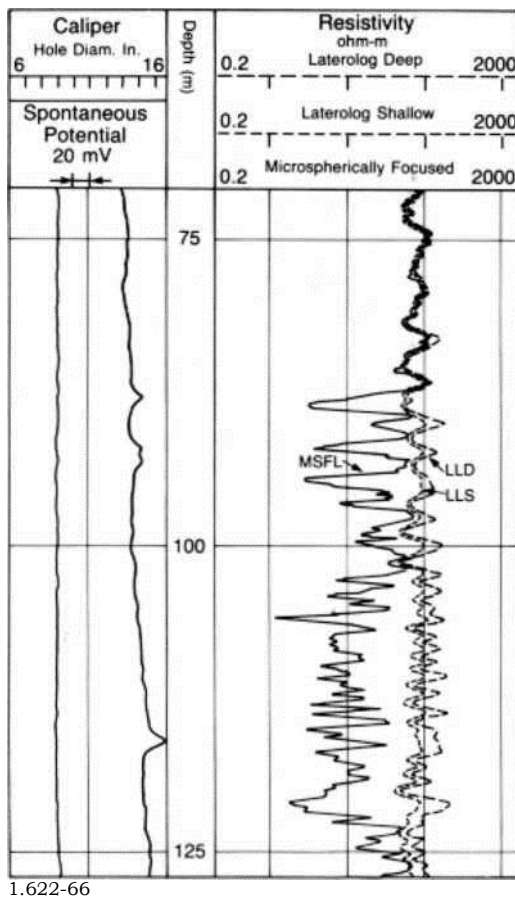


Fig. 13-6. Identificación de fracturas con un registro DLL-MSFL

de patines adyacentes, (es decir separado por 90°), indica fracturas. Si no existen diferencias, la probabilidad de fracturas es baja, si existen grandes diferencias, la probabilidad es alta. Tal diferencia es clara en la Fig.

13- 7. Las Curvas 1 y 3 miden resistividades mucho más bajas que las Curvas 2 y 4 sobre un intervalo corto del ejemplo. Al hacer una superposición de las curvas de microresistividad de patines adyacentes, como lo muestra el registro FIL de la

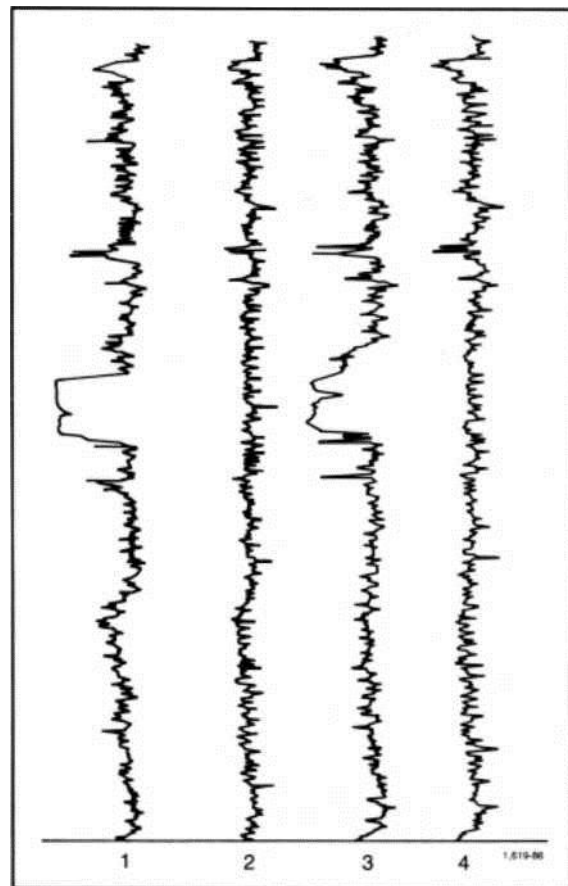
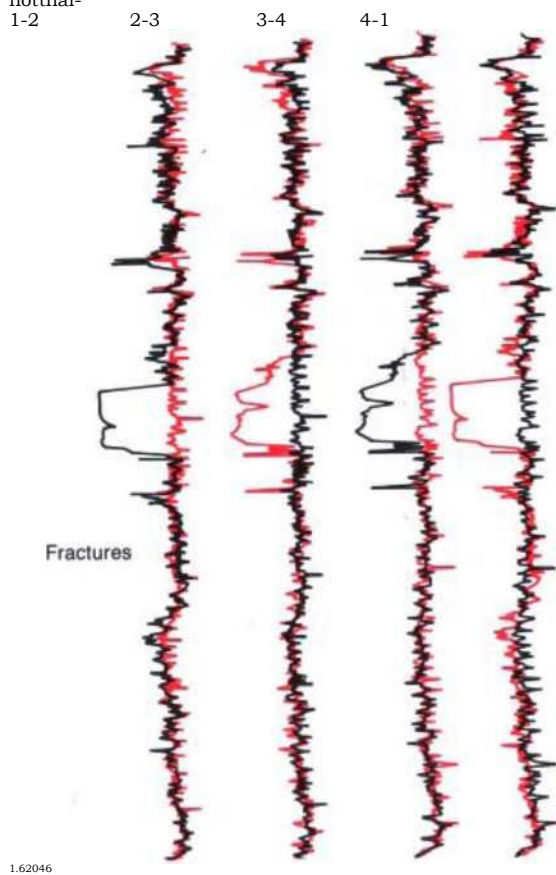


Fig. 13*7. Datos de echado que indican anisotropía y tal vez fracturas

biila de una herramienta de patine*. Las curvas de inclinación de las herramientas BGT, Geometría del Agujero, son buenas indicadores de este fenómeno. Cuando un patin o brazo de calibrador entra en uno de estos ranales, la rotación normal de la herramienta se modifica hasta que sale del ranal; una vez que sale de la zona fracturada, se reestablece la rotación nottnal-



1.62046

Fig. 13-8. Indicación de fracturas en la presentación FIL de los datos de echado de la Figura 13-7.

Obsérvese este fenómeno sobre los intervalos fracturados de la Fig- 13-1.

Herramienta de Teleobservación de Agujeros El teleobservador de agujeros es una escanógrafo acústico. Al subirlo por el agujero examina la pared con un transductor rotatorio que emite un rayo ultrasónico de impulsos. En una pantalla de rayos catódicos, aparece la representación visual del patrón de reflexión acústica en la pared del agujero. La imagen muestra la pared del agujero como si estuviera dividida verticalmente y aplanada. Las fracturas verticales se ven como líneas rectas y las inclinadas entre horizontal y vertical se ven como líneas sinusoidales.

La popularidad inicial de esta herramienta ha declinado debido a la dificultad de operación y a las limitaciones ambientales. Los resultados son malos en agujeros elongados, rugosos o en vías de derrumbarse y estas condiciones son comunes en los intervalos fracturados. La herramienta y el

procesamiento de las señales han sido mejorados a tal grado que este servicio está recuperando parte de su popularidad perdida.

Microbarredor* de Formaciones

Una de las principales aplicaciones del Microbarredor de formaciones (FMS), descrito en el Capítulo 12, es la detección de fracturas naturales. La herramienta FMS mide la conductividad eléctrica en base a arreglos de electrodos en dos patines separados por 90°. Puede detectar fracturas que van desde un fracción de milímetro hasta varios centímetros de ancho. La herramienta tiene una excelente resolución vertical y puede distinguirse dos fracturas separada a .4 pulg. La herramienta FMS también puede distinguir entre fracturas abiertas y cerradas. La Fig. 13-9 muestra las capas inclinadas de carbonatos de inclinación constante. Son fracturas abiertas llenas de fluido de perforación conductor. La falta de desplazamiento de las superficies de la estratificación a través de esas fracturas indica que fueron inducidas por esfuerzo de tensión y no de cizallamiento.

Otras Mediciones

Existen varios otros métodos que a veces permiten obtener detalles sobre posibles intervalos fracturados en lugares específicos. Estos incluyen la localización de trazas radioactivas con las herramientas de rayos gamma o de espectrometría de rayos gamma naturales (NGS*), técnica de impulsos de neutrones, registro de respuesta EPT*, anomalías de temperatura y ruido.

Ya que las fracturas llenas de fluido pueden causar lecturas anormales en muchos registros de agujero abierto, se desarrolló un programa para usar hasta 16 indicadores simultáneamente para calcular la probabilidad de que una zona sea naturalmente fracturada. La Fig. 13-10 muestra un ejemplo de este registro. Otra técnica popular consiste en desplegar varias mediciones sensibles a las fracturas lado por lado en un registro compuesto de fracturas.

Conclusión

Como se puede deducir de las explicaciones precedentes, ningún registro por si mismo puede proporcionar la prueba inequívoca de la presencia de fracturas. La detección de fracturas es más segura cuando varios registros o técnicas confirman su presencia. La combinación mejor adaptada para solucionar los problemas de identificación local de fracturas debe definirse después de llevar a cabo experimentación y estudio, durante las cuales, la mayoría de los registros con plausi- dad de detectar fracturas deben efectuarse y analizarse cuidadosamente.

CONSTANTES ELASTICAS

Las propiedades mecánicas derivadas de la prueba de muestras de roca en el laboratorio, tales como la medición de las deformaciones para un esfuerzo aplicado, son constantes elásticas estáticas. Las constantes

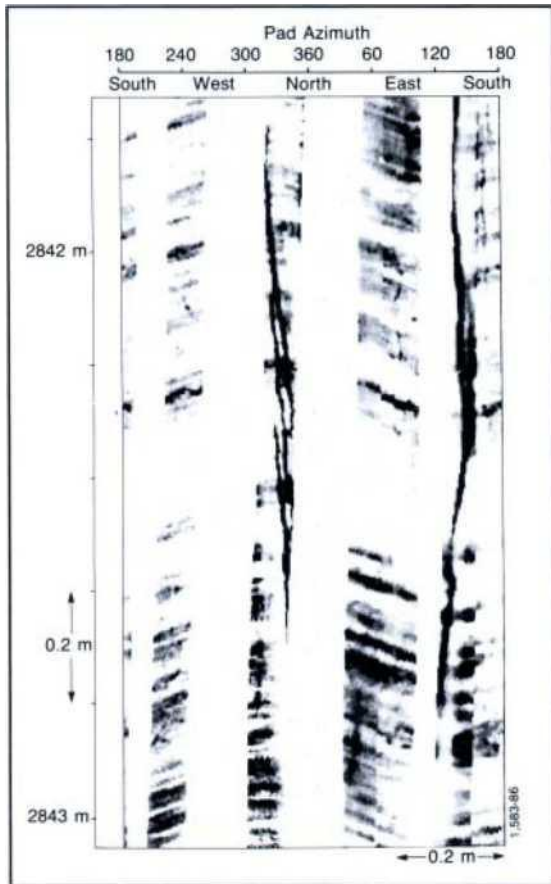


Fig. 13-9. Despliegue (le FMS que muestra fracturas abiertas)

elásticas dinámicas se derivan de la medición de las velocidades de ondas elásticas del material. El análisis de registros sísmicos y de las formas de ondas proporcionan al medio para obtener mediciones continuas de las velocidades de compresión y cizallamiento. Estos datos, junto con una medición de la densidad total, permiten la medición y el cálculo in situ de las propiedades mecánicas de la roca. Las relaciones entre coeficientes elásticos, en términos de las velocidades de ondas elásticas (o tiempos de tránsito) y densidad total, aparecen en el Cuadro 13-1,

Análisis de Esfuerzo

Al combinar las constantes elásticas dinámicas con presión de poro, presión de sobrecarga y peso del lodo, se puede calcular los esfuerzos dentro de la formación y alrededor del agujero. La Fig. 13-11 muestra un bloque de formación lejos del agujero. Las fuerzas triaxiales mantienen fijo al bloque. El esfuerzo vertical en el bloque es simplemente la presión de sobrecarga. Las tensiones horizontales s_y (a 90°) serán iguales si no hay esfuerzo tectónico preferencial regional:

$$s_y = \frac{2}{3} \alpha \frac{P_p}{1 - \alpha} + \alpha P_p (1 - \alpha), \quad (\text{Ec. 13-10})$$

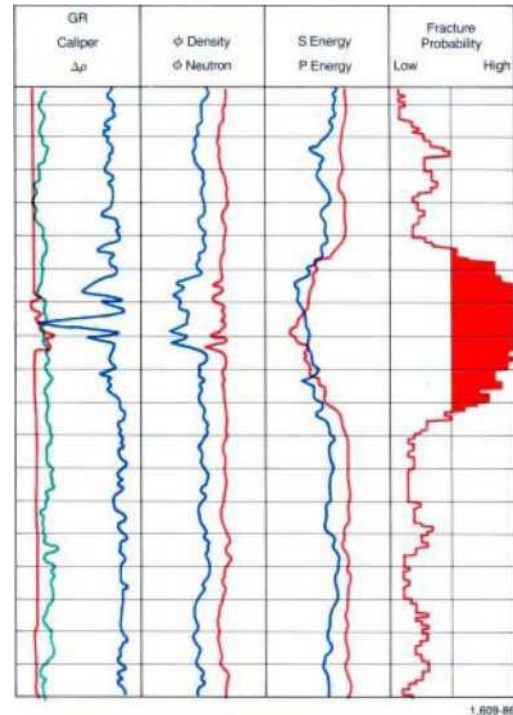


Fig. 13-10 Registro de probabilidad de fracturar.

$$s_y = \frac{2}{3} \alpha \frac{P_p}{1 - \alpha} + \alpha P_p (1 - \alpha), \quad (\text{Ec. 13-10})$$

y

$$s_x = \frac{2}{3} \alpha \frac{P_p}{1 - \alpha} + \alpha P_p (1 - \alpha),$$

donde

P_0 es la gradiente de presión de sobrecarga (psi/pie), P_p es la gradiente de presión de poro (psi/pie), m es igual a α es igual a $(1 - \text{compresibilidad de la matriz de roca} / \text{compresibilidad total})$, ν es la relación de Poisson, γ es la gradiente de esfuerzo de matriz (psi/pie). Si existen fuerzas tectónicas horizontales, se debe incluir un término P_{tcc} en la Ec. 13-1a.

gencial, puede ser mayor que el radial, σ_r o viceversa. En el caso de $\sigma_r < \sigma_{\theta}$, ocurrirá una fractura en la roca por implosión cuando el círculo de Mohr atraviesa la línea de envoltura de la fractura. Las fracturas de este tipo provocan derrumbes durante la perforación y aparición de arena durante la producción. Para evitar fracturas, se debe aumentar la presión en el pozo. Durante la perforación, el peso del lodo puede aumentar y el nivel puede bajar en los pozos productores.

En el caso de $\sigma_r > \sigma_{\theta}$, las fracturas por rotura (fracturación) se producirán cuando el círculo de Mohr atraviese la línea de envoltura de fractura o cuando el esfuerzo tangencial rebasa la fuerza de tensión de la roca. Para evitar fracturas, se debe reducir la presión del pozo. Durante la perforación, éste obliga a utilizar un peso de lodo menor e inversamente para inducir la fracturación, se debe aumentar la presión.

Análisis de la Fuerza de la Arena El flujo de arena es un problema común en la producción de alto volumen en arenas no consolidadas de alta porosidad. Cuando se explota un pozo con altas presiones diferenciales, la fuerza de la matriz de arenisca del yacimiento puede ser superada por los esfuerzos que provoca la gran presión de baja de nivel. La arena fluye en el pozo junto con el fluido, provocando daños mecánicos en el sistema del pozo u obstruyendo realmente el pozo.

El registro calculado de análisis de fuerza de la arena puede utilizarse para predecir la presión de baja nivel

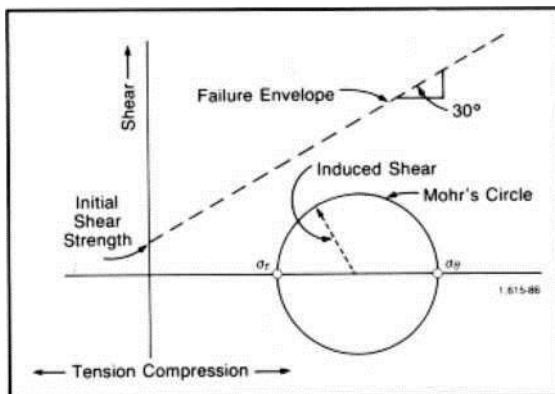


Fig 13-13 Círculo de Mohr que muestra una línea de envoltura de falla a 30°.

en la que presenta el flujo de arena. Con esta información, se puede tomar la decisión de continuar explotando el pozo bajo la presión de baja de nivel potencialmente peligrosa, reducir esta presión hasta un nivel seguro o usar una técnica de control de arena.

Un nuevo modelo de enarenamiento, la extensión de Murrell al modelo 3-D de Griffith, se usa hoy en día en el programa de Análisis de Fuerza de la Arena. Este reemplaza el modelo de Mohr-Coulomb y predice con más exactitud las fallas de enarenamiento. En función de los tres principales esfuerzos de la pared de la cavi-

dad (Fig. 13-15), los criterios pueden expresarse: $\sigma_r + (\sigma_{\theta} - \sigma_r) + (\sigma_{\theta} - \sigma_r)^2 = 2 C_0 (f_0 + \dots)$ (JTC.13 — 5)

La fuerza de compresión C_0 se estima por medio de:

$$C_0 = [0.0045(1 - V_c) + 0.008 V_{cl} E] \quad (\text{Fc.13-6})$$

V_{cl} , la fracción de arcilla de la litología, puede obtenerse en base al análisis de registros de agujero abierto y E es el coeficiente de Young. Las pruebas de fuerza en muestras, cuando existan, son ayudas invaluable para calibrar el modelo de fractura. La Fig. 13-16 es un ejemplo de aplicación de este modelo en una arenisca que contiene gas.

Las zonas estimadas que fallan bajo ciertas condiciones de producción son aquellas en donde la presión crítica de pozo es mayor que la presión de pozo de flujo anticipado, $P_{w,i}$. Las curvas de presión se presentan en función de sus gradientes: es decir presión/profundidad vertical verdadera. Las zonas débiles, donde la curva P_c (presión crítica en la fractura de cizallamiento) interseca P_w , están sombreadas.

El intervalo de 2873 a 2977 m. se perfora en una de las zonas que se supone presentan fallas. La producción de arena de este intervalo se confirma con el registro de cavidades grabado con una herramienta de densidad de 2^{3/4} pulgadas. El intervalo perforado de 2887 a 2889 m también se excavó. Las demás zonas débiles se evitaron en el programa de perforación.

En un ejemplo de un yacimiento calcáreo en el Mar del Norte (Fig. 13-17), la presión de pozo que desea el operador se compara con la presión crítica que se estima causará una fractura. Los intervalos en los que la presión de pozo es inferior a la presión crítica (azul) se consideran susceptibles de fracturas.

La explotación del pozo a la velocidad de producción deseada causaría el desplome de la mayor parte de la zona superior que contiene petróleo, una catástrofe que ya había ocurrido en otros pozos. En este caso, las zonas débiles se sellaron, se perforaron las zonas debajo de ellas y se restableció la comunicación hacia los horizontes productores a través de las fracturas inducidas por medios hidráulicos.

Análisis de Altura de Fracturas Hidráulicas

Un factor dominante en el éxito de pozos marginales en rocas densas de bajas permeabilidad y porosidad, es el éxito de la estimulación hidráulica. El veinte por ciento.

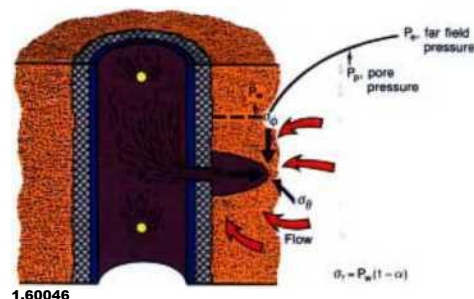


Fig 13-15. Diagrama de modelo de enarenamiento

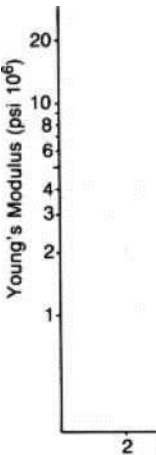


Fig. 13-14. Determinación de...

o más del costo total del pozo puede estar implicado en la fracturación. Es indispensable un diseño correcto del tratamiento para que los pozos de baja producción puedan ser rentables. Un tratamiento insuficiente de las fracturas puede provocar un drenaje inadecuado del yacimiento que seguirá siendo no rentable. Al contrario, un tratamiento excesivo puede ser un gasto inútil de fondos, restando rentabilidad al pozo. Y lo que es peor, la fractura puede desplazarse hasta una capa acuífera cercana.

Cuando se aumenta la presión en el agujero, ocurre una ruptura en el plano perpendicular a la dirección de menor esfuerzo de compresión. La presión requerida para inducir esta fractura se llama presión inicial o de ruptura. Una vez iniciada una fractura, la presión necesaria para mantenerla abierta (en caso de fractura vertical) será igual al esfuerzo horizontal total mínimo. A este esfuerzo se le llama a menudo esfuerzo de cierre. En áreas tectónicamente quietas, el esfuerzo menos importante generalmente es el horizontal y por lo que la fracturación se produce a lo largo de planos verticales.

El diseño de fracturas hidráulicas depende de dos variables: la distribución y la magnitud del esfuerzo horizontal mínimo in situ en las formaciones de producción y circundantes, y el comportamiento de flujo del fluido de fracturación. Estas variables determinan:

- La dirección y la extensión vertical y horizontal de propagación de la fractura.
 - Si zonas múltiples deben fracturarse una por una, por grupos o simultáneamente.
 - Los parámetros de diseño de fracturación hidráulica, tales como potencia, presión de bombeo y transporte de sustentante.
 - El comportamiento del flujo de la fractura.
- Durante un trabajo de fracturación, el fluido de la fractura crea una tensión. En una fractura vertical, su

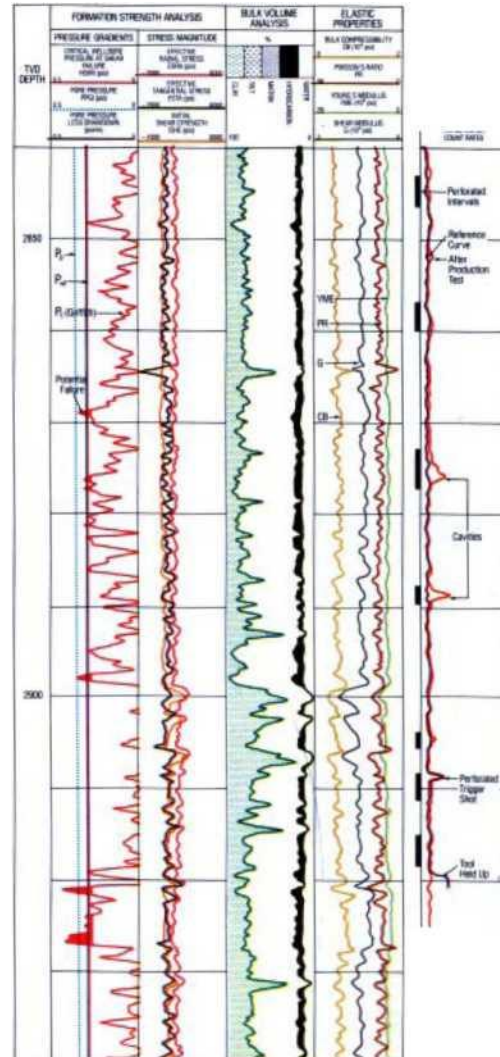
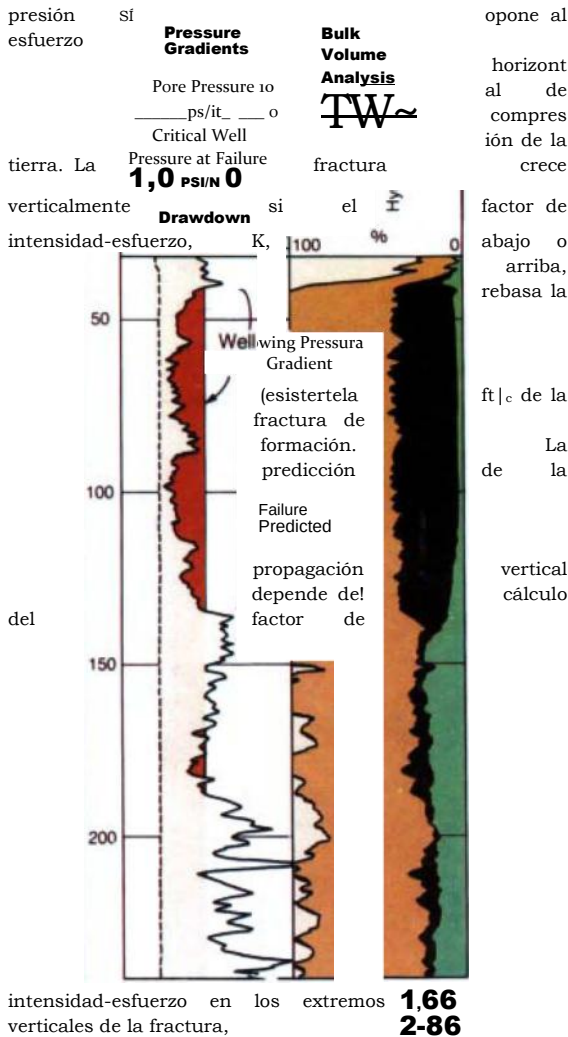


Fig. 13-16. Registro de análisis de esfuerzo de la formación.

FIR 13-17. Ejemplo de predicción de folio MecPro en bwe o un pozo perforndr» rn un* Formación calcàrea del Mar del Norte



Las variables cruciales en este cálculo son la altura de la fractura, la presión de fluido en la fractura y la magnitud del «fileno horizontal mínimo, que varía con la profundidad *. Varios teóricos demostraron el siguiente resultado:

$$y n t i \quad (\$7c.13 - 7)$$

y

$$Kbet = \dots J = \int \{ S_H(z) - P_{uif} \} \text{trv } 2n J \cdot h$$

$$i/IH * \bullet$$

Kiap y Ktct son los factores de intensidad- esfuerzo arriba y abajo de la fractura. La fractura, altura **2h**, son perpendiculares a la tensión horizontal mínima,

Sin tomar en cuenta las pérdidas por fricción en la

fractura, se supone que la presión de fluido es igual a la presión de fluido del agujero, **P_{wf}**. El determinar si una fractura vertical se extiende es una cuestión de cálculo de **K_{mp}** y **K[^]_{i y}** de ver dónde se rebasa la resistencia de la fractura (si es que esto ocurre). Cada ve* que la fractura se extiende, se deben volver a calcular los factores de intensidad-esfuerzo.

El programa FracHite* calcula que tanto se extiende verticalmente la fractura usando los valores de esfuerzos horizontales del programa MecPro y una aproximación de las integrales que incluye los efectos de gravedad del fluido dentro de la fractura creada. Lo hace para una secuencia de presiones de bombeo crecientes. El registro FracHite proporciona también una imagen de la geometría de la fractura, suponiendo que la fractura es bidimension&l y tiene forma de cuña. Si se está fracturando más de una zona al mismo tiempo, el programa calcula el porcentaje de fluido de fracturación que entra en cada fractura y proporciona una imagen de la geometría de cada fractura.

La Fig. 13-18 muestra los resultados de FracHite en un pozo con dos zonas productoras localizado al este de Texas. Ambas zonas se fracturaron al mismo tiempo. La pista izquierda muestra la propagación vertical esperada a medida que la presión de la fractura aumenta por pasos de 300 psi. La pista central describe la extensión vertical y horizontal de cada fractura y la pista derecha es un análisis litológico en base a registros de agujero abierto.

De acuerdo con el programa, la presión de iniciación de fracturas en la zona superior es 500 psi menor que el de la zona inferior. Los resultados de FracHite predicen la consecuencia de esta diferencia. La zona superior se abre primero y toma la mayoría del fluido de fracturación. La zona inferior se extiende vertical pero no horizontal mente. Esto es lo que sucedió durante el trabajo de fracturación con el fluido bombeado a 9(111 psi.

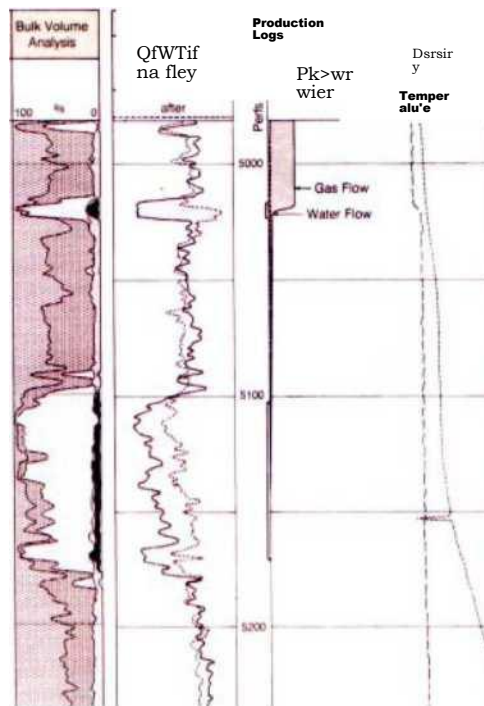
Para supervisar la extensión vertical de la fractura, el consolidador fue marcado con un producto radioactivo y se efectuaron registros de rayos gamma antes y después de la operación de fracturación.

Un aumento de la radioactividad, que indica una iniciación exitosa de la fractura, se pudo observar en los intervalos verticales predichos por las respuestas de FracHite para un fluido a 900 psi. No obstante los registros de producción mostraron que sólo la zona

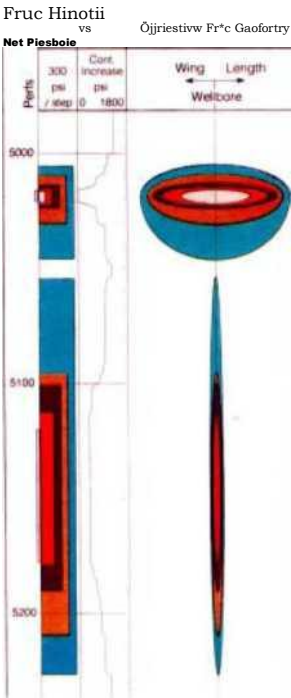
superior contribuya a la producción. Un segundo resultado de FracHite (Fig. 13-10) muestra lo que habría sucedido de haberse fracturado las zonas de manera independiente.

REFERENCIAS

- 1 Tixier, M. P., Loveless, G.W., Anderson, R. A.: "Estimation of Formation Strength From the Mechanical Properties Log," paper SPE 4532 presented at the 1973 SPE Annual Meeting.
- 2 Contis, G.R., Denno, S.A.: "Mechanical Properties Program Using Borehole Stress Analysis and Mohr's Circle," Trans., 1981 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 3 Tixier, M. P. and Johnson, U.K.: "Estimation of Formation Pressures From Log-Derived Shale Properties," J. Pet. Tech. (June 1976).
- 4 Anderson, R. A.: A Review of the Elastic Solution for Fracture Pressure, Annu. Soc. of Mech. Engineers (1976). Anderson, R. A., Ingram, J.S., and Zanier, A.M.: "Fracture Pressure Determination from Well Logs," paper SPE 4135 presented at the 1972 SPE Annual Meeting.
- 5 Newberry, B. M., Nelson, H. F., and Ahmed, U.: "Prediction of Vertical Hydraulic Fracture Migration Using Compressional and Shear Wave Slowness," paper SPE/DOE 13895 presented at the 1985 SPE/DOE Low Permeability Gas Reservoir Symposium.
- 6 Ahmed, U., Newberry, B. M., and Cannon, D. E.: "Hydraulic Fracture Treatment Design of Wells with Multiple Zones," paper SPE/DOE 13857 presented at the 1985 SPE/DOE Low Permeability Gas Reservoir Symposium.
- 7 Massa, P., Ruhland, M., and Thowvenin, J.: "Structure et fracturation du champ d'essai: Nessaid (Algeria), Revue I.F.P., XXII \ 1972J.
- 8 Beck, J., Schultz, A., and Fitzgerald, D.: "Reservoir Evaluation of Fractured Cretaceous Carbonate* in South Texas," Trans., 1977 SPWLA Annual Logging Symposium.
- 9 Brown, R.O.: "Application of Fracture Identification Logs in the Cretaceous of North Louisiana and Mississippi," Trans., 1978 GO AGS Meeting, XXIII.
- 10 H.A. Anderson, D. P. Edwards, and L. Ormerod, "Log Interpretation Techniques to Evaluate Formation Collapse in the North Sea Chalk," paper presented at the Symposium on North Sea Chalk, May 21-22, 1985, Stavanger, Norway.
- 11 "Rock Mechanics," The Technical Review (October 1986) 34, No.3.



Fie 13-18. Registro de FracHite y registros de producción que muestran los resultados de la fracturación simultánea de dos zonas



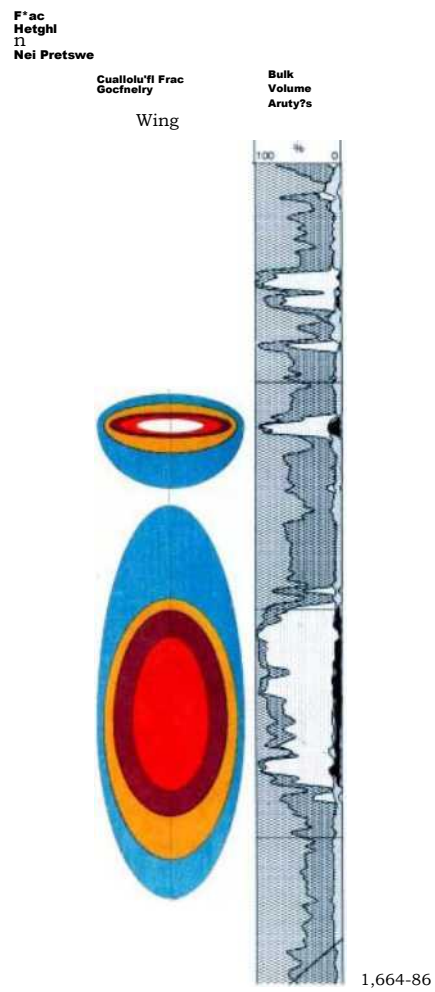


Fig 13-19. Fracture Distribution results of fracture distribution in each layer separately

12 "Fracture Detection," The Technical Review (January 1987) 35, No 1.

- El modelo de doble agua, que puede preferirse para

determinar la saturación de agua en formaciones arcillosas. El conjunto de incógnitas es entonces:

$$\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$$

La mayoría de los registros disponibles pueden adaptarse en el programa GLOBAL. Estos incluyen;

- Registros de SP
- Registros de porosidad, neutrones, densidad y sónico
- Índice fotoeléctrico a partir de la herramienta Litho-Densidad.
- Registros de radioactividad natural (GR o espectrometría de rayos gamma naturales NGS*).
- Registro de espectroscopia de rayos gamma inducidos GST* (radioactividad inducida).
- Registro de tiempo de decaimiento térmico TDT*
- Medición del tiempo de propagación y de la atenuación a partir del registro de propagación electromagnética EPT*.
- Registro de f_i y R_{xo} obtenidos del programa RTGLOB.

Para cada herramienta se ha establecido una ecuación usando las fórmulas clásicas para los registros

Fig. 12-21, los valores de componentes principales* se obtienen por proyección de los datos en los ejes* componente* principales.

* En el espacio multidimensional de los registros normalizados (es decir un diagrama de n dimensiones), se definen nuevos ejes ortogonales que pasan por el centro de gravedad, de tal manera que el primer eje esté en la dirección de variación máxima y lleve la mayor inercia. El segundo eje es ortogonal al primero y en la dirección de la segunda mayor variación, etc.

• Entonces los registros normalizados se proyectan sobre estos ejes principales para deducir los registros de componentes principales.

Puede decirse entonces que el primer eje de componentes principales es el que contiene más información, el segundo eje la segunda mayor cantidad, etc. Además, ya que los ejes son ortogonales, por definición no están correlacionados. La Fig. 12-21 muestra el análisis de componentes principales en dos dimensiones mediante los registros neutrón y densidad.

Ambos registros de componentes principales contienen información sobre porosidad y litología. El registro PC_1 lleva más información común a ambos registros y PC_2 la restante. En el diagrama neutrón- densidad, PC_1 y PC_2 están en la dirección de la porosidad y de la litología respectivamente.

La reducción de datos se logra al agrupar los valores de registros PC (componentes principales) en moda